

LEHRBUCH

Stephan Dreiseitl

Mathematik für Software Engineering



Springer Vieweg

Mathematik für Software Engineering

Stephan Dreiseitl

Mathematik für Software Engineering

Stephan Dreiseitl
Software Engineering
FH Oberösterreich
Hagenberg, Österreich

ISBN 978-3-662-56732-6 ISBN 978-3-662-56733-3 (eBook)
<https://doi.org/10.1007/978-3-662-56733-3>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Springer Vieweg

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2018

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Verantwortlich im Verlag: Annika Denkert

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier

Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

Vorwort

Der Titel des vorliegenden Buches ist mit *Mathematik für Software Engineering* bewusst als Kontrast zu *Mathematik für Informatiker* gewählt worden, um auf die unterschiedliche inhaltliche und didaktische Ausrichtung hinzuweisen. Die Informatik ist eine mittlerweile etablierte eigenständige Wissenschaft; die Mathematikausbildung in einem Informatikstudium wird darauf ausgelegt sein, neben anderen Punkten die für diese Wissenschaft relevanten Grundlagen der Mathematik zu vermitteln.

Was ist und was soll aber *Mathematik für Software Engineering*? Über den ersten Teil dieser Frage gibt es einige Unklarheiten, da Software Engineering eine noch junge Ingenieursdisziplin ist. Es herrscht aber weitgehende Übereinstimmung (etwa von ACM und IEEE in den *Curriculum Guidelines* zu Software Engineering), dass Methoden der diskreten Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung bzw. Statistik die Rolle einnehmen, die in der klassischen Ingenieurausbildung von Differential- und Integralrechnung besetzt wird.

Wichtiger aber erscheint mir die Frage nach dem Sinn von Mathematik in der Software-Engineering-Ausbildung. Ich sehe diesen primär in der Vermittlung von Modellierungs- und Abstraktionsvermögen für Studierende einer Disziplin, die sich in ihrer Ausbildung notwendigerweise immer mit den neuesten Ansätzen und Werkzeugen beschäftigen müssen, um auf dem Stand der Technik zu bleiben. Eine Ausbildung in den formal-logischen Grundlagen des Software Engineering bietet somit eine Basis, auf dem jeweils aktuelle Ansätze als Ausprägungen fundamentaler Grundsätze erkannt werden können. Dies aber nicht aufgrund der vermittelten *Inhalte* der Mathematik (die für weite Bereiche des Software Engineering inhaltlich wenig relevant sind), sondern aufgrund der verwendeten *Methode* der Mathematik. Der berühmte englische Mathematiker G.E. Hardy charakterisierte die Mathematik als die Wissenschaft der Muster in *A Mathematician's Apology* folgendermaßen: “A mathematician, like a painter or a poet, is a maker of patterns. If his patterns are more permanent than theirs, it is because they are made with ideas.” Wie die Mathematik, die Malerei oder die Dichtkunst beschäftigt sich auch Software Engineering mit Mustern. Mehr als mit den beiden Letztgenannten verbindet Software Engineering mit der Mathematik, dass ihre Muster abstrahiert und auf höheren Abstraktionsstufen als Bausteine verwendet werden können. Die innere Struktur dieser Bausteine ist auf der höheren Betrachtungsebene dann nicht mehr relevant. Eine Beschäftigung mit der Mathematik, und da speziell mit der Methode der

Mathematik, schult somit genau die Fähigkeiten von Studierenden des Software Engineering, die jenseits von Technologiezyklen und schnelllebigen Innovationen Bestand haben.

Anmerkungen für Vortragende

Dieses Buch entstand aus den Vorlesungsunterlagen, die ich über einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren für Lehrveranstaltungen im Studiengang *Software Engineering* der FH Oberösterreich/Campus Hagenberg zusammengestellt habe. Sowohl inhaltlich als auch von der didaktischen Ausrichtung her basieren große Teile meines Buches auf den Lehrveranstaltungen von Bruno Buchberger und Franz Lichtenberger und ihrem Lehrbuch *Mathematik für Informatiker I: Die Methode der Mathematik* (Springer 1981). Von diesen Autoren geprägt ist die Idee, die behandelten Inhalte der Mathematik als Teile eines kohärenten Ganzen zu präsentieren: Einerseits braucht es eine *Sprache* der Mathematik, um präzise und unmissverständlich definieren und argumentieren zu können, andererseits braucht es *Objekte*, deren Eigenschaften man definieren, und über die man argumentieren möchte. Relevante Konzepte wie algebraische Strukturen, Funktionen und Relationen, aber auch Datentypen wie Matrizen, Tupel oder Zahlen werden als Spezialisierungen des Konzepts *Menge* eingeführt, um den modularen Aufbau verschiedener Abstraktionsstufen zeigen zu können. Während in den Kapitel 2, 3 und 4 die Methode der Mathematik anhand von Logik, Mengenlehre und den Grundzügen der Algebra erarbeitet wird, stehen in Kapitel 5 und 6 (lineare Algebra) und Kapitel 7 bis 9 (Wahrscheinlichkeitsrechnung) die mathematischen Inhalte im Vordergrund.

Ich möchte an dieser Stelle eine Reihe von Eigenschaften dieses Buches herausstreichen, auf die ich besonderes Augenmerk gerichtet habe:

- Die Methode der Mathematik erlaubt es, präzise zu definieren und zu argumentieren (in diesem Kontext *beweisen* genannt). Als Mathematiker lernt man zu beweisen, indem man Beweise liest; eigene Beweise bauen meist auf dem so implizit erworbenen Wissen auf. Aus Sicht des Software Engineering ist es interessant, Beweise so zu strukturieren, dass sie sogar von der dümmsten anzunehmenden Entität (einem Computer) erarbeitet werden können. Dies ist tatsächlich in vielen Beweissituationen möglich, und bringt zwei Vorteile mit sich: Einerseits werden damit Beweisregeln explizit gemacht, die sonst in der Mathematikausbildung aus vielen Beispielen heraus abgeleitet werden müssen; andererseits wird Studierenden die Berührungsangst mit Beweisen genommen, da es auch beim Beweisen klar strukturierte Regeln gibt.
- Ein modular aufgebautes Softwaresystem besteht aus verschiedenen Komponenten. Modularität bedeutet, dass Funktionalität gekapselt und damit abstrahiert wird, und in der Interaktion der Komponenten, abseits von globalen Zuständen, nur ihr Ein-/Ausgabeverhalten von Interesse ist. Im vorliegenden Buch werden mathematische Problemspezifikationen verwendet, um speziell auf die Notwendigkeit der Beschreibung von Ein-/Ausgabeverhalten für die modulare Gestaltung von Softwaresystemen hinzuweisen.

- Es gibt eine Reihe mathematischer Sprachkonstrukte, die eine lokale Variable binden und mit einem weiteren Ausdruck einen größeren Ausdruck bilden. Beispiele dafür sind etwa All- und Existenzquantoren, aber auch Summations- und Produktzeichen und Mengenbildung über eine charakterisierende Eigenschaft. Im Sinne der oben angesprochenen Identifikation von Mustern werden all diese Sprachelemente *Quantoren* genannt. Ich folge damit dem oben schon erwähnten Buch von Buchberger und Lichtenberger, in dem diese Abstraktion des Begriffs *Quantor* zum ersten Mal formuliert zu sein scheint.

Das hier präsentierte Material eignet sich für einen dreisemestrigen Vorlesungszyklus mit zwei Semesterwochenstunden (und zusätzlichen begleitenden Übungen) am Beginn informatischer Studienrichtungen an Fachhochschulen. Da nur die Motivation der Materialwahl und das inkrementelles Aufbauen von Konzepten aus dem Bereich Software Engineering stammt (nicht aber der dargestellte Inhalt), eignet sich das Material auch für andere technische Studiengänge, deren Fokus auf diskreter Mathematik und Wahrscheinlichkeitsrechnung liegt. Das Material bis einschließlich Kapitel 6 füllt etwa ein Studienjahr; Kapitel 7 bis 9 können in einem weiteren Semester behandelt werden. Die Anhänge zum Lambda-Kalkül und zu den Gleitkommazahlen enthalten Material, das inhaltlich für alle Informatik-Studierenden hochgradig relevant ist, aber thematisch außerhalb des hier gespannten Bogens liegt.

An einigen Stellen finden sich im Buch auch Erklärungen, die der Philosophie des inkrementellen Aufbaus von Konzepten geschuldet sind, in einer traditionellen Präsentation des Materials aber oft weggelassen werden. Beispiele dazu sind etwa die Definition von natürlichen Zahlen und Tupeln als Mengen, oder von ganzen und rationalen Zahlen als Äquivalenzklassen. Dieses Material ist, markiert als *vertiefende Anmerkungen*, am Ende des jeweiligen Abschnitts platziert. Andere vertiefende Anmerkungen erweitern punktuell den Detaillierungsgrad des behandelten Materials: So finden sich darin etwa der Beweis dafür, dass die Kardinalität der Potenzmenge von M auch im Unendlichen immer größer als die Kardinalität von M ist, eine kurze Zusammenfassung von Projektionen in Funktionenräumen, oder kritische Anmerkungen zur gängigen Verwendung von p -Werten in Hypothesentests.

An zwei Stellen muss im hier präsentierten Material die Idee des inkrementellen Aufbaus durchbrochen werden: Die reellen Zahlen werden als mit den darauf definierten Rechenoperationen als gegeben betrachtet; außerdem wird für stetige Zufallsvariablen der Integralsbegriff als natürliches Pendant zur Summenbildung bei diskreten Zufallsvariablen verwendet, aber nicht formal korrekt definiert. Eine detaillierte Behandlung der dafür notwendigen Begriffe ist mit dem Fokus auf diskrete Mathematik nicht kompatibel.

Anmerkungen für Studierende

Dieses Lehrbuch hat das Ziel, seinen Lesern und Leserinnen studienrelevante mathematische Fähigkeiten näherzubringen. In Buchform kann aber höchstens Wissen transportiert werden; Fähigkeiten müssen selbst erarbeitet werden. Kenntnisse der

erlaubten Züge im Schach bedeuten nicht, dass man Schach spielen kann; Kenntnisse der Syntax und Semantik einer Programmiersprache bedeuten nicht, dass man programmieren kann. Wiederholtes Lesen eines Textes führt durch immer größere Vertrautheit mit den verwendeten Begriffen zur Illusion der Beherrschung des Materials. Wie beim Programmieren ist es aber auch in der Mathematik nötig, durch Ausprobieren, Experimentieren und Problemlösen explizit vermitteltes Wissen in implizite Fähigkeiten zu verwandeln.

Aus diesem Grund endet jeder Abschnitt mit einer Reihe von Fragen, die zur Selbstreflektion des Materials anregen sollen, sowie einer Reihe von Übungsaufgaben. Diese Aufgaben sind teils Varianten von Beispielen aus diesem Abschnitt und teils Aufgaben, die das Material erweitern. Für Aufgaben der zweiten Kategorie kann der Lösungsweg auch nicht unmittelbar ersichtlich sein; ihre Lösung erfordert somit ein Verständnis, das über das bloße Wiederholen von Inhalten hinausgeht.

Online-Material

Im vorliegenden Buch wurde aus Platzgründen auf die Lösungen der Übungsaufgaben verzichtet. Die Lösungen zu ungeraden Übungsaufgaben finden sich, neben einer Liste von Errata, im Online-Bereich dieses Buches unter

<http://staff.fh-hagenberg.at/sdreisei/MSE>.

Korrekturen, Anmerkungen und mögliche Erweiterungen schicken Sie mir bitte an stephan.dreiseitl@fh-hagenberg.at.

Notation

In diesem Skriptum bezeichne $\mathbb{N}_0$ die natürlichen Zahlen und 0 ($\mathbb{N}$ selbst beginnt somit mit 1) und $\mathbb{N}_{\leq n}$ die natürlichen Zahlen kleiner gleich n . Außerdem werden Gleitkommazahlen als persönliche Präferenz in der anglo-amerikanischen Schreibweise mit einem Punkt als Dezimalzeichen geschrieben: $\pi \approx 3.14159$ und nicht $\pi \approx 3,141592$.

Danksagungen

Dieses Buch ist stark beeinflusst von meiner eigenen Ausbildung am Schnittpunkt von Mathematik und Informatik. Am meisten geprägt haben mich dabei die Ideen von Bruno Buchberger und Franz Lichtenberger. Dank auch an meine Kollegen Wolfgang Windsteiger und Erik Pitzer für die langjährige gemeinsame Aufbereitung dieses Materials in Lehrveranstaltungen.

Mein Umfeld hat ebenfalls wesentlich zur Entstehung dieses Buches beigetragen. Auf der einen Seite danke ich all meinen Kolleginnen und Kollegen für die entspannte und doch produktive Arbeitsumgebung, auf der anderen Seite den Studentinnen und Studenten der Studiengänge *Software Engineering* und *Medizin- und Bioinformatik* in Hagenberg. Ihre anhaltende Aufmerksamkeit in den Vorlesungen hat mir vermittelt, mit der didaktischen Präsentation des Materials am richtigen

Weg zu sein. Sie haben auch durch ihr Feedback über die Jahre mitgeholfen, die Präsentation des Materials zu formen und zu verbessern.

Und schließlich möchte ich mich natürlich besonders bei meiner Frau sowie meinen beiden Töchtern für all die Geduld und das Zurückstecken bedanken, das ein solches Buchprojekt mit sich bringt.

Hagenberg, im März 2018

Stephan Dreiseitl

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Logik als Sprache der Mathematik	7
2.1	Aussagenlogik	7
2.2	Bausteine der Prädikatenlogik	23
2.3	Modellieren und Argumentieren in der Prädikatenlogik	30
3	Mengen als Bausteine der Mathematik	47
3.1	Das Prädikat <i>istElementVon</i>	47
3.2	Mengenbildung: Mengen aus Elementen	49
3.3	Mengenbildung: Mengen aus Mengen	54
3.4	Mengenbildung: Tupel	63
3.5	Prädikate als Mengen	67
3.6	Äquivalenzrelationen und Ordnungen	74
3.7	Funktionen als Mengen	85
3.8	Struktur in Mengen	97
3.9	Endliche und unendliche Mengen	111
4	Mengen + Operationen = Algebraische Strukturen	119
4.1	Gruppen	121
4.2	Isomorphismen	136
4.3	Ringe und Körper	142
4.4	Komplexe Zahlen	147
4.5	Polynome	158
5	Lineare Algebra	167
5.1	Vektorräume	167
5.2	Lineare Funktionen	182
5.3	Matrizendarstellung linearer Funktionen	189
5.4	Rang und Determinante einer Matrix	200
5.5	Gauß'sches Eliminationsverfahren	211

6	Geometrie in $\mathbb{R}^n$	225
6.1	Skalarprodukt, Länge und Winkel	225
6.2	Projektionen	232
6.3	Eigenwerte und Eigenvektoren einer Matrix	247
7	Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung	255
7.1	Begriffsbildung und Axiomatisierung	256
7.2	Elementare Zähltheorie	269
7.3	Bedingte Wahrscheinlichkeit	282
8	Zufallsvariablen	295
8.1	Diskrete Zufallsvariablen	295
8.2	Verteilungen von diskreten Zufallsvariablen	301
8.3	Mehrdimensionale Zufallsvariablen	313
8.4	Erwartungswert und Varianz	322
8.5	Kovarianz und Korrelationskoeffizient	336
8.6	Stetige Verteilungen	346
8.7	Die Normalverteilung	355
9	Einführung in die schließende Statistik	371
9.1	Grundbegriffe der beschreibenden Statistik	372
9.2	Mathematische Grundlagen der schließenden Statistik	379
9.3	Maximum-Likelihood-Schätzungen	391
9.4	Lineare Regression	401
9.5	Einführung in die Theorie der Konfidenzintervalle	409
9.6	Einführung in die Testtheorie	421
A	Lambda-Kalkül	433
A.1	Formale Konzepte des Lambda-Kalküls	433
A.2	Arithmetik und Aussagenlogik im Lambda-Kalkül	441
A.3	Programmieren im Lambda-Kalkül	443
B	Gleitkommazahlen	451
B.1	Gleitkommadarstellung	451
B.2	Gleitkommaarithmetik	456
	Sachverzeichnis	461

1 | Einleitung

Die Mathematik dient vielen Bereichen der Naturwissenschaften und Technik als Hilfswissenschaft, mit der die dort auftretenden Probleme in einem strukturierten Formalismus gelöst werden können. Durch diese informelle Beschreibung der Rolle der Mathematik als Hilfswissenschaft werden bereits zwei grundlegende Anforderungen spezifiziert:

- Die Mathematik muss eine präzise Sprache zur Verfügung stellen, mit dem konkrete Probleme formal beschrieben werden können.
- Die Mathematik muss einen Kalkül zur Verfügung stellen, mit der aus formalen Problemspezifikationen Lösungen dieser Probleme berechnet werden können. Der Kalkül muss mächtig genug sein, um damit die Richtigkeit der Problemlösungen beweisen zu können.

Wir betrachten ein Beispiel, das die Notwendigkeit dieser Forderungen an einer konkreten Aufgabenstellung erläutert.

Beispiel 1.1 Ein Grundproblem der Bioinformatik ist es, Ähnlichkeiten zweier Nukleotidsequenzen zu bestimmen. Die Motivation dieser Aufgabenstellung ist die Annahme, dass ähnliche Genomsequenzen ähnliche biologische Funktionen haben dürften. Somit kann durch Ähnlichkeitsvergleiche einer noch nicht ausgewerteten Sequenz mit einer Datenbank bekannter Sequenzen und ihrer Funktionen auf die Funktion der unbekannten Sequenz geschlossen werden.

Die Rolle der Mathematik im Lösungsprozess ist, wie schon oben angedeutet, eine zweifache: Sie muss einerseits eine präzise Sprache zur abstrakten Beschreibung von Nukleotidsequenzen bereitstellen, andererseits eine in der gleichen Sprache gehaltene Problembeschreibung ermöglichen, aus der dann mit formalen Mitteln eine Lösung des Problems ermittelt werden kann. Wir werden in diesem ersten Beispiel noch nicht auf die Problemlösung eingehen, sondern nur die Abbildung einer molekularbiologischen Aufgabenstellung in die Sprache der Mathematik zeigen.

Im konkreten Beispiel ist die Übertragung der Objekte der realen Welt in die Sprache der Mathematik (die *Modellbildung*) nicht schwierig: Ein Teil einer DNA-Doppelhelix kann durch die Sequenz der Nukleotide beschrieben werden, die einen Strang der Doppelhelix ausmachen (da dadurch der andere Strang eindeutig gegeben ist). Da es im Genom nur vier verschiedene Nukleotide gibt (*Adenin*, *Guanin*, *Cytosin* und *Thymin*), können diese durch ihre Anfangsbuchstaben repräsentiert

werden. Eine Genomsequenz ist somit beispielsweise durch die Zeichenkette **ACGCTT** darstellbar.

In dieser Schreibweise lautet die Aufgabenstellung des Sequenzvergleichs nun, zwei Zeichenketten miteinander zu vergleichen. Intuitiv scheint klar, dass obige Zeichenkette **ACGCTT** ähnlicher zu **ACACTT** als zu **ACGCCA** ist. Wenn man sie zum Vergleich übereinanderschreibt, erhält man

$$\begin{array}{ccc} \text{A C G C T T} & & \text{A C G C T T} \\ \text{A C A C T T} & \text{und} & \text{A C G C C A} \end{array}$$

Die linken beiden Ketten unterscheiden sich in einem, die rechten beiden in zwei Nukleotiden. Bei einem beliebigen Sequenzvergleich, bei dem Sequenzen unterschiedlicher Länge verglichen werden, ist aber noch überhaupt nicht klar, an welchem Punkt man den Vergleich der beiden Ketten beginnt, wie also die Ketten möglicherweise gegeneinander verschoben werden müssen. Außerdem ist es in der Praxis auch notwendig, Einfügungen bzw. Löschungen von Symbolen in den Sequenzen zu berücksichtigen.

Wir benötigen somit, um das Problem strukturiert betrachten und den Formalismus der Mathematik zur Problemlösung nutzen zu können, eine mathematische Definition der verwendeten Begriffe: Was ist eine Sequenz? Wie vergleicht man zwei Sequenzen? Wann ist eine Übereinstimmung besser als eine andere? Man beachte, dass man durch diese Überlegungen erst das Problem exakt (in der Sprache der Mathematik) spezifizieren kann, dadurch aber einer Lösungsidee möglicherweise noch keinen Schritt nähergekommen ist. Durch die Übertragung in eine formale Repräsentation ist man jedoch gezwungen, sich genauer mit den Details der Problems zu beschäftigen; daraus kann man bereits erste Ideen zur Lösungsfindung erhalten. $\square$

Das Entwickeln einer geeigneten Lösungsidee ist meist ein iterativer Vorgang, der nur bedingt Expertenwissen im konkreten Anwendungsbereich benötigt. Eine gelungene Abstraktion des konkreten Problems in eine mathematische Darstellung zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass sämtliche problemrelevanten Größen und Zusammenhänge durch mathematische Objekte repräsentiert werden, die nicht relevanten aber weggelassen werden. Bei der Erarbeitung einer Lösungsidee ist es aber natürlich hilfreich, sich einzelne Ansätze anhand der konkreten Problemstellung veranschaulichen zu können. Die Lösungsidee muss dann in einem geeigneten Rechenkalkül, über den wir noch nicht gesprochen haben, implementiert werden; dadurch erhält man eine Lösung im Modell. Im letzten Schritt wird diese abstrakte Lösung wieder in die Domäne der ursprünglichen Aufgabenstellung zurücktransferiert.

Das formale Niederschreiben des Zusammenhangs zwischen den Ein- und Ausgabegrößen einer Problemstellung wird in den technischen Wissenschaften als *Problemspezifikation* bezeichnet.

Beispiel 1.2 Wir betrachten als ersten Blick auf Problemspezifikationen das zu Beispiel 1.1 verwandte Beispiel, eine kurze Sequenz von Nukleotiden „möglichst gut“ in einer viel längeren Sequenz zu finden. Die kurze Sequenz sei dazu **ACGCTT**;

diese passt ab Position 2 besser auf die angegebene längere Sequenz als ab Position 10:

		A	C	G	C	T	T			A	C	G	C	T	T			
	C	A	C	A	C	T	A	C	G	A	A	C	A	T	T	A	G	...
Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Eine Problemspezifikation gibt den Zusammenhang zwischen gegebenen und gesuchten Größen an, wie im Folgenden noch ohne formalen Apparat dargestellt:

GEGEBEN: x, y

wobei x und y Nukleotid-Sequenzen sind, und die Länge von y viel größer als Länge von x ist.

GESUCHT: i

sodass i die Position in y ist, für die der Abstand zwischen x und der Teilsequenz der Länge l ab Position i in y möglichst klein ist, wobei l die Länge der Sequenz x ist.

Die meisten der hier verwendeten Begriffe müssen erst näher definiert werden, um eine exakte (und möglicherweise sogar maschinell überprüfbare) Problemspezifikation zu erhalten. Man kann aber bereits in dieser ersten Iteration erkennen, dass der sehr schwammige Begriff *möglichst gut* aus der informellen Beschreibung dem etwas präziseren Begriff *Abstand möglichst klein* gewichen ist. $\square$

Beispiel 1.3 Eine Lehrveranstaltung zu den formalen Grundlagen der Software Engineering muss sich zwangsläufig auch mit dem korrekten Argumentieren in der Mathematik beschäftigen. Was damit gemeint ist, sei anhand eines kurzen Beispiels – noch ohne formalen Kalkül – erläutert.

Wir legen fest, dass der Abstand zweier gleich langer Sequenzen die Anzahl der Positionen ist, an denen die Symbole in beiden Sequenzen unterschiedlich sind. Damit ist der Abstand der beiden Sequenzen **ACGCTT** und **ACACTT** aus Beispiel 1.1 genau 1.

Der Begriff *Abstand* ist in technischen Wissenschaften ein exakt festgelegtes Konzept, das bestimmten Erwartungen genügen muss. Wir wollen im Folgenden argumentieren, dass unser Sequenz-Abstandsmaß zwei dieser Bedingungen erfüllt:

Bedingung 1 ist, dass ein Abstandsmaß symmetrisch ist, dass also der Abstand zwischen Sequenz 1 und Sequenz 2 der Gleiche ist wie zwischen Sequenz 2 und Sequenz 1. Da wir nur die Anzahl der Positionen mit unterschiedlichen Symbolen messen, und es dabei keine Rolle spielt, welche Sequenz zuerst betrachtet wird, ist diese Bedingung erfüllt.

Bedingung 2 ist, dass ein Abstandsmaß nichtnegativ (also immer größer oder gleich null) ist, und nur dann genau null, wenn die beiden Sequenzen identisch sind. Auch das ist für unser Abstandsmaß erfüllt: Nur wenn die beiden Sequenzen identisch sind, ist der Abstand null; sonst wird für jeden Unterschied in Symbolen der Abstand um 1 erhöht. Damit kann unser Abstandsmaß nie negativ werden.

Argumente dieser Art – allerdings auf einer viel formaleren Ebene – erlauben es der Mathematik nicht nur, formale Problemlösungen zu berechnen, sondern auch zu

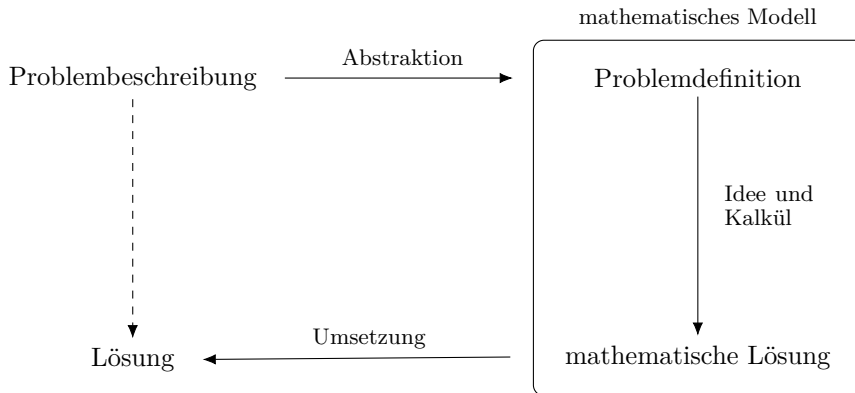


Abbildung 1.1 Problemlösung unter Verwendung eines mathematischen Modells. Adaptiert nach Buchberger und Lichtenberger [3], mit freundlicher Genehmigung von © Springer Berlin 1981. All Rights Reserved.

begründen, dass die Lösungen korrekt sind. Wir wollen in diesem Buch an manchen Stellen spezielle Aufmerksamkeit auf diese Rolle der Mathematik lenken, und uns mit den Methoden des formal korrekten Argumentierens beschäftigen. $\square$

Wie wir im letzten Beispiel gesehen haben, erfordert die Lösung eines konkreten Problems mit mathematischen Methoden einen Modellbildungsschritt. Dabei werden alle für die Aufgabenstellung irrelevanten Details weggelassen (etwa chemische Vorgänge innerhalb der Nukleotide), um sich auf die für das Problem wichtigen Informationen konzentrieren zu können. Im Modell, das in unserem Fall in der Sprache der Mathematik formuliert ist, wird dann eine Lösung berechnet, die abschließend aus dem Modell auf die konkrete Ausgangssituation zurücktransferiert wird. Diese Schritte sind in Abbildung 1.1 zusammengefasst.

Anmerkungen zur weiterführenden Literatur

Ein Lehrbuch über die mathematischen Grundlagen einer technischen Disziplin muss zwangsläufig Abstriche beim mathematischen Inhalt machen, da es kein Lehrbuch einer mathematischen Fachdisziplin ist. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die in den ersten Kapiteln anhand von Logik, Mengenlehre und algebraischen Strukturen vermittelte Methode der Mathematik nur die Grundlagen der beiden behandelten Bereiche *lineare Algebra* und *Wahrscheinlichkeitsrechnung* abdecken kann. Es gibt aber speziell zu diesen Themen eine Reihe von sehr guten Büchern [1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21], die das hier vermittelte Material vertiefen und erweitern, speziell auch das nur kurz angeführte Thema der Statistik. Im Bereich der Wahrscheinlichkeitsrechnung wurde die Präsentation sowie die Auswahl von Beispielen von den Büchern [2, 9, 11] beeinflusst.

Neben diesen Werken sei besonders das Buch von Buchberger und Lichtenberger [3] erwähnt, dessen Philosophie des Betonens der *Methode* der Mathematik (gegenüber ihren *Inhalten*) speziell die Kapitel 2, 3 und 4 des vorliegenden Buches geprägt hat. Weitere Werke, die sich mit den Grundlagen der Mathematik und des mathematischen Argumentierens beschäftigen, sind die Monografien [4, 13, 15, 18, 19].

Literaturverzeichnis

- 1 Behrends E (2013) Elementare Stochastik: Ein Lehrbuch – von Studierenden mitentwickelt. Springer Spektrum, Berlin
- 2 Blom G (1989) Probability and Statistics: Theory and Applications. Springer, New York
- 3 Buchberger B, Lichtenberger F (1981) Mathematik für Informatiker I: Die Methode der Mathematik. Springer, Berlin
- 4 Chartrand G, Polimeni A, Zhang P (2013) Mathematical Proofs: A Transition to Advanced Mathematics, 3. Aufl. Pearson, Upper Saddle River, NJ
- 5 Dehling H, Haupt B (2003) Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, 11. Aufl. Springer, Berlin
- 6 Diez D, Barr C, Çetinkaya-Rundel M (2015) OpenIntro Statistics, 3. Aufl. OpenIntro, Inc., URL <https://www.openintro.org/stat/>
- 7 Fischer G (2013) Lineare Algebra: Eine Einführung für Studienanfänger, 18. Aufl. Springer Spektrum, Berlin
- 8 Fischer G (2017) Lernbuch Lineare Algebra und Analytische Geometrie: Das Wichtigste ausführlich für das Lehramts- und Bachelorstudium, 3. Aufl. Springer Spektrum, Berlin
- 9 Freudenthal H (1973) Mathematics as an Educational Task. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht – Holland
- 10 Glenberg A, Andrzejewski M (2008) Learning from Data: An Introduction to Statistical Reasoning, 3. Aufl. Taylor and Francis
- 11 Grinstead C, Snell J (1997) Introduction to Probability, 2. Aufl. American Mathematical Society
- 12 Hachenberger D (2008) Mathematik für Informatiker. Pearson Studium, München
- 13 Hammock R (2013) Book of Proof, 2. Aufl. Richard Hammock, URL <https://www.people.vcu.edu/~rhammack/BookOfProof/>
- 14 Hefferon J (2017) Linear Algebra, 3. Aufl. Orthogonal Publishing L3C, URL <http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/>
- 15 Houston K (2009) How to Think Like a Mathematician: A Companion to Undergraduate Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge
- 16 Isaac R (1996) The Pleasures of Probability. Springer, New York
- 17 Larsen R, Marx M (2017) An Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications, 6. Aufl. Pearson, Upper Saddle River, NJ
- 18 Maddox R (2008) A Transition to Abstract Mathematics: Learning Mathematical Thinking and Writing, 2. Aufl. Academic Press, San Diego

- 19** Meinel C, Mundhenk M (2015) Mathematische Grundlagen der Informatik: Mathematisches Denken und Beweisen, eine Einführung, 6. Aufl. Springer Vieweg, Berlin
- 20** Teschl G, Teschl S (2013) Mathematik für Informatiker: Band 1: Diskrete Mathematik und Lineare Algebra, 4. Aufl. Springer Vieweg, Berlin
- 21** Teschl G, Teschl S (2014) Mathematik für Informatiker: Band 2: Diskrete Mathematik und Lineare Algebra, 3. Aufl. Springer Vieweg, Berlin



2 | Logik als Sprache der Mathematik

In diesem Kapitel werden wir uns mit der Sprache der Mathematik beschäftigen. Dies wird uns erlauben, normalsprachliche Ausdrücke in präzise mathematische Aussagen umzuwandeln und aus diesen Aussagen Schlüsse zu ziehen. Dazu werden wir sowohl die Struktur (*Syntax*) und die Bedeutung (*Semantik*) von Aussagen betrachten.

2.1 Aussagenlogik

In diesem Abschnitt behandeln wir Aussagen, die entweder wahr oder falsch sind. Wir werden sehen, dass sich solche Aussagen auf unterster Ebene in nicht mehr zerteilbare (*atomare*) Aussagen zerlegen lassen. Beispiele atomarer Aussagen sind etwa

- „Eine Vorlesungseinheit ist 45 Minuten lang.“ (wahr)
- „Hagenberg ist die Hauptstadt von Oberösterreich.“ (falsch)

Zusammengesetzte Aussagen bestehen aus atomaren Aussagen, die auf verschiedene Weise miteinander verbunden sein können. Beispiele zusammengesetzter Aussagen sind

- „Wenn es regnet, ist die Straße nass.“
- „Klaus studiert Software Engineering, aber nicht Mobile Computing.“

Der Wahrheitsgehalt zusammengesetzter Aussagen beruht auf dem Wahrheitswert der atomaren Aussagen, aus denen sie bestehen. Wir werden im Folgenden genau beschreiben, wie atomare Aussagen zu zusammengesetzten Aussagen kombiniert werden können und wie man den Wahrheitsgehalt zusammengesetzter Aussagen bestimmen kann.

Man beachte, dass nicht alle Sätze des normalen Sprachgebrauchs Aussagen sind. So sind etwa Fragen wie

- „Wozu ist das alles gut?“
- „Wer entdeckte die Doppelhelixstruktur der DNA?“

oder Befehle wie

„Mach endlich Schluss!“

„Wiederholen Sie dieses Kapitel bis zur nächsten Vorlesung.“

keine Aussagen, da ihnen kein Wahrheitswert zugewiesen werden kann.

Zur Darstellung von Aussagen in einer (für die Mathematik notwendigen) präzisen Struktur repräsentieren wir atomare Aussagen durch Großbuchstaben und Kombinationsmöglichkeiten von Aussagen durch spezielle Symbole. Im Folgenden spezifizieren wir exakt die *Syntax* von Aussagen; damit ist festgelegt, welche mathematischen Zeichenketten Aussagen beschreiben und welche nicht. Die *Semantik*, also die Bedeutung dieser Zeichenketten (entweder wahr oder falsch), wird in einem späteren Schritt definiert.

Definition 2.1 (Aussagen)

Als (wohlgeformte) *Aussagen* bezeichnet man genau jene Zeichenketten, die sich mit den folgenden Regeln bilden lassen:

- (1) Die Zeichen $A, B, C, \dots$ sind Aussagen (genauer: *atomare Aussagen*).
- (2) Wenn x und y Aussagen sind, dann sind auch folgende Zeichenketten Aussagen (genauer: *zusammengesetzte Aussagen*):

$$(\neg x)$$

$$(x \wedge y)$$

$$(x \vee y)$$

$$(x \Rightarrow y)$$

Die Symbole $\neg, \wedge, \vee$ und $\Rightarrow$ (genannt *Negation, Konjunktion, Disjunktion* bzw. *Implikation*), die aus Aussagen zusammengesetzte Aussagen machen, nennt man *Junktoren*.

Durch obige Definition werden die Bausteine der Aussagenlogik festgelegt. Dazu benötigen wir eine Beschreibungssprache (hier deutsch), die schon gegeben ist. Speziell sei bekannt, dass Variablen wie x und y in obiger Definition Platzhalter für spezielle Zeichenketten – eben den Aussagen – sind. Die Symbole x und y sind somit nicht Teile der Aussagenlogik, sondern Teile der Beschreibungssprache. Man muss also genau zwischen der zu definierenden mathematischen Sprache der Aussagenlogik und der Meta-Sprache unterscheiden, in der diese Beschreibungen definiert sind. Als Beispiel dazu seien die atomaren Aussagen $A, B, C, \dots$ angeführt; wir werden in Definition 2.2 sehen, dass die atomaren Aussagen die Rolle von Variablen *in* der Aussagenlogik einnehmen; x und y sind im Gegensatz dazu Variablen *über* die Aussagenlogik.

Beispiel 2.1 Seien A , B und C atomare Aussagen. Dann sind auch folgende Zeichenketten Aussagen:

$$\begin{aligned} &((A \wedge A) \Rightarrow (\neg B)) \\ &((B \vee (\neg C)) \wedge (A \wedge B)) \\ &((\neg(A \wedge B)) \Rightarrow (\neg(A \vee B))). \end{aligned}$$

Da laut Definition 2.1 nur diejenigen Zeichenketten, die aus den Bildungsregeln zusammengesetzt werden können, Aussagen sind (und keine anderen!), sind folgende Zeichenketten *keine* Aussagen:

$$\begin{aligned} &((\neg A) \wedge B \wedge C \\ &((A \wedge \vee B)) \\ &\wedge B \vee C. \end{aligned}$$

□

Die Struktur von Definition 2.1 nennt man *induktiv*, da durch Anwendung der Bildungsregeln eine hierarchische Struktur der Zeichenketten erzeugt wird. Man kann bei Aussagen diese hierarchische Struktur herauslesen, indem man systematisch entweder die Junktoren auf jeweils oberster Ebene identifiziert (und dann von außen nach innen arbeitet), oder von innen nach außen immer größere Aussagen zusammenfasst.

Beispiel 2.2 Die Aussage $((A \wedge B) \wedge C) \Rightarrow B$ hat folgende hierarchische Struktur:

$$\underbrace{\underbrace{\underbrace{(A \wedge B)}_{\text{Konjunktion}} \wedge C}_{\text{Konjunktion}}}_{\text{Implikation}} \Rightarrow B.$$

Diese Aussage ist also auf oberster Ebene eine Implikation. Ein Beispiel einer Konjunktion ist

$$\underbrace{\underbrace{\underbrace{(\neg A)}_{\text{Negation}} \vee B}_{\text{Disjunktion}} \wedge C}_{\text{Konjunktion}}.$$

□

Um nachzuweisen, dass bestimmte Zeichenketten *keine* wohlgeformten Aussagen sind, genügt es nicht, keine hierarchische Zerlegung finden zu können: Man müsste vielmehr nachweisen, dass *alle* versuchten Zerlegungen keine wohlgeformten Aussagen ergeben.

Es ist meist einfacher zu argumentieren, dass es keine Zerlegung geben kann. Dazu beweist man, dass wohlgeformte Aussagen bestimmte Eigenschaften haben müssen. Wenn eine zu untersuchende Zeichenkette eine dieser Eigenschaften nicht

erfüllt, so kann sie auch keine Aussage sein. Solche Eigenschaften von Aussagen sind etwa:

- Es gibt ebenso viele öffnende wie schließende Klammern,
- links und rechts von jedem der Junktoren $\wedge$ und $\vee$ steht eine Aussage,
- eine Aussage endet nie mit einem Junktor.

Man kann beweisen, dass diese Punkte für alle Aussagen gelten. Wir begnügen uns hier damit, auf ihre Plausibilität hinzuweisen, die aus der rekursiven Definition 2.1 herauszulesen ist. Formal korrekter können diese Argumente mit den Methoden gemacht werden, die wir in Abschnitt 3.8 kennenlernen werden.

Mit den oben angeführten Eigenschaften wohlgeformter Aussagen können wir argumentieren, warum die Zeichenketten aus Beispiel 2.1 keine Aussagen sind.

Beispiel 2.3 (Fortsetzung von Beispiel 2.1) Die Zeichenkette

$$((\neg A) \wedge B \wedge C$$

ist keine Aussage, da sie zwei öffnende, aber nur eine schließende Klammer enthält. Ebenso ist

$$((A \wedge \vee B))$$

keine Aussage, da $\vee B$ (rechts von $A \wedge$) und auch $A \wedge$ (links von $\vee B$) keine Aussagen sind. Mit einem ähnlichen Argument ist auch

$$\wedge B \vee C$$

keine Aussage. □

Die letzten Beispiele haben schon die Grundstruktur mathematischen Schlussfolgerns gezeigt: Um nachzuweisen, dass eine Bedingung erfüllt ist, verwendet man die Definition dieser Bedingung. Da wir Bedingungen als Aussagen formulieren, müssen wir einen Kalkül entwickeln, mit dem man für Aussagen nachrechnen kann, ob sie wahr sind oder nicht. Als Grundbaustein eines solchen Kalküls benötigen wir die Bedeutungen der Grundbausteine der Aussagenlogik, also der atomaren Aussagen.

Definition 2.2 (Semantik atomarer Aussagen)

Die Bedeutung atomarer Aussagen ist eine der beiden *Wahrheitswerte* *wahr* oder *falsch*, die als **w** und **f** abgekürzt werden.

Im Gegensatz zur Syntax, mit der die korrekte Form von Aussagen als Zeichenketten beschrieben wird, legt die Semantik die Bedeutung von Aussagen fest. Eine atomare Aussage muss entweder wahr oder falsch sein (aber nicht beides); die Semantik von zusammengesetzten Aussagen lässt sich aus der Semantik der Teilaus-

sagen zusammensetzen. Dieser Vorgang ist analog zum Vereinfachen in der Arithmetik; auch dort ergibt sich die Semantik (die Bedeutung) etwa der Zeichenkette $(3 + 7) \cdot (4 + 2)$ aus der Semantik der Zeichenketten $(3 + 7)$ und $(4 + 2)$ sowie der Semantik des Symbols $\cdot$. Auch der Teilausdruck $(3 + 7)$ muss noch weiter zerlegt werden, bevor sich seine Semantik aus der der Symbole 3, 7 und $+$ ergibt.

In der Arithmetik kann (bis auf wenige Ausnahmen – dazu kommen wir später noch) die Semantik von Ausdrücken nur bestimmt werden, wenn die Semantik der Teilausdrücke bekannt ist, aus denen sie sich zusammensetzt. So kann etwa die Semantik von $x + 3$ nicht bestimmt werden, da die Semantik von x nicht bekannt ist. Wenn wir allerdings wissen, dass x nur die vier Werte 1, 2, 3 oder 4 annehmen kann, so lässt sich die Semantik von $x + 3$ durch folgende Tabelle wiedergeben:

x	$x + 3$
1	4
2	5
3	6
4	7

Wir übernehmen diese Idee, um die Semantik von zusammengesetzten Aussagen festzulegen. Dies funktioniert, da ja jede atomare Aussage nur die beiden Wahrheitswerte **w** oder **f** haben kann. Es genügt dann, die Semantik der Junktoren für alle möglichen Wahrheitsbelegungen der Teilausdrücke in einer Tabelle aufzulisten, um die Semantik von zusammengesetzten Aussagen zu erhalten. Eine solche Tabelle von Wahrheitswerten nennt man (wenig überraschend) *Wahrheitstabelle*. Der leichten Lesbarkeit willen verzichten wir im Folgenden auf die Klammersetzung um Aussagen, die nur einen Junktor enthalten.

Definition 2.3 (Semantik der Negation)

Die Semantik von $\neg x$ ist für die beiden möglichen Wahrheitswerte von x gegeben durch die Tabelle

x	$\neg x$
f	w
w	f

Durch diese Definition wird die Bedeutung der Negation $\neg x$ von x als Verneinung (Gegenteil) von A festgelegt. Die Negation ist der einzige *einstellige* Junktor, da die zusammengesetzte Aussage $\neg x$ nur aus einer Aussage x besteht. Die anderen Junktoren aus Definition 2.1 sind alle *zweistellig*, da sie jeweils zwei Aussagen verbinden. Wir geben die Semantik dieser Junktoren in den nächsten Definitionen an. Da es für zwei Aussagen vier verschiedene Möglichkeiten der Zuweisung von Wahrheitswerten gibt, enthalten die Wahrheitstabellen in diesen Definitionen alle vier Zeilen.

Definition 2.4 (Semantik der Konjunktion)

Für zwei Aussagen x und y ist die Semantik der Konjunktion $x \wedge y$ durch folgende Tabelle gegeben:

x	y	$x \wedge y$
f	f	f
f	w	f
w	f	f
w	w	w

Die Konjunktion $x \wedge y$ zweier Aussagen x und y ist somit nur dann wahr, wenn beide Aussagen x und y wahr sind. Der Wahrheitswert der Aussage $x \wedge y$ drückt also die Bedeutung des sprachlichen *und* aus.

Definition 2.5 (Semantik der Disjunktion)

Für zwei Aussagen x und y ist die Semantik der Disjunktion $x \vee y$ durch folgende Tabelle gegeben:

x	y	$x \vee y$
f	f	f
f	w	w
w	f	w
w	w	w

Die Disjunktion $x \vee y$ zweier Aussagen x und y ist also wahr, sobald mindestens eine der beiden Aussagen x und y wahr ist. Der Wahrheitswert von $x \vee y$ ist somit das *oder* der beiden Aussagen x und y , aber nicht im ausschließenden Sinn: $x \vee y$ ist auch dann wahr, wenn sowohl x als auch y wahr sind. Das sprachliche *oder*, das im normalen Sprachgebrauch eher in ausschließendem Sinn verwendet wird, wird in der Logik als *exklusives oder* bezeichnet (siehe Übungsaufgabe 2.1 (Ü.7)); dessen Semantik unterscheidet sich damit auch von der des hier definierten *oder*-Symbols.

Definition 2.6 (Semantik der Implikation)

Für zwei Aussagen x und y ist die Semantik der Implikation $x \Rightarrow y$ durch folgende Tabelle gegeben:

x	y	$x \Rightarrow y$
f	f	w
f	w	w
w	f	f
w	w	w

Die Aussage x wird die *Prämisse*, die Aussage y die *Konklusion* der Implikation genannt.

Die Definition der Implikation $x \Rightarrow y$ soll die Bedeutung von „aus x folgt y “ widerspiegeln: Wenn x wahr ist, dann ist der Wahrheitswert von $x \Rightarrow y$ von y abhängig: $x \Rightarrow y$ ist für wahre x und y wahr und für wahres x , aber falsches y falsch. Dies deckt sich mit unserer Erwartung an den Wahrheitswert eines Satzes wie „wenn es regnet, dann ist die Straße nass“. Schwieriger wird es, wenn x falsch ist, da sich die Bedeutung der Implikation dann nicht mehr so leicht durch umgangssprachliches Argumentieren erklären lässt: Wenn es nicht regnet und die Straße nass ist (oder nicht), was ist dann die Bedeutung (wahr oder falsch?) von „wenn es regnet, dann ist die Straße nass“? Wie wir aus Definition 2.6 sehen, legen wir in diesem Fall fest, dass die Implikation wahr ist. Zusammenfassend ergibt sich somit, dass die Implikation $x \Rightarrow y$ immer wahr ist, wenn x falsch ist, und sonst gleich dem Wahrheitswert von y ist.

Über Wahrheitstabellen können wir den Wahrheitswert beliebig großer Aussagen bestimmen, da zusammengesetzte Aussagen aus Negationen, Konjunktionen, Disjunktionen oder Implikationen bestehen, und wir die Bedeutung dieser Junktoren soeben definiert haben. Wir betrachten dafür einige Beispiele.

Beispiel 2.4 Die Bedeutung der Aussage $((A \vee B) \Rightarrow (A \wedge (\neg B)))$ ist durch unten stehende Wahrheitstabelle gegeben. Dabei sind zur leichteren Verständlichkeit die Bedeutungen der Teilaussagen ebenfalls aufgelistet.

A	B	$(A \vee B)$	$(A \wedge (\neg B))$	$((A \vee B) \Rightarrow (A \wedge (\neg B)))$
f	f	f	f	w
f	w	w	f	f
w	f	w	w	w
w	w	w	f	f

Wie wir durch den Vergleich der Spalten 2 und 5 dieser Tabelle leicht sehen können, ist der Wahrheitswert von $((A \vee B) \Rightarrow (A \wedge (\neg B)))$ gleich dem Wahrheitswert von $(\neg B)$.

Der Wahrheitswert von $((A \vee B) \wedge C) \wedge (\neg A)$ ist gegeben durch die Tabelle

A	B	C	$(A \vee B)$	$((A \vee B) \wedge C)$	$((A \vee B) \wedge C) \wedge (\neg A)$
f	f	f	f	f	f
f	f	w	f	f	f
f	w	f	w	f	f
f	w	w	w	w	w
w	f	f	w	f	f
w	f	w	w	w	f
w	w	f	w	f	f
w	w	w	w	w	f

Der Wahrheitswert von $((\neg(A \wedge B)) \vee A)$ ist gegeben durch

A	B	$(\neg(A \wedge B))$	$((\neg(A \wedge B)) \vee A)$
f	f	w	w
f	w	w	w
w	f	w	w
w	w	f	w

□

Aussagen wie im letzten Beispiel, die für jede Belegung der atomaren Aussagen mit Wahrheitswerten immer wahr sind, nennt man *Tautologien*. Im Gegensatz dazu nennt man eine Aussage, die für alle Wahrheitswertbelegungen falsch ist, einen *Widerspruch*.

Definition 2.7 (Gleichwertigkeit von Aussagen)

Zwei Aussagen x und y heißen genau dann *gleichwertig*, wenn ihre Wahrheitswerte für alle Wahrheitswertbelegungen der atomaren Aussagen in x und y gleich sind. In diesem Fall schreiben wir $x \equiv y$ und sagen auch, dass x und y *äquivalent* sind.

Wie wir in Beispiel 2.4 gesehen haben, gilt etwa

$$((A \vee B) \Rightarrow (A \wedge (\neg B))) \equiv (\neg B).$$

Man beachte, dass die Zeichenkette $x \equiv y$ keine Aussage ist, da sie nicht Definition 2.1 genügt. $x \equiv y$ ist vielmehr eine *Meta-Aussage*, die etwas über die beiden Aussagen x und y aussagt.

Das nächste Beispiel zeigt, dass bei zusammengesetzten Konjunktionen und Disjunktionen zur leichten Lesbarkeit die Klammern weggelassen werden können, ohne die Semantik der Aussagen zu verändern.

Beispiel 2.5 Für Aussagen x , y und z gilt

$$((x \vee y) \vee z) \equiv (x \vee (y \vee z)).$$

Wir rechnen dies über die Wahrheitstabellen der beiden Aussagen nach:

x	y	z	$(x \vee y)$	$((x \vee y) \vee z)$	$(y \vee z)$	$(x \vee (y \vee z))$
f	f	f	f	f	f	f
f	f	w	f	w	w	w
f	w	f	w	w	w	w
f	w	w	w	w	w	w
w	f	f	w	w	f	w
w	f	w	w	w	w	w
w	w	f	w	w	w	w
w	w	w	w	w	w	w

Wir können somit zwischen reinen Disjunktionen die Klammern beliebig setzen; dies gilt auch für längere zusammengesetzte Disjunktionen. Da die Klammersetzung keine Rolle spielt, können wir *alle* Klammern weglassen, und schreiben abkürzend $x \vee y \vee z$ für $((x \vee y) \vee z)$.

Mit einer ähnlichen Herleitung kann man nachrechnen, dass auch bei zusammengesetzten Aussagen, die nur aus Konjunktionen bestehen, die Klammersetzung keine Rolle spielt. Wir kürzen auch hier $((x \wedge y) \wedge z)$ als $x \wedge y \wedge z$ ab.

Man beachte, dass die nachgerechnete Gleichwertigkeit in diesem Beispiel für beliebige Aussagen x , y und z gilt; diese Aussagen können also ohne Einschränkungen atomar oder zusammengesetzt sein. $\square$

Das letzte Beispiel zeigt auf, wie man Behauptungen in der Mathematik überprüfen (beweisen) kann: Mit einer Behauptung ist meist eine Definition verbunden, wann diese Behauptung wahr ist. Im einfachsten Fall lässt sich dann direkt überprüfen, ob diese Definition erfüllt ist. Bei schwierigeren Fällen ergeben sich durch die Definition weitere Behauptungen, die dann durch weitere Definitionen auf schon bekannte Situationen zurückgeführt werden können. Bekannte Situationen können entweder schon zuvor bewiesene Behauptungen sein, oder aber Behauptungen, deren Gültigkeit nicht angezweifelt wird. Solche fundamentalen Behauptungen werden *Axiome* genannt; Behauptungen, deren Richtigkeit begründet werden muss, werden *Sätze* (oder, wenn besonders wichtig, auch *Theoreme*) genannt.

Beispiel 2.5 behandelte die Gleichwertigkeit $\equiv$ von zwei Aussagen. Mit Definition 2.7 sind zwei Aussagen gleichwertig, wenn sie für alle Wahrheitswerte ihrer atomaren Aussagen gleich sind – in anderen Worten, wenn ihre Spalten in einer Wahrheitstabelle identisch sind. Da dies der Fall ist, wurde somit die Gleichwertigkeit der Aussagen $((x \vee y) \vee z)$ und $(x \vee (y \vee z))$ bewiesen. Wir werden in diesem Buch noch weitere Möglichkeiten kennenlernen, mathematische Behauptungen formal korrekt zu begründen.

Im Folgenden werden wir alle Klammern weglassen, die zur eindeutigen Lesbarkeit von Aussagen nicht notwendig sind. Dies sind einerseits die äußersten Klammern – statt $(x \wedge y)$ schreiben wir nur $x \wedge y$ – sowie andererseits Klammern um negierte Aussagen: statt $(\neg x) \wedge y$ schreiben wir nur $\neg x \wedge y$. Man beachte, dass mit diesen Regeln die letzte Aussage nicht fälschlicherweise als $\neg(x \wedge y)$ gelesen werden kann, da die Klammern um die Konjunktion nicht weggelassen werden dürfen.

Die in Beispiel 2.5 nachgerechnete Eigenschaft, Klammern zwischen Disjunktionen beliebig setzen zu können, nennt man *Assoziativität*. Auch die Konjunktion ist assoziativ, da man auch hier die Klammersetzung vertauschen kann. Eine weitere wichtige Eigenschaft von Disjunktionen und Konjunktionen ist die *Kommutativität*: Die Reihenfolge der Operanden kann vertauscht werden, denn es gelten

$$x \vee y \equiv y \vee x \quad \text{und} \quad x \wedge y \equiv y \wedge x.$$

Man kann leicht nachrechnen, dass die Implikation weder assoziativ noch kommutativ ist.

Beispiel 2.6 Es gilt

$$((x \Rightarrow y) \Rightarrow z) \not\equiv (x \Rightarrow (y \Rightarrow z)).$$

Das Symbol $\not\equiv$ ist die Verneinung von $\equiv$ und sagt somit aus, dass zwei Aussagen *nicht* gleichwertig sind. Die äußersten Klammern auf beiden Seiten von $\not\equiv$ sind nicht nötig, werden aber wegen der leichteren Lesbarkeit hier trotzdem geschrieben.

Wir überprüfen auch diese Aussage mit Wahrheitstabellen:

x	y	z	$x \Rightarrow y$	$(x \Rightarrow y) \Rightarrow z$	$(y \Rightarrow z)$	$x \Rightarrow (y \Rightarrow z)$
f	f	f	w	f	w	w
f	f	w	w	w	w	w
f	w	f	w	f	f	w
f	w	w	w	w	w	w
w	f	f	f	w	w	w
w	f	w	f	w	w	w
w	w	f	w	f	f	f
w	w	w	w	w	w	w

Da die Spalten 5 und 7 dieser Tabelle nicht identisch sind, sind die beiden Aussagen $(x \Rightarrow y) \Rightarrow z$ und $x \Rightarrow (y \Rightarrow z)$ nicht gleichwertig. $\square$

Wie wir gesehen haben, lassen sich mithilfe von Wahrheitstabellen Äquivalenzen von Aussagen nachweisen. Man kann dann wiederum die Äquivalenzen ausnutzen, um zusammengesetzte Aussagen zu vereinfachen, ohne Wahrheitstabellen konstruieren zu müssen. In Satz 2.2 weiter unten werden die am häufigsten verwendeten Äquivalenzen zusammengefasst. In dieser Liste von Äquivalenzen taucht die Implikation als Junktor nicht auf. Dies ist dadurch begründet, dass sich die Implikation durch Negation und Disjunktion ausdrücken lässt.

Satz 2.1 Seien x und y zwei Aussagen. Dann gelten

$$x \Rightarrow y \equiv \neg x \vee y \quad \text{und} \quad x \Rightarrow y \equiv \neg y \Rightarrow \neg x.$$

Die Implikation kann somit als Kurzform einer speziellen Disjunktion gesehen werden. Wie wir in den nächsten Rechenregeln sehen werden, können auch Disjunktionen durch Konjunktionen und Negationen ausgedrückt werden (und umgekehrt). Man benötigt somit nur Disjunktion und Negation (oder Konjunktion und Negation), um alle Aussagen formulieren zu können.

Satz 2.2 Seien x , y und z Aussagen. Dann gilt:

$$\begin{array}{ll}
\neg(\neg x) \equiv x & \text{(Involution)} \\
x \wedge y \equiv y \wedge x & x \vee y \equiv y \vee x \quad \text{(Kommutativität)} \\
x \wedge (y \wedge z) \equiv (x \wedge y) \wedge z & x \vee (y \vee z) \equiv (x \vee y) \vee z \quad \text{(Assoziativität)} \\
x \vee (y \wedge z) \equiv (x \vee y) \wedge (x \vee z) & x \wedge (y \vee z) \equiv (x \wedge y) \vee (x \wedge z) \\
& \text{(Distributivität)} \\
x \vee (x \wedge y) \equiv x & x \wedge (x \vee y) \equiv x \quad \text{(Absorption)} \\
x \wedge x \equiv x & x \vee x \equiv x \quad \text{(Idempotenz)} \\
x \wedge \mathbf{w} \equiv x & x \vee \mathbf{f} \equiv x \quad \text{(Neutralität)} \\
x \wedge \neg x \equiv \mathbf{f} & x \vee \neg x \equiv \mathbf{w} \quad \text{(Komplementarität)} \\
x \wedge \mathbf{f} \equiv \mathbf{f} & x \vee \mathbf{w} \equiv \mathbf{w} \quad \text{(Invarianz)} \\
\neg(x \wedge y) \equiv \neg x \vee \neg y & \neg(x \vee y) \equiv \neg x \wedge \neg y \quad \text{(De Morgan-Regeln)}
\end{array}$$

Wir illustrieren die Verwendung dieser Regeln anhand eines Beispiels.

Beispiel 2.7 Wir können durch Umformungen unter Verwendung der Rechenregeln aus Satz 2.1 und Satz 2.2 nachrechnen, dass gilt:

$$(A \vee B) \Rightarrow A \equiv B \Rightarrow A.$$

Wir formen die linke Seite dieser Äquivalenz wie unten angegeben um und erhalten dann die rechte Seite. Wir geben in Klammern an, welche der Rechenregeln bei der Umformung angewendet worden ist:

$$\begin{array}{lll}
 (A \vee B) \Rightarrow A & \text{(Satz 2.1)} & \neg(A \vee B) \vee A \\
 & \equiv & \\
 & \text{(De Morgan)} & (\neg A \wedge \neg B) \vee A \\
 & \equiv & \\
 & \text{(Kommutativität)} & A \vee (\neg A \wedge \neg B) \\
 & \equiv & \\
 & \text{(Distributivität)} & (A \vee \neg A) \wedge (A \vee \neg B) \\
 & \equiv & \\
 & \text{(Komplementarität)} & \mathbf{w} \wedge (A \vee \neg B) \\
 & \equiv & \\
 & \text{(Neutralität)} & A \vee \neg B \\
 & \equiv & \\
 & \text{(Kommutativität)} & \neg B \vee A \\
 & \equiv & \\
 & \text{(Satz 2.1)} & B \Rightarrow A \quad \square
 \end{array}$$

Im letzten Beispiel haben wir eine Aussage unter Verwendung von Umformungsregeln vereinfacht. Wann aber genau ist eine Aussage „einfacher“ als eine andere? Wir nehmen diese Fragestellung zum Anlass, um ein erstes Beispiel einer Problemspezifikation zu behandeln. Problemspezifikationen werden meist in einer starren formalen Struktur angegeben; dabei werden Eingabe- und Ausgabegrößen sowie ihr Zusammenhang spezifiziert.

Beispiel 2.8 Ausgehend von einer Aussage x möchte man eine „möglichst einfache“ Aussage y erhalten, die gleichwertig zu x ist. Eine erste Version einer Problemspezifikation drückt genau dies aus:

GEGEBEN: x
wobei x eine Aussage ist
GESUCHT: y
sodass y eine einfachere Aussage als x ist und $x \equiv y$ ist.

Die „GEGEBEN: ... wobei ...“ und „GESUCHT: ... sodass ...“-Teile des obigen Beispiels sind in allen Problemspezifikationen gleich; allerdings kann die „Typisierung“ der Variablen bereits in den GEGEBEN:/GESUCHT:-Zeilen erfolgen. Eine Problemspezifikation gibt somit an, in welchem Zusammenhang gegebene und gesuchte Größen stehen müssen, um die Lösung eines Problems darzustellen.

Soweit illustriert dieses Beispiel nur die formalen Vorgaben an eine Problemspezifikation; inhaltlich ist man noch keinen Schritt weiter (was ist eine „einfachere Aussage“?). Wenn man allerdings festlegt, dass eine Aussage genau dann einfacher als eine andere ist, wenn sie kürzer ist, dann ergibt sich daraus ein Kriterium,

das überprüft werden kann. Wir nehmen dazu an, dass $\text{Länge}(x)$ die Länge einer Aussage x angibt, also die Anzahl der Symbole in x . Daraus ergibt sich folgende überarbeitete Version der obigen Spezifikation:

GEGEBEN: x
 wobei x eine Aussage ist
 GESUCHT: y
 sodass y eine Aussage ist, $\text{Länge}(y) \leq \text{Länge}(x)$ ist und $x \equiv y$ ist.

Diese Spezifikation legt aber nur fest, dass y kürzer als x ist, aber noch nicht, dass y am kürzesten ist. Das kann folgendermaßen ausgedrückt werden:

GEGEBEN: x
 wobei x eine Aussage ist
 GESUCHT: y
 sodass y eine Aussage ist, $\text{Länge}(y) \leq \text{Länge}(x)$ ist, $x \equiv y$ ist und es keine Aussage z ungleich y gibt mit $z \equiv x$ und $\text{Länge}(z) < \text{Länge}(y)$. $\square$

Wir werden uns im Verlauf dieses Buches noch genauer mit Problemspezifikationen beschäftigen. Dies ist allerdings erst dann sinnvoll, wenn wir die Werkzeuge kennengelernt haben, um solche Sätze wie „es gibt keine Aussage“ zu formalisieren.

Wir haben in diesem Abschnitt Teile des formalen Unterbaus kennengelernt, mit der man logische Zusammenhänge zwischen Aussagen ausdrücken kann. Damit haben wir die Möglichkeit, den in Kapitel 1 angesprochenen Modellbildungsschritt vorzunehmen. Da wir das Modell aber meist nur bilden, um damit eine Problemlösung zu vereinfachen, kann die Modellbildung als erster Schritt im Lösungsprozess gesehen werden.

Für den zweiten Schritt, die Problemlösung im Modell, benötigen wir einen Kalkül, um die Wahrheit von Aussagen zu bestimmen. Mit Wahrheitstabellen und Rechenregeln stehen uns dafür zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Andererseits ist es oft von Vorteil, aus einer gegebenen Menge von wahren Aussagen weitere wahre Aussagen erzeugen zu können – meist sind wir an Aussagen, die in unserem Modell nicht gelten, sowieso nicht interessiert. Faktenwissen über einen Bereich kann meist in Form von Konjunktionen und Implikationen formuliert werden („was alles gilt und was daraus folgt“). Die Implikationen können verwendet werden, um weitere wahre Aussagen zu erzeugen. Die dabei verwendete Schlussregel wird *Modus ponens* genannt.

Satz 2.3 (Modus ponens) Seien x und $x \Rightarrow y$ zwei wahre Aussagen. Dann ist auch y eine wahre Aussage.

Von der Richtigkeit dieser Schlussregel kann man sich durch die Wahrheitstabelle in Definition 2.6 überzeugen: In allen Zeilen der Wahrheitstabelle, in denen sowohl x als auch $x \Rightarrow y$ wahr sind, ist auch y wahr – dies ist nur in der letzten Zeile der Fall.

Wir betrachten zwei Beispiele, wie man mittels Modus ponens schlussfolgern kann.

Beispiel 2.9 Die Implikation „Wenn es regnet, ist die Straße nass“ sei wahr. Wenn wir nun hören, dass es regnet (die Prämisse der Implikation also wahr ist), können wir daraus schließen, dass die Straße nass ist. $\square$

Beispiel 2.10 Gegeben sei die wahre Aussage

$$A \wedge B \wedge \neg C \wedge (A \Rightarrow D) \wedge (D \Rightarrow E).$$

Aus Definition 2.4 wissen wir, dass dann A , B und $\neg C$ sowie die Implikationen $A \Rightarrow D$ und $D \Rightarrow E$ auch wahre Aussagen sind (eine Konjunktion von Aussagen ist genau dann wahr, wenn alle Aussagen wahr sind). Mit Modus ponens folgt zuerst, dass D wahr ist und mit nochmaliger Anwendung auch, dass E wahr ist. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

2.1 (F.1) Was sind *Aussagen* im Sinn der Aussagenlogik? Was ist der Unterschied zwischen atomaren und zusammengesetzten Aussagen?

2.1 (F.2) Geben Sie drei Zeichenketten an, die wohlgeformte Aussagen bilden, sowie drei Zeichenketten mit denselben Symbolen, die keine wohlgeformten Aussagen sind.

2.1 (F.3) Was ist der Unterschied zwischen *Syntax* und *Semantik*?

2.1 (F.4) Wie können Sie überprüfen, ob eine Zeichenkette eine wohlgeformte Aussage ist?

2.1 (F.5) Wie können Sie die Semantik einer zusammengesetzten Aussage bestimmen?

2.1 (F.6) Beschreiben Sie den Unterschied zwischen der Semantik der Disjunktion und des normalen (meist verwendeten) Gebrauchs des Bindeworts *oder* in der deutschen Sprache.

2.1 (F.7) In Satz 2.2 ist eine Reihe von Rechenregeln für das Umformen von zusammengesetzten Aussagen angegeben. Wie können Sie nachweisen, dass diese Umformungen richtig sind? Was heißt in diesem Kontext überhaupt „richtige Umformung“?

2.1 (F.8) Warum verwenden wir das Symbol $\equiv$ und nicht einfach $=$, um auszudrücken, dass zwei Aussagen gleichwertig sind?

2.1 (F.9) Ist die Aussage „Wenn das Mittagessen schmeckt, dann ist Peter gut gelaunt“ gleichwertig mit der Aussage „Wenn Peter gut gelaunt ist, dann hat das Mittagessen geschmeckt“?

2.1 (F.10) Ist die Aussage „Wenn das Backup funktioniert, dann gehen keine Daten verloren“ gleichwertig mit der Aussage „Wenn Daten verloren gehen, dann hat das Backup nicht funktioniert“?

2.1 (F.11) Die Definitionen in diesem Abschnitt verwenden die Symbole x und y sowie $\dots$, die nirgendwo formal definiert werden. Wozu werden diese Symbole benötigt? Da alle atomaren Aussagen ja auch so etwas wie Variablen sind, was ist dann der Unterschied zu x und y ?

Übungsaufgaben

2.1 (Ü.1) Analysieren Sie die Struktur folgender zusammengesetzter Aussagen (wie in Beispiel 2.2 gezeigt, aber schon mit den Konventionen zum Weglassen von Klammern):

$$(a) \neg(A \wedge (B \Rightarrow A)) \quad (b) A \vee (\neg B \vee C) \quad (c) (A \vee D) \wedge \neg(\neg B \vee C)$$

2.1 (Ü.2) Karl behauptet: „Ich bin nicht hungrig und durstig“. Wie würden Sie dies als zusammengesetzte Aussage schreiben, wenn A „Karl ist hungrig“ und B „Karl ist durstig“ bedeutet? Kann Ihre zusammengesetzte Aussage wahr sein, wenn Karl hungrig ist?

2.1 (Ü.3) Bestimmen Sie die Semantik folgender Aussagen, indem Sie ihre Wahrheitstabellen aufstellen:

$$(a) A \wedge (B \Rightarrow A) \quad (b) A \vee \neg(A \wedge B) \quad (c) B \Rightarrow (A \wedge \neg B)$$

2.1 (Ü.4) Rechnen Sie nach, dass folgende Aussagen gleichwertig sind, indem Sie ihre Wertetabellen aufstellen: $(\neg(x \wedge (\neg y))) \vee (y \wedge (x \vee z))$ und $\neg x \vee y$.

2.1 (Ü.5) Geben Sie für jede der folgenden Aussagen an, wie viele Zeilen ihre jeweiligen Wertetabellen haben würden:

- (a) $(\neg A \vee C)$
- (b) $(A \vee D) \wedge (B \vee \neg C)$
- (c) Eine Aussage mit n unterschiedlichen atomaren Aussagen.

2.1 (Ü.6) Vereinfachen Sie folgende Aussagen so weit wie möglich, indem Sie die in diesem Abschnitt präsentierten Rechengesetze für Aussagen verwenden:

- (a) $((x \vee \neg y) \wedge (x \vee y) \wedge \neg(x \wedge y)) \vee y$
- (b) $\neg(x \vee y) \wedge (y \vee (\neg x \wedge \neg y))$
- (c) $(y \vee (\neg x \wedge \neg y)) \wedge \neg(x \vee y)$
- (d) $\neg(x \vee y) \vee ((x \wedge y) \vee x)$
- (e) $((\neg x \wedge y) \vee x) \wedge ((x \wedge y) \vee x)$

2.1 (Ü.7) Wir definieren die beiden neuen Junktoren *exklusives Oder* (mit dem Symbol $\otimes$) und *Äquivalenz* (mit dem Symbol $\Leftrightarrow$) durch die folgenden Wertetabellen:

x	y	$x \otimes y$	x	y	$x \Leftrightarrow y$
f	f	f	f	f	w
f	w	w	f	w	f
w	f	w	w	f	f
w	w	f	w	w	w

Verifizieren Sie durch Vergleich der Wertetabellen, dass sich diese Junktoren durch die bereits bekannten Junktoren wie folgt darstellen lassen:

$$(a) (x \wedge \neg y) \vee (y \wedge \neg x) \equiv x \otimes y \quad (b) (x \Rightarrow y) \wedge (y \Rightarrow x) \equiv x \Leftrightarrow y$$

2.1 (Ü.8) Man kann in Übungsaufgabe 2.1 (Ü.7) erkennen, dass der exklusive Oder-Junktor $\otimes$ das Gegenteil vom Äquivalenz-Junktor $\Leftrightarrow$ ist. Rechnen Sie nach, dass $\neg(x \otimes y) \equiv x \Leftrightarrow y$ gilt, indem Sie die Resultate von Übungsaufgabe 2.1 (Ü.7) verwenden.

2.1 (Ü.9) Geben Sie ein Beispiel eines sprachlichen Arguments an, das Modus ponens verwendet.

2.1 (Ü.10) Eine *dreiwertige Logik* besitzt drei mögliche Wahrheitswerte. In einer solchen dreiwertigen Logik sei der dritte Wahrheitswert (neben **w** und **f**) „unbekannt“ **u**. Die Interpretation von **u** sei so, dass dieser Wert **w** oder **f** sein kann, man aber nicht weiß, welcher.

Aus dieser Interpretation heraus ergeben sich folgende Wahrheitstabellen für die Junktoren $\neg$, $\wedge$ und $\vee$:

x	$(\neg x)$	$x \ y$	$(x \wedge y)$	$(x \vee y)$
w	f	f f	f	f
u	u	f u	f	u
f	w	f w	f	w
		u f	f	u
		u u	u	u
		u w	u	w
		w f	f	w
		w u	u	w
		w w	w	w

Es ist etwa $(f \wedge u)$ gleich **f**, da sowohl $(f \wedge f)$ und $(f \wedge w)$ zu **f** evaluieren. Andererseits ist $(u \wedge w)$ gleich **u**, da $(w \wedge w)$ gleich **w**, aber $(f \wedge w)$ gleich **f** ist.

Konstruieren Sie mit dieser Interpretation von **u** die Wertetabelle für $(x \Rightarrow y)$. In der „normalen“ Aussagenlogik ist $(x \Rightarrow y)$ gleichwertig mit $(\neg x \vee y)$; gilt dies auch in der hier definierten dreiwertigen Logik?

2.1 (Ü.11) Versuchen Sie einen ternären Junktor ‘**IF** $\square$ **THEN** $\square$ **ELSE** $\square$ ’ – also einen Junktor mit drei (!) Argumenten, hier durch $\square$ ausgedrückt – aus den bisherigen Junktoren zusammenzubauen. Dieser soll so funktionieren: Falls sein erstes Argument wahr ist, ist der Wert der Junktoraussage gleich dem des zweiten Arguments, sonst gleich dem des dritten Arguments.

Falls also in der Aussage **IF** c **THEN** x **ELSE** y die Variable c wahr ist, hat die ganze Aussage den gleichen Wahrheitswert wie x . Falls c falsch ist, hat die gesamte Aussage den gleichen Wert wie y . So gelten etwa **IF** **w** **THEN** **f** **ELSE** **w** $\equiv$ **f** und **IF** **f** **THEN** **f** **ELSE** **w** $\equiv$ **w**.

Definieren Sie diesen Junktor, indem Sie seine Wertetabelle aufstellen.

2.1 (Ü.12) Übungsaufgabe 2.1 (Ü.11) zeigt ein Beispiel eines dreistelligen Junktors. Wie viele solche dreistelligen Junktoren kann man konstruieren, also durch eine Spalte einer Wahrheitstabelle eindeutig definieren?

Verallgemeinern Sie dieses Argument: Wie viele n -stellige Junktoren gibt es, definiert wiederum als eine eindeutige Spalte in einer Wahrheitstabelle?

2.1 (Ü.13) Wir betrachten folgenden Junktor, der außerhalb dieses Beispiels keine spezielle Relevanz und daher auch kein etabliertes Symbol hat (wir verwenden $\otimes$):

$x \ y$	$x \otimes y$
f f	f
f w	w
w f	f
w w	f

Überzeugen Sie sich (über eine Wertetabelle) davon, dass $x \otimes y \equiv \neg x \wedge y$ gilt. Die Aussage $x \otimes y$ ist somit genau in der Zeile wahr, in der $x \equiv \mathbf{f}$ und $y \equiv \mathbf{w}$ gilt.

Ebenso gilt laut Übungsaufgabe 2.1 (Ü.7) die Gleichwertigkeit $(x \wedge \neg y) \vee (\neg x \wedge y) \equiv x \otimes y$. Auch hier zeigt die Wahrheitstabelle, dass $x \otimes y$ in genau den beiden Zeilen wahr ist, in denen entweder $x \equiv \mathbf{w}$ und $y \equiv \mathbf{f}$ gelten (also $x \wedge \neg y \equiv \mathbf{w}$ ist) oder $x \equiv \mathbf{f}$ und $y \equiv \mathbf{w}$ gelten (und somit $\neg x \wedge y \equiv \mathbf{w}$ ist). Die Disjunktion der beiden Aussagen $(x \wedge \neg y)$ und $(\neg x \wedge y)$ liefert somit genau jene Wahrheitswerte, die auch $x \otimes y$ liefert. Sie können erkennen, dass man sowohl $x \otimes y$ als auch $x \oplus y$ durch zusammengesetzte Aussagen ausdrücken kann, die nur die Junktoren $\neg$, $\wedge$ und $\vee$ beinhalten.

Versuchen Sie zu erkennen, wie sich die (hier nur exemplarisch gezeigte) Vorgehensweise so verallgemeinern lässt, dass man damit beliebige Aussagen durch Kombinationen der Junktoren $\neg$, $\wedge$ und $\vee$ ausdrücken kann. Wenden Sie diese Methode dann auf die Aussagen f_1 und f_2 an, die durch ihre Wertetabellen wie folgt gegeben sind:

$x \ y$		$f_1(x, y)$		$x \ y \ z$		$f_2(x, y, z)$	
$\mathbf{f} \ \mathbf{f}$		$\mathbf{f}$		$\mathbf{f} \ \mathbf{f} \ \mathbf{f}$		$\mathbf{f}$	
$\mathbf{f} \ \mathbf{w}$		$\mathbf{w}$		$\mathbf{f} \ \mathbf{f} \ \mathbf{w}$		$\mathbf{w}$	
$\mathbf{w} \ \mathbf{f}$		$\mathbf{f}$		$\mathbf{f} \ \mathbf{w} \ \mathbf{f}$		$\mathbf{f}$	
$\mathbf{w} \ \mathbf{w}$		$\mathbf{f}$		$\mathbf{f} \ \mathbf{w} \ \mathbf{w}$		$\mathbf{w}$	
				$\mathbf{w} \ \mathbf{f} \ \mathbf{f}$		$\mathbf{f}$	
				$\mathbf{w} \ \mathbf{f} \ \mathbf{w}$		$\mathbf{f}$	
				$\mathbf{w} \ \mathbf{w} \ \mathbf{f}$		$\mathbf{w}$	
				$\mathbf{w} \ \mathbf{w} \ \mathbf{w}$		$\mathbf{f}$	

2.1 (Ü.14) [Fortsetzung von Übungsaufgabe 2.1 (Ü.13)] Formulieren Sie eine allgemeine Vorschrift, wie man zu einer beliebigen Aussage (gegeben als Spalte einer Wahrheitstabelle) eine gleichwertige zusammengesetzte Aussage finden kann, die nur Negation, Konjunktion bzw. Disjunktion verwendet.

2.1 (Ü.15) Zwei weitere binäre Junktoren sind die negierte Konjunktion *NAND* (mit dem Symbol $\bar{\wedge}$) sowie die negierte Disjunktion *NOR* (mit dem Symbol $\bar{\vee}$). Die Wertetabellen dieser Junktoren sind wie folgt:

$x \ y$	$x \bar{\wedge} y$	$x \ y$	$x \bar{\vee} y$
$\mathbf{f} \ \mathbf{f}$	$\mathbf{w}$	$\mathbf{f} \ \mathbf{f}$	$\mathbf{w}$
$\mathbf{f} \ \mathbf{w}$	$\mathbf{w}$	$\mathbf{f} \ \mathbf{w}$	$\mathbf{f}$
$\mathbf{w} \ \mathbf{f}$	$\mathbf{w}$	$\mathbf{w} \ \mathbf{f}$	$\mathbf{f}$
$\mathbf{w} \ \mathbf{w}$	$\mathbf{f}$	$\mathbf{w} \ \mathbf{w}$	$\mathbf{f}$

Es ist etwas überraschend, dass man die drei Junktoren Negation, Konjunktion sowie Disjunktion jeweils nur durch NAND bzw. NOR ausdrücken kann. Es gibt also zusammengesetzte Aussagen, die nur den NAND- bzw. nur den NOR-Junktor enthalten und die gleichwertig mit Negation, Konjunktion sowie Disjunktion sind. Stellen Sie (am einfachsten durch Probieren) fest, welche zusammengesetzten Aussagen Sie dafür benötigen.

2.1 (Ü.16) Argumentieren Sie unter Verwendung der Resultate der Übungsaufgaben 2.1 (Ü.14) und 2.1 (Ü.15): Jede beliebige Aussage lässt sich als eine gleichwertige

ge zusammengesetzte Aussage schreiben, deren einzige Junktoren entweder NAND oder NOR sind.

2.2 Bausteine der Prädikatenlogik

Der im letzten Abschnitt besprochene Logikkalkül erlaubt es uns, mittels Aussagen Objekte und deren Zusammenhänge zu beschreiben. Die Ausdruckskraft dieses Kalküls ist jedoch sehr eingeschränkt, da eine Aussage sich immer auf *bestimmte fixe* Objekte bezieht, der Wahrheitswert einer Aussage somit konstant wahr oder falsch ist. In vielen Bereichen benötigt man hingegen Aussagen, die in Abhängigkeit der Objekte, die sie beschreiben, wahr oder falsch sind: Aussagen wie

„ x teilt 28.“

„ y ist der Sohn von Franz.“

sind in Abhängigkeit des Werts der Variablen x bzw. y entweder wahr oder falsch. Die erste Aussage ist somit für die ganzen Zahlen 1, 2, 4, 7, 14 und 28 wahr; zur Überprüfung der Wahrheit der zweiten Aussage benötigen wir mehr Informationen über die Objekte, auf die sich die Aussage bezieht.

Im Folgenden werden wir sehen, wie wir mithilfe der *Prädikatenlogik* allgemeinere Zusammenhänge als mit der Aussagenlogik beschreiben können. Dazu benötigen wir einige Grundbegriffe, um mit diesem Logikkalkül formal korrekt operieren zu können.

Wir nehmen zuerst an, ein *Universum* von Objekten gegeben zu haben (dieses wird auch *Domäne* genannt). Einzelne Objekte (etwa Franz oder π) dieses Universums haben spezielle Bezeichner (*Objektkonstante* genannt). Wenn man Aussagen über beliebige Objekte machen möchte, so verwendet man dazu *Variablen*; diese Aussagen werden dann je nach *Variablenbelegung* wahr oder falsch.

In diesem Abschnitt verwenden wir die beiden Begriffe *Funktion* und *Prädikat*, auf die wir später noch viel genauer eingehen werden (Abschnitt 3.5 und 3.7). An dieser Stelle reicht allerdings die folgende informelle Beschreibung.

In einem Universum können Objekte in eindeutigen Zusammenhang mit anderen Objekten stehen. Beispiele dafür sind etwa die Zahl 2, die bezüglich des Zusammenhangs *Nachfolgezahl* eindeutig mit der Zahl 3 zusammenhängt, oder Klaudia, die bezüglich des Zusammenhangs *Mutter haben* eindeutig mit ihrer Mutter Maria zusammenhängt. Diese eindeutigen Zusammenhänge nennen wir *Funktionen*; dieses wichtige Konzept werden wir in vielen Teilen des Skriptums benötigen.

Ebenso können Objekte in Kombination eindeutig mit einem anderen Objekt zusammenhängen; so stehen etwa die Zahlen 2 und 3 (gemeinsam) eindeutig im *Addieren*-Zusammenhang mit 5 und im *Multiplizieren*-Zusammenhang mit 6. Die Namen von Funktionen werden als *Funktionskonstante* bezeichnet. In den obigen Beispielen sind dies +1 (für Nachfolgezahl), *MutterVon*, + und $\cdot$.

Ebenso gibt es *Prädikate*, die Eigenschaften von Objekten oder den Zusammenhang zwischen Objekten ausdrücken. Für ein gegebenes Prädikat kann man entscheiden, ob bestimmte Objekte diese Eigenschaft haben oder in dieser Beziehung

zueinander stehen. Prädikate sind somit wahr oder falsch und damit genau die Eigenschaften von und Zusammenhänge zwischen Objekten, die in Abschnitt 2.1 als atomare Aussagen bezeichnet wurden.

Beispiele von Prädikaten sind etwa, ob eine Zahl eine Primzahl ist, ob zwei Zahlen in der *kleiner-gleich*-Beziehung stehen oder ob zwei Menschen Brüder sind. Analog zu Funktionen werden die Namen von Prädikaten als *Prädikatenkonstante* bezeichnet. Mögliche sprechende Namen bzw. Symbole der Prädikate in obigen Beispielen sind *prim*, $\leq$ und *istBruderVon*.

Man beachte folgenden wichtigen Unterschied zwischen Funktionen und Prädikaten: Bei Funktionen muss der Zusammenhang zwischen den Objekten eindeutig sein („jede Zahl hat genau einen Nachfolger“, „jedes Kind hat genau eine Mutter“), bei Prädikaten ist dies nicht der Fall: Es gelten sowohl $2 \leq 3$ als auch $2 \leq 4$, es gibt also keine eindeutige Zahl, die mit 2 in der *kleiner-gleich*-Beziehung steht. Ebenso kann Klaus sowohl der Bruder von Karl als auch von Georg sein; er steht also zu keinem der beiden in einer eindeutigen *istBruderVon*-Beziehung.

Außerdem ist in der Prädikatenlogik zu beachten, dass man nur Variablen zulässt, die mit Objekten belegt werden können. Prinzipiell könnten auch Funktions- und Prädikatenvariablen zugelassen werden; dies würde zwar die Ausdruckskraft steigern, den logischen Kalkül aber abschwächen. Wir werden uns somit auf die *Prädikatenlogik erster Ordnung* beschränken, deren Grundgerüst soeben informell beschrieben wurde.

Wir werden in Kapitel 3 sehen, wie sich mathematische Objekte (Zahlen, Funktionen, ...) präzise definieren lassen. In diesem Abschnitt nehmen wir an, dass diese Objekte schon gegeben sind und wollen nun Aussagen über diese Objekte formulieren können. Als Erstes behandeln wir Möglichkeiten, Objekte selbst zu beschreiben. Bis zur genaueren Behandlung in Kapitel 3 werden wir im Folgenden den Begriff *Menge* umgangssprachlich als Kollektion von Objekten verwenden.

Definition 2.8 (Terme)

Gegeben sei eine Menge von Variablen, eine Menge von Objektkonstanten und eine Menge von Funktionskonstanten. Als *Terme* bezeichnet man genau jene Zeichenketten, die sich mit den folgenden Regeln bilden lassen:

- (1) Jede Variable ist ein Term.
- (2) Jede Objektkonstante ist ein Term.
- (3) Wenn f eine Funktionskonstante ist und $t_1, \dots, t_n$ Terme sind, dann ist auch $f(t_1, \dots, t_n)$ ein Term.

Beispiel 2.11 Seien x und y Variablen, die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ die Menge der Objektkonstanten und $+$, $-$ und $\cdot$ Funktionskonstanten. Dann sind folgende Zeichenketten Terme, die ganze Zahlen beschreiben:

$$\begin{aligned} &+(9, y) \\ &-((+(2, -3), +(2, x)) \\ &\cdot(\cdot(3, 2), 8)) \end{aligned}$$

□

Die Zusammenhänge zwischen Objekten lassen sich durch atomare Aussagen beschreiben. Diese sind wie folgt definiert.

Definition 2.9 (Atomare Aussagen)

Gegeben sei eine Menge von Prädikatenkonstanten. Als *atomare Aussagen* bezeichnet man Zeichenketten, die von der Form

$$P(t_1, \dots, t_n)$$

sind, wobei P eine Prädikatenkonstante ist und $t_1, \dots, t_n$ Terme sind. Eine atomare Aussage ist entweder wahr oder falsch; wenn zumindest einer der Terme $t_1, \dots, t_n$ Variablen enthält, hängt der Wahrheitswert der atomaren Aussage von der Variablenbelegung ab.

Es folgen wiederum einige einfache Beispiele. Wir verwenden das Symbol $|$ in der Bedeutung *teilt (ohne Rest)*; es gelten somit $|(3, 12)$ und $|(6, 42)$.

Beispiel 2.12 Seien die Terme wie in Beispiel 2.11. Die Menge der Prädikatenkonstanten enthalte die Prädikate $|$ (*teilt*) und $<$ (*kleiner als*). Dann sind die folgenden Zeichenketten atomare Aussagen, deren Wahrheitswert in Klammern angegeben ist:

$$\begin{array}{ll} < (33, 5) & \text{(falsch)} \\ |(3, \cdot(3, 1729)) & \text{(wahr)} \\ < (3, +(x, \cdot(2, x))) & \text{(hängt vom Wert von } x \text{ ab).} \end{array} \quad \square$$

Bei Funktionen und Prädikaten gibt man der Anzahl der Terme, auf die sie angewandt werden, einen Namen.

Definition 2.10 (Stelligkeit)

Die Anzahl der Terme, auf die eine Funktions- oder Prädikatenkonstante angewandt werden kann, wird *Stelligkeit* dieser Funktions- oder Prädikatenkonstante genannt.

Beispiel 2.13 Die Funktionskonstanten $+$, $-$, $\cdot$, $/$ sind zweistellig; es gibt noch eine weitere einstellige Funktionskonstante $-$. Eigentlich sind die beiden $-$ zwei unterschiedliche Funktionen, zu deren Bezeichnung aber die gleiche Konstante verwendet wird. Weitere einstellige Funktionskonstanten sind $\sqrt{}$ und 2 .

Beispiele von unterschiedlich stelligen Prädikatenkonstanten sind etwa

$$\begin{array}{ll} \text{istGrün(Klee)} & \text{(einstellig)} \\ < (3, 5) & \text{(zweistellig)} \\ \text{istGGT}(3, 9, 15) & \text{(dreistellig).} \end{array} \quad \square$$

Die Terme und atomaren Aussagen in Beispiel 2.11 und Beispiel 2.12 unterscheiden sich von der „normalen“ mathematischen Schreibweise, da laut Definition von Termen und Aussagen das Funktions- bzw. Prädikatenymbol an erster Stelle zu stehen hat. Diese Schreibweise wird *Präfixnotation* genannt; lesbarer ist meist die gewohnte *Infixnotation*, die wir im Folgenden bevorzugt verwenden werden.

Wie schon in Abschnitt 2.1 können atomare Aussagen mittels Junktoren zu Aussagen verbunden werden; diese werden auch *Formeln* genannt. Im folgenden Beispiel untersuchen wir die Bestandteile einer größeren Formel; dieser Vorgang wird *Syntaxanalyse* genannt.

Beispiel 2.14 Seien f und h zweistellige, sowie g eine dreistellige Funktionskonstante; P eine dreistellige und R eine zweistellige Prädikatenkonstante, sowie x eine Variable. Außerdem verwenden wir bereits bekannte Funktions- und Prädikatenkonstante wie $+$ und $<$. Gegeben sei die Formel

$$(P(f(x, 12), g(1, 2, 3), 3 + 4) \wedge (x < 3)) \Rightarrow R(h(x), f(3, 1)).$$

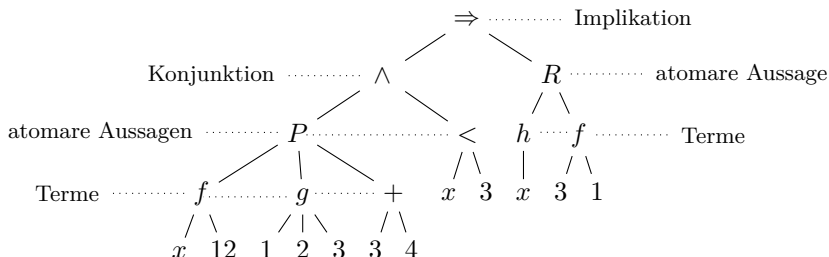
Wir bezeichnen mit PK eine Prädikatenkonstante, mit FK eine Funktionskonstante, mit OK eine Objektkonstante und mit V eine Variable. Bei Funktions- und Prädikatenkonstanten geben wir noch eine Stelligkeit an. Dann können wir alle Komponenten obiger Formel identifizieren:

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} \text{PK3} & \text{FK2} & \text{V} & \text{OK} & \text{FK3} & \text{OK} & \text{OK} & \text{OK} & \text{OK} & \text{FK2} & \text{OK} & & \text{V} & \text{PK2} & \text{OK} \\ (& P & (& f & (& x, & 12), & g & (& 1, & 2, & 3), & 3 & + & 4) & \wedge & (& x & < & 3) &) & \Rightarrow & R & (& h & (& x), & f & (& 3, & 1) &) &). \end{array}$$

PK2 FK1 V FK2 OK OK

Die *Struktur* dieser Formel ist analog zur Struktur von zusammengesetzten Aussagen in Abschnitt 2.1 zu bestimmen. Wir wechseln hier allerdings zu der in der Informatik üblichen Darstellung durch einen *Syntaxbaum*, bei der die Wurzel jedes (Teil-)Baums vom syntaktisch obersten (äußersten) Symbol gebildet wird. Die Stelligkeit von Junktoren sowie Funktions- und Prädikatenkonstanten gibt dabei vor, wie viele Teilbäume unter diesem Symbol hängen. Die Teilbäume geben die Aussagen bzw. Terme an, auf die diese Junktoren, Funktions- und Prädikatenkonstanten angewandt werden.

Wir erhalten für die Formel oben folgenden Syntaxbaum, der inkrementell von unten nach oben aufgebaut wird. Die einzelnen Symbole werden hier mit der Art des Teilbaums beschriftet, dessen Wurzel sie darstellen.



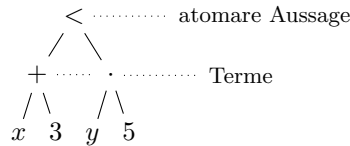
Man beachte, dass der Wahrheitswert dieser Aussage von der Wertebelegung der Variablen x abhängt. $\square$

Obwohl die im letzten Beispiel gezeigte Infixnotation leichter zu lesen ist als die Präfixnotation, benötigt sie oft Klammern, um die eindeutige Lesbarkeit zu garantieren. Um dennoch mit möglichst wenigen Klammern auszukommen, vereinbaren wir folgende Konvention: Eine Zeichenkette ist genau dann syntaktisch korrekt, wenn sie als korrekt interpretiert werden kann. Das folgende Beispiel illustriert diese Konvention.

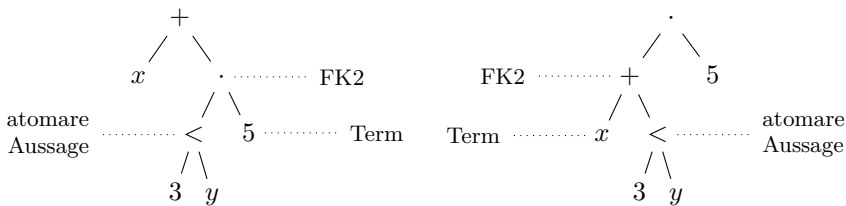
Beispiel 2.15 Wir betrachten die Zeichenkette

$$x + 3 < y \cdot 5$$

als syntaktisch korrekt, da es eine Klammerung gibt, die eine korrekte Analyse erlaubt: die Klammerung $(x + 3) < (y \cdot 5)$. Am Syntaxbaum ist leicht erkennbar, dass (wie in Definition 2.9 gefordert) die Argumente der Prädikatenkonstanten $<$ Terme sind:



Durch bewusst falsche Klammerung könnte man diese Zeichenkette auch als syntaktisch falsch interpretieren: So sind sowohl $x + ((3 < y) \cdot 5)$ als auch $(x + (3 < y)) \cdot 5$ falsch, da in beiden Fällen eine Funktionskonstante auf einen Term und eine Aussage angewandt wird:



Wir wollen diese falschen Interpretationen vermeiden und legen fest, dass Aussagen bzw. Terme syntaktisch korrekt sind, solange es eine mögliche korrekte Lesart gibt. $\square$

Alle Variablen, die in einer Aussage vorkommen, werden als *frei* bezeichnet. Die Aussage $x \mid 42$ ist eine Aussage über die freie Variable x ; für bestimmte Belegungen von x ist diese Aussage wahr, für andere falsch. Ebenso ist der Wahrheitswert der Aussage $x + 3 < y \cdot 5$ aus Beispiel 2.15 unbekannt, da x und y freie Variablen sind. Für bestimmte Werte von x und y ist diese Aussage wahr, für andere falsch.

Man nennt auch alle in einem Term vorkommenden Variablen frei; auch bei Termen hängt der Wert von der Belegung der freien Variablen ab: Der Wert von $x + 3$ kann erst bestimmt werden, wenn die Variablenbelegung von x bekannt ist.

Wenn man syntaktisch darauf hinweisen möchte, dass x in einer Aussage bzw. in einem Term frei vorkommt, schreibt man $A_{[x]}$ bzw. $t_{[x]}$. Das Konzept von freien Variablen benötigen wir in Kürze, wenn durch *Quantoren* Variablen gebunden werden und dadurch nicht mehr frei sind.

In vielen Fällen möchte man in der Prädikatenlogik ausdrücken, dass eine Aussage *für alle möglichen Variablenbelegungen* wahr ist. So gilt etwa die Aussage $x > 0$ für alle natürlichen Zahlen. Ebenso möchte man oft ausdrücken, dass eine Aussage *für zumindest eine Variablenbelegung* gilt; dies ist etwa bei $x \mid 12$ der Fall. Diese Anforderungen werden in der Prädikatenlogik durch *All-* bzw. *Existenzquantoren* erfüllt.

Definition 2.11 (Allaussagen, Existenzaussagen)

Sei $A_{[x]}$ ein Aussage mit freier Variable x . Dann nennt man die Zeichenkette

$$(\forall x A_{[x]})$$

eine *Allaussage*, und die Zeichenkette

$$(\exists x A_{[x]})$$

eine *Existenzaussage*. Die Symbole $\forall$ (*für alle*) und $\exists$ (*es existiert ein*) werden als *Allquantor* bzw. *Existenzquantor* bezeichnet. Die Variable x wird in $A_{[x]}$ durch die Quantoren *gebunden*, und ist im Quantorausdruck nicht mehr frei.

Man beachte, dass es auch möglich ist, dass die zu bindende Variable x in der Aussage A nicht vorkommt. So könnte man auch Allaussagen wie $\forall x \, 3 < 4$ als syntaktisch korrekt betrachten. Da diese Aussage aber gleichwertig der Aussage $3 < 4$ ist, fordern wir (auch damit die Notation später vereinfacht wird), dass x in A frei vorkommen soll.

Obige Definition bestimmt nur die Syntax von All- und Existenzaussagen; ihre Semantik ist wiederum ein Wahrheitswert (**w** oder **f**).

Definition 2.12 (Semantik von All- und Existenzaussagen)

Sei $A_{[x]}$ eine Aussage mit x als einzige freie Variable. Dann ist die Allaussage

$$(\forall x A_{[x]})$$

genau dann wahr, wenn die Aussage $A_{[x]}$ für alle möglichen Belegungen der Variablen x wahr ist. Die Existenzaussage

$$(\exists x A_{[x]})$$

ist genau dann wahr, wenn es zumindest eine Belegung der Variablen x gibt, die die Aussage $A_{[x]}$ wahr macht.

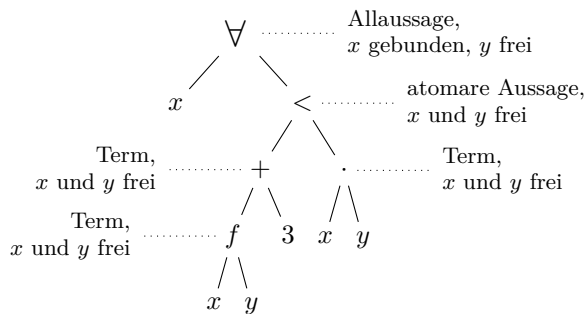
Wir werden die Klammern um die Quantoraussagen weglassen, wenn klar ist, auf welche Aussage sich der Quantor bezieht – ohne Klammern ist dies die gesamte restliche Aussage. Die Aussage A , in der ein Quantor eine Variable bindet, wird als *Wirkungsbereich* des Quantors bezeichnet.

Man beachte, dass der Name einer gebundenen Variablen am Wahrheitswert einer Quantoraussage nichts ändert: So ist die Aussage $\forall x \, x > 0$ genau dann wahr, wenn auch die Aussage $\forall y \, y > 0$ wahr ist. Wenn in einer Quantoraussage noch freie Variablen vorkommen, dann ist auch bei diesen Aussagen der Wahrheitswert von der Variablenbelegung der freien Variablen abhängig.

Beispiel 2.16 Wir erweitern die Syntaxanalyse, die etwa in Beispiel 2.14 gezeigt wurde, um in Quantoraussagen freie von gebundenen Variablen zu unterscheiden. Für die Formel

$$\forall x \, f(x, y) + 3 < x \cdot y$$

erhalten wir folgenden Syntaxbaum. Man beachte, dass die Variable x erst ganz oben durch den Quantor gebunden wird, in den Termen und Aussagen darunter aber noch frei ist. Daher eignet sich eine rein flache Analyse der Komponenten einer Formel (wie in Beispiel 2.14) nicht mehr, um alle Aspekte der Rollen von Symbolen in Formeln zu identifizieren.



□

Fragen zur Selbstkontrolle

2.2 (F.1) Was ist der Unterschied zwischen einer Funktion und einem Prädikat?

2.2 (F.2) Die zweistellige Prädikatenkonstante *istTochterVon*(x, y) gebe an, dass x die Tochter von y ist. Warum kann *mutterVon*(x) eine Funktionskonstante sein (soll die Mutter von x angeben), *tochterVon*(y) (soll die Tochter von y angeben) aber nicht?

2.2 (F.3) Wir betrachten das Universum der natürlichen Zahlen. Geben Sie je drei Funktionen, Prädikate sowie Objekte dieses Universums an.

2.2 (F.4) Die Definitionen von Termen (Definition 2.8) und Aussagen (Definition 2.9) sind nicht symmetrisch in dem Sinn, dass Terme aus Termen aufgebaut sind, Aussagen aber nicht aus Aussagen (sondern aus Termen). Warum, glauben Sie, ist das so?

2.2 (F.5) Warum benötigt man in der Prädikatenlogik noch Junktoren? Kann man die nicht durch geeignete Prädikatenkonstante ausdrücken?

2.2 (F.6) Wann sind Variablen in einer Formel frei, wann gebunden?

2.2 (F.7) Wieso ist, syntaktisch gesehen, ein Quantor etwas anderes als eine Funktionskonstante, eine Prädikatenkonstante oder ein Junktor?

2.2 (F.8) Welche Rolle spielt der mathematische Begriff des *Universums* in der Prädikatenlogik?

Übungsaufgaben

2.2 (Ü.1) Seien f und g zweistellige Funktionskonstante; P eine einstellige, Q eine zweistellige und R eine dreistellige Prädikatenkonstante sowie x und y Variablen. Außerdem seien die Symbole $+$, $\cdot$, $<$ sowie die Objektkonstanten aus $\mathbb{N}$ schon bekannt.

Stellen Sie durch eine Syntaxanalyse fest, ob es sich bei den folgenden Zeichenketten um Terme, Aussagen oder keines von beiden handelt (da syntaktisch falsch). Beachten Sie, dass eine Zeichenkette syntaktisch korrekt ist, wenn man sie als korrekt interpretieren kann – siehe dazu Beispiel 2.16:

- (a) $3 \cdot (4 + x) < x + y$ (b) $Q(3, P(2))$ (c) $g(y, 5 + 3) < x + 3$
 (d) $P(x) + Q(2, y)$ (e) $R(2, 3 + x, 5 \cdot y)$

2.2 (Ü.2) Wie Übungsaufgabe 2.2 (Ü.1), für folgende Zeichenketten:

- (a) $P(y) < 3 + x$ (b) $f(x, 3) + g(f(x, 2), 4)$ (c) $f(3 < 4, y) \cdot x$
 (d) $Q(f(x, 3), g(y) + 2)$ (e) $f(x \cdot y, 2 \cdot y) < Q(2, y)$

2.2 (Ü.3) Stellen Sie folgende syntaktisch korrekten Zeichenketten als Syntaxbäume dar. Für Quantoraussagen geben Sie auch an, in welchen Teilen des Syntaxbaums Variablen frei bzw. gebunden sind. Die Funktions- und Prädikatenkonstanten seien dazu wie in Übungsaufgabe 2.2 (Ü.1):

- (a) $Q(x, 3 + y) \wedge 3 < x$ (b) $f(x + 2, 3 \cdot y) + (3 \cdot g(x, 2 + y))$
 (c) $P(x \cdot 3) \Rightarrow (\forall x Q(x, 3) \wedge P(y))$ (d) $\exists y f(x, 3) + y < g(3, y) \cdot 27$

2.3 Modellieren und Argumentieren in der Prädikatenlogik

Mit den Elementen der Prädikatenlogik ist es nun möglich, in sprachlich präziser Art Aussagen über Objekte (und deren Zusammenhänge) in einem Universum zu machen. Erst durch diese sprachliche Präzision ist es möglich, den Kalkül der Mathematik zur Modellierung und auch zum Schlussfolgern zu verwenden.

Wir beginnen mit einem Beispiel, das eine erste Form des Schlussfolgerns im Prädikatenkalkül illustriert.

Beispiel 2.17 Wir betrachten als Universum die ganzen Zahlen. Die Aussage

$$\forall x \exists y \ x < y$$

(„für jede Zahl gibt es eine, die größer ist“) ist dann wahr: Für jede Belegung der Variablen x können wir eine Belegung von y finden, die größer als die von x ist.

Wir nehmen dieses erste kurze Beispiel zum Anlass, um die obige sprachliche Begründung zu präzisieren. Wie beweist man nun formal eine Aussage der Form

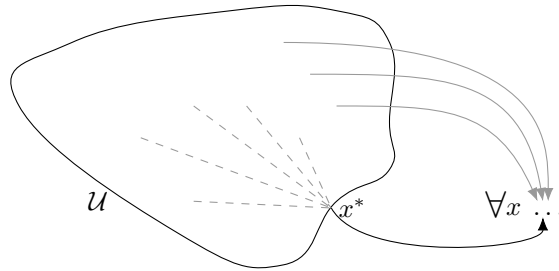


Abbildung 2.1 Statt alle Variablenbelegungen aus einem Universum $\mathcal{U}$ durchzuprobieren (graue Striche), beweist man eine Allaussage für einen beliebigen, aber fixen Wert x^* . Dieser Wert steht als Vertreter für alle möglichen Werte im Universum.

$\forall x \exists y \ x < y$? Eine Syntaxanalyse (die wir hier nicht ausführen) zeigt, dass diese Aussage eine Allaussage ist. Mit Definition 2.12 ist eine Allaussage genau dann wahr, wenn die Aussage im Wirkungsbereich für alle möglichen Variablenbelegungen der gebundenen Variablen wahr ist.

Wir müssen somit nachweisen, dass die quantisierte Aussage $\exists y \ x < y$ für alle Wertebelegungen von x wahr ist. Dieser Nachweis scheint auf den ersten Blick unmöglich zu sein: Im Universum der natürlichen Zahlen sind unendlich viele mögliche Wertebelegungen, und man kann nicht alle durchprobieren. Man behilft sich mit folgender Überlegung: Statt *alle möglichen* Variablenbelegungen zu überprüfen, nimmt man nur *eine einzige* Variablenbelegung – diese allerdings bleibt unspezifiziert. Damit könnte diese einzige (noch offene) Belegung potenziell für *jede* der Belegungen stehen. Wenn man diese Aussage nun für diese eine unspezifizierte Belegung bewiesen hat, so ist sie damit für alle möglichen Belegungen bewiesen – genau wie von der Semantik des Allquantors gefordert.

Dieses Argument ist grafisch in Abbildung 2.1 illustriert. Sprachlich drückt man die Vorgehensweise durch die Formulierung „sei x^* beliebig, aber fix“ aus. Dies bedeutet: Der Wert x^* der Variablen x ist beliebig, darf aber auch nicht mehr geändert werden (wenn sich etwa herausstellt, dass die Aussage für manche Werte doch nicht stimmt).

Somit bleibt zu beweisen, dass die Aussage $\exists y \ x^* < y$ wahr ist. Dies ist eine Existenzaussage; Existenzaussagen sind meist am schwierigsten zu beweisen, da laut Definition 2.12 eine Existenzaussage genau dann wahr ist, wenn es zumindest eine Wertebelegung der gebundenen Variablen gibt, die die Aussage im Wirkungsbereich wahr macht. Man muss also in unserem Beispiel eine Wertebelegung der Variablen y finden, die die Aussage $x^* < y$ wahr macht. An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass x^* bereits fixiert ist, und wir *für diesen fixierten Wert* eine Belegung von y finden müssen, die $x^* < y$ wahr macht. Eine mögliche Belegung ist $y \leftarrow x^* + 1$.

Rein formal ist noch zu überprüfen, ob diese Wertebelegung die Aussage wahr macht, ob also $x^* < x^* + 1$ gilt (wir haben natürlich die Belegung so konstruiert, dass die Aussage gilt). Wir nehmen an, dass die Gültigkeit dieser Aussage zu unserem mathematischen Grundwissen gehört. Damit ist auch $\exists y \ x^* < y$ und in weiterer Folge auch die ursprüngliche Allaussage $\forall x \exists y \ x < y$ bewiesen. $\square$

Beispiel 2.18 Die Aussage

$$\exists x \forall y \ x \mid y$$

(„es gibt eine Zahl, die alle Zahlen teilt“) ist im Universum der natürlichen Zahlen wahr. Da diese Aussage eine Existenzaussage ist, müssen wir zur Begründung eine Belegung von x finden, mit der dann $\forall y \ x \mid y$ wahr ist.

Wir probieren die Belegung $x \leftarrow 1$ und müssen noch überprüfen, ob $\forall y \ 1 \mid y$ gilt. Zur Überprüfung dieser Allaussage sei y^* beliebig aber fix; es bleibt $1 \mid y^*$ zu beweisen. Wir nehmen auch hier an, dass die Gültigkeit dieser Aussage zu unserem Grundwissen gehört und haben somit auch die ursprüngliche Aussage $\exists x \forall y \ x \mid y$ bewiesen. Wir werden erst später (in Beispiel 2.23) sehen, wie eine Aussage wie $1 \mid y^*$ unter Verwendung der Definition des *teilt*-Prädikats noch weiter umgeformt (vereinfacht) werden kann.

Falsch ist hingegen die Aussage

$$\exists x \forall y \ y < x.$$

(„es existiert eine Zahl, die größer als alle Zahlen ist“). Noch haben wir allerdings nicht die Möglichkeiten nachzurechnen, dass diese Aussage falsch ist; die dazu nötige Methode des *Widerspruchsbeweises* wird erstmals in Beispiel 2.25 präsentiert.

Ebenso falsch ist

$$\forall x \exists y \ y < x$$

(„für jede Zahl gibt es eine, die kleiner ist“). Falls diese Allaussage wahr wäre, müsste sie für alle Variablenbelegungen von x wahr sein. Speziell mit der Belegung $x \leftarrow 1$ bleibt die Aussage $\exists y \ y < 1$. Im Universum der natürlichen Zahlen ist diese Existenzaussage falsch, da es keine kleinere Zahl als 1 gibt; somit ist auch die Allaussage $\forall x \exists y \ y < x$ falsch. $\square$

Für mathematisch interessante Aussagen benötigt man fast immer eine spezielle zweistellige Prädikatenkonstante, die *Gleichheit*. Dieses Prädikat ist in allen Domänen gegeben. Da weder die Existenz noch die folgenden Eigenschaften der Gleichheit aus anderen Fakten geschlossen werden können, werden sie als Axiome festgelegt.

Axiom 2.1 (Gleichheit)

Seien x, y und z Variablen, f eine beliebige Funktionskonstante und P eine beliebige Prädikatenkonstante. In jedem Universum ist die Prädikatenkonstante $=$ (*Gleichheit*) definiert, für die gilt:

$$x = x \quad (\text{Reflexivität})$$

$$x = y \Rightarrow y = x \quad (\text{Symmetrie})$$

$$x = y \wedge y = z \Rightarrow x = z \quad (\text{Transitivität})$$

$$x = y \Rightarrow f(\dots, x, \dots) = f(\dots, y, \dots)$$

$$x = y \Rightarrow P(\dots, x, \dots) = P(\dots, y, \dots)$$

Wir werden für $\neg(x = y)$ abkürzend $x \neq y$ schreiben. Die Verwendung des Gleichheitszeichens als Prädikatenkonstante erklärt auch, warum wir für die Schreibweise der Variablenbelegung in den bisherigen Beispielen den Pfeil $\leftarrow$ gewählt haben.

Mithilfe der Gleichheit können wir auch interessantere Aussagen formulieren. Diese Aussagen sind wiederum entweder wahr oder falsch; was von beiden zutrifft, weiß man bei manchen allerdings bis heute nicht.

Beispiel 2.19 Die Aussage

$$\forall n \, n \geq 3 \Rightarrow \neg(\exists x \exists y \exists z \, z \neq 0 \wedge y \neq 0 \wedge z \neq 0 \wedge x^n + y^n = z^n)$$

(der *Satz von Fermat*, über Jahrhunderte das bekannteste ungelöste Problem der Mathematik) wurde erst 1995 von Andrew Wiles für die Domäne der ganzen Zahlen als wahr bewiesen.

Der Wahrheitswert der folgenden Aussage (die *Goldbach'sche Vermutung*) ist noch immer offen; es wird vermutet, dass sie wahr ist:

$$\forall x \, (\text{gerade}(x) \wedge x > 2) \Rightarrow \exists y \exists z \, \text{prim}(y) \wedge \text{prim}(z) \wedge x = y + z$$

(„jede gerade Zahl größer 2 lässt sich als Summe zweier Primzahlen schreiben“). Hier nehmen wir an, dass die beiden einstelligigen Prädikatenkonstanten *gerade* und *prim* bereits gegeben sind. Wir werden später sehen, wie man solche Prädikate aus einfacheren Prädikaten aufbauen kann. $\square$

Beispiel 2.20 Jede Zahl hat mehrere Teiler; bei Primzahlen sind dies nur 1 und die Zahl selbst. Für gegebene zwei natürliche Zahlen soll die größte Zahl bestimmt werden, die die beiden teilt – diese Zahl ist der *größte gemeinsame Teiler* ggT. Wir formulieren diese Aufgabenstellung als Problemspezifikation.

GEGEBEN: a, b

wobei a und b natürliche Zahlen sind

GESUCHT: g

sodass g eine natürliche Zahl ist, und es gilt $g \mid a \wedge g \mid b \wedge \forall c \, (c \in \mathbb{N} \wedge c \mid a \wedge c \mid b) \Rightarrow c \leq g$. $\square$

Zwei wichtige Punkte zu Problemspezifikationen können anhand dieses Beispiels hervorgehoben werden:

- Der Zusammenhang zwischen den gegebenen und den gesuchten Größen in der „sodass“-Zeile *muss keinen Algorithmus angeben, wie sich die Ausgabe aus der Eingabe berechnen lässt*. Es reicht, wenn mit dem Zusammenhang überprüft werden kann, ob eine Lösung vorliegt.
- Außerhalb der Problemspezifikation kann festgelegt werden, welche Funktionen und Prädikate in der Problemspezifikationen verwendet werden können.

Wenn wir das obige Beispiel 2.20 nochmals unter Beachtung dieser beiden Punkte betrachten, dann fällt Folgendes auf: In der „sodass“-Zeile ist tatsächlich nur der

Zusammenhang zwischen a , b und g angegeben und kein Algorithmus, um von a und b auf g zu kommen (obwohl das nicht prinzipiell verboten wäre). Außerdem fehlt die Einschränkung der erlaubten Funktionen und Prädikate, sodass von allen bisher bekannten ausgegangen werden kann.

Die Wichtigkeit der Angabe von erlaubten Funktionen und Prädikaten zeigt sich daran, dass man sonst für jede beliebige Problemspezifikation in der „sodass“-Zeile einfach das Prädikat $istLösungVon(a, b, c, \dots)$ angeben könnte. Die „echte“ Lösung wäre dann in der (nicht angegebenen) Definition von $istLösungVon$ versteckt. In Beispiel 2.20 wäre das eine „sodass“-Zeile, die nur aus $istggTVon(g, a, b)$ besteht. Wir werden im Folgenden, soweit nicht anders angegeben, alle bisher zur Verfügung stehenden Funktionen und Prädikate als erlaubt annehmen.

Nach diesen kurzen Überlegungen zu Problemspezifikationen wenden wir uns nun dem Formalisieren umgangssprachlicher Konzepte zu. Diese Übertragung von Zusammenhängen realer Objekte in den Kalkül der Prädikatenlogik erfordert einige Übung; speziell am Beginn ist auf einige Details besonders zu achten.

Beispiel 2.21 Der Satz „die Katze ist grau“ ist über eine einstellige Prädikatenkonstante $istGrau$ als

$$istGrau(Katze)$$

zu repräsentieren, wobei $Katze$ eine Objektkonstante ist. Falsch ist es, dies als „ $Katze = grau$ “ zu schreiben, da dies aussagt, dass das Objekt $Katze$ gleich dem Objekt $grau$ ist.

Der Satz „alle Tiroler sind lustig“ ist als Allaussage

$$\forall x \text{ istTiroler}(x) \Rightarrow \text{istLustig}(x)$$

zu schreiben. Da durch den Allquantor die gebundene Variable x mit allen Objekten belegt werden kann, die Aussage aber nur für Tiroler gelten soll, muss die Aussage die Form einer Implikation haben. Wenn nämlich x mit einem Wert des Universums belegt wird, für den $istTiroler(x)$ falsch ist, wird durch die Semantik der Implikation die gesamte Aussage wahr. Wenn x aber mit einem Tiroler belegt wird, so ist die gesamte Aussage nur dann wahr, wenn für dieses x auch $istLustig(x)$ gilt.

Ein möglicher Fehler wäre, den Satz als $(\forall x \text{ istTiroler}(x) \wedge \text{istLustig}(x))$ zu schreiben. Diese Aussage ist aber genau dann wahr, wenn alle Objekte des Universums Tiroler und lustig sind.

Bei Existenzaussagen ist die Übersetzung meist leichter. Ohne große Schwierigkeiten schreibt man den Satz „es gibt eine grüne Maus“ als

$$\exists x \text{ istMaus}(x) \wedge \text{istGrün}(x). \quad \square$$

Die im obigen Beispiel gezeigte genauere Spezifikation von Variablen im Wirkungsbereich eines Quantors ist so weitläufig, dass sich dafür eine eigene Schreibweise eingebürgert hat.

Definition 2.13 (Abkürzende Quantorenschreibweisen)

Seien $A_{[x]}$ und $P_{[x]}$ zwei Aussagen mit freier Variable x . Die Aussage

$$\forall_{P_{[x]}} A_{[x]}$$

ist Kurzschreibweise für $\forall x P_{[x]} \Rightarrow A_{[x]}$. Ebenso ist

$$\exists_{P_{[x]}} A_{[x]}$$

eine Abkürzung für $\exists x P_{[x]} \wedge A_{[x]}$.

Zu dieser Definition sei betont, dass die Aussage $P_{[x]}$ eine freie Variable x enthalten muss, da wir ja über eine Variable quantifizieren müssen. Im Gegensatz dazu muss die Aussage $A_{[x]}$ die Variable x nicht zwingend frei enthalten; sie wird es aber meist tun – weswegen auch die Schreibweise $A_{[x]}$ statt nur A gewählt wurde. Im Folgenden werden wir zur Vereinfachung der Notation $A_{[x]}$ statt A nur dann schreiben, wir wenn speziell darauf hinweisen wollen, dass die Aussage A die Variable x frei enthält.

Beispiel 2.22 Wir wählen als Domäne die natürlichen Zahlen. Dann schreiben wir

$$\forall_{i \leq 9} 2^i < 1000$$

für die Aussage $\forall i (i \leq 9) \Rightarrow (2^i < 1000)$. Ebenso ist die Aussage

$$\exists_{x < 4} x \mid 8$$

eine Kurzschreibweise für die Aussage $\exists x x < 4 \wedge x \mid 8$. □

Zur weiteren Abkürzung der Schreibweise vereinbaren wir außerdem, dass aufeinanderfolgende Quantoren zusammengezogen werden können. So steht

$$\begin{array}{lll} \forall x, y, z A & \text{für} & \forall x \forall y \forall z A \quad \text{und} \\ \exists x, y, z A & \text{für} & \exists x \exists y \exists z A. \end{array}$$

Über die Negation besteht ein enger Zusammenhang zwischen All- und Existenzquantor; dieser Zusammenhang ist analog zur De Morgan-Regel aus Satz 2.2, durch die eine verneinte Konjunktion in eine Disjunktion umgewandelt werden kann (und umgekehrt).

Satz 2.4 (De Morgan) Sei A eine Aussage. Dann gelten

$$\neg \forall x A \equiv \exists x \neg A \quad \text{und} \quad \neg \exists x A \equiv \forall x \neg A.$$

Man beachte, dass die Formulierung „sei A eine Aussage“ in obigem Satz (sowie in vielen weiteren Sätzen und Definitionen) die umständlichere Formulierung „für alle Aussagen A “ ersetzt; generelle mathematische Aussagen sind somit, wenn nicht anders angegeben, als allquantisiert zu verstehen. Außerdem wäre es gar nicht möglich, in der Prädikatenlogik den Satz „für alle Aussagen A “ zu formalisieren, da Variablen nur mit Objekten des Universums, nicht aber mit Prädikaten (Aussagen) belegt werden können – dies wäre erst ab der Logik zweiter Stufe möglich, auf die wir hier aber nicht weiter eingehen.

Von der Richtigkeit dieser Äquivalenzen in Satz 2.4 kann man sich mit folgendem Argument überzeugen: $\neg\forall x A$ ist genau dann wahr, wenn nicht für alle Variablenbelegungen von x die Aussage A wahr wird, wenn es also zumindest eine Variablenbelegung gibt, für die A falsch wird. Wenn A aber falsch ist, dann ist $\neg A$ wahr und somit auch $\exists x \neg A$. Das Argument für die zweite Äquivalenz ist ähnlich.

Ebenso kann man nachrechnen, dass obiger Satz auch gilt, wenn man die abkürzende Schreibweise für erweiterte All- und Existenzaussagen verwendet. Dies ist nicht ganz intuitiv, da die Abkürzung im einen Fall eine Implikation und im anderen eine Konjunktion bedeutet. Nichtsdestotrotz gilt

$$\neg \forall_{P[x]} A \equiv \exists_{P[x]} \neg A \quad \text{und} \quad \neg \exists_{P[x]} A \equiv \forall_{P[x]} \neg A.$$

Nach dieser Einführung in die Grundlagen der Prädikatenlogik können wir uns diesen Kalkül zunutze machen, um komplexe Zusammenhänge durch einfachere zu beschreiben. Der erste Schritt zur Vereinfachung liegt darin, durch die Definition von neuen Konzepten (hier Prädikaten) vereinfachende, kürzere Schreibweisen zu finden.

Definition 2.14 (Prädikatendefinition)

Eine Definition eines Prädikats führt eine neue Prädikatenkonstante ein. Der Wahrheitswert der atomaren Aussage, die durch diese Prädikatenkonstante gegeben ist, wird dabei durch eine andere (meist größere) Aussage bestimmt. Syntaktisch schreiben wir die Definition einer n -wertigen Prädikatenkonstanten P als

$$P(x_1, \dots, x_n) :\Leftrightarrow A_{[x_1, \dots, x_n]},$$

wobei $A_{[x_1, \dots, x_n]}$ eine Aussage mit freien Variablen $x_1, \dots, x_n$ ist.

Da wir dieses Werkzeug vorher noch nicht zur Verfügung hatten, haben wir alle Prädikate als gegeben angenommen. Jetzt können wir Eigenschaften wie *gerade* oder *prim* explizit definieren.

Beispiel 2.23 Gerade Zahlen (und nur gerade Zahlen) erfüllen die Eigenschaft, Vielfache von 2 zu sein. Somit können wir im Universum der ganzen Zahlen definieren:

$$\text{gerade}(x) :\Leftrightarrow \exists y \, x = 2y.$$

Ebenso können wir Primzahlen über ihre Eigenschaften definieren, nur durch 1 und sich selbst teilbar zu sein. Dazu benötigen wir noch den Begriff der Teilbarkeit, den wir auch als zweistelliges Prädikat (hier in Infixnotation) definieren können:

$$x \mid y :\Leftrightarrow \exists z \, y = z \cdot x.$$

Damit ist das einstellige Prädikat *prim* gegeben durch:

$$\text{prim}(x) :\Leftrightarrow x \neq 1 \wedge \neg(\exists y \, y \neq 1 \wedge y \neq x \wedge y \mid x). \quad \square$$

Auch wenn hier nicht mit vielen Beispielen untermauert, ist die Definition von Prädikaten (und auch Funktionen, weiter unten) eine der fundamental wichtigsten Möglichkeiten, Komplexität durch Kapselung zu reduzieren. Dies erlaubt es, aus einfachen Bausteinen immer abstraktere Konzepte zusammenzustellen, ohne sich dabei in Details zu verlieren. Im Bereich der Informatik kann Software Engineering als diejenige Disziplin betrachtet werden, die sich ingenieurmäßig mit diesem Thema beschäftigt.

Wir werden im Laufe des Buches noch oft sehen, wie man über Definitionen entscheiden kann, ob Aussagen wahr sind. Wir betrachten dazu nochmals die Definitionen aus Beispiel 2.23.

Beispiel 2.24 Wenn wir überprüfen wollen, ob die Zahl 8 gerade ist oder nicht, so müssen wir dafür die Definition des Prädikats *gerade* verwenden. Damit gilt

$$\text{gerade}(8) \Leftrightarrow \exists y \, 8 = 2y.$$

Da die Variablenbelegung $y \leftarrow 4$ die Gleichung $8 = 2y$ erfüllt, ist 8 eine gerade Zahl. Ebenso gilt $4 \mid 12$, da Einsetzen in die Definition des *teilt*-Prädikats

$$4 \mid 12 \Leftrightarrow \exists z \, 12 = z \cdot 4$$

liefert. Da die Belegung $z \leftarrow 3$ diese Gleichung erfüllt, gilt $4 \mid 12$. $\square$

Meist ist es ungleich schwieriger nachzuprüfen, dass eine Aussage *nicht* gilt, dass etwa $\text{gerade}(5)$ oder $5 \mid 12$ falsch sind. In solchen Fällen ist oft eine spezielle Art mathematischer Argumentation hilfreich: der Widerspruchsbeweis. Wir illustrieren diese Konzept anhand eines Beispiels.

Beispiel 2.25 Wie es scheint, nimmt die Liste der Primzahlen

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, \dots$$

kein Ende. Für jede Primzahl gibt es eine noch größere oder anders ausgedrückt: Es gibt keine größte Primzahl; als Aussage der Prädikatenlogik im Universum der natürlichen Zahlen:

$$\neg(\exists p \, \text{prim}(p) \wedge \forall q \, \text{prim}(q) \Rightarrow q \leq p). \quad (\star)$$

Wie aber will man nachweisen, dass etwas *nicht* existiert? Wenn das Universum möglicher Wertebelegungen unendlich ist (wie hier mit den natürlichen Zahlen), kann man nicht für jede mögliche Wertebelegung überprüfen, ob sie die zu untersuchende Aussage erfüllt oder nicht.

Abhilfe verschafft folgende Idee: Man nimmt das Gegenteil dessen an, das man nachweisen möchte und überprüft dann, ob dies zu einem Widerspruch führt. Wenn ja, dann ist damit die ursprüngliche Aussage nachgewiesen. Ein Blick auf die Wertetabelle der Implikation in Definition 2.6 zeigt, dass diese Schlussfolgerung korrekt ist: Wegen $A \equiv (\neg A \Rightarrow \mathbf{f})$ können wir statt A auch die Implikation $\neg A \Rightarrow \mathbf{f}$ beweisen, dass also aus der Negation von A ein Widerspruch folgt. Wenn dies gelingt, muss A wahr sein.

Wir wenden die Idee des Widerspruchsbeweises an, um Aussage $(\star)$ zu beweisen. Dazu nehmen wir ihr Gegenteil an, also

$$\exists p \text{ prim}(p) \wedge \forall q \text{ prim}(q) \Rightarrow q \leq p.$$

Sei p^* dieses p aus $\exists_{p \in \mathbb{N}} \text{prim}(p)$, dessen Existenz wir annehmen. Da p^* die größte Primzahl ist, gibt es nur endlich viele Primzahlen, die kleiner als p^* sind. Nennen wir diese Primzahlen $p_1, p_2, \dots, p_n$. Wir definieren dann

$$P := p_1 \cdot p_2 \cdots p_n + 1.$$

Wir betrachten nun den Rest von P bei Division durch $p_1, p_2, \dots, p_n$. In jedem dieser Fälle bleibt Rest 1; es gibt somit keine Zahl außer 1 und P , die P ohne Rest teilt (wenn es eine Nicht-Primzahl n gäbe, für die das zutrifft, dann würde P ja auch von denjenigen Primzahlen ohne Rest geteilt werden, die Faktoren von n sind). P ist somit eine Primzahl, die größer ist als jede Einzelne der $p_1, p_2, \dots, p_n$. Dies ist ein Widerspruch zu unserer Annahme, dass $p_1, p_2, \dots, p_n$ bereits *alle* Primzahlen wären.

Unsere Annahme war somit falsch und ihr Gegenteil (dass es nämlich *keine* größte Primzahl gibt) dadurch bewiesen. $\square$

Beispiel 2.26 Neben dem Widerspruchsbeweis über die Unendlichkeit der Primzahlen ist der Beweis über die Irrationalität von $\sqrt{2}$ ein weiterer bekannter Widerspruchsbeweis. Damit kann nachgewiesen werden, dass sich $\sqrt{2}$ nicht als Bruch schreiben lässt.

Wir werden dazu folgende Hilfsüberlegungen über gerade und ungerade Zahlen verwenden: Wie wir schon aus der Definition des Prädikats *gerade* wissen, lässt sich jede gerade Zahl g in der Form $g = 2k$ schreiben. Ungerade Zahlen u lassen sich als $u = 2k + 1$ schreiben. Für das Quadrat $g^2 = 4k^2$ einer geraden Zahl g gilt somit, dass dieses auch gerade ist; ähnlich ist das Quadrat $u^2 = 4k^2 + 4k + 1$ einer ungeraden Zahl u auch wieder ungerade. Damit können wir aus der Tatsache, dass eine Quadratzahl x^2 gerade ist, schlussfolgern, dass dann auch x gerade sein muss.

Um nachzuweisen, dass $\sqrt{2}$ irrational ist, nehmen wir das Gegenteil an und generieren daraus einen Widerspruch. Sei also $\sqrt{2}$ rational; damit gibt es zwei natürliche Zahlen p und q mit

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}.$$

Wir dürfen auch annehmen, dass p und q die kleinsten solchen Zahlen sind, dass sie also nicht mehr weiter gekürzt werden können. Wir formen um:

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q} \quad \Leftrightarrow$$

$$2 = \frac{p^2}{q^2} \quad \Leftrightarrow$$

$$2q^2 = p^2 \quad (\text{somit ist } p^2 \text{ gerade und damit auch } p = 2k) \quad \Leftrightarrow$$

$$2q^2 = 4k^2 \quad \Leftrightarrow$$

$$q^2 = 2k^2 \quad (\text{somit ist } q^2 \text{ gerade und damit auch } q).$$

An dieser Stelle können wir die Umformungen beenden, da der Widerspruch bereits gefunden wurde: Laut den Umformungen sind sowohl p als auch q gerade; dies steht aber im Widerspruch zu unserer Annahme, dass p und q bereits gekürzt sind.

Also ist unsere Annahme falsch, dass es bereits gekürzte Zahlen p und q mit $\sqrt{2} = p/q$ gibt. Die Zahl $\sqrt{2}$ ist somit irrational. $\square$

Beispiel 2.27 Zu beweisen sei die Aussage, dass es unendlich oft vorkommt, dass $p + 2$ *keine* Primzahl ist, wenn p eine Primzahl ist (was man allerdings nicht weiß ist, ob es auch unendlich oft vorkommt, dass $p + 2$ *schon* eine Primzahl ist).

Beispiele sind etwa 7 und 9, 13 und 15, 19 und 21 oder 23 und 25. Man beachte, dass all diese Zahlen ungerade sind. Für einen Widerspruchsbeweis nehmen wir nun an, dass das *nicht* so ist, dass diese Liste also irgendwann endet. Nehmen wir an, dass p^* die erste Primzahl nach dem Ende diese Liste ist. Damit ist $p^* + 2$ sicher prim (sonst hätte die Liste ja noch nicht aufgehört). Und damit ist auch $(p^* + 2) + 2$ wiederum prim. Das wiederum bedeutet, dass ab p^* *jede* weitere ungerade Zahl eine Primzahl ist.

Wir berechnen nun das Produkt $P := p^* \cdot (p^* + 2)$. Die Zahl P ist als Produkt zweier ungerader Zahlen wiederum ungerade, und natürlich gilt auch $P > p^*$. Damit ist sie hinter dem Ende der Liste, laut unserer Annahme also auch eine Primzahl. Das ist im Widerspruch zur Tatsache, dass P laut Konstruktion die beiden Faktoren p^* und $p^* + 2$ hat. Somit gilt das Gegenteil unserer Annahme: Es gibt also unendlich viele Primzahlen, bei der die nächste ungerade Zahl *keine* Primzahl ist. $\square$

Analog zur Definition 2.14 von Prädikatenkonstanten benötigen wir auch eine Möglichkeit, neue Funktionskonstante zu definieren. Dafür gibt es mehrere Varianten; die einfachste davon ist die explizite Definition. Wir legen diese Definition allgemeiner für Terme (und damit auch speziell für Funktionskonstante) aus.

Definition 2.15 (Explizite Termdefinition)

Die *explizite Definition* eines Terms führt eine neue Funktions- bzw. Objektkonstante bzw. Variablenbelegung ein. Syntaktisch schreiben wir die Definition einer Objektkonstanten oder Variablen x als

$$x := t,$$

wobei t ein Term ist. Für eine n -stellige Funktionskonstante f schreiben wir

$$f(x_1, \dots, x_n) := t_{[x_1, \dots, x_n]},$$

wobei $t_{[x_1, \dots, x_n]}$ ein Term mit Variablen $x_1, \dots, x_n$ ist.

Wie auch bei Aussagen schreiben wir $t_{[x_1, \dots, x_n]}$ statt nur t , um darauf hinzuweisen, dass diese Variablen in t vorkommen (auch wenn die Definition mit weniger Variablen noch syntaktisch korrekt ist). Wir werden weiter unten (über Quantoren) noch andere Möglichkeiten kennenlernen, Terme zu definieren – dann aber eben nicht mehr explizit.

Ohne relevante Objekte, auf denen man Funktionen definieren könnte, sind interessante Beispiele von expliziten Termdefinitionen an dieser Stelle schwierig. Wir greifen daher auf Beispiele aus der Schulmathematik zurück.

Beispiel 2.28 Eine Konstante, die π auf die ersten sechs Hinterkommastellen genau approximiert, ist

$$\text{pi-approx} := 355/113 \approx 3.141592920.$$

Mit Kenntnis von Sinus- und Kosinusfunktionen kann die Tangensfunktion definiert werden als

$$\tan(x) := \frac{\sin(x)}{\cos(x)}.$$

Formal nicht korrekt (wegen der Punkte auf der rechten Seite) ist diese Definition der *Potenzturmfunktion* in Infixnotation:

$$a \uparrow\uparrow n := \underbrace{a^{(a^{\dots^a})}}_n.$$

Wir werden später sehen, wie wir Funktionen wie diese formal korrekt definieren können. Wie unschwer zu erraten, wächst die Potenzturmfunktion sehr schnell: So ist $2 \uparrow\uparrow 3 = 2^{(2^2)} = 16$, $2 \uparrow\uparrow 4 = 2^{(2^{(2^2)})} = 2^{16} = 65\,536$ und $2 \uparrow\uparrow 5 = 2^{(2^{16})} \approx 2 \cdot 10^{19\,728}$. $\square$

Als abschließenden Teil dieser Einführung in die Prädikatenlogik wenden wir uns nun detaillierter dem Sprachelement *Quantor* zu. Wir haben in diesem Kapitel

bisher Allquantor und Existenzquantor kennengelernt und werden nun sehen, dass diese beiden Symbole Vertreter einer größeren Klasse von Quantoren sind.

Definition 2.16 (Quantor)

Ein *Quantor* ist ein Sprachkonstrukt, das syntaktisch sowohl eine Variable als auch einen Term oder einer Aussage benötigt. Der Quantor bindet diese Variable; je nach Semantik des Quantors ist der Quantorausdruck ein Term oder eine Aussage.

Man kann erkennen, dass All- und Existenzquantor aus Definition 2.11 diese Bedingungen erfüllen. In beiden Fällen werden Variablen gebunden und aus Aussagen All- bzw. Existenzaussagen gebildet.

Ein einfaches Beispiel eines Quantors, der aus einer Variablen und einem Term einen Term liefert, ist der *Summenquantor* $\sum$. Meist ist beim Summenquantor nur die abkürzende Quantorenschreibweise aus Definition 2.13 sinnvoll, da die gebundene Variable einen Wertebereich benötigt. Die Semantik eines Summen-quantisierten Terms ist die Summe aller Terme, die sich durch alle angegebenen Variablenbelegungen der gebundenen Variablen ergeben. Es ist möglich, diesen Quantor auch formal korrekt zu definieren, wir benötigen dafür aber Begriffe, die jetzt noch nicht zur Verfügung stehen (aber siehe rekursive Definitionen in Abschnitt 3.7). Es gelten etwa für das Universum der natürlichen Zahlen:

$$\sum_{i \leq 10} i = 1 + 2 + \dots + 10 = 55 \quad \text{und} \quad \sum_{\substack{2 \leq k \leq 6 \\ \text{prim}(k)}} 2^k = 2^2 + 2^3 + 2^5 = 44.$$

Die Aussage, die die Werte der gebundenen Variablen einschränkt, wird (wenn sinnvoll und möglich) oftmals auf den Bereich unter- und oberhalb des Summenzeichens aufgeteilt, wie in folgenden Beispielen zu sehen ist:

$$\sum_{m=2}^{20} m^2 = 2^2 + \dots + 20^2 = 2869$$

$$\sum_{n=3}^7 n^2 + 1 = (3^2 + 1) + \dots + (7^2 + 1) = 140.$$

Analog zum Summenquantor lässt sich der *Produktquantor* $\prod$ definieren. Bei diesem werden die Terme nach erfolgter Variablenbelegung multipliziert statt addiert. Zwei Beispiele seiner Anwendung sind wie folgt:

$$\prod_{\substack{2 \leq k \leq 8 \\ \text{prim}(k)}} k = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210 \quad \text{und} \quad \prod_{j=2}^5 2^j = 2^2 \cdot \dots \cdot 2^5 = 16384.$$

Wir vereinbaren Folgendes für Summen und Produkte, für die es keine Variablenbelegungen gibt, die die einschränkende Aussage wahr macht (hier ist t ein beliebiger Term):

$$\sum_f t := 0 \quad \text{und} \quad \prod_f t := 1.$$

Neben Summen- und Produktquantor werden öfters noch *Minimum-* bzw. *Maximumquantor* benötigt. Im Gegensatz zu Summen- und Produktquantoren können Minimum- und Maximumquantor sich sowohl auf Terme als auch auf Aussagen beziehen, wodurch sich allerdings auch ihre Semantik ändert.

Der Minimumquantor, angewandt auf einen Term, liefert den kleinsten Wert, den dieser Term annehmen kann. Angewandt auf eine Aussage liefert er die kleinste Variablenbelegung, die diese Aussage wahr macht. In beiden Fällen wird meist eine Aussage den möglichen Wertebereich der gebundenen Variablen einschränken. Analoges gilt für den Maximumquantor.

Beispiel 2.29 Wir betrachten mit Variablenbelegungen aus $\mathbb{Z}$ den Minimumausdruck

$$\min_{2 \leq k \leq 10} 2^k - k^2.$$

Da der Minimumquantor auf einen Term angewandt wird, ist der kleinste Wert des Terms $2^k - k^2$ gesucht, wenn k zwischen 2 und 10 ist. Durchprobieren ergibt, dass dies -1 ist. Im Gegensatz dazu wird der Minimumquantor im Ausdruck

$$\min_{2 \leq k \leq 10} (2^k - k^2 = -1)$$

auf die Aussage $2^k - k^2 = -1$ angewandt. Gesucht ist in diesem Fall der kleinste Wert zwischen 2 und 10, der diese Aussage wahr macht; dies ist 3.

Für den Maximumquantor gilt Ähnliches: Der Ausdruck $\max_{1 \leq k \leq 5} 20 - k$ ist 15, und $\max_{1 \leq k \leq 10} \text{prim}(k) \wedge \text{gerade}(k)$ ist 2. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

2.3 (F.1) Erklären Sie, warum bei einer Quantoraussage mit mehreren Quantoren deren Reihenfolge wichtig ist. Warum bedeutet $\forall x \exists y$ etwas anderes als $\exists y \forall x$?

2.3 (F.2) Beim Beweis einer Allaussage $\forall x A$ setzt man x^* „beliebig, aber fix“. Warum ist es wichtig, dass x^* beliebig ist? Warum, dass x^* fix ist?

2.3 (F.3) Der Beweis einer Existenzaussage kann nicht durch ein „sei x^* beliebig, aber fix“ vereinfacht werden. Ist der Beweis einer Existenzaussage deswegen generell leichter oder schwieriger als der Beweis einer Allaussage?

2.3 (F.4) Was versteht man unter einer *Problemspezifikation*? Aus welchen Teilen ist eine Problemspezifikation aufgebaut?

2.3 (F.5) Warum sind Problemspezifikationen gerade im Software Engineering so wichtig?

2.3 (F.6) In der Prädikatendefinition 2.14 müssen auf der rechten Seite des $:\Leftrightarrow$ -Symbols genau jene Variablen frei vorkommen, die auf der linken Seite Argumente der Prädikatenkonstante sind. Warum ist das so?

2.3 (F.7) Warum wird beim Übersetzen einer Aussage der Form „Alle ... sind ...“ eine Implikation (und nicht etwa eine Konjunktion) verwendet?

2.3 (F.8) In Definition 2.13 wird verlangt, dass bei der abkürzenden Quantorenschreibweise $\forall_{P[x]} A$ die Variable x in P frei vorkommen *muss* (und nicht nur *kann*, wie in A). Warum ist das so?

2.3 (F.9) Was ist die allgemeine Struktur eines Widerspruchsbeweises? Glauben Sie, dass Widerspruchsbeweise tendenziell einfacher oder schwieriger sind als Beweise von Allaussagen?

2.3 (F.10) Wir nehmen an, dass Klaus in der Aufgabenstellung in Beispiel 2.26 ($\sqrt{2}$ kann nicht als Bruch geschrieben werden) folgendermaßen argumentiert: „Weil das Quadrat $g^2 = 4k^2$ einer geraden Zahl $g = 2k$ wiederum gerade ist, folgt aus $2q^2 = p^2$, dass p gerade ist“. Das ist falsch (wenn auch auf subtile Weise). Warum?

2.3 (F.11) Die „leeren“ Summen- bzw. Produktquantoren sind folgendermaßen definiert:

$$\sum_{\mathbf{f}} t := 0 \quad \text{und} \quad \prod_{\mathbf{f}} t := 1.$$

Warum glauben Sie, dass diese genau so definiert sind (und nicht etwa beide null sind)?

Übungsaufgaben

2.3 (Ü.1) Drücken Sie die folgenden Quantoraussagen über dem Universum der ganzen Zahlen sprachlich aus und argumentieren Sie, welche von ihnen wahr sind.

- (a) $\exists x \exists y \ x+y = 0$ (b) $\forall x \exists y \ x+y = 0$ (c) $\exists x \forall y \ x+y = 0$
 (d) $\forall x \forall y \ x+y = 0$

2.3 (Ü.2) Wie Übungsaufgabe 2.3 (Ü.1), für das *teilt*-Prädikat $|$:

- (a) $\exists x \forall y \ x|y$ (b) $\forall x \exists y \ x|y$ (c) $\exists x \forall y \ y|x$
 (d) $\forall x \exists y \ y|x$

2.3 (Ü.3) Drücken Sie die folgenden deutschen Sätze in Prädikatenlogik aus. Sie können dazu alle benötigten Funktions- und Prädikatenkonstanten (wie etwa $\text{VaterVon}(x, y)$ und $\text{istBruder}(x)$) als gegeben voraussetzen. Das Universum seien (sehr schwammig ausgedrückt) „alle Dinge“. Das hat keine konkreten Auswirkungen, außer dass Sie in den Aufgaben Prädikate wie *istKatze* oder *istMensch* benötigen.

- (a) „Es gibt zwei Katzen, die Geschwister sind.“
 (b) „Jede Studentin der Informatik interessiert sich für Mathematik.“
 (c) „Jeder Mensch hat einen Vater.“

2.3 (Ü.4) Wie Übungsaufgabe 2.3 (Ü.3), für die Sätze

- (a) „Jeder Mensch hat genau eine Mutter.“
 (b) „Es gibt mindestens zwei Menschen, die Biologie studieren, und die an Mathematik interessiert sind.“

- (c) „Es gibt keine größte natürliche Zahl.“
- (d) „Klaus geht nur ins Kino, wenn ihm der Film gefällt.“

Hinweis: Ein Objekt ist am größten, wenn es keine größeren Objekte gibt.

2.3 (Ü.5) Verneinen Sie folgende Existenzaussagen, und formulieren Sie sie als Allaussagen (sprachlich, nicht in Prädikatenlogik):

- (a) „Es gibt grüne Sonnenaufgänge.“
- (b) „Es gibt kratzfestes Glas.“
- (c) „Es gibt keine nassen Flüssigkeiten.“

2.3 (Ü.6) Wie Übungsaufgabe 2.3 (Ü.5), aber für das Negieren von Allaussagen, und Formulieren als Existenzaussagen:

- (a) „Alle Tiroler sind lustig.“
- (b) „Alle Schwäne sind weiß.“
- (c) „Alle Vorlesungen sind nicht langweilig.“

2.3 (Ü.7) Finden Sie den bzw. die Fehler in folgender Formalisierung des deutschen Satzes „es gibt eine graue Katze“:

- (a) $\text{Katze} = \text{grau}$
- (b) $\exists x \text{ istKatze}(x) = \text{grau}$
- (c) $\exists x \text{ istKatze}(x) = \text{istGrau}(x)$
- (d) $\exists x \text{ istKatze}(\text{istGrau}(x))$
- (e) $\exists x \text{ istKatze}(x = \text{grau})$
- (f) $\exists x \text{ istKatze}(x) \Rightarrow \text{istGrau}(x)$

2.3 (Ü.8) Finden Sie den bzw. die Fehler in folgender Formalisierung des deutschen Satzes „Es gibt zwei Primzahlen, deren Differenz 2 ist“:

- (a) $\exists x \exists y \text{ prim}(x) - \text{prim}(y) = 2$
- (b) $\exists x \exists y \text{ prim}(x - y) = 2$
- (c) $\exists x \exists y \text{ prim}(x - y) = 2$
- (d) $\exists x \exists y \text{ prim}(x) \wedge \text{prim}(y) \wedge x - y = 2$

2.3 (Ü.9) Wir definieren in Anlehnung an die Goldbach'sche Vermutung das Prädikat *goldbach* als

$$\text{goldbach}(x) :\Leftrightarrow \text{gerade}(x) \wedge \exists y \exists z \text{ prim}(y) \wedge \text{prim}(z) \wedge x = y + z.$$

Rechnen Sie nach, dass $\text{goldbach}(8)$, $\text{goldbach}(22)$, sowie $\text{goldbach}(42)$ gelten (nach der Goldbach'schen Vermutung gilt dieses Prädikat ja für alle geraden Zahlen größer als 2).

2.3 (Ü.10) Wir definieren eine *Mersenne-Primzahl* als

$$\text{mersenne-prim}(x) :\Leftrightarrow \text{prim}(x) \wedge \exists p \text{ prim}(p) \wedge x = 2^p - 1.$$

Rechnen Sie nach, dass sowohl 7, 31 als auch 127 Mersenne-Primzahlen sind.

2.3 (Ü.11) Definieren Sie formal die einstelligen Prädikatenkonstanten über dem Universum der natürlichen Zahlen, die wie folgt gegeben sind:

- (a) Die Aussage $\text{istQuadratZahl}(x)$ ist genau dann wahr, wenn x das Quadrat einer Zahl ist. Somit sind 1, 4, 9, 16 und 25 die ersten fünf Quadratzahlen.
- (b) Die Aussage $P(x)$ ist genau dann wahr, wenn x die Summe der Quadrate zweier unterschiedlicher Primzahlen ist.

- (c) Die Aussage $\text{perfekt}(n)$ ist genau dann wahr, wenn n die Summe seiner echten Teiler (also nicht n selbst) ist. Die ersten perfekten Zahlen sind $6 = 1 + 2 + 3$ und $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$.

2.3 (Ü.12) Definieren Sie formal die zweistelligen Prädikatenkonstanten über dem Universum der natürlichen Zahlen, die wie folgt gegeben sind:

- (a) Die Aussage $P(x, y)$ ist genau dann wahr, wenn die Summe der Quadrate von x und y größer als 10 ist.
 (b) Die Aussage $\text{primZahlenPaar}(x, y)$ ist genau dann wahr, wenn x und y zwei Primzahlen sind, deren Differenz genau zwei ist.

2.3 (Ü.13) Spezifizieren Sie das Problem, aus einer zusammengesetzten natürlichen Zahl (also einer Zahl, die nicht prim ist) genau zwei Faktoren in ansteigender Reihenfolge zu bestimmen.

2.3 (Ü.14) Spezifizieren Sie das Problem, zu einer gegebenen Primzahl die nächstgrößere Primzahl zu bestimmen.

2.3 (Ü.15) Spezifizieren Sie das Problem, zu gegebener Schranke $S \in \mathbb{N}$ die kleinste natürliche Zahl $n \geq S$ zu bestimmen, die sich als Summe zweier unterschiedlicher Quadratzahlen schreiben lässt.

2.3 (Ü.16) Gegeben seien die Prädikatenkonstanten $\text{istElternTeilVon}(x, y)$, $\text{istMännlich}(x)$, und $\text{istWeiblich}(x)$. Definieren Sie damit die folgenden zweistelligen Prädikatenkonstanten:

- (a) $\text{istVaterVon}(x, y)$ (b) $\text{istTochterVon}(x, y)$
 (c) $\text{istBruderVon}(x, y)$ (d) $\text{istGroßVaterVon}(x, y)$
 (e) $\text{istTanteVon}(x, y)$

2.3 (Ü.17) Schreiben Sie die Definition des Prädikats prim , also

$$\text{prim}(x) :\Leftrightarrow x \neq 1 \wedge \neg (\exists y \ y \neq 1 \wedge y \neq x \wedge y \mid x)$$

um, indem Sie die Negation in den Existenzquantor hineinziehen.

2.3 (Ü.18) Schreiben Sie die folgenden Quantoraussagen, die in der abkürzenden Quantorenschreibweise gegeben sind, in der ursprünglichen (langen) Form, also mit Implikationen und Konjunktionen:

- (a) $\forall_{1 \leq x < 40} \text{prim}(x^2 + x + 41)$ (b) $\forall m \exists k \ m = 2k \vee m = 2k + 1$
 (c) $\forall_{p \geq 2} \exists_{n \geq 2} \text{prim}(p) \wedge p \leq n$

2.3 (Ü.19) Negieren Sie die Ergebnisse der Übungsaufgaben 2.3 (Ü.18), und ziehen Sie dabei die Negation so weit wie möglich nach innen (also über alle Quantoren hinweg).

Hinweis: Sie können eine Negation auch in eine Implikation hineinziehen, wenn Sie die Implikation zuerst als eine Disjunktion schreiben.

2.3 (Ü.20) Rechnen Sie nach, dass Satz 2.4 auch für die abkürzende Quantorenschreibweise aus Definition 2.13 gilt, dass also folgende Aussagen gleichwertig sind:

$$(a) \neg \forall_{P[x]} A \equiv \exists_{P[x]} \neg A \quad (b) \neg \exists_{P[x]} A \equiv \forall_{P[x]} \neg A$$

Hinweis: Diese Aufgabenstellung ist eine Verallgemeinerung von Übungsaufgabe 2.3 (Ü.19).

2.3 (Ü.21) Schreiben Sie die Aussage, die in Beispiel 2.27 zu beweisen ist, in der Sprache der Prädikatenlogik an.

2.3 (Ü.22) Beweisen Sie die Aussage „Es gibt keine größte natürliche Zahl“, also

$$\neg \exists n \forall m n \geq m$$

mit einem Widerspruchsbeweis über dem Universum der natürlichen Zahlen. Sie können dabei die Tatsache verwenden, dass für jede natürliche Zahl k auch $k + 1$ eine natürliche Zahl ist.

2.3 (Ü.23) Wie Übungsaufgabe 2.3 (Ü.22), für die Aussage „Es gibt keine Zahl, die Vielfaches aller Zahlen ist“, also die Aussage

$$\neg \exists n \forall m m \mid n.$$

2.3 (Ü.24) Berechnen Sie den Wert folgender Summen bzw. Produkte:

$$(a) \sum_{i=3}^5 \frac{2^i}{i(i+2)} \quad (b) \sum_{k=2}^4 \prod_{j=2}^k k \cdot j \quad (c) \prod_{1 \leq j < 4} \sum_{j < k \leq j+2} k + j$$

2.3 (Ü.25) Werten Sie folgende Maximumausdrücke über dem Universum der ganzen Zahlen aus:

$$(a) \max_{3 \leq k \leq 10} 4k - 20 \quad (b) \max_{3 \leq k \leq 10} (4k - 20 \leq 0)$$

2.3 (Ü.26) Wie Übungsaufgabe 2.3 (Ü.25), für folgende Ausdrücke mit dem Minimumquantor:

$$(a) \min_{2 \leq k \leq 7} (k - 5)^2 \quad (b) \min_{2 \leq k \leq 7} ((k - 5)^2 \leq 4)$$

2.3 (Ü.27) Spezifizieren Sie das Problem, die ganzzahlige Wurzel aus einer natürlichen Zahl zu ziehen. Die *ganzzahlige Wurzel* einer natürlichen Zahl n ist die größte natürliche Zahl, deren Quadrat n nicht übersteigt. Für 24 ist das 4, für 25 ist es 5.



3 | Mengen als Bausteine der Mathematik

In diesem Kapitel betrachten wir *Mengen* als Grundbausteine mathematischer Objekte. Dabei verzichten wir auf eine genaue Definition des Begriffs *Menge*; die bekannte sprachliche *Beschreibung* stammt von Georg Cantor (1845–1918), dem Begründer der Mengenlehre:

„Unter einer *Menge* verstehen wir jede Zusammenfassung M von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die *Elemente* von M genannt werden) zu einem Ganzen.“

Man könnte einen schwierigeren Weg gehen und Mengen durch Axiome beschreiben. Ein striktes Einhalten dieses Ansatzes würde hier zu weit führen; wir werden dennoch, wo nötig, auf die Axiome der Mengenlehre zurückgreifen.

3.1 Das Prädikat *istElementVon*

Syntaktisch wird die „Zusammenfassung“ aus obiger Begriffsbildung durch zwei Klammern $\{$ und $\}$ ausgedrückt. Im einfachsten Fall werden alle Objekte, die in dieser Menge zusammengefasst werden, zwischen die Klammern geschrieben, etwa als $\{3, 4, 5\}$. Wir nehmen an, dass es auf dem Universum der Mengen ein zweistelliges Prädikat *istElementVon* gibt (abgekürzt durch $\in$), über das man für zwei gegebene Mengen x und y feststellen kann, ob x in der Zusammenfassung von Objekten ist, die wir y nennen. In diesem Fall sagen wir, dass x ein *Element von* y ist. Wenn wir die Menge $\{3, 4, 5\}$ mit M bezeichnen, gelten etwa $3 \in M$, $4 \in M$ sowie $5 \in M$, da genau diese drei Objekte zu M zusammengefasst wurden. Da alle Objekte unseres Universums Mengen sind, müssen somit auch die Objekte 3 und 4 Mengen sein – tatsächlich kann man die natürlichen Zahlen leicht durch Mengen repräsentieren (wir verzichten hier darauf, aber siehe die vertiefende Anmerkung 3.3 (A.1)).

Man beachte, dass syntaktisch (für die Sprache der Prädikatenlogik) Mengen *Terme* sind, da sie Objekte bezeichnen. Wir werden in den folgenden Abschnitten sehen, wie sich diese neuen Terme durch die Sprachmittel aus Kapitel 2 ausdrücken lassen.

Durch das $\in$ -Prädikat kann die Elementbeziehung zwischen Mengen entschieden werden. Um aber zu entscheiden, ob zwei Mengen gleich sind, muss ein Gleichheitsprädikat auf Mengen definiert sein. Diese grundlegende Bestimmung ist ein Beispiel eines Axioms.

Axiom 3.1 (Extensionalitätsaxiom)

Seien x und y zwei Mengen. Dann gilt

$$x = y :\Leftrightarrow \forall z \, z \in x \Leftrightarrow z \in y.$$

Der oben erstmals verwendete Junktor $\Leftrightarrow$ („genau dann, wenn“) ist dabei eine Abkürzung für zwei Implikationen. Für zwei Aussagen A und B gilt

$$A \Leftrightarrow B \equiv (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A).$$

$A \Leftrightarrow B$ ist genau dann wahr, wenn A und B immer die gleichen Wahrheitswerte haben. Somit sind zwei Mengen genau dann gleich, wenn sie die gleichen Elemente enthalten.

Wir betrachten einige einfache Beispiele der beiden Prädikate $\in$ und $=$.

Beispiel 3.1 Wir schreiben abkürzend $x \notin y$ für $\neg x \in y$ und wie bisher $x \neq y$ für $\neg x = y$. Dann gelten die folgenden Aussagen:

$$\begin{aligned} \{x, a, b\} &= \{x, a, b, b, a\} \\ \{2, 5, \{7, 8\}\} &\neq \{2, 5, 7, 8\} \\ 2 &\in \{2, 5, 7, 8\} \\ 7 &\notin \{2, 5, \{7, 8\}\} \\ \triangle &\in \{\circ, *, \diamond, \triangle\}. \end{aligned}$$

□

Obige Beispiele sind intuitiv klar und einfach mit dem Extensionalitätsaxiom nachzurechnen. Was ist aber mit der Gleichheit

$$5 = \{5\}?$$

Intuitiv ist dies falsch, und mit dem Gleichheitsaxiom gilt diese Aussage genau dann, wenn jedes Element in 5 – das ja auch (irgendeine) Menge ist – auch ein Element in $\{5\}$ ist. Letztere Menge hat als einziges Element 5 ; somit läuft die Frage $5 = \{5\}$ darauf hinaus, ob $5 \in 5$ gilt. Diese Frage lässt sich mit unseren bisherigen Überlegungen nicht beantworten; wir bestimmen aber axiomatisch Folgendes, aus dem dann $5 \notin 5$ und daher wie gewünscht auch $5 \neq \{5\}$ folgt.

Axiom 3.2 (Regularitätsaxiom)

Keine Menge kann Element von sich selbst sein, also

$$\forall x \, x \notin x.$$

Fragen zur Selbstkontrolle

3.1 (F.1) Wann sind zwei Mengen identisch?

3.1 (F.2) Laut Beispiel 3.1 ist $\{x, a, b, b, a\}$ eine Menge, laut Cantor sind Mengen aber Zusammenfassungen von „*wohlunterschiedenen* Objekten“. Wie passt das zusammen?

3.1 (F.3) Ebenfalls laut Beispiel 3.1 gilt $7 \notin \{2, 5, \{7, 8\}\}$. Wie kann das stimmen, wenn 7 in der Zusammenfassung der Elemente aufscheint?

3.1 (F.4) Ist die $\in$ -Beziehung auf Mengen vergleichbar mit der $\leq$ -Beziehung auf Zahlen? Bei Zahlen gilt ja immer $x \leq y \vee y \leq x$, gilt also für beliebige Mengen x und y immer $x \in y \vee y \in x$?

3.1 (F.5) Wie können Sie erklären, dass die beiden Mengen $\{a\}$ und $\{\{a\}\}$ unterschiedliche Mengen sind?

Übungsaufgaben

3.1 (Ü.1) Stellen Sie für folgende Objekte (Mengen) fest, ob sie in der *istElement-Von*-Beziehung zueinander stehen:

- (a) $\{a, b\} \in \{a, b, c, d\}$ (b) $a \in \{a, b, c, d\}$ (c) $a \in \{\{a, b\}, c, d\}$
 (d) $\{a\} \in \{\{a, b\}, c\}$ (e) $\{a, b\} \in \{\{a, b\}, c\}$ (f) $\{\{b\}, c\} \in \{\{a, b\}, c\}$

3.1 (Ü.2) Stellen Sie für folgende Mengen fest, ob sie gleich sind:

- (a) $\{a, b\} = \{a, \{b\}\}$ (b) $a = \{a\}$ (c) $\{a, b, c, d\} = \{\{a, b\}, c, d\}$
 (d) $\{a, b\} = \{b, a, a\}$ (e) $\{a, b\} = \{\{a, b\}\}$

3.2 Mengenbildung: Mengen aus Elementen

Wie wir oben schon gesehen haben, werden Mengen aus Elementen gebildet, indem man die Elemente in Mengenklammern schreibt. Diese Art der Mengenbildung wird *explizit* genannt.

Definition 3.1 (Explizite Mengenbildung)

Seien $t_1, \dots, t_n$ Terme. Dann bezeichnet der Term

$$\{t_1, \dots, t_n\}$$

die Menge der Objekte, die von $t_1, \dots, t_n$ beschrieben werden. Es gilt

$$x \in \{t_1, \dots, t_n\} :\Leftrightarrow x = t_1 \vee x = t_2 \vee \dots \vee x = t_n.$$

Bei explizit gebildeten Mengen kann man das $\in$ -Prädikat somit durch die Gleichheit ausdrücken: Ein Objekt ist mit obiger Definition Element einer explizit angegebenen Menge, wenn es gleich einem der aufgelisteten Objekte in der Menge ist.

Beispiel 3.2 Es gilt

$$7 \in \{6, 7, 8, 9\},$$

da $7 = 7$ ist. Ebenso ist

$$3 \notin \{2, \{3, 4\}, 5\},$$

da weder $3 = 2$, $3 = \{3, 4\}$ noch $3 = 5$ gelten. □

Eine explizite Mengenbildung ist für Mengen mit nur endlich vielen Elementen immer möglich, schon bald aber zu aufwendig. Oft ist es komfortabler, eine Menge über ihre *charakterisierende Eigenschaft* festzulegen.

Definition 3.2 (Mengenbildung durch Aussage)

Sei $A_{[x]}$ eine Aussage mit freier Variable x . Dann bezeichnet

$$\{x \mid A_{[x]}\}$$

die Menge aller Objekte, für die die Aussage $A_{[x]}$ wahr ist. Es gilt

$$y \in \{x \mid A_{[x]}\} :\Leftrightarrow A_{[x \leftarrow y]},$$

wobei $A_{[x \leftarrow y]}$ diejenige Aussage ist, bei der die freie Variable x durch den Wert von y ersetzt wird.

Die Aussage A wird die *charakterisierende Eigenschaft* der Menge genannt. Somit sind genau diejenigen Objekte Elemente einer Menge, die die charakterisierende Eigenschaft dieser Menge erfüllen. Ähnlich wie bei der Definition von All- und Existenzaussagen in Kapitel 2 wäre es auch hier möglich (wenn auch meist nicht sinnvoll), dass x in A nicht vorkommt.

Man beachte, dass die Konstruktion $\{ \mid \}$ aus Definition 3.2 ein Quantor ist, auch wenn er selten so bezeichnet wird: Wie in Definition 2.16 von Quantoren gefordert, wird auch durch den Mengenquantor eine Variable und eine Aussage zu einem größeren Konstrukt (hier ein Term) zusammengefügt; die Variable vor dem $\mid$ -Symbol ist im Term gebunden.

Beispiel 3.3 Die Menge der geraden Zahlen ist

$$\{x \mid \text{gerade}(x)\}.$$

Es ist $2 \in \{x \mid \text{gerade}(x)\}$, da $\text{gerade}(2)$ gilt.

Die Menge M aller Primzahlen zwischen 1 und 20 ist

$$M = \{x \mid \text{prim}(x) \wedge 1 \leq x \leq 20\},$$

wobei die Aussage $1 \leq x \leq 20$ ein dreistelliges Prädikat in Infixnotation ist, nämlich die Abkürzung für $1 \leq x \wedge x \leq 20$. Es ist etwa $17 \in M$, da $\text{prim}(17) \wedge 1 \leq 17 \leq 20$ eine wahre Aussage ist.

Die Quadratzahlen können definiert werden als die Menge

$$Q := \{x \mid \exists_{y \in \mathbb{N}} x = y^2\}.$$

Über die charakterisierende Eigenschaft können wir überprüfen, dass $25 \in Q$ gilt: Dazu muss $\exists_{y \in \mathbb{N}} 25 = y^2$ gelten; dies ist für die Belegung $y \leftarrow 5$ der Fall. $\square$

Bei Konjunktionen in der charakterisierenden Eigenschaft von Mengen, die eine Mengenzugehörigkeit enthalten (meist zu einem Zahlenbereich), hat sich eine abkürzende Schreibweise eingebürgert. So schreiben wir für die Menge

$$\{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge x \leq 4\}$$

meist abkürzend

$$\{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 4\}.$$

Obige Beispiele zeigen, wie man durch Aussagen leicht endliche und unendliche Mengen angeben kann. Dabei können aber auch grundsätzliche Fragen der Mengenlehre aufgeworfen werden. Die folgenden Mengen können leicht über charakterisierende Eigenschaften angegeben werden:

$$\{x \mid x \neq x\} \quad \text{und} \quad \{x \mid x \notin x\}.$$

Schwieriger ist es, die Mengen hinter diesen Aussagen zu erkennen. Das erste Beispiel ist einfacher. Da die Gleichheit reflexiv ist (also immer $x = x$ gelten muss), kann es kein x mit $x \neq x$ geben, somit enthält die Menge $\{x \mid x \neq x\}$ kein Element. Eine Menge mit dieser Eigenschaft ist durchaus sinnvoll; ihre Existenz kann aber nirgendwo abgeleitet werden, sondern muss mittels Axiom gefordert werden.

Axiom 3.3 (Existenzaxiom)

Es gibt eine Menge ohne Elemente, die wir als *leere Menge* bezeichnen und als $\{\}$ oder $\emptyset$ schreiben.

Die Aussage dieses Axioms kann man auch als Existenzaussage schreiben:

$$\exists x \forall y y \notin x.$$

Es gibt noch andere Möglichkeiten, eine Menge mit keinen Elementen zu spezifizieren. Dazu muss nur die charakterisierende Eigenschaft immer falsch sein; dies ist etwa auch bei der Menge $\{x \mid x \in 3 \wedge x \notin 3\}$ der Fall. Diese und alle weiteren ähnlichen Mengen, bei denen die charakterisierende Eigenschaft immer falsch ist, sind immer die leere Menge, deren Existenz von Axiom 3.3 garantiert wird.

Die Mengenbildung $\{x \mid x \neq x\}$ führt somit zur eindeutigen leeren Menge. Schwieriger ist es bei der Menge

$$\{x \mid x \notin x\}.$$

Wir wissen mit dem Regularitätsaxiom 3.2, erfüllt jede Menge die charakterisierende Eigenschaft $x \notin x$, somit ist $\{x \mid x \notin x\}$ die „Menge aller Mengen.“ Die Definition dieser Menge birgt aber ein subtiles Problem in sich.

Wenn wir diese Menge mit R bezeichnen, können wir die Frage stellen: Ist $R \in R$? Wenn ja, dann würde dies der charakterisierenden Eigenschaft widersprechen, da ja $R \notin R$ sein müsste. Wenn nein, dann erfüllt R die charakterisierende Eigenschaft und müsste daher in R sein. Die Frage, ob $R \in R$ gilt, führt somit in jedem Fall zu einem Widerspruch – dies wird das *Russell'sche Paradoxon* genannt (benannt nach dem britischen Mathematiker und Philosophen Bertrand Russell, 1872–1970). Um diesem zu entkommen, muss man die Mengenlehre gänzlich axiomatisch begründen; dies führt zu den Axiomen von Zermelo und Frenkel, mit denen das Russell'sche Paradoxon ausgeschlossen wird. In dieser axiomatischen Mengenlehre kann man allerdings nicht genauso wie in Definition 3.2 Mengen nur über charakterisierende Eigenschaften festlegen. Wir beschränken uns hier darauf, aus pragmatischen Gründen weiterhin die sogenannte *naïve Mengenlehre* zu betreiben, da alle uns interessierenden Sachverhalte darin ohne Schwierigkeiten und Paradoxa ausgedrückt werden können. Das Russell'sche Paradoxon umgehen wir, indem wir bestimmen, dass die Menge $\{x \mid x \notin x\}$ nicht definiert ist und es daher eine „Menge aller Mengen“ nicht geben kann.

Nach diesem kurzen Ausflug in die Grundlagen der Mengenlehre wenden wir uns einer weiteren Möglichkeit zu, Mengen beschreibend anzugeben.

Definition 3.3 (Mengenbildung durch Term und Aussage)

Seien $A_{[x]}$ eine Aussage und $t_{[x]}$ ein Term, in dem die Variable x frei vorkommt. Dann bezeichnet

$$\{t_{[x]} \mid A_{[x]}\}$$

die Menge aller durch $t_{[x]}$ spezifizierten Objekte, wobei als Variablenbelegungen all jene genommen werden, die die Aussage $A_{[x]}$ erfüllen. Für die *istElementVon*-Relation auf so spezifizierten Mengen gilt

$$y \in \{t_{[x]} \mid A_{[x]}\} :\Leftrightarrow \exists x^* A_{[x \leftarrow x^*]} \wedge y = t_{[x \leftarrow x^*]}.$$

Es ist bei dieser Form der Mengenbildung also etwas schwieriger anzugeben, wann genau ein Objekt Element einer solchermaßen spezifizierten Menge ist: Ein y ist genau dann Element der Menge $\{t_{[x]} \mid A_{[x]}\}$, wenn es sich als $y = t_{[x \leftarrow x^*]}$ schreiben lässt für ein Objekt x^* , das die Eigenschaft $A_{[x \leftarrow x^*]}$ erfüllt.

Beispiel 3.4 Die Menge der geraden Zahlen lässt sich, wie wir bereits in Beispiel 3.3 gesehen haben, als $\{x \mid \text{gerade}(x)\}$ schreiben. Wir können diese Menge auch über einen Term und eine Aussage als

$$G = \{2x \mid x \in \mathbb{N}\}$$

schreiben. Man kann durch Überprüfen der Definition erkennen, dass $4 \in G$ ist: Das in der Definition geforderte x^* ist $x^* = 2$; es gilt $2 \in \mathbb{N} \wedge 4 = 2 \cdot 2$.

Ebenso ist die Menge

$$M := \{x^2 + x + 41 \mid x \in \mathbb{N} \wedge x < 40\}$$

eine Menge von 39 Primzahlen. Es gilt etwa $347 \in M$, da $x^* = 16$ die Eigenschaft $x^* \in \mathbb{N} \wedge x^* < 40$ erfüllt und sich 347 als $347 = 16^2 + 16 + 41$ schreiben lässt. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

3.2 (F.1) Welche drei verschiedenen Möglichkeiten der Mengenbildung sind in diesem Abschnitt behandelt worden?

3.2 (F.2) Wie kann man für eine explizit angegebene Menge feststellen, ob ein Objekt Element dieser Menge ist?

3.2 (F.3) Eine andere Art der Mengenbildung ist, die charakterisierende Eigenschaft der Menge anzugeben. Wie kann man für so spezifizierte Mengen feststellen, ob ein Objekt Element dieser Menge ist?

3.2 (F.4) Die letzte von uns hier behandelte Form der Mengenbildung bestand aus der Angabe eines Terms und einer Aussage. Wie kann man in diesem Fall feststellen, ob ein Objekt Element dieser Menge ist?

3.2 (F.5) Ist es für jede Menge möglich, sie durch Auflistung aller ihrer Elemente anzugeben?

3.2 (F.6) Mengenbildung durch Term und Aussage (Definition 3.3) ist eigentlich redundant, da so spezifizierte Mengen auch durch Mengenbildung durch Aussage (Definition 3.2) ausgedrückt werden können. Wie?

3.2 (F.7) Sind die beiden Mengen $\{\}$ und $\{\{\}\}$ unterschiedliche Mengen?

3.2 (F.8) Wie können Sie das Russell'sche Paradoxon in eigenen Worten ausdrücken?

Übungsaufgaben

3.2 (Ü.1) Schreiben Sie folgende explizit angegebene Mengen als Mengen, die über ihre charakterisierenden Eigenschaften spezifiziert sind. Verwenden Sie dazu die Prädikate *prim* und *gerade*:

- (a) $\{2, 4, 6, 8, 10\}$ (b) $\{8, 10, 12, 14\}$ (c) $\{11, 13, 17, 19\}$

3.2 (Ü.2) Schreiben Sie folgende Mengen formal korrekt an:

- (a) Die Menge aller natürlichen Zahlen, die Quadrate von Primzahlen sind.
 (b) Die Menge aller natürlichen Zahlen, die Vielfache von 3 sind.
 (c) Die Menge aller natürlichen Zahlen, die gerade Primzahlen sind.

3.2 (Ü.3) Wie Übungsaufgabe 3.2 (Ü.2), für folgende Mengen:

- (a) Die Menge aller natürlichen Zahlen, die weder gerade, noch Primzahlen sind.
 (b) Die Menge aller natürlichen Zahlen, die keine geraden Primzahlen sind.
 (c) Die Menge aller natürlichen Zahlen, deren Quadrate Primzahlen sind.

3.2 (Ü.4) Schreiben Sie folgende Mengen, die über Terme und Aussagen gegeben sind, als Mengen mit charakterisierenden Eigenschaften an:

- (a) $\{4 \cdot x \mid x \in \mathbb{N}\}$ (b) $\{x^2 \mid x \in \mathbb{N}\}$ (c) $\{x + 3 \mid x \in \mathbb{N} \wedge \text{gerade}(x)\}$

3.2 (Ü.5) Bestimmen Sie für die folgenden Definitionen des Prädikats *teilerfremd*, ob sie sowohl syntaktisch korrekt sind als auch inhaltlich die beabsichtigte Bedeutung abbilden. Zwei natürliche Zahlen sind teilerfremd, wenn sie außer 1 keinen gemeinsamen Teiler haben. Das Universum sei $\mathbb{N}$, das Symbol $\nmid$ bedeutet „teilt nicht“.

- (a) $\text{teilerfremd}(x, y) :\Leftrightarrow \forall x \forall y \neg \exists z (z \mid x \wedge z \mid y)$
- (b) $\text{teilerfremd}(x, y) :\Leftrightarrow \{z \mid z \neq 1 \nmid x \wedge z \neq 1 \nmid y\}$
- (c) $\text{teilerfremd}(x, y) :\Leftrightarrow \{z \mid z \mid x \wedge z \mid y\} = \{1\}$
- (d) $\text{teilerfremd}(x, y) :\Leftrightarrow \forall z (z \mid x \wedge z \mid y) \Rightarrow z = 1$
- (e) $\text{teilerfremd}(x, y) :\Leftrightarrow \forall z (z = 1 \Rightarrow (z \mid x \wedge z \mid y))$

3.2 (Ü.6) Wie Übungsaufgabe 3.2 (Ü.5), für die dreistellige Prädikatenkonstante *primZahlenTripel*. Drei Zahlen bilden ein Primzahlentripel, wenn sie alle drei Primzahlen sind und den kleinstmöglichen Abstand (also zwei) haben. Das Universum sei wiederum $\mathbb{N}$.

- (a) $\text{primZahlenTripel}(x, y, z) :\Leftrightarrow \text{prim}(x, y, z) \wedge x - y = 2 \wedge y - z = 2$
- (b) $\text{primZahlenTripel}(x, y, z) :\Leftrightarrow \{x, y, z \mid \text{prim}(x) \wedge \text{prim}(y) \wedge \text{prim}(z) \wedge x - y = 2 \wedge y - z = 2\}$
- (c) $\text{primZahlenTripel}(x, y, z) :\Leftrightarrow \text{prim}(x) \wedge \text{prim}(y) \wedge \text{prim}(z) \wedge |x - y| = 2 \wedge |y - z| = 2$
- (d) $\text{primZahlenTripel}(x, y, z) :\Leftrightarrow \{(x, y, z) \mid \text{prim}(x, y, z) \wedge x - y = 2 \wedge y - z = 2\}$
- (e) $\text{primZahlenTripel}(x, y, z) :\Leftrightarrow \text{prim}(x) \wedge \text{prim}(y) \wedge \text{prim}(z) \wedge |x - y| = 2 \wedge |y - z| = 2 \wedge x \neq y \wedge x \neq z \wedge y \neq z$

3.2 (Ü.7) Können Sie begründen, warum Sie außer dem Tripel (3, 5, 7) keine weiteren Beispiele von Primzahlentripeln (siehe Übungsaufgabe 3.2 (Ü.6)) finden können?

Hinweis: Möglicherweise hilft es Ihnen, die Reste bei Division durch 3 zu betrachten.

3.3 Mengenbildung: Mengen aus Mengen

Im letzten Abschnitt haben wir drei verschiedene Ansätze betrachtet, wie Mengen aus Elementen aufzubauen sind. In diesem Abschnitt konstruieren wir Mengen aus den Elementen gegebener Mengen.

Die einfachste Menge, die auf diese Art gebildet werden kann, ist die *Teilmenge*.

Definition 3.4 (Teilmenge)

Sei x eine Menge. Dann bezeichnet man jede Menge y , deren Elemente auch Elemente von x sind, als *Teilmenge* von x und schreibt dafür $y \subseteq x$. Wir definieren also

$$y \subseteq x :\Leftrightarrow \forall z (z \in y \Rightarrow z \in x).$$

Beispiel 3.5 Sei x die Menge $\{2, 3, \{4, \{5\}\}, 6\}$. Mit der Abkürzung $x \not\subseteq y$ für $\neg x \subseteq y$ gilt dann

$$\begin{aligned}\{2, 3\} &\subseteq x \\ \{\{4, \{5\}\}\} &\subseteq x \\ \{4, \{5\}\} &\not\subseteq x \\ x &\subseteq \{1, 2, 3, \{4, \{5\}\}, 6, 7\}.\end{aligned}\quad \square$$

Außerdem gilt, dass die leere Menge Teilmenge jeder Menge ist, also

$$\forall y \emptyset \subseteq y.$$

Dies kann man durch Einsetzen in die Definition der Teilmenge nachrechnen.

Mit dem Teilmengenbegriff kann man die Gleichheit von Mengen auch anders formulieren. Wir verwenden von hier an eine weitverbreitete Konvention, um mathematische Aussagen (hier als *Sätze* bezeichnet) leichter lesbar zu machen: Wir verzichten auf Allquantoren in Aussagen; alle freien Variablen sind automatisch allquantisiert.

Satz 3.1 Seien x und y zwei Mengen. Dann gilt

$$x = y \Leftrightarrow (x \subseteq y) \wedge (y \subseteq x).$$

Man kann nachrechnen, dass dieser Satz aus Axiom 3.1 (Extensionalitätsaxiom) und Definition 3.4 (Teilmenge) folgt.

Weitere elementare Möglichkeiten, Mengen aus Mengen zu konstruieren, sind *Vereinigung*, *Durchschnitt* und *Komplement*. Diese sind wie folgt definiert.

Definition 3.5 (Vereinigung, Durchschnitt, Komplement)

Seien x und y zwei Mengen. Dann ist die *Vereinigung* $x \cup y$ von x und y definiert als

$$x \cup y := \{z \mid z \in x \vee z \in y\},$$

der *Durchschnitt* $x \cap y$ von x und y als

$$x \cap y := \{z \mid z \in x \wedge z \in y\},$$

und das *Komplement* $x \setminus y$ von y in x als

$$x \setminus y := \{z \mid z \in x \wedge z \notin y\}.$$

Man nennt x und y *disjunkt*, wenn $x \cap y = \emptyset$ gilt.

Somit sind in der Vereinigung zweier Mengen alle Elemente, die in einer der beiden Mengen enthalten sind; im Durchschnitt diejenigen, die in beiden Mengen sind; und im Komplement diejenigen der ersten Menge, die nicht in der zweiten sind.

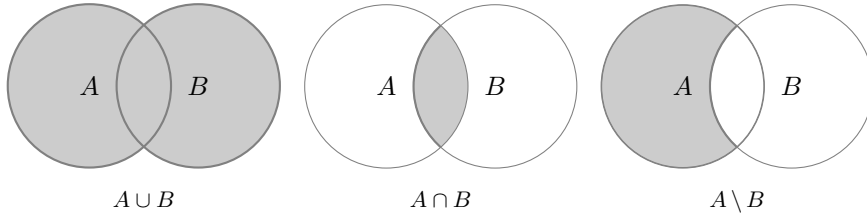


Abbildung 3.1 Venn-Diagramme der Mengenoperationen *Vereinigung* (links), *Durchschnitt* (Mitte) und *Komplement* (rechts)

Diese Konzepte sind grafisch in Abbildung 3.1 als sogenannte *Venn-Diagramme* dargestellt.

Man kann die Begriffe der Mengenvereinigung und des Mengendurchschnitts auf mehr als zwei Mengen erweitern: Die *große Vereinigung* $\bigcup A$ einer Menge A ist die Vereinigung aller Elemente (notwendigerweise selbst Mengen) in A ; analog dazu ist der *große Durchschnitt* $\bigcap A$ von A der Durchschnitt aller Elemente von A .

Beispiel 3.6 Für $A = \{\{a, b\}, \{a, c, d\}, \{e, f\}\}$ gelten

$$\bigcup A = \{a, b, c, d, e, f\} \quad \text{und} \quad \bigcap A = \emptyset,$$

für $B = \{\{a, b, c\}, \{a, b, c, d\}, \{b, e, f\}\}$ sind

$$\bigcup B = \{a, b, c, d, e, f\} \quad \text{und} \quad \bigcap B = \{b\}. \quad \square$$

Beispiel 3.7 Seien $x := \{a, b, \{c, d\}, e\}$, $y := \{c, d, e\}$, und $z := \{e, f\}$. Dann gilt

$$\begin{array}{lll} x \cup y = \{a, b, \{c, d\}, e, c, d\} & x \cap y = \{e\} & x \setminus y = \{a, b, \{c, d\}\} \\ x \cup z = \{a, b, \{c, d\}, e, f\} & x \cap z = \{e\} & x \setminus z = \{a, b, \{c, d\}\} \\ y \cup z = \{c, d, e, f\} & y \cap z = \{e\} & y \setminus z = \{c, d\}. \end{array} \quad \square$$

Mit diesen Mengenbildungsfunktionen lassen sich Zusammenhänge zwischen Mengen leicht formulieren und (gegebenfalls schwieriger) nachrechnen. Wir betrachten dazu ein Beispiel.

Beispiel 3.8 Wir wollen nachrechnen, dass die Formel

$$\forall x \forall y \, x \cup y = (x \cap y) \cup (x \setminus y) \cup (y \setminus x)$$

(eine Allaussage) wahr ist. Eine Allaussage ist genau dann wahr, wenn die Aussage für alle möglichen Belegungen der gebundenen Variablen wahr ist. Da dies in einer unendlich großen Domäne unendlich viele Belegungen sein können, kann man nicht jede Belegung einzeln durchprüfen. Wie wir schon in Beispiel 2.17 argumentiert haben, rechnen wir die Gültigkeit der Aussage für eine *beliebige, aber fixe* Belegung

nach. Wenn die Aussage dann für diese beliebige Belegung wahr ist (und damit auch für jede andere!), dann ist die Allaussage bewiesen.

Der erste Schritt im Beweis einer Allaussage ist somit, die allquantifizierten Variablen als beliebig, aber fix zu nehmen. Hier, und im Rest dieses Skriptums, werden wir formal etwas ungenauer, aber leichter lesbar darauf verzichten, eigene Symbole für die beliebigen, aber fixen Belegungen x^* und y^* von Variablen x und y zu verwenden.

Seien somit x und y beliebig, aber fix; für diese Belegungen bleibt dann eine Mengengleichheit zu beweisen, die wir unter Verwendung von Satz 3.1 in eine Konjunktion zerlegen können, deren Teile

$$x \cup y \subseteq (x \cap y) \cup (x \setminus y) \cup (y \setminus x) \quad (\text{i})$$

und

$$(x \cap y) \cup (x \setminus y) \cup (y \setminus x) \subseteq x \cup y \quad (\text{ii})$$

sind. Zum Beweis einer Konjunktion $r \wedge s$ müssen wir sowohl r als auch s beweisen. Wir beschränken uns hier allerdings darauf, die Gültigkeit von Teil (i) nachzurechnen. Mit der Definition der Teilmenge in Definition 3.4 gilt diese Aussage genau dann, wenn auch

$$\forall z \, z \in x \cup y \Rightarrow z \in (x \cap y) \cup (x \setminus y) \cup (y \setminus x)$$

gilt. Wiederum nehmen wir z beliebig, aber fix und beweisen

$$z \in x \cup y \Rightarrow z \in (x \cap y) \cup (x \setminus y) \cup (y \setminus x). \quad (\star)$$

An dieser Stelle verwenden wir eine *Fallunterscheidung*. Die Prämisse der Implikation $(\star)$ kann entweder wahr oder falsch sein.

Fall 1: Die Prämisse $z \in x \cup y$ ist falsch. Wie man aus der Wertetabelle der Implikation in Definition 2.6 ablesen kann, ist dann die gesamte Implikation $(\star)$ wahr, und der Beweis ist abgeschlossen.

Fall 2: Die Prämisse $z \in x \cup y$ ist wahr. Dann ist die Implikation $(\star)$ genau dann wahr, wenn die Konklusion $z \in (x \cap y) \cup (x \setminus y) \cup (y \setminus x)$ wahr ist.

Somit bleibt nur Fall 2 zu behandeln. Wir nehmen daher an, dass die Prämisse wahr ist und müssen nun beweisen, dass auch die Konklusion gilt. Wenn dies gelingt, ist damit die Implikation $(\star)$ und daher auch Teil (i) bewiesen.

An diesem Beispiel zeigt sich gut die Struktur eines mathematischen Beweises: Unter Verwendung von Definitionen und Sätzen wird eine Aussage immer weiter zerlegt, bis die kleinsten Teile „einfach“ nachzuprüfen sind. Diese Teile sind die *zu zeigenden* Teile eines Beweises. Sie werden bewiesen, indem man auf andere wahre Aussagen zurückgreift: Entweder sind dies schon bewiesene Sätze (das *mathematische Grundwissen*) oder Annahmen, die man im Laufe eines Beweises trifft – wie in diesem Beispiel geschehen.

Wir fassen die bisherigen Umformungen folgendermaßen zusammen. Dabei unterscheiden wir genau zwischen getroffenen Annahmen und noch zu zeigenden Teilen:

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & z \in x \cup y \\ \text{zu zeigen} & z \in (x \cap y) \cup (x \setminus y) \cup (y \setminus x). \end{array}$$

Nun müssen wir noch die Mengenbildungsfunktionen mit Definition 3.5 auflösen. Laut Definition gilt

$$(z \in x \cup y) \Leftrightarrow (z \in x \vee z \in y);$$

damit reduziert sich der Beweis auf

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & z \in x \vee z \in y \\ \text{zu zeigen} & z \in (x \cap y) \vee z \in (x \setminus y) \vee z \in (y \setminus x). \end{array}$$

Einsetzen in die Definitionen von Durchschnitt und Komplement liefert

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & z \in x \vee z \in y \\ \text{zu zeigen} & (z \in x \wedge z \in y) \vee (z \in x \wedge z \notin y) \vee (z \in y \wedge z \notin x). \end{array}$$

Wir haben damit den Beweis aus der Mengenlehre in die Prädikatenlogik übersetzt. Aussagen wie in der *zu zeigen*-Zeile haben wir in Abschnitt 2.1 schon vereinfacht. Hier formen wir zuerst nur die erste Disjunktion um; mit dem Distributivgesetz erhält man

$$\begin{aligned} (z \in x \wedge z \in y) \vee (z \in x \wedge z \notin y) &\equiv (z \in x) \wedge (z \in y \vee z \notin y) \\ &\equiv (z \in x) \wedge \mathbf{w} \\ &\equiv (z \in x). \end{aligned}$$

Zusammen mit der oben weggelassenen Disjunktion erhalten wir

$$\begin{aligned} (z \in x) \vee (z \in y \wedge z \notin x) &\equiv (z \in x \vee z \in y) \wedge (z \in x \vee z \notin x) \\ &\equiv (z \in x \vee z \in y) \wedge \mathbf{w} \\ &\equiv (z \in x \vee z \in y). \end{aligned}$$

An dieser Stelle kann der Beweis abgeschlossen werden, da die Aussage im *zu zeigen*-Teil identisch ist mit der im *wir wissen*-Teil:

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & z \in x \vee z \in y \\ \text{zu zeigen} & z \in x \vee z \in y. \end{array}$$

□

Mit etwas Übung und Erfahrung kann man einige dieser Schritte schneller abarbeiten; wichtige Aspekte von mathematischen Beweisen sind an diesem Beispiel aber gut abzulesen. Bei einem mathematischen Beweis gibt es mathematisches Wissen (Definitionen und Sätze, also Aussagen), deren Gültigkeit bereits bekannt ist. Unter

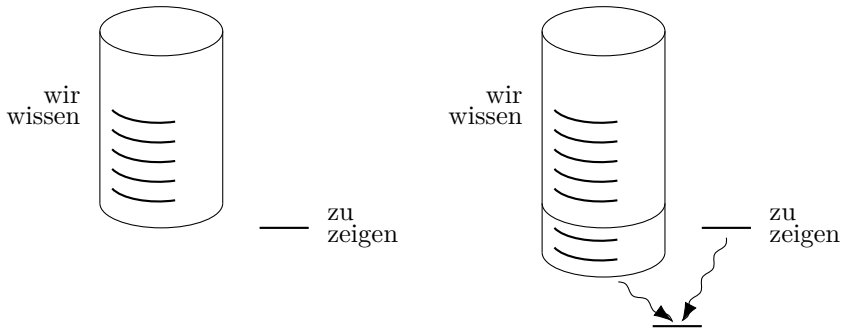


Abbildung 3.2 Struktur mathematischer Beweise: In der Ausgangslage (links) ist eine zu zeigende Aussage noch nicht in der Wissensbasis wahrer Aussagen. Im Beweisen (rechts) werden Aussagen aus der Wissensbasis, sowie die zu zeigende Aussage, so lange umgeformt, bis beide Umformungsstränge identische Aussagen liefern. Die so gezeigte Aussage kann dann zur Wissensbasis hinzugefügt werden.

Verwendung dieser Wissensbasis ist die Gültigkeit einer anderen Aussage zu zeigen. Dieses Zeigen besteht darin, aus der Wissensbasis Informationen so umzuformen und zu kombinieren, dass die zu zeigende Aussage erreicht wird. Oftmals kann diese Aussage nicht direkt bewiesen werden (speziell wenn sie eine Implikation ist). Stattdessen wird durch Umformungen neues Wissen temporär zur Wissensbasis hinzugefügt, und auch mit diesem Wissen die umgeformte Aussage bewiesen. Die bewiesene Aussage wird dann zur Wissensbasis hinzugefügt. Dieses Vorgehen ist schematisch in Abbildung 3.2 zu sehen. Zu betonen ist, dass nicht alle mathematischen Beweise dieser Struktur folgen; andere Vorgehensweisen finden sich etwa in Widerspruchsbeweisen (hier in Beispielen 2.25 bis 2.27) oder Induktionsbeweisen (in Abschnitt 3.8).

Eine weitere wichtige Mengenbildungsoperation ist die der *Potenzmenge*. Diese ist wie folgt definiert.

Definition 3.6 (Potenzmenge)

Sei x eine Menge. Dann bezeichnen wir mit

$$\text{Pot}(x) := \{y \mid y \subseteq x\}$$

die Menge aller Teilmengen von x .

Beispiel 3.9 Sei $x := \{4, a, \{b\}\}$. Dann ist

$$\text{Pot}(x) = \{\emptyset, \{4\}, \{a\}, \{\{b\}\}, \{4, a\}, \{4, \{b\}\}, \{a, \{b\}\}, \{4, a, \{b\}\}\}. \quad \square$$

Da $x \subseteq x$ ist, gilt immer $x \in \text{Pot}(x)$. Da die leere Menge eine Teilmenge jeder Menge ist, gilt für jede Menge x sowohl $\emptyset \subseteq \text{Pot}(x)$ als auch $\emptyset \in \text{Pot}(x)$.

Beispiel 3.10 Wir spezifizieren das Problem, aus einer Menge A von nichtleeren Mengen (alle Teilmengen einer Menge X) ein *hitting set* zu bestimmen. Das ist eine Menge, die von jeder Menge in A mindestens ein Element enthält. So ist für die Menge

$$A = \{\{1, a, 3\}, \{2, a, c\}, \{2\}, \{a, b, 4\}\}$$

die Menge $\{1, 2, 3, 4\}$ ein *hitting set*. Eine mögliche Spezifikation dieses Problems ist:

GEGEBEN: A
 wobei $A \subseteq \text{Pot}(X)$
 GESUCHT: C
 sodass $C \subseteq X \wedge \bigvee_{y \in A} C \cap y \neq \emptyset$.

Anhand dieser Spezifikation kann man überprüfen, dass $C = \{1, 2, 3, 4\}$ für die angegebene Menge A ein *hitting set* ist. Neben diesem C gibt es noch weitere Mengen – wie etwa $\{a, 2\}$ oder $\{1, 2, b\}$ –, die *hitting sets* von A sind. $\square$

Beispiel 3.11 Gegeben sei eine Teilmenge der natürlichen Zahlen. Zu spezifizieren sei das Problem, von dieser Teilmenge das kleinste Element zu bestimmen. Eine mögliche Problemspezifikation ist wie folgt:

GEGEBEN: $M \subseteq \mathbb{N}$
 GESUCHT: $a \in \mathbb{N}$
 sodass $a \in M \wedge \bigvee_{b \in M} b \geq a$.

Auch in diesem Beispiel wird keine Berechnungsvorschrift des minimalen Elements a angegeben. Man beachte aber, dass rein durch die Angabe einer Bedingung in der „sodass“-Zeile noch nicht garantiert wird, dass ein gesuchtes Element überhaupt existiert. Wenn man obiges Beispiel in der Domäne der reellen Zahlen überträgt, so ergibt sich (bis auf die Variablentypisierung) die gleiche Spezifikation:

GEGEBEN: $M \subseteq \mathbb{R}$
 GESUCHT: $a \in \mathbb{R}$
 sodass $a \in M \wedge \bigvee_{b \in M} b \geq a$.

Wenn man etwa für M die Menge $\{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 2\}$ wählt, so müsste das minimale Element dieser Menge zwar weiterhin die Bedingung der „sodass“-Zeile erfüllen – es existiert aber nicht, wie folgende Überlegung zeigt: a kann nicht 1 sein, da $1 \notin M$ gilt. Für jedes mögliche $a \in M$ gibt es ein weiteres $a^* \in M$, das kleiner als a ist (etwa $a^* := (1 + a)/2$), womit a nicht das kleinste Element in M sein kann. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

3.3 (F.1) Wann ist eine Menge Teilmenge einer anderen Menge?

3.3 (F.2) Wie unterscheiden sich die drei Mengenoperationen *Vereinigung*, *Durchschnitt* sowie *Komplement* voneinander?

3.3 (F.3) Wie beweist man eine Allaussage?

3.3 (F.4) Wie beweist man eine Implikation? Warum darf man die linke Seite der Implikation als wahr annehmen?

3.3 (F.5) Welche der neu definierten Symbole $\subseteq$, $\cup$, $\cap$, $\setminus$ sind Funktionskonstante, welche Prädikatenkonstante?

3.3 (F.6) Warum sind die große Vereinigung $\bigcup$ und der große Durchschnitt $\bigcap$ keine Quantoren wie $\sum$ und $\prod$?

3.3 (F.7) Was ist die Potenzmenge einer Menge?

3.3 (F.8) Wie viele Elemente scheint das kartesische Produkt zweier Mengen zu enthalten (in Abhängigkeit der Anzahl der Elemente dieser Menge)? Genauer werden wir auf die Frage der Anzahl der Elemente einer Menge in Abschnitt 3.9 eingehen.

Übungsaufgaben

3.3 (Ü.1) Welche der folgenden Aussagen über die Teilmengen- bzw. *istElement-Von*-Beziehung zwischen Mengen sind wahr, welche falsch?

- (a) $\{a\} \in \{a\}$ (b) $\{a\} \subseteq \{a\}$ (c) $a \in \{a\}$ (d) $a \subseteq \{a\}$

3.3 (Ü.2) Wie Übungsaufgabe 3.3 (Ü.1), für folgende Aussagen:

- (a) $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c, d\}$ (b) $\{a, b\} \subseteq \{\{a, b\}, c, d\}$
 (c) $\{a, b\} \subseteq \{a, \{b, c\}, d\}$ (d) $\{a, b\} \in \{\{a, b\}, c, d\}$

3.3 (Ü.3) Wie Übungsaufgabe 3.3 (Ü.1), für folgende Aussagen:

- (a) $\forall x \ x \in \emptyset$ (b) $\forall x \ x \subseteq \emptyset$ (c) $\forall x \ \emptyset \in x$ (d) $\forall x \ \emptyset \subseteq x$
 (e) $\exists x \ x \in \emptyset$ (f) $\exists x \ x \subseteq \emptyset$ (g) $\exists x \ \emptyset \in x$
 (h) $\exists x \ \emptyset \subseteq x$

3.3 (Ü.4) Wie Übungsaufgabe 3.3 (Ü.1), für folgende Aussagen:

- (a) $\forall x \ \exists y \ x \in y$ (b) $\forall x \ \exists y \ x \subseteq y$ (c) $\exists y \ \forall x \ x \in y$
 (d) $\exists y \ \forall x \ x \subseteq y$ (e) $\forall x \ \forall y \ x \in y$ (f) $\forall x \ \forall y \ x \subseteq y$
 (g) $\exists y \ \exists x \ x \in y$ (h) $\exists y \ \exists x \ x \subseteq y$

3.3 (Ü.5) Überprüfen Sie die Korrektheit von Satz 3.1. Dazu müssen Sie nachrechnen, dass die beiden Aussagen $\forall z \ z \in x \Leftrightarrow z \in y$ und $(x \subseteq y) \wedge (y \subseteq x)$ logisch äquivalent sind.

3.3 (Ü.6) Rechnen Sie nach, dass die leere Menge Teilmenge jeder Menge ist, dass also gilt: $\forall y \ \emptyset \subseteq y$.

3.3 (Ü.7) Berechnen Sie folgende Mengen:

- (a) $\{a, b, \{c\}\} \cup \{a, b, c\}$ (b) $\{a, b, \{c\}\} \cap \{a, b, c\}$
 (c) $\{a, b, \{c\}\} \setminus \{a, b, c\}$ (d) $\{a, \{b, c\}, d, e\} \cup \{a, \{b, c, d\}, e\}$
 (e) $\{a, \{b, c\}, d, e\} \cap \{a, \{b, c, d\}, e\}$ (f) $\{a, \{b, c\}, d, e\} \setminus \{\{b, c, d\}, e\}$

3.3 (Ü.8) Berechnen Sie für $A = \{a, b, \{a, b, c\}, d\}$, $B = \{\{a, b\}, \{a, b, c\}, \{a, c\}\}$ und $C = \{\{a\}, b, c, \{c, d\}\}$ folgende Mengen:

- (a) $\{x \in A \mid \forall y \, y \in B \Rightarrow x \in y\}$ (b) $\{x \in B \mid x \in A\}$
 (c) $\{x \in C \mid \exists y \, y \in B \wedge x \subseteq y\}$

3.3 (Ü.9) Welche der folgenden Mengengleichungen gelten, welche nicht? Argumentieren Sie mit Venn-Diagrammen (keine formalen Beweise nötig):

- (a) $(x \setminus y) \setminus z = x \setminus (y \setminus z)$ (b) $(x \setminus y) \setminus z = (x \setminus y) \cap (x \setminus z)$
 (c) $(x \cap y) \setminus z = x \cap (y \setminus z)$ (d) $x \setminus (x \setminus y) = x \cap y$

3.3 (Ü.10) Wie Übungsaufgabe 3.3 (Ü.9), für folgende Gleichungen:

- (a) $x \setminus (y \cap z) = (x \setminus y) \cup (x \setminus z)$ (b) $x \setminus (y \cup z) = (x \setminus y) \cap (x \setminus z)$
 (c) $x \setminus (y \setminus z) = (z \cap x) \cup (x \setminus y)$ (d) $x \cap (y \setminus z) = (x \setminus z) \cap y$

3.3 (Ü.11) Beweisen Sie folgende Mengenaussage:

$$\forall x, y \, x \setminus y = \emptyset \Rightarrow x \subseteq y.$$

3.3 (Ü.12) Berechnen Sie folgende Mengen:

- (a) $\bigcup \{\{a, \{a, b\}, c\}, \{b, c, \{d\}\}, \{a, b, c\}\}$
 (b) $\bigcap \{\{a, \{a, b\}, c\}, \{b, c, \{d\}\}, \{a, b, c\}\}$

3.3 (Ü.13) Definieren Sie die große Vereinigung $\bigcup$ und den großen Durchschnitt $\bigcap$ formal korrekt als einstellige Funktionskonstanten. Was sind mit Ihrer Definition $\bigcup \emptyset$ und $\bigcap \emptyset$?

3.3 (Ü.14) Berechnen Sie folgende Potenzmengen:

- (a) $\text{Pot}(\emptyset)$ (b) $\text{Pot}(\{\emptyset\})$ (c) $\text{Pot}(\{a, b, c\})$

3.3 (Ü.15) Berechnen Sie für $x = \{1, 2\}$ die Mengen $\bigcup \text{Pot}(x)$ und $\bigcap \text{Pot}(x)$. Was sind $\bigcup \text{Pot}(x)$ und $\bigcap \text{Pot}(x)$ für beliebige Mengen x ?

3.3 (Ü.16) Spezifizieren Sie folgendes *Mengenüberdeckungsproblem*: Für eine Menge C von Teilmengen einer Menge X seien genau drei Mengen in C gesucht, deren Vereinigung wiederum X ergibt (wobei nicht garantiert werden kann bzw. muss, dass diese drei Mengen auch existieren).

3.3 (Ü.17) Spezifizieren Sie folgendes *Partitionsproblem*: Für eine Menge $A \subseteq \mathbb{N}$ ist eine Aufteilung in zwei disjunkte Mengen B_1 und $B_2 := A \setminus B_1$ gesucht, deren Differenz von Elementsummen so klein wie möglich ist. Für $A = \{5, 6, 7, 8, 12\}$ erfüllen die Mengen $B_1 = \{5, 6, 8\}$ und $\{7, 12\}$ die Spezifikation, da $5+6+8 = 7+12$ ist und die Differenz (null) so klein wie möglich ist.

Vertiefende Anmerkungen

3.3 (A.1) Es gibt mehrere Möglichkeiten, die natürlichen Zahlen (inklusive 0) durch Mengen zu definieren. Folgende ist am bekanntesten; wir verwenden $\bar{n}$ für die Mengenrepräsentation von n und definieren für die Repräsentation der jeweils nächsten natürlichen Zahl:

$$\bar{0} := \emptyset, \quad \overline{n+1} := \bar{n} \cup \{\bar{n}\}.$$

Damit sind etwa

$$\begin{aligned}
\bar{1} &= \overline{0+1} := \bar{0} \cup \{\bar{0}\} = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\} \\
\bar{2} &= \overline{1+1} := \bar{1} \cup \{\bar{1}\} = \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \\
\bar{3} &= \overline{2+1} := \bar{2} \cup \{\bar{2}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \cup \{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Damit ergibt sich auch automatisch die Definition des $<$ -Prädikats auf $\mathbb{N}_0$:

$$x < y :\Leftrightarrow \bar{x} \in \bar{y}.$$

Wie man an den Beispielen oben leicht erkennen kann, gelten etwa $0 < 3$, $1 < 3$, und $2 < 3$, da sowohl $\bar{0}$, $\bar{1}$ als auch $\bar{2}$ Elemente von $\bar{3}$ sind.

3.4 Mengenbildung: Tupel

In vielen Anwendungsbereichen möchte man mehrere Objekte zu einem Objekt zusammenfassen, wobei

- mehrere gleiche Objekte zugelassen sein sollen und
- die Reihenfolge der Objekte eine Rolle spielen soll.

Beide Anforderungen werden von Mengen nicht erfüllt, von *Tupeln* hingegen schon. Diese sind wie folgt definiert.

Definition 3.7 (Tupel)

Seien $t_1, \dots, t_n$ n Terme. Dann nennt man den Term

$$(t_1, \dots, t_n)$$

ein n -Tupel. Zusätzlich sind n Projektionen auf die einzelnen Komponenten definiert, die in Postfixnotation geschrieben werden:

$$(t_1, \dots, t_n)_i := t_i.$$

Für kleine n haben n -Tupel spezielle Namen: So bezeichnet man ein 2-Tupel als *Paar* und ein 3-Tupel als *Tripel*.

Man beachte, dass obige Definition das Symbol $\cdot_i$ einmal als Funktionskonstante in Postfixnotation verwendet (links) und einmal als Teil eines Variablennamens (rechts).

Tupel sind keine neuen Objekte *neben* den Mengen, sondern Kurzschreibweisen für spezielle Mengen – wir gehen hier auf die spezielle Art, Tupel als Mengen zu schreiben, nicht näher ein (aber siehe die vertiefende Anmerkung 3.4 (A.1)). Somit verlassen wir durch die Definition von Tupeln nicht das Universum der Mengen.

Auch auf Tupeln ist eine Gleichheit definiert; diese ist komponentenweise gegeben.

Definition 3.8 (Gleichheit von Tupeln)

Seien x und y zwei n -Tupel. Dann gilt

$$x = y :\Leftrightarrow \bigvee_{1 \leq i \leq n} x_i = y_i.$$

Beispiel 3.12 Mit obigen Definitionen gilt:

$$\begin{aligned} (3, 4, 2)_2 &= 4 \\ ((1, 2), (3, 4), 3, 4)_1 &= (1, 2) \\ (7, 8, a) &= (7, 8, a) \\ (7, a, 8) &\neq (7, 8, a). \end{aligned}$$

□

Die Menge aller Tupel, die aus gegebenen Mengen gebildet werden können, nennt man *kartesisches Produkt* dieser Mengen.

Definition 3.9 (Kartesisches Produkt)

Seien x und y zwei Mengen. Dann nennt man die Menge

$$x \times y := \{(a, b) \mid a \in x \wedge b \in y\}$$

aller Paare von Elementen in x und y das *kartesische Produkt* oder die *Produktmenge* von x und y . Statt $x \times x$ schreibt man abkürzend auch x^2 . Allgemein definiert man für Mengen $x_1, \dots, x_n$:

$$x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n := \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_1 \in x_1 \wedge \dots \wedge a_n \in x_n\}.$$

Beispiel 3.13 Seien $x := \{2, 4, \{4, 5\}\}$, $y := \{1, 2\}$ und $z := \{a, b\}$. Dann gilt

$$\begin{aligned} x \times y &= \{(2, 1), (2, 2), (4, 1), (4, 2), (\{4, 5\}, 1), (\{4, 5\}, 2)\} \\ x \times z &= \{(2, a), (2, b), (4, a), (4, b), (\{4, 5\}, a), (\{4, 5\}, b)\} \\ y \times z &= \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\} \\ x \times y \times z &= \{(2, 1, a), (2, 2, a), (4, 1, a), (4, 2, a), (\{4, 5\}, 1, a), (\{4, 5\}, 2, a), \\ &\quad (2, 1, b), (2, 2, b), (4, 1, b), (4, 2, b), (\{4, 5\}, 1, b), (\{4, 5\}, 2, b)\}. \end{aligned}$$

□

Wir illustrieren die Verwendung von Tupeln als Datentyp anhand einer etwas größeren Problemspezifikation.

Beispiel 3.14 Ein bekanntes Problem in der Informatik ist das *n -Damen-Problem*. Bei dieser Aufgabenstellung ist eine Anordnung von n Damen auf einem $n \times n$ -Schachbrett gesucht, bei der keine der Damen eine andere angreift. Eine mögliche erste Spezifikation könnte sein:

GEGEBEN: $n \in \mathbb{N}$

GESUCHT: Anordnung von n Damen auf dem Schachbrett der Größe $n \times n$, sodass es keine Attacken zwischen den Damen gibt.

Obwohl diese Spezifikation die formalen Vorgaben erfüllt, ist sie aber noch nicht detailliert genug, um etwa computergestützt überprüft zu werden: Was ist ein „Schachbrett der Größe $n \times n$ “, was bedeutet „keine Attacken zwischen den Damen“?

Als Datenstruktur für die Positionen von Damen auf einem Schachbrett bietet sich eine Menge von Paaren an, bei denen jeder Eintrag eine Zahl zwischen 1 und n ist:

$$S_n \subseteq \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, n\}.$$

In dieser Menge von Paaren gibt der erste Eintrag eines Paares die Spalte und der zweite die Zeile einer Dame am Schachbrett an.

Da es sich bei S_n um eine beliebige Teilmenge von $\{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, n\}$ handelt, müssen mehrere Bedingungen gestellt werden, um eine gültige Lösung zu spezifizieren:

- (1) S_n darf nur n Elemente enthalten,
- (2) in S_n muss jede Zahl zwischen 1 und n genau einmal an der ersten Position eines Paares auftreten (keine Attacken in einer Spalte),
- (3) in S_n muss jede Zahl zwischen 1 und n genau einmal an der zweiten Position eines Paares auftreten (keine Attacken in einer Zeile),
- (4) Attacken entlang der Diagonalen sind nicht erlaubt.

Man kann erkennen, dass diese Bedingungen unterschiedlich einfach in mathematisch exakte Notation übertragen werden können. So ist dies bei (1) einfach, bei (2) und (3) schwieriger und bei (4) nicht ohne weitere Überlegungen möglich.

Dazu benötigen wir die Funktion $\text{card}(x)$, die die Anzahl der Elemente (Mächtigkeit oder Kardinalität) einer Menge x angibt. Eine mögliche Definition dieser Funktion ist

$$\text{card}(x) := \sum_{a \in x} 1.$$

Wir werden uns in Abschnitt 3.9 näher mit der Mächtigkeit von Mengen beschäftigen.

Mögliche Definitionen der Bedingungen (1)–(3), die eine Lösung S_n erfüllen muss, sind wie folgt:

$$n\text{-elementig}(S_n) :\Leftrightarrow \text{card}(S_n) = n$$

$$\text{spalten-OK}(S_n) :\Leftrightarrow \bigvee_{1 \leq k \leq n} \exists_{p \in S_n} p_1 = k \wedge \neg \exists_{q \in S_n} q \neq p \wedge q_1 = k$$

$$\text{zeilen-OK}(S_n) :\Leftrightarrow \bigvee_{1 \leq k \leq n} \exists_{p \in S_n} p_2 = k \wedge \neg \exists_{q \in S_n} q \neq p \wedge q_2 = k.$$

Für Bedingung (4) benötigt man eine Idee, die wir hier nicht anführen; siehe dazu Übungsaufgabe 3.4 (Ü.4). Wir nehmen an, dass diese Idee in der Definition eines Prädikats *diagonalen-OK* gegeben ist.

Die verfeinerte Problemspezifikation des n -Damen-Problems ist dann wie folgt:

GEGEBEN: $n \in \mathbb{N}$

GESUCHT: $S_n \subseteq \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, n\}$
 sodass n -elementig(S_n) $\wedge$ spalten-OK(S_n) $\wedge$ zeilen-OK(S_n) $\wedge$
 diagonalen-OK(S_n).

Wie bei allen bisherigen Beispielen liefert diese Problemspezifikation keinen Algorithmus, mit dem man das Problem lösen könnte, sondern lediglich ein Kriterium, das eine richtige Lösung erfüllen muss. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

3.4 (F.1) In welcher Hinsicht unterscheiden sich Paare von Mengen mit zwei Elementen?

3.4 (F.2) Wann sind zwei n -Tupel gleich?

3.4 (F.3) Was bedeuten die Symbole $\mathbb{R}^2$ bzw. $\mathbb{R}^3$, die Ihnen aus dem Schulunterricht vertraut sind?

3.4 (F.4) Ist das Symbol $\times$ (für das kartesische Produkt) eine Funktions- oder eine Prädikatenkonstante?

3.4 (F.5) Wie viele Elemente enthält das kartesische Produkt zweier Mengen (in Abhängigkeit der Anzahl der Elemente dieser Mengen)?

Übungsaufgaben

3.4 (Ü.1) Stellen Sie fest, welche der folgenden Tupeln gleich sind:

(a) $(1, 2, 3) = (3, 2, 1)$ (b) $(1, 2, 3, 3) = (1, 2, 3)$

(c) $(3, 4, 7) = (3, 4, 7)$

3.4 (Ü.2) Berechnen Sie folgende kartesische Produkte:

(a) $\{1, 2\} \times \{2, 3\}$ (b) $\{1, 2\} \times \{\{a, b\}\}$ (c) $\{1, 2\} \times \{\emptyset\}$

(d) $\emptyset \times \{a, b\}$ (e) $\emptyset \times \emptyset$

3.4 (Ü.3) Gilt $\text{Pot}(x \times y) = \text{Pot}(x) \times \text{Pot}(y)$ für beliebige Mengen x und y ? Gibt es *irgendwelche* Mengen, für die diese Gleichung gilt?

3.4 (Ü.4) Definieren Sie das Prädikat *diagonalen-OK* aus der Spezifikation des n -Damen-Problems in Beispiel 3.14.

Vertiefende Anmerkungen

3.4 (A.1) Im Folgenden behandeln wir kurz die bekannteste Art, Tupeln als Mengen darzustellen. Man definiert für zwei Terme t_1 und t_2 das Paar (t_1, t_2) als

$$(t_1, t_2) := \{\{t_1\}, \{t_1, t_2\}\}$$

und inkrementell $(t_1, \dots, t_n) := ((t_1, \dots, t_{n-1}), t_n)$. Damit ergeben sich etwa

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

und

$$\begin{aligned} (a, b, c) &= ((a, b), c) = \{\{(a, b)\}, \{(a, b), c\}\} \\ &= \{\{\{\{a\}, \{a, b\}\}\}, \{\{\{a\}, \{a, b\}\}, c\}\}. \end{aligned}$$

Die auf allen Tupeln zu definierenden Projektionen sind etwas schwieriger zu konstruieren. Wir geben hier nur die Projektion auf die erste Komponente an. Mit den in Übungsaufgabe 3.3 (Ü.13) gesuchten Definitionen

$$\bigcup x := \{y \mid \exists_{z \in x} y \in z\} \quad \text{und} \quad \bigcap x := \{y \mid \forall_{z \in x} y \in z\}$$

kann man sich überlegen, dass $\bigcap(x, y) = \{x\}$ und $\bigcup\{x\} = x$ für beliebige x und y gelten (warum?). Damit erhält man $\bigcup\bigcap(x, y) = x$ und definiert allgemein

$$(x, y)_1 := \bigcup\bigcap(x, y).$$

3.5 Prädikate als Mengen

In Abschnitt 3.2 haben wir gesehen, wie wir mittels einer charakterisierenden Eigenschaft (also eines Prädikats) eine Menge bestimmen können: Die Menge umfasst alle Objekte, für die ein Prädikat wahr ist. In diesem Abschnitt gehen wir den umgekehrten Weg: Wir untersuchen, wie wir die Elemente einer (speziellen) Menge als all die Objekte betrachten können, für die ein Prädikat wahr ist.

Diese Vorgehensweise erlaubt es uns, einen Nachteil der Prädikatenlogik als Sprache der Mathematik zu umgehen: In der Prädikatenlogik kann nur über Objekte des Universums quantifiziert werden, nicht aber über Prädikate und Funktionen. Wenn wir nun Prädikate und Funktionen als Objekte (in diesem Fall Mengen) repräsentieren können, umgehen wir diese Einschränkung.

Wir beginnen damit, Prädikate als Mengen darzustellen, da sich die Funktionsdarstellung daraus ergibt. Für gegebenes einstelliges Prädikat P ist die Mengenrepräsentation M von P die Menge aller Elemente, für die P wahr ist:

$$M := \{x \mid P(x)\}.$$

Dieser Ansatz lässt sich auf n -stellige Prädikate erweitern, da wir jetzt den „Datentyp“ Tupel zur Verfügung haben, um mehrere Objekte strukturiert zusammenzufassen. Die Repräsentation M einer n -stelligen Prädikatenkonstanten P ist

$$M := \{(x_1, \dots, x_n) \mid P(x_1, \dots, x_n)\},$$

also die Menge all jener Tupel, für die P wahr ist. Wir bezeichnen solche Mengen von Tupeln als *Relationen*.

Definition 3.10 (Relation)

Seien A und B Mengen. Dann bezeichnet man jede Teilmenge R des kartesischen Produkts $A \times B$ als (zweistellige) *Relation*. Für $A=B$ sagt man, dass R eine *Relation auf A* ist.

Man kann diese Definition auf das kartesische Produkt von n Mengen erweitern; in diesem Fall spricht man von *n -stelligen Relationen*. Relationen sind somit nichts anderes als die Repräsentation von Prädikaten in der Mengenlehre. Wenn wir eine zweistellige Relation $R \subseteq A \times B$ gegeben haben, können wir eine zweistellige Prädikatenkonstante P definieren als

$$P(x, y) :\Leftrightarrow (x, y) \in R.$$

Analog definiert man n -stellige Prädikate durch n -stellige Relationen. Wir betrachten einige Beispiele.

Beispiel 3.15 Gegeben sei die Menge L aller Länder Europas und die Menge H ihrer Hauptstädte. Dann ist durch die Relation

$$R \subseteq H \times L = \{ \dots, (\text{Rom, Italien}), (\text{Paris, Frankreich}), \dots \}$$

das Prädikat *istHauptstadtVon* definiert:

$$\text{istHauptstadtVon}(x, y) :\Leftrightarrow (x, y) \in R.$$

Sei $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$ und $C = \{5, 6\}$. Die Relation R sei definiert als

$$R \subseteq A \times B \times C := \{(1, 4, 5), (1, 4, 6), (2, 3, 5), (2, 3, 6)\}.$$

Dann sind mit der Prädikatenkonstante P , die als

$$P(x, y, z) :\Leftrightarrow (x, y, z) \in R$$

definiert ist, genau folgende Aussagen wahr: $P(1, 4, 5)$, $P(1, 4, 6)$, $P(2, 3, 5)$ und $P(2, 3, 6)$. $\square$

Da wir somit Relationen und Prädikate gleichstellen können, schreiben wir Relationssymbole oft in der bisher Prädikatenkonstanten vorbehaltenen Notation. Sei für gegebenes R ein P über $P(x, y) :\Leftrightarrow (x, y) \in R$ definiert; dann schreiben wir oft xRy oder $R(x, y)$, wenn $P(x, y)$ bzw. $(x, y) \in R$ gilt.

Beispiel 3.16 Sei R folgende auf $\mathbb{N}$ definierte Relation:

$$R := \{(x, 3x) \mid x \in \mathbb{N}\}.$$

Dann schreiben wir $R(1, 3)$, $R(2, 6)$, $\dots$ oder $1R3$ und $2R6$, ohne dafür ein eigenes Prädikatensymbol einführen zu müssen. Gleiches können wir für eine *teilt*-Relation machen, die wir mit $|$ bezeichnen:

$$| := \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid \exists_{z \in \mathbb{N}} y = z \cdot x\}.$$

Dann schreiben wir statt $(3, 6) \in |$ oder $|(3, 6)$ einfacher in Infixnotation $3|6$. $\square$

Die Definition von Relationen ist nicht einschränkend: *Jede* Teilmenge eines kartesischen Produkts ist eine Relation. Viele Relationen haben aber spezielle Eigenschaften, die sie besonders charakterisieren. Sei etwa R die Relation, die über das $<$ -Prädikat auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ definiert ist:

$$R \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N} := \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x < y\}.$$

Aus $(x, y) \in R$ folgt mit unserem Verständnis des $<$ -Prädikats sofort, dass $(y, x) \notin R$ gelten muss (da ja nicht gleichzeitig $x < y$ und $y < x$ gelten kann). Andererseits wissen wir ebenfalls, dass aus $(x, y) \in R$ und $(y, z) \in R$ auch $(x, z) \in R$ folgen muss.

Eigenschaften von Relationen sind von speziellem Interesse, da sie die konkreten Relationen *abstrahieren*. Wenn wir wissen, dass bestimmte Aussagen für Relationen gelten, die bestimmte Eigenschaften erfüllen, dann müssen wir diese Aussagen nicht mehr an konkreten Relationen nachprüfen. Wir werden im Folgenden die wichtigsten Eigenschaften von Relationen untersuchen.

Definition 3.11 (Reflexiv, symmetrisch, transitiv)

Sei R eine Relation auf einer Menge M . Dann nennt man R

$$\begin{aligned} \text{reflexiv} &: \Leftrightarrow \forall_{x \in M} (x, x) \in R \\ \text{symmetrisch} &: \Leftrightarrow \forall_{x, y \in M} (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R \\ \text{transitiv} &: \Leftrightarrow \forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R. \end{aligned}$$

Wir haben obige Eigenschaften bereits bei der Definition der Gleichheit kennengelernt.

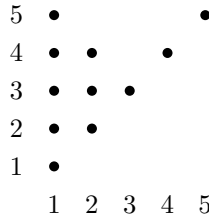
Man beachte, dass es erst durch den Umweg über Relationen (also Mengen) möglich ist, eine Definition wie oben anzuschreiben. *Reflexiv*, *symmetrisch* und *transitiv* sind nämlich einstellige Prädikatenkonstanten, die eine Aussage über andere Prädikate (bzw. Relationen) machen. Da wir in der Prädikatenlogik nur Aussagen über Objekte machen können, mussten wir zuerst Prädikate als Objekte (nämlich Relationen) repräsentieren.

Eigenschaften von Relationen lassen sich über geeignete Visualisierungen veranschaulichen. Eine mögliche Visualisierung für allgemeine Relationen $R \subseteq A \times B$ ist dadurch gegeben, dass man A und B auf den beiden Achsen eines rechtwinkligen Koordinatensystems aufträgt. Ein Element $(x, y) \in R$ wird dann durch einen Punkt im Koordinatensystem repräsentiert; die Menge all dieser Punkte ist genau die Relation R .

Beispiel 3.17 Gegeben sei die *teilt*-Relation auf $\mathbb{N}$, die wir schon in Beispiel 3.16 gesehen haben:

$$| := \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid \exists_{z \in \mathbb{N}} y = z \cdot x\}.$$

Ein Teil der grafischen Repräsentation dieser Relation als Punkte in einem Koordinatensystem ist hier zu sehen:



□

Relationen auf endlichen Mengen kann man mit Punkten, aber auch mit Pfeilen visualisieren. Dabei gibt es genau dann einen Pfeil von x nach y , wenn das Paar (x, y) in der Relation ist. Diese spezielle Art der Darstellung von Relationen wird *gerichteter Graph* genannt. Graphen werden in vielen Bereichen zur Veranschaulichung verwendet; in der Mathematik und Informatik untersucht man auch die Eigenschaften von Graphen selbst.

Definition 3.12 (Gerichteter Graph)

Die Kombination einer Menge V mit einer Relation $E \subseteq V \times V$ wird als *gerichteter Graph* $[V, E]$ mit Knoten V und Kanten E bezeichnet.

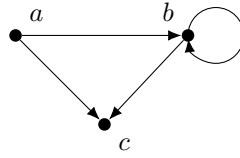
Mit eckigen Klammern werden in der Mathematik manchmal Entitäten zu einem umfassenderen Konzept zusammengefasst, wie auch hier am Beispiel von Graphen zu sehen ist. Wir werden dieser Konvention noch an anderen Stellen begegnen.

Die Verallgemeinerung von gerichteten Graphen sind Graphen, bei denen die Richtung der Pfeile fehlt (bei denen es also nur wichtig ist, ob zwischen zwei Knoten eine Verbindung besteht). Diese können durch die gleiche Kombination $[V, E]$ von Knoten V und Kanten E angegeben werden; bei den Kanten wird nur die Richtungsinformation ignoriert. Wenn, wie hier, keine Verwechslungsmöglichkeit zwischen gerichteten und ungerichteten Graphen besteht, dann werden auch gerichtete Graphen kürzer nur als Graphen bezeichnet.

Beispiel 3.18 Sei etwa $M := \{a, b, c\}$ und

$$R := \{(a, c), (a, b), (b, b), (b, c)\}.$$

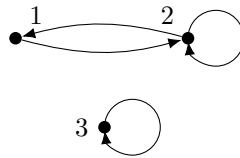
Dann ist diese Relation durch den folgenden Graphen repräsentiert:



Die Visualisierung erlaubt es uns, schnell die Eigenschaften *reflexiv*, *symmetrisch* und *transitiv* zu überprüfen: Eine Relation ist genau dann reflexiv, wenn es von jedem Punkt einen Pfeil zu sich selbst gibt; sie ist dann symmetrisch, wenn es zu jedem Pfeil einen Pfeil in der Gegenrichtung gibt; und sie ist transitiv, wenn es zu jeden zwei hintereinanderfolgenden Pfeilen einen Pfeil gibt, der diese zwei Pfeile abkürzt.

Mit diesen Überlegungen ist ersichtlich, dass obige Relation weder reflexiv noch symmetrisch, dafür aber transitiv ist: Es fehlen etwa der Pfeil von a nach a (daher nicht reflexiv) und die Umkehrung des Pfeils von a nach b (daher nicht symmetrisch). Es ist aber für jede Sequenz von zwei Pfeilen (etwa a nach b und b nach c) ein Pfeil vorhanden, der diese Sequenz abkürzt (hier von a nach c). $\square$

Beispiel 3.19 Sei $M := \{1, 2, 3\}$ und R eine Relation auf M ; diese Relation ist durch den folgenden Graphen gegeben:



Die dabei dargestellte Relation ist

$$R = \{(1, 2), (3, 3), (2, 2), (2, 1)\}.$$

Diese Relation ist nicht reflexiv, da $(1, 1) \notin R$ ist. R ist symmetrisch, da alle Pfeile umkehrbar sind, aber nicht transitiv, weil $(1, 2)$ und $(2, 1)$ in R sind, nicht aber $(1, 1)$. $\square$

Die folgenden Eigenschaften von Relationen sind ebenfalls von Interesse.

Definition 3.13 (Irreflexiv, asymmetrisch, antisymmetrisch)

Sei R eine Relation auf einer Menge M . Dann nennt man R

$$\text{irreflexiv} :\Leftrightarrow \forall_{x \in M} (x, x) \notin R$$

$$\text{asymmetrisch} :\Leftrightarrow \forall_{x, y \in M} (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \notin R$$

$$\text{antisymmetrisch} :\Leftrightarrow \forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \wedge (y, x) \in R) \Rightarrow x = y.$$

Beispiel 3.20 Wir betrachten nochmals die Relationen aus den Beispielen 3.17 und 3.19 sowie die $\subseteq$ -Relation auf der Potenzmenge $\text{Pot}(A)$ einer beliebigen Menge A .

$$\begin{aligned} R_1 &:= \{(a, c), (a, b), (b, b), (b, c)\} \\ R_2 &:= \{(1, 2), (3, 3), (2, 2), (2, 1)\} \\ \subseteq &:= \{(x, y) \in \text{Pot}(A) \times \text{Pot}(A) \mid x \subseteq y\} \end{aligned}$$

Von diesen drei Relationen ist keine irreflexiv und keine asymmetrisch. Die Relationen R_1 und die Teilmengenrelation $\subseteq$ sind aber antisymmetrisch. Wir überprüfen im Folgenden noch die angegebenen Eigenschaften der Teilmengenrelation.

Allgemein gilt für eine Relation R auf M :

$$\begin{aligned} R \text{ ist nicht irreflexiv} &\Leftrightarrow \neg \forall_{x \in M} (x, x) \notin R \Leftrightarrow \exists_{x \in M} \neg (x, x) \notin R \\ &\Leftrightarrow \exists_{x \in M} (x, x) \in R; \end{aligned}$$

dies ist für die Teilmengen-Relation erfüllt, da etwa $A \subseteq A$ gilt. Ebenso gilt

$$\begin{aligned} R \text{ ist nicht asymmetrisch} &\Leftrightarrow \neg \forall_{x, y \in M} (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \notin R \\ &\Leftrightarrow \exists_{x, y \in M} \neg ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \notin R) \\ &\Leftrightarrow \exists_{x, y \in M} (x, y) \in R \wedge \neg (y, x) \notin R \\ &\Leftrightarrow \exists_{x, y \in M} (x, y) \in R \wedge (y, x) \in R. \end{aligned}$$

Diese Eigenschaft ist für die Teilmengen-Relation immer dann erfüllt, wenn $x = y$ ist. Wir sehen: Wenn wir zeigen wollen, dass eine über einen Allquantor definierte Eigenschaft *nicht* erfüllt ist, genügt es, ein Gegenbeispiel zu dieser Definition anzugeben (da durch die Negation der Allquantor in einen Existenzquantor umgewandelt wird).

Das *Nachprüfen* einer Definition ist schwieriger. Um zu zeigen, dass die Teilmengen-Relation antisymmetrisch ist, müssen wir mit Definition 3.13 also nachrechnen:

$$\forall_{x, y} (x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \Rightarrow x = y.$$

Wir wählen x und y beliebig, aber fix und müssen nun noch zeigen, dass für diese beliebigen, aber fixen Variablen gilt:

$$(x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \Rightarrow x = y.$$

Dies ist aber genau die Aussage von Satz 3.1 über die Gleichheit zweier Mengen (von rechts nach links gelesen). Damit ist die $\subseteq$ -Relation antisymmetrisch. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

- 3.5 (F.1)** Wofür benötigt man Relationen, wenn es schon Prädikate gibt?
- 3.5 (F.2)** Gegeben eine Relation: Welches Prädikat wird dadurch repräsentiert?
- 3.5 (F.3)** Gegeben ein Prädikat: Wie erhält man die Relation, die dieses Prädikat repräsentiert?
- 3.5 (F.4)** Wie viele verschiedenen Relationen gibt es auf der Menge $\{1, 2\}$? Wie viele auf der Menge $\{1, 2, 3\}$? Wie viele auf der Menge $\{1, 2, \dots, n\}$?
- 3.5 (F.5)** Wenn eine Relation *nicht* reflexiv ist, ist sie dann irreflexiv? Wenn sie nicht symmetrisch ist, ist sie dann asymmetrisch?
- 3.5 (F.6)** Warum kann man mit einem gerichteten Graphen Relationen veranschaulichen?
- 3.5 (F.7)** Wie erkennt man bei der Veranschaulichung von Relationen als Punkte in einem Koordinatensystem, ob eine Relation reflexiv (bzw. symmetrisch oder irreflexiv) ist?
- 3.5 (F.8)** Wie erkennt man bei der Veranschaulichung von Relationen als gerichtete Graphen, ob eine Relation reflexiv (bzw. symmetrisch, transitiv, irreflexiv, asymmetrisch, antisymmetrisch) ist?

Übungsaufgaben

3.5 (Ü.1) Welche der folgenden Teilmengen von $\{1, 2\} \times \{3, 4\}$ sind Relationen zwischen diesen Mengen?

- (a) $\{(1, 3), (2, 3), (2, 4)\}$ (b) $\{(1, 3), (2, 3), (1, 4), (2, 4)\}$
 (c) $\{(1, 4), (2, 4)\}$ (d) $\{(2, 3)\}$ (e) $\emptyset$

3.5 (Ü.2) Geben Sie jeweils mindestens fünf Elemente der folgenden Relationen auf $\mathbb{N}_0$ an:

- (a) $\{(x, y) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 \mid x \cdot y = 30\}$ (b) $\{(x, y) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 \mid x + y = 5\}$
 (c) *teilt*-Relation | (d) *kleiner-gleich*-Relation $\leq$

3.5 (Ü.3) Visualisieren Sie jedes der Ergebnisse von Übungsaufgabe 3.5 (Ü.2) als Punkte in einem Koordinatensystem (wie in Beispiel 3.17 dargestellt).

3.5 (Ü.4) Veranschaulichen Sie folgende Relationen als gerichtete Graphen auf der Menge $\{a, b, c, d\}$ (wie in Beispiel 3.18 dargestellt):

- (a) $\{(a, a), (a, b), (a, c), (b, c), (b, d), (c, d), (d, b), (d, d)\}$
 (b) $\{(a, b), (a, d), (b, b), (b, d), (c, a), (c, c), (d, a)\}$
 (c) $\{(a, c), (c, a), (c, d), (d, c)\}$
 (d) $\emptyset$

3.5 (Ü.5) Gegeben sei die Relation

$$R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 2), (5, 5)\}$$

auf der Menge $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; durch diese Relation sei die Prädikatenkonstante P definiert als $P(x, y) :\Leftrightarrow (x, y) \in R$.

(a) Visualisieren Sie die Relation R durch ein Pfeildiagramm (also einen gerichteten Graphen).

(b) Geben Sie die Mengen $\{x \mid (x, 5) \in R\}$ sowie $\{y \mid P(3, y)\}$ explizit an.

3.5 (Ü.6) Geben Sie an, welche der Eigenschaften *reflexiv*, *symmetrisch*, *transitiv*, *irreflexiv*, *asymmetrisch* bzw. *antisymmetrisch* folgende Relationen erfüllen:

(a) Die Gleichheitsrelation $=$ auf $\mathbb{N}$

(b) Die *teilt*-Relation $\mid$ auf $\mathbb{N}$ bzw. auf $\mathbb{Z}$

(c) Die *kleiner-gleich*-Relation $\leq$ auf $\mathbb{Z}$

(d) Die Teilmengenrelation auf der Potenzmenge einer beliebigen Menge

(e) Die *istElementVon*-Relation $\in$ auf Mengen

(f) Die Relation *istBruderVon* auf Menschen

(g) Die Relation *istVorfahreVon* auf Menschen

3.5 (Ü.7) Wie Übungsaufgabe 3.5 (Ü.6), für folgende Relationen auf der Menge $\{a, b, c, d\}$:

(a) $\{(a, a), (a, b), (a, d), (b, b), (b, d), (c, c), (d, d)\}$

(b) $\{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b)\}$

(c) $\{(a, b), (b, a), (b, b), (b, c)\}$

(d) $\{(a, b), (b, b), (b, c)\}$

(e) $\{(a, b), (b, c)\}$

(f) $\emptyset$

3.5 (Ü.8) Geben Sie Relationen auf der Menge $\{a, b, c, d\}$ an, die folgende Eigenschaften erfüllen (die nicht angegebenen Eigenschaften können erfüllt sein, oder auch nicht):

(a) Nicht reflexiv, transitiv, asymmetrisch

(b) Reflexiv, symmetrisch, nicht transitiv

(c) Irreflexiv, transitiv, antisymmetrisch

(d) Nicht asymmetrisch, nicht irreflexiv, antisymmetrisch

3.5 (Ü.9) Beweisen Sie (so formal wie nötig): „Jede asymmetrische Relation ist auch antisymmetrisch“.

3.5 (Ü.10) Wie Übungsaufgabe 3.5 (Ü.9), für die Aussage „Jede transitive und irreflexive Relation ist auch asymmetrisch“.

3.5 (Ü.11) Wie Übungsaufgabe 3.5 (Ü.9), für die Aussage „Jede asymmetrische Relation ist auch irreflexiv“.

3.6 Äquivalenzrelationen und Ordnungen

In vielen Bereichen der Mathematik sind besonders Relationen von Interesse, die mehrere der Eigenschaften aus den Definitionen 3.11 und 3.13 erfüllen. Dabei nehmen die *Äquivalenzrelationen* eine herausragende Stellung ein.

Definition 3.14 (Äquivalenzrelation)

Eine Relation R auf einer Menge A , die sowohl reflexiv, symmetrisch und transitiv ist, nennt man *Äquivalenzrelation*. Zwei Elemente $x, y \in A$ mit $(x, y) \in R$ nennt man *äquivalent*.

Wie wir aus Axiom 2.1 wissen, erfüllt die Gleichheitsrelation die Bedingung, reflexiv, symmetrisch und transitiv zu sein und ist somit eine Äquivalenzrelation. Als Äquivalenzrelation ist die Gleichheit nicht von besonderem Interesse, da ja immer nur ein Objekt zu sich selbst äquivalent ist. Das Beispiel 3.22 zeigt eine Äquivalenzrelation, bei der unendlich viele Objekte zueinander äquivalent sind. Dazu benötigen wir noch folgende Aussage über die Division mit Rest.

Satz 3.2 Seien $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $y \neq 0$. Dann gibt es eindeutig bestimmte Zahlen $q, r \in \mathbb{Z}$ mit $0 \leq r < |y|$, sodass gilt

$$x = y \cdot q + r.$$

Wir bezeichnen q als den *Quotienten* und r als den *Rest* bei der Division von x (dem *Dividenten*) und y (dem *Divisor*).

Der Beweis dieses Satzes ist an dieser Stelle zu detailliert, wird aber in der vertiefenden Anmerkung 3.6 (A.1) behandelt.

Beispiel 3.21 Satz 3.2 ist die Erweiterung der (als bekannt vorausgesetzten) Division mit Rest auf die ganzen Zahlen. Für verschiedene Kombinationen positiver und negativer Vorzeichen der Zahlen $x = 14$ und $y = 4$ ergibt sich folgendes Schema für die Quotienten q und Rest r :

$$\begin{array}{ll} 14 = 4 \cdot 3 + 2 & -14 = 4 \cdot (-4) + 2 \\ 14 = -4 \cdot (-3) + 2 & -14 = -4 \cdot 4 + 2. \end{array}$$

Man beachte, dass die in Satz 3.2 angegebene Bedingung an den Rest auch anders spezifiziert werden kann, nämlich als $0 \leq |r| < |y|$. Dann ist allerdings noch eine weitere Bedingung benötigt, um die Spezifikation eindeutig zu machen. In den meisten Programmiersprachen ist diese Bedingung entweder, dass das Vorzeichen des Rests das Vorzeichen des Divisors oder das Vorzeichen des Dividenten sein muss. Wir erhalten mit den Zahlen von oben entweder

$$\begin{array}{ll} 14 = 4 \cdot 3 + 2 & -14 = 4 \cdot (-4) + 2 \\ 14 = -4 \cdot (-4) - 2 & -14 = -4 \cdot 3 - 2 \end{array}$$

– wenn das Vorzeichen von r gleich dem Vorzeichen von y ist – oder

$$\begin{array}{ll} 14 = 4 \cdot 3 + 2 & -14 = 4 \cdot (-3) - 2 \\ 14 = -4 \cdot (-3) + 2 & -14 = -4 \cdot 3 - 2, \end{array}$$

wenn das Vorzeichen von r gleich dem Vorzeichen von x ist. $\square$

Beispiel 3.22 Wir betrachten folgende Relation auf den ganzen Zahlen:

$$R_7 := \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid 7 \mid x - y\}.$$

In dieser Relation sind all jene Zahlen äquivalent, die bei Division durch 7 den gleichen Rest haben – siehe dazu Übungsaufgabe 3.6 (Ü.2). Somit gilt etwa $(13, 27) \in R_7$ oder $(9, -5) \in R_7$. Wir rechnen nach, dass es sich bei R_7 tatsächlich um eine Äquivalenzrelation handelt. Wir behandeln im Folgenden alle Variablen als beliebig, aber fix, um so auf die Allquantifizierung verzichten zu können.

reflexiv Zu zeigen ist $(x, x) \in R_7$, wir formen um:

$$\begin{aligned} (x, x) \in R_7 &\Leftrightarrow 7 \mid x - x \\ &\Leftrightarrow 7 \mid 0 \\ &\Leftrightarrow \exists_{z \in \mathbb{Z}} 0 = z \cdot 7, \end{aligned}$$

dies gilt für $z = 0$.

symmetrisch Zu zeigen ist $(x, y) \in R_7 \Rightarrow (y, x) \in R_7$, somit

$$\begin{aligned} ((x, y) \in R_7 \Rightarrow (y, x) \in R_7) &\Leftrightarrow (7 \mid x - y \Rightarrow 7 \mid y - x) \\ &\Leftrightarrow \left(\exists_{s \in \mathbb{Z}} x - y = 7s \Rightarrow \exists_{t \in \mathbb{Z}} y - x = 7t \right). \end{aligned}$$

Wir zerlegen nun die zu zeigende Implikation in ihre Prämisse und Konklusion:

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & \exists_{s \in \mathbb{Z}} x - y = 7s \\ \text{zu zeigen} & \exists_{t \in \mathbb{Z}} y - x = 7t. \end{array}$$

Da wir wissen, dass zumindest ein $s \in \mathbb{Z}$ mit der Eigenschaft $x - y = 7s$ existiert, geben wir diesem s einen Namen (etwa s^*):

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & x - y = 7s^* \\ \text{zu zeigen} & \exists_{t \in \mathbb{Z}} y - x = 7t. \end{array}$$

In der *zu zeigen*-Zeile benötigen wir eine Variablenbelegung für t , die die Aussage $y - x = 7t$ wahr macht. Mit der Belegung $t \leftarrow -s^*$ gilt

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & y - x = -7s^* \\ \text{zu zeigen} & y - x = -7s^*, \end{array}$$

womit der Beweis abgeschlossen ist.

transitiv Zu zeigen ist $((x, y) \in R_7 \wedge (y, z) \in R_7) \Rightarrow (x, z) \in R_7$, Umformen ergibt

$$\begin{aligned} & ((x, y) \in R_7 \wedge (y, z) \in R_7) \Rightarrow (x, z) \in R_7 \\ & \Leftrightarrow ((7 \mid x - y \wedge 7 \mid y - z) \Rightarrow 7 \mid x - z) \\ & \Leftrightarrow ((\exists_{s \in \mathbb{Z}} x - y = 7s \wedge \exists_{t \in \mathbb{Z}} y - z = 7t) \Rightarrow \exists_{u \in \mathbb{Z}} x - z = 7u). \end{aligned}$$

Wir zerlegen wie oben die zu zeigende Implikation in ihre Prämisse und Konklusion:

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & \exists_{s \in \mathbb{Z}} x - y = 7s \wedge \exists_{t \in \mathbb{Z}} y - z = 7t \\ \text{zu zeigen} & \exists_{u \in \mathbb{Z}} x - z = 7u. \end{array}$$

Seien s^* und t^* die Werte, deren Existenz durch die *wir wissen*-Zeile garantiert wird:

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & x - y = 7s^* \wedge y - z = 7t^* \\ \text{zu zeigen} & \exists_{u \in \mathbb{Z}} x - z = 7u. \end{array}$$

Auflösen der beiden Gleichungen in der *wir wissen*-Zeile liefert $x - z = 7(s - t)$; die Belegung $u \leftarrow 7(s - t)$ macht die *wir wissen*- und *zu zeigen*-Zeilen identisch und beendet den Beweis. $\square$

Zur Bezeichnung von Äquivalenzrelationen verwendet man häufig das Symbol $\sim$. Als *Äquivalenzklasse* $[x]_\sim$ eines Objekts x unter einer Relation $\sim$ auf einer Menge M bezeichnet man die Menge der Objekte in M , die zu x äquivalent sind:

$$[x]_\sim := \{y \in M \mid x \sim y\}.$$

Wenn die Relation aus dem Kontext klar ist, schreibt man oft $[x]$ statt $[x]_\sim$. Für die Relation R_7 aus Beispiel 3.22 gilt somit

$$\begin{aligned} [0] &= \{x \in \mathbb{Z} \mid (x, 0) \in R_7\} = \{\dots, -14, -7, 0, 7, 14, 21, \dots\} \\ [1] &= \{x \in \mathbb{Z} \mid (x, 1) \in R_7\} = \{\dots, -13, -6, 1, 8, 15, 22, \dots\} \\ &\vdots \\ [7] &= \{x \in \mathbb{Z} \mid (x, 7) \in R_7\} = \{\dots, -14, -7, 0, 7, 14, 21, \dots\} = [0] \\ &\vdots \end{aligned}$$

Somit teilt die Äquivalenzrelation R_7 die ganzen Zahlen in sieben disjunkte Mengen auf:

$$\mathbb{Z} = [0] \cup [1] \cup [2] \cup \dots \cup [6].$$

Die hier zu beobachtende disjunkte Aufteilung einer Menge in Äquivalenzklassen gilt auch allgemein: Wann immer $[x] \neq [y]$ ist, gilt auch $[x] \cap [y] = \emptyset$; siehe dazu auch Übungsaufgabe 3.6 (Ü.5).

Eine Aufteilung einer Menge in disjunkte Teilmengen nennt man *Partition*. Diese sind wie folgt definiert.

Definition 3.15 (Partition)

Sei M eine Menge. Eine Menge $P \subseteq \text{Pot}(M)$ nennt man *Partition von M* , wenn gilt

- (1) $\forall_{x \in P} x \neq \emptyset$
- (2) $\forall_{x, y \in P} x \neq y \Rightarrow x \cap y = \emptyset$
- (3) $M = \bigcup P.$

Eine Partition ist somit eine Menge von disjunkten, nichtleeren Teilmengen einer Menge M , die zusammengenommen wieder M ergeben.

Wir rechnen im Folgenden nach, dass die Menge $P = \{[x]_{\sim} \mid x \in M\}$ aller Äquivalenzklassen eine Partition von M ist:

- (1) Da $\sim$ reflexiv ist, gilt $x \sim x$ für alle x in M und somit auch $x \in [x]$ und wie gefordert $[x] \neq \emptyset$.
- (2) Dieser Punkt ist Übungsaufgabe 3.6 (Ü.5).
- (3) Wir müssen nachrechnen, dass $M = \bigcup \{[x] \mid x \in M\}$ gilt. Da für alle $x \in M$ gilt, dass $[x] \subseteq M$ ist, ist auch $\bigcup \{[x] \mid x \in M\} \subseteq M$.

Umgekehrt benötigen wir noch, dass auch $M \subseteq \bigcup \{[x] \mid x \in M\}$ gilt. Wir verwenden im letzten Umformungsschritt, dass $\{x\} \subseteq [x]$ gilt:

$$M = \{x \mid x \in M\} = \bigcup \{\{x\} \mid x \in M\} \subseteq \bigcup \{[x] \mid x \in M\}.$$

Der umgekehrte Schritt, über eine Partition eine Äquivalenzrelation zu definieren, ist ebenso möglich.

Beispiel 3.23 Gegeben sei folgende Partition der Menge $\{a, b, c, d, e, f\}$:

$$P := \{\{b, e, f\}, \{a, c\}, \{d\}\}.$$

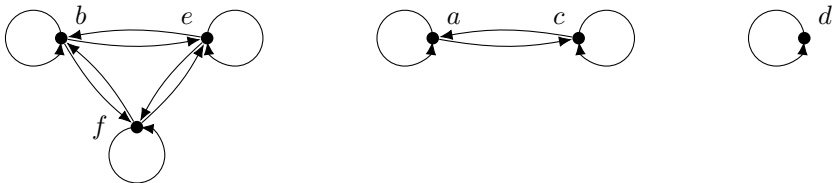
Durch diese (wie jede andere Partition einer Menge) ist eindeutig eine Äquivalenzrelation gegeben: Das Paar (x, y) ist genau dann in der Relation, wenn x und y Elemente im gleichen Element von P sind. Somit gilt formal

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow \exists_{p \in P} x \in p \wedge y \in p,$$

und wir erhalten explizit angeschrieben die Relation

$$R = \{(b, b), (b, e), (b, f), (e, b), (e, e), (e, f), (f, b), (f, e), (f, f), \\ (a, a), (a, c), (c, a), (c, c), (d, d)\}.$$

Der Zusammenhang dieser Relation zur gegebenen Partition ergibt sich besonders einfach in der Veranschaulichung als Pfeildiagramm:



Man kann erkennen, dass alle Elemente einer Äquivalenzklasse vollständig durch Pfeile miteinander verbunden sind. So wie die Teilmengen in einer Partition disjunkt sind, so besteht auch die Visualisierung aus „disjunkten“ Teilgraphen (den Äquivalenzklassen), zwischen denen es keine Pfeile gibt. $\square$

Neben den Äquivalenzrelationen spielen *Ordnungen* eine wichtige Rolle in der Mathematik. Ordnungen sind wie folgt definiert.

Definition 3.16 (Ordnung)

Eine Relation R auf einer Menge A , die sowohl reflexiv, antisymmetrisch als auch transitiv ist, nennt man (*partielle*) *Ordnung*. Wenn zusätzlich noch $(x, y) \in R$ oder $(y, x) \in R$ für alle $x, y \in A$ gilt, dann nennt man R eine *lineare Ordnung*.

Ordnungen unterscheiden sich von Äquivalenzrelationen also dadurch, dass Erstere *antisymmetrisch*, Zweitere aber *symmetrisch* sind. Ordnungen erlauben es uns, Elemente einer Menge miteinander zu vergleichen; bei linearen Ordnungen können zusätzlich alle Elemente miteinander verglichen werden.

Beispiel 3.24 Das Standardbeispiel einer linearen Ordnung ist die $\leq$ -Relation auf den natürlichen Zahlen. Wir können sofort überprüfen, dass die drei geforderten Bedingungen erfüllt sind: Für alle $x \in \mathbb{N}$ gilt $x \leq x$, somit ist $\leq$ reflexiv. Ebenso gilt $x \leq y \wedge y \leq x$ nur dann, wenn $x = y$ ist (Antisymmetrie). Aus $x \leq y \wedge y \leq z$ folgt ebenso (etwa über die Visualisierung auf einem Zahlenstrang), dass dann auch $x \leq z$ sein muss (Transitivität). Ebenfalls anschaulich klar ist, dass sich zwei natürliche Zahlen immer in der Beziehung $x \leq y$ oder $y \leq x$ befinden.

Man beachte: Dieser „Beweis“, dass auf den natürlichen Zahlen eine lineare Ordnung $\leq$ definiert ist, appelliert an unsere Vorstellung der natürlichen Zahlen, und unterscheidet sich dadurch vom genauen Nachrechnen der Bedingungen einer Äquivalenzrelation in Beispiel 3.22. Der Unterschied ist darin begründet, dass wir für die $\leq$ -Relation keine Definition in der Sprache der Prädikatenlogik gegeben haben. Dafür würden wir die Repräsentation der natürlichen Zahlen als Mengen benötigen, auf die wir verzichten; siehe dazu aber die vertiefende Anmerkung 3.3 (A.1).

Eine Ausweitung dieser Definition auf Paare natürlicher Zahlen ergibt ein Beispiel einer Ordnung, die nicht linear ist. Wenn wir die Relation $\leq_2$ definieren als

$$(x_1, x_2) \leq_2 (y_1, y_2) :\Leftrightarrow x_1 \leq y_1 \wedge x_2 \leq y_2,$$

dann ist diese Relation reflexiv, antisymmetrisch und transitiv. Es sind aber *nicht* alle Zahlenpaare miteinander vergleichbar: So gilt $(1, 2) \leq_2 (3, 4)$, aber weder $(1, 4) \leq_2 (2, 3)$ noch $(2, 3) \leq_2 (1, 4)$. $\square$

Beispiel 3.25 Das Standardbeispiel einer partiellen Ordnung ist die $\subseteq$ -Relation auf der Potenzmenge einer beliebigen Menge A . Wir können die drei Bedingungen einer partiellen Ordnung über die Definition der $\subseteq$ -Relation nachrechnen; seien $x, y, z \in \text{Pot}(A)$ beliebig, aber fix.

reflexiv Zu zeigen ist $x \subseteq x$, die Gültigkeit ergibt sich aus der Umformung

$$x \subseteq x \Leftrightarrow \forall s \, s \in x \Rightarrow s \in x.$$

antisymmetrisch Wir haben dies bereits in Beispiel 3.20 nachgerechnet.

transitiv Zu zeigen ist $(x \subseteq y \wedge y \subseteq z) \Rightarrow x \subseteq z$. Über die Definition von $\subseteq$ ist dies äquivalent zu

$$(\forall s \, s \in x \Rightarrow s \in y) \wedge (\forall t \, t \in y \Rightarrow t \in z) \Rightarrow (\forall u \, u \in x \Rightarrow u \in z).$$

Zum Beweis dieser Implikation nehmen wir die Prämisse als wahr an und zeigen die Konklusion (die Allaussage $\forall u \, u \in x \Rightarrow u \in z$). Sei also u beliebig, aber fix, der Beweis reduziert sich dann auf Folgendes:

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & \forall s \, s \in x \Rightarrow s \in y \\ \text{wir wissen} & \forall t \, t \in y \Rightarrow t \in z \\ \text{zu zeigen} & u \in x \Rightarrow u \in z. \end{array}$$

Die zu zeigende Aussage ist wiederum eine Implikation, deren Prämisse wir als wahr annehmen. Damit erhalten wir

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & \forall s \, s \in x \Rightarrow s \in y \\ \text{wir wissen} & \forall t \, t \in y \Rightarrow t \in z \\ \text{wir wissen} & u \in x \\ \text{zu zeigen} & u \in z. \end{array}$$

Die beiden Implikationen im *wir wissen*-Teil sind für *alle Variablenbelegungen* wahr, gelten somit *speziell auch* für das beliebig, aber fixe u . Wir erhalten damit die Beweisstruktur

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & u \in x \Rightarrow u \in y \\ \text{wir wissen} & u \in y \Rightarrow u \in z \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & u \in x \\ \text{zu zeigen} & u \in z. \end{array}$$

Nun wenden wir zweimal die Schlussregel Modus ponens an: Aus $u \in x$ und $u \in x \Rightarrow u \in y$ folgt $u \in y$; aus $u \in y$ und $u \in y \Rightarrow u \in z$ folgt $u \in z$. Damit ist der Beweis abgeschlossen, da dies auch die zu zeigende Aussage ist.

Somit haben wir nachgerechnet, dass die $\subseteq$ -Relation eine partielle Ordnung ist. Sie ist aber keine lineare Ordnung, wie das folgende Gegenbeispiel zeigt: Sei dazu A eine beliebige Menge mit mindestens zwei Elementen, die wir als x und y bezeichnen. Dann gilt für die beiden Elemente $\{x\}$ und $\{y\}$ von $\text{Pot}(A)$:

$$\{x\} \not\subseteq \{y\} \wedge \{y\} \not\subseteq \{x\}, \text{ also } \neg(\{x\} \subseteq \{y\} \vee \{y\} \subseteq \{x\}). \quad \square$$

An dieser Stelle fassen wir die in den Beweisen verwendeten Vorgehensweisen als Tabelle 3.1 zusammen. In dieser Tabelle sind für alle Junktoren aus Definition 2.1 sowie All- und Existenzquantoren angegeben, wie sie in den beiden Beweissituationen *wir wissen* bzw. *zu zeigen* anzuwenden sind.

Zusätzlich sei noch angemerkt, dass die hier angeführten Beweissituationen einfach durch ihre syntaktische Struktur zu identifizieren sind. Wenn keine solche Struktur vorliegt, kann in manchen Situationen eine Fallunterscheidung helfen, eine Aussage zu zerlegen, und so einen Beweis möglich zu machen. Ein sehr prominentes Beispiel einer Fallunterscheidung ist der erste computergestützte Beweis einer jahrzehntelange offenen mathematischen Vermutung, des Vier-Farben-Theorems, im Jahr 1976. Dieses Theorem besagt, dass sich jede Landkarte mit nur vier Farben so kolorieren lässt, dass benachbarte Länder unterschiedlich eingefärbt werden. Im Beweis wurden alle möglichen Gegenbeispiele von Ländern auf Karten auf 1 936 Situationen reduziert, die dann mit Computerhilfe als Gegenbeispiele ausgeschlossen wurden.

Das folgende Beispiel zeigt die Grundstruktur einer Fallunterscheidung anhand eines deutlich einfacheren Problems.

Beispiel 3.26 Zu beweisen sei, dass jede Kubikzahl n ein Vielfaches von 9 ist, oder eins mehr oder weniger davon. Eine Zerlegung der Implikation liefert

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & \exists_{c \in \mathbb{N}} n = c^3 \\ \text{zu zeigen} & \exists_{k \in \mathbb{N}} n = 9k \vee n = 9k + 1 \vee n = 9k - 1. \end{array}$$

Die Schwierigkeit eines Beweises mit Fallunterscheidung liegt darin, geeignete Fälle zu finden, die jede mögliche Situation in der Wissensbasis abdecken. Die zu beweisende Aussage muss dann für jede dieser Situationen bewiesen werden. Im vorliegenden Fall ist folgende Zerlegung zielführend; diese Zerlegung lässt sich aber nicht durch die Struktur des Beweises ablesen:

Fall 1: c ist ein Vielfaches von 3, lässt sich also als $c = 3j$ schreiben. Dann ist $n = c^3 = 9j^3$ und die gesuchte Belegung von k ist j^3 (dies macht die erste Aussage in der Disjunktion der *zu zeigen*-Zeile wahr).

Tabelle 3.1 Zusammenfassung der Regeln für die Umformung von Beweissituationen; dabei bezeichnet $A_{[x \leftarrow t]}$ das Ersetzen der freien Variable x in A durch den Term t

	<i>zu zeigen</i>	<i>wir wissen</i>
$\forall x A_{[x]}$	Sei x^* beliebig, aber fix. Zu zeigen bleibt $A_{[x \leftarrow x^*]}$. Siehe etwa Beispiel 2.17.	Wir wissen $A_{[x]}$ für beliebige Belegung von x ; für jeden Term t wissen wir also $A_{[x \leftarrow t]}$. Siehe etwa Beispiel 3.25.
$\exists x A_{[x]}$	Zu finden ist ein Term t , für den $A_{[x \leftarrow t]}$ wahr ist. Siehe etwa Beispiel 2.17.	Wir wissen $A_{[x]}$ für zumindest eine Belegung von x . Sei y eine neue Konstante (der Name dieser Belegung); wir wissen somit $A_{[x \leftarrow y]}$. Siehe etwa Beispiel 3.22.
$A \wedge B$	Sowohl A als auch B sind zu zeigen. Siehe etwa Beispiel 3.8.	Wir wissen sowohl A als auch B . Siehe etwa Beispiel 3.25.
$A \Rightarrow B$	Wir fügen A temporär zur Wissensbasis hinzu und zeigen B . Siehe etwa Beispiel 3.8.	Falls wir zusätzlich noch A wissen, wissen wir mit <i>Modus ponens</i> auch B . Siehe etwa Beispiel 3.25.
$A \vee B$	Wir fügen $\neg A$ temporär zur Wissensbasis hinzu und zeigen B (oder umgekehrt).	<i>Fallunterscheidung</i> : Wir wissen A und führen den Beweis durch. Wir wissen B und führen den Beweis durch (beides!). Siehe etwa Beispiel 3.8.
$\neg A$	Umformen unter Verwendung der De Morgan-Regeln oder Widerspruchsbeweis. Siehe etwa Beispiel 2.26.	Wir wissen $\neg A$ (möglicherweise Umformen mit De Morgan-Regeln).

Fall 2: c ist um eins mehr als ein Vielfaches von 3, lässt sich also als $c = 3j + 1$ schreiben. Dann ist $n = c^3 = 9(3j^3 + 3j^2 + j) + 1$ und die gesuchte Belegung von k ist $3j^3 + 3j^2 + j$ (dies macht die zweite Aussage in der Disjunktion der *zu zeigen*-Zeile wahr).

Fall 3: c ist um zwei mehr als ein Vielfaches von 3, lässt sich also als $c = 3j + 2$ schreiben. Dann ist $n = c^3 = 9(3j^3 + 6j^2 + 4j + 1) - 1$ und die gesuchte Belegung von k ist $3j^3 + 6j^2 + 4j + 1$ (dies macht die dritte Aussage in der Disjunktion der *zu zeigen*-Zeile wahr). $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

3.6 (F.1) Was ist eine Äquivalenzrelation?

3.6 (F.2) Was ist die Äquivalenzklasse eines Objekts in einer Äquivalenzrelation?

3.6 (F.3) Was ist eine Partition?

3.6 (F.4) In welchem Sinn entspricht eine Äquivalenzrelation genau einer Partition (und auch umgekehrt)?

3.6 (F.5) Was ist eine Ordnung? Was unterscheidet eine Ordnung von einer *linearen* Ordnung?

3.6 (F.6) Gibt es eine Relation, die sowohl eine Äquivalenzrelation, als auch eine partielle Ordnung ist?

3.6 (F.7) Gibt es eine Relation, die sowohl eine Äquivalenzrelation, als auch eine lineare Ordnung ist?

Übungsaufgaben

3.6 (Ü.1) Spezifizieren Sie das Problem, zu gegebenen ganzen Zahlen x und y die eindeutigen Quotienten und Rest bei Division von x durch y zu erhalten. Dabei sollen die beiden Varianten von Satz 3.2 spezifiziert werden, die in Beispiel 3.21 exemplarisch gezeigt werden.

Hinweis: Die Funktion $\text{sgn}(x)$ (für *signum*, Zeichen) gibt das Vorzeichen von x an.

3.6 (Ü.2) Beweisen Sie: Wenn $7 \mid (x - y)$ gilt, dann haben x und y gleichen Rest bei Division durch 7 (dies gilt natürlich für jede natürliche Zahl, nicht nur für 7).

3.6 (Ü.3) Die Relation R_5 sei definiert als

$$R_5 := \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid 5 \mid x - y\}.$$

Geben Sie mindestens fünf Elemente von R_5 sowie für jede der Äquivalenzklassen in R_5 mindestens drei Elemente an.

3.6 (Ü.4) Gegeben sei folgende Relation R auf *Paaren* von natürlichen Zahlen (und nicht wie sonst auf den natürlichen Zahlen selbst):

$$R := \{((a, b), (c, d)) \in \mathbb{N}^2 \times \mathbb{N}^2 \mid a + d = b + c\}$$

Es ist etwa $((1, 2), (3, 4)) \in R$ in Beziehung, da $1 + 4 = 2 + 3$ gilt.

(a) Geben Sie mindestens fünf Elemente von R an.

(b) Rechnen Sie nach, dass R eine Äquivalenzrelation ist.

3.6 (Ü.5) Beweisen Sie, dass beliebig, aber fixe unterschiedliche Äquivalenzklassen $[x]$ und $[y]$ leeren Durchschnitt haben, dass also gilt:

$$[x] \neq [y] \Rightarrow [x] \cap [y] = \emptyset.$$

3.6 (Ü.6) Gegeben sei eine Partition P einer Menge M . Beweisen Sie, dass die Relation R , die über

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow \exists_{p \in P} x \in p \wedge y \in p$$

definiert ist, eine Äquivalenzrelation ist.

3.6 (Ü.7) Visualisieren Sie die Teilmengen-Relation $\subseteq$ auf $\text{Pot}(\{1, 2, 3\})$ als Pfeildiagramm.

3.6 (Ü.8) Der Medaillenspiegel der ersten Olympischen Sommerspiele der Neuzeit (1896 in Athen) beginnt wie folgt:

Land	Gold	Silber	Bronze	Gesamt
Vereinigte Staaten	11	7	2	20
Griechenland	10	17	19	46
Deutsches Reich	6	5	2	13
Frankreich	5	4	2	11
Vereinigtes Königreich	2	3	2	7

Dies ist die offizielle Reihenfolge, sortiert wird somit nach Anzahl der Gold-, gefolgt von Silber-, gefolgt von Bronzemedailles. In manchen Ländern wird anders gereiht, und zwar zuerst nach der Gesamtanzahl der Medaillen. In diesem Fall würde die Reihung so ausschauen:

Land	Gold	Silber	Bronze	Gesamt
Griechenland	10	17	19	46
Vereinigte Staaten	11	7	2	20
Deutsches Reich	6	5	2	13
Frankreich	5	4	2	11
Vereinigtes Königreich	2	3	2	7

Definieren Sie formal je eine lineare Ordnung $\leq_1$ und $\leq_2$ auf Medaillen-Tripeln (g, s, b) , die die Reihungen in den obigen Medaillenspiegeln ausdrücken.

3.6 (Ü.9) Beweisen oder widerlegen Sie: Die *teilt*-Relation auf den natürlichen Zahlen ist eine partielle Ordnung, ist also reflexiv, antisymmetrisch, und transitiv. Wenn ja: Ist sie auch eine lineare Ordnung?

Ändert sich Ihre Antwort, wenn Sie diese Fragestellung auf den ganzen Zahlen betrachten?

Vertiefende Anmerkungen

3.6 (A.1) Der folgende Beweis von Satz 3.2 über die Division mit Rest in $\mathbb{Z}$ verwendet die Tatsache, dass jede nichtleere Teilmenge der natürlichen Zahlen ein kleinstes Element besitzt (das müsste man auch wieder beweisen, wir verzichten aber darauf).

Wir betrachten für $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $y \neq 0$ folgende Menge M :

$$M := \{x + ky \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Für $x = -15$ und $b = -4$ wäre dies die Menge

$$\{\dots, -23, -19, -15, -11, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}.$$

Die Menge $M \cap \mathbb{N}_0$ enthält alle nichtnegativen Elemente von M , und damit auch ein kleinstes Element, das sich als $x + k^*y$ schreiben lässt. Für $x = -15$ und $y = -4$ wäre dies $1 = -15 + 4 \cdot (-4)$. Wir *definieren* nun diese Zahl als Rest r , und den Quotienten q als k^* :

$$r := x + k^*y \quad \text{und} \quad q := k^*.$$

Wir müssen nun noch zwei Aussagen von Satz 3.2 überprüfen: Dass $0 \leq r < |y|$ gilt und dass q und r eindeutig spezifiziert sind.

Es gilt $0 \leq r$, da $r \in M \cap \mathbb{N}_0$ ist und damit nichtnegativ. Es gilt auch $r < |y|$ über einen Widerspruchsbeweis: Wir nehmen $r \geq |y|$ an. Dann gilt $r - |y| = x + k^*y - |y| = x + k^{**}y$ für $k^{**} = k^* - 1$ oder $k^{**} = k^* + 1$, je nachdem, ob y positiv oder negativ ist. In beiden Fällen ist $r - |y|$ wiederum in M und (wegen der Annahme $r \geq |y|$) auch nichtnegativ, also in $M \cap \mathbb{N}_0$. Da $r - |y|$ aber kleiner als r ist, ergibt sich ein Widerspruch zur Tatsache, dass r das *kleinste* Element in $M \cap \mathbb{N}_0$ ist.

Zur Eindeutigkeit von r und q nehmen wir auch als Widerspruchsbeweis an, dass es zwei *verschiedene* Zahlen r und r' sowie q und q' gibt mit den Eigenschaften

$$x = q \cdot y + r \quad \wedge \quad x = q' \cdot y + r' \quad \wedge \quad 0 \leq r < |y| \quad \wedge \quad 0 \leq r' < |y|.$$

Aus den ersten beiden Bedingungen folgt $q \cdot y + r = q' \cdot y + r'$ und nach Umformen $(q - q') \cdot y = r' - r$; aus den letzten beiden Bedingungen $-|y| < r' - r < |y|$. Somit ist $r' - r$ einerseits ein Vielfaches von y , andererseits kann das aber nur das nullfache Vielfache sein. Wir erhalten $r' - r = 0$ und damit auch $q - q' = 0$, beides im Widerspruch zur Annahme, dass die Zahlen unterschiedlich sind.

3.7 Funktionen als Mengen

Wie schon bei Relationen ist es in diesem Abschnitt unser Ziel, Funktionen als Objekte der Mengenlehre darzustellen. Wir erinnern uns: Funktionskonstante der Prädikatenlogik weisen einem Objekt ein eindeutig bestimmtes Objekt zu. Eine Funktion lässt sich somit in der Mengenlehre als eine Menge von Paaren beschreiben, wobei die erste Komponente des Paares das Argument der Funktion darstellt und die zweite Komponente den Wert der Funktion mit diesem Argument. Zu beachten ist, dass bei Funktionen jedes Argument nur einen Wert liefern darf; diese Einschränkung unterscheidet Funktionen von Relationen. Funktionen in der Mengenlehre sind somit nichts anderes als spezielle Relationen; genau sind Funktionen wie folgt definiert.

Definition 3.17 (Funktion)

Seien A und B zwei Mengen. Dann nennt man eine Relation f auf $A \times B$ eine *partielle Funktion von A nach B* , wenn gilt:

$$\forall_{\substack{x \in A, \\ y_1, y_2 \in B}} ((x, y_1) \in f \wedge (x, y_2) \in f) \Rightarrow y_1 = y_2.$$

Man bezeichnet A als *Definitionsbereich* und B als *Bildbereich* (auch *Wertebereich*) von f . Eine Funktion heißt *total*, wenn *jedem* Element aus A ein Element aus B zugewiesen wird, wenn also zusätzlich gilt:

$$\forall_{x \in A} \exists_{y \in B} (x, y) \in f.$$

Für eine totale Funktion f von A nach B schreiben wir $f : A \rightarrow B$.

Zwei Bemerkungen zu dieser Definition: Unter dem Begriff *Funktion* werden wir im Folgenden eine totale Funktion verstehen; die Notation $f : A \rightarrow B$ für eine solche (totale) Funktion ist eigentlich eine dreistellige Prädikatenkonstante $\cdot : \cdot \rightarrow \cdot$ in Infixnotation, die etwas über den Zusammenhang der drei Mengen f , A und B aussagt.

Beispiel 3.27 Seien $A = \{1, 2, 3, 4\}$ und $B = \{a, b\}$. Dann ist die Menge

$$\{(1, a), (2, a), (3, b)\}$$

eine partielle Funktion von A nach B . Diese Funktion ist nicht total, da dem Element 4 von A kein Element in B zugewiesen wird. Die Menge

$$\{(1, a), (2, a), (3, b), (1, b), (4, a)\}$$

ist keine Funktion, da dem Element 1 zwei verschiedene Werte (a und b) zugewiesen werden. Schließlich ist die Menge

$$\{(1, 2), (2, 2), (3, 1)\}$$

eine totale Funktion von $\mathbb{N}_{\leq 3}$ nach $\mathbb{N}$ (oder $\mathbb{N}_{\leq 2}$ oder $\mathbb{N}_{\leq 100}$ – die Definition 3.17 macht hinsichtlich des Bildbereichs weniger Einschränkungen). Um zu illustrieren, dass eine Funktion in dieser Sichtweise nichts anderes ist als eine Menge von Paaren, die spezielle Bedingungen erfüllt, könnte man sogar

$$\{(1, 2), (2, 2), (3, 1)\} : \mathbb{N}_{\leq 3} \rightarrow \mathbb{N}$$

schreiben. □

In den meisten Fällen ist es möglich, den Zusammenhang zwischen der ersten und der zweiten Komponente der Paare in einer Funktion über einen Term zu beschreiben. In diesem Fall verwendet man die Schreibweise

$$\begin{aligned} f : A &\rightarrow B \\ x &\mapsto t_{[x]}, \end{aligned}$$

für die Funktion $f = \{(x, t_{[x]}) \subseteq A \times B \mid x \in A\}$. Hier ist $t_{[x]}$ ein Term, der in den allermeisten Fällen von x abhängt.

Beispiel 3.28 Die Schreibweisen

$$\begin{aligned} f_1 : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\ n &\mapsto n^2 \end{aligned}$$

für $f_1 = \{(1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16), \dots\}$ sowie

$$\begin{aligned} f_2 : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\ n &\mapsto 2n + 5 \end{aligned}$$

für $f_2 = \{(1, 7), (2, 9), (3, 11), (4, 13), \dots\}$ zeigen Termrepräsentationen dieser Funktionen. $\square$

Der Term, über den eine Funktion f definiert wird, wird meist ebenfalls mit f bezeichnet. Das führt dann zur Notation

$$\begin{aligned} f &: A \rightarrow B \\ x &\mapsto f(x), \end{aligned}$$

die auf den ersten Blick etwas schlampig die Funktionskonstante f an zwei Stellen verwendet. Das Symbol f bezeichnet einerseits eine spezielle Menge von Paaren, andererseits ist $f(x)$ ein Term, der von x abhängt. Diese scheinbar unsaubere Notation lässt sich folgendermaßen aufklären. Dazu benötigen wir einen neuen Quantor (den *dasjenige*-Quantor), der für gebundene Variable und Aussage diejenige eindeutige Variablenbelegung liefert, die die Aussage wahr macht. Mit diesem Quantor können wir die Funktionsanwendung Anw definieren als

$$\text{Anw}(f, x) := \text{dasjenige } y \text{ mit } (x, y) \in f.$$

Man beachte, dass die Bedingung der Eindeutigkeit des vom *dasjenige*-Quantor gelieferten Werts hier durch die Eindeutigkeit des y -Wertes in der Definition 3.17 des Funktionsbegriffs gegeben ist. Die Notation $f(x)$ ist dann nur eine Kurzschreibweise für $\text{Anw}(f, x)$.

Beispiel 3.29 Gegeben sei die Funktion

$$f = \{(1, 4), (2, 7), (3, 9), (4, 3), \dots\}.$$

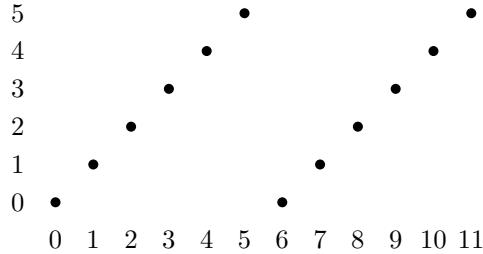
Dann ist $f(2) = 7$ und $f(4) = 3$, da sowohl $(2, 7)$ als auch $(4, 3)$ Elemente von f sind. Man beachte, dass für die Funktionsanwendung die Termdarstellung der Funktion gar nicht benötigt wird. $\square$

Bei einer Funktionsschreibweise in Termdarstellung wie etwa

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ n &\mapsto n^2 \end{aligned}$$

rückt die Vorstellung einer Funktion als Menge von Paaren in den Hintergrund und die explizite Darstellung des eindeutigen Zusammenhangs zweier Werte in den Vordergrund. Natürlich kann man aus dieser expliziten Darstellung jederzeit die Darstellung als Menge von Paaren generieren. Wenn man ausgehend von der Termdarstellung einer Funktion die Menge von Paaren konstruiert, die diese Funktion umfasst, so bezeichnet man die Menge von Paaren als *Graphen* der Funktion. Solche Graphen können – wie schon in Abschnitt 3.7 für Relationen gezeigt – auf zwei Arten visualisiert werden: als Punkte in einem Koordinatensystem oder als Pfeildiagramme. Für Pfeildiagramme wird man aber eine Darstellung wählen, die Definitions- und Bildbereich der Funktion trennt.

Beispiel 3.30 Wir betrachten für eine natürliche Zahl n den Rest von n bei Division durch 6; mit Satz 3.2 ist dieser Rest eindeutig definiert. Somit ist die Menge $f = \{(n, r) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 \mid \exists_{q \in \mathbb{N}} n = q \cdot 6 + r\}$ der Graph der Funktion $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$, die jedem $n \in \mathbb{N}_0$ seinen Rest bei Division durch 6 zuweist. Dieser Graph ist hier zu sehen:



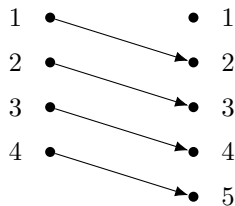
Aus der Definition 3.17 einer Funktion ist ersichtlich, dass es bei der Darstellung über Punkte im Koordinatensystem für jeden Wert im Definitionsbereich *genau einen* Wert im Bildbereich geben muss (bei partiellen Funktionen *höchstens einen* Wert kann). $\square$

Beispiel 3.31 Die totale Funktion

$$f : \mathbb{N}_{\leq 4} \rightarrow \mathbb{N}_{\leq 5}$$

$$n \mapsto n + 1$$

hat den Graphen $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$. Hier ist eine Visualisierung des Graphen dieser Funktion als Pfeildiagramm zu sehen:



Man beachte, dass hier (im Gegensatz zur grafischen Veranschaulichung von Relationen) jedes Element des Definitions- wie auch Bildbereichs einzeln dargestellt wird. $\square$

In vielen Fällen ist es von Interesse, wohin eine Menge aus dem Definitionsbereich abgebildet wird bzw. welche Elemente auf eine Menge im Bildbereich abgebildet werden. Für eine Funktion $f : A \rightarrow B$ und Teilmengen $C \subseteq A$ und $D \subseteq B$ bezeichnet man die Menge

$$f(C) := \{f(x) \mid x \in C\}$$

als *Bild* von C unter f und die Menge

$$f^{-1}(D) := \{x \in C \mid f(x) \in D\}$$

als *Urbild* von D unter f .

Beispiel 3.32 Mit der Funktion

$$\begin{aligned} f : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{N} \\ n &\mapsto n^2 \end{aligned}$$

gelten

$$f(\mathbb{N}_{\leq 5}) = \{1, 4, 9, 16, 25\} \quad \text{und} \quad f^{-1}(\mathbb{N}_{\leq 100} \setminus \mathbb{N}_{\leq 70}) = \{9, 10\}. \quad \square$$

Bei Funktionsdefinitionen ist es manchmal nicht möglich, den Wert der Funktion über nur *einen* Term darzustellen. In diesem Fall muss man eine *Fallunterscheidung* vornehmen. Das bekannteste Beispiel einer solchen Funktion ist der Absolutbetrag, der einer ganzen Zahl den Abstand vom Nullpunkt zuweist:

$$\begin{aligned} \text{abs} : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{N}_0 \\ x &\mapsto \text{abs}(x) := \begin{cases} x & \text{für } x \geq 0 \\ -x & \text{sonst.} \end{cases} \end{aligned}$$

Fallunterscheidungen sind speziell bei rekursiven Definitionen unumgänglich, um den Rekursionsteil von der Endbedingung zu trennen.

Definition 3.18 (Rekursive Funktionsdefinition)

Eine *rekursive Funktionsdefinition* folgt dem Schema

$$f(x_1, \dots, x_n) := \begin{cases} t_{[f, x_1, \dots, x_n]} & \text{falls } P(x_1, \dots, x_n) \\ c & \text{sonst,} \end{cases}$$

wobei $t_{[f, x_1, \dots, x_n]}$ ein Term mit Variablen $x_1, \dots, x_n$ ist, in dem auch f vorkommt, und c eine Konstante ist. Das Prädikat P bestimmt, für welche Werte von $x_1, \dots, x_n$ die Funktion rekursiv aufgerufen wird.

Eine Funktionsdefinition muss einen eindeutigen Wert liefern. Daher muss bei rekursiven Funktionsdefinitionen sichergestellt sein, dass die Rekursion auch terminiert, der zweite Teil der Fallunterscheidung also auch erreicht wird.

Komplizierte Varianten rekursiver Definitionen sind möglich. Ebenso können auch Prädikatenkonstante oder sogar Quantoren rekursiv definiert werden, wie wir weiter unten in den Beispielen sehen werden.

Wir haben rekursive Definitionen bereits in der Aussagenlogik kennengelernt: Dort war eine Aussage A als Zeichenkette definiert, die entweder wiederum aus

(durch Junktoren verbundenen) Aussagen besteht (Rekursionsteil), oder eine atomare Aussage ist (Endbedingung).

Beispiel 3.33 Eine rekursive Funktionsdefinition $\mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}$ ist die *Fakultätsfunktion*, die wie folgt definiert werden kann:

$$n \mapsto n! := \begin{cases} n \cdot (n-1)! & \text{falls } n \geq 1 \\ 1 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Mit dieser Definition gilt

$$4! = 4 \cdot 3! = 4 \cdot 3 \cdot 2! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 24.$$

Man erkennt, dass eine nichtrekursive Definition der Fakultätsfunktion

$$n! := \prod_{k=1}^n k$$

ist. Die Definition der Produktquantors $\prod$ ist wiederum rekursiv:

$$\prod_{i=k}^m t_{[i]} := \begin{cases} t_{[i \leftarrow m]} \cdot \prod_{i=k}^{m-1} t_{[i]} & \text{falls } m \geq k \\ 1 & \text{sonst,} \end{cases}$$

wobei $t_{[i]}$ der Term mit Variable i ist, über den multipliziert wird, und $t_{[i \leftarrow m]}$ der Term, bei dem der Wert von m für i substituiert wird. Die Definition des Summenquantors $\sum$ erfolgt analog. $\square$

Beispiel 3.34 Auch Prädikate können rekursiv definiert werden; rekursive Definitionen können auch gegenseitig voneinander abhängen. So könnten etwa die Prädikate *gerade* und *ungerade* auf $\mathbb{N}_0$ auch folgendermaßen definiert werden:

$$\begin{aligned} \text{gerade}(n) &:\Leftrightarrow \begin{cases} \text{ungerade}(n-1) & \text{falls } n \geq 1 \\ \mathbf{w} & \text{sonst.} \end{cases} \\ \text{ungerade}(n) &:\Leftrightarrow \begin{cases} \text{gerade}(n-1) & \text{falls } n \geq 1 \\ \mathbf{f} & \text{sonst.} \end{cases} \end{aligned}$$

Damit gilt etwa

$$\text{ungerade}(3) \Leftrightarrow \text{gerade}(2) \Leftrightarrow \text{ungerade}(1) \Leftrightarrow \text{gerade}(0) \Leftrightarrow \mathbf{w}. \quad \square$$

Wie bei Relationen gibt es auch bei Funktionen spezielle Eigenschaften, die von besonderem Interesse sind.

Definition 3.19 (Injektiv, surjektiv, bijektiv)

Sei $f : A \rightarrow B$ eine totale Funktion. Dann nennt man f

$$\begin{aligned} \text{injektiv} &: \Leftrightarrow \forall_{x_1, x_2 \in A} f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \\ \text{surjektiv} &: \Leftrightarrow \forall_{y \in B} \exists_{x \in A} f(x) = y \\ \text{bijektiv} &: \Leftrightarrow \text{injektiv}(f) \wedge \text{surjektiv}(f). \end{aligned}$$

Mit dieser Definition ist eine Funktion injektiv, wenn es für jedes Element y im Wertebereich höchstens ein Element im Definitionsbereich gibt, das auf y abgebildet wird. Eine Funktion ist surjektiv, wenn auf jedes Element des Wertebereichs abgebildet wird. Sind diese beiden Bedingungen erfüllt, so ist die Funktion bijektiv.

Beispiel 3.35 Seien $A := \{1, 2, 3\}$, $B := \{6, 7, 8, 9\}$ und $C := \{10, 11, 12\}$. Auf diesen Mengen seien folgende Funktionen gegeben:

$$\begin{aligned} f_1 : A \rightarrow C, f_1 &:= \{(1, 10), (2, 11), (3, 11)\} \\ f_2 : A \rightarrow B, f_2 &:= \{(1, 6), (2, 7), (3, 8)\} \\ f_3 : B \rightarrow C, f_3 &:= \{(6, 10), (7, 11), (8, 12), (9, 10)\} \\ f_4 : A \rightarrow C, f_4 &:= \{(1, 10), (2, 11), (3, 12)\}. \end{aligned}$$

Wie man nachprüfen kann, ist f_1 nicht injektiv und nicht surjektiv; f_2 injektiv, aber nicht surjektiv; f_3 surjektiv, aber nicht injektiv; f_4 injektiv und surjektiv, also bijektiv. $\square$

Beispiel 3.36 Auf den natürlichen bzw. ganzen Zahlen gelten folgende Eigenschaften der angegebenen Funktionen:

$g_1 : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto x + 1$	injektiv, aber nicht surjektiv	
$g_2 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, x \mapsto x^2$	weder injektiv noch surjektiv	
$g_3 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, x \mapsto \text{abs}(x)$	weder injektiv noch surjektiv	
$g_4 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, x \mapsto x + 1$	bijektiv.	$\square$

Eine spezielle Bedeutung kommt Funktionen zu, die auf den natürlichen Zahlen definiert sind. Solche Funktionen nennt man *Folgen*.

Definition 3.20 (Folge)

Sei A eine Menge. Eine Funktion $a : \mathbb{N} \rightarrow A$ nennt man (*unendliche*) *Folge* über A , die Funktionswerte $a(k)$ die *Folgenglieder* von A . Wenn a nur auf einem endlichen Bereich $\mathbb{N}_{\leq n}$ definiert ist, nennt man a eine *endliche Folge*. Für eine endliche Folge a mit Definitionsbereich $\mathbb{N}_{\leq n}$ nennt man n die *Länge* $L(a)$ der Folge. Den Ausdruck $a(k)$ kürzt man meist mit a_k ab, die damit bezeichneten Elemente nennt man *Folgenglieder*.

Für Folgen hat sich eine Schreibweise eingebürgert, die Tupeln sehr ähnlich ist. So schreibt man die Folge

$$a := \{(1, a_1), (2, a_2), (3, a_3), \dots\}$$

meist in der Form

$$a := (a_1, a_2, a_3, \dots),$$

da die Angabe der Werte $1, 2, 3, \dots$ im Definitionsbereich ja redundant ist. Ein weiterer Vorteil dieser Notation ist, dass dann die Schreibweise des Folgenglieds a_i mit der Projektion a_i auf die i -te Komponente eines Tupels a übereinstimmt. Wir unterscheiden damit nicht zwischen Tupeln und endlichen Folgen.

Beispiel 3.37 Gegeben sei die Menge $A = \{7, 3, 8, 9, 5\}$. Die Funktion $a : \mathbb{N}_{\leq 5} \rightarrow A$ mit

$$a := \{(1, 8), (2, 3), (3, 9), (4, 7), (5, 5)\}$$

oder, als Folge geschrieben,

$$a := (8, 3, 9, 7, 5)$$

ist eine endliche Folge der Länge 5. Es gilt etwa $a_1 = a(1) = 8$ und $a_3 = a(3) = 9$, sowie $\sum_{i=1}^5 a_i = 32$ und $\prod_{i=1}^5 a_i = 7560$. $\square$

Das Konzept der Folgen kann einfach auf zwei und mehr Dimensionen verallgemeinert werden. Zweidimensionale endliche Folgen nennt man *Matrizen*.

Definition 3.21 (Matrix)

Sei M eine Menge. Eine Funktion $A : \mathbb{N}_{\leq m} \times \mathbb{N}_{\leq n} \rightarrow M$ nennt man eine *Matrix* mit m Zeilen und n Spalten (oder kürzer $m \times n$ -Matrix) über M . Abkürzend schreibt man meist $A_{i,j}$ oder A_{ij} für $A(i, j)$.

Man beachte, dass für eine Funktion $A : \mathbb{N}_{\leq m} \times \mathbb{N}_{\leq n} \rightarrow M$ wie in obiger Definition die Funktionsanwendung eigentlich als $A((i, j))$ geschrieben werden müsste, da A ja auf Paaren von Zahlen definiert ist. Der besseren Lesbarkeit halber verzichtet man aber darauf und schreibt nur $A(i, j)$.

Da Matrizen Funktionen sind, deren Definitionsbereich aus Paaren von natürlichen Zahlen besteht, stellt man Matrizen als zweidimensionale Strukturen dar. Der Wert $A(i, j)$ wird dabei an Position (i, j) der Struktur geschrieben, wobei die erste Position links oben ist. Somit stellt man eine $m \times n$ -Matrix A dar als

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \dots & A_{mn} \end{pmatrix}.$$

Beispiel 3.38 Die Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 3 & 7 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & -1 & 6 \\ 2 & 0 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

ist eine 3×4 -Matrix über den ganzen Zahlen; es gilt etwa $A_{14} = A(1, 4) = 2$ und $A_{33} = A(3, 3) = 4$. $\square$

Zusammenfassend können wir also festhalten, dass Funktionen spezielle Relationen sind, bei denen einem Objekt im Definitionsbereich genau *ein* Objekt im Wertebereich zugewiesen wird. Bei expliziten Funktionsdefinitionen (Definition 2.15) ist diese Eindeutigkeit dadurch gewährleistet, dass der definierende Term auf der rechten Seite der Definition eindeutig ist und daher für gegebene Variablenbelegung auch nur ein Objekt beschreiben kann.

Manche Funktionen lassen sich aber nicht durch Terme definieren; für diese benötigt man implizite Funktionsdefinitionen.

Definition 3.22 (Implizite Funktionsdefinition)

Bei einer *impliziten Funktionsdefinition* wird eine Funktion über die Eigenschaft desjenigen Objekts definiert, das das Funktionssymbol für gegebene Eingabeobjekte liefern soll:

$$f(x_1, \dots, x_n) := \text{dasjenige } y \text{ mit der Eigenschaft } A_{[x_1, \dots, x_n, y]},$$

wobei $A_{[x_1, \dots, x_n, y]}$ eine Aussage mit freien Variablen $x_1, \dots, x_n, y$ ist, die den Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgabegrößen definiert.

Beispiel 3.39 Das bekannteste Beispiel einer impliziten Funktionsdefinition ist die Definition der Wurzelfunktion, die man in einem ersten Versuch folgendermaßen definieren könnte:

$$\sqrt{x} := \text{dasjenige } y \text{ mit } y^2 = x.$$

Eine kurze Überlegung zeigt, dass diese Definition aber die Bedingung der Eindeutigkeit verletzt, da etwa $\sqrt{4} = +2$ und $\sqrt{4} = -2$ möglich wären. Die korrekte Definition lautet somit

$$\sqrt{x} := \text{dasjenige } y \text{ mit } y \geq 0 \wedge y^2 = x. \quad \square$$

Beispiel 3.40 Die Länge einer Folge $a : \mathbb{N}_{\leq n} \rightarrow A$ über A ist definiert als

$$L(a) := \text{dasjenige } n \text{ mit } a : \mathbb{N}_{\leq n} \rightarrow A.$$

Diese Definition ist syntaktisch korrekt, da nach Definition 3.17 die Zeichenkette $a : \mathbb{N}_{\leq n} \rightarrow A$ eine Aussage ist (die etwas über den Zusammenhang von a , $\mathbb{N}_{\leq n}$ und A aussagt). $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

3.7 (F.1) Was ist eine Funktion von A nach B ? Was unterscheidet eine partielle Funktion von einer totalen Funktion?

3.7 (F.2) Was versteht man unter dem Definitions- bzw. Bildbereich einer Funktion?

3.7 (F.3) Ist jede Relation eine Funktion oder jede Funktion eine Relation oder keins von beiden?

3.7 (F.4) Wenn eine Funktion $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ als Liste von Paaren gegeben ist, wie erhält man dann $f(2)$?

3.7 (F.5) Was ist die Symbolkombination $()$ im Kontext von Funktionen – etwa in $f(2)$ – syntaktisch? Was ist sie semantisch?

3.7 (F.6) Wie kann man am Graph von Funktionen (als Punkte im Koordinatensystem, wie etwa in Beispiel 3.30 zu sehen) sofort erkennen, dass es die Visualisierung einer Funktion – und nicht etwa einer Relation – ist?

3.7 (F.7) Welche Mengen bezeichnet man als *Bild* bzw. *Urbild* einer Menge unter einer Funktion?

3.7 (F.8) Wie können Sie rekursive Funktionsdefinitionen charakterisieren, was ist also bei allen rekursiven Funktionsdefinitionen gleich?

3.7 (F.9) Wann ist eine Funktion injektiv? Wann surjektiv? Wann bijektiv?

3.7 (F.10) Wie können Sie das aus dem Graphen einer Funktion ablesen, ob sie injektiv, surjektiv bzw. bijektiv ist?

3.7 (F.11) Wie können Sie das aus dem Pfeildiagramm einer Funktion ablesen, ob sie injektiv, surjektiv bzw. bijektiv ist?

3.7 (F.12) Wenn man bei einem Pfeildiagramm einer Funktion f alle Pfeile umdreht und sich (in dieser umgekehrten Richtung) eine partielle Funktion ergibt, welche Eigenschaft muss f haben? Welche Eigenschaft muss f haben, dass sich daraus eine totale Funktion ergibt? Die umgedrehte Funktion ist (falls total) sicher injektiv. Warum?

3.7 (F.13) In welchem Sinn sind Folgen und Matrizen Funktionen?

3.7 (F.14) Warum, denken Sie, sind implizite Funktionsdefinitionen weniger weitverbreitet als die „normale“ explizite Variante?

Übungsaufgaben

3.7 (Ü.1) Stellen Sie für jede der folgenden Mengen von Paaren fest, ob sie eine partielle, eine totale oder keine Funktion von $\{1, 2, 3, 4\}$ nach $\{1, 2, 3, 4\}$ ist:

- (a) $\{(1, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 1), (4, 2)\}$ (b) $\{(1, 3), (2, 4), (4, 2)\}$
 (c) $\{(1, 3), (2, 4), (4, 1), (4, 2)\}$ (d) $\{(1, 3), (2, 3), (3, 1), (4, 2)\}$

3.7 (Ü.2) Geben Sie je vier Paare in den Funktionen an, die über die folgenden Termdarstellungen definiert sind:

- (a) $f : \mathbb{N}_{\leq 5} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto 3n - 2$ (b) $f : \mathbb{N}_{\leq 10} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto n^2 - 2$
 (c) $f : \mathbb{N}_{\leq 8} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto n^2 + n$

3.7 (Ü.3) Überlegen Sie, wie viele verschiedene totale Funktionen es zwischen der Menge $\{1, 2\}$ und der Menge $\{3, 4\}$ gibt. Verallgemeinern Sie dieses Ergebnis zu einer Aussage über die Anzahl der totalen Funktionen zwischen einer n -elementigen Menge im Definitionsbereich und einer m -elementigen Menge im Bildbereich.

3.7 (Ü.4) Bestimmen Sie das Bild $f(\{2, 3, 4\})$ sowie das Urbild $f^{-1}(N_{\leq 14})$ für jede der Funktionen aus Übungsaufgabe 3.7 (Ü.2).

3.7 (Ü.5) Berechnen Sie für jede der folgenden rekursiv definierten Funktionen die Werte $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$ sowie $f(4)$:

- (a) $f(x) := \begin{cases} 2f(x-1) & \text{falls } x \geq 1 \\ 1 & \text{sonst.} \end{cases}$
 (b) $f(x) := \begin{cases} f(x-1) + 2 & \text{falls } x \geq 1 \\ 1 & \text{sonst.} \end{cases}$
 (c) $f(x) := \begin{cases} f(x-1) + 2x - 1 & \text{falls } x \geq 1 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$

3.7 (Ü.6) Nehmen Sie an, dass Sie in einem Computer nur die Operation $+1$ (Erhöhen um 1) und -1 (Verringern um 1) zur Verfügung hätten. Definieren Sie ausgehend von dieser Funktion rekursiv folgende Funktionen auf $\mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$; wir schreiben diese Funktionen in der gewohnten Art (also mit der Funktionskonstante in Infix bzw. ohne Funktionskonstante bei der Exponentiation):

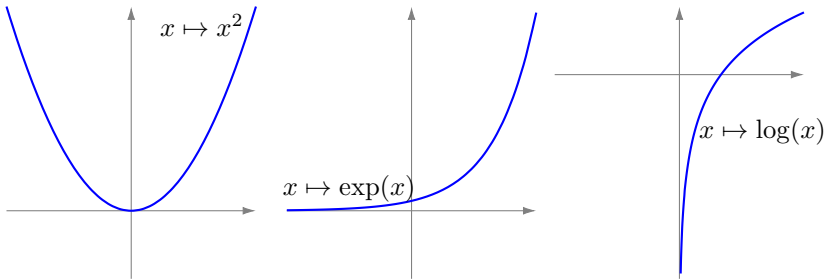
- (a) $a + b$ (Addition)
 (b) $a \cdot b$ (Multiplikation; Sie können $+$ als gegeben voraussetzen)
 (c) a^b (Exponentiation; Sie können $\cdot$ als gegeben voraussetzen)

Hinweis: Verringern Sie in jedem der rekursiven Aufrufe eines der Argumente (etwa das zweite). Dann können Sie in der Abbruchbedingung der Rekursion überprüfen, ob Sie bei diesem Argument schon bei 0 angekommen sind.

3.7 (Ü.7) Geben Sie für jede der folgenden totalen Funktionen an, ob sie injektiv, surjektiv, bzw. bijektiv sind.

- (a) $f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}, f = \{(1, 3), (2, 3), (3, 1), (4, 2)\}$
 (b) $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}, f = \{(1, 3), (2, 4), (3, 1)\}$
 (c) $f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3\}, f = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, 2)\}$
 (d) $f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}, f = \{(1, 3), (2, 2), (3, 4), (4, 1)\}$

3.7 (Ü.8) Zur Erinnerung hier die Graphen der quadratischen Funktion, der Exponentialfunktion sowie der Logarithmusfunktion (mit unterschiedlichen Skalierungen der y -Achse):



Außerdem bezeichne $\mathbb{R}^+ := \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ die Menge der positiven reellen Zahlen. Stellen Sie für jede der folgenden (möglicherweise nur partiellen) Funktionen mit angegebenem Definitionsbereich D und Bildbereich B an, ob sie total, injektiv, surjektiv bzw. bijektiv sind:

- (a) $D = \mathbb{R}, B = \mathbb{R}, f(x) = x^2$ (b) $D = \mathbb{R}^+, B = \mathbb{R}, f(x) = x^2$
 (c) $D = \mathbb{R}, B = \mathbb{R}^+, f(x) = x^2$ (d) $D = \mathbb{R}^+, B = \mathbb{R}^+, f(x) = x^2$

3.7 (Ü.9) Wie Übungsaufgabe 3.7 (Ü.8), für die Exponentialfunktion:

- (a) $D = \mathbb{R}, B = \mathbb{R}, f(x) = \exp(x)$ (b) $D = \mathbb{R}^+, B = \mathbb{R}, f(x) = \exp(x)$
 (c) $D = \mathbb{R}, B = \mathbb{R}^+, f(x) = \exp(x)$ (d) $D = \mathbb{R}^+, B = \mathbb{R}^+, f(x) = \exp(x)$

3.7 (Ü.10) Wie Übungsaufgabe 3.7 (Ü.8), für die Logarithmusfunktion:

- (a) $D = \mathbb{R}, B = \mathbb{R}, f(x) = \log(x)$ (b) $D = \mathbb{R}^+, B = \mathbb{R}, f(x) = \log(x)$
 (c) $D = \mathbb{R}, B = \mathbb{R}^+, f(x) = \log(x)$ (d) $D = \mathbb{R}^+, B = \mathbb{R}^+, f(x) = \log(x)$

3.7 (Ü.11) Definieren Sie die große Vereinigung $\bigcup$ und den großen Durchschnitt $\bigcap$ aus Beispiel 3.6 formal korrekt auch als Quantor, der die Vereinigung einer Folge von Mengen angibt. Das gewünschte Ergebnis sei etwa für die Folge von Mengen $A_1 = \{2, 4, 6, 8\}$, $A_2 = \{1, 3, 5, 7\}$ und $A_3 = \{2, 3, 5, 7\}$:

$$\bigcup_{k=1}^3 A_k = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}.$$

3.7 (Ü.12) Falls Ihre Antwort zu Übungsaufgabe 3.7 (Ü.11) eine rekursive Definition wie für den Produktquantor in Beispiel 3.33 war: Modifizieren Sie Ihre Antwort, damit Sie auch für eine beliebige Indexmenge I anwendbar ist, also auch Terme der Art $\bigcup_{i \in I} A_i$ evaluiert werden können.

3.7 (Ü.13) Spezifizieren Sie das Problem, von gegebener endlicher Folge die umgedrehte Version zu bestimmen.

3.7 (Ü.14) Definieren Sie formal korrekt dreimal die Prädikatenkonstante *aufsteigendSortiert* für endliche Folgen, wobei jede der Definitionen je einer der folgenden textuellen Beschreibungen entsprechen soll:

- (a) Eine Folge ist genau dann aufsteigend sortiert, wenn von zwei benachbarten Elementen das linke größer (oder gleich) dem rechten ist.

(b) Eine Folge ist genau dann aufsteigend sortiert, wenn von einem beliebigen Element aus gesehen alle Elemente links kleiner (oder gleich) und alle Elemente recht größer (oder gleich) sind.

(c) Eine Folge ist genau dann aufsteigend sortiert, wenn von zwei beliebigen Elementen das linke kleiner (oder gleich) dem rechten ist.

3.7 (Ü.15) Definieren Sie die Prädikatenkonstante *istPalindrom*, die für eine endliche Folge genau dann wahr ist, wenn sie von vorne und hinten gelesen identisch ist. So sollen etwa *istPalindrom*(1,3,4,3,1) oder *istPalindrom*(2,2) gelten, nicht aber *istPalindrom*(1,2,3).

3.7 (Ü.16) Spezifizieren Sie folgendes *set cover*-Problem: Gegeben sei eine endliche Folge $A_1, \dots, A_n$ von Mengen und sei $B = \bigcup \{A_i \mid 1 \leq i \leq n\}$ die Vereinigung aller A_i . Gesucht sind diejenigen Mengen aus dieser Folge, deren Vereinigung ebenfalls wieder B ergibt (siehe Übungsaufgabe 3.7 (Ü.11) für eine mögliche Notation) und von denen die Summe aller Indizes minimal ist.

3.7 (Ü.17) Eine unendliche Folge heißt *beschränkt*, wenn für jedes ihrer Folgenglieder gilt, dass sein Absolutbetrag eine Schranke nicht überschreitet. Definieren Sie formal korrekt eine einstellige Prädikatenkonstante *istBeschränkt* mit dieser Semantik.

3.7 (Ü.18) Spezifizieren Sie das Problem, von einer $m \times n$ -Matrix A die *transponierte Matrix* A^T zu bestimmen. Die i -te Zeile in A^T ist die i -te Spalte in A , und die j -te Spalte in A^T ist die j -te Zeile in A , wie auch folgendes Beispiel zeigt:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

3.7 (Ü.19) Spezifizieren Sie das Problem, von einer $m \times n$ -Matrix A über den reellen Zahlen die maximale Spaltensumme (der Absolutbeträge der Einträge) zu bestimmen. Für die beiden Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

sind dies 7 bzw. 6.

3.7 (Ü.20) Definieren Sie formal korrekt (über eine implizite Definition) die zweistellige Funktionskonstante *ggT*, die von zwei gegebenen natürlichen Zahlen den größten gemeinsamen Teiler berechnet. Somit sollen etwa *ggT*(15,18) = 3 und *ggT*(20,40) = 20 gelten.

3.7 (Ü.21) Wie Übungsaufgabe 3.7 (Ü.20), für das kleinste gemeinsame Vielfache (*kgV*) zweier Zahlen. Es sollen etwa *kgV*(4,6) = 12 und *kgV*(8,4) = 8 gelten.

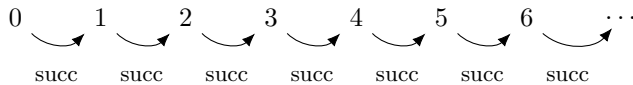
3.8 Struktur in Mengen

Nach diesen Abschnitten über Funktionen und Relationen beginnen wir nun, Strukturen auf Mengen zu identifizieren. Wir werden in Kapitel 4 sehen, dass Mengen

zwar die elementaren Bausteine der Mathematik sind, aber erst durch Operationen auf diesen Mengen den Bausteinen Struktur gegeben werden kann.

In diesem Abschnitt betrachten wir als Vorgeschmack, wie durch einfache Bildungsvorschriften Mengen festgelegt werden und wie über diese Bildungsvorschriften Aussagen über die Mengen bewiesen werden können. Wir beschränken uns dabei aber auf die natürlichen Zahlen. Die Struktur der natürlichen Zahlen kann über zwei Arten festgelegt werden: entweder über die Mengenlehre (indem alle Zahlen als Mengen repräsentiert werden) oder axiomatisch über die Eigenschaften, die die natürlichen Zahlen beschreiben. Wir wählen in diesem Abschnitt den zweiten Weg, ohne aber alle Axiome aufzulisten.

Im axiomatischen Ansatz fordert man die Existenz einer ersten (kleinsten) natürlichen Zahl. Wir beginnen hier (anders als im Rest des Skriptums) mit 0, da viele Aussagen auch für 0 sinnvoll sind. Alle weiteren natürlichen Zahlen erhalten wir durch Anwendung einer Funktion *succ*, die jeder natürlichen Zahl ihren Nachfolger zuweist:



Die Struktur der natürlichen Zahlen ist somit über ihre Nachfolgerfunktion gegeben. Aussagen über die natürlichen Zahlen können unter Verwendung dieser Struktur bewiesen werden: Wenn nämlich eine Aussage P für 0 gilt und P durch die Nachfolgerfunktion erhalten bleibt (also $P(n) \Rightarrow P(\text{succ}(n))$ gilt), dann gilt $P(n)$ für alle n . Die Gültigkeit dieses Beweisschemas kann zwar anschaulich begründet, nicht aber von anderen Axiomen oder Sätzen hergeleitet werden. Sie muss daher für die natürlichen Zahlen axiomatisch gefordert werden. Da man im Prädikatenkalkül aber nicht „für alle Prädikate P “ ausdrücken kann (da ja nur über Objekte quantifiziert werden kann), behilft man sich mit einem *Axiomenschema*: Für jedes Prädikatensymbol P sei daher die Gültigkeit von

$$(P(0) \wedge \forall_{n \in \mathbb{N}_0} P(n) \Rightarrow P(\text{succ}(n))) \Rightarrow \forall_{n \in \mathbb{N}_0} P(n) \quad (\text{IP})$$

gegeben. Beweise, die diese Struktur der natürlichen Zahlen ausnützen, nennt man *Induktionsbeweise*.

Die Struktur von Induktionsbeweisen ist durch die Struktur des Induktionsprinzips [IP](#) festgelegt. Diese Aussage, die wir als wahr annehmen, hat die Form $(A \wedge B) \Rightarrow C$. Zu zeigen ist die Konklusion C dieser Implikation. Wenn wir nun $A \wedge B$ zeigen können, folgt mit Modus ponens sofort C . Somit lässt sich unter Verwendung von [IP](#) die Aussage $\forall_{n \in \mathbb{N}_0} P(n)$ beweisen, indem man $P(0)$ und

$\forall_{n \in \mathbb{N}_0} P(n) \Rightarrow P(\text{succ}(n))$ beweist.

Im Folgenden werden wir die gewohntere Schreibweise $n + 1$ für $\text{succ}(n)$ verwenden.

Beispiel 3.41 Wir beweisen die Aussage

$$\forall_{n \in \mathbb{N}_0} \sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1.$$

Da es sich dabei um eine Aussage über alle natürlichen Zahlen handelt, können wir das Induktionsprinzip verwenden. Wir müssen somit die beiden Aussagen

$$\sum_{i=0}^0 2^0 = 2^{0+1} - 1 \quad \text{und} \quad \forall_{n \in \mathbb{N}_0} \sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1 \Rightarrow \sum_{i=0}^{n+1} 2^i = 2^{n+2} - 1$$

beweisen. Die erste Aussage wird *Induktionsbeginn* genannt. Die zweite Aussage hat die Form einer allquantifizierten Implikation; nachdem wir die quantifizierte Variable beliebig, aber fix gesetzt haben, nehmen wir die Prämisse der Implikation an (*Induktionsannahme*) und zeigen dann die Konklusion (*Induktionsschluss*). Unter Verwendung des Induktionsprinzips **IP** ist damit die zu zeigende Aussage bewiesen.

Im konkreten Fall sind die drei Komponenten des Beweises wie folgt:

Induktionsbeginn: Für $n = 0$ ist

$$\sum_{i=0}^0 2^0 = 1 = 2^{0+1} - 1.$$

Induktionsannahme: Für beliebiges, aber fixes n gelte

$$\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1.$$

Induktionsschluss: Zu zeigen ist für dieses beliebige, aber fixe n :

$$\sum_{i=0}^{n+1} 2^i = 2^{n+2} - 1,$$

wobei die Induktionsannahme als wahr angenommen wird. In der Schreibweise mit Trennung von *wir wissen*- und *zu zeigen*-Teilen erhalten wir somit

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & \sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1 \\ \text{zu zeigen} & \sum_{i=0}^{n+1} 2^i = 2^{n+2} - 1. \end{array}$$

Diese beiden Zeilen unterscheiden sich also dadurch, dass im ersten Fall die Summe $(n+1)$ -mal durchlaufen wird, im zweiten Fall aber $(n+2)$ -mal. Wir manipulieren

also die Gleichung in der *wir wissen*-Zeile so, dass sie identisch wird zur Gleichung in der *zu zeigen*-Zeile. Wir erreichen dies, indem wir auf beiden Seiten der Gleichung einen weiteren Iterationsschritt für den Summenquantor hinzufügen:

$$\begin{aligned} \text{wir wissen} \quad & \sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1 \\ \text{wir wissen} \quad & \left(\sum_{i=0}^n 2^i \right) + 2^{n+1} = 2^{n+1} - 1 + 2^{n+1} \\ \text{wir wissen} \quad & \sum_{i=0}^{n+1} 2^i = 2 \cdot 2^{n+1} - 1. \end{aligned}$$

Wegen $2 \cdot 2^{n+1} = 2^{n+2}$ sind die *wir wissen*- und *zu zeigen*-Zeilen identisch; der Beweis ist damit abgeschlossen. $\square$

Beispiel 3.42 Wir beweisen mittels Induktion die Aussage

$$\forall_{n \in \mathbb{N}} \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Induktionsbeginn: In diesem Fall beginnen wir mit dem Summationsindex 1 und überprüfen somit die Aussage für $n = 1$:

$$\sum_{i=1}^1 i = 1 = \frac{1(1+1)}{2}.$$

Induktionsannahme: Für beliebiges, aber fixes n gelte

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Induktionsschluss: Zu zeigen ist für dieses beliebige, aber fixe n :

$$\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Wir formen die Induktionsannahme um, um sie identisch zur Gleichung im Induktionsschluss zu machen:

$$\text{wir wissen} \quad \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\text{wir wissen} \quad \left(\sum_{i=1}^n i \right) + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$$

$$\text{wir wissen} \quad \sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2}$$

$$\text{wir wissen} \quad \sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Damit ist der Beweis abgeschlossen. $\square$

Diese beiden Beispiele illustrieren die Vorgehensweise bei Induktionsbeweisen von Aussagen über Summen. Diese Beweisstruktur lässt sich aber auf beliebige Aussagen über die natürlichen Zahlen anwenden. Bei *allen* Induktionsbeweisen ist es aber zwingend notwendig, im Induktionsschluss die Induktionsannahme zu verwenden. Wir illustrieren dies mit weiteren Beispielen aus dem Bereich von Teilbarkeitsaussagen und Ungleichungen.

Für die Beweise über Teilbarkeitsaussagen benötigen wir folgende Aussage, die wir hier nicht separat beweisen:

$$\forall_{a,b,c \in \mathbb{Z}} (a \mid b \wedge a \mid c) \Rightarrow a \mid (b+c). \quad (\text{DIV})$$

Wenn eine Zahl also zwei Zahlen teilt, dann teilt sie auch ihre Summe.

Beispiel 3.43 Zu beweisen sei die Aussage „3 teilt $n^3 + 2n$ “, oder in Symbolen:

$$\forall_{n \in \mathbb{N}} 3 \mid n^3 + 2n.$$

Induktionsbeginn: Wir beginnen bei $n = 1$:

$$3 \mid 1^3 + 2 \Leftrightarrow 3 \mid 3.$$

Induktionsannahme: Für beliebiges, aber fixes n gelte

$$3 \mid n^3 + 2n.$$

Induktionsschluss: Zu zeigen ist für dieses beliebige, aber fixe n :

$$3 \mid (n+1)^3 + 2(n+1).$$

Wir formen die zu zeigende Aussage um:

$$\text{zu zeigen} \quad 3 \mid (n+1)^3 + 2(n+1)$$

$$\text{zu zeigen} \quad 3 \mid n^3 + 3n^2 + 3n + 1 + 2n + 2$$

$$\text{zu zeigen} \quad 3 \mid n^3 + 2n + 3n^2 + 3n + 3.$$

Die letzte Umformung wurde gewählt, um Aussage (DIV) anwenden zu können:

$$\begin{array}{ll}
\text{wir wissen} & 3 \mid n^3 + 2n \\
\text{wir wissen} & 3 \mid 3n^2 + 3n + 3 \\
\text{wir wissen} & \forall_{a,b,c \in \mathbb{Z}} (a \mid b \wedge a \mid c) \Rightarrow a \mid (b+c) \quad (\text{Aussage (DIV)})
\end{array}$$

und somit für die speziellen Variablenbelegungen $a = 3$, $b = n^3 + 2n$ und $c = 3n^2 + 3n + 3$ in Aussage (DIV):

$$\text{wir wissen} \quad 3 \mid n^3 + 2n + 3n^2 + 3n + 3.$$

Damit sind die Aussagen in den *wir wissen*- und *zu zeigen*-Zeilen identisch, und der Beweis ist abgeschlossen. $\square$

Die allgemeine Vorgehensweise beim Beweis von Teilbarkeitsaussagen ist somit, den Term auf der rechten Seite des Teilbarkeitssymbols in der zu zeigenden Aussage so zu zerlegen, dass Aussage (DIV) verwendet werden kann. Wir illustrieren dies an einem weiteren Beispiel.

Beispiel 3.44 Zu beweisen sei die Aussage

$$\forall_{n \in \mathbb{N}} 6 \mid n^3 - n.$$

Induktionsbeginn: Wir beginnen bei $n = 1$:

$$6 \mid 1^3 - 1 \Leftrightarrow 6 \mid 0 \Leftrightarrow \exists_{z \in \mathbb{Z}} 6z = 0,$$

und dies ist für $z = 0$ gegeben.

Induktionsannahme: Für beliebiges, aber fixes n gelte

$$6 \mid n^3 - n.$$

Induktionsschluss: Zu zeigen ist für dieses beliebige, aber fixe n :

$$6 \mid (n+1)^3 - (n+1).$$

Wir formen wieder um:

$$\begin{array}{ll}
\text{zu zeigen} & 6 \mid (n+1)^3 - (n+1) \\
\text{zu zeigen} & 6 \mid n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - n - 1 \\
\text{zu zeigen} & 6 \mid n^3 - n + 3n^2 + 3n.
\end{array}$$

Von den beiden Teilen im Term $n^3 - n + 3n^2 + 3n$ gilt $6 \mid n^3 - n$ laut Induktionsannahme; zu beweisen bleibt somit noch $6 \mid 3n^2 + 3n$. Auch hier formen wir um:

$$\text{zu zeigen} \quad 6 \mid 3n^2 + 3n$$

$$\begin{array}{ll} \text{zu zeigen} & 2 \mid n^2 + n \\ \text{zu zeigen} & 2 \mid n(n+1). \end{array}$$

und argumentieren dann wie folgt: $n(n+1)$ ist das Produkt zweier aufeinanderfolgender natürlicher Zahlen, von denen genau eine gerade ist und damit von 2 geteilt wird. Somit gilt

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & 2 \mid n(n+1) \\ \text{wir wissen} & 6 \mid 3n^2 + 3n \end{array}$$

und mit Induktionsannahme und Aussage (DIV) auch

$$\text{wir wissen} \quad 6 \mid n^3 - n + 3n^2 + 3n.$$

Damit ist der Beweis abgeschlossen. $\square$

Induktionsbeweise über Ungleichungen unterscheiden sich von den bisher behandelten Beispielen dadurch, dass die Umformungen auf der Transitivität der *kleiner*, *kleiner-gleich* und Gleichheitsrelationen beruhen: So gelten, neben anderen Varianten, etwa

$$\forall_{x,y,z \in \mathbb{R}} (x < y \wedge y = z) \Rightarrow x < z \quad \text{und} \quad \forall_{x,y,z \in \mathbb{R}} (x < y \wedge y \leq z) \Rightarrow x < z.$$

Außerdem sollte man sich überlegen, dass eine Ungleichung erhalten bleibt, wenn man auf beiden Seiten den gleichen Wert addiert

$$\forall_{x,y,a \in \mathbb{R}} x < y \Rightarrow x + a < y + a, \quad (*)$$

beide Seiten mit dem gleichen *positiven* Wert multipliziert

$$\forall_{x,y,a \in \mathbb{R}} x < y \Rightarrow x + a < y + a \quad \text{und} \quad \forall_{\substack{x,y,a \in \mathbb{R} \\ \wedge a > 0}} x < y \Rightarrow a \cdot x < a \cdot y, \quad (*)$$

oder wenn man zwei Ungleichungen addiert:

$$\forall_{x,y,a,b \in \mathbb{R}} (x < y \wedge a < b) \Rightarrow x + a < y + b. \quad (\dagger)$$

Beispiel 3.45 Zu beweisen sei für $n \in \mathbb{N}$ die Ungleichung

$$\forall_{n \geq 5} n^2 < 2^n.$$

Induktionsbeginn: Wir beginnen bei $n = 5$:

$$5^2 = 25 < 2^5 = 32.$$

Induktionsannahme: Für beliebiges, aber fixes $n \geq 5$ gelte

$$n^2 < 2^n.$$

Induktionsschluss: Zu zeigen ist für dieses beliebige, aber fixe $n \geq 5$:

$$(n+1)^2 < 2^{n+1}.$$

Bei der Umformung des Induktionsschlusses werden wir folgende Ungleichung benötigen, die auch wieder mit einem (einfacheren) Induktionsbeweis nachzuprüfen wäre:

$$\forall_{n \geq 3} 2n+1 < 2^n. \quad (\dagger)$$

Wir beginnen mit der Induktionsannahme

$$\text{wir wissen} \quad n^2 < 2^n$$

sowie Aussage $(\dagger)$

$$\text{wir wissen} \quad 2n+1 < 2^n,$$

woraus sich mit Aussage $(\dagger)$

$$\text{wir wissen} \quad n^2 + 2n + 1 < 2^n + 2^n$$

und damit wie gewünscht

$$\text{wir wissen} \quad (n+1)^2 < 2^{n+1}$$

ergibt. □

Beispiel 3.46 Zu beweisen sei die Ungleichung

$$\forall_{\substack{x \in \mathbb{R} \\ \wedge x > -1}} \quad \forall_{n \in \mathbb{N}} (1+x)^n \geq 1 + nx.$$

Wir setzen zuallererst x mit obigen Eigenschaften beliebig, aber fix und beweisen den Rest der Aussage dann mit Induktion.

Induktionsbeginn: Wir beginnen bei $n = 1$:

$$(1+x)^1 \geq 1 + 1 \cdot x.$$

Induktionsannahme: Für beliebiges, aber fixes n gelte

$$(1+x)^n \geq 1 + nx.$$

Induktionsschluss: Zu zeigen ist für dieses beliebige, aber fixe n :

$$(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x.$$

Umformen der Induktionsannahme liefert mit Aussage $(\star)$ wegen $x > -1$

$$\begin{aligned} \text{wir wissen} \quad (1+x)^n(1+x) &\geq (1+nx)(1+x) = 1+nx+x+nx^2 \\ \text{wir wissen} \quad (1+nx)(1+x) &= 1+nx+x+nx^2 = 1+(n+1)x+nx^2. \end{aligned}$$

Außerdem gilt $nx^2 > 0$ und mit Aussage $(\ast)$

$$\text{wir wissen} \quad 1+(n+1)x+nx^2 > 1+(n+1)x.$$

Mit der Transitivität von $>$ erhalten wir

$$\text{wir wissen} \quad (1+x)^{n+1} \geq 1+nx+x+nx^2 > 1+(n+1)x,$$

womit der Beweis abgeschlossen ist. $\square$

Das Induktionsprinzip lässt sich auf alle Bereiche anwenden, in denen Objekte durch Anwenden von Bildungsregeln aus einfacheren Objekten erzeugt werden; in diesem Fall spricht man von *struktureller Induktion*. Wir haben schon in Abschnitt 2.1 solche Objekte kennengelernt: Auf syntaktischer Ebene lassen sich alle Aussagen der Aussagenlogik über die in Definition 2.1 gegebenen Bildungsregeln zusammensetzen.

Zur leichteren Unterscheidung von Aussagen als Objekte der Aussagenlogik und Aussagen über diese Aussagen bezeichnen wir letztere als *Metaaussagen*. Dann lässt sich das dem Induktionsprinzip IP entsprechende Prinzip so formulieren: Wenn eine Metaaussage für alle atomaren Aussagen gilt und durch alle Bildungsgesetze die Gültigkeit der Metaaussage erhalten bleibt, so gilt die Metaaussage für alle Aussagen.

Beispiel 3.47 Zu zeigen sei die Metaaussage „In allen Aussagen x der Aussagenlogik ist die Anzahl $o(x)$ der öffnenden Klammern gleich der Anzahl $c(x)$ der schließenden Klammern“. Der Beweis über strukturelle Induktion ist wie folgt.

Induktionsbeginn: Für alle atomaren Aussagen x gilt

$$o(x) = 0 = c(x).$$

Induktionsannahme: Für beliebige, aber fixe Aussagen x und y gelte

$$o(x) = c(x) \quad \text{und} \quad o(y) = c(y).$$

Induktionsschluss: Zu zeigen sind

$$\begin{aligned} o((\neg x)) &= c((\neg x)) \\ o((x \wedge y)) &= c((x \wedge y)) \end{aligned}$$

$$o((x \vee y)) = c((x \vee y))$$

$$o((x \Rightarrow y)) = c((x \Rightarrow y)).$$

Wir beschränken uns hier exemplarisch auf den Beweis der Aussage $o((x \wedge y)) = c((x \wedge y))$. Es gilt unter Verwendung der Induktionsannahme

$$\text{wir wissen} \quad o(x) = c(x)$$

$$\text{wir wissen} \quad o(y) = c(y)$$

sowie direkt durch Zählen der Klammern

$$\text{wir wissen} \quad o((x \wedge y)) = 1 + o(x) + o(y)$$

$$\text{wir wissen} \quad c((x \wedge y)) = 1 + c(x) + c(y),$$

woraus sich wie gewünscht $o((x \wedge y)) = c((x \wedge y))$ ergibt. $\square$

Ein weiteres Beispiel rekursiv anzugebender Strukturen sind *Binärbäume*, die wie folgt definiert sind.

Definition 3.23 (Binärbaum)

Binärbäume sind genau diejenigen Graphen, die sich mit folgenden Regeln bilden lassen:

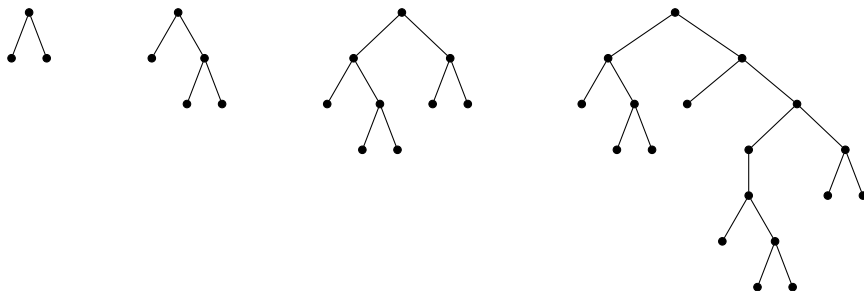
(1) Ein einzelner Knoten $\bullet$ ist ein Binärbaum. Dieser Knoten ist ein *Wurzelknoten*.

(2) Wenn T_1 und T_2 Wurzelknoten unterschiedlicher Binärbäume sind, dann

ist auch der Graph  ein Binärbaum. Als Teil dieses Baumes werden

den T_1 und T_2 *linker* bzw. *rechter Teilbaum* genannt. Der neu eingefügte Knoten ist Wurzelknoten dieses Binärbaums; T_1 und T_2 sind keine Wurzelknoten mehr.

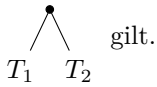
Man kann aus dieser Definition erkennen, dass jeder Binärbaum genau einen Wurzelknoten hat. Beispiele von Graphen, die mit dieser Definition gebildet werden können, sind wie folgt:



In Definition 3.23 ist festgelegt, dass alle Knoten keine oder genau zwei Teilbäume unter sich haben müssen. Zur Unterscheidung von Binärbäumen, bei denen auch nur ein Teilbaum erlaubt ist, werden die hier definierten Binärbäume auch als *strikte Binärbäume* bezeichnet.

Strukturelle Induktion ist der Induktion über natürliche Zahlen sehr ähnlich. Auch bei struktureller Induktion wird zuerst die Gültigkeit der zu beweisenden Aussage auf den atomaren Bausteinen der Struktur nachgewiesen. Dann wird angenommen, dass die Aussage für gegebene Bausteine gilt, und unter dieser Annahme die Gültigkeit der Aussage für die zusammengesetzte (größere) Struktur nachgewiesen.

Wenn wir diesen Ansatz auf Binärbäume anwenden, so wird im Induktionsbeginn die Aussage für die atomaren Bestandteile (die einzelnen Knoten) nachgewiesen. Die Induktionsannahme ist, dass die Aussage für Teilbäume T_1 und T_2 gilt. Im Induktionsschritt muss bewiesen werden, dass die Aussage auch für den Baum



In obiger Abbildung kann man erkennen, dass in jedem Binärbaum die Anzahl der Knoten immer um eins mehr ist als die Anzahl der Kanten. Wir werden diese Aussage über Binärbäume mit dem Prinzip der strukturellen Induktion beweisen.

Beispiel 3.48 Zu beweisen sei die Aussage „In allen Binärbäumen T gilt für die Anzahl der Knoten $v(T)$ und die Anzahl der Kanten $e(T)$ die Gleichung $e(T) = v(T) - 1$.“

Induktionsbeginn: Wir beginnen beim einfachsten Fall, bei dem der Baum nur aus einem Knoten $\bullet$ besteht. Hier gelten $e(\bullet) = 0$ und $v(\bullet) = 1$, und somit wie gefordert

$$0 = 1 - 1.$$

Induktionsannahme: Für beliebige, aber fixe Bäume T_1 und T_2 gelte

$$e(T_1) = v(T_1) - 1 \quad \text{und} \quad e(T_2) = v(T_2) - 1.$$

Induktionsschluss: Zu zeigen ist mit diesen beliebigen, aber fixen Bäumen T_1 und T_2 , dass auch für den Baum $T =$



die Gleichung

$$e(T) = v(T) - 1$$

gilt. Wir erhalten aus der Induktionsannahme

$$\text{wir wissen} \quad e(T_1) = v(T_1) - 1$$

$$\text{wir wissen} \quad e(T_2) = v(T_2) - 1$$

sowie durch Ablesen aus der Baumstruktur von T

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & e(T) = e(T_1) + e(T_2) + 2 \\ \text{wir wissen} & v(T) = v(T_1) + v(T_2) + 1. \end{array}$$

Einsetzen der ersten beiden Gleichungen in die dritte liefert

$$\text{wir wissen} \quad e(T) = v(T_1) - 1 + v(T_2) - 1 + 2 = v(T_1) + v(T_2),$$

woraus sich mit der vierten *wir wissen*-Zeile

$$\text{wir wissen} \quad e(T) = v(T) - 1$$

ergibt. □

Beispiel 3.49 Zu beweisen sei die Aussage „Alle Binärbäume T haben eine ungerade Anzahl $v(T)$ von Knoten“.

Induktionsbeginn: Wir beginnen wieder mit einem einzelnen Knoten $\bullet$. Die Anzahl der Knoten $v(\bullet)$ ist 1, also ungerade.

Induktionsannahme: Für beliebige, aber fixe Bäume T_1 und T_2 gelte

$$\text{ungerade}(v(T_1)) \quad \text{und} \quad \text{ungerade}(v(T_2)).$$

Induktionsschluss: Zu zeigen ist mit diesen beliebigen, aber fixen Bäumen T_1 und T_2 , dass auch für den Baum $T = \begin{array}{c} \bullet \\ \swarrow \quad \searrow \\ T_1 \quad T_2 \end{array}$ die Anzahl der Knoten $v(T)$ ungerade

ist. Wie man aus der Baumstruktur ablesen kann, gilt $v(T) = v(T_1) + v(T_2) + 1$. Da die Summe dreier ungerader Zahlen immer ungerade ist, gilt die Aussage wie gefordert auch für den Baum T . □

Fragen zur Selbstkontrolle

3.8 (F.1) Welche Eigenschaft der natürlichen Zahlen wird in Induktionsbeweisen ausgenutzt?

3.8 (F.2) Was ist die allgemeine Struktur, die von jedem Induktionsbeweis eingehalten wird (also auch bei struktureller Induktion)?

3.8 (F.3) Kann man mit Induktion auf Aussagen über die rationalen oder die reellen Zahlen beweisen?

3.8 (F.4) Eine stark verkürzte Beschreibung der allgemeinen Vorgehensweise bei Induktionsbeweisen über $\mathbb{N}_0$ könnte lauten: „In der Induktionsannahme nehmen wir an, dass eine Aussage für ein beliebiges n gilt. Der gesamte Beweis weist dann nach, dass die Aussage für beliebige n gilt“. Ist das nicht ein Zirkelschluss (wir nehmen ja schon genau das an, was wir schließlich beweisen wollen)?

3.8 (F.5) Die Umformung im Induktionsschritt bei Summenbeweisen hat immer die gleiche Struktur. Welche Struktur ist dies?

Übungsaufgaben

3.8 (Ü.1) Beweisen Sie die Aussage „Wenn eine Zahl zwei Zahlen teilt, dann teilt sie auch deren Summe“, also Aussage (DIV) aus diesem Abschnitt:

$$\forall_{a,b,c \in \mathbb{Z}} (a \mid b \wedge a \mid c) \Rightarrow a \mid (b + c).$$

3.8 (Ü.2) Beweisen Sie die Aussage „Die Summe der ersten n ungeraden Zahlen ist eine Quadratzahl“ mittels Induktion. Genauer gilt

$$\forall_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2.$$

3.8 (Ü.3) Beweisen Sie folgende Aussage mittels Induktion für alle $n \in \mathbb{N}_0$:

$$\sum_{i=0}^n 3^i = \frac{1}{2}(3^{n+1} - 1).$$

3.8 (Ü.4) Wie Übungsaufgabe 3.8 (Ü.3), für die Aussage

$$\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

3.8 (Ü.5) Wie Übungsaufgabe 3.8 (Ü.3), für die Aussage

$$\left(\sum_{i=0}^n i \right)^2 = \sum_{i=0}^n i^3.$$

3.8 (Ü.6) Beweisen Sie mittels Induktion, dass $3^n - 3$ für alle $n \in \mathbb{N}$ ohne Rest durch 6 teilbar ist.

3.8 (Ü.7) Beweisen Sie mittels Induktion, dass $4n^3 - n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ ohne Rest durch 3 teilbar ist.

3.8 (Ü.8) Beweisen Sie mittels Induktion, dass $5^{2n} - 3^{2n}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ ohne Rest durch 8 teilbar ist.

3.8 (Ü.9) Beweisen Sie mittels Induktion, dass die Ungleichung $n! > 2^n$ für alle natürlichen Zahlen $n \geq 4$ gilt.

3.8 (Ü.10) Beweisen Sie mittels Induktion, dass folgende Ungleichung für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\sum_{i=1}^{2^n} \frac{1}{i} \geq 1 + \frac{n}{2}.$$

3.8 (Ü.11) Ein Tromino $\begin{smallmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{smallmatrix}$ ist ein L-förmiger Dominostein aus drei gleichen Quadraten. Zeigen Sie mittels Induktion, dass jedes Schachbrett der Größe $2^n \times 2^n$, bei dem ein einziges Feld fehlt, mittels solcher Trominos ohne Überlappungen vollständig bedeckt werden kann.

Hinweis: Es reicht nicht aus nachzurechnen, dass $2^n \cdot 2^n - 1$ ein Vielfaches von 3 ist, weil das erst sicherstellt, dass die Trominos genügend viele Felder überdecken können, aber noch nicht, dass es solch eine Überdeckung gibt. So kann man etwa das Feld $\begin{smallmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{smallmatrix}$ nicht mit einem Tromino überdecken, obwohl es aus drei Quadraten besteht.

3.8 (Ü.12) Was ist falsch an folgendem Induktionsbeweis?

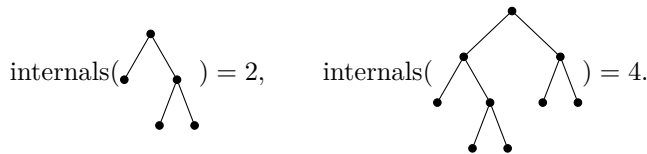
Zu zeigen sei die Behauptung „In jeder Herde von n Kühen haben alle Kühe dieselbe Farbe“.

Induktionsbeginn: Für $n = 1$ hat die Herde nur eine Kuh, und die hat natürlich dieselbe Farbe wie sie selbst.

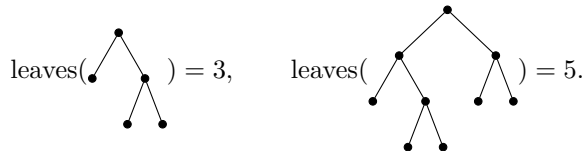
Induktionsannahme: Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt die Behauptung „In jeder Herde von n Kühen haben alle Kühe dieselbe Farbe“.

Induktionsschluss: Zu zeigen ist die Behauptung für Herden mit $n + 1$ Kühen. Wir nummerieren die Kühe von 1 bis $n + 1$ durch und unterteilen die Herde dann in zwei Gruppen: Gruppe 1 enthält Kühe 1 bis n und Gruppe 2 Kühe 2 bis $n + 1$. Jede dieser Gruppen hat n Kühe; die Induktionsannahme ist somit auf beide Gruppen anwendbar. Demnach haben beide Gruppen jeweils dieselbe Farbe. Da diese Gruppen die Kühe mit Nummern 2 bis n gemeinsam haben, müssen die Farben der ersten und zweiten Gruppe identisch sein. Somit hat die ganze Herde von $n + 1$ Kühen dieselbe Farbe.

3.8 (Ü.13) Definieren Sie rekursiv die Funktion $\text{internals}(x)$, die die Anzahl der inneren Knoten eines Binärbaums angibt. Ein *innerer Knoten* ist ein Knoten, der Teilbäume unter sich hat. Einige Beispiele sind hier zu sehen:



3.8 (Ü.14) Definieren Sie rekursiv die Funktion $\text{leaves}(x)$, die die Anzahl der Blätter eines Binärbaums angibt. Ein *Blatt* ist ein Knoten, der keine Teilbäume unter sich hat. Einige Beispiele sind hier zu sehen:



3.8 (Ü.15) Stellen Sie eine Hypothese auf, welchen Zusammenhang es zwischen der Anzahl der inneren Knoten und der Anzahl der Blätter eines Binärbaums gibt. Beweisen Sie diese Hypothese durch strukturelle Induktion.

3.8 (Ü.16) Wir definieren, analog zu Aussagen in Definition 2.1 und Binärbäumen in Definition 3.23, die Menge von *Zeichenketten* Σ^* über einer Menge von Zeichen Σ (dem *Alphabet*) wie folgt:

- (1) Das spezielle Element ε (die leere Zeichenkette) ist in Σ^* .
- (2) Wenn x in Σ ist, und α in Σ^* , dann ist auch $x \cdot \alpha$ (also das Voranstellen von x vor α) in Σ^* .

Für $\Sigma = \{a, b\}$ enthält Σ^* somit folgende Zeichenketten: $\varepsilon, a \cdot \varepsilon, b \cdot \varepsilon, a \cdot a \cdot \varepsilon, a \cdot b \cdot \varepsilon, b \cdot a \cdot \varepsilon, \dots$

Definieren Sie auf Basis obiger Definition eine Funktion *length*, die die Länge einer Zeichenkette angibt (ohne das abschließende ε). So sollen etwa $\text{length}(\varepsilon) = 0$ oder $\text{length}(a \cdot b \cdot a \cdot a \cdot \varepsilon) = 4$ gelten.

3.8 (Ü.17) Wegen der leichteren Lesbarkeit schreibt man die Zeichenketten aus Übungsaufgabe 3.8 (Ü.16) meist in der Form abc für $a \cdot b \cdot c \cdot \varepsilon$ (beim Programmieren nennt man so etwas *syntactic sugar*). Zeichenketten möchte man oft auch aneinanderhängen, aus ab und cd also $abcd$ machen. Beachten Sie, dass dies mit dem Symbol $\cdot$ aus der Definition in Übungsaufgabe 3.8 (Ü.16) nicht möglich ist, da dieses Symbol auf der linken Seite ein Zeichen (und keine Zeichenkette!) benötigt.

Definieren Sie also eine Funktion $\circ : \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$, die zwei Zeichenketten konkateniert (aneinanderhängt) und wieder eine Zeichenkette liefert.

Hinweis: Da Sie auch hier rekursiv vorgehen müssen und damit das Bildungsgesetz von Zeichenketten aus Übungsaufgabe 3.8 (Ü.16) benötigen, schreiben Sie die Zeichenketten deswegen besser in der längeren Form mit dem ε am Ende.

3.8 (Ü.18) Definieren Sie die Funktion *reverse* für die Zeichenketten aus Übungsaufgabe 3.8 (Ü.16). Die Funktion *reverse* dreht eine Zeichenkette um; so ergibt etwa $\text{reverse}(abcd)$ die Zeichenkette $dcba$.

Hinweis: Verwenden Sie die Konkatenation $\circ$ aus Übungsaufgabe 3.8 (Ü.17).

3.8 (Ü.19) Beweisen Sie folgende Aussage für beliebige Zeichenketten α und β , die wie in Übungsaufgabe 3.8 (Ü.16) definiert sind:

$$\text{length}(\alpha \circ \beta) = \text{length}(\alpha) + \text{length}(\beta).$$

Hinweis: Verwenden Sie strukturelle Induktion über die erste Zeichenkette α .

3.8 (Ü.20) Wie Übungsaufgabe 3.8 (Ü.19), für die Aussage

$$\text{reverse}(\alpha \circ \beta) = \text{reverse}(\beta) \circ \text{reverse}(\alpha).$$

3.9 Endliche und unendliche Mengen

In diesem Abschnitt werden wir uns mit den Eigenschaften von *endlichen* und *unendlichen* Mengen beschäftigen. Wir werden sehen, welche Eigenschaften endliche von unendlichen Mengen unterscheiden und dass es mehrere Arten von unendlichen Mengen gibt.

Zunächst benötigen wir eine mathematische Definition von endlichen bzw. unendlichen Mengen.

Definition 3.24 (Endlich, unendlich)

Eine Menge M heißt

$$\text{endlich} : \Leftrightarrow M = \emptyset \vee \exists_{n \in \mathbb{N}} \exists_{f: \mathbb{N}_{\leq n} \rightarrow M} \text{bijektiv}(f)$$

$$\text{unendlich} : \Leftrightarrow \neg \text{endlich}(M).$$

Für endliche Mengen ist es oft sinnvoll, die Anzahl ihrer Elemente angeben zu können.

Definition 3.25 (Kardinalität)

Für endliche Mengen M bezeichnet

$$|M| := \text{dasjenige } n \text{ mit } \exists_{f: \mathbb{N}_{\leq n} \rightarrow M} \text{bijektiv}(f)$$

die *Mächtigkeit* bzw. *Kardinalität* von M . Wir vereinbaren $|\emptyset| = 0$.

Eine nichtleere Menge M ist somit genau dann endlich, wenn es eine Bijektion zwischen M und einer Teilmenge $\mathbb{N}_{\leq n}$ der natürlichen Zahlen gibt. Auch bei unendlichen Mengen kann man von Mächtigkeit bzw. Kardinalität sprechen; diese sind dann aber keine natürlichen Zahlen mehr.

Beispiel 3.50 Die Menge $\{a, b, c, d, e, g, h, i\}$ ist endlich, da es eine Bijektion $f: \mathbb{N}_{\leq 8} \rightarrow M$ gibt; somit gilt $|M| = 8$. Es sind $|\{a, 1, \{2, 3\}, b\}| = 4$ und $|\{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}| = 1$. $\square$

Beispiel 3.51 Die Menge der natürlichen Zahlen ist unendlich, da wir nachrechnen können, dass sie nicht endlich ist: Es gilt

$$\neg \text{endlich}(\mathbb{N}) \Leftrightarrow \forall_{n \in \mathbb{N}} \forall_{f: \mathbb{N}_{\leq n} \rightarrow \mathbb{N}} \neg \text{bijektiv}(f).$$

Seien also $n \in \mathbb{N}$ und $f: \mathbb{N}_{\leq n} \rightarrow \mathbb{N}$ beliebig, aber fix; wir zeigen $\neg \text{bijektiv}(f)$ über einen Widerspruchsbeweis. Zur Erinnerung: Bei Widerspruchsbeweisen nimmt man das Gegenteil dessen an, das man beweisen möchte und versucht unter dieser Annahme, einen Widerspruch zu generieren. Wenn dies gelingt, dann ist die ursprüngliche Aussage bewiesen.

Wir nehmen also an, dass f bijektiv ist. Sei $k := \max_{j \in \mathbb{N}_{\leq n}} f(j)$ der größte Wert, den die Funktion in $\mathbb{N}$ erreicht, wenn sie auf Argumente aus $\mathbb{N}_{\leq n}$ angewandt wird. Wir betrachten $k + 1$; die Zahl ist auch in $\mathbb{N}$, es gibt aber kein $j \in \mathbb{N}_{\leq n}$ mit $f(j) = k + 1$. Damit ist f nicht surjektiv, im Widerspruch zu unserer Annahme, dass es bijektiv sei. $\square$

Wir werden im Folgenden sehen, dass es mehrere Klassen von unendlichen Mengen gibt. Man kann die Mächtigkeiten unendlicher Mengen über Bijektionen vergleichen.

Definition 3.26 (Gleichmächtig)

Zwei Mengen A und B sind *gleichmächtig*, wenn es eine Bijektion zwischen A und B gibt, also

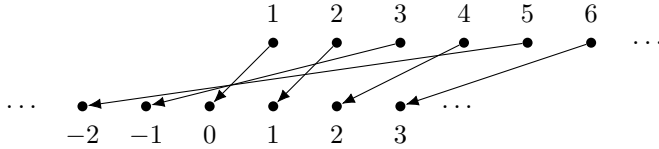
$$\text{gleichmächtig}(A, B) :\Leftrightarrow \exists_{f: A \rightarrow B} \text{bijektiv}(f).$$

Für endliche Mengen A und B gilt sofort

$$\text{gleichmächtig}(A, B) \Leftrightarrow |A| = |B|.$$

Gleichmächtigkeit wird interessant, wenn A und B unendliche Mengen sind.

Beispiel 3.52 Wenig intuitiv ist die Aussage, dass $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Z}$ gleichmächtig sind; in $\mathbb{Z}$ sind ja „doppelt so viele“ Zahlen wie in $\mathbb{N}$, weil ja noch alle negativen (und auch 0) dazukommen. Dennoch kann man wie folgt eine Bijektion zwischen $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Z}$ definieren:



Diese Bijektion lässt sich als Term definieren über

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$n \mapsto \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{falls } n \text{ gerade,} \\ \frac{n-1}{2} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Ebenso gibt es gleich viele natürliche wie gerade Zahlen, auch wenn das scheinbar der Intuition widerspricht: Die Funktion

$$g : \mathbb{N} \rightarrow \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

$$n \mapsto 2n$$

liefert eine Bijektion zwischen diesen beiden Mengen. Ebenso lässt sich argumentieren, dass es gleich viele Quadratzahlen oder auch gleich viele Primzahlen wie natürliche Zahlen gibt. $\square$

Beispiel 3.53 Es scheint auch nicht klar zu sein, dass alle offenen reellen Intervalle – das sind Teilmengen der reellen Zahlen, die sich als $(a, b) := \{x \mid a < x < b\}$ schreiben lassen – gleichmächtig sind. So sind etwa die offenen Intervalle $\{x \mid 0 < x < 1\}$ und $\{x \mid 0 < x < 2\}$ gleichmächtig, wie die Bijektion

$$f : \{x \mid 0 < x < 1\} \rightarrow \{x \mid 0 < x < 2\}$$

$$x \mapsto 2x$$

zeigt. Allgemein kann ein beliebiges offenes Intervall (a, b) der reellen Zahlen über folgende Funktion bijektiv auf ein anderes offenes Intervall (c, d) abgebildet werden:

$$f : (a, b) \rightarrow (c, d)$$

$$x \mapsto c + \frac{d-c}{b-a}(x-a).$$
 $\square$

Wir haben bis jetzt unendliche Mengen kennengelernt, die mit den natürlichen Zahlen gleichmächtig sind, und auch solche, die mit den reellen Zahlen gleichmächtig sind. Man unterscheidet zwei Klassen von unendlichen Mengen.

Definition 3.27 (Abzählbar unendlich, überabzählbar)

Eine unendliche Menge A heißt

abzählbar unendlich $:\Leftrightarrow$ gleichmächtig $(A, \mathbb{N})$

überabzählbar $:\Leftrightarrow \neg$ gleichmächtig $(A, \mathbb{N})$.

Mit dieser Terminologie sind also $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Z}$ abzählbar unendlich. Alle abzählbar unendlichen Mengen M lassen sich somit *abzählen*, also durchnummerieren: Sei dazu $f : \mathbb{N} \rightarrow M$ die Bijektion zwischen $\mathbb{N}$ und M , die laut Definition existieren muss. Dann ist $f(1)$ das erste, $f(2)$ das zweite, und $f(3)$ das dritte Element von M ; dieses Abzählen lässt sich beliebig fortsetzen.

Die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ sind ebenfalls abzählbar unendlich, wie man durch geschicktes Anschreiben und Abzählen nachprüfen kann. Für die reellen Zahlen ist dies nicht mehr möglich.

Satz 3.3 Die reellen Zahlen sind überabzählbar.

Der Beweis dieser Tatsache beruht auf folgendem *Diagonalisierungsargument* von Georg Cantor. Wir werden beweisen, dass das offene Einheitsintervall $I := \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}$ bereits überabzählbar ist; da I und $\mathbb{R}$ gleichmächtig sind – siehe Übungsaufgabe 3.9 (Ü.1) –, ist damit auch ganz $\mathbb{R}$ überabzählbar.

Cantors Diagonalisierungsbeweis ist ein Widerspruchsbeweis. Das Diagonalisierungsargument von Cantor beruht auf der Tatsache, dass sich jede reelle Zahl in I in Dezimalnotation als unendliche Folge $0.d_1d_2d_3\dots$ schreiben lässt, wobei die d_i die Ziffern 0 bis 9 sind. Sei

$$D := \{0.d_1d_2d_3\dots \mid \forall_{i \geq 1} d_i \in \{0, \dots, 9\}\}$$

die Menge aller Dezimalzahlen zwischen 0 und 1. Da sich D und I entsprechen, gibt es eine Bijektion zwischen diesen beiden Mengen (bis auf den subtilen Punkt, dass die Dezimaldarstellung mancher reeller Zahlen nicht eindeutig ist – dies spielt aber für das Argument keine Rolle). Wir zeigen, dass es keine Bijektion zwischen I und $\mathbb{N}$ geben kann, da es keine Bijektion zwischen D und $\mathbb{N}$ geben kann. Dazu verwenden wir einen Widerspruchsbeweis: Wir nehmen an, dass es eine Bijektion f zwischen $\mathbb{N}$ und D gebe und leiten daraus einen Widerspruch ab.

Wenn die Bijektion f existiert, können wir das Bild $f(\mathbb{N})$ anschreiben:

$$\begin{aligned}
f(1) &= 0.d_{11}d_{12}d_{13} \dots \\
f(2) &= 0.d_{21}d_{22}d_{23} \dots \\
f(3) &= 0.d_{31}d_{32}d_{33} \dots \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Wir zeigen jetzt, dass es ein Element c aus D gibt, das *nicht* in $f(\mathbb{N})$ ist. Die Folge von Dezimalstellen in c sei definiert als

$$c_i := \begin{cases} d_{ii} + 1 & \text{falls } d_{ii} \leq 8, \\ 0 & \text{falls } d_{ii} = 9. \end{cases}$$

Dann ist die Zahl $0.c_1c_2c_3 \dots$ in D , nicht aber in $f(\mathbb{N})$: c unterscheidet sich für alle i an Position i von $f(i)$. Damit ist f nicht surjektiv, ein Widerspruch zu unserer Annahme, dass f bijektiv sei.

Wir fassen zusammen: Die Zahlenmengen $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ sind gleichmächtig, und $\mathbb{R}$ ist mächtiger als diese Mengen. Es gibt aber noch mächtigere Mengen, wie folgender Satz besagt.

Satz 3.4 Für jede Menge M gilt

$$\neg \text{gleichmächtig}(M, \text{Pot}(M)).$$

Für endliche Mengen beruht die Gültigkeit des Satzes darauf, dass $|\text{Pot}(M)| = 2^{|M|}$ gilt; dies kann man etwa mit Induktion beweisen.

Für unendliche Mengen ist die Argumentation schon komplizierter; sie beruht auf einem Widerspruchsbeweis, der dem Diagonalisierungsargument im Beweis von Satz 3.3 sehr ähnlich ist. Für Details sei auf vertiefende Anmerkung 3.9 (A.1) verwiesen.

Mit Satz 3.4 kann man Hierarchien von unendlich großen Mengen aufbauen: $\mathbb{N}$, $\text{Pot}(\mathbb{N})$, $\text{Pot}(\text{Pot}(\mathbb{N}))$, $\dots$ Am unteren Ende dieser Hierarchie steht $\mathbb{N}$; die Kardinalität $|\mathbb{N}|$ der natürlichen Zahlen wird mit $\aleph_0$ („aleph null“) bezeichnet. Man kann zeigen, dass $\text{Pot}(\mathbb{N})$ und $\mathbb{R}$ gleichmächtig sind – aber gibt es eine Menge, deren Mächtigkeit zwischen $\mathbb{N}$ und $\mathbb{R}$ liegt, oder ist die Mächtigkeit $|\mathbb{R}|$ der reellen Zahlen schon $\aleph_1$ (also die „nächstgrößere“ Unendlichkeit)?

Die sogenannte *Kontinuumshypothese* besagt, dass es keine Menge gibt, deren Kardinalität zwischen der der natürlichen und der reellen Zahlen liegt, dass also $|\mathbb{R}| = \aleph_1$ gilt. Die Kontinuumshypothese nimmt in der Mathematik eine Sonderstellung ein, da man beweisen kann, dass weder sie noch ihre Negation im Widerspruch zu den anderen Sätzen und Axiomen der Mengenlehre steht.

Fragen zur Selbstkontrolle

- 3.9 (F.1)** Was bedeutet es, dass zwei Mengen gleichmächtig sind?
- 3.9 (F.2)** Warum sind die beiden Mengen $\{a, b, c\}$ und $\{1, 2, 3, 4\}$ nicht gleichmächtig?
- 3.9 (F.3)** Welche der uns bekannten Zahlenbereiche $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ sind abzählbar unendlich, welche überabzählbar?
- 3.9 (F.4)** Es gibt abzählbar unendlich viele natürliche Zahlen. Bedeutet das, dass es unendlich große natürliche Zahlen gibt?
- 3.9 (F.5)** Sind alle abzählbar unendlichen Mengen gleichmächtig?
- 3.9 (F.6)** Sind alle überabzählbaren Mengen gleichmächtig?
- 3.9 (F.7)** Was ist das zentrale Argument beim Beweis, dass die reellen Zahlen überabzählbar sind?

Übungsaufgaben

- 3.9 (Ü.1)** Laut Beispiel 3.53 sind alle offenen Intervalle gleichmächtig. Man kann durch Angeben einer Bijektion auch nachrechnen, dass etwa das offene Einheitsintervall und ganz $\mathbb{R}$ gleichmächtig sind. Finden Sie eine solche Bijektion.
- 3.9 (Ü.2)** Finden Sie ein Abzählschema für die rationalen Zahlen (ohne es explizit hinschreiben). Die Existenz eines solchen Schemas beweist, dass die rationalen Zahlen abzählbar unendlich sind.
- 3.9 (Ü.3)** Beweisen Sie: Die Vereinigung zweier abzählbar unendlicher Mengen ist wiederum abzählbar unendlich.
- 3.9 (Ü.4)** Beweisen Sie: Die Vereinigung abzählbar unendlich vieler abzählbar unendlicher Mengen ist wiederum abzählbar unendlich.
- 3.9 (Ü.5)** Argumentieren Sie, dass die Menge aller unendlichen Folgen $f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ (also alle Folgen, deren Folgenglieder nur 0 oder 1 sind) gleichmächtig mit dem offenen Einheitsintervall ist.
- Hinweis: Betrachten Sie die Binärdarstellung aller Zahlen im offenen Einheitsintervall.
- 3.9 (Ü.6)** Argumentieren Sie, dass die Menge aller unendlichen Folgen $f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ und $\text{Pot}(\mathbb{N})$ gleichmächtig sind.
- 3.9 (Ü.7)** Fassen Sie Übungsaufgaben 3.9 (Ü.1), 3.9 (Ü.5) und 3.9 (Ü.6) zusammen, um zu argumentieren, dass $\text{Pot}(\mathbb{N})$ und $\mathbb{R}$ gleichmächtig sind.
- 3.9 (Ü.8)** Beweisen Sie mit Induktion, dass die Anzahl der Elemente in der Potenzmenge einer beliebigen n -elementigen Menge gleich 2^n ist.

Hinweis: Eine mögliche Schreibweise für die „nächstgrößere“ Menge, die Sie im Induktionsschritt brauchen, ist $M \cup \{x'\}$, wobei x' ein Element ist, das noch nicht in M ist. Dann gilt $|M \cup \{x'\}| = |M| + 1$.

- 3.9 (Ü.9)** Rechnen Sie nach, dass die Relation *gleichmächtig* auf Mengen eine Äquivalenzrelation ist.

Vertiefende Anmerkungen

3.9 (A.1) Die Potenzmenge einer Menge ist auch für unendliche Mengen nie gleichmächtig wie die Menge selbst. Wir werden die Grundidee eines Beweises dieser Aussage anhand einer endlichen Menge demonstrieren und dann argumentieren, dass sich diese Grundidee auch auf unendliche Mengen anwenden lässt.

Der Beweis ist als Widerspruchsbeweis strukturiert. Um nachzuweisen, dass es *keine* Bijektion zwischen einer Menge M und ihrer Potenzmenge $\text{Pot}(M)$ geben kann, nehmen wir zuerst das Gegenteil an: dass es zumindest eine Menge M gibt, die gleichmächtig mit $\text{Pot}(M)$ ist. Unter dieser Annahme gibt es eine Bijektion $f : M \rightarrow \text{Pot}(M)$. Für eine endliche Menge, etwa $M = \{a, b, c, d\}$, muss jeder Versuch einer Bijektion scheitern, da es im Bildbereich mehr Elemente als im Definitionsbereich gibt. Folgende Funktion ist etwa keine Bijektion zwischen M und $\text{Pot}(M)$:

$$\begin{aligned} a &\rightarrow \{b, c\} \\ b &\rightarrow \{a, b, d\} \\ c &\rightarrow \{b\} \\ d &\rightarrow \{a, d\}. \end{aligned}$$

Wir konstruieren nun eine Menge, die auch für unendliche Mengen M *sicher nicht* im Bild $f(M)$ einer Bijektion $f : M \rightarrow \text{Pot}(M)$ aufscheint. Dazu definieren wir die Menge A als

$$A := \{x \in M \mid x \notin f(x)\},$$

also all jene Elemente von M , die *nicht* in der Teilmenge von M enthalten sind, auf die sie von der Bijektion abgebildet werden. Für obiges endliche Beispiel ist $A = \{a, c\}$, da $a \notin f(a)$ und $c \notin f(c)$ ist. Man beachte, dass dieses A nicht im Bild $f(M)$ aufscheint. Das ist kein Zufall, sondern zwangsläufig so, egal welche Teilmengen man als $f(M)$ angibt.

Da A eine Teilmenge von M ist, muss sie bei einer Bijektion $f : M \rightarrow \text{Pot}(M)$ im Bildbereich aufscheinen; es muss also ein Element $\star \in M$ geben mit $f(\star) = A$. Wir argumentieren nun, dass ein solches Element $\star$ nicht existieren kann. Dazu untersuchen wir, ob $\star \in A$ ist, und zwar über eine Fallunterscheidung:

Fall 1: $\star \in A$. Wegen der Definition von A gilt $\star \notin f(\star)$ und wegen $f(\star) = A$ damit auch $\star \notin A$.

Fall 2: $\star \notin A$, oder äquivalent, $\star \notin f(\star)$. Damit erfüllt $\star$ die charakterisierende Eigenschaft der Menge A und ist damit in A enthalten. Es gilt also $\star \in A$.

In beiden Fällen erhält man somit einen Widerspruch. Da wir nur eine Annahme getroffen haben (nämlich, dass die Bijektion zwischen M und $\text{Pot}(M)$ existiert), muss diese Annahme falsch sein. Wichtig ist noch, dass an keiner Stelle in diesen Beweis eingeht, ob M endlich, abzählbar unendlich oder überabzählbar ist.

4 | Mengen + Operationen = Algebraische Strukturen

Im letzten Kapitel haben wir Mengen hauptsächlich als Behälter von Elementen betrachtet. Durch Operationen können Strukturen auf den Elementen einer Menge definiert und Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Strukturen herausgearbeitet werden.

Wir beginnen mit einer Begriffsbildung: Unter einer *Operation* auf einer Menge M verstehen wir eine zweistellige totale Funktion $f : M \times M \rightarrow M$; manchmal nennt man f auch *Verknüpfung*. Für eine auf M definierte Operation heißt M die *Trägermenge* der Operation. Als *algebraische Struktur* bezeichnen wir eine Menge zusammen mit einer (oder mehreren) darauf definierten Operation(en), die bestimmten Gesetzmäßigkeiten gehorcht. Ein einfaches Beispiel einer Operation ist die Addition $+$ auf den natürlichen Zahlen. Für sehr kleine Mengen M können *Verknüpfungstabellen* zur Definition von Operationen verwendet werden. Diese repräsentieren den Graphen einer zweistelligen Funktion in matrixähnlicher Form.

Beispiel 4.1 Auf der Menge $M = \{a, b, c\}$ sei die Operation $\otimes$ definiert als

$$\otimes = \{((a, a), c), ((a, b), c), ((a, c), b), ((b, a), b), ((b, b), a), ((b, c), a), ((c, a), b), ((c, b), c), ((c, c), a)\}.$$

Diese Operation lässt sich einfacher über ihre Verknüpfungstabelle anschreiben:

$\otimes$	a	b	c
a	c	c	b
b	b	a	a
c	b	c	a

□

Beispiel 4.2 Die Operation $\cap$ auf der Menge $\text{Pot}(\{0, 1\})$ hat folgende Verknüpfungstabelle:

$\cap$	$\emptyset$	$\{0\}$	$\{1\}$	$\{0, 1\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{0\}$	$\emptyset$	$\{0\}$	$\emptyset$	$\{0\}$
$\{1\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{1\}$
$\{0, 1\}$	$\emptyset$	$\{0\}$	$\{1\}$	$\{0, 1\}$

□

Im Folgenden werden wir exemplarisch eine spezielle Menge mit Verknüpfung betrachten, anhand derer viele wichtige Konzepte einfach erläutert werden können. Der Vorteil einer neuen Menge mit Verknüpfung liegt darin, dass man im Gegensatz zu arithmetischen Operationen auf Zahlen noch keine Intuition erarbeitet hat und so zu genaueren Überlegungen gezwungen wird.

Definition 4.1 (Permutation)

Sei M eine endliche Menge. Dann nennt man eine Bijektion von M nach M eine *Permutation*.

Wir werden ausschließlich Permutationen von Teilmengen von $\mathbb{N}$ betrachten, und schreiben dafür

$$P_n := \{f \mid f : \mathbb{N}_{\leq n} \rightarrow \mathbb{N}_{\leq n} \wedge \text{bijektiv}(f)\}.$$

Für Permutationen verwendet man eine abkürzende Notation, bei der man die Zuordnungsvorschriften untereinander schreibt. Statt

$$p = \{(1, 3), (2, 1), (3, 4), (4, 2)\}$$

schreiben wir

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Auf Relationen (und damit auch auf Funktionen und Permutationen) kann man die *Hintereinanderausführung* als Verknüpfung definieren.

Definition 4.2 (Hintereinanderausführung)

Seien $R \subseteq A \times B$ und $S \subseteq B \times C$ zwei Relationen. Dann nennt man die Relation

$$S \circ R := \{(a, c) \in A \times C \mid \exists_{b \in B} (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S\}$$

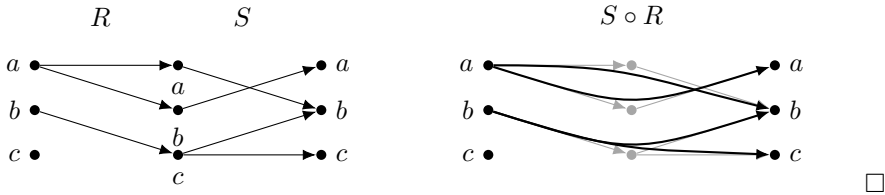
(„ S nach R “) die *Hintereinanderausführung* von S nach R .

Die Hintereinanderausführung zweier Relationen liefert somit wiederum eine Relation. Die Elemente der Hintereinanderausführung sind all jene Paare (a, c) , die über ein Zwischenelement b verbunden werden können, wo also sowohl (a, b) als auch (b, c) in den zugrunde liegenden Relationen sind.

Ein einfaches Beispiel soll helfen, diese Operation zu veranschaulichen.

Beispiel 4.3 Gegeben seien die beiden Relationen $R = \{(a, a), (a, b), (b, c)\}$ und $S = \{(a, b), (b, a), (c, b), (c, c)\}$ auf der Menge $\{a, b, c\}$. Für die Hintereinanderausführung $S \circ R$ stellen wir die Relationen R und S grafisch nebeneinander in der Pfeilnotation dar, die wir sonst speziell für Funktionen verwendet haben (in unterer Grafik links zu sehen). Die Hintereinanderausführung $S \circ R = \{(a, a), (a, b), (b, b), (b, c)\}$

sind dann all jene Pfeile, die durch ein Element in der „mittleren“ Menge überbrückt werden können. Das Resultat dieser Überbrückungen ist in folgender Grafik rechts zu sehen.



Es mag verwundern, dass die Reihenfolge „zuerst R , dann S “ als $S \circ R$ (und nicht umgekehrt) geschrieben wird. Der Grund dafür liegt darin, dass diese Notation auch für Funktionen – die ja spezielle Relationen sind – gültig sein muss. Bei Funktionen wird die Hintereinanderausführung aber klar von rechts nach links notiert, wie etwa das Beispiel $\log(\cos(x))$ – also $(\log \circ \cos)(x)$ – zeigt.

Beispiel 4.4 Seien $R = \{(a, b), (a, d), (b, c), (b, d)\}$ und $S = \{(a, c), (a, d), (c, b), (d, c)\}$ zwei Relationen auf der Menge $\{a, b, c, d\}$. Dann ist

$$\begin{aligned} R \circ S &= \{(c, c), (c, d)\}, \\ S \circ R &= \{(a, c), (b, b), (b, c)\}, \\ R \circ R &= \{(a, c), (a, d)\}, \\ S \circ S &= \{(a, b), (a, c), (d, b)\}. \end{aligned}$$

Da Permutationen spezielle Relationen sind, ist die Hintereinanderausführung auch auf Permutationen definiert.

Beispiel 4.5 Zwei Beispiele für die Hintereinanderausführung zweier Permutationen aus P_5 sind

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 5 & 1 & 4 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

4.1 Gruppen

Das Interessante an Verknüpfungen ist nun, Regelmäßigkeiten in ihnen zu entdecken. Wir werden in diesem Abschnitt die algebraische Struktur *Gruppe* betrachten, deren Rechengesetze wir zuerst anhand von Beispielen vorstellen, bevor wir eine genaue Definition geben.

Im Folgenden verwenden wir das Symbol $\circ$ für ein beliebiges Operationssymbol; nur im Kontext von Relationen, Funktionen und Permutationen ist damit die konkrete Operation der Hintereinanderausführung gemeint.

Wie wir schon in Kapitel 2 gesehen haben, sind viele Verknüpfungen *assoziativ*: Dies ist dann der Fall, wenn für alle Elemente a, b, c einer Menge mit Verknüpfung $\circ$

$$a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$$

gilt. Da die Klammersetzung keine Rolle spielt, kann sie weggelassen werden. Beispiele assoziativer Verknüpfungen sind etwa $\wedge$ und $\vee$ auf der Menge der Aussagen, $\cap$ und $\cup$ auf Mengen, die Hintereinanderausführung auf Relationen oder Addition und Multiplikation auf den ganzen Zahlen. Beispiele nicht-assoziativer Verknüpfungen sind die Implikation auf Aussagen, die in Beispiel 4.1 angegebene Operation oder die Subtraktion auf den ganzen Zahlen. Es gilt

$$\begin{aligned} \mathbf{f} \Rightarrow (\mathbf{f} \Rightarrow \mathbf{f}) &\equiv \mathbf{w}, \text{ aber: } (\mathbf{f} \Rightarrow \mathbf{f}) \Rightarrow \mathbf{f} \equiv \mathbf{f} \\ (a \circledast b) \circledast c &= a, \text{ aber: } a \circledast (b \circledast c) = c \quad (\text{aus Beispiel 4.1}) \\ 7 - (5 - 3) &= 5, \text{ aber: } (7 - 5) - 3 = -1. \end{aligned}$$

Es ist nicht unmittelbar einsichtig, dass Hintereinanderausführungen von Relationen assoziativ sind. Zur Einführung in das Rechnen mit Hintereinanderausführungen prüfen wir diese Aussage nach. Seien also A, B, C und D beliebig fixe Mengen und $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$ und $T \subseteq C \times D$ drei beliebig fixe Relationen. Zu überprüfen ist die Aussage

$$(T \circ S) \circ R = T \circ (S \circ R).$$

Wir formen zuerst die linke Seite um. Mit der Definition der Verknüpfung von Relationen gilt

$$T \circ S = \{(b, d) \in B \times D \mid \exists_{c \in C} (b, c) \in S \wedge (c, d) \in T\}$$

und

$$\begin{aligned} (T \circ S) \circ R &= \{(a, d) \in A \times D \mid \exists_{b \in B} (a, b) \in R \wedge (b, d) \in (T \circ S)\} \\ &= \{(a, d) \in A \times D \mid \exists_{b \in B} \exists_{c \in C} (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S \wedge (c, d) \in T\}. \end{aligned}$$

Durch Umformen der rechten Seite kommen wir zum gleichen Ergebnis:

$$\begin{aligned} T \circ (S \circ R) &= \{(a, d) \in A \times D \mid \exists_{c \in C} (a, c) \in (S \circ R) \wedge (c, d) \in T\} \\ &= \{(a, d) \in A \times D \mid \exists_{c \in C} \exists_{b \in B} (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S \wedge (c, d) \in T\}. \end{aligned}$$

Damit ist nachgeprüft, dass die Hintereinanderausführung von Relationen assoziativ ist. Da dies *für alle* Relationen gilt, gilt es speziell für Funktionen und Permutationen, muss also für diese nicht nochmals nachgeprüft werden. Bei vielen Operationen ist die Reihenfolge der Operanden vertauschbar; solche Operationen nennt man *kommutativ*. Für kommutative Operationen $\circ$ gilt somit

$$a \circ b = b \circ a$$

für alle Elemente a, b der Trägermenge von $\circ$. Beispiele kommutativer Verknüpfungen sind Addition und Multiplikation auf den ganzen Zahlen. Nicht kommutative Operationen sind etwa Subtraktion und Division auf den ganzen Zahlen oder die Verknüpfung aus Beispiel 4.1.

Beispiel 4.6 Die Hintereinanderausführung auf der Menge der Permutationen ist assoziativ, aber nicht kommutativ: Die Assoziativität ist oben bereits allgemeiner für Relationen nachgerechnet worden; für die Nicht-Kommutativität geben wir ein Gegenbeispiel an:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{aber}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}. \quad \square$$

Beispiel 4.7 Unten stehende Verknüpfungstabelle gibt eine Operation auf der Menge $\{a, b, c\}$ an, die zwar kommutativ, nicht aber assoziativ ist:

$\diamond$	a	b	c
a	a	b	b
b	b	b	c
c	b	c	c

Die Kommutativität kann man Element für Element überprüfen. Man erkennt dann, dass eine Verknüpfung kommutativ ist, wenn ihre Tabelle symmetrisch ist, wenn also die Einträge links unterhalb der Hauptdiagonale gleich denen rechts oberhalb sind. Dies ist hier der Fall. Als Gegenbeispiel zur Assoziativität genügt etwa

$$(a \diamond b) \diamond c = c, \quad \text{aber} \quad a \diamond (b \diamond c) = b. \quad \square$$

Bei manchen Verknüpfungen gibt es Elemente der Trägermenge, die eine besondere Rolle spielen: Sie lassen die Elemente, mit denen sie verknüpft werden, unverändert. Diese speziellen Elemente werden *neutrale Elemente* genannt. Wie wir später sehen werden, kann es bei jeder Verknüpfung maximal ein neutrales Element geben.

Beispiel 4.8 Auf der Menge $\text{Pot}(\{0, 1\})$ mit der Verknüpfung $\cap$ (siehe Beispiel 4.2) ist $\{0, 1\}$ das neutrale Element, da für alle $a \in \text{Pot}(\{0, 1\})$ gilt

$$a \cap \{0, 1\} = \{0, 1\} \cap a = a.$$

Auf der gleichen Menge mit der Verknüpfung $\cup$ ist das neutrale Element die leere Menge, da für alle $a \in \text{Pot}(\{0, 1\})$ gilt

$$a \cup \emptyset = \emptyset \cup a = a. \quad \square$$

Beispiel 4.9 Für die Addition auf den ganzen Zahlen ist 0 das neutrale Element, da für jedes $x \in \mathbb{Z}$ gilt:

$$x + 0 = 0 + x = x.$$

Für die Multiplikation ist 1 das neutrale Element: Es gilt

$$x \cdot 1 = 1 \cdot x = x. \quad \square$$

Bei Relationen, Funktionen und Permutationen ist für die Hintereinanderausführung die *identische Funktion* id das neutrale Element. Für jede Menge M ist diese Funktion definiert als

$$\begin{aligned} \text{id}_M : M &\rightarrow M \\ x &\mapsto x. \end{aligned}$$

Beispiel 4.10 Für P_n ist das neutrale Element die identische Permutation $\text{id}_{\mathbb{N}_{\leq n}}$. So gelten etwa

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad \square$$

Neutrale Elemente bezüglich einer Operation nehmen also eine spezielle Rolle in einer Menge ein. Bei manchen Verknüpfungen ist es möglich, zu jedem Element der Trägermenge a ein Element b zu finden, das bei Verknüpfung mit a das neutrale Element ergibt. Ein solches Element b nennt man das zu a *inverse Element*.

Beispiel 4.11 Auf den ganzen Zahlen mit der Addition ist 0 das neutrale Element und $-a$ das zu a inverse Element, da gilt

$$a + (-a) = (-a) + a = 0.$$

Für die ganzen Zahlen mit der Multiplikation ist 1 das neutrale Element, es gibt jedoch für keine ganze Zahl x ($x \neq 1$) eine ganze Zahl x^{-1} mit

$$x \cdot x^{-1} = 1. \quad \square$$

Bei einer Relation R , und damit auch bei Funktionen und Permutationen, kann man durch das Vertauschen der beiden Komponenten in der Tupelschreibweise, also durch

$$R^{-1} := \{(y, x) \mid (x, y) \in R\}$$

eine inverse Relation definieren. Man beachte aber, dass diese Inverse nicht notwendigerweise die Definition eines inversen Elementes bezüglich der Hintereinanderausführung erfüllt.

Beispiel 4.12 Gegeben seien je eine Relation, eine Funktion und eine Permutation wie folgt:

$$\begin{aligned} R &\subseteq \mathbb{N}_{\leq 4} \times \mathbb{N}_{\leq 4}, & R &:= \{(1, 2), (1, 3), (2, 4), (4, 1), (4, 2)\} \\ f &: \mathbb{N}_{\leq 4} \times \mathbb{N}_{\leq 4}, & f &:= \{(1, 2), (2, 4), (3, 4), (4, 1)\} \\ p &: \mathbb{N}_{\leq 4} \times \mathbb{N}_{\leq 4}, & p &:= \{(1, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 1)\}. \end{aligned}$$

Die dazu Inversen ergeben sich durch einfaches Umdrehen der Reihenfolge in den Paaren:

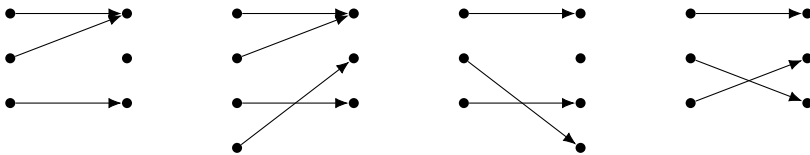
$$\begin{aligned} R^{-1} &= \{(2, 1), (3, 1), (4, 2), (1, 4), (2, 4)\} \\ f^{-1} &= \{(2, 1), (4, 2), (4, 3), (1, 4)\} \\ p^{-1} &= \{(2, 1), (4, 2), (3, 3), (1, 4)\}. \end{aligned}$$

Man kann erkennen, dass R^{-1} wiederum eine Relation sowie p^{-1} wiederum eine Permutation ist. Hingegen ist f^{-1} keine Funktion. Ebenso wenig erfüllt R^{-1} die Bedingung, dass $R \circ R^{-1}$ das neutrale Element bezüglich der Hintereinanderausführung (hier also $\text{id}_{\mathbb{N}_{\leq 5}}$) ergibt:

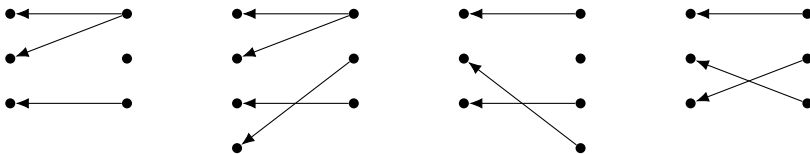
$$\begin{aligned} \{(1, 2), (1, 3), (2, 4), (4, 1), (4, 2)\} \circ \{(2, 1), (3, 1), (4, 2), (1, 4), (2, 4)\} = \\ \{(2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 1), (1, 2), (2, 1)\}. \quad \square \end{aligned}$$

Während eine inverse Relation immer wiederum eine Relation und auch eine inverse Permutation immer wiederum eine Permutation ist, ist die Situation bei Funktionen etwas komplizierter.

Beispiel 4.13 Wir betrachten grafisch vier Funktionen:



Die dazu inversen Objekte ergeben sich durch das Umdrehen der Pfeile:



Die ersten beiden Inversen sind keine Funktionen, die dritte eine partielle Funktion und die vierte eine totale Funktion. $\square$

Anhand des vorigen Beispiels kann man sich auch gut grafisch überlegen, unter welchen Bedingungen die Inverse einer Funktion wiederum eine Funktion ist. Es

gelten folgende Zusammenhänge (die genau in dieser Reihenfolge den vier Graphen in Beispiel 4.13 entsprechen):

- Wenn f weder injektiv noch surjektiv ist, dann ist f^{-1} keine Funktion.
- Wenn f surjektiv, aber nicht injektiv ist, dann ist f^{-1} keine Funktion.
- Wenn f injektiv, aber nicht surjektiv ist, dann ist f^{-1} eine partielle Funktion.
- Wenn f injektiv und surjektiv (also bijektiv) ist, dann ist auch f^{-1} bijektiv.

Beispiel 4.14 Mit obigen Überlegungen ist die Inverse p^{-1} einer Permutation p wiederum eine Permutation, und zwar das inverse Element bezüglich der Hintereinanderausführung. Dieses erhält man, indem man die Permutation umdreht (von unten nach oben liest). So gelten etwa

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Man kann leicht überprüfen, dass für diese Permutationen $p \circ p^{-1} = \text{id}_{\mathbb{N}_{\leq 3}}$ bzw. $p \circ p^{-1} = \text{id}_{\mathbb{N}_{\leq 4}}$ gilt. $\square$

Beispiel 4.15 Die Operation $\cap$ auf $\text{Pot}(\{0, 1\})$, deren Verknüpfungstabelle in Beispiel 4.2 angegeben ist, besitzt das neutrale Element $\{0, 1\}$, aber keine Inversen, außer für $\{0, 1\}$: Es gibt etwa kein Element $x \in \text{Pot}(\{0, 1\})$ mit $x \cap \{0\} = \{0, 1\}$. $\square$

Wir sind nun in der Lage, die in diesem Abschnitt behandelten Konzepte zur algebraischen Struktur einer *Gruppe* zusammenzufassen.

Definition 4.3 (Gruppe)

Eine Menge G mit einer Verknüpfung $\circ$ bezeichnet man als *Gruppe* $[G, \circ]$, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

$$\forall_{a,b,c \in G} (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c) \quad (\text{ASS})$$

$$\exists_{e \in G} \forall_{a \in G} a \circ e = e \circ a = a \quad (\text{NEU})$$

$$\forall_{a \in G} \exists_{a^{-1} \in G} a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e, \quad (\text{INV})$$

wobei e in (INV) das neutrale Element aus Bedingung (NEU) ist. Ist zusätzlich noch die Bedingung

$$\forall_{a,b \in G} a \circ b = b \circ a \quad (\text{KOMM})$$

erfüllt, nennt man $[G, \circ]$ eine *kommutative* (auch: *Abel'sche*) Gruppe.

Zur Notation einer Gruppe ist zu bemerken, dass je nach Trägermenge das neutrale Element der Gruppe mit 0, 1 oder e bezeichnet wird. Ebenso wird, in Abhängigkeit der Gruppenoperation, das zu a inverse Element mit $-a$ oder a^{-1} bezeichnet. Oftmals verwendet man die abkürzende Schreibweise

$$a^n := \underbrace{a \circ a \circ \cdots \circ a}_{n\text{-mal}}.$$

Beispiel 4.16 Wie wir aus Beispiel 4.6, Beispiel 4.10 und Beispiel 4.14 sehen können, bildet für jedes $n \in \mathbb{N}$ die Menge der Permutationen P_n mit der Hintereinanderausführung eine Gruppe, die nicht kommutativ ist. $\square$

Beispiel 4.17 Wie man durch Prüfen der Bedingungen nachrechnen kann, bilden die in Beispiel 4.1 und Beispiel 4.7 angegebenen Verknüpfungstabellen auf der Menge $\{a, b, c\}$ keine Gruppen. Eine Verknüpfung, mit der diese Menge eine Gruppe bildet, ist die folgende:

$$\begin{array}{c|ccc} \otimes & a & b & c \\ \hline a & c & a & b \\ b & a & b & c \\ c & b & c & a \end{array}.$$

Die Assoziativität muss für alle Kombinationen von Elementen einzeln nachgeprüft werden; wir verzichten an dieser Stelle darauf. Das neutrale Element von $[\{a, b, c\}, \otimes]$ ist b , und die Inversen sind durch $a^{-1} = c$, $b^{-1} = b$ und $c^{-1} = a$ gegeben. $\square$

Wir haben in diesem Abschnitt bereits einige Beispiele von Gruppen gesehen: So ist $[\mathbb{Z}, +]$ ebenso eine Gruppe wie $[P_n, \circ]$ für jedes n .

Eine interessante Gruppe ist die in Abschnitt 3.5 besprochene Menge der Restklassen. Zur Wiederholung: Für $n \in \mathbb{N}$ sei

$$R_n := \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid n \mid x - y\}$$

die Relation zwischen ganzen Zahlen, die bei Division durch n den gleichen Rest haben. Es gilt etwa $(15, 26) \in R_{11}$ und $(-2, 8) \in R_5$. Mit der Notation

$$[x]_n := \{y \in \mathbb{Z} \mid (x, y) \in R_n\}$$

(die *Restklassen modulo n*) sind etwa

$$\begin{aligned} [4]_5 &= \{\dots, -6, -1, 4, 9, 14, \dots\} \\ [7]_{11} &= \{\dots, -15, -4, 7, 18, 29, \dots\}. \end{aligned}$$

Da es unendlich viele Vertreter für jede Restklassenmenge gibt (es ist etwa $[4]_5 = [-1]_5 = [9]_5$ und $[7]_{11} = [-4]_{11} = [18]_{11}$), verwendet man zur Vereinfachung der Darstellung meist die *Standardvertreter* $[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n$.

Über die Standardvertreter definieren wir die Menge

$$\mathbb{Z}_n := \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}$$

und auf dieser Menge eine Operation $+$: $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$ als

$$([x]_n, [y]_n) \mapsto [x]_n + [y]_n := [x + y]_n.$$

sowie eine Operation $\cdot$: $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$ als

$$([x]_n, [y]_n) \mapsto [x]_n \cdot [y]_n := [x \cdot y]_n.$$

Man beachte, dass die Operationen $+$ und $\cdot$ auf $\mathbb{Z}_n$ andere Operationen als $+$ und $\cdot$ auf $\mathbb{Z}$ sind, obwohl wir dafür die gleichen Symbole verwenden.

Die so definierte Menge $\mathbb{Z}_n$ mit obiger $+$ -Operation bildet eine kommutative Gruppe, wie man unschwer nachprüfen kann: Die Assoziativität und Kommutativität von $+$ auf $\mathbb{Z}_n$ folgt aus der Assoziativität und Kommutativität von $+$ auf $\mathbb{Z}$; das neutrale Element ist $[0]_n$, und das zu $[x]_n$ inverse Element ist $[-x]_n = [n-x]_n$.

Beispiel 4.18 Die Verknüpfungstabelle von $[\mathbb{Z}_4, +]$ ist wie folgt:

$+$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[0]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[1]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$
$[2]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$
$[3]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$

□

Für die Menge $\mathbb{Z}_n$ mit obiger Multiplikation $\cdot$ sind nicht alle Eigenschaften einer kommutativen Gruppe erfüllt. Ebenso wie für die Addition auf $\mathbb{Z}_n$ folgen Assoziativität und Kommutativität der Multiplikation aus den entsprechenden Eigenschaften der Multiplikation auf $\mathbb{Z}$. Das neutrale Element der Multiplikation auf $\mathbb{Z}_n$ ist $[1]_n$; allerdings gibt es für $[0]_n$ kein Inverses. Somit ist $[\mathbb{Z}_n, \cdot]$ keine Gruppe. Für alle Elemente außer $[0]_n$ gibt es außerdem nur dann inverse Elemente, wenn n eine Primzahl ist. Wir werden auf diese Tatsache noch näher in Abschnitt 4.3 eingehen.

Beispiel 4.19 Die Verknüpfungstabellen von $[\mathbb{Z}_4, \cdot]$ und $[\mathbb{Z}_5, \cdot]$ sind:

$\cdot$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$
$[1]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[2]_4$	$[0]_4$	$[2]_4$	$[0]_4$	$[2]_4$
$[3]_4$	$[0]_4$	$[3]_4$	$[2]_4$	$[1]_4$

$\cdot$	$[0]_5$	$[1]_5$	$[2]_5$	$[3]_5$	$[4]_5$
$[0]_5$	$[0]_5$	$[0]_5$	$[0]_5$	$[0]_5$	$[0]_5$
$[1]_5$	$[0]_5$	$[1]_5$	$[2]_5$	$[3]_5$	$[4]_5$
$[2]_5$	$[0]_5$	$[2]_5$	$[4]_5$	$[1]_5$	$[3]_5$
$[3]_5$	$[0]_5$	$[3]_5$	$[1]_5$	$[4]_5$	$[2]_5$
$[4]_5$	$[0]_5$	$[4]_5$	$[3]_5$	$[2]_5$	$[1]_5$

Man erkennt, dass es für $[0]_4$ und $[0]_5$ keine multiplikativen Inversen geben kann. Außerdem kann man in der Tabelle von $[\mathbb{Z}_4, \cdot]$ ablesen, dass $[1]_4^{-1} = [1]_4$ und $[3]_4^{-1} = [3]_4$ gelten, es aber für $[2]_4$ kein multiplikatives Inverses gibt. Im Gegensatz dazu gibt es in $[\mathbb{Z}_5, \cdot]$ für alle Elemente außer $[0]_5$ ein Inverses, das man aus der Tabelle ablesen kann. □

Der große Vorteil des Abstrahierens zum Konzept einer Gruppe liegt darin, Rechengesetze nur einmal beweisen zu müssen: Diese können dann in allen Gruppen verwendet werden, ohne sie in jeder konkreten Instanz des Konzepts nochmals nachprüfen zu müssen.

Satz 4.1 Sei $[G, \circ]$ eine Gruppe. Dann gelten die folgenden Aussagen:

- (1) Es gibt nur ein neutrales Element in $[G, \circ]$.
- (2) Zu jedem $a \in G$ gibt es nur ein Inverses a^{-1} .
- (3) In Gruppen kann man Gleichungen durch Kürzen umformen: Es gilt für alle $a, b, c \in G$:

$$a \circ b = a \circ c \Rightarrow b = c$$

$$b \circ a = c \circ a \Rightarrow b = c.$$

- (4) Für jedes $a \in G$ gilt $(a^{-1})^{-1} = a$.
- (5) Für alle $a, b \in G$ gilt $(a \circ b)^{-1} = b^{-1} \circ a^{-1}$.

Um etwa Aussage (1) nachzuprüfen, nimmt man die Existenz zweier neutraler Elemente e_1 und e_2 an und zeigt, dass diese gleich sein müssen: Da sowohl e_1 als auch e_2 neutral sind, gelten $e_1 \circ e_2 = e_1$ und $e_1 \circ e_2 = e_2$, und somit gilt $e_1 = e_2$.

Die Aussage (4) rechnet man durch folgende Umformungen nach: Wie wir aus der Definition einer Gruppe $[G, \circ]$ wissen, gilt $a \circ a^{-1} = e$ für alle $a \in G$. Damit gilt diese Gleichung speziell auch, wenn wir a durch a^{-1} ersetzen:

$$a^{-1} \circ (a^{-1})^{-1} = e.$$

Nach Verknüpfen von links mit a erhält man

$$a \circ (a^{-1} \circ (a^{-1})^{-1}) = a \circ e.$$

Mit der Assoziativität kann man die linke Seite anders klammern und erhält

$$\underbrace{(a \circ a^{-1})}_e \circ (a^{-1})^{-1} = \underbrace{a \circ e}_a$$

und somit wie gefordert

$$(a^{-1})^{-1} = a.$$

Durch obige Rechenregeln können wir Gleichungen in beliebigen Gruppen lösen. Dazu kann man auch negative Exponenten verwenden, diese sind als

$$a^{-n} := (a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$$

definiert. Die Gleichheit in obiger Definition ist etwa durch Induktion beweisbar.

Beispiel 4.20 Man löse die Gleichung

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}^2 \circ x = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}^{-3}$$

für $x \in P_4$. Erweitern von links liefert

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}^{-2} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}^2}_{\text{id}_{P_4}} \circ x = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}^{-2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}^{-3}$$

und damit

$$\begin{aligned} x &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}^{-2} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}^{-3} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

□

Beispiel 4.21 Da in $[\mathbb{Z}_7 \setminus \{[0]_7\}, \cdot]$ alle Inversen existieren, bildet diese algebraische Struktur eine Gruppe, und man kann auch hier Gleichungen lösen. So kann etwa die Gleichung

$$[4]_7^3 \cdot x \cdot [2]_7^5 = [6]_7^{-4}$$

durch Erweitern mit geeigneten Werten so umgeformt werden, dass auf der linken Seite x freigestellt wird:

$$\underbrace{[4]_7^{-3} \cdot [4]_7^3}_{[1]_7} \cdot x \cdot \underbrace{[2]_7^5 \cdot [2]_7^{-5}}_{[1]_7} = [4]_7^{-3} \cdot [6]_7^{-4} \cdot [2]_7^{-5}.$$

Für die Umformungen auf der rechten Seite benötigen wir einige Nebenrechnungen: Es gelten

$$\begin{aligned} [4]_7^{-3} &= ([4]_7^3)^{-1} = [1]_7^{-1} = [1]_7, \\ [6]_7^{-4} &= ([6]_7^4)^{-1} = ([6]_7^2 \cdot [6]_7^2)^{-1} = ([1]_7 \cdot [1]_7)^{-1} = [1]_7, \\ [2]_7^{-5} &= ([2]_7^5)^{-1} = [4]_7^{-1} = [2]_7. \end{aligned}$$

Die Umformung $[4]_7^{-1} = [2]_7$ ergibt sich für das kleine $n = 7$ am einfachsten durch Ausprobieren. Für die allgemeine Situation existiert ein Algorithmus zur Berechnung der Inversen, auf den wir hier aber erst in der vertiefenden Anmerkung 4.1 (A.2) eingehen.

Wir erhalten somit nach Einsetzen der Zwischenergebnisse die Gleichung

$$x = [1]_7 \cdot [1]_7 \cdot [2]_7$$

und damit die Lösung $x = [2]_7$. $\square$

Teilmengen von Gruppen, die bezüglich der Gruppenoperation abgeschlossen sind, bezeichnet man als *Untergruppen*.

Definition 4.4 (Untergruppe)

Sei $[G, \circ]$ eine Gruppe. Eine nichtleere Teilmenge $U \subseteq G$ mit der Verknüpfung $\circ$ nennt man *Untergruppe*, wenn die beiden Bedingungen

$$(1) \quad \forall_{u_1, u_2 \in U} u_1 \circ u_2 \in U$$

$$(2) \quad \forall_{u \in U} u^{-1} \in U$$

erfüllt sind.

Aus dieser Definition folgt sofort, dass in jeder Untergruppe U das neutrale Element der Gruppe enthalten ist: Für ein beliebiges $u \in U$ muss auch $u \circ u^{-1} = e$ in U sein.

Beispiel 4.22 Die Menge der geraden Zahlen bildet in $[\mathbb{Z}, +]$ eine Untergruppe, da die Addition und Inversenbildung auf dieser Menge abgeschlossen ist. Die Menge der ungeraden Zahlen bildet hingegen keine Untergruppe, da die Summe zweier ungerader Zahlen gerade ist (und auch das neutrale Element 0 nicht in dieser Teilmenge ist). $\square$

Beispiel 4.23 Die beiden Elemente

$$\text{id}_{\mathbb{N}_{\leq 3}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad p = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

bilden in $[P_3, \circ]$ eine Untergruppe: Da $\text{id}_{\mathbb{N}_{\leq 3}}$ das neutrale Element in $[P_3, \circ]$ ist, und $p \circ p = \text{id}_{\mathbb{N}_{\leq 3}}$ gilt, ist Punkt (1) aus Definition 4.4 erfüllt. Ebenso ist Punkt (2) erfüllt, da $\text{id}_{\mathbb{N}_{\leq 3}}^{-1} = \text{id}_{\mathbb{N}_{\leq 3}}$ und $p^{-1} = p$ gelten. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

4.1 (F.1) Was ist eine algebraische Struktur?

4.1 (F.2) Was versteht man unter einer *Operation* im Kontext algebraischer Strukturen?

4.1 (F.3) In welchem Zusammenhang stehen Relationen, Funktionen, sowie Permutationen?

4.1 (F.4) Was ist die Hintereinanderausführung von Relationen?

4.1 (F.5) Wann ist eine Operation kommutativ? Wann assoziativ?

4.1 (F.6) Was versteht man unter dem neutralen Element bzw. unter den inversen Elementen bezüglich einer Operation?

4.1 (F.7) Wie kann man in einer Verknüpfungstabelle einer Gruppe das neutrale Element identifizieren?

4.1 (F.8) Wie können Sie aus der Verknüpfungstabelle einer Gruppe das zu einem gegebenen Element inverse Element bestimmen?

4.1 (F.9) Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit eine inverse Funktion wiederum eine Funktion ist?

4.1 (F.10) Warum ist eine inverse Relation immer wieder eine Relation und eine inverse Permutation immer wieder eine Permutation?

4.1 (F.11) Welche drei Bedingungen muss eine Menge mit einer Verknüpfung erfüllen, um eine Gruppe zu sein?

4.1 (F.12) Was bedeuten die Notationen a^n bzw. a^{-n} im Kontext von Gruppen?

4.1 (F.13) Was versteht man unter einer Restklasse modulo n ?

4.1 (F.14) Wie ist die Addition auf der Menge der Restklassen definiert?

4.1 (F.15) In welchem Sinn bilden die Uhrzeiten in der Zwölf-Stunden-Zählung Restklassen?

4.1 (F.16) Sei $U \subseteq G$ mit Verknüpfung $\circ$ eine Untergruppe von $[G, \circ]$. Ist dann auch $[U, \circ]$ eine Gruppe?

Übungsaufgaben

4.1 (Ü.1) Berechnen Sie folgende Hintereinanderausführungen:

(a) $\{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 3), (3, 4)\} \circ \{(2, 3), (3, 3), (4, 1)\}$

(b) $\{(1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 2)\} \circ \{(1, 3), (2, 4), (3, 3), (4, 2)\}$

4.1 (Ü.2) Wie Übungsaufgabe 4.1 (Ü.1), für folgende Permutationen:

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ (b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

4.1 (Ü.3) Stellen Sie für jede der folgenden Verknüpfungstabellen fest, welche der Eigenschaften einer kommutativen Gruppe erfüllt sind. Da die Assoziativität nicht direkt aus der Tabelle abgelesen werden kann, sondern für jede Kombination von Elementen einzeln nachgeprüft werden muss, genügt es, wenn Sie diese Eigenschaft anhand von drei Beispielen aus der Tabelle überprüfen:

(a)

$\circ$	a	b	c	d
a	c	d	a	b
b	d	a	b	c
c	a	b	c	d
d	b	c	d	a

(b)

$\circ$	a	b	c	d
a	a	b	a	c
b	b	a	d	b
c	a	d	c	d
d	c	b	d	a

(c)

$\circ$	a	b	c
a	b	c	a
b	c	a	b
c	a	b	c

4.1 (Ü.4) Beweisen Sie: Wenn eine Verknüpfungstabelle alle Eigenschaften einer Gruppe erfüllt, dann ist jedes Element in jeder Zeile und in jeder Spalte genau einmal vorhanden.

4.1 (Ü.5) Beweisen Sie mittels Induktion, dass $(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.

4.1 (Ü.6) Sei die Menge der Zeichenketten Σ^* über einem Alphabet Σ wie in Übungsaufgabe 3.8 (Ü.17) definiert. Überprüfen Sie, welche der Eigenschaften einer kommutativen Gruppe die Menge Σ^* mit der Konkatination $\circ$ erfüllt.

4.1 (Ü.7) Überprüfen Sie für jede der unten definierten Verknüpfungen, welche der Eigenschaften einer kommutativen Gruppe die ganzen Zahlen mit dieser Verknüpfung erfüllen:

- (a) $a \circ b := a + b - a \cdot b$ (b) $a \circ b := a + |b|$ (c) $a \circ b := 5a \cdot b$
 (d) $a \circ b := a^b$

4.1 (Ü.8) Geben Sie an, welche der Eigenschaften einer kommutativen Gruppe die folgenden algebraischen Strukturen erfüllen:

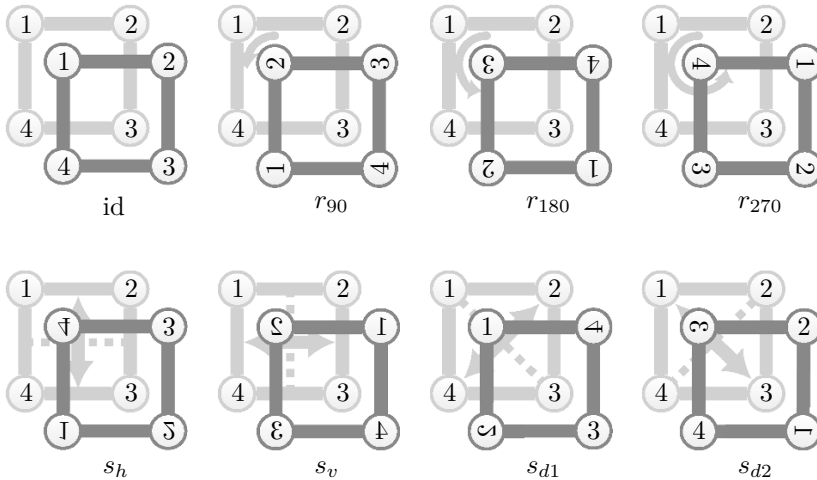
- (a) Die Menge P_n der Permutationen von $\mathbb{N}_{\leq n}$ mit der Hintereinanderausführung.
 (b) Die Menge der Relationen auf einer Menge M mit der Hintereinanderausführung.

4.1 (Ü.9) Welche der Eigenschaften einer kommutativen Gruppe erfüllen die algebraischen Strukturen $[\text{Pot}(M), \cap]$ bzw. $[\text{Pot}(M), \cup]$?

4.1 (Ü.10) Beweisen Sie Aussagen (2), (3) und (5) aus Satz 4.1.

4.1 (Ü.11) Die *Symmetriegruppe* eines geometrischen Objekts ist die Gruppe all jener Rotationen und Spiegelungen, die das Objekt wieder auf sich selbst abbilden. Die Verknüpfung in dieser Gruppe ist die Hintereinanderausführung.

Die acht Elemente der Symmetriegruppe des Quadrats sind wie folgt (die transformierte Version ist jeweils über der ausgegrauten ursprünglichen Version zu sehen):



Die Namen der Transformationen (r für Rotationen, s für Spiegelungen) sind unter den Grafiken angegeben. Es gelten etwa $r_{90} \circ s_{d1} = s_h$ und $s_{d2} \circ r_{180} = s_{d1}$.

Geben Sie an, welche der Transformationen das neutrale Element ist. Bestimmen Sie für jede der Transformationen das inverse Element. Ist diese Gruppe kommutativ?

4.1 (Ü.12) Lösen Sie folgende Gleichungen über der Menge der Permutationen P_4 . Geben Sie bei jedem der Umformungsschritte an, welche der Eigenschaften einer Gruppe Sie dabei verwenden:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}^{-2} \circ x \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}^2 \\ \text{(b)} \quad & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}^{-3} \circ x \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}^{-2} \end{aligned}$$

4.1 (Ü.13) Wie Übungsaufgabe 4.1 (Ü.12), für Gleichungen über die Mengen $\mathbb{Z}_5$ bzw. $\mathbb{Z}_7$:

$$\text{(a)} \quad [3]_5^{-2} \cdot x \cdot [4]_5^2 = [2]_5^{10} \qquad \text{(b)} \quad [5]_7^3 \cdot x \cdot [3]_7^{-4} = [4]_7^{-2}$$

4.1 (Ü.14) Wie Übungsaufgabe 4.1 (Ü.12), für Gleichungen über der Symmetriegruppe aus Übungsaufgabe 4.1 (Ü.11):

$$\text{(a)} \quad r_{90}^2 \circ s_{d1} \circ x \circ s_{d2} = r_{270} \qquad \text{(b)} \quad s_h^{-3} \circ x \circ r_{90}^3 = s_{d1}^{-2}$$

4.1 (Ü.15) Geben Sie für jede der gegebenen Teilmengen einer algebraischen Struktur an, ob diese Teilmenge mit der gegebenen Operation eine Untergruppe bildet:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \{[1]_5, [4]_5\} \text{ in } [\mathbb{Z}_5, \cdot] & \text{(b)} \quad \{[0]_5, [2]_5, [3]_5\} \text{ in } [\mathbb{Z}_5, +] \\ \text{(c)} \quad & \{[1]_7, [2]_7, [4]_7\} \text{ in } [\mathbb{Z}_7, \cdot] & \text{(d)} \quad \{3x \mid x \in \mathbb{Z}\} \text{ in } [\mathbb{Z}, +] \end{aligned}$$

4.1 (Ü.16) Rechnen Sie nach, dass die Menge der Transformationen $\{\text{id}, r_{90}, r_{180}, r_{270}\}$ der Symmetriegruppe des Quadrats in Übungsaufgabe 4.1 (Ü.11) eine Untergruppe der Symmetriegruppe des Quadrats bildet. Ist das auch für die Menge $\{\text{id}, s_h, s_v, s_{d1}, s_{d2}\}$ der Fall?

Vertiefende Anmerkungen

4.1 (A.1) Wir haben in diesem Abschnitt die negativen Zahlen in $\mathbb{Z}$ als die inversen Elemente bezüglich der Addition benötigt. Wenn man es aber mit Leopold Kronecker (1823–1891, deutscher Mathematiker) und seinem Zitat „Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk“ hält, woher kommen dann die negativen Zahlen?

Die Notwendigkeit der negativen Zahlen ist aus der Unmöglichkeit heraus zu motivieren, einfache Gleichungen wie $x + 3 = 2$ in $\mathbb{N}$ lösen zu können (wobei ja Varianten wie $x + 2 = 3$ sehr wohl in $\mathbb{N}$ lösbar sind). Eine mögliche, und die am weitesten verbreitete, Konstruktion der ganzen Zahlen ist als Äquivalenzklassen von Paaren von Zahlen aus $\mathbb{N}_0$ – wie wir gleich sehen werden, benötigen wir hier auch die Null. Wir betrachten dazu die Äquivalenzrelation

$$R := \{((a, b), (c, d)) \in \mathbb{N}_0^2 \times \mathbb{N}_0^2 \mid a + d = b + c\},$$

die wir schon in Übungsaufgabe 3.6 (Ü.4) untersucht haben. In dieser Relation gelten etwa

$$\begin{aligned} [(2, 4)] &= \{(0, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 5), (4, 6), (5, 7) \dots\}, \\ [(4, 10)] &= \{(0, 6), (1, 7), (2, 8), (3, 9), (4, 10), (5, 11) \dots\}, \\ [(7, 4)] &= \{(3, 0), (4, 1), (5, 2), (6, 3), (7, 4), (8, 5) \dots\}. \end{aligned}$$

Wir definieren nun auf diesen Äquivalenzklassen eine algebraische Struktur, und zwar über die Operation

$$[(a, b)] + [(c, d)] := [(a + b, c + d)].$$

Somit gilt etwa $[(3, 7)] + [(8, 2)] = [(11, 9)] = [(2, 0)]$, wenn wir als Standardvertreter dasjenige Element wählen, das „am kleinsten“ ist (also eine 0 im Paar hat).

Wie man unschwer nachprüfen kann, ist $[(0, 0)]$ das neutrale Element dieser Operation, die außerdem assoziativ und kommutativ ist. Das zu $[(a, b)]$ inverse Element ist $[(b, a)]$, da $[(a, b)] + [(b, a)] = [(a + b, b + a)] = [(0, 0)]$ ist. Wir sind nun in der Lage, die ganzen Zahlen folgendermaßen zu definieren (wobei wir eine so definierte Zahl zur besseren Unterscheidung von den natürlichen Zahlen a mit $\bar{a}$ bezeichnen):

$$\begin{aligned}\bar{k} &:= [(k, 0)] \\ -\bar{k} &:= [(0, k)]\end{aligned}$$

Man kann nachprüfen, dass die Menge aller so definierten Objekte mit obiger Addition die kommutative Gruppe $[\mathbb{Z}, +]$ bildet.

4.1 (A.2) Der *erweiterte Euklid'sche Algorithmus* kann dazu verwendet werden, multiplikative Inverse in algebraischen Strukturen zu bestimmen (wir betrachten hier nur $[\mathbb{Z}, +]$). Der erweiterte Euklid'sche Algorithmus berechnet für zwei ganze Zahlen a und b weitere ganze Zahlen s und t mit der Eigenschaft

$$\text{ggT}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b.$$

Wir betrachten zuerst ein Beispiel zur Berechnung dieser Zahlen s und t und gehen erst dann darauf ein, warum dieser Algorithmus das Problem der Inversenberechnung löst.

Seien etwa $a = 87$ und $b = 13$. Der Algorithmus berechnet wiederholt Quotienten und Rest, wobei der vorherige Divisor zum Dividenten und der vorherige Rest zum Divisor werden:

$$\begin{aligned}87 &= 6 \cdot 13 + 9 \\ 13 &= 1 \cdot 9 + 4 \\ 9 &= 2 \cdot 4 + 1 \\ 4 &= 4 \cdot 1 + 0.\end{aligned}$$

Der letzte Rest ungleich null (hier 1) ist der größte gemeinsame Teiler von a und b . Durch Rückwärtseinsetzen in diese Gleichungen können die gesuchten Werte von s und t bestimmt werden; dies kann dadurch erleichtert werden, dass man zuerst obige Gleichungen nach den Resten auflöst:

$$\begin{aligned}1 &= 9 - 2 \cdot 4 \\ 4 &= 13 - 1 \cdot 9 \\ 9 &= 87 - 6 \cdot 13.\end{aligned}$$

Dann setzt man den jeweils nächsten Rest ein, vereinfacht und iteriert durch alle Gleichungen:

$$\begin{aligned}
 1 &= 9 - 2 \cdot 4 = 9 - 2 \cdot (13 - 1 \cdot 9) = -2 \cdot 13 + 3 \cdot 9 \\
 &= -2 \cdot 13 + 3 \cdot (87 - 6 \cdot 13) = 3 \cdot 87 - 20 \cdot 13.
 \end{aligned}$$

Für $a = 87$ und $b = 13$ ergeben sich somit $s = 3$ und $t = -20$.

Wir können nun obige Umformungen verwenden, um $[13]_{87}^{-1}$ zu berechnen. Dazu verwenden wir das Ergebnis

$$1 = 3 \cdot 87 - 20 \cdot 13,$$

allerdings in $\mathbb{Z}_{87}$. Da wir die Restklassenoperation sowohl in die Addition als auch die Multiplikation hineinziehen können, erhalten wir

$$[1]_{87} = [3]_{87} \cdot [87]_{87} - [20]_{87} \cdot [13]_{87},$$

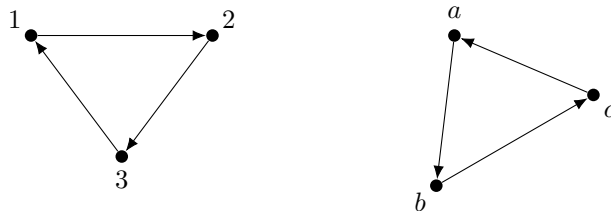
woraus sich wegen $[87]_{87} = [0]_{87}$ schließlich $[1]_{87} = [-20]_{87} \cdot [13]_{87}$ ergibt. Wir erkennen somit, dass $[-20]_{87} = [67]_{87}$ das multiplikative Inverse von $[13]_{87}$ ist.

Die oben beschriebene Vorgehensweise lässt sich auf beliebige Zahlen a und b anwenden. Wenn a und b teilerfremd sind, ist ihr größter gemeinsamer Teiler 1, und die multiplikativen Inversen von a in $\mathbb{Z}_b$ bzw. von b in $\mathbb{Z}_a$ existieren.

4.2 Isomorphismen

In diesem Abschnitt betrachten wir, etwas losgelöst von der allgemeinen Untersuchung algebraischer Strukturen, den mathematischen Begriff *Isomorphismus*. Zwei mathematische Strukturen – etwa zwei Relationen oder zwei Gruppen – sind isomorph, wenn sie (bis auf die Bezeichnung ihrer Objekte) „gleich“ sind.

Beispiel 4.24 Die folgenden beiden Relationen (die hier als Graphen dargestellt werden) sind zwar nicht identisch, aber doch – in einem noch näher zu definierenden Sinn – gleich:



Wenn man in der rechten Relation die Bezeichnungen ändert, und zwar $a \rightarrow 1$, $b \rightarrow 2$, und $c \rightarrow 3$, so ergibt sich daraus die Relation im linken Graphen (dies ist nur eine von drei möglichen Umbenennungen). $\square$

Für Isomorphismen benötigt man zwei Mengen, auf denen jeweils eine Struktur gegeben ist. Ein Isomorphismus ist eine bijektive Abbildung zwischen diesen Mengen, die die Struktur auf der einen in die Struktur auf der anderen überführt. Diese Beschreibung ist bewusst vage gehalten (was ist eine „Struktur“?), um möglichst breit anwendbar zu sein. Wir werden in diesem Zusammenhang Isomorphismen zwischen Mengen mit Relationen (im Speziellen Graphen) und Isomorphismen zwischen Mengen mit Operationen (im Speziellen Gruppen) behandeln.

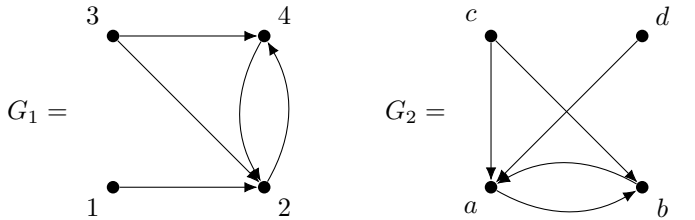
Definition 4.5 (Graphenisomorphismus)

Seien $[V_1, E_1]$ und $[V_2, E_2]$ zwei gerichtete Graphen. Die beiden Graphen heißen *isomorph*, wenn es eine Bijektion $f : V_1 \rightarrow V_2$ gibt, sodass gilt:

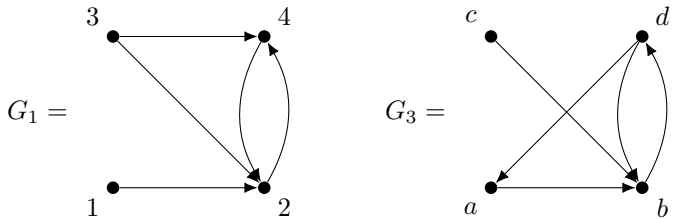
$$\forall_{v,w \in V_1} (v,w) \in E_1 \Leftrightarrow (f(v), f(w)) \in E_2.$$

Zwei Graphen sind somit genau dann isomorph, wenn es für jede Kante im einen genau eine Kante im anderen gibt, deren Start- und Endknoten durch eine Bijektion ineinander übergeführt werden können. Es ist in diesem Sinn, dass die beiden Graphen in Beispiel 4.24 gleich sind.

Beispiel 4.25 Folgende zwei Graphen sind isomorph:



und folgende zwei Graphen nicht:



Die Graphen G_1 und G_2 sind isomorph, da die in der Definition gesuchte Bijektion durch $f = \{(1,d), (2,a), (3,c), (4,b)\}$ gegeben ist. Diese Funktion bildet jede Kante (v,w) in G_1 in die entsprechende Kante $(f(v), f(w))$ in G_2 ab; f^{-1} bildet die Kanten in die Gegenrichtung ab.

Die Graphen G_1 und G_3 sind hingegen nicht isomorph: Beim Knoten 3 in G_1 beginnen zwei Pfeile, es endet aber keiner dort. In G_3 gibt es keinen Knoten mit diesen Eigenschaften, weshalb es auch keine Bijektion geben kann, die die Kantenstruktur in G_1 in die in G_3 umwandelt. $\square$

Um Überlegungen der obigen Art zu formalisieren, werden Begriffe definiert, die die Charakteristika von Knoten in Graphen beschreiben. Für einen gerichteten Graphen $[V, E]$ und Knoten $v \in V$ heißen die Zahlen

$$\text{in-deg}(v) := |\{w \mid (w, v) \in E\}| \quad \text{und} \quad \text{out-deg}(v) := |\{w \mid (v, w) \in E\}|$$

Eingangsgrad bzw. *Ausgangsgrad* von v .

Zwei Graphen können nur isomorph sein, wenn die Eingangs- und Ausgangsgrade aller ihrer Knoten übereinstimmen. Dies lässt sich am einfachsten über den Begriff der *Gradsequenz* eines Graphen definieren.

Definition 4.6 (Gradsequenz)

Sei $[V, E]$ ein gerichteter Graph mit n Knoten, und $(v_1, \dots, v_n)$ die Folge von Knoten in V , die aufsteigend sortiert ist (nach Eingangs- und dann nach Ausgangsgrad). Dann nennt man die Folge von Paaren

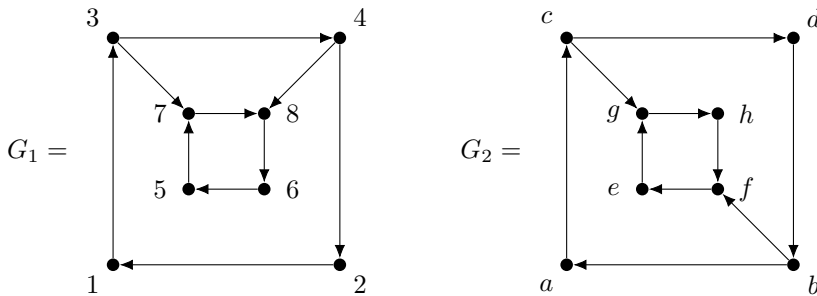
$$((\text{in-deg}(v_1), \text{out-deg}(v_1)), \dots, (\text{in-deg}(v_n), \text{out-deg}(v_n)))$$

die *Gradsequenz* von $[V, E]$.

Beispiel 4.26 (Fortsetzung von Beispiel 4.25) Die Gradsequenz sowohl von G_1 als auch G_2 ist $((0, 1), (0, 2), (2, 1), (3, 1))$, da die beiden Graphen isomorph sind. Die Gradsequenz für G_3 ist aber $((0, 1), (1, 1), (1, 2), (3, 1))$, womit G_3 weder zu G_1 noch zu G_2 isomorph sein kann. $\square$

Folgendes Beispiel zeigt, dass es auch Graphen mit identischen Gradsequenzen geben kann, die nicht isomorph sind.

Beispiel 4.27 Wie schon optisch zu erkennen ist, sind folgende beiden Graphen *nicht* isomorph:



Bei beiden Graphen ist die Gradsequenz

$$((1, 1), (1, 1), (1, 1), (1, 1), (1, 2), (1, 2), (2, 1), (2, 1))$$

identisch. In G_1 gibt es aber einen Pfeil zwischen den beiden Knoten mit Gradpaar $(1, 2)$, nämlich von 3 nach 4. Dieser Pfeil fehlt in G_2 : Da die Bijektion 3 und 4 auf c und b abbilden müsste – die beiden Knoten mit Gradpaar $(1, 2)$ in G_2 –, müsste es in G_2 einen Pfeil $c \rightarrow b$ oder einen Pfeil $b \rightarrow c$ geben. Da keiner dieser Pfeile existiert, sind G_1 und G_2 nicht isomorph. $\square$

Das letzte Beispiel kann gut als Illustration für zwei wichtige umgangssprachliche Begriffe dienen, die in der Mathematik eine klar festgelegte Bedeutung haben.

Definition 4.7 (Hinreichend und notwendig)

Wir nehmen an, dass die Implikation $x \Rightarrow y$ wahr ist. Dann nennt man x *hinreichend* für y und y *notwendig* für x .

Für die Implikation „Wenn es regnet, ist die Straße nass“ bedeutet dies, dass „es regnet“ hinreichend ist für „die Straße ist nass“ – wenn es also regnet, können wir mit Modus ponens (Satz 2.3) schlussfolgern, dass die Straße nass ist. Wenn hingegen die Straße *nicht* nass ist, können wir über die Äquivalenz $x \Rightarrow y \equiv \neg y \Rightarrow \neg x$ (Satz 2.1) und wiederum modus ponens folgern, dass es nicht geregnet haben kann. In diesem Sinn ist eine nasse Straße notwendig dafür, dass es geregnet hat.

Wir können somit aus den Beispielen 4.26 und 4.27 erkennen, dass die Bedingung der Gleichheit von Gradsequenzen zweier Graphen eine notwendige, nicht aber eine hinreichende Bedingung dafür ist, dass die Graphen isomorph sind.

Neben Graphen kann noch eine Vielzahl von mathematischen Strukturen isomorph sein; von den bisher behandelten Strukturen betrachten wir die Gruppen.

Definition 4.8 (Gruppenisomorphismus)

Seien $[G_1, \circ_1]$ und $[G_2, \circ_2]$ zwei Gruppen. Man nennt diese Gruppen *isomorph*, wenn es eine Bijektion $f : G_1 \rightarrow G_2$ gibt mit der Eigenschaft:

$$\forall_{a,b \in G_1} f(a \circ_1 b) = f(a) \circ_2 f(b)$$

Zwei endliche Gruppen $[G_1, \circ_1]$ und $[G_2, \circ_2]$ sind somit isomorph, wenn ihre Verknüpfungstabellen durch „Umbenennen“ der Einträge (via der Bijektion f) identisch gemacht werden können. Das bedeutet, dass das Umbenennen einer Verknüpfung $a \circ_1 b$ in $[G_1, \circ_1]$ das Gleiche ergibt wie das Verknüpfen der Umbenennung $f(a)$ und $f(b)$ in $[G_2, \circ_2]$.

Eine erste Schlussfolgerung aus Definition 4.8 ist, dass durch die Bijektion die neutralen Elemente der beiden Gruppen aufeinanderabgebildet werden müssen. Eine kurze Überlegung zeigt, warum das so sein muss: Seien dazu e_1 und e_2 die neutralen Elemente in $[G_1, \circ_1]$ bzw. $[G_2, \circ_2]$.

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & \forall_{a \in G_1} e_1 \circ_1 a = a \wedge \forall_{a \in G_1} f(e_1 \circ_1 a) = f(e_1) \circ_2 f(a) \\ \text{zu zeigen} & f(e_1) = e_2. \end{array}$$

Wenn wir die beiden Informationen der *wir wissen*-Zeile kombinieren, erhalten wir $\forall_{a \in G_1} f(a) = f(e_1) \circ_2 f(a)$. Erweitern dieser Gleichung mit $f(a)^{-1}$ liefert wie gewünscht $e_2 = f(e_1)$.

Beispiel 4.28 Seien $G_1 = \{1, 2, 3, 4\}$ und $G_2 = \{a, b, c, d\}$; auf diesen Mengen seien die beiden Gruppen $[G_1, \circ_1]$ und $[G_2, \circ_2]$ über folgende Verknüpfungstabellen definiert:

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{c|cccc}
\circ_1 & 1 & 2 & 3 & 4 \\
\hline
1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\
2 & 1 & 2 & 3 & 4 \\
3 & 4 & 3 & 2 & 1 \\
4 & 3 & 4 & 1 & 2
\end{array} \\
[G_1, \circ_1] =
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c}
\begin{array}{c|cccc}
\circ_2 & a & b & c & d \\
\hline
a & c & d & a & b \\
b & d & c & b & a \\
c & a & b & c & d \\
d & b & a & d & c
\end{array} \\
[G_2, \circ_2] =
\end{array}$$

Wenn die beiden Gruppen isomorph sind, dann müssen die neutralen Elemente (also 2 und c) einander entsprechen. Im Rest der Verknüpfungstabellen sind keine speziellen Charakteristika anderer Elemente erkennbar, die sie voneinander unterscheidbar machen könnten (so sind etwa alle Elemente in beiden Gruppen zu sich selbst invers). Wenn man die verbleibenden drei Elemente 1, 3, 4 zufällig den Elementen a , b und d zuweist (etwa als $1 \rightarrow d$, $3 \rightarrow a$ und $4 \rightarrow b$), so erhält man folgende „umbenannte“ Verknüpfungstabelle von $[G_1, \circ_1]$ (andere Zuweisungen würden zur gleichen Schlussfolgerung führen). Hier werden zur einfacheren Überprüfbarkeit die umbenannten Werte als Hochzahlen neben die ursprünglichen Werte geschrieben und in der Tabelle daneben nur noch die Elemente von G_2 :

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{c|cccc}
\circ_1 & 1^d & 2^c & 3^a & 4^b \\
\hline
1^d & 2^c & 1^d & 4^b & 3^a \\
2^c & 1^d & 2^c & 3^a & 4^b \\
3^a & 4^b & 3^a & 2^c & 1^d \\
4^b & 3^a & 4^b & 1^d & 2^c
\end{array} \\
f(\circ_1) =
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c}
\begin{array}{c|cccc}
f(\circ_1) & d & c & a & b \\
\hline
d & c & d & b & a \\
c & d & c & a & b \\
a & b & a & c & d \\
b & a & b & d & c
\end{array} \\
f(\circ_1) =
\end{array}$$

Systematisches Überprüfen zeigt, dass diese letzte Verknüpfungstabelle (bis auf eine Umordnung der Reihen und Spalten) identisch mit der Verknüpfungstabelle von $[G_2, \circ_2]$ ist. Die beiden Gruppen $[G_1, \circ_1]$ und $[G_2, \circ_2]$ sind somit isomorph. $\square$

Beispiel 4.29 (Fortsetzung von Beispiel 4.28) Wir betrachten nochmals die Gruppen $[G_1, \circ_1]$ und $[G_2, \circ_2]$ aus Beispiel 4.28, wobei auf der Menge G_2 folgende Verknüpfung $\circ_3$ definiert ist, mit der G_2 wiederum eine Gruppe bildet:

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{c|cccc}
\circ_1 & 1 & 2 & 3 & 4 \\
\hline
1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\
2 & 1 & 2 & 3 & 4 \\
3 & 4 & 3 & 2 & 1 \\
4 & 3 & 4 & 1 & 2
\end{array} \\
[G_1, \circ_1] =
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c}
\begin{array}{c|cccc}
\circ_3 & a & b & c & d \\
\hline
a & b & d & a & c \\
b & d & c & b & a \\
c & a & b & c & d \\
d & c & a & d & b
\end{array} \\
[G_2, \circ_3] =
\end{array}$$

Diese beiden Gruppen sind *nicht* isomorph: In $[G_1, \circ_1]$ ist jedes Element zu sich selbst invers; in $[G_2, \circ_3]$ ist dies nicht der Fall. Alle Gruppen mit vier Elementen sind übrigens zu einer dieser beiden Gruppen isomorph. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

4.2 (F.1) Was versteht man allgemein unter einem Isomorphismus?

4.2 (F.2) Was ist im Speziellen ein Graphenisomorphismus und was ein Gruppenisomorphismus?

4.2 (F.3) Was versteht man in der Mathematik unter einer notwendigen und was unter einer hinreichenden Bedingung?

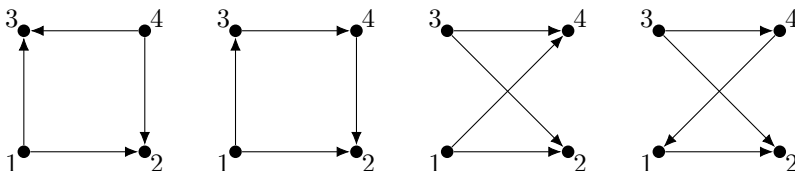
4.2 (F.4) Wozu benötigt man den Begriff der Gradsequenz von Graphen im Kontext von Graphenisomorphismen?

4.2 (F.5) Wie kann man von zwei Graphen überprüfen, ob sie isomorph sind? Wie von zwei Gruppen?

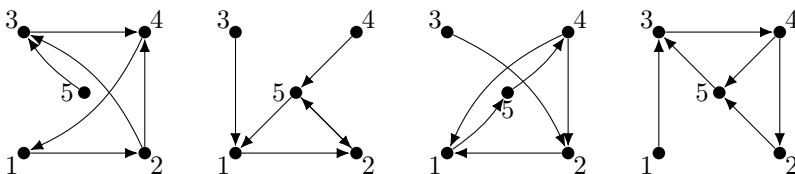
Übungsaufgaben

4.2 (Ü.1) Beweisen Sie: Isomorphismus ist sowohl auf der Menge der Graphen als auch auf der Menge der Gruppen eine Äquivalenzrelation.

4.2 (Ü.2) Von den folgenden vier Graphen sind jeweils zwei isomorph. Finden Sie heraus, welche das sind:



4.2 (Ü.3) Finden Sie heraus, welche der folgenden Graphen isomorph zueinander sind:



4.2 (Ü.4) Argumentieren Sie: Alle endlichen Gruppen mit drei Elementen sind isomorph zueinander.

Hinweis: Vermutlich ist es hilfreich, wenn Sie die Information von Übungsaufgabe 4.1 (Ü.4) verwenden.

4.2 (Ü.5) Konstruieren Sie zwei Verknüpfungstabellen für endliche Gruppen mit vier Elementen, die *nicht* isomorph sind.

4.2 (Ü.6) Überprüfen Sie, ob die Gruppen mit folgenden beiden Verknüpfungstabellen isomorph sind oder nicht:

$$[G_1, \circ_1] = \begin{array}{c|cccc} \circ_1 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 1 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 4 & 1 & 2 \end{array}$$

$$[G_2, \circ_2] = \begin{array}{c|cccc} \circ_2 & a & b & c & d \\ \hline a & c & d & a & b \\ b & d & c & b & a \\ c & a & b & c & d \\ d & b & a & d & c \end{array}$$

4.2 (Ü.7) Stellen Sie die Verknüpfungstabellen der beiden kommutativen Gruppen $[\mathbb{Z}_4, +]$ und $[\mathbb{Z}_5 \setminus \{[0]_5\}, \cdot]$ auf. Rechnen Sie nach, dass diese beiden Gruppen isomorph sind.

4.2 (Ü.8) Gegeben sind die vier Gruppen

$$G_1 = [\{[1]_5, [2]_5, [3]_5, [4]_5\}, \cdot], \quad G_2 = [\{[1]_8, [3]_8, [5]_8, [7]_8\}, \cdot],$$

$$G_3 = [\{[1]_{10}, [3]_{10}, [7]_{10}, [9]_{10}\}, \cdot], \quad G_4 = [\{[1]_{12}, [5]_{12}, [7]_{12}, [11]_{12}\}, \cdot],$$

also Elemente der Restklassen $\mathbb{Z}_5, \mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_{10}$ sowie $\mathbb{Z}_{12}$, jeweils mit der Multiplikation. Finden Sie heraus, welche der Gruppen zueinander isomorph sind.

4.2 (Ü.9) Die beiden Gruppen G_1 und G_2 seien isomorph, mit f der Bijektion zwischen G_1 und G_2 . Beweisen Sie, dass dann gilt:

$$\forall_{a \in G_1} f(a)^{-1} = f(a^{-1}).$$

4.2 (Ü.10) Die Rotationen in Übungsaufgabe 4.1 (Ü.11) bilden eine Untergruppe der Symmetriegruppe des Quadrats. Ist diese Untergruppe isomorph zu $[G_1, \circ_1]$ aus Übungsaufgabe 4.2 (Ü.6)?

4.3 Ringe und Körper

Auf vielen Mengen ist mehr als eine Operation definiert, so etwa auf $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Z}_n$ die Addition und Multiplikation, und auf $\text{Pot}(M)$ Durchschnitt und Vereinigung. Wir werden in diesem Abschnitt diejenigen Mengen mit zwei Verknüpfungen untersuchen, die Erweiterungen des Konzepts der Gruppe aus Abschnitt 4.1 sind.

Im Folgenden bildet die Trägermenge mit der ersten Verknüpfung eine kommutative Gruppe. An die zweite Verknüpfung werden wechselnde Anforderungen gestellt, zumindest aber muss sie assoziativ und mit der ersten Verknüpfung in einem gewissen Sinn verträglich sein. Diese Verträglichkeit wird *Distributivität* genannt und ist in der folgenden Definition der algebraischen Struktur *Ring* genauer spezifiziert.

Definition 4.9 (Ring)

Sei M eine Menge mit zwei Verknüpfungen $+$ und $\cdot$. Die Struktur $[M, +, \cdot]$ heißt *Ring*, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- (1) $[M, +]$ ist eine kommutative Gruppe.
- (2) Die Operation $\cdot$ ist assoziativ auf M .
- (3) Die Operationen $+$ und $\cdot$ erfüllen die *Distributivitätsgesetze*:

$$\forall_{a,b,c \in M} a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$$

$$\forall_{a,b,c \in M} (a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c).$$

Zu dieser Definition gibt es zwei gebräuchliche Erweiterungen: Wenn $\cdot$ auf M kommutativ ist, nennt man die Struktur einen *kommutativen Ring*; wenn $\cdot$ in M ein neutrales Element besitzt, nennt man die Struktur einen *Ring mit Einselement*.

Man beachte an Definition 4.9, dass $+$ und $\cdot$ Platzhalter für beliebige Operationen sind. Auch bei Ringen, die keine Zahlenmengen sind, bezeichnet man das

neutrale Element bezüglich der ersten Verknüpfung als Nullelement 0, und das neutrale Element bezüglich der zweiten Verknüpfung als Einselement 1. Zur späteren Unterscheidung zwischen der Inversenbildung bezüglich der ersten und der zweiten Verknüpfung (die ja bei Ringen nicht gefordert ist) bezeichnen wir das zu a inverse Element bezüglich der ersten Verknüpfung mit $-a$, und bezüglich der zweiten Verknüpfung mit a^{-1} .

Das klassische Beispiel eines Rings mit Einselement bilden die ganzen Zahlen.

Satz 4.2 Die Struktur $[\mathbb{Z}, +, \cdot]$ ist ein kommutativer Ring mit Einselement.

Ohne genaue Definition von $+$ und $\cdot$ können wir diesen Satz nicht beweisen; wir weisen aber auf die schon bekannt vorausgesetzten Rechenregeln für ganze Zahlen, die die Assoziativität und die Distributivitätsgesetze umfassen. Das Einselement ist die Zahl 1.

Ebenso wie bei Gruppen gibt es bei Ringen Rechenregeln, die allgemein bewiesen werden können und dann für alle Ringe gelten. Wir erwähnen exemplarisch die Regel

$$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0.$$

Diese Gleichheit gilt, da

$$a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

ist; die Gleichung

$$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

wird dann durch Addition des Inversen von $a \cdot 0$ auf die Form $0 = a \cdot 0$ gebracht.

Ein Beispiel eines Rings über einer endlichen Menge bilden die *Restklassenringe*, deren additive Gruppenstruktur wir bereits in Abschnitt 4.1 kennengelernt haben.

Beispiel 4.30 Die Struktur $[\mathbb{Z}_4, +, \cdot]$ ist ein kommutativer Ring mit Einselement. Die Verknüpfungstabellen von $[\mathbb{Z}_4, +]$ und $[\mathbb{Z}_4, \cdot]$ sind in Beispiel 4.18 bzw. Beispiel 4.19 angegeben. Für diese Operationen sind $[0]_4$ das Null- und $[1]_4$ das Einselement. Die Distributivität von $\cdot$ über $+$ gilt in $\mathbb{Z}_4$, da $\cdot$ bereits in $\mathbb{Z}$ über $+$ distributiv ist. $\square$

Wir werden nach der folgenden Definition der Struktur *Körper* noch weitere Ringe kennenlernen. Körper ergeben sich aus kommutativen Ringen, wenn man zusätzlich zum Einselement noch die Existenz von Inversen fordert.

Definition 4.10 (Körper)

Sei $[M, +, \cdot]$ ein kommutativer Ring mit Einselement. Dann nennt man $[M, +, \cdot]$ einen *Körper*, wenn $[M \setminus \{0\}, \cdot]$ eine kommutative Gruppe ist.

Ein Körper ist somit eine Menge, die mit zwei Operationen eine kommutative Gruppe bildet, und deren Operationen über die Distributivitätsgesetze kompatibel

sind. Zu beachten ist, dass für die zweite Operation das Nullelement ausgenommen werden muss, da dafür keine Inversen existieren.

Die Standardbeispiele von Körpern sind die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ und die reellen Zahlen $\mathbb{R}$, die wir als bekannt voraussetzen. Beide Mengen können aus den ganzen Zahlen hergeleitet werden; dies erfordert für die reellen Zahlen Konzepte, die hier nicht behandelt werden. Zur Herleitung der rationalen Zahlen aus den ganzen Zahlen sei auf die vertiefende Anmerkung 4.3 (A.1) verwiesen; wir halten Folgendes fest.

Satz 4.3 Die Strukturen $[\mathbb{Q}, +, \cdot]$ und $[\mathbb{R}, +, \cdot]$ sind Körper.

Wir werden in Abschnitt 4.4 ein weiteres Beispiel einer unendlichen Zahlenmenge mit Körperstruktur kennenlernen und in Abschnitt 4.5 ein wichtiges Beispiel eines kommutativen Rings mit Einselement. Zuvor betrachten wir noch einen Körper, der nur endlich viele Elemente enthält (einen *endlichen Körper*).

Wie wir bereits wissen, bilden die Restklassen $\mathbb{Z}_n$ für alle n einen kommutativen Ring mit Einselement; somit unterscheiden sich diese Strukturen nur noch durch die fehlende Inversenbildung bezüglich der Multiplikation von Körpern. Wir untersuchen die multiplikativen Inversen anhand zweier Beispiele.

Beispiel 4.31 Die Verknüpfungstabellen von $[\mathbb{Z}_3, \cdot]$ und $[\mathbb{Z}_4, \cdot]$ sind:

$\cdot$	$[0]_3$	$[1]_3$	$[2]_3$
$[0]_3$	$[0]_3$	$[0]_3$	$[0]_3$
$[1]_3$	$[0]_3$	$[1]_3$	$[2]_3$
$[2]_3$	$[0]_3$	$[2]_3$	$[1]_3$

$\cdot$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$
$[1]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[2]_4$	$[0]_4$	$[2]_4$	$[0]_4$	$[2]_4$
$[3]_4$	$[0]_4$	$[3]_4$	$[2]_4$	$[1]_4$

In $[\mathbb{Z}_3 \setminus \{0\}, \cdot]$ existieren alle Inverse, in $[\mathbb{Z}_4, \cdot]$ existiert $[2]_4^{-1}$ aber nicht. Der Grund dafür liegt daran, dass 2 und 4 nicht teilerfremd sind. $\square$

Man kann sich allgemein überlegen, dass in $\mathbb{Z}_n$ eine Zahl $[a]_n \neq [1]_n$ kein multiplikatives Inverses haben kann, wenn a und n nicht teilerfremd sind, also einen größten gemeinsamen Teiler $g > 1$ haben. Wir formulieren dies als Widerspruchsbeweis und nehmen an, dass es zu $[a]_n$ ein multiplikatives Inverses $[b]_n$ gibt; es gilt somit $[a]_n \cdot [b]_n = [1]_n$. Für die ganzen Zahlen a und b bedeutet das, dass ihr Produkt ab bei Division durch n Rest 1 hat; wir haben also

$$\exists_{k \in \mathbb{Z}} ab = kn + 1.$$

Umformen liefert $ab - kn = 1$. Da g als Teiler von a und n sowohl ab , kn und deren Differenz $ab - kn$ teilt, muss g auch 1 teilen (und somit selbst 1 sein). Dies ist ein Widerspruch zur Annahme, dass a und n teilerfremd sind. Zu $[a]_n$ gibt es somit kein multiplikatives Inverses. Wir fassen diese Erkenntnis in folgendem Satz zusammen.

Satz 4.4 Die Struktur $[\mathbb{Z}_n, +, \cdot]$ ist genau dann ein Körper, wenn n eine Primzahl ist.

Der kleinste Restklassenkörper $[\mathbb{Z}_2, +, \cdot]$ weist noch eine andere interessante algebraische Struktur auf, wie in der vertiefenden Anmerkung 4.3 (A.2) ausgeführt wird.

Durch die Körperstruktur von $[\mathbb{Z}_n, +, \cdot]$ – wenn n eine Primzahl ist – können Gleichungen mit beiden Rechenoperationen $+$ und $\cdot$ gelöst werden.

Beispiel 4.32 Zu bestimmen sei die Lösung folgender Gleichung in $[\mathbb{Z}_7, +, \cdot]$:

$$[3]_7^{-3} \cdot x + [5]_7^2 = [4]_7^{-4} + [3]_7^3.$$

Auflösen aller Potenzen liefert

$$[6]_7 \cdot x + [4]_7 = [2]_7 + [6]_7,$$

woraus $[6]_7 \cdot x = [4]_7$ und damit $x = [3]_7$ folgt. □

Fragen zur Selbstkontrolle

4.3 (F.1) Was unterscheidet Ringe und Körper von Gruppen?

4.3 (F.2) Was unterscheidet Ringe von Körpern?

4.3 (F.3) Bei Ringen und Körpern können nicht zwei beliebige Operationen verwendet werden, die Operationen müssen vielmehr zueinander passen. Durch welche Bedingung ist das geregelt?

4.3 (F.4) Welche Beispiele von Ringen (die keine Körper sind) kennen Sie?

4.3 (F.5) Welche Beispiele von endlichen Körpern kennen Sie, welche von unendlichen Körpern?

4.3 (F.6) Warum muss bei Körpern das neutrale Element der ersten Verknüpfung (das Nullelement) von der Inversenbildung bezüglich der zweiten Verknüpfung ausgenommen werden?

4.3 (F.7) Unter welcher Bedingung ist $[\mathbb{Z}_n, +, \cdot]$ ein endlicher Körper, und wann „nur“ ein Ring mit Einselement?

Übungsaufgaben

4.3 (Ü.1) Wir definieren folgende Operation (die *symmetrische Differenz*) auf Mengen:

$$A \triangle B := (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Eine beliebige Menge M sei gegeben. Überprüfen Sie, welche der Bedingungen eines kommutativen Rings mit Einselement die algebraische Struktur $[\text{Pot}(M), \triangle, \cap]$ erfüllt. Begründen Sie Ihre Überlegungen mit Mengendiagrammen.

4.3 (Ü.2) Sei M eine beliebige Menge und $[R, +, \cdot]$ ein beliebiger Ring mit Einselement. Wir betrachten die Menge

$$F := \{f \mid f : M \rightarrow R\},$$

also die Menge aller Funktionen von M nach R . Auf dieser Menge definieren wir die beiden Verknüpfungen $f + g$ und $f \cdot g$ punktweise, also über

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x) \quad \text{und} \quad (f \cdot g)(x) := f(x) \cdot g(x).$$

Überprüfen Sie, welche der Eigenschaften eines kommutativen Rings mit Einselement die algebraische Struktur $[F, +, \cdot]$ erfüllt.

4.3 (Ü.3) Rechnen Sie nach, dass die Menge $\{x + \sqrt{2}y \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$ mit der Addition und Multiplikation auf reellen Zahlen einen kommutativen Ring mit Einselement bildet.

4.3 (Ü.4) Beweisen Sie, dass in jedem Ring $[R, +, \cdot]$ gilt:

$$\forall_{x, y \in R} (-x) \cdot y = -(x \cdot y).$$

4.3 (Ü.5) Lösen Sie für $x \in [\mathbb{Z}_5, +, \cdot]$ bzw. $x \in [\mathbb{Z}_7, +, \cdot]$ folgende Gleichungen:

$$(a) \quad [3]_5^2 + [4]_5^{-3} \cdot x = [2]_5^4 \quad (b) \quad [3]_7^{-3} - [5]_7^3 \cdot x = [4]_7^{-4}$$

4.3 (Ü.6) Da 2 eine Primzahl ist, ist mit Satz 4.4 die algebraische Struktur $[\mathbb{Z}_2, +, \cdot]$ ein Körper. Stellen Sie die Verknüpfungstabellen für $+$ und $\cdot$ auf, und bestimmen Sie die neutralen und alle inversen Elemente.

Vertiefende Anmerkungen

4.3 (A.1) Wir skizzieren im Folgenden kurz die Idee der Herleitung von $\mathbb{Q}$ aus $\mathbb{Z}$. Sei dafür die Äquivalenzrelation $\sim$ auf der Menge $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ definiert als

$$(a, b) \sim (c, d) :\Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c.$$

Es ist nicht schwer nachzuprüfen, dass $\sim$ tatsächlich eine Äquivalenzrelation ist. Wenn wir dann noch für $b \neq 0$ die Schreibweise

$$\frac{a}{b} := [(a, b)]_{\sim} = \{(c, d) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{0\} \mid (a, b) \sim (c, d)\}$$

einführen, so können wir die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ als

$$\mathbb{Q} := \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\}$$

definieren. Auf dieser Menge legen wir folgende Addition fest:

$$+ : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q} \\ \left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \right) \mapsto \frac{a}{b} + \frac{c}{d} := \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}.$$

Mit dieser Addition ist $\mathbb{Q}$ eine kommutative Gruppe; das neutrale Element ist $\frac{0}{1}$, das zu $\frac{a}{b}$ inverse Element ist $\frac{-a}{b}$:

$$\frac{a}{b} + \frac{0}{1} = \frac{a \cdot 1 + b \cdot 0}{b \cdot 1} = \frac{a}{b} \quad \text{und} \quad \frac{a}{b} + \frac{-a}{b} = \frac{a \cdot b + b \cdot (-a)}{b \cdot b} = \frac{0}{b^2} = \frac{0}{1}.$$

Die letzte Gleichheit gilt, da $\frac{0}{b^2}$ und $\frac{0}{1}$ zwei verschiedene Vertreter derselben Äquivalenzklasse sind. Auf $\mathbb{Q}$ definieren wir die Multiplikation als

$$\cdot : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$\left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}\right) \mapsto \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} := \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Die Menge $\mathbb{Q}$ ist ohne das Nullelement der Addition (also ohne $\frac{0}{1}$) mit obiger Multiplikation ebenfalls eine kommutative Gruppe: Das neutrale Element ist $\frac{1}{1}$, das zu $\frac{a}{b}$ inverse Element ist $\frac{b}{a}$:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{1}{1} = \frac{a \cdot 1}{b \cdot 1} = \frac{a}{b} \quad \text{und} \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{a \cdot b}{b \cdot a} = \frac{1}{1},$$

wobei die letzte Gleichheit mit dem gleichen Argument wie bei der Überprüfung der Addition gilt.

Wir verzichten an dieser Stelle auf Überprüfung von Assoziativität, Kommutativität und Distributivität, die allesamt ähnlich wie oben nachgerechnet werden können.

4.3 (A.2) Im Bereich der Informatik sollte eine Diskussion algebraischer Strukturen auch das Konzept der *Boole'schen Algebra* erwähnen – wir haben dieser Struktur keinen weiteren Platz eingeräumt, da sie sich nicht in die Progression der Konzepte *Gruppe* $\rightarrow$ *Ring* $\rightarrow$ *Körper* einordnen lässt.

Eine *Boole'sche Algebra* $[M, +, \cdot, \kappa]$ ist eine algebraische Struktur mit zwei kommutativen und assoziativen Verknüpfungen $+$ und $\cdot$, die jeweils ein neutrales Element 0 bzw. 1 besitzen. Anstelle der Inversen für jede Operation tritt bei Boole'schen Algebren das Konzept des *Komplements* κ ; für $a \in M$ ist das Komplement $\kappa(a)$ die Inverse für *beide* Verknüpfungen:

$$\forall_{a \in M} a + \kappa(a) = 0 \quad \text{und} \quad \forall_{a \in M} a \cdot \kappa(a) = 1.$$

Außerdem sind beide Operationen über die jeweils andere distributiv, es gelten somit

$$\forall_{a,b,c \in M} a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c) \quad \text{und} \quad \forall_{a,b,c \in M} a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c).$$

Die kleinste interessante Boole'sche Algebra (oftmals auch als *die* Boole'sche Algebra bezeichnet) sind die Wahrheitswerte **w** und **f** mit den Verknüpfungen $\wedge$ und $\vee$ (egal in welcher Reihenfolge) sowie der Negation als Komplementoperation. Zu dieser Struktur isomorph ist der Restklassenkörper $[\mathbb{Z}_2, +, \cdot, \kappa]$ mit dem Komplement $\kappa([x]_2) := [x]_2 + [1]_2$. Größere Boole'sche Algebren können für beliebige Menge A als Struktur $[\text{Pot}(A), \cup, \cap, \kappa]$ mit $\kappa(x) := A \setminus x$ erzeugt werden. Interessanterweise ist *jede* Boole'sche Algebra zu einer solchen Struktur isomorph – damit gibt es nur Boole'sche Algebren, deren Kardinalität sich als 2^n schreiben lässt.

4.4 Komplexe Zahlen

Die Erweiterung der Zahlenbereiche von $\mathbb{N}$ über $\mathbb{Z}$ zu $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ war dadurch motiviert, dass man in manchen Bereichen bestimmte Gleichungen nicht lösen konnte. So hat etwa

$$x + 1 = 0$$

in $\mathbb{N}$ keine Lösung, wohl aber in $\mathbb{Z}$; ebenso ist

$$2x = 1$$

nicht in $\mathbb{Z}$, sondern erst in $\mathbb{Q}$ lösbar. Erst in den reellen Zahlen ist

$$x^2 = 2$$

lösbar. Der letzte Schritt, den wir in diesem Abschnitt vollziehen wollen, ist durch die Unlösbarkeit der Gleichung

$$x^2 + 1 = 0$$

in $\mathbb{R}$ gegeben. Mit der Einführung komplexer Zahlen $\mathbb{C}$ erhalten wir dann eine lineare Ordnung auf den Zahlenbereichen:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C};$$

wobei hier die Teilmengenrelation nicht ganz korrekt ist, da der jeweils nächste Zahlenbereich aus dem vorigen konstruiert werden kann, also nicht eine reine Obermenge darstellt.

So wie sich negative Zahlen als Paare natürlicher Zahlen (siehe vertiefende Anmerkung 4.1 (A.1)) und rationale Zahlen als Paare ganzer Zahlen (siehe vertiefende Anmerkung 4.3 (A.1)) konstruieren lassen, so kann man komplexe Zahlen als Paare von reellen Zahlen definieren. Wir werden nach dieser Betrachtungsweise zwei weitere Darstellungsarten komplexer Zahlen kennenlernen, mit denen sich leichter rechnen lässt.

Wir definieren die algebraische Struktur $[\mathbb{C}, +, \cdot]$ der komplexen Zahlen als $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ mit folgenden Verknüpfungen:

$$+ : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$((a, b), (c, d)) \mapsto (a, b) + (c, d) := (a + c, b + d)$$

$$\cdot : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$((a, b), (c, d)) \mapsto (a, b) \cdot (c, d) := (a \cdot c - b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c)$$

Wie man erkennen kann, ist $[\mathbb{C}, +]$ eine kommutative Gruppe mit $(0, 0)$ als neutralem Element und $(-a, -b)$ dem zu (a, b) Inversen bezüglich der Addition. Nicht sofort einsichtig ist, dass auch $[\mathbb{C} \setminus \{(0, 0)\}, \cdot]$ eine kommutative Gruppe ist: Das Einselement ist $(1, 0)$, da gilt:

$$(a, b) \cdot (1, 0) = (a \cdot 1 - b \cdot 0, a \cdot 0 + b \cdot 1) = (a, b).$$

Das zu (a, b) multiplikative Inverse ist $(\frac{a}{a^2+b^2}, \frac{-b}{a^2+b^2})$:

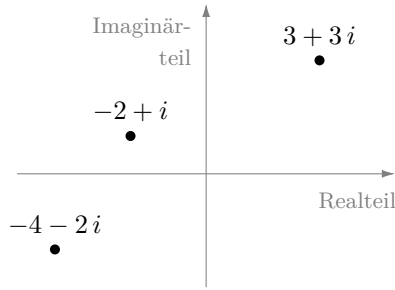


Abbildung 4.1 Beispiele komplexer Zahlen in der komplexen Zahlenebene

$$\begin{aligned} (a, b) \cdot \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) &= \left(a \cdot \frac{a}{a^2 + b^2} - b \cdot \frac{-b}{a^2 + b^2}, a \cdot \frac{-b}{a^2 + b^2} + b \cdot \frac{a}{a^2 + b^2} \right) \\ &= (1, 0). \end{aligned}$$

Wir prüfen Assoziativität, Kommutativität und Distributivität nicht nach, sondern halten fest.

Satz 4.5 Die algebraische Struktur $[\mathbb{C}, +, \cdot]$ ist ein Körper.

Da die Multiplikationsregel nicht einfach zu merken ist und auch nicht durch die Lösung der Gleichung $x^2 + 1 = 0$ motiviert scheint, verwenden wir im Folgenden eine etwas einleuchtendere Zahlendarstellung. Wir schreiben

$$a + ib := (a, b),$$

wobei wir i als Symbol mit der Eigenschaft $i^2 = -1$ betrachten. Aus dieser Motivation heraus verwenden wir i als Schreibweise für $\sqrt{-1}$, sodass etwa $\sqrt{-5} = \sqrt{5}\sqrt{-1} = \sqrt{5}i$ geschrieben wird.

Man nennt $a \in \mathbb{R}$ den *Realteil*, und $b \in \mathbb{R}$ den *Imaginärteil* der komplexen Zahl $a + ib$. Wenn wir zwei komplexe Zahlen in dieser Schreibweise multiplizieren (also als Summe zweier Komponenten mit reellen Zahlen, unter Berücksichtigung von $i^2 = -1$), erhalten wir obige Definition der Multiplikation:

$$\begin{aligned} (a + ib) \cdot (c + id) &= a \cdot c + i(b \cdot c) + i(a \cdot d) + i^2 b \cdot d \\ &= a \cdot c - b \cdot d + i(b \cdot c + a \cdot d). \end{aligned}$$

Da eine komplexe Zahl $a + ib$ aus zwei reellen Komponenten a und b besteht, kann man sie in einem Koordinatensystem (der *komplexen Zahlenebene*) visualisieren. Dabei ist die x -Achse die *reelle Achse*, entlang derer der *Realteil* a aufgetragen wird. Analog dazu ist die y -Achse die *imaginäre Achse*, auf der der *Imaginärteil* b aufgetragen wird. Abbildung 4.1 zeigt die Lage dreier komplexer Zahlen in der komplexen Zahlenebene.

Beispiel 4.33 Seien $z_1 = 3 + 4i$ und $z_2 = 5 - 2i$. Dann ist

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= 8 + 2i \\ z_1 - z_2 &= -2 + 6i \\ z_1 \cdot z_2 &= 23 + 14i \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{(3 + 4i) \cdot (5 + 2i)}{(5 - 2i)(5 + 2i)} = \frac{7 + 26i}{29}. \end{aligned} \quad \square$$

Die im letzten Beispiel bei der Division auftretende komplexe Zahl $a - ib$ wird die zu $a + ib$ *konjugiert komplexe Zahl* genannt. Allgemein dividiert man komplexe Zahlen, indem man mit der zum Nenner konjugiert komplexen Zahl erweitert, um so den Nenner reell zu machen.

Mithilfe komplexer Zahlen können nun alle quadratischen Gleichungen gelöst werden; die Bedeutung komplexer Zahlen beim Lösen allgemeiner polynomialer Gleichungen wird in Abschnitt 4.5 angesprochen werden. Für die quadratische Gleichung $x^2 + px + q = 0$ werden wir die als bekannt vorausgesetzte Formel

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

zur Lösung verwenden (siehe vertiefende Anmerkung 4.4 (A.1) zur Herleitung dieser Formel). Man beachte, dass jede quadratische Gleichung $a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0$ durch Umformung auf obige Gestalt gebracht werden kann.

Beispiel 4.34 Gesucht seien die beiden Lösungen der quadratischen Gleichung $x^2 - 3x + 4 = 0$. Einsetzen in obige Formel liefert die Lösungen

$$x_{1,2} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} - 4} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{-\frac{7}{4}} = \frac{1}{2}(3 \pm \sqrt{7}i),$$

also $x_1 = \frac{1}{2}(3 + \sqrt{7}i)$ und $x_2 = \frac{1}{2}(3 - \sqrt{7}i)$. $\square$

Neben der Darstellung komplexer Zahlen als $a + ib$, die *kartesische Koordinatendarstellung* genannt wird, können komplexe Zahlen auch eindeutig durch ihren Abstand (Radius) r vom Ursprung und Winkel φ von der x -Achse bestimmt werden. Diese Form der Darstellung, die zur Unterscheidung von kartesischen Koordinaten oft in eckigen Klammern als $[r, \varphi]$ geschrieben wird, nennt man *Polarkoordinaten*.

Aus der einfachen Visualisierung in Abbildung 4.2 kann man die Umrechnungsformeln zwischen kartesischen und Polarkoordinaten herauslesen. Das Rechteck mit Seitenlängen a , b und r ist rechtwinklig, somit gilt

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ \varphi &= \arctan \frac{b}{a}. \end{aligned}$$

Bei der Berechnung des Winkels muss man die Vorzeichen von a und b berücksichtigen, da $\arctan \frac{b}{a} = \arctan \frac{-b}{-a}$ und $\arctan \frac{-b}{a} = \arctan \frac{b}{-a}$ ist. Man beachte,

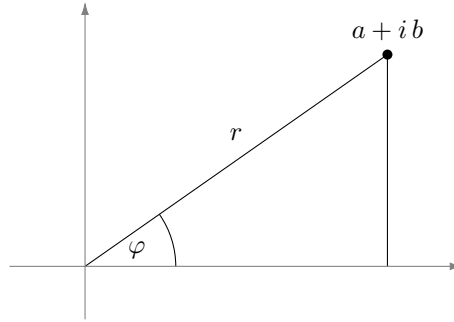


Abbildung 4.2 Zusammenhang zwischen kartesischen Koordinaten und Polarkoordinaten

dass wir hier (und im Folgenden) der Konvention folgen, die Argumente von Winkelfunktionen *nicht* in Klammern zu schreiben, solange die eindeutige Lesbarkeit gegeben ist.

Umgekehrt kann man aus gegebenen Polarkoordinaten $[r, \varphi]$ leicht die kartesischen Koordinaten $a + i b$ ausrechnen:

$$a = r \cos \varphi$$

$$b = r \sin \varphi.$$

Mit diesen Formeln erhält man die für viele Rechnungen vorteilhafte Darstellung einer komplexen Zahl $z = a + i b$ als

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

In Folgenden werden wir Winkel (wie meist in der Mathematik und der Technik üblich) in Radiant angeben und nur an wenigen Stellen auch in Grad. Dabei entsprechen 2π in Radiant 360° .

Beispiel 4.35 Die komplexe Zahl $1 + 3i$ hat die Polarkoordinaten

$$r = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$$

$$\varphi = \arctan \frac{3}{1} = 1.249 = 71.565^\circ.$$

Die komplexe Zahl $-1 - 3i$ hat die Polarkoordinaten

$$r = \sqrt{(-1)^2 + (-3)^2} = \sqrt{10}$$

$$\varphi = \arctan \frac{-3}{-1} + \pi = 4.3906 = 251.565^\circ.$$

Man beachte, dass sowohl $\tan 71.565^\circ = 3$ als auch $\tan 251.565^\circ = 3$ gelten, sodass also von einem Wert $\frac{b}{a} = 3$ nicht eindeutig auf den zugrunde liegenden Winkel geschlossen werden kann. Man kann allgemein nachrechnen, dass für komplexe Zahlen

mit negativem Realteil bei einer Berechnung des Winkels mit Taschenrechner zum Ergebnis noch $\pi = 180^\circ$ addiert werden muss.

Die komplexe Zahl mit Polarkoordinaten $[4, \frac{\pi}{6}]$ hat die kartesischen Koordinaten

$$a = 4 \cos \frac{\pi}{6} = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

$$b = 4 \sin \frac{\pi}{6} = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2.$$

□

Das Umrechnen auf Polarkoordinaten bringt auf den ersten Blick keinen Vorteil mit sich. Tatsächlich bietet diese Darstellung aber für das Multiplizieren und Potenzieren zweier komplexer Zahlen gegenüber dem Ausmultiplizieren bei kartesischer Darstellung einiges an Rechensparnis. Es gilt nämlich

$$\begin{aligned} (r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)) \cdot (r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)) \\ = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)); \end{aligned}$$

diese Formel kann man unter Verwendung trigonometrischer Rechenregeln nachprüfen. Die Multiplikation zweier komplexer Zahlen hat somit eine einfache geometrische Veranschaulichung: Für das Produkt zweier Zahlen z_1 und z_2 ist der Radius das Produkt der Radien von z_1 und z_2 , und der Winkel die Summe der Winkel von z_1 und z_2 .

Satz 4.6 Für zwei komplexe Zahlen $[r_1, \varphi_1]$ und $[r_2, \varphi_2]$ in Polarkoordinaten gilt

$$[r_1, \varphi_1] \cdot [r_2, \varphi_2] = [r_1 \cdot r_2, \varphi_1 + \varphi_2].$$

Aus diesem Satz folgt sofort, dass

$$[r, \varphi]^{-1} = \left[\frac{1}{r}, -\varphi \right]$$

ist.

Beispiel 4.36 Zur Berechnung von $(1 - 2i)^{10}$ ist es sinnvoll, zuerst auf Polarkoordinaten umzurechnen und dann in dieser Darstellung zu potenzieren. Es ist $r = \sqrt{5}$ und $\varphi = \arctan(-2) = -1.10715$. Somit ist

$$(1 - 2i) = \sqrt{5}(\cos(-1.10715) + i \sin(-1.10715))$$

und

$$\begin{aligned} (1 - 2i)^{10} &= \sqrt{5}^{10} (\cos(-11.0715) + i \sin(-11.0715)) \\ &= 3125(0.07584 + 0.99712i) \\ &= 237 + 3116i. \end{aligned}$$

□

Für die Addition zweier komplexer Zahlen in Polarkoordinaten gibt es keine einfache Formel; man rechnet daher zuerst in kartesische Koordinaten um.

Beispiel 4.37 Gegeben seien die beiden komplexen Zahlen mit Polarkoordinaten $[3, \frac{\pi}{2}]$ und $[2, \frac{\pi}{3}]$. Die Summe dieser Zahlen ist nach Umrechnen in kartesische Koordinaten

$$3\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right) + 2\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right) = 3i + 2\left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 + (3 + \sqrt{3})i. \quad \square$$

Durch die vorangegangenen Beispiele zeigt sich also, dass sich die Darstellung in kartesischen Koordinaten besser für die Addition, und die Darstellung in Polarkoordinaten besser für die Multiplikation eignet.

Da die komplexen Zahlen einen Körper bilden, kann man in ihnen ebenso Gleichungen lösen, wie wir das bereits in früheren Abschnitten gesehen haben.

Beispiel 4.38 Man bestimme für $z \in \mathbb{C}$ die Lösung der Gleichung

$$\left[2, \frac{\pi}{2}\right]^3 \cdot z \cdot \left[1, \frac{\pi}{6}\right] = \left[3, \frac{2\pi}{3}\right]^2.$$

Mit Satz 4.6 über die Multiplikation komplexer Zahlen in Polarkoordinaten folgt als erste Umrechnung sofort

$$\left[8, \frac{3\pi}{2}\right] \cdot z \cdot \left[1, \frac{\pi}{6}\right] = \left[9, \frac{4\pi}{3}\right]$$

und dann mit der Kommutativität der Multiplikation

$$z = \left[9, \frac{4\pi}{3}\right] \cdot \left[8, \frac{5\pi}{3}\right]^{-1}.$$

Wegen $[r, \varphi]^{-1} = [\frac{1}{r}, -\varphi]$ ergibt sich schließlich

$$z = \left[\frac{9}{8}, -\frac{\pi}{3}\right]. \quad \square$$

Der Vorteil der Polarkoordinatendarstellung ist bei der Umkehrung des Potenzierens, also dem *Wurzelziehen*, besonders evident. Wir überlegen uns: Da für $z := r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ die n -te Potenz einfach

$$z^n = r^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$$

ist, ist in Umkehrung die n -te Wurzel von z durch eine Zahl

$$\sqrt[n]{z} = s(\cos \psi + i \sin \psi)$$

gegeben. Für die beiden Koordinaten $[s, \psi]$ gilt

$$s^n = r \quad \text{und} \quad n\psi = \varphi.$$

Aus der ersten Bedingung ergibt sich sofort $s = \sqrt[n]{r}$. Bei der zweiten muss man berücksichtigen, dass Winkel nur als Reste bei Division durch 2π eindeutig sind, dass also für alle Winkel φ die Gleichung

$$\varphi = \varphi + k2\pi$$

gilt, wobei $k \in \mathbb{Z}$ beliebig ist. Somit ist die Lösung der Gleichung

$$n\psi = \varphi = \varphi + k2\pi$$

durch

$$\psi = \frac{\varphi}{n} + k \frac{2\pi}{n}$$

gegeben. Man kann sich überlegen, dass diese Formel nur für $k = 0, \dots, n-1$ verschiedene Werte liefert, da für $k = n$ der gleiche Wert wie für $k = 0$ erhalten wird.

Zur Erläuterung dieser Herleitung betrachten wir ein einfaches Beispiel.

Beispiel 4.39 Gesucht sind alle Lösungen der Gleichung

$$z^3 = 1,$$

die in den reellen Zahlen ja nur die Lösung $z = 1$ hat. In Polarkoordinaten ausgedrückt gilt

$$z^3 = [1, 0].$$

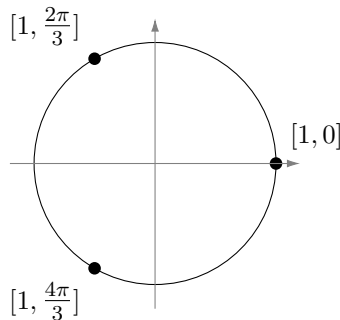
Mit obigen Überlegungen erhalten wir für $k = 0, 1, 2$ drei verschiedene Lösungen:

$$z_1 = \left[\sqrt[3]{1}, \frac{0}{3} \right] = [1, 0],$$

$$z_2 = \left[\sqrt[3]{1}, \frac{0 + 2\pi}{3} \right] = \left[1, \frac{2\pi}{3} \right],$$

$$z_3 = \left[\sqrt[3]{1}, \frac{0 + 4\pi}{3} \right] = \left[1, \frac{4\pi}{3} \right].$$

Da sich der Radius 1 durch Wurzelziehen nicht verändert, liegen alle Lösungen am Einheitskreis, wie folgende Grafik zeigt:



□

Wie wir in Verallgemeinerung dieses Beispiels erkennen können, besitzt die Gleichung $z^n = 1$ in den komplexen Zahlen n verschiedene Lösungen, die *Einheitswurzeln* genannt werden. Für die Wurzeln anderer Zahlen ergibt sich ein ähnliches Bild: Die komplexen Lösungen von $z^n = a$ liegen immer gleichmäßig auf einem Kreis in der komplexen Zahlenebene verteilt.

Beispiel 4.40 Zu bestimmen seien alle Lösungen der Gleichung

$$z^6 = 3 - 4i.$$

Die Polarkoordinaten von $3 - 4i$ sind $[5, -0.9273] = [5, 5.3559]$. Damit sind die sechs Lösungen (hier in Polarkoordinaten und kartesischen Koordinaten angegeben):

$$z_1 = \left[\sqrt[6]{5}, \frac{5.3559}{6} \right] = \left[\sqrt[6]{5}, 0.8926 \right] = 0.8204 + 1.0183i$$

$$z_2 = \left[\sqrt[6]{5}, 0.8926 + 1 \cdot \frac{2\pi}{6} \right] = -0.4717 + 1.2196i$$

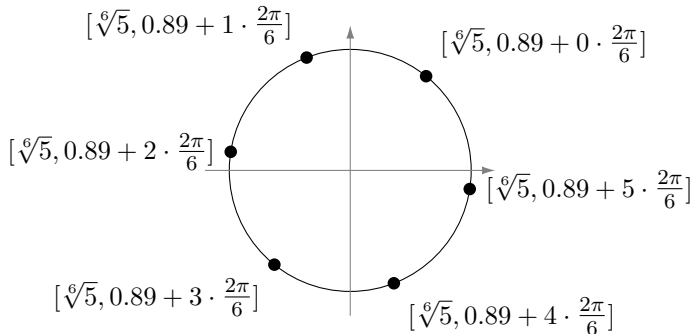
$$z_3 = \left[\sqrt[6]{5}, 0.8926 + 2 \cdot \frac{2\pi}{6} \right] = -1.2921 + 0.2013i$$

$$z_4 = \left[\sqrt[6]{5}, 0.8926 + 3 \cdot \frac{2\pi}{6} \right] = -0.8204 - 1.0183i$$

$$z_5 = \left[\sqrt[6]{5}, 0.8926 + 4 \cdot \frac{2\pi}{6} \right] = 0.4717 - 1.2196i$$

$$z_6 = \left[\sqrt[6]{5}, 0.8926 + 5 \cdot \frac{2\pi}{6} \right] = 1.2921 - 0.2013i.$$

Die folgende Graphik zeigt die Lage dieser sechs Lösungen in der komplexen Zahlenebene:



□

Da wir nun wissen, wie man aus komplexen Zahlen Wurzeln zieht, können wir auch quadratische Gleichungen mit komplexen Koeffizienten lösen.

Beispiel 4.41 Zu lösen sei für $z \in \mathbb{C}$ die quadratische Gleichung

$$(1 + i)z^2 + (-3 - i)z + (2 + 3i) = 0.$$

Wir bringen diese Gleichung durch Division durch $(1+i)$ auf die Form $z^2 + pz + q = 0$, um die Lösungsformel für quadratische Gleichungen anwenden zu können. Hier nicht angeführte Nebenrechnungen ergeben $\frac{-3-i}{1+i} = -2 + i$ und $\frac{2+3i}{1+i} = \frac{5}{2} + \frac{1}{2}i$. Wir erhalten somit die Gleichung

$$z^2 + (-2 + i)z + \frac{5}{2} + \frac{1}{2}i = 0.$$

Die Lösungsformel liefert

$$z_{1,2} = 1 - \frac{1}{2}i \pm \sqrt{\frac{(-2+i)^2}{4} - \frac{5}{2} - \frac{5}{2}i},$$

woraus sich nach Vereinfachen unter der Wurzel

$$z_{1,2} = 1 - \frac{1}{2}i \pm \frac{1}{2}\sqrt{-7-6i}$$

ergibt. Zum Wurzelziehen eignen sich Polarkoordinaten besser (obwohl es für die Quadratwurzel auch in kartesischen Koordinaten eine relativ einfache Formel gibt). Wir erhalten wegen $\arctan \frac{-6}{-7} = 3.85$ die Umformung $-7-6i = [\sqrt{85}, 3.85]$ und damit $\sqrt{-7-6i} = [\sqrt[4]{85}, \frac{3.85}{2}] = [3.0364, 1.925]$. Wir rechnen hier wieder in kartesische Koordinaten um und erhalten $[3.0364, 1.925] = -1.05 + 2.85i$. Die ursprüngliche quadratische Gleichung hat somit die Lösungen

$$z_1 = 1 - 0.5i + 0.5(-1.05 + 2.85i) = 0.47 + 0.92i \quad \text{und}$$

$$z_2 = 1 - 0.5i - 0.5(-1.05 + 2.85i) = 1.53 - 1.92i.$$

□

Fragen zur Selbstkontrolle

4.4 (F.1) Wofür benötigt man komplexe Zahlen?

4.4 (F.2) Die komplexe Zahl i ist mit unserer Herleitung nichts anderes als eine Kurzschreibweise für ein spezielles Paar reeller Zahlen. Welches?

4.4 (F.3) Welche Darstellungsformen komplexer Zahlen gibt es?

4.4 (F.4) Für welche Rechenoperationen eignen sich kartesische Koordinaten besser, für welche Polarkoordinaten?

4.4 (F.5) Wie werden komplexe Zahlen in Polarkoordinaten multipliziert, wie dividiert?

4.4 (F.6) Was muss man beim Umrechnen von kartesischen Koordinaten in Polarkoordinaten beachten? Warum ist dies beim Umrechnen in die andere Richtung nicht relevant?

4.4 (F.7) Warum gibt es für eine Gleichung $z^n = a + ib$ in den komplexen Zahlen immer n verschiedene Lösungen?

4.4 (F.8) In welchem Sinn bilden Winkel eine Äquivalenzklasse?

4.4 (F.9) Warum sind $[-4, \frac{\pi}{3}]$ keine gültigen Polarkoordinaten?

Übungsaufgaben

4.4 (Ü.1) Die Menge $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ von Paaren reeller Zahlen mit den komponentenweisen Verknüpfungen

$$(a, b) + (c, d) := (a + c, b + d)$$

$$(a, b) \cdot (c, d) := (a \cdot c, b \cdot d)$$

bildet *keinen* Körper. Finden Sie heraus, welche der Bedingungen an Körper von dieser algebraischen Struktur nicht erfüllt wird.

4.4 (Ü.2) Seien $z_1 = 2 - 3i$ und $z_2 = -4 + i$. Werten Sie folgende Terme aus:

$$(a) \ z_1 + z_2 \quad (b) \ z_1 - z_2 \quad (c) \ z_1 \cdot z_2 \quad (d) \ \frac{z_1}{z_2}$$

4.4 (Ü.3) Leiten Sie das neutrale Element $1 + 0i$ der Multiplikation in den komplexen Zahlen aus der allgemeinen Definition eines neutralen Elements her.

4.4 (Ü.4) Leiten Sie die Formel für die multiplikativen Inversen komplexer Zahlen aus der allgemeinen Bedingung an Inverse bezüglich einer Verknüpfung her.

4.4 (Ü.5) Rechnen Sie nach, dass das Erweitern des Bruches $\frac{c+id}{a+ib}$ mit $(a - ib)$, also der zum Nenner konjugiert komplexen Zahl, den Nenner des Bruches rein reell macht.

4.4 (Ü.6) Wie Übungsaufgabe 4.4(Ü.2), für die komplexen Zahlen $z_1 = [3, \frac{\pi}{2}]$ und $z_2 = [2, \frac{2\pi}{3}]$.

Hinweis: Für die ersten beiden Teile müssen Sie z_1 und z_2 zuerst in kartesische Koordinaten umwandeln.

4.4 (Ü.7) Finden Sie eine Liste trigonometrischer Identitäten. Verwenden Sie diese Identitäten, um nachzurechnen, dass gilt:

$$(r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)) \cdot (r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)) = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)).$$

4.4 (Ü.8) Wandeln Sie die komplexen Zahlen $3 - 2i$, $-5 - 5i$ und $-3 + 4i$ in Polarkoordinaten um.

4.4 (Ü.9) Wandeln Sie die komplexen Zahlen $[4, \frac{2\pi}{5}]$ und $[5, -\frac{\pi}{6}]$ in kartesische Koordinaten um.

4.4 (Ü.10) Rechnen Sie nach, dass für multiplikative Inverse in Polarkoordinaten die Formel $[r, \varphi]^{-1} = [\frac{1}{r}, -\varphi]$ gilt.

4.4 (Ü.11) Lösen Sie folgende beiden Gleichungen für $z \in \mathbb{C}$:

$$(a) \ z \cdot [4, \frac{3\pi}{4}]^3 = [3, \frac{\pi}{3}]^{-2} \quad (b) \ [1, \frac{\pi}{3}]^{-2} \cdot z \cdot [2, -\frac{\pi}{2}]^2 = [2, \frac{3\pi}{2}]^3$$

4.4 (Ü.12) Bestimmen Sie alle Lösungen der folgenden Gleichungen über den komplexen Zahlen:

$$(a) \ z^4 = 3 - 2i \quad (b) \ z^5 = 1 \quad (c) \ z^6 = -1 + 4i$$

4.4 (Ü.13) Lösen Sie folgende beiden Gleichungen für $z \in \mathbb{C}$:

$$(a) \ z^2 + 3z - i = 0 \quad (b) \ z^2 + (3 - i)z + 4 - 2i = 0$$

4.4 (Ü.14) Für eine komplexe Zahl $z = a + ib$ verwenden wir die Notation $\bar{z} := a - ib$ für die zu z konjugiert komplexe Zahl.

Beweisen Sie folgende Aussagen zu Rechenoperationen für konjugiert komplexe Zahlen:

- (a) $a \in \mathbb{R} \Rightarrow \bar{a} = a$ (b) $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$ (c) $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$
 (d) $n \in \mathbb{N} \Rightarrow \bar{z}^n = \overline{z^n}$

Vertiefende Anmerkungen

4.4 (A.1) Um die Lösungsformel für eine quadratische Gleichung $x^2 + px + q = 0$ herzuleiten, kann man folgendermaßen vorgehen: Wir quadrieren zuerst $\left(x + \frac{p}{2}\right)$ und erhalten $\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 = x^2 + px + \frac{p^2}{4}$, somit gilt

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \frac{p^2}{4} + q.$$

Daraus folgt

$$x^2 + px + q = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \frac{p^2}{4} + q = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 = \frac{p^2}{4} - q,$$

woraus sich nach Wurzelziehen und Umformen die Lösungsformel

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}.$$

ergibt.

4.5 Polynome

Nach der genaueren Betrachtung des speziellen Körpers der komplexen Zahlen in Abschnitt 4.4 wenden wir uns nun *Polynomen* zu, einem Beispiel eines kommutativen Rings mit Einselement.

Definition 4.11 (Polynome)

Sei K ein Körper und $a_0, \dots, a_n \in K$ mit $a_n \neq 0$. Dann nennt man den Ausdruck

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

ein *Polynom* über K und n den *Grad* des Polynoms. Die Zahlen $a_0, \dots, a_n$ heißen *Koeffizienten* des Polynoms; a_n heißt *Leitkoeffizient*. Die Menge aller Polynome über K wird als $K[x]$ bezeichnet.

Die Addition auf $K[x]$ ist (hier für $n > m$) als

$$(a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0) + (b_m x^m + \dots + b_1 x + b_0) := \\ a_n x^n + \dots + (a_m + b_m) x^m + \dots + (a_1 + b_1) x + (a_0 + b_0)$$

definiert, also das Aufsummieren der Koeffizienten bei gleichen Potenzen von x . Mit dieser Addition bildet $K[x]$ eine kommutative Gruppe; das neutrale Element ist das Nullpolynom 0; das zu $a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ inverse Polynom ist $-a_n x^n - \cdots - a_1 x - a_0$.

Wie in allen Gruppen ist auch bei Polynomen eine Potenz x^k definiert als k -fache Verknüpfung eines Elements mit sich selbst. Die Multiplikation auf $K[x]$ ergibt sich durch stückweises Ausmultiplizieren:

$$(a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0) \cdot (b_m x^m + \cdots + b_1 x + b_0) := \\ a_n b_m x^{n+m} + \cdots + (a_0 b_1 + a_1 b_0) x + a_0 b_0.$$

Das neutrale Element bezüglich der Multiplikation ist das Einspolynom 1. Wir fassen zusammen:

Satz 4.7 Für jeden Körper K ist die algebraische Struktur $[K[x], +, \cdot]$ der Polynome über K ein kommutativer Ring mit Einselement.

Ein bereits erwähnter Vorteil des Klassifizierens von Mengen und Operationen anhand ihrer algebraischen Struktur ist es, Rechenregeln und Algorithmen für Strukturen herzuleiten. Diese Rechenregeln und Algorithmen sind dann für alle Vertreter dieser Strukturen gültig bzw. anwendbar.

Wir ziehen als Beispiel für dieses Vorgehen die Division mit Rest heran, die für ganze Zahlen bereits in Satz 3.2 erwähnt wurde. Anstatt den Algorithmus formal anzugeben, betrachten wir ein Beispiel mit ganzen Zahlen.

Beispiel 4.42 Wir bestimmen die Zahlen q und r so, dass $541 = 37 \cdot q + r$ ist (mit $0 \leq r < 37$):

$$\begin{array}{r} 541 : 37 = 14 \\ \underline{-37} \\ 171 \\ \underline{-148} \\ 23 \end{array}$$

An dieser Stelle wird der Algorithmus abgebrochen, da die Bedingung $0 \leq r < 37$ erfüllt ist. Die gesuchten Zahlen sind $q = 14$ und $r = 23$. $\square$

Die bei diesem Algorithmus auftretenden Rechenoperationen waren Multiplikation und Subtraktion (also Inversenbildung bezüglich der Addition). Diese Operationen sind in jedem Ring möglich, sodass sich der gleiche Algorithmus auch auf Polynome anwenden lässt. Dabei ist zu beachten, dass wir für die Abbruchbedingung eine $<$ -Relation auf $K[x]$ definieren müssen; diese ist durch

$$P < Q :\Leftrightarrow \text{grad}(P) < \text{grad}(Q)$$

gegeben. Jetzt können wir auch in $K[x]$ mit Rest dividieren, wie die folgenden Beispiele zeigen.

Beispiel 4.43 Man bestimme zu $P_1 = 4x^3 + 2x^2 - 3x + 4$ und $P_2 = 2x^2 + 1$ aus $\mathbb{Q}[x]$ zwei Polynome Q und R , für die $P_1 = Q \cdot P_2 + R$ und $\text{grad}(R) < \text{grad}(P_2)$ gilt. Man erhält mit dem Divisionsalgorithmus die Rechenschritte

$$\begin{array}{r}
 4x^3 + 2x^2 - 3x + 4 : 2x^2 + 1 = 2x + 1 \\
 \underline{\pm 4x^3 \qquad \pm 2x} \\
 + 2x^2 - 5x + 4 \\
 \underline{ \pm 2x^2 } \\
 - 5x + 3
 \end{array}$$

und als Ergebnis $Q = 2x + 1$ und $R = -5x + 3$. □

Beispiel 4.44 Da $\mathbb{Z}_5$ ein Körper ist, können wir auch im Polynomring $\mathbb{Z}_5[x]$ mit Rest dividieren. Wir demonstrieren dies am Beispiel der beiden Polynome $[3]_5 x^3 + [2]_5 x^2 + [4]_5$ und $[2]_5 x^2 + [1]_5$:

$$\begin{array}{r}
 [3]_5 x^3 + [2]_5 x^2 \qquad + [4]_5 : [2]_5 x^2 + [1]_5 = [4]_5 x + [1]_5 \\
 \underline{\pm [3]_5 x^3 \qquad \pm [4]_5 x} \\
 + [2]_5 x^2 + [1]_5 x + [4]_5 \\
 \underline{ \pm [2]_5 x^2 } \\
 + [1]_5 x + [3]_5
 \end{array}$$

An zwei Stellen geht hier ein, dass wir in $\mathbb{Z}_5$ rechnen: Einerseits ergibt sich $[3]_5/[2]_5$ als $[3]_5 \cdot [2]_5^{-1} = [3]_5 \cdot [3]_5 = [4]_5$, andererseits ist $-[4]_5 = [-4]_5 = [1]_5$. Somit gilt

$$[3]_5 x^3 + [2]_5 x^2 + [4]_5 = ([4]_5 x + 1) \cdot ([2]_5 x^2 + [1]_5) + [1]_5 x + [3]_5. \quad \square$$

Die komplexen Zahlen wurden eingeführt, um Gleichungen der Art $x^2 + 1 = 0$ lösen zu können. Tatsächlich lassen sich *alle* polynomialen Gleichungen (zumindest theoretisch) über $\mathbb{C}$ lösen. Dies besagt auch der folgende Satz, der eine bedeutende Stellung in der Mathematik einnimmt, mit unseren Methoden aber nicht zu beweisen ist.

Satz 4.8 (Fundamentalsatz der Algebra) Jede Gleichung der Form

$$a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$$

mit $n \geq 1$, $a_n, \dots, a_0 \in \mathbb{C}$ und $a_n \neq 0$ hat über $\mathbb{C}$ mindestens eine Lösung.

Eine Lösung einer solchen Gleichung nennt man auch *Nullstelle* der durch die linke Seite der Gleichung definierten Funktion (der *Polynomfunktion*). So hat die

Polynomfunktion $P(x) := x^2 - x - 6$ die Nullstellen $\xi_1 = -2$ und $\xi_2 = 3$, da $P(-2) = P(3) = 0$ ist.

Für Polynomfunktionen gibt es in Spezialfällen Formeln, mit denen die Nullstellen bestimmt werden können; diese Spezialfälle sind schnell aufgezählt. Seien dafür $a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{C}$. Für $P(x) := a_2x^2 + a_1x + a_0$ ist

$$\xi_0 = -\frac{a_0}{a_1}$$

die einzige Nullstelle, und für $P(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ sind

$$\xi_0 = \frac{-a_1 - \sqrt{a_1^2 - 4a_2a_0}}{2a_2} \quad \text{und} \quad \xi_1 = \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4a_2a_0}}{2a_2}$$

die einzigen Nullstellen. Für Polynome 3. und 4. Grades gibt es ähnliche (wenn auch kompliziertere) Formeln. Es kann aber gezeigt werden, dass es für höhergradige Polynomfunktionen keine geschlossene Lösungsformel für die Nullstellenfindung geben kann. Die Lösungsformeln liefern für Polynomfunktionen 3. Grades drei, für solche 4. Grades vier mögliche Nullstellen, die allerdings nicht alle verschieden sein müssen. Folgender Satz besagt, dass auch allgemein ein Zusammenhang zwischen Grad der Polynomfunktion und Anzahl der Nullstellen besteht.

Satz 4.9 Sei $P(x) := a_nx^n + \dots + a_1x + a_0$ eine Polynomfunktion über $\mathbb{C}$ mit Grad n . Dann hat $P(x)$ höchstens n Nullstellen in $\mathbb{C}$.

Zur Begründung dieses Satzes verwenden wir das Ergebnis, dass man Nullstellen aus einem Polynom „herausdividieren“ kann.

Satz 4.10 Sei P ein Polynom über $\mathbb{C}$ mit $\text{grad}(P) \geq 1$ und $\xi \in \mathbb{C}$ eine Nullstelle der durch P gegebenen Polynomfunktion $P(x)$. Dann gibt es ein Polynom S mit $\text{grad}(S) = \text{grad}(P) - 1$ über $\mathbb{C}$, für das gilt:

$$P = (x - \xi) \cdot S.$$

Wenn ξ eine Nullstelle von $P(x)$ ist, so nennt man $(x - \xi)$ einen *Linearfaktor* von P .

Man kann Satz 4.10 leicht beweisen: Wie wir bereits wissen, gilt wegen der Polynomdivision

$$P = (x - \xi) \cdot S + R,$$

wobei $\text{grad}(R) < \text{grad}(x - \xi) = 1$ ist. Somit ist $\text{grad}(R) = 0$, R also eine Konstante. Den Wert dieser Konstanten erhält man, indem man auf beiden Seiten der Gleichung für x den Wert ξ – die Nullstelle von $P(x)$ – einsetzt:

$$P(\xi) = (\xi - \xi) \cdot S(\xi) + R.$$

Aus $P(\xi) = 0$ folgt dann $R = 0$, womit Satz 4.10 bewiesen ist. Das Polynom S kann man mit dem Algorithmus der Polynomdivision bestimmen, der in Beispiel 4.43 vorgestellt wurde.

Da das Herausdividieren von Nullstellen für ein Polynom vom Grad n höchstens n -mal möglich ist, ergibt sich Satz 4.9 direkt aus Satz 4.8 und Satz 4.10.

Beispiel 4.45 Wir nehmen an, dass man durch Skizzieren oder Probieren die Nullstelle $\xi = 3$ der Polynomfunktion

$$P(x) = x^3 - 7x - 6.$$

errät. Division durch $(x - 3)$ liefert

$$\begin{array}{r} x^3 \qquad -7x - 6: x - 3 = x^2 + 3x + 2 \\ \underline{\pm x^3 \mp 3x^2} \\ + 3x^2 - 7x \\ \underline{ \pm 3x^2 \mp 9x} \\ 2x - 6 \\ \underline{ \pm 2x \mp 6} \\ 0 \end{array}$$

Das gesuchte S aus Satz 4.10 ist also $x^2 + 3x + 2$, dessen Nullstellen mit der Formel für quadratische Gleichungen bei $\xi = -1$ und $\xi = -2$ liegen. Durch wiederholtes Anwenden von Satz 4.10 können wir P als Produkt seiner Linearfaktoren schreiben; man erhält

$$P = (x - 3) \cdot (x + 1) \cdot (x + 2). \quad \square$$

Die im letzten Beispiel gezeigte Struktur eines Polynoms als Produkt von Linearfaktoren gilt allgemein, aber nur über den komplexen Zahlen.

Satz 4.11 Sei $P = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ ein Polynom über $\mathbb{C}$ vom Grad n . Dann lässt sich P schreiben als

$$P = a_n (x - \xi_1)^{m_1} \cdots (x - \xi_k)^{m_k},$$

wobei $\xi_i \neq \xi_j$ für $i \neq j$ die verschiedenen komplexen Nullstellen der Polynomfunktion $P(x)$ sind. Die Zahl m_i nennt man *Multiplizität* der Nullstelle ξ_i ; es gilt $m_1 + \cdots + m_k = n$.

Beispiel 4.46 Die Polynomfunktion

$$P(x) = x^6 - 2x^5 - 8x^4 + 14x^3 + 11x^2 - 28x + 12$$

hat die einfache Nullstelle 3, die zweifache Nullstelle -2 und die dreifache Nullstelle 1. Somit kann man $P(x)$ schreiben als

$$P(x) = (x - 3) \cdot (x - 2)^2 \cdot (x - 1)^3. \quad \square$$

Ein Polynom heißt *irreduzibel*, wenn es nicht als Produkt zweier Polynome geschrieben werden kann. Linearfaktoren sind somit die einfachsten irreduziblen Polynome und über den komplexen Zahlen auch die einzigen solchen Polynome. Über den reellen Zahlen sind die quadratischen Polynome mit komplexen Nullstellen ebenfalls irreduzible Polynome.

Beispiel 4.47 Das Polynom $P = x^2 + 1$ kann über $\mathbb{C}$ in die Linearfaktoren

$$x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$$

zerlegt werden. Über den reellen Zahlen gibt es keine solche Linearfaktoren; P ist also irreduzibel.

Das Polynom $Q = x^4 + x^3 - 5x^2 + 23x - 20$ lässt sich über den reellen Zahlen als folgendes Produkt von irreduziblen Polynomen schreiben:

$$x^4 + x^3 - 5x^2 + 23x - 20 = (x + 4)(x - 1)(x^2 - 2x + 5);$$

über den komplexen Zahlen lässt sich der letzte Faktor noch als

$$(x^2 - 2x + 5) = (x - 1 + 2i)(x - 1 - 2i)$$

weiter zerlegen. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

4.5 (F.1) Wie sind Addition und Multiplikation auf Polynomen definiert?

4.5 (F.2) Was ist das Abbruchskriterium für den Divisionsalgorithmus zweier Polynome?

4.5 (F.3) Die Menge der Polynome über einem Körper bildet „nur“ einen Ring mit Einselement. Welche Bedingung ist bei Polynomen nicht erfüllt, bei Körpern aber schon? Warum kann diese in Polynomen nicht erfüllt werden?

4.5 (F.4) Was besagt der Fundamentalsatz der Algebra?

4.5 (F.5) Was bedeutet es, dass man ein Polynom „durch eine Nullstelle dividieren“ kann?

4.5 (F.6) Was ist ein *Linearfaktor* eines Polynoms?

4.5 (F.7) In welchem Sinn setzt sich ein komplexes Polynom aus Linearfaktoren zusammen?

4.5 (F.8) Warum kann ein Polynom vom Grad n maximal n verschiedene Nullstellen haben?

Übungsaufgaben

4.5 (Ü.1) Berechnen Sie für folgende Polynome P und Q die Division mit Rest von P durch Q :

$$(a) \ P = x^3 + x^2 - 4x, \ Q = x^2 + 3 \qquad (b) \ P = x^4 + 4x^3 + x, \ Q = x^2 + x$$

4.5 (Ü.2) Bestimmen Sie alle reellen Nullstellen der Polynomfunktion $P(x) = x^4 + 3x^3 + x^2 - 3x - 2$, wenn Sie schon wissen, dass $\xi_1 = 1$ und $\xi_2 = -2$ zwei Nullstellen von $P(x)$ sind.

4.5 (Ü.3) Wie Übungsaufgabe 4.5 (Ü.2), für die Polynomfunktion $Q(x) = x^5 + 3x^4 - 14x^3 - 15x^2 + 67x - 42$ mit den drei Nullstellen $\xi_1 = 1$, $\xi_2 = 2$ und $\xi_3 = -3$.

4.5 (Ü.4) Verwenden Sie die in Übungsaufgabe 4.4 (Ü.14) angegebenen Tatsachen über konjugiert komplexe Zahlen, um zu beweisen: Für jede Polynomfunktion mit reellen Koeffizienten und komplexer Nullstelle ξ gilt

$$P(\xi) = 0 \Rightarrow P(\bar{\xi}) = 0.$$

4.5 (Ü.5) Wie Übungsaufgabe 4.5 (Ü.2), für die Polynomfunktion $P(x) = x^5 - 4x^4 + 2x^3 + 2x^2 + x + 6$ und die Nullstellen $\xi_1 = i$ und $\xi_2 = 2$.

Hinweis: Verwenden Sie die Aussage von Übungsaufgabe 4.5 (Ü.4).

4.5 (Ü.6) Verwenden Sie die Aussage von Übungsaufgabe 4.5 (Ü.4) sowie den Fundamentalsatz der Algebra, um zu beweisen, dass jede reelle Polynomfunktion ungeraden Grades mindestens eine reelle Nullstelle hat.

Vertiefende Anmerkungen

4.5 (A.1) Der Algorithmus zur Division mit Rest ist nicht die einzige Ähnlichkeit zwischen ganzen Zahlen und Polynomen über Körpern, die sich aus der gemeinsamen algebraischen Struktur als Ringe mit Einselement ergibt: Ebenso wie die Primzahlen in $\mathbb{Z}$ die atomaren Bausteine sind, aus denen (multiplikativ) jede ganze Zahl aufgebaut ist, sind die Linearfaktoren in $\mathbb{C}[x]$ diejenigen Teile, in die jedes Polynom zerteilt werden kann. Der erweiterte Euklid'sche Algorithmus, der in der vertiefenden Anmerkung 4.1 (A.2) für ganze Zahlen präsentiert wurde, lässt sich direkt auf Polynome übertragen.

Und schließlich ist nicht nur $\mathbb{Z}_n$ ein Körper, wenn n eine Primzahl ist, sondern auch die Äquivalenzklassen von Polynomen, die gleichen Rest bei Division durch ein irreduzibles Polynom haben. Wir betrachten als Beispiel etwa $\mathbb{Z}_3[x]$, den Ring mit Einselement von Polynomen mit Koeffizienten aus $\mathbb{Z}_3$. Auf diesem Ring definieren wir (analog zu Beispiel 3.22) die Äquivalenzrelation

$$P \sim Q := x^2 + x + 2 \mid P - Q,$$

wobei wir zur leichteren Lesbarkeit die Koeffizienten als 1 bzw. 2, und nicht als $[1]_3$ und $[2]_3$ schreiben. Man beachte, dass $x^2 + x + 2$ eines von zwei quadratischen Polynomen mit Leitkoeffizient 1 ist, die in $\mathbb{Z}_3$ irreduzibel sind (da die zugehörigen Polynomfunktionen in $\mathbb{Z}_3$ keine Nullstellen haben). In dieser Äquivalenzrelation gilt etwa

$$x^5 + x^3 + 1 \sim x^4 + 2x^3 + x^2 + x + 2,$$

da die Differenz $x^5 + 2x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 2$ das $(x^3 + x^2 + 2x + 1)$ -Fache von $x^2 + x + 2$ ist, oder

$$x^4 + x^2 + 2 \sim x^3,$$

da sich die Differenz dieser beiden Polynome schreiben lässt als $(x^2 + x + 1) \cdot (x^2 + x + 2)$.

Auf den wie in Abschnitt 3.6 über

$$[P] := \{Q \in \mathbb{Z}_3[x] \mid P \sim Q\}$$

definierten Äquivalenzklassen können alle Operationen eines Körpers durchgeführt werden. So ist etwa $[x^2 + 2]^{-1} = [x^2 + 1]$, da für das Produkt

$$[x^2 + 2] \cdot [x^2 + 1] = [x^4 + 2] = [1]$$

gilt.

5 | Lineare Algebra

In diesem Kapitel werden wir die Grundbegriffe der algebraischen Strukturen aus Kapitel 4 aufgreifen, um eine weitere algebraische Struktur (die des Vektorraums) zu definieren, die sich aber durch eine Verknüpfung mit einem Körperelement von allen bisher untersuchten Strukturen unterscheidet. Aufbauend auf dem Begriff des Vektorraums werden wir eine umfassende Theorie der linearen Funktionen, Matrizen, und linearen Gleichungssysteme erarbeiten.

5.1 Vektorräume

Die Menge $M^n = M \times M \times \cdots \times M$ aller n -stelligen Tupel von Elementen aus M bildet eine kommutative Gruppe $[M^n, +]$, wenn $[M, +]$ bereits eine kommutative Gruppe ist: Die Addition zweier Elemente $(x_1, \dots, x_n)$ und $(y_1, \dots, y_n)$ aus M^n ist definiert als

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

mit neutralem Element $(0, \dots, 0)$ und Inversen

$$-\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix}.$$

Wir übernehmen nun die Konvention, n -Tupel wahlweise wie bisher in Zeilenform oder (wie hier) in Spaltenform zu schreiben. Bis zur Notwendigkeit einer Unterscheidung in Abschnitt 5.3 wechseln wir beliebig zwischen beiden Schreibweisen; in obiger Definition bietet sich etwa die Spaltenschreibweise an, da dadurch die komponentenweise Natur der Definition leichter sichtbar ist.

Man kann erkennen, dass sich alle Eigenschaften von $[M^n, +]$ komponentenweise auf die Eigenschaften der zugrunde liegenden Gruppe $[M, +]$ zurückführen lassen; dies gilt auch für die Kommutativität. Beispiele von Mengen, auf denen diese Operationen definiert werden können, sind etwa $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$, die Mengen aller Paare bzw. Tripel reeller Zahlen.

Im Folgenden werden wir Mengen betrachten, die neben der schon bekannten Gruppenstruktur noch eine Multiplikation mit einer reellen Zahl erlauben. Auf der Menge $\mathbb{R}^n$ der n -Tupel reeller Zahlen kann man etwa die Multiplikation mit einer reellen Zahl λ definieren als

$$\lambda \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}.$$

Aus diesem konkreten Beispiel einer kommutativen Gruppe, auf der zusätzlich eine Multiplikation mit einer reellen Zahl definiert ist, abstrahiert man das Konzept eines *Vektorraums*, das wie folgt definiert ist.

Definition 5.1 (Vektorraum)

Eine Menge V mit einer Verknüpfung $\oplus$ nennt man *Vektorraum (über den reellen Zahlen)*, wenn $[V, \oplus]$ eine kommutative Gruppe ist und zwischen $\mathbb{R}$ und V eine weitere Operation $\odot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V$ definiert ist (genannt *Skalarmultiplikation*). Die Skalarmultiplikation $\odot$ muss mit $\oplus$ und der Addition $+$ und Multiplikation $\cdot$ in $\mathbb{R}$ kompatibel sein, für alle $v, w \in V, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ muss also gelten:

- (1) $1 \odot v = v$
- (2) $\lambda \odot (\mu \odot v) = (\lambda \cdot \mu) \odot v$
- (3) $\lambda \odot (v \oplus w) = \lambda \odot v \oplus \lambda \odot w$
- (4) $(\lambda + \mu) \odot v = \lambda \odot v \oplus \mu \odot v$

Als *Vektor* bezeichnet man ein Element eines Vektorraums; ein *Skalar* ist (im Kontext von Vektorräumen) die Bezeichnung für eine reelle Zahl.

In obiger Definition wurden die Symbole $\oplus$ und $\odot$ nur deswegen verwendet, um auf den Unterschied zur Addition und Multiplikation in $\mathbb{R}$ hinzuweisen. Im Folgenden werden wir statt diesen Symbolen wieder nur $+$ und $\cdot$ schreiben, wobei aus den Operanden hervorgeht, welche Operation gemeint ist. Außerdem kann man Vektorräume über beliebigen Körpern definieren (also nicht nur wie hier über den reellen Zahlen); wir werden diese mögliche Verallgemeinerung allerdings nicht behandeln.

Meist kürzen wir $\lambda \cdot v$ durch λv ab und schreiben für das neutrale Element der Gruppe $[V, +]$ einfach 0, obwohl Vektoren meist Tupel von Zahlen sein werden. Die Unterscheidung zwischen 0 als Vektor und 0 als Skalar wird aus dem Kontext erkennbar sein.

Vektorräume sind also algebraische Strukturen, die zur Beschreibung von Vektoren und ihren Rechenregeln im $\mathbb{R}^n$ (wie aus der Schulmathematik bekannt) geeignet sind. Geometrisch veranschaulicht kann man reelle Vektoren (also n -Tupel reeller Zahlen) als Pfeile oder Punkte betrachten, die man addieren oder mit einem konstanten Faktor dehnen oder stauchen kann. Diese Operationen sind in Abbildung 5.1 dargestellt. Zu beachten ist aber, dass diese Veranschaulichung nur für

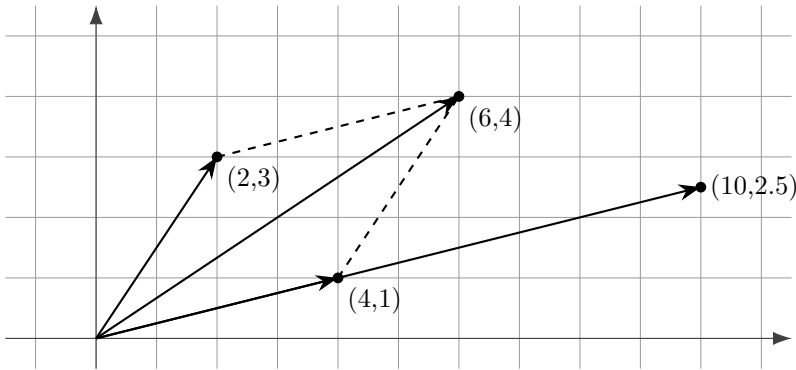


Abbildung 5.1 Visualisierung der Vektorraumoperationen am Beispiel von Vektoren aus $\mathbb{R}^2$. Jeder Vektor kann alternativ als Punkt oder als Pfeil vom Ursprung zu diesem Punkt veranschaulicht werden. Die komponentenweise Addition zweier Vektoren ergibt als Summe einen Vektor vom Ursprung zu dem Punkt, der sich aus der Parallelverschiebung eines Vektors an das Ende des anderen ergibt. Die komponentenweise Multiplikation mit einem Skalar streckt (oder verkürzt) den Vektor um diesen Wert.

reelle Vektoren hilfreich ist; die folgenden Beispiele 5.1 und 5.2 illustrieren aber, dass die Struktur *Vektorraum* noch auf anderen, sehr unterschiedlichen Mengen sinnvoll definiert werden kann.

Beispiel 5.1 Sei $F = \{f \mid f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}\}$ die Menge aller reellen Folgen. Dann ist F auch ein Vektorraum über $\mathbb{R}$, wenn man die Vektorraumoperationen aus Definition 5.1 geeignet definiert: Mit

$$(a + b)(n) := a(n) + b(n)$$

und

$$(c \cdot a)(n) := ca(n)$$

für beliebige $a, b \in F$, $n \in \mathbb{N}$ und $c \in \mathbb{R}$ ist $[F, +]$ eine kommutative Gruppe und auch ein Vektorraum über $\mathbb{R}$, da die Vektorraumoperationen $+$ und $\cdot$ auf die entsprechenden Operationen bei reellen Zahlen zurückgeführt werden (bei denen alle geforderten Bedingungen erfüllt sind).

In diesem Vektorraum gelten etwa

$$\underbrace{(7 + n^2)}_{\text{in } F} + \underbrace{(2 \sin(n))}_{\text{in } F} = \underbrace{n^2 + 2 \sin(n) + 7}_{\text{auch wieder in } F}$$

und

$$\underbrace{5}_{\text{in } \mathbb{R}} \cdot \underbrace{(n^2 + n + \log(n))}_{\text{in } F} = \underbrace{5n^2 + 5n + 5 \log(n)}_{\text{auch wieder in } F}.$$

Die Elemente dieses Vektorraums bilden die abzählbar unendliche Version von $\mathbb{R}^n$: statt endlich langen n -Tupeln sind die Elemente von F unendlich lang, besitzen aber ebenso ein erstes, zweites, ... Element. $\square$

Beispiel 5.2 Man kann ebenso nachrechnen, dass die Menge $\mathbb{R}[x]$ aller Polynome mit reellen Koeffizienten einen Vektorraum über $\mathbb{R}$ bildet. Wie wir bereits wissen, ist $\mathbb{R}[x]$ eine Gruppe mit der Addition: Für $\lambda \in \mathbb{R}$, $P = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, $Q = b_m x^m + \cdots + b_1 x + b_0 \in \mathbb{R}[x]$ und $n > m$ sind

$$P + Q = a_n x^n + \cdots + (a_m + b_m) x^m + \cdots + (a_1 + b_1) x + (a_0 + b_0)$$

und

$$\lambda \cdot P = \lambda a_n x^n + \cdots + \lambda a_1 x + \lambda a_0.$$

wiederum Elemente von $\mathbb{R}[x]$. Auch hier gelten alle Bedingungen aus Definition 5.1, da die Vektorraumoperationen $+$ und $\cdot$ über die entsprechenden Operationen von reellen Zahlen definiert sind. $\square$

Man sagt, dass Vektoren $v_1, \dots, v_n$ einen Vektorraum *aufspannen*, wenn man durch Anwenden der Vektorraumoperationen auf $v_1, \dots, v_n$ jeden beliebigen Vektor des Vektorraums erhalten kann. So spannen etwa die drei Vektoren 1 , x und x^2 im Vektorraum der reellen Polynome $\mathbb{R}[x]$ den Bereich der Polynome vom Grad maximal zwei auf; jedes solche Polynom, etwa $3x^2 + 5x - 27$, lässt sich durch Anwenden der Vektorraumoperationen auf die Vektoren 1 , x und x^2 erzeugen. Wir schreiben hier zur nochmaligen Hervorhebung die Vektorraumoperationen wie in Definition 5.1 als $\oplus$ und $\otimes$:

$$3x^2 + 5x - 27 = 3 \otimes x^2 \oplus 5 \otimes x \oplus (-27) \otimes 1.$$

Die exakte Definition des Begriffs *Aufspannen* ist wie folgt.

Definition 5.2 (Linearkombination, lineare Hülle)

Seien V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$, $\{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ und $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} \subseteq \mathbb{R}$. Dann nennt man

$$\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n$$

eine *Linearkombination* der Vektoren $v_1, \dots, v_n$ und die Menge aller Linearkombinationen

$$L(\{v_1, \dots, v_n\}) := \{\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n \mid \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}\}$$

die *lineare Hülle* von $v_1, \dots, v_n$.

Die lineare Hülle einer Menge M von Vektoren gibt somit an, welche Vektoren durch Linearkombinationen von Vektoren aus M gebildet werden können. Aus der geometrischen Anschauung heraus sieht man etwa, dass ein Vektor in $\mathbb{R}^2$ eine Gerade und zwei nichtparallele Vektoren im $\mathbb{R}^3$ eine Ebene aufspannen.

Beispiel 5.3 Die lineare Hülle

$$L(\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}\right\}) = \left\{\lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R}\right\}$$

enthält die Vektoren $(2, 3)$, $(4, 6)$ oder auch $(-6, -9)$. Für alle Vektoren (x, y) in dieser linearen Hülle gilt, dass es ein $\lambda \in \mathbb{R}$ gibt mit der Eigenschaft

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Da reelle Vektoren nicht anderes als n -Tupel reeller Zahlen mit zusätzlicher algebraischer Struktur sind, gilt auch für reelle Vektoren Definition 3.8 über die Gleichheit von Tupeln (jede Komponente muss gleich sein). Obige Gleichung ergibt somit das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} x &= 2\lambda \\ y &= 3\lambda. \end{aligned}$$

Daraus erhält man nach Elimination von λ die Gleichung $3x = 2y$ oder die bekanntere Schreibweise als Geradengleichung $3x - 2y = 0$. Den umgekehrten Weg – also von Geradengleichung auf die Darstellung als lineare Hülle zu kommen – behandeln wir erst in Abschnitt 5.5. $\square$

Beispiel 5.4 Sei E die Ebene des $\mathbb{R}^3$, die von den beiden Vektoren $(1, 2, 3)$ und $(-1, 0, 2)$ aufgespannt wird. Somit ist E die lineare Hülle dieser Vektoren, also

$$E = L\left(\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}\right\}\right).$$

Manche Punkte des $\mathbb{R}^3$ – wie etwa $(5, 4, 0)$ – liegen auf dieser Ebene, andere – wie etwa $(1, 1, 1)$ – aber nicht. Wir werden diese Behauptungen im Folgenden nachrechnen.

Falls $(5, 4, 0)$ auf der Ebene E liegt, so gibt es laut Definition 5.2 zwei Skalare λ und μ , sodass gilt

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}. \quad (\star)$$

Dies führt zum Gleichungssystem

$$\begin{aligned} 5 &= \lambda - \mu \\ 4 &= 2\lambda \\ 0 &= 3\lambda + 2\mu. \end{aligned}$$

Aus der zweiten Gleichung erhält man $\lambda = 2$; dies führt mit der ersten Gleichung zu $\mu = -3$. Einsetzen dieser Werte in die letzte Gleichung ergibt die wahre Aussage $0 = 3 \cdot 2 + 2 \cdot (-3)$. Somit existieren Skalare λ und μ , die die Vektorgleichung $(\star)$ erfüllen, und der Punkt $(5, 4, 0)$ liegt auf der Ebene.

Für den Punkt $(1, 1, 1)$ erhalten wir analog zu oben die Vektorgleichung

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix},$$

als Gleichungssystem

$$\begin{aligned} 1 &= \lambda - \mu \\ 1 &= 2\lambda \\ 1 &= 3\lambda + 2\mu. \end{aligned}$$

Aus den ersten beiden Gleichungen folgt $\lambda = \frac{1}{2}$ und $\mu = -\frac{1}{2}$. Einsetzen in die letzte Gleichung liefert hier aber die falsche Aussage $1 = 3 \cdot \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{1}{2}$. Somit gibt es keine geeigneten Skalare λ und μ , und $(1, 1, 1)$ liegt nicht auf der Ebene. $\square$

Man kann nachrechnen, dass die lineare Hülle einer Menge von Vektoren bezüglich der Vektorraumoperationen abgeschlossen ist. Allgemein nennt man eine solche abgeschlossene Teilmenge eines Vektorraums einen Unter(vektor)raum.

Definition 5.3 (Untervektorraum)

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$. Eine Teilmenge $U \subseteq V$ heißt *Untervektorraum* (oder kurz *Unterraum*), wenn gilt:

- (1) $\forall_{u_1, u_2 \in U} u_1 + u_2 \in U$
- (2) $\forall_{u \in U, \lambda \in \mathbb{R}} \lambda u \in U$

Untervektorräume stehen somit in dem Verhältnis zu Vektorräumen, in dem Untergruppen zu Gruppen stehen. Wir werden in Abschnitt 5.5 sehen, dass spezielle Untervektorräume beim Lösen linearer Gleichungssysteme eine wichtige Rolle spielen.

Wie man durch Einsetzen in die Definition nachprüfen kann, bildet die lineare Hülle einer Menge von Vektoren einen Untervektorraum. Wir untersuchen diese Aussage anhand eines Beispiels.

Beispiel 5.5 Wir überprüfen, dass die von den Vektoren $(1, 1, 1)$ und $(0, 0, 1)$ durch den Ursprung aufgespannte Ebene E des $\mathbb{R}^3$ (also die lineare Hülle dieser beiden Vektoren) einen Untervektorraum des $\mathbb{R}^3$ bildet. Die Ebene E ist somit definiert als

$$E := \left\{ \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}.$$

Wir müssen nun die Behauptungen

$$\forall_{u,v \in E} u + v \in E \quad \text{und} \quad \forall_{\lambda \in \mathbb{R}, u \in E} \lambda u \in E$$

nachrechnen. Wir benutzen dieses Beispiel, um uns die formal korrekte Vorgehensweise in Erinnerung zu rufen: Zu zeigen sind (in der Langform der Quantorenschreibweise) die Implikationen

$$\forall u, v \ (u, v \in E) \Rightarrow (u + v \in E) \quad \text{und} \quad \forall \lambda, u \ (\lambda \in \mathbb{R} \wedge u \in E) \Rightarrow (\lambda u \in E).$$

Wir nehmen also u, v, λ beliebig, aber fix und teilen die zu zeigenden Implikationen in einen *wir wissen*- und einen *zu zeigen*-Teil auf. Für die erste Implikation erhalten wir

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & u, v \in E \\ \text{zu zeigen} & u + v \in E. \end{array}$$

Dies kann man mit der Definition von E umformulieren: Jedes Element in E lässt sich als Linearkombination schreiben. Wir erhalten

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & \exists_{\lambda_1, \mu_1 \in \mathbb{R}} u = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \text{wir wissen} & \exists_{\lambda_2, \mu_2 \in \mathbb{R}} v = \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \text{zu zeigen} & \exists_{\lambda_3, \mu_3 \in \mathbb{R}} u + v = \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{array}$$

Zusammenzählen der beiden Gleichungen aus den *wir wissen*-Zeilen ergibt

$$\text{wir wissen} \quad u + v = (\lambda_1 + \lambda_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (\mu_1 + \mu_2) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

die gesuchten λ_3 und μ_3 sind damit $\lambda_3 = \lambda_1 + \lambda_2$ und $\mu_3 = \mu_1 + \mu_2$. Der Beweis der Implikation in der Allaussage $\forall_{\lambda \in \mathbb{R}, u \in E} \lambda u \in E$ verläuft ähnlich. $\square$

Da in Definition 5.3 $\lambda u_1 \in U$ für alle $\lambda \in \mathbb{R}$ (also auch $\lambda = 0$!) gefordert wird, sieht man sofort, dass ein Unterraum durch den Ursprung verlaufen muss. Somit sind etwa beliebige Geraden im $\mathbb{R}^2$ *keine* Unterräume, wenn sie nicht durch den

Nullpunkt gehen. Für solcherart „verschobene“ Unterräume gibt es einen eigenen Begriff, auf den wir hier nicht weiter eingehen werden, der aber bei der Lösung von linearen Gleichungssystemen ebenfalls eine Rolle spielen wird.

Definition 5.4 (Mannigfaltigkeit)

Sei U ein Unterraum des Vektorraums V über $\mathbb{R}$ und p ein Vektor in V . Dann nennt man die Menge

$$p + U := \{p + u \mid u \in U\}$$

eine *lineare Mannigfaltigkeit* in V .

Beispiel 5.6 Wir rechnen nach, dass die Gerade

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid 4x + 2y = 0 \right\}$$

einen Untervektorraum des $\mathbb{R}^2$ bildet. Dazu benötigen wir zwei beliebige, aber fixe Elemente von G , etwa $v = (v_1, v_2)$ und $w = (w_1, w_2)$. Wir müssen nachweisen, dass sowohl ihre Summe $v + w = (v_1 + w_1, v_2 + w_2)$ als auch $\lambda v = (\lambda v_1, \lambda v_2)$ für beliebiges $\lambda \in \mathbb{R}$ wieder in G liegen:

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & 4v_1 + 2v_2 = 0 \\ \text{wir wissen} & 4w_1 + 2w_2 = 0 \\ \text{zu zeigen} & 4(v_1 + w_1) + 2(v_2 + w_2) = 0 \\ \text{zu zeigen} & 4(\lambda v_1) + 2(\lambda v_2) = 0. \end{array}$$

Addieren der beiden Gleichungen im *wir wissen*-Teil liefert die erste *zu zeigen*-Zeile; ebenso erhält man die zweite *zu zeigen*-Zeile, wenn man die erste gegebene Gleichung mit λ erweitert.

Dieses Argument könnte noch anders geführt werden, indem die Vektoren in G explizit als Elemente von $\mathbb{R}^2$ geschrieben werden. Dies ist durch Umformen der charakterisierenden Gleichung von G

$$4x + 2y = 0 \quad \Leftrightarrow \quad y = -2x$$

möglich: Für jeden Wert $x = \lambda$ ergibt sich $y = -2\lambda$, in Vektorschreibweise also $(x, y) = \lambda(1, -2)$. Somit lässt sich G auch schreiben als

$$G = \left\{ \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\};$$

in dieser Notation lässt sich der Beweis analog zum Beweis in Beispiel 5.5 führen.

Wenn wir die Gerade G um $\alpha \neq 0$ aus dem Ursprung verschieben, erhalten wir die Menge

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid 4x + 2y = \alpha \right\}.$$

Diese Menge ist *kein* Untervektorraum. Zum Beweis dieser Behauptung reicht das Argument, dass der Ursprung $(0,0)$ nicht in M liegt, wie es für einen Untervektorraum aber der Fall sein müsste.

Als Illustration der methodischen Vorgehensweise betrachten wir hier exemplarisch auch, an welcher Stelle ein versuchter Beweis der Unterraum-Eigenschaft scheitern würde. Der Beweis kann wie oben für die Gerade G angesetzt werden, es ergibt sich

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & 4v_1 + 2v_2 = \alpha \\ \text{wir wissen} & 4w_1 + 2w_2 = \alpha \\ \text{zu zeigen} & 4(v_1 + w_1) + 2(v_2 + w_2) = \alpha \\ \text{zu zeigen} & 4(\lambda v_1) + 2(\lambda v_2) = \alpha. \end{array}$$

Wir erhalten aus dem *wir wissen*-Teil durch Addition $4(v_1 + w_1) + 2(v_2 + w_2) = 2\alpha$, benötigen aber im *zu zeigen*-Teil $4(v_1 + w_1) + 2(v_2 + w_2) = \alpha$. Die beiden rechten Seiten sind für $\alpha \neq 0$ unterschiedlich, M ist also kein Unterraum.

Eine Umformung der charakterisierenden Gleichung $4x + 2y = \alpha$ von der Menge M zeigt, dass diese eine lineare Mannigfaltigkeit ist: Auflösen nach y liefert $y = -2x + \frac{\alpha}{2}$, sodass sich für beliebiges $x = \lambda$ für y der Wert $y = -2\lambda + \frac{\alpha}{2}$ ergibt. Wir erhalten somit die Darstellung

$$M = \left\{ \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\alpha}{2} \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\},$$

welche sich mit dem Unterraum G von oben auch in der Form darstellen lässt, die Definition 5.4 für lineare Mannigfaltigkeiten vorgibt:

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\alpha}{2} \end{pmatrix} + v \mid v \in G \right\}. \quad \square$$

Die lineare Hülle von Vektoren gibt denjenigen Raum an, der von diesen Vektoren aufgespannt wird. Umgekehrt stellt sich aber die Frage, ob eine Menge von Vektoren, die einen Raum aufspannt, auch die kleinste solche Menge ist. So ist etwa

$$L\left(\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}\right) = L\left(\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}\right),$$

da der dritte Vektor $(1,1,0)$ bereits in der von den ersten beiden aufgespannten Ebene liegt (und somit den Raum nicht weiter vergrößert). Dies führt zum wichtigen Begriff der *linearen Unabhängigkeit*.

Definition 5.5 (Lineare Unabhängigkeit)

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$. Eine Menge $\{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ von Vektoren heißt *linear unabhängig*, wenn keiner der Vektoren in der linearen Hülle der anderen ist. Dazu äquivalent ist die Bedingung

$$\forall_{\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}} \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Eine Menge von Vektoren heißt *linear abhängig*, wenn sie nicht linear unabhängig ist.

Beispiel 5.7 Zwei Vektoren v und w in $\mathbb{R}^n$ sind genau dann linear abhängig, wenn der eine ein Vielfaches des anderen ist, es also ein $\lambda \in \mathbb{R}$ gibt, für das $v = \lambda w$ gilt. Wenn es kein solches $\lambda \in \mathbb{R}$ gibt, dann sind v und w linear unabhängig. Somit sind $(4, 0, -2)$ und $(-8, 0, 4)$ linear abhängig, $(1, 2, 3)$ und $(4, 5, 6)$ aber linear unabhängig. $\square$

Man beachte, dass die im letzten Beispiel gezeigte vereinfachte Überprüfung von Definition 5.5 nur für *zwei* Vektoren gilt. Im allgemeinen Fall muss die Bedingung aus Definition 5.5 direkt nachgeprüft werden.

Beispiel 5.8 Gegeben seien die Vektoren $(1, 2, 1)$, $(0, 1, 1)$, $(0, 1, 0)$ des $\mathbb{R}^3$. Um zu überprüfen, ob diese drei Vektoren linear abhängig oder unabhängig sind, muss man die Bedingung

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

darauf überprüfen, ob nur die Lösung $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ möglich ist. Man erhält das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 0 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 &= 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 &= 0, \end{aligned}$$

woraus nach wenigen Umformungen als einzige Lösung $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ folgt. Somit sind die drei Vektoren linear unabhängig. $\square$

An dieser Stelle nehmen wir an, dass die elementaren Regeln der Gleichungsumformungen, sowie ihre Anwendung auf einfache Beispiele, bereits bekannt sind. Wir werden diese Regeln erst in Abschnitt 5.5 diskutieren, nach Erarbeiten des formalen Hintergrunds in den Abschnitten davor.

Beispiel 5.9 Oftmals kann es einfacher sein, die lineare Unabhängigkeit von drei Vektoren dadurch zu überprüfen, ob einer in der linearen Hülle der anderen liegt. Für die drei Vektoren aus Beispiel 5.8 können wir etwa kontrollieren, ob der dritte

in der linearen Hülle der ersten beiden liegt, ob also die Vektorengleichung

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

eine Lösung hat. Als Gleichungssystem geschrieben ist dies

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 0 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 &= 1 \\ \lambda_1 + \lambda_2 &= 0. \end{aligned}$$

Die erste und dritte Gleichung ergeben $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$; eingesetzt in die zweite Gleichung ergibt sich daraus aber der Widerspruch $0 = 1$. Es gibt somit *keine* Lösungen dieses Gleichungssystems; der dritte Vektor ist somit nicht in der linearen Hülle der ersten beiden. Gemeinsam mit der leicht zu überprüfenden Tatsache, dass die Vektoren $(1, 2, 1)$ und $(0, 1, 1)$ linear unabhängig sind, sind also alle drei Vektoren linear unabhängig.

In Abschnitt 5.3 werden wir ein noch einfacheres Verfahren zur Überprüfung der linearen Unabhängigkeit kennenlernen. $\square$

Mit den Begriffen der linearen Hülle und der linearen Unabhängigkeit haben wir nun die Möglichkeit, genau die minimalen Teilmengen eines Vektorraums auszuzeichnen, die einen Vektorraum aufspannen (es ist aber nicht unmittelbar klar, warum das wichtig sein sollte).

Wir suchen also für einen gegebenen Vektorraum V eine Menge U mit $L(U) = V$ (eine solche Menge U nennt man *Erzeugendensystem* für V), die zudem noch linear unabhängig ist. Trivialerweise gibt es eine Menge U , die die erste Bedingung erfüllt, nämlich V selbst. Die Bedingung der linearen Unabhängigkeit schränkt die Wahl von U schon mehr ein. Man kann allerdings auch dafür nachrechnen, dass es für ein linear abhängiges $U \subseteq V$ mit $L(U) = V$ auch eine *echte* Teilmenge $W \subset U$ mit $L(W) = V$ gibt. Das bedeutet, dass man aus einer linear abhängigen Menge so lange Vektoren entfernen kann, bis diese Menge linear unabhängig wird (und dabei immer noch Erzeugendensystem bleibt). Eine Menge mit diesen Eigenschaften bezeichnet man als *Basis* eines Vektorraums.

Definition 5.6 (Basis)

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$ und $B \subseteq V$. Wenn B die Bedingungen

- (1) $L(B) = V$
- (2) B ist linear unabhängig

erfüllt, dann nennt man B eine *Basis* von V .

Wir werden im Folgenden nur Vektorräume mit Basen betrachten, die endlich viele Elemente enthalten (dies ist etwa beim Vektorraum der reellen Folgen in Bei-

spiel 5.1 nicht der Fall). Für gegebenen Vektorraum V ist eine Basis nicht eindeutig bestimmt, wohl aber die Anzahl der Elemente in der Basis. Diese Aussage ist nicht unmittelbar klar, sondern müsste erst bewiesen werden.

Definition 5.7 (Dimension)

Sei V ein Vektorraum mit endlicher Basis B . Dann nennt man die eindeutig bestimmte Anzahl der Elemente in B die *Dimension* von V und schreibt dafür $\dim(V)$. Für lineare Mannigfaltigkeiten $M = p + U$ (mit $p \in V$ und U ein Unterraum von V) ist die Dimension von M als die Dimension von U definiert.

Beispiel 5.10 Die bekanntesten Basen von $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ und allgemeiner $\mathbb{R}^n$ sind die *Standardbasen* $E_n = (e_1, \dots, e_n)$, deren Komponenten durch

$$e_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{wenn } i = k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

definiert sind. Man erhält somit für $n = 2$ und $n = 3$ die Standardbasen

$$E_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{und} \quad E_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Es ist einsichtig, dass die so definierten Mengen Basen bilden, da sie linear unabhängig sind und $\mathbb{R}^n$ aufspannen. Damit ist jetzt auch formal festgelegt, dass $\mathbb{R}^n$ ein n -dimensionaler Vektorraum ist. $\square$

Beispiel 5.11 Die von den Vektoren $v_1 = (1, 1, 0)$ und $v_2 = (0, 1, 1)$ aufgespannte Teilmenge des $\mathbb{R}^3$ ist ein zweidimensionaler Unterraum von $\mathbb{R}^3$: Da die lineare Hülle von Vektoren immer einen Unterraum bildet und v_1 und v_2 linear unabhängig sind, hat dieser Unterraum die Dimension 2. $\square$

Beispiel 5.12 Die Menge $B_2 = \{(1, 1), (0, 2)\}$ ist eine Basis des $\mathbb{R}^2$. Wir können diese Aussage wie folgt überprüfen: Es ist sofort ersichtlich, dass diese beiden Vektoren linear unabhängig sind. Außerdem lässt sich jeder Vektor (x, y) des $\mathbb{R}^2$ als Linearkombination

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{y-x}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

schreiben; somit ist $L(\{(1, 1), (0, 2)\}) = \mathbb{R}^2$.

Die Vektorenmenge $B_3 = \{(1, 2, 1), (0, 1, 1), (0, 1, 0)\}$ aus Beispiel 5.8 ist eine Basis des $\mathbb{R}^3$, da sie linear unabhängig (siehe oben) und wegen

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + (z-x) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (y-x-z) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

auch ein Erzeugendensystem von $\mathbb{R}^3$ ist. $\square$

Wenn eine Menge von Vektoren eine Basis eines Vektorraumes bildet, kann man *jedes* Element dieses Vektorraumes *eindeutig* als Linearkombination von Basisvektoren anschreiben – das folgt sofort aus den Eigenschaften einer Basis, Erzeugendensystem und linear unabhängig zu sein. Die Skalare, mit denen bei dieser eindeutigen Darstellung die Basiselemente multipliziert werden, nennt man *Koordinaten* bezüglich dieser Basis.

Definition 5.8 (Koordinaten)

Sei $B = \{b_1, \dots, b_n\} \subseteq V$ eine Basis des Vektorraums V über $\mathbb{R}$. Da in diesem Kontext die Reihenfolge der Basiselemente wichtig ist, schreiben wir B als *geordnete Basis*, also als Tupel $(b_1, \dots, b_n)$. Dann nennt man für jedes $v \in V$ das eindeutig bestimmte n -Tupel $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ mit

$$v = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n$$

die *Koordinaten* von v bezüglich $(b_1, \dots, b_n)$.

Unsere bisherige Schreibweise von reellen Vektoren als n -Tupel von Zahlen kann somit als Koordinatenschreibweise bezüglich der Standardbasis E_n des $\mathbb{R}^n$ aufgefasst werden.

Beispiel 5.13 Wie wir in Beispiel 5.12 gesehen haben, ist $B_2 = ((1, 1), (0, 2))$ eine geordnete Basis des $\mathbb{R}^2$, und $B_3 = ((1, 2, 1), (0, 1, 1), (0, 1, 0))$ eine geordnete Basis des $\mathbb{R}^3$. Die Koordinaten eines Vektors $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ bezüglich B_1 sind $(x, \frac{y-x}{2})$, die Koordinaten eines Vektors $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ bezüglich B_2 sind $(x, z - x, y - x - z)$. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

5.1 (F.1) In welchem Zusammenhang stehen Gruppen und Vektorräume?

5.1 (F.2) Welche Vorteile für die geometrische Vorstellung der Rechenoperationen in Vektorräumen hat es, sich Vektoren in $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ als Pfeile vorzustellen?

5.1 (F.3) Wie sind Addition und Skalarmultiplikation auf reellen Vektoren definiert?

5.1 (F.4) Polynome und unendliche reelle Folgen kann man sich nicht als Pfeile veranschaulichen. Warum bilden diese Mengen dennoch Vektorräume?

5.1 (F.5) Was bedeutet es, dass eine Menge von Vektoren einen Vektorraum *aufspannt*?

5.1 (F.6) Was versteht man unter einer Linearkombination von Vektoren? Was unter der linearen Hülle von Vektoren? In welchem Zusammenhang stehen diese beiden Begriffe?

5.1 (F.7) Ist ein Untervektorraum ein Vektorraum?

5.1 (F.8) Ist die lineare Hülle von Vektoren ein Untervektorraum?

5.1 (F.9) Ist eine lineare Mannigfaltigkeit ein Untervektorraum?

5.1 (F.10) Wann ist eine Menge von Vektoren linear unabhängig, und wann linear abhängig?

5.1 (F.11) Ist jede Teilmenge einer linear unabhängigen Menge von Vektoren wieder linear unabhängig? Gilt das gleiche für linear abhängige Vektoren?

5.1 (F.12) Warum führen Gleichungen von Vektoren aus $\mathbb{R}^n$ zu *Gleichungssystemen* mit reellen Koeffizienten?

5.1 (F.13) Wann ist eine Menge von Vektoren eine Basis eines Vektorraums?

5.1 (F.14) Was ist eine Standardbasis?

5.1 (F.15) Wie ist die Dimension eines Vektorraums definiert?

5.1 (F.16) Kann ein Vektor (x_1, x_2, x_3) auch Element eines eindimensionalen Vektorraums sein? Kann er auch Element eines zweidimensionalen Vektorraums sein?

5.1 (F.17) Warum benötigt man für die Definition von Koordinaten das Konzept einer *geordneten* Basis?

5.1 (F.18) Welche Zahlen werden als Koordinaten eines Vektors bezüglich einer Basis bezeichnet? Warum ist das *bezüglich einer Basis* hier wichtig?

Übungsaufgaben

5.1 (Ü.1) Berechnen Sie für die beiden reellen Vektoren $v = (-1, 2, 0, -2)$ und $w = (2, 1, -3, 1)$ die Vektoren $3v$ sowie $-2v + 3w$.

5.1 (Ü.2) Berechnen Sie für die beiden Polynome $P_1 = -x^3 + 2x^2 + 2$ und $P_2 = 2x^3 + x^2 - 3x + 1$ die Polynome $3P_1$ sowie $-2P_1 + 3P_2$. Erklären Sie, warum auch diese Polynome als Vektoren aufgefasst werden können.

5.1 (Ü.3) Bilden Sie vier verschiedene Linearkombinationen der beiden Vektoren $(-2, 3)$ und $(2, 1)$.

5.1 (Ü.4) Beschreiben Sie für jede der folgenden Mengen M von Vektoren Ihre anschauliche Vorstellung der linearen Hülle $L(M)$:

- (a) $\{(-1, 2, 0)\}$ (b) $\{(-1, 2, 0), (2, 0, 1)\}$ (c) $\{(-1, 2, 0), (2, -4, 0)\}$
 (d) $\{(-1, 2, 0), (2, -4, 0), (2, 0, 1)\}$

5.1 (Ü.5) Beweisen Sie: Die lineare Hülle einer Menge von Vektoren bildet einen Untervektorraum.

5.1 (Ü.6) Überprüfen Sie, welcher der beiden Vektoren $(-1, 4, 3)$ und $(-1, 2, 1)$ in der linearen Hülle der beiden Vektoren $(-2, 2, 3)$ und $(1, 0, -1)$ liegt.

5.1 (Ü.7) Rechnen Sie für die folgenden beiden Teilmengen des $\mathbb{R}^2$ nach, dass sie einen Unterraum des $\mathbb{R}^2$ bzw. des $\mathbb{R}^3$ bilden:

- (a) $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid -3x + y = 0 \right\}$ (b) $\left\{ \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}$

5.1 (Ü.8) Rechnen Sie für jede der folgenden Teilmengen des $\mathbb{R}^2$ nach, dass sie *keinen* Untervektorraum bilden:

- (a) $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + 3y = -2 \right\}$ (b) $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1 \right\}$
 (c) $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - y = 0 \right\}$

5.1 (Ü.9) Überprüfen Sie für jede der folgenden Mengen von Vektoren, ob sie linear unabhängig ist oder nicht:

- (a) $\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}$ (b) $\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ (c) $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix} \right\}$
 (d) $\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} \right\}$

5.1 (Ü.10) Gegeben sei der Vektorraum $\mathbb{R}_3[x]$ aller reellen Polynome mit Grad maximal 3. Geben Sie zwei Vektoren an, die von den beiden Vektoren $P = x^2 + 2x$ und $Q = x^3 - x^2 + 1$ linear unabhängig sind, sowie zwei Vektoren, die von P und Q linear abhängig sind.

5.1 (Ü.11) Gegeben sei der Vektorraum $\mathbb{R}_2[x]$ aller reellen Polynome mit Grad maximal 2. Rechnen Sie nach, dass die Menge $\{x^2, x+1, x^2-x\}$ linear unabhängig ist.

5.1 (Ü.12) Beweisen Sie (am besten mit einem Widerspruchsbeweis): In jedem drei-dimensionalen Vektorraum sind maximal drei Vektoren linear unabhängig. Diese Aussage lässt sich natürlich auf n -dimensionale Vektorräume verallgemeinern.

5.1 (Ü.13) Beweisen Sie: Wenn die drei Vektoren u , v und w linear unabhängig sind, dann sind es auch die drei Vektoren u , $u+v$, und $u+v+w$.

5.1 (Ü.14) Beweisen Sie, dass sich die lineare Hülle einer Menge von Vektoren nicht verändert, wenn man einen linear abhängigen Vektor hinzufügt:

$$w \in L(v_1, \dots, v_n) \Rightarrow L(v_1, \dots, v_n) = L(v_1, \dots, v_n, w).$$

5.1 (Ü.15) Beweisen Sie, dass in einem n -dimensionalen Vektorraum n linear unabhängige Vektoren automatisch ein Erzeugendensystem (und damit auch eine Basis) dieses Vektorraums bilden.

5.1 (Ü.16) Bestimmen Sie für jede der folgenden Mengen von Vektoren die Dimension der linearen Hülle dieser Vektoren:

- (a) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ (b) $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \end{pmatrix} \right\}$ (c) $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$
 (d) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ (e) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

5.1 (Ü.17) Beweisen Sie, dass die Koordinaten eines Vektors bezüglich einer Basis eindeutig bestimmt sind.

5.1 (Ü.18) Berechnen Sie für jeden der unten angegebenen Vektoren w die Koordinaten bezüglich der angegebenen geordneten Basen B :

(a) $w = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, B = \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$

(b) $w = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

(c) $w = x^2 + 2x + 1, B = (x^2 + 1, x + 1, x^2 + x)$

5.2 Lineare Funktionen

In diesem Abschnitt betrachten wir *lineare Funktionen* (auch *lineare Abbildungen* genannt). Diese Funktionen zwischen zwei Vektorräumen sind mit den Operationen der Vektorräume kompatibel. Das bedeutet, sie bilden Vektorraumelemente so aufeinander ab, dass die Operationen in den Vektorräumen erhalten bleiben. Genauer ist dies wie folgt definiert.

Definition 5.9 (Lineare Funktion)

Seien $[V, +, \cdot]$ und $[W, \oplus, \cdot]$ zwei Vektorräume über $\mathbb{R}$. Eine Funktion $f : V \rightarrow W$ nennt man *lineare Funktion* oder *lineare Abbildung*, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- (1) $\forall_{\lambda \in \mathbb{R}, v \in V} f(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot f(v)$
- (2) $\forall_{v_1, v_2 \in V} f(v_1 + v_2) = f(v_1) \oplus f(v_2).$

Bei linearen Funktionen spielt es also keine Rolle,

- ob man einen Vektor v zuerst streckt und dann abbildet oder umgekehrt, und
- ob man zuerst zwei Elemente in V verknüpft und dann nach W abbildet, oder die Elemente einzeln abbildet und dann in W verknüpft.

Eine grafische Illustration dieses zweiten Punktes ist in Abbildung 5.2 zu sehen.

Wie man aus der Bedingung $f(v_1 + v_2) = f(v_1) \oplus f(v_2)$ in Definition 5.9 erkennen kann, ist eine lineare Funktion etwas Ähnliches wie ein Gruppenisomorphismus (Definition 4.8), bei dem die gleiche „Übertragbarkeit“ einer Verknüpfung in die andere gefordert war. Im Gegensatz zum Gruppenisomorphismus ist bei einer linearen Funktion f aber *nicht* gefordert, dass f bijektiv sein muss. Wir werden in Zukunft wieder die Standardschreibweise mit $+$ und Weglassen des Multiplikationszeichens verwenden.

Man kann nachprüfen, dass für lineare Funktionen f immer $f(0) = 0$ gilt. Bei nichtinjektiven Funktionen werden allerdings auch noch andere Vektoren auf 0 abgebildet. Ebenso ist bei nichtsurjektiven Funktionen $f : V \rightarrow W$ die Menge $f(V)$ nicht ganz W . Man führt daher folgende Bezeichnungen ein.

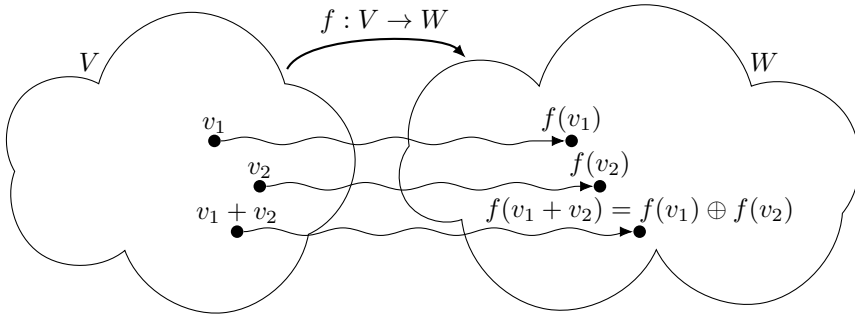


Abbildung 5.2 Bei linearen Funktionen ist die Reihenfolge der Operationsanwendung mit der Funktionsanwendung vertauschbar. In dieser Skizze ist dies für die Summenoperationen $+$ und $\oplus$ illustriert.

Definition 5.10 (Bild und Kern)

Sei $f : V \rightarrow W$ eine lineare Funktion. Dann nennt man

$$f(V) := \{f(v) \mid v \in V\}$$

das *Bild* von f und schreibt auch $\text{bild}(f)$. Der *Kern* von f

$$\text{kern}(f) := \{v \in V \mid f(v) = 0\}$$

ist die Menge aller Elemente von V , die von f auf 0 abgebildet werden.

Diese beiden Teilmengen des Bild- bzw. Definitionsbereichs einer linearen Funktion sind abgeschlossen, wie der folgende Satz besagt.

Satz 5.1 Sei $f : V \rightarrow W$ eine lineare Funktion. Dann sind $\text{bild}(f)$ und $\text{kern}(f)$ Untervektorräume von W bzw. V .

Dieser Satz ist leicht nachzuprüfen; wir gehen auch hier formal exakt vor, beweisen aber nur die erste Bedingung $u, v \in U \Rightarrow u + v \in U$ aus Definition 5.3 für den Kern von f und beliebige, aber fixe u und v :

$$\text{zu zeigen} \quad u, v \in \text{kern}(f) \Rightarrow u + v \in \text{kern}(f).$$

Wir lösen wie immer die Implikation auf:

$$\text{wir wissen} \quad u, v \in \text{kern}(f)$$

$$\text{zu zeigen} \quad u + v \in \text{kern}(f).$$

Durch Einsetzen in die Definition des Kerns von f erhalten wir

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & f(u) = 0 \wedge f(v) = 0 \\ \text{zu zeigen} & f(u+v) = 0. \end{array}$$

Da f eine lineare Funktion ist, gilt $f(u) + f(v) = f(u+v)$. Es folgt:

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & f(u) = 0 \wedge f(v) = 0 \wedge f(u+v) = 0 \\ \text{zu zeigen} & f(u+v) = 0. \end{array}$$

Somit ist die Behauptung nachgewiesen.

Beispiel 5.14 Wir betrachten drei Funktionen zwischen reellen Vektorräumen:

$$\begin{array}{lll} f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 & g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 & h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x+y \\ 3x-4y \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3x+2y-2 \\ x+4 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x^2+2y \\ x \cdot y \end{pmatrix} \end{array}$$

Man kann nachrechnen, dass f eine lineare Funktion ist, g und h aber nicht: Es gilt

$$\begin{aligned} f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) &= f\left(\begin{pmatrix} x_1+x_2 \\ y_1+y_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_1+x_2+y_1+y_2 \\ 3(x_1+x_2)-4(y_1+y_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_1+y_1 \\ 3x_1-4y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2+y_2 \\ 3x_2-4y_2 \end{pmatrix} \\ &= f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}\right) + f\left(\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

und

$$f\left(\lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = f\left(\begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} \lambda x + \lambda y \\ 3\lambda x - 4\lambda y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda(x+y) \\ \lambda(3x-4y) \end{pmatrix} = \lambda f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right).$$

Die Funktion g kann nicht linear sein, da

$$g\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

ist, bei einer linearen Funktion aber immer der Nullpunkt auf den Nullpunkt abgebildet werden muss. Dies ist bei h zwar der Fall, trotzdem ist diese Funktion ebenfalls nicht linear: Es gilt etwa

$$h\left(\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 20 \\ 8 \end{pmatrix},$$

für eine lineare Funktion müsste aber

$$h\left(\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = h\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) + h\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 4 \end{pmatrix}$$

gelten. □

Aus diesem Beispiel kann man ablesen, dass die linearen Funktionen zwischen reellen Vektorräumen genau die Funktionen sind, die sich folgendermaßen anschreiben lassen:

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}.$$

Ein Beweis dieser Aussage ist erst später in Übungsaufgabe 5.3 (Ü.11) gefragt.

Diese Schreibweise ist bei den Funktionen aus Beispiel 5.14 nur für die lineare Funktion f als

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ 3x - 4y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

möglich, nicht aber für g und h . Ab Abschnitt 5.3 werden wir Matrizen verwenden, um lineare Funktionen kompakt anschreiben zu können.

Im Folgenden werden meist lineare Funktionen zwischen reellen Vektorräumen behandelt. Zur Verdeutlichung der Begriffe ist es aber illustrativ, auch andere Beispiele zu untersuchen.

Beispiel 5.15 Sei $\mathbb{R}_3[x]$ die Menge aller Polynome mit Grad maximal 3. Nach Beispiel 5.2 ist $\mathbb{R}_3[x]$ dann auch ein Vektorraum. Die Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \mapsto ax^3 + 4x^2 + bx + 2$$

ist *keine* lineare Funktion, da der Nullpunkt in $\mathbb{R}^2$ nicht auf den Nullpunkt in $\mathbb{R}_3[x]$ (das Nullpolynom) abgebildet wird. Andererseits kann man nachrechnen, dass

$$g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \mapsto ax^3 + 3(a+b)x^2 + bx$$

die Bedingungen einer linearen Funktion erfüllt: So ist

$$\begin{aligned} g \begin{pmatrix} \lambda a \\ \lambda b \end{pmatrix} &= \lambda ax^3 + 3(\lambda a + \lambda b)x^2 + \lambda bx \\ &= \lambda(ax^3 + 3(a+b)x^2 + bx) \\ &= \lambda g \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}
g\left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}\right) &= (a+c)x^3 + 3((a+c) + (b+d))x^2 + (b+d)x \\
&= ax^3 + 3(a+b)x^2 + bx + cx^3 + 3(c+d)x^2 + dx \\
&= g\left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}\right) + g\left(\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}\right). \quad \square
\end{aligned}$$

Wie wir bereits wissen, kann man jedes Element eines Vektorraums eindeutig als Linearkombination von Basisvektoren darstellen. Für lineare Funktionen f , die ja Vektorraumoperationen erhalten, ergibt sich unmittelbar mit einem Vektor v und einer Basis $(b_1, \dots, b_n)$ der Zusammenhang

$$f(v) = f(\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n) = \lambda_1 f(b_1) + \dots + \lambda_n f(b_n),$$

also folgender Satz.

Satz 5.2 Sei $f : V \rightarrow W$ eine lineare Funktion sowie $(b_1, \dots, b_n)$ eine Basis von V . Dann ist f durch die Angabe von $f(b_1), \dots, f(b_n)$ eindeutig spezifiziert.

Beispiel 5.16 Sei $B = ((3, 1), (2, 3))$ eine geordnete Basis des $\mathbb{R}^2$ und f die lineare Funktion, die durch

$$f\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

gegeben ist. Wir können aus dieser Information wie folgt eine allgemeine Zuordnungsvorschrift $f(x, y)$ berechnen.

Dazu benötigen wir die Koordinaten eines beliebigen Vektors (x, y) bezüglich B ; der Ansatz

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

liefert nach etwas Umrechnen

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{7}(3x - 2y) \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{7}(3y - x) \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Wir wenden f auf beiden Seiten dieser Gleichung an und erhalten

$$\begin{aligned}
f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) &= \frac{1}{7}(3x - 2y)f\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}\right) + \frac{1}{7}(3y - x)f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}\right) \\
&= \frac{1}{7}(3x - 2y) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{7}(3y - x) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2x + y \\ -x + 3y \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Dieses Beispiel zeigt, dass man die eindeutige Zuordnungsvorschrift $f(x, y)$ (und damit die Definition) einer Funktion auch nur dadurch bestimmen kann, dass man weiß, auf welche Vektoren die Basisvektoren abgebildet werden. $\square$

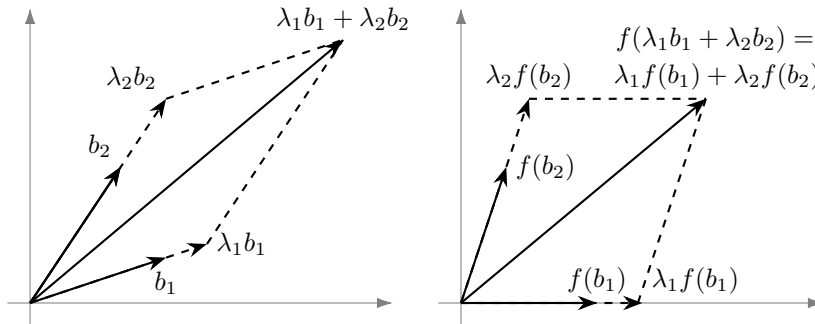


Abbildung 5.3 Schematische Darstellung der Aussage von Satz 5.2 sowie von Beispiel 5.16: Eine Basis $\{b_1, b_2\}$ von $\mathbb{R}^2$ im Definitionsbereich (links) wird durch eine lineare Funktion f auf eine Menge $\{f(b_1), f(b_2)\}$ im Bildbereich (rechts) abgebildet. Jeder Vektor im Definitionsbereich lässt sich eindeutig als Linearkombination $\lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2$ ausdrücken (links). Das Bild dieses Vektors ergibt sich als Linearkombination von $f(b_1)$ und $f(b_2)$ mit identischen Koeffizienten λ_1 und λ_2 (rechts).

Abbildung 5.3 zeigt grafisch den Sachverhalt, der numerisch durch das letzte Beispiel illustriert wurde. Eine lineare Funktion hat die Eigenschaft, Koordinaten bezüglich einer Basis im Definitionsbereich der Funktion bei Funktionsanwendung zu erhalten. Das bedeutet, dass eine Linearkombination $\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n$ durch f auf eine Linearkombination $\lambda_1 f(b_1) + \dots + \lambda_n f(b_n)$ abgebildet wird. Man beachte, dass die Menge $\{f(b_1), \dots, f(b_n)\}$ im Bildbereich nicht notwendigerweise wiederum eine Basis sein muss, da diese Vektoren auch linear abhängig sein können.

Fragen zur Selbstkontrolle

5.2 (F.1) Eine lineare Funktion ist eine Funktion zwischen zwei Vektorräumen, die kompatibel mit den Vektorraumoperationen ist. Was ist damit gemeint?

5.2 (F.2) Eine lineare Funktion kann in bestimmte Operationen reingezogen werden. Welche Operationen sind dies?

5.2 (F.3) Was sind *Bild* bzw. *Kern* einer linearen Funktion?

5.2 (F.4) Die Termdarstellung einer linearen Funktion hat ein charakteristisches Format. Wie schaut dieses Format aus, welche Gemeinsamkeiten haben also die Termdarstellungen aller linearer Funktionen?

5.2 (F.5) Warum ist es gerade bei linearen Funktionen so, dass durch Angabe der Bilder der Basisvektoren eine lineare Funktion eindeutig spezifiziert ist?

5.2 (F.6) Warum sind $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\exp(x)$, x^2 , sowie $\log(x)$ alle keine linearen Funktionen?

5.2 (F.7) Ist die konstante Nullfunktion $f : V \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 0$ für beliebigen Vektorraum V eine lineare Funktion? Ist es die konstante Einsfunktion $f(x) = 1$?

5.2 (F.8) Das in diesem Abschnitt definierte Konzept der *linearen Funktion* unterscheidet sich vom Konzept der linearen Funktion aus der Schulmathematik. Wo liegt der Unterschied?

5.2 (F.9) Ist die Identitätsfunktion $\text{id}(x) := x$ eine lineare Funktion?

Übungsaufgaben

5.2 (Ü.1) Rechnen Sie nach, dass für jede lineare Funktion die Bedingung $f(0) = 0$ gelten muss.

5.2 (Ü.2) Rechnen Sie nach, dass das Bild einer linearen Funktion $f : V \rightarrow W$ einen Untervektorraum von W bildet.

5.2 (Ü.3) Rechnen Sie nach, dass für beliebige Koeffizienten $a_{11}, \dots, a_{mn} \in \mathbb{R}$ die Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ mit

$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

eine lineare Funktion ist.

5.2 (Ü.4) Beweisen Sie Satz 5.2: Eine lineare Funktion $f : V \rightarrow W$ mit Basis $\{b_1, \dots, b_n\}$ von V ist durch die Angabe der Vektoren $f(b_1), \dots, f(b_n)$ eindeutig gegeben.

5.2 (Ü.5) Welche der folgenden Funktionen sind linear, welche nicht? Geben Sie auch mögliche Definitions- und Bildbereiche (wie $\mathbb{R}^2$ oder $\mathbb{R}^3$) für diese Funktionen an.

$$\text{(a)} \quad f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x + 2y \\ 2x + 3 \\ x - y \end{pmatrix} \quad \text{(b)} \quad f(x) = \begin{pmatrix} 3x \\ 2x \end{pmatrix} \quad \text{(c)} \quad f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x}{3} \\ \frac{4y}{x} \end{pmatrix}$$

5.2 (Ü.6) Wie Übungsaufgabe 5.2 (Ü.5), für folgende Funktionen:

$$\text{(a)} \quad f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 3x^2 + x \cdot y + z \quad \text{(b)} \quad f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin x \\ \cos y \end{pmatrix} \quad \text{(c)} \quad f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 3x - 2y$$

5.2 (Ü.7) Eine lineare Funktion f bildet den Vektor $(-1, 2)$ auf den Vektor $(4, 5)$ ab. Berechnen Sie aus dieser Information die folgenden Werte:

$$\text{(a)} \quad f \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \end{pmatrix} \quad \text{(b)} \quad f \begin{pmatrix} -5 \\ 10 \end{pmatrix} \quad \text{(c)} \quad f \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Argumentieren Sie, warum Sie *nicht* berechnen können, wohin f die Vektoren $(1, 2)$ und $(0, 1)$ abbildet.

5.2 (Ü.8) Rechnen Sie nach, dass folgende Funktion f zwischen dem Vektorraum $\mathbb{R}_2[x]$ der Polynome bis Grad 2 und dem Vektorraum $\mathbb{R}_3[x]$ der Polynome bis Grad 3 linear ist:

$$f(a_0 + a_1x + a_2x^2) = 2a_0x + a_1x^2 + \frac{a_2}{2}x^3.$$

5.2 (Ü.9) Jede der folgenden linearen Funktionen ist hier durch die Bilder $f(b_1), \dots, f(b_n)$ ihrer Basisvektoren $b_1, \dots, b_n$ angegeben. Berechnen Sie daraus die Term-darstellung dieser Funktionen:

$$\text{(a)} \quad f \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$(b) \quad f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

5.2 (Ü.10) Wir definieren, analog zu Beispiel 5.1 für reelle Folgen, auf der Menge aller Funktionen zwischen zwei Vektorräumen V und W folgende Operationen:

$$(f + g)(v) := f(v) + g(v)$$

$$(\lambda f)(v) := \lambda f(v)$$

Beweisen Sie: Die Menge aller linearen Funktionen zwischen zwei beliebigen Vektorräumen V und W bildet einen Untervektorraum im Vektorraum aller Funktionen zwischen V und W .

5.2 (Ü.11) Gegeben sei eine lineare Funktion $f : V \rightarrow W$ sowie die Vektoren $v_1, \dots, v_n \in V$ und $w_1, \dots, w_n \in W$. Außerdem gelte $f(v_1) = w_1, \dots, f(v_n) = w_n$.

(a) Wenn die Menge $\{w_1, \dots, w_n\}$ linear unabhängig ist, muss dann auch die Menge $\{v_1, \dots, v_n\}$ linear unabhängig sein?

(b) Wenn die Menge $\{v_1, \dots, v_n\}$ linear unabhängig ist, muss dann auch die Menge $\{w_1, \dots, w_n\}$ linear unabhängig sein?

5.3 Matrizendarstellung linearer Funktionen

Da die Definition einer linearen Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ mit

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

nur von den Koeffizienten $a_{11}, \dots, a_{mn}$ abhängt und das wiederholte Anschreiben der Variablen $x_1, \dots, x_n$ eigentlich redundant ist, kürzt man derartige Funktionsdefinitionen oft durch Verwendung von *Matrizen* ab. Diese zweidimensionalen Anordnungen von Zahlen wurden in Definition 3.21 eingeführt. Im Kontext der linearen Algebra verwendet man (auch motiviert durch die Koeffizienten linearer Funktionen) meist Kleinbuchstaben für die Einträge von Matrizen, die selbst meist mit Großbuchstaben benannt werden. So schreibt man

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

für eine $m \times n$ -Matrix (m Zeilen und n Spalten) und manchmal auch $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$

oder noch kürzer $A = (a_{ij})$, wenn die Anzahl der Zeilen bzw. Spalten bekannt sind. Für $m = n$ nennt man die Matrix *quadratisch*. Wir bezeichnen die Menge aller reellen $m \times n$ -Matrizen mit $\mathcal{M}_{m \times n}$.

Die Spalten

$$a_{-1} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, a_{-2} = \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \dots, a_{-n} = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

einer Matrix $A = (a_{ij})$ nennt man *Spaltenvektoren* von A , die Zeilen

$$\begin{aligned} a_{1-} &= (a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n}) \\ &\vdots \\ a_{m-} &= (a_{m1} \ a_{m2} \ \dots \ a_{mn}) \end{aligned}$$

Zeilenvektoren von A .

Es lassen sich natürlich auch Zahlen aus anderen Zahlenbereichen in Matrixform anordnen; wir werden hier nur reelle Matrizen behandeln. Auf der Menge der Matrizen müssen nun geeignete Operationen definiert werden, um sie im Kontext der linearen Algebra verwenden zu können. Dabei gilt der folgende Satz.

Satz 5.3 Seien $A = (a_{ij})$ und $B = (b_{ij})$ zwei reelle $m \times n$ -Matrizen, und $\lambda \in \mathbb{R}$ ein Skalar. Dann bildet $\mathcal{M}_{m \times n}$ mit den Operationen

$$A + B := \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}, \quad \lambda A := \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

einen reellen Vektorraum.

Der Beweis dieses Satzes ist einfach, da alle Operationen komponentenweise definiert sind und alle Axiome für die reellen Zahlen gelten (und damit auch für Matrizen). Es gibt aber noch eine weitere interessante Rechenoperation auf der Menge der Matrizen.

Definition 5.11 (Matrizenmultiplikation)

Seien $A = (a_{ij})$ eine $m \times n$ -Matrix und $B = (b_{ij})$ eine $n \times k$ -Matrix. Dann ist das Produkt $A \cdot B$, definiert über

$$A \cdot B := \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{j1} & \dots & \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{jk} \\ \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{j1} & \dots & \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{jk} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj}b_{j1} & \dots & \sum_{j=1}^n a_{mj}b_{jk} \end{pmatrix},$$

eine $m \times k$ -Matrix.

Es ist in manchen Bereichen sinnvoll, bei einer Matrix Spalten und Zeilen vertauschen zu können. Dies ist durch *Transposition* möglich. Für eine $m \times n$ -Matrix A ist A^T , definiert über die Bedingung

$$a^T_{ij} := a_{ji}$$

eine $n \times m$ -Matrix, die zu A *transponierte Matrix*.

Die Matrizenmultiplikation ist etwas komplizierter definiert als die komponentenweise Addition und Skalarmultiplikation (mit gutem Grund, wie wir in Satz 5.7 sehen werden): In der i -ten Zeile und j -ten Spalte des Produktes $A \cdot B$ steht die Summe der komponentenweisen Produkte der i -ten Zeile von A mit der j -ten Spalte von B . Meist wird (wie auch in diesem Werk) in der linearen Algebra das Operationszeichen $\cdot$ weggelassen.

Beispiel 5.17 Seien

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

drei Matrizen sowie $\lambda = 2$. Dann sind

$$A + C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \lambda A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -2 \\ 2 & -4 & 8 \end{pmatrix}, \quad AB = A \cdot B = \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ 9 & 18 \end{pmatrix}. \quad \square$$

Der Zusammenhang zwischen Matrizen und linearen Funktionen ist sehr wichtig, da man über diesen Zusammenhang eine Funktionsanwendung $f(x)$ durch eine Matrizenmultiplikation Ax ersetzen kann (wobei A die Matrizenrepräsentation von f ist). Im Detail gilt folgender Satz, der durch Einsetzen in die Definition der Matrizenmultiplikation sofort nachgeprüft werden kann.

Satz 5.4 Eine lineare Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ mit

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

kann kürzer und übersichtlicher als Matrizenmultiplikation

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

dargestellt werden.

Natürlich erfüllt auch eine durch eine Matrix definierte Funktion wiederum die Linearitätsbedingungen aus Definition 5.9, ist also wiederum eine lineare Funktion.

Dies folgt aus

$$A(x + y) = Ax + Ay \quad \text{und} \quad A(\lambda x) = \lambda Ax,$$

wie man durch Nachrechnen für beliebige $m \times n$ -Matrizen A , $n \times 1$ -Spaltenvektoren x und y sowie Skalare λ überprüfen kann.

Matrizen besitzen ähnliche algebraische Strukturen wie Polynome: So bilden sie bezüglich der Operation $+$ eine kommutative Gruppe und mit der Skalarmultiplikation einen Vektorraum. Dies ist einfach nachzuprüfen, da durch die komponentenweise Art der Operationen alle Bedingungen auf Operationen mit Skalaren zurückgeführt werden können. Die Skalare besitzen bei uns stets genügend „Struktur“ (sind also selbst Gruppen-, Vektorraum- oder Körperelemente), um die Bedingungen zu erfüllen.

Eine interessante Teilmenge der Menge aller Matrizen ist jene, die auch bezüglich der Matrizenmultiplikation eine Gruppenstruktur aufweist.

Definition 5.12 (Reguläre Matrizen)

Die Teilmenge der quadratischen Matrizen, die bezüglich der Matrizenmultiplikation $\cdot$ eine Gruppe bildet, nennt man die Gruppe der *regulären Matrizen*. Dabei bezeichne A^{-1} das zur Matrix A inverse Element und I_n das für $n \times n$ -Matrizen neutrale Element (die *Einheitsmatrix*). Wenn A^{-1} existiert, nennt man A *regulär* bzw. *invertierbar*.

Man kann nachrechnen, dass I_n die Form

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

haben muss. Die Gültigkeit des Assoziativitätsgesetzes ist durch Rückführung auf die Skalaroperationen auch einfach nachzuprüfen. Man kann nicht sofort erkennen, ob eine quadratische Matrix regulär ist oder nicht; ein Kriterium für die Regularität einer Matrix werden wir in Abschnitt 5.4 behandeln.

Doch nun wieder zurück zu linearen Funktionen. Der Zusammenhang zwischen Matrizen und linearen Funktionen wird im nächsten wichtigen Satz dargestellt, der nur auf den ersten Blick kompliziert aussieht.

Satz 5.5 Seien V und W zwei Vektorräume mit Basen $(v_1, \dots, v_n)$ und $(w_1, \dots, w_m)$, A eine $m \times n$ -Matrix und $f : V \rightarrow W$ die durch $x \mapsto Ax$ gegebene lineare Funktion.

Dann ist die i -te Spalte von A der Koordinatenvektor des Bildes $f(v_i)$ bezüglich der Basis $(w_1, \dots, w_m)$.

Dieser Satz ist somit eine Weiterführung von Satz 5.2 (eine lineare Funktion ist durch die Bilder der Basisvektoren eindeutig bestimmt). Wir behandeln in diesem Abschnitt nur die starke Vereinfachung, dass die beiden Basen von V und W jeweils die Standardbasen dieser Vektorräume sind. Die allgemeine Situation wird in der vertiefenden Anmerkung 5.3 (A.1) angesprochen.

Beispiel 5.18 Gesucht ist die lineare Funktion, die in $\mathbb{R}^2$ eine Rotation um den Ursprung um 30° gegen den Uhrzeigersinn beschreibt. Wir wählen im Definitionsbereich die Standardbasis E_2 und brauchen uns mit Satz 5.5 nur zu überlegen, wohin die beiden Basisvektoren abgebildet werden. Mit einer Skizze (und Schulkenntnissen in Trigonometrie) kann man erkennen, dass

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \cos 30^\circ \\ \sin 30^\circ \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -\sin 30^\circ \\ \cos 30^\circ \end{pmatrix}$$

die benötigten Bilder der Basisvektoren sind; somit ist die gesuchte lineare Funktion gegeben durch

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}. \quad \square$$

Bei manchen Problemstellungen (etwa in der Computergrafik oder der Robotik) ist es nötig, Koordinaten zwischen verschiedenen Basen umzurechnen; eine solche Umrechnung nennt man *Koordinatentransformation*.

Seien dazu $A = (a_{-1}, \dots, a_{-n})$ und $B = (b_{-1}, \dots, b_{-n})$ zwei $n \times n$ -Matrizen, deren Spalten a_{-i} bzw. b_{-i} Basen eines n -dimensionalen Vektorraums V sind. Die Umrechnung von Koordinaten bezüglich A in Koordinaten bezüglich B kann man sich folgendermaßen überlegen: Der Vektor $v \in V$ habe bezüglich A die Koordinaten $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, es gilt also

$$v = \lambda_1 a_{-1} + \dots + \lambda_n a_{-n} = A \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Wir suchen die Koordinaten $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ bezüglich B :

$$v = \xi_1 b_{-1} + \dots + \xi_n b_{-n} = B \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}.$$

Somit gilt

$$A \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix},$$

woraus wir die gesuchten Koordinaten durch das Lösen dieser Gleichung ausrechnen können.

Satz 5.6 Seien A und B zwei Matrizen, deren Spalten geordnete Basen darstellen, und $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ die Koordinaten eines Vektors v bezüglich A . Dann sind die Koordinaten $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ von v bezüglich B gegeben durch

$$\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} = B^{-1}A \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Bis jetzt haben wir noch keine Methode kennengelernt, Inverse von Matrizen zu berechnen. Es ist auch gar nicht klar, ob die Inverse B^{-1} überhaupt existiert; dies wird mit Satz 5.10 für obige Situation positiv beantwortet.

Für das konkrete Berechnen von inversen Matrizen werden wir erst in Abschnitt 5.5 sehen, dass das Berechnen von Inversen eng mit dem Lösen von Gleichungssystemen verwandt ist.

Nachdem nun einige Zusammenhänge zwischen linearen Funktionen und Matrizen herausgearbeitet wurden, werden wir kurz den Zusammenhang zwischen Hintereinanderausführung von Funktionen und Matrizenmultiplikation behandeln.

Beispiel 5.19 Gegeben seien die zwei linearen Funktionen

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 & g: \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &\mapsto \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &\mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Man kann durch Einsetzen nachrechnen, dass $g \circ f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ebenfalls wieder eine lineare Funktion ist: So ist

$$\begin{aligned} g \circ f: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &\mapsto g\left(f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) \\ &= g\left(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -5 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Die Matrix der Hintereinanderausführung ist also nichts anderes als das Produkt der Matrizen von f und g . Zu beachten ist, dass obige Umformung auf der Assoziativität der Matrizenmultiplikation beruht. $\square$

Der in diesem Beispiel nachgerechnete Zusammenhang zwischen der Hintereinanderausführung von Funktionen und Matrizenmultiplikation gilt auch allgemein, wie der folgende Satz besagt.

Satz 5.7 Seien f und g zwei lineare Funktionen, die durch die Matrizen A bzw. B definiert sind. Dann gilt für die Matrix C der Hintereinanderausführung $g \circ f$ von g nach f :

$$C = BA.$$

Nach diesen Ausführungen über den Zusammenhang zwischen Basen, linearen Funktionen und Matrizen wollen wir im nächsten Abschnitt untersuchen, welche Eigenschaften von linearen Funktionen aus den Matrizendarstellungen dieser Funktionen bestimmt werden können.

Fragen zur Selbstkontrolle

5.3 (F.1) Welche Bedingungen algebraischer Strukturen erfüllt die Menge der Matrizen $\mathcal{M}_{m \times n}$ mit den folgenden Operationen?

- (a) $[\mathcal{M}_{m \times n}, +]$
- (b) $[\mathcal{M}_{m \times n}, +, \cdot]$ ($\cdot$ als Skalarmultiplikation)
- (c) $[\mathcal{M}_{n \times n}, \cdot]$ ($\cdot$ als Matrizenmultiplikation)
- (d) Die Menge aller regulären Matrizen mit der Matrizenmultiplikation

5.3 (F.2) Was sind reguläre Matrizen?

5.3 (F.3) Die Definition der Matrizenmultiplikation in Definition 5.11 ist *nicht* komponentenweise festgelegt, wie etwa für die Skalarmultiplikation oder die Addition in Satz 5.3, sondern komplizierter. Warum ist die Matrizenmultiplikation so aufwendig definiert?

5.3 (F.4) Wie kann man den Eintrag c_{ij} des Produktes $C = AB$ aus den Einträgen in A und B berechnen?

5.3 (F.5) Die Matrizendarstellung einer linearen Funktion ist erst nach Angabe weiterer Informationen eindeutig. Was benötigt man noch, um diese Eindeutigkeit zu erreichen? Wenn man diese zusätzlichen Informationen benötigt, warum kann man dann ganz einfach die Matrizendarstellung einer linearen Funktion aus ihrer Termdarstellung ablesen?

5.3 (F.6) Was ist der Zusammenhang zwischen Funktionsanwendung $f(x)$ bei einer linearen Funktion f und Matrizenmultiplikation Ax für die Matrizenrepräsentation A von f ?

5.3 (F.7) Man könnte vermuten, dass das neutrale Element bezüglich der Matrizenmultiplikation die konstante 1-Matrix ist (alle Einträge 1). Warum kann diese Matrix nicht das neutrale Element bezüglich der Matrizenmultiplikation sein?

5.3 (F.8) Welchen Zusammenhang gibt es zwischen der Hintereinanderausführung von linearen Funktionen und der Matrizenmultiplikation?

Übungsaufgaben

5.3 (Ü.1) Rechnen Sie nach, dass die Einheitsmatrix I_n das neutrale Element bezüglich der Matrizenmultiplikation quadratischer Matrizen ist.

5.3 (Ü.2) Gegeben seien folgende Matrizen:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

Berechnen Sie, falls möglich, folgende Matrizen:

$$\begin{array}{lllll} \text{(a)} & A + B & \text{(b)} & AB & \text{(c)} & AC & \text{(d)} & CA & \text{(e)} & B + D \\ \text{(f)} & BC & \text{(g)} & BD & \text{(h)} & B^T D & \text{(i)} & CD & \text{(j)} & C^T D \end{array}$$

5.3 (Ü.3) Beweisen Sie Satz 5.4: Wenn A die Matrizenrepräsentation von f bezüglich der Standardbasen im Definitions- und Bildbereich ist, dann gilt $f(x) = Ax$.

5.3 (Ü.4) Rechnen Sie nach, dass Matrizenmultiplikation linear im folgendem Sinn ist: Es gelten

$$A(x + y) = Ax + Ay \quad \text{und} \quad A(\lambda x) = \lambda Ax.$$

5.3 (Ü.5) Eine *symmetrische Matrix* ist eine quadratische Matrix, die gleich ihrer transponierten Matrix ist. Für symmetrische Matrizen A gilt somit $a_{ij} = a_{ji}$ für alle Einträge in der Matrix.

Beweisen Sie, dass die Menge aller $n \times n$ symmetrischen Matrizen einen Untervektorraum in $\mathcal{M}_{n \times n}$ bildet.

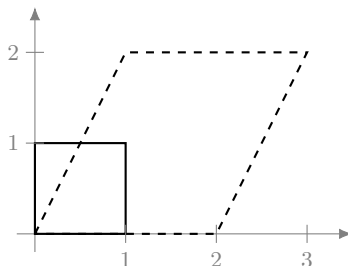
5.3 (Ü.6) Beweisen Sie, dass für das Transponieren von Matrizen die Gleichung $(AB)^T = B^T A^T$ gilt.

5.3 (Ü.7) Gegeben seien die beiden linearen Funktionen

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y + z \\ -2x + y \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad g \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ -2x - y \\ -x + y \end{pmatrix}.$$

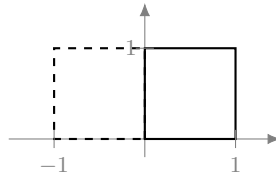
Geben Sie die Matrizen für f und g bezüglich der Standardbasen im Definitions- und Bildbereich an (nennen wir diese A und B). Berechnen Sie $f \circ g$ und lesen Sie daraus die Matrix C dieser Hintereinanderausführung ab. Überprüfen Sie, dass $C = AB$ gilt.

5.3 (Ü.8) Gegeben sei die lineare Funktion, die das Einheitsquadrat (in unterer Grafik fett eingezeichnet) auf das gestrichelt dargestellte Parallelogramm abbildet:



Geben Sie die Matrix dieser linearen Funktion an. Sie müssen dazu herausfinden, auf welche Vektoren die Elemente der Standardbasis durch die Transformation abgebildet werden. Berechnen Sie mit dieser Matrix, wohin die beiden Vektoren $(3, 1)$ und $(-1, 0)$ abgebildet werden.

5.3 (Ü.9) Wie Übungsaufgabe 5.3 (Ü.8), für folgende lineare Transformation:



Beachten Sie, dass es für diese Aufgabenstellung zwei unterschiedliche Lösungen gibt, je nachdem, welche Transformation Sie aus der gegebenen Skizze herauslesen.

5.3 (Ü.10) Welche einfache geometrische Transformation, die Sie aus Grafikprogrammen kennen, lässt sich *nicht* als lineare Funktion darstellen? Begründen Sie, warum das so ist.

5.3 (Ü.11) Beweisen Sie eine in Abschnitt 5.2 nicht bewiesene Aussage: Lineare Funktionen zwischen reellen Vektorräumen sind *genau* die Funktionen, die sich als

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

schreiben lassen – es geht also darum, dass es *keine* Funktionen mit anderen Termdarstellungen geben kann, die ebenfalls linear sind. Beweisen Sie dazu die Aussage, dass jede lineare Funktion eine Matrizenrepräsentation hat; mit Satz 5.4 ist die zu zeigende Aussage dann bewiesen.

Hinweis: Gegeben sei also eine lineare Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, gesucht ist ihre Matrizendarstellung. Beachten Sie, dass für jedes $x \in \mathbb{R}^n$ gilt:

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \cdots + x_n e_n,$$

wobei $E_n = (e_1, \dots, e_n)$ die geordnete Standardbasis von $\mathbb{R}^n$ ist. Verwenden Sie dann, dass f linear ist.

Vertiefende Anmerkungen

5.3 (A.1) Wir werden an dieser Stelle den genauen Zusammenhang zwischen Basen, linearen Funktionen und Matrizen aus Satz 5.5 in der allgemeinen Situation behandeln. Zuerst ist wichtig, dass bei der Matrizendarstellung einer linearen Funktion eigentlich mit *Koordinaten* gerechnet wird; dies ist aber im Normalfall (bei Verwendung der Standardbasen) nicht unmittelbar ersichtlich, da die Koordinaten eines Vektors $(x_1, \dots, x_n)$ bezüglich der Standardbasis wegen

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

ebenfalls wieder $(x_1, \dots, x_n)$ sind, also vom *Vektor* $(x_1, \dots, x_n)$ nicht unterscheidbar.

Wir halten fest: Bei einer linearen Funktion, die durch $y = Ax$ oder genauer

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

gegeben ist, muss Folgendes beachtet werden:

- die Matrix A ist die Abbildungsmatrix einer linearen Funktion bezüglich einer Basis D im Definitionsbereich und einer Basis B im Bildbereich,
- x bezeichnet Koordinaten bezüglich der Basis D ,
- y bezeichnet Koordinaten bezüglich der Basis B .

Diese Überlegungen haben keine praktischen Konsequenzen, wenn wir immer mit den Standardbasen rechnen, sonst aber sehr wohl. Wir betrachten dazu die lineare Funktion

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3x + 2y \\ -x + y \end{pmatrix}.$$

Als Erstes wählen wir sowohl im Definitions- wie im Bildbereich die Standardbasis. Mit Satz 5.5 sind die Spalten der Matrix die Koordinaten der Bilder der Basisvektoren: Wir berechnen somit

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

bezüglich der Standardbasis im Bildbereich sind die Koordinaten dieser Vektoren gleich den Vektoren selbst, und die Matrix ist

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Wie wir bereits aus Satz 5.4 wissen, kann diese Matrix direkt aus der Definition der Funktion f abgelesen werden.

Wenn wir nun im Bildbereich eine andere Basis wählen, etwa $B = ((1, 2), (0, 3))$, dann ergibt sich daraus eine andere Matrizenrepräsentation der linearen Funktion: Wir benötigen dafür die Koordinaten der Bilder der Basisvektoren (im Definitionsbereich) bezüglich B . Diese erhalten wir durch Lösen der Gleichungen

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

als $\lambda_1 = 3$, $\mu_1 = -\frac{7}{3}$, $\lambda_2 = 2$, $\mu_2 = -1$. Somit ist die Matrix von f bezüglich der Standardbasis im Definitions- und B im Bildbereich

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -\frac{7}{3} & -1 \end{pmatrix}.$$

Wir können nun noch überprüfen, dass die beiden Matrizen A_1 und A_2 tatsächlich dieselbe Funktion repräsentieren: Wie wir durch Einsetzen in die Definition von f sehen, ist

$$f\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix},$$

dies ergibt sich auch durch Matrizenmultiplikation mit A_1 :

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Dabei ist das Resultat $(5, 5)$ die Koordinaten bezüglich der Basis im Bildbereich (der Standardbasis) und damit auch wieder der Vektor $(5, 5)$.

Bei der Matrizenmultiplikation mit A_2 erhalten wir

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -\frac{7}{3} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -\frac{5}{3} \end{pmatrix}.$$

Da das Ergebnis Koordinaten bezüglich B (der Basis im Bildbereich) darstellt, ergibt sich erst durch Zurückrechnen der Koordinatenschreibweise dasselbe Resultat wie oben:

$$5 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{5}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Zum Abschluss dieser Überlegungen wählen wir nun auch noch im Definitionsbereich eine andere Basis, etwa $D = ((-2, 1), (1, 3))$. Diese Basis wird durch f auf folgende Vektoren abgebildet:

$$f\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad f\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Die Koordinaten dieser Bilder bezüglich der Basis B im Bildbereich ergeben sich aus den Gleichungen

$$\begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 9 \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

als $\lambda_1 = -4$, $\mu_1 = \frac{11}{3}$, $\lambda_2 = 9$ und $\mu_2 = -\frac{16}{3}$; die gesuchte Matrix ist somit

$$A_3 = \begin{pmatrix} -4 & 9 \\ \frac{11}{3} & -\frac{16}{3} \end{pmatrix}.$$

Auch hier überprüfen wir, dass diese Matrix dieselbe lineare Funktion wie die Matrizen A_1 und A_2 repräsentiert. Für die Matrizenmultiplikation mit A_3 benötigen wir Koordinaten bezüglich der Basis im Definitionsbereich; für den oben verwendeten Vektor $(-1, 4)$ erhalten wir aus der Gleichung

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

die beiden Koordinaten $\lambda = 1$ und $\mu = 1$. Multiplikation dieses Koordinatenvektors mit A_3 liefert

$$A_3 = \begin{pmatrix} -4 & 9 \\ \frac{11}{3} & -\frac{16}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -\frac{5}{3} \end{pmatrix}.$$

Wir haben oben bereits nachgeprüft, dass diese Koordinaten bezüglich der Basis B wiederum den Vektor $(5, 5)$ ergeben. Somit sind alle drei Matrizen A_1 , A_2 und A_3 unterschiedliche Repräsentationen der gleichen linearen Funktion, deren Unterschiede sich aus der Verwendung verschiedener Basen im Definitions- und Bildbereich ergeben.

5.4 Rang und Determinante einer Matrix

Wir werden in diesem Abschnitt zwei Kennzahlen von Matrizen kennenlernen, mit deren Hilfe man (neben anderen Dingen) die Invertierbarkeit einer Matrix überprüfen kann. Ein Verfahren zur Bestimmung von inversen Matrizen wird erst in Abschnitt 5.5 angesprochen.

Als erste Kennzahl behandeln wir den *Rang* einer Matrix. Für jede Matrix (egal ob quadratisch oder nicht oder invertierbar oder nicht) gibt der Rang der Matrix an, wie viel „Struktur“ (im folgenden Sinn) in dieser Matrix steckt. Mit Satz 5.5 wissen wir, dass eine Matrix nichts anderes als die Bilder der Basisvektoren einer linearen Funktion ist. Wenn jetzt $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ eine solche lineare Funktion ist, kann man sich fragen, welche Dimension der Bildbereich $\text{bild}(f)$ hat, der ja mit Satz 5.1 Vektorraumstruktur hat. Diese Vektorraumdimension ist genau das gesuchte Strukturmaß für Matrizen: Es gibt an, wie groß der Raum ist, den die Bilder der Basisvektoren einer linearen Funktion aufspannen. Dies lässt sich über den Zusammenhang mit Matrizen auch relativ einfach berechnen: als Anzahl linear unabhängiger Spalten (bzw. Zeilen) einer Matrix. Eine grafische Darstellung der Möglichkeiten, wie die Bilder der Basisvektoren für eine lineare Funktion $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ angeordnet sein können, ist in Abbildung 5.4 zu sehen.

Definition 5.13 (Rang)

Sei A eine $m \times n$ -Matrix. Dann bezeichnet man die maximale Anzahl linear unabhängiger Spalten von A als *Rang* von A und schreibt dafür $\text{rg}(A)$. Wenn A quadratisch ist mit $\text{rg}(A) = n = m$, so hat A *maximalen* (oder *vollen*) Rang.

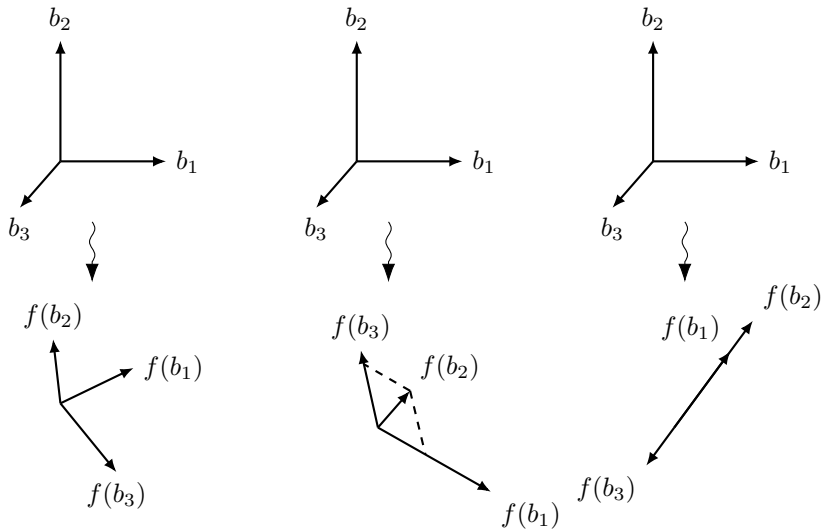


Abbildung 5.4 Drei verschiedene Vektorraumstrukturen, die sich durch das Abbilden der Basis $\{b_1, b_2, b_3\}$ im Definitionsbereich (oben) einer linearen Funktion im Bildbereich (unten) ergeben können: Die Bilder $\{f(b_1), f(b_2), f(b_3)\}$ sind linear unabhängig (links), spannen eine Ebene auf (Mitte) oder liegen alle auf derselben Geraden (rechts).

Eine interessante Tatsache ist, dass die maximale Anzahl linear unabhängiger Spalten gleich der maximalen Anzahl linear unabhängiger Zeilen ist (wir werden dies hier nicht beweisen).

Beispiel 5.20 Seien

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

zwei Matrizen. Dann ist $\text{rg}(A) = 2$, weil die ersten beiden Spalten linear unabhängig sind und in $\mathbb{R}^2$ maximal zwei Vektoren linear unabhängig sind (oder anders: Da A nur zwei Zeilen hat und diese linear unabhängig sind, ist $\text{rg}(A) = 2$). Bei B sind wiederum die ersten beiden Spalten linear unabhängig, man kann aber erkennen, dass $b_{-3} = 2b_{-1} + 2b_{-2}$ ist. Somit ist auch $\text{rg}(B) = 2$ (oder auch hier anders: Da die zweite und dritte Zeile identisch sind, muss $\text{rg}(B) = 2$ sein). $\square$

Das im letzten Beispiel gezeigte direkte Ablesen des Rangs einer Matrix ist bei größeren Matrizen schwierig bis unmöglich. Für eine speziell einfache Form von Matrizen (in oberer Dreiecksform) ist das Ablesen des Rangs direkt möglich; wir werden in Satz 5.8 sehen, wie jede Matrix (ohne Rangveränderung) in diese einfache Form gebracht werden kann.

Definition 5.14 (Obere Dreiecksform)

Eine $m \times n$ -Matrix der Form

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2k} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{kk} & \dots & a_{kn} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix},$$

bei der alle $a_{11}, \dots, a_{kk}$ ungleich null sind, alle Einträge unter der Diagonale gleich null sind sowie alle Einträge in Zeilen $k+1$ bis m (falls vorhanden) null sind, nennt man eine Matrix in *oberer Dreiecksform*.

Beispiel 5.21 Die vier Matrizen

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

sind alle Matrizen in oberer Dreiecksform. □

Die systematische Berechnung des Rangs einer Matrix ist durch folgende Umformungen möglich.

Satz 5.8 Sei $A = (a_{-1}, \dots, a_{-n})$ eine $m \times n$ -Matrix. Dann gilt für beliebige Spaltenindizes i, j dieser Matrix sowie $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\operatorname{rg}(a_{-1}, \dots, a_{-i} + \lambda a_{-j}, \dots, a_{-n}) = \operatorname{rg}(a_{-1}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-n})$$

$$\operatorname{rg}(a_{-1}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-j}, \dots, a_{-n}) = \operatorname{rg}(a_{-1}, \dots, a_{-j}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-n}).$$

Analoges gilt für Zeilenumformungen.

Der Rang einer Matrix verändert sich somit nicht, wenn man zu einer Zeile (bzw. Spalte) das Vielfache einer anderen Zeile (bzw. Spalte) addiert oder subtrahiert (bei negativem λ). Ebensovienig verändert das Vertauschen zweier Zeilen (bzw. Spalten) den Rang einer Matrix.

Durch wiederholtes Anwenden der Umformungsregeln aus Satz 5.8 kann man eine Matrix auf obere Dreiecksform bringen. Dabei ist folgende systematische Vorgehensweise hilfreich, die hier als Pseudocode für eine $m \times n$ -Matrix A formuliert wird:

Iteriere über alle Spalten $i = 1, \dots, n$:

- (1) Überprüfe, ob $a_{ii} \neq 0$ ist. Wenn nicht, vertausche eine Zeile unter dieser Zeile bzw. eine Spalte rechts dieser Spalte mit dieser Zeile bzw. Spalte so, dass dann $a_{ii} \neq 0$ gilt (möglicherweise müssen sowohl eine Zeile als auch eine Spalte vertauscht werden). Falls keine solche Zeile bzw. Spalte existiert, terminiere den Algorithmus.
- (2) Iteriere über alle Zeilen $j = i + 1, \dots, m$:
Addiere das geeignete Vielfache von der i -ten zur j -ten Zeile, sodass $a_{ji} = 0$ gilt (die anderen Einträge der j -ten Zeile ändern sich dadurch mit).

Wenn mit diesem Algorithmus die Matrix in obere Dreiecksform gebracht wurde, so kann ihr Rang mit folgendem Satz direkt abgelesen werden.

Satz 5.9 Sei A eine Matrix in oberer Dreiecksform. Dann ist der Rang von A die Anzahl der Nichtnullzeilen von A .

Beispiel 5.22 Folgende Umformungen ergeben sich durch Anwendung des oben angeführten Algorithmus:

$$\begin{aligned}
 \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} &\xrightarrow[\leftarrow +]{\begin{matrix} \cdot (-2) \\ \cdot (-2) \end{matrix}} \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & 2 \\ 0 & -5 & -21 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -5 & -18 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\leftarrow +]{\begin{matrix} \cdot 5 \\ \cdot 5 \end{matrix}} \\
 &= \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -5 & -21 & -3 \\ 0 & -5 & -18 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\leftarrow +]{\cdot 5} \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -21 & 7 \\ 0 & 0 & -18 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[\leftarrow +]{\cdot (-\frac{18}{21})} \\
 &= \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -21 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 4.
 \end{aligned}$$

□

Der Zusammenhang von Rang und Invertierbarkeit einer Matrix ist wie folgt.

Satz 5.10 Sei A eine $n \times n$ -Matrix. Dann ist A genau dann invertierbar, wenn $\operatorname{rg}(A) = n$ ist.

Die Gültigkeit dieses Satzes kann man sich folgendermaßen plausibel machen (ohne einen exakten Beweis zu führen): Eine lineare Funktion zwischen zwei gleichdimensionalen Vektorräumen ist genau dann invertierbar, wenn die Bilder der Basisvektoren den gesamten Zielraum aufspannen (weil sonst ja mindestens zwei linear unabhängige Vektoren im Definitionsbereich auf linear abhängige Vektoren im

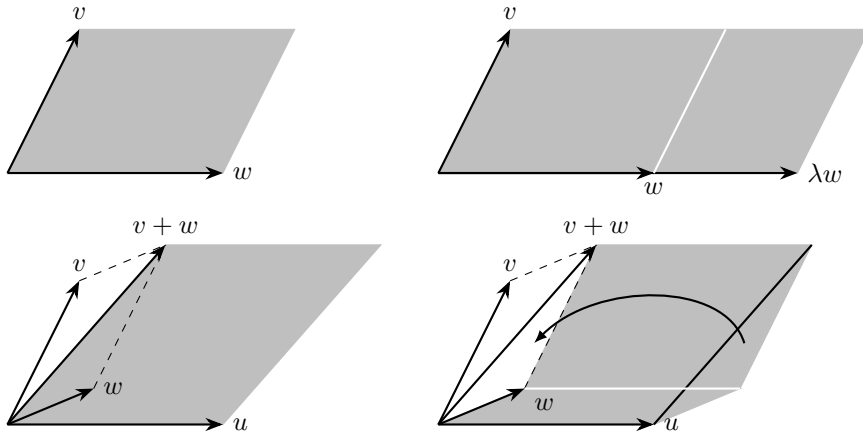


Abbildung 5.5 Wenn eine Seite eines Parallelogramms um einen Faktor λ gestreckt wird, so vergrößert sich seine Fläche auch um den Faktor λ (oben). Wenn eine Seite des Parallelogramms sich als $v + w$ schreiben lässt, dann ist seine Fläche die Summe der Flächen zweier Parallelogramme, einmal mit v und einmal mit w als Seiten (unten). Die Skizze unten illustriert, wie das Dreieck ganz rechts in das fehlende Stück nach links verschoben werden kann, wodurch die beiden grauen Flächen links und rechts deckungsgleich gemacht werden können.

Bildbereich abgebildet werden, die Funktion also nicht injektiv sein kann). Dies ist wiederum genau dann der Fall ist, wenn alle Spaltenvektoren von A linear unabhängig sind, der Rang von A also maximal ist.

Ein neben dem Rang zweites, sogar noch wichtigeres Strukturmaß einer Matrix ist die *Determinante*. Die Determinante einer Matrix kann (bis auf das Vorzeichen) als das Volumen des von den Spalten von A aufgespannten Parallelepipeds interpretiert werden (ein *Parallelepiped* ist die Verallgemeinerung eines Parallelogramms auf höhere Dimensionen).

Wir halten im Folgenden fest, welche geometrisch einleuchtenden Bedingungen für ein solches Volumenmaß gelten sollten:

- Wenn eine Seite um den Faktor λ gestreckt wird, vergrößert sich das Volumen auch um den Faktor λ .
- Wenn sich eine Seite aus zwei Vektoren v und w zusammensetzt, so ist das Volumen des Parallelepipeds gleich der Summe der Volumen der kleineren Parallelepipede mit v und w als Seiten.
- Wenn zwei Seiten des Parallelepipeds zusammenfallen, verschwindet das Volumen.
- Um eine Größenskala festzulegen, sei das Volumen des Einheitswürfels eins.

Die ersten beiden hier aufgeführten Bedingungen sind grafisch für die zweidimensionale Situation in Abbildung 5.5 dargestellt.

Die Bedingungen in obiger Liste führen zu folgender Definition.

Definition 5.15 (Determinante)

Eine Funktion $\det : \mathcal{M}_{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$, die die Bedingungen

- (1) $\det(a_{-1}, \dots, \lambda a_{-i}, \dots, a_{-n}) = \lambda \det(a_{-1}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-n})$
- (2) $\det(a_{-1}, \dots, v + w, \dots, a_{-n}) = \det(a_{-1}, \dots, v, \dots, a_{-n}) + \det(a_{-1}, \dots, w, \dots, a_{-n})$
- (3) $\det(a_{-1}, \dots, v, \dots, v, \dots, a_{-n}) = 0$
- (4) $\det(I_n) = 1$

für beliebige $n \times 1$ -Spaltenvektoren v und w sowie Skalare λ erfüllt, nennt man *Determinante*. Statt $\det(A)$ schreibt man auch oft $|A|$.

Eine Determinante ist somit eine Funktion, die in jeder Spalte linear ist und dann null wird, wenn zwei Spalten gleich sind. Man kann zeigen, dass es für jedes n nur eine Funktion gibt, die Definition 5.15 erfüllt, und nennt für eine Matrix A die somit eindeutig bestimmte Zahl $\det(A)$ die *Determinante* von A . Ebenso gilt, dass dieselbe eindeutige Funktion gegeben ist, wenn alle Bedingungen in obiger Definition auf Zeilen und nicht auf Spalten definiert sind.

Der Zusammenhang zwischen Determinante und Invertierbarkeit einer Matrix ergibt sich aus Bedingungen (i) bis (iii) in obiger Definition: Eine Matrix, die nicht vollen Rang hat, kann mittels Umformungen wie in (i) und (ii) auf die Form gebracht werden, dass zwei Spalten gleich sind, und hat damit wegen (iii) Determinante null. Umgekehrt kann man für eine Matrix mit maximalem Rang durch Umformungen zeigen, dass dann die Determinante ungleich null ist. Zusammengefasst ergibt dies folgenden Satz.

Satz 5.11 Sei A eine $n \times n$ -Matrix. Dann gilt

$$\det(A) \neq 0 \quad \text{genau dann, wenn} \quad A^{-1} \text{ existiert.}$$

Zur Berechnung der Determinante bringt man eine Matrix durch geeignete Spalten- und Zeilenoperationen in obere Dreiecksform. Die dafür nötigen Operationen können algorithmisch wie für die Rangberechnung beschrieben durchgeführt werden.

Satz 5.12 Sei $A = (a_{-1}, \dots, a_{-n})$ eine quadratische $n \times n$ -Matrix. Dann gilt für beliebige Spaltenindizes i, j dieser Matrix sowie $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \det(a_{-1}, \dots, a_{-i} + \lambda a_{-j}, \dots, a_{-n}) &= \det(a_{-1}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-n}) \\ \det(a_{-1}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-j}, \dots, a_{-n}) &= -\det(a_{-1}, \dots, a_{-j}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-n}). \end{aligned}$$

Analoges gilt für Zeilenumformungen.

Die Determinante einer Matrix ändert sich also nicht, wenn man zu einer Spalte (Zeile) das Vielfache einer anderen Spalte (Zeile) hinzuzählt. Im Gegensatz zur Rangberechnung ändert sie aber ihr Vorzeichen, wenn man zwei Spalten (Zeilen) vertauscht. Man spricht deshalb auch von der Determinante als *gerichtetes Volumen*, da die Reihenfolge der Spalten (Zeilen) in der Matrix eine Rolle spielt. Wir werden auf diese Orientierungseigenschaft nicht näher eingehen.

Determinanten können für Matrizen in oberer Dreiecksform direkt abgelesen werden, wie der folgende Satz besagt.

Satz 5.13 Für eine quadratische Matrix in oberer Dreiecksform gilt

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}.$$

Somit berechnet man Determinanten konkret, indem man sie auf obere Dreiecksform bringt und dann die Diagonalelemente multipliziert. Diese Behauptung kann man mit den Bedingungen an Determinanten aus Definition 5.15 nachrechnen.

Man beachte, dass in der Matrix in Satz 5.13 nicht alle Diagonalelemente ungleich null sein müssen. Wenn eines der Diagonalelemente null ist, so ist auch die Determinante null und die Matrix somit nicht invertierbar.

Beispiel 5.23 Die Determinante einer allgemeinen 2×2 -Matrix mit $a \neq 0$ ist

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \xrightarrow[\leftarrow +]{\cdot(-\frac{c}{a})} \begin{vmatrix} a & b \\ 0 & d - \frac{c}{a}b \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Somit ist eine 2×2 -Matrix genau dann invertierbar, wenn $ad - bc \neq 0$ ist. Die in Beispiel 5.18 beschriebene Rotationsmatrix

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

ist als Rotation *volumenerhaltend*, verändert also das Volumen des Einheitsquadrats nicht. Dies ist auch numerisch durch $\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1$ gegeben. $\square$

Beispiel 5.24 Durch Zeilenumformungen erhält man

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\leftarrow +]{\cdot(-3)} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -6 & 5 \\ 0 & -3 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow[\leftarrow +]{\cdot(-\frac{1}{2})} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -6 & 5 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = -3.$$

$\square$

Man kann die Determinante von 3×3 -Matrizen durch die folgende Regel einfach berechnen.

Satz 5.14 (Satz von Sarrus) Die Determinante einer 3×3 -Matrix A kann man sich mit dem Anordnungsschema

$$\begin{array}{ccc} \nearrow a_{11} & \searrow a_{12} & \searrow a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \nwarrow a_{31} & \nearrow a_{32} & \nearrow a_{33} \end{array} \begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{array}$$

als Summe der Haupt- und Nebendiagonalprodukte minus Summe der Gegen-diagonalprodukte leicht merken:

$$(a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}) - (a_{31}a_{22}a_{13} + a_{32}a_{23}a_{11} + a_{33}a_{21}a_{12}).$$

Beispiel 5.25 Mit dem Satz von Sarrus ist

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (1 \cdot (-3) \cdot 2 + 3 \cdot (-1) \cdot 1) - (1 \cdot (-2) \cdot 1 + 2 \cdot (-1) \cdot 2) = -3.$$

□

Nach obigen *Rechenregeln* für Determinanten stellt sich die Frage, wie diese Funktion eigentlich *definiert* ist. Dazu benötigen wir noch folgenden Begriff.

Definition 5.16 (Streichungsmatrix)

Sei A eine $n \times n$ -Matrix. Dann nennt man die $(n-1) \times (n-1)$ -Matrix A_{ij}^S , die man aus A durch Streichen der i -ten Zeile und j -ten Spalte erhält, eine *Streichungsmatrix* von A . Die Determinante einer Streichungsmatrix nennt man *Streichungsdeterminante*.

Folgender Satz gibt eine rekursive Definition einer Funktion, die die Determinanteneigenschaften erfüllt.

Satz 5.15 Für eine $n \times n$ -Matrix A definieren wir rekursiv über n :

$$\det(A) := \begin{cases} \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_{1k} \det(A_{1k}^S) & \text{falls } n > 1 \\ a_{11} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann erfüllt die so definierte Funktion die Determinantenbedingungen aus Definition 5.15.

Das Nachrechnen dieser Behauptung ist etwas aufwendig. Wir beschränken uns daher auf eine Erläuterung dieses Satzes: Er besagt, dass man die Determinanten-

berechnung rekursiv zerlegen kann, bis man bei einer 1×1 -Matrix ankommt, deren Determinante gleich dem einzigen Matrixelement ist. Den Zerlegungsschritt von n auf $n - 1$ nennt man *Entwickeln der Matrix*. In Satz 5.15 wird als Definition das Entwickeln nach der ersten Zeile angegeben; man kann aber auch nach jeder Zeile oder Spalte entwickeln. Die entsprechende Definition für Entwicklung nach Zeile i bzw. nach Spalte j lautet

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n (-1)^{i+k} a_{ik} \det(A_{ik}^S) \quad \text{bzw.} \quad \det(A) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{kj} \det(A_{kj}^S).$$

Man sieht, dass der Vorzeichenfaktor $(-1)^{i+k}$ bzw. $(-1)^{k+j}$ schachbrettartig positiv oder negativ ist.

Wir werden auf den Beweis der Eindeutigkeit von Determinantenberechnungen verzichten. Wenn es aber egal ist, ob wir eine Matrix nach Zeilen oder Spalten entwickeln, dann kommt es nur auf die Zahlen in der Matrix an und nicht, ob diese in den Zeilen oder Spalten angeordnet sind (ob wir also die Matrix oder die transponierte Matrix betrachten). Der folgende Satz fasst dies zusammen.

Satz 5.16 Sei A eine $n \times n$ -Matrix. Dann gilt

$$\det(A) = \det(A^T).$$

Beispiel 5.26 Wir demonstrieren das Entwickeln einer Matrix am Beispiel einer beliebigen 3×3 -Matrix, die wir entlang der ersten Zeile entwickeln. Dann ist

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

Wenn man dies auflöst, erhält man (natürlich) das gleiche Ergebnis wie in Satz 5.14. Ebenso erhält man das gleiche Ergebnis, wenn man nach einer anderen Zeile oder Spalte entwickelt. $\square$

Beispiel 5.27 Die Determinante folgender 4×4 -Matrix berechnet man am einfachsten durch Entwickeln nach der 2. Zeile, da dort zwei Einträge null sind. Es ist

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 5 \\ 0 & 12 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 12 \begin{vmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 12 \cdot 9 + 1 \cdot (-6) = 102. \quad \square$$

Die Gültigkeit folgender Eigenschaft von Determinanten kann man mit der Veranschaulichung von Determinanten als Volumenmaß zwar nicht beweisen, aber doch als plausibel argumentieren: Die Determinante von B gibt an, um wie viel größer der Einheitswürfel wird, wenn er durch B transformiert wird. Durch die Matrizenmultiplikation AB wird das durch B definierte Parallelepiped noch durch A

transformiert. Das durch $\det(AB)$ gegebene Volumen des resultierenden Parallelepipeds ist das zweimal vergrößerte Volumen des Einheitswürfels: einmal durch $\det(B)$ und dann noch durch $\det(A)$.

Satz 5.17 Seien A, B zwei $n \times n$ -Matrizen. Dann gilt

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

und somit für reguläres A

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Ebenso gilt folgender Satz über die Berechnung von Matrixinversen, der wegen der auftretenden Streichungsdeterminanten und der damit verbundenen aufwendigen Rechenschritte nur von theoretischem Interesse ist.

Satz 5.18 Sei A eine reguläre $n \times n$ -Matrix. Dann gilt für die $n \times n$ -Matrix B mit $b_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ji}^S)$ die Gleichung

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} B.$$

Diesen Satz kann man sinnvollerweise nur für kleine Matrizen anwenden.

Beispiel 5.28 Die Inverse einer allgemeinen 2×2 -Matrix ist mit Satz 5.18

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

□

Fragen zur Selbstkontrolle

5.4 (F.1) Wie ist der Rang einer Matrix definiert?

5.4 (F.2) Warum kann der Rang einer Matrix als die Dimension von $\text{bild}(f)$ aufgefasst werden, wobei f die lineare Funktion ist, deren Repräsentation diese Matrix ist?

5.4 (F.3) Wann ist eine Matrix in oberer Dreiecksform?

5.4 (F.4) Wie können Matrizen in obere Dreiecksform gebracht werden?

5.4 (F.5) Welche geometrisch plausiblen Anforderungen werden an ein Volumenmaß gestellt?

5.4 (F.6) Wie hängt der Rang einer Matrix mit der Invertierbarkeit dieser Matrix zusammen?

5.4 (F.7) Wie hängt die Determinante einer Matrix mit der Invertierbarkeit dieser Matrix zusammen?

5.4 (F.8) Wie hängt der Rang einer Matrix mit der Determinante dieser Matrix zusammen?

5.4 (F.9) Welche zwei prinzipiellen Möglichkeiten gibt es, die Determinante einer Matrix zu berechnen?

5.4 (F.10) Wenn die Determinante einer Matrix durch Bringen auf obere Dreiecksform berechnet wird, muss man einen Unterschied zu den Umformungen beachten, die bei Rangberechnungen durchgeführt werden. Welcher Unterschied ist das?

5.4 (F.11) Was ist eine Streichungsmatrix?

5.4 (F.12) Das rekursive Vorgehen beim Berechnen von Determinanten durch Entwickeln der Matrix wirkt aufwendiger als das Bringen auf obere Dreiecksform. Dennoch ist das Entwickeln bei manchen Matrizen effizienter als das Bringen auf obere Dreiecksform. Welche Matrizen sind dies?

5.4 (F.13) Wir haben zwar noch keine andere Methode zum Invertieren von Matrizen kennengelernt, aber warum scheint die in Satz 5.18 gegebene Methode ineffizient zu sein?

Übungsaufgaben

5.4 (Ü.1) Beweisen Sie Satz 5.8: Der Rang einer Matrix ändert sich nicht, wenn man zu einer Spalte dieser Matrix ein Vielfaches einer anderen Spalte addiert, bzw. zwei Spalten dieser Matrix vertauscht.

5.4 (Ü.2) Beweisen Sie Satz 5.9: Der Rang einer Matrix in oberer Dreiecksform ist die Anzahl ihrer Nichtnullzeilen.

5.4 (Ü.3) Beweisen Sie Satz 5.12 über die Umformungsregeln für Determinantenberechnungen. Beachten Sie, dass Sie dafür nur die Gleichungen aus Definition 5.15 benötigen.

5.4 (Ü.4) Bestimmen Sie den Rang folgender Matrizen, indem Sie sie auf obere Dreiecksform bringen:

$$\begin{array}{lll}
 \text{(a)} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} & \text{(b)} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} & \text{(c)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -3 & 1 & 4 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \\
 \text{(d)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -3 & 1 & 4 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} & \text{(e)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -3 & 0 & 6 \\ 4 & 0 & -8 \end{pmatrix} & \text{(f)} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & -2 & -3 \\ 3 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

5.4 (Ü.5) Beweisen Sie Satz 5.13: Die Determinante einer Matrix in oberer Dreiecksform ist das Produkt der Diagonalelemente.

5.4 (Ü.6) Rechnen Sie die Gültigkeit des Satzes von Sarrus (Satz 5.14) nach, am einfachsten durch Entwickeln der Matrix.

5.4 (Ü.7) Gegeben seien die Matrizen aus Übungsaufgabe 5.4 (Ü.4). Bestimmen Sie die Determinanten dieser Matrizen durch Bringen auf obere Dreiecksform.

5.4 (Ü.8) Berechnen Sie die Determinanten folgender Matrizen durch Entwickeln:

$$(a) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad (c) \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 4 \\ -3 & -1 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

5.4 (Ü.9) Bestimmen Sie die Anzahl der Determinantenberechnungen, die beim rekursiven Entwickeln einer $n \times n$ -Matrix ohne Nulleinträge durchzuführen sind.

5.4 (Ü.10) Beweisen Sie: Aus $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ folgt $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

5.4 (Ü.11) Determinantenberechnung ist *nicht* linear. Finden Sie dazu zwei Matrizen A und B mit der Eigenschaft $\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$.

5.4 (Ü.12) Rechnen Sie nach:

$$\begin{vmatrix} y+z & x+z & x+y \\ x & y & z \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

5.4 (Ü.13) Berechnen Sie die Determinanten folgender Matrizen A , deren Einträge a_{ij} wie folgt definiert sind:

$$(a) a_{ij} := (-1)^{i+j} \quad (b) a_{ij} := i + j \quad (c) a_{ij} := i \cdot j$$

5.5 Gauß'sches Eliminationsverfahren

Nachdem wir uns nun recht eingehend mit den Begriffen *Rang* und *Determinante* sowie dem Zusammenhang dieser Begriffe mit der Invertierbarkeit von Matrizen beschäftigt haben, wenden wir uns nun der Bestimmung der Lösungen linearer Gleichungssysteme zu. In diesem Kontext erlauben uns Kenntnis von Rang bzw. Determinante der Koeffizientenmatrix des Gleichungssystems Aussagen über die Lösbarkeit der Gleichungssysteme.

Wir werden zudem sehen, dass das Bringen auf obere Dreiecksform für Koeffizientenmatrizen Äquivalenzumformungen darstellen, nach denen die Anzahl der Lösungen (keine, eine oder unendlich viele) an der Struktur des Gleichungssystems abgelesen werden kann.

Vor all diesen Überlegungen definieren wir zunächst formal den Begriff des *linearen Gleichungssystems*.

Definition 5.17 (Lineares Gleichungssystem)

Als *lineares Gleichungssystem* mit n Unbekannten $x_1, \dots, x_n$ bezeichnet man ein System von Gleichungen der Form

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned}$$

Dabei nennt man die Zahlen $a_{ij} \in \mathbb{R}$ für $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$ die *Koeffizienten* des Gleichungssystems. Eine *Lösung* des Gleichungssystems ist ein n -Tupel $(\xi_1, \dots, \xi_n)$, das jede Gleichung des Systems erfüllt. Wenn $b_1 = \dots = b_m = 0$ ist, so nennt man das Gleichungssystem *homogen*, andernfalls *inhomogen*. Der Vektor $(0, \dots, 0)$, der ja Lösung aller homogenen Gleichungssysteme ist, heißt *triviale Lösung*; alle anderen Lösungen eines homogenen Gleichungssystems heißen *nichttrivial*.

Das Gleichungssystem aus obiger Definition kann man mit Matrizen auch übersichtlicher als

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

schreiben; noch kürzer ist die Schreibweise

$$Ax = b,$$

wobei A eine $m \times n$ -Matrix, x ein $n \times 1$ - und b ein $m \times 1$ -Spaltenvektor ist. Für den Spezialfall, dass A quadratisch und noch dazu regulär (also invertierbar) ist, kann man beide Seiten der Gleichung mit A^{-1} multiplizieren und erhält damit die eindeutige Lösung

$$x = A^{-1}b.$$

Zuerst allerdings noch eine Überlegung, die für das Lösen von linearen Gleichungssystemen (abseits vom rein mechanischen Anwenden vorgegebener Rechenschritte) recht hilfreich ist. Wenn wir das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

in der Form

$$x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

schreiben, sieht man sofort, dass eine Lösung genau dann existiert, wenn der Vektor b in der linearen Hülle der Spaltenvektoren $(a_{-1}, \dots, a_{-n})$ liegt. Man schreibt

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

und nennt A die *Koeffizientenmatrix* sowie $(A|b)$ die *erweiterte Matrix* des Gleichungssystems. Es gilt der folgende Satz.

Satz 5.19 Ein lineares Gleichungssystem $Ax = b$ besitzt genau dann eine Lösung, wenn $\text{rg}(A|b) = \text{rg}(A)$ ist.

Dieser Satz bietet jedoch keine Abkürzung, um herauszufinden, ob ein gegebenes Gleichungssystem eine Lösung hat, da zur Rangberechnung die gleichen Operationen wie zur Lösungsberechnung notwendig sind. Diese Operationen sind wie folgt:

- (1) Addieren einer Zeile zu einer anderen Zeile,
- (2) Multiplizieren einer Zeile mit einem Faktor $\lambda \neq 0$,
- (3) Vertauschen von Spalten.

Das Vertauschen von Zeilen ist durch die beiden ersten Operationen realisierbar und deswegen nicht separat aufgeführt.

Satz 5.20 Die *elementaren Zeilenumformungen* (1) und (2) oben sind *Äquivalenzumformungen*. Das bedeutet, dass diese Umformungen die Lösung eines Gleichungssystems nicht verändern. Die Umformung (3) ändert nur die Position von Variablen in der Lösung, muss damit aber gesondert berücksichtigt werden.

Dieser Satz kann leicht nachgeprüft werden: Seien etwa

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i$$

und

$$a_{j1}x_1 + a_{j2}x_2 + \dots + a_{jn}x_n = b_j$$

zwei Zeilen eines Gleichungssystems und $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ eine Lösung. Dann ist der Vektor $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ auch eine Lösung des Systems, bei dem diese beiden Zeilen ersetzt wurden durch Zeilen

$$\lambda a_{i1}x_1 + \lambda a_{i2}x_2 + \dots + \lambda a_{in}x_n = \lambda b_i$$

und

$$(a_{i1} + a_{j1})x_1 + (a_{i2} + a_{j2})x_2 + \dots + (a_{in} + a_{jn})x_n = b_i + b_j.$$

Dieselbe Argumentation gilt natürlich auch in umgekehrter Richtung.

Wir werden nun ein lineares Gleichungssystem dadurch lösen, dass wir es durch Äquivalenzumformungen in obere Dreiecksform bringen. In dieser Form lässt sich einerseits erkennen, ob das System lösbar ist, andererseits kann man die Lösungen durch weitere Umformungen systematisch bestimmen.

Den Algorithmus zum systematischen Anwenden der Umformungen nennt man *Gauß'sches Eliminationsverfahren*. Wir betrachten zunächst je ein Beispiel pro Lösungskategorie, um den Algorithmus anschaulicher zu machen. Ziel ist jeweils das Bringen in obere Dreiecksform und anschließendes Bestimmen der Lösung(en).

Beispiel 5.29 Für das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

ergeben sich folgende Umformungen der erweiterten Matrix:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 2 & 8 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ -3 & 1 & 2 & 5 \end{array} \right) \begin{array}{l} \xrightarrow{\cdot 2} \\ \xleftarrow{+} \\ \xleftarrow{+} \end{array} \xrightarrow{\cdot (-3)} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & -1 & 5 & 19 \\ 0 & 1 & -4 & -19 \end{array} \right) \begin{array}{l} \xleftarrow{+} \\ \xleftarrow{+} \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & -1 & 5 & 19 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right).$$

Durch Rückwärtseinsetzen der Lösung der letzten Zeile ($x_3 = 0$) in die zweite Zeile erhält man $x_2 = -19$ und durch weiteres Einsetzen in die erste Zeile $x_1 = -8$. $\square$

Beispiel 5.30 Wir beginnen direkt mit der erweiterten Matrix des Gleichungssystems und führen zu oben analoge Umformungen durch:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 5 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \xleftarrow{+} \\ \xleftarrow{+} \\ \xleftarrow{+} \end{array} \xrightarrow{\cdot (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \xleftarrow{+} \\ \xleftarrow{+} \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}.$$

Wegen $0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 = -7$ besitzt dieses Gleichungssystem keine Lösung. $\square$

Beispiel 5.31 Umformungen der erweiterten Matrix liefern

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \\ -6 & -1 & -4 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \xleftarrow{\cdot (-1)} \\ \xleftarrow{+} \\ \xleftarrow{+} \end{array} \xrightarrow{\cdot 2} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \xleftarrow{+} \\ \xleftarrow{+} \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die letzte Zeile $0 = 0$ ist keine Einschränkung; wir haben allerdings nicht genügend Gleichungen, um für alle Variablen eindeutige Lösungen zu erhalten. In diesem Beispiel können wir x_3 frei wählen (etwa $x_3 = \lambda$) und erhalten so $x_2 = -2$ und $x_1 = \frac{1}{3}(1 - 2\lambda)$. Die Lösung ist somit die Menge

$$\left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\},$$

die wir zur Betonung dessen, dass sie Lösung eines Gleichungssystems ist, oft auch schreiben als

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists_{\lambda \in \mathbb{R}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Hier haben wir zusätzlich noch den Vektor $(-\frac{2}{3}, 0, 1)$ mit 3 multipliziert, da der multiplikative Faktor λ ja beliebig ist. $\square$

Beispiel 5.32 Dieses Beispiel soll demonstrieren, in welchen Situationen Spaltenvertauschungen beim Lösen von linearen Gleichungssystemen notwendig sind:

$$\begin{array}{c} \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 2 & 2 \end{array} \xrightarrow[\leftarrow_+]{\cdot(-3)} \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 5 \end{array} \rightarrow \\ \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 & 5 \end{array} \xrightarrow[\leftarrow_+]{\cdot(-5)} \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \end{array}$$

Wir wählen auch hier, wie in Beispiel 5.31, die letzte Variable frei. Wegen des Vertauschens der Spalten nennen wir diese allerdings x'_3 und setzen somit $x'_3 = \lambda$. Wir erhalten mit der zweiten Zeile $x'_2 = 1$ und mit der ersten Zeile $x_1 = -\lambda$. Nach Rücknahme der Vertauschungen, also Setzen von $x_2 := x'_3$ und $x_3 := x'_2$, erhalten wir als Lösung die Menge

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}.$$

$\square$

Obige Beispiele haben gezeigt, dass das Gauß'sche Eliminationsverfahren aus zwei Teilen besteht: Im ersten Teil wird die erweiterte Matrix $(A|b)$ des Gleichungssystems auf obere Dreiecksform gebracht, aus der man dann im zweiten Schritt die Lösung(en) ermitteln kann. Das Resultat der Umformungen im ersten Schritt ist im allgemeinen Fall eine erweiterte $m \times (n+1)$ -Matrix

$$\left(\begin{array}{ccccccc|c} a'_{11} & a'_{12} & \dots & a'_{1r} & a'_{1(r+1)} & \dots & a'_{1n} & b'_1 \\ 0 & a'_{22} & \dots & a'_{2r} & a'_{2(r+1)} & \dots & a'_{2n} & b'_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a'_{rr} & a'_{r(r+1)} & \dots & a'_{rn} & b'_r \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & \dots & 0 & b'_{r+1} \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & & & & & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Somit sei r die Anzahl der Nichtnullzeilen in der umgeformten Koeffizientenmatrix A' . Da mit Satz 5.8 der Rang einer Matrix durch elementare Umformungen nicht verändert wird, gilt $\text{rg}(A) = \text{rg}(A') = r$. Die drei unterschiedlichen Lösungssituationen lassen sich folgendermaßen erkennen:

keine Lösung: $b'_{r+1} \neq 0$, die letzte Nichtnullzeile ergibt somit den Widerspruch $0 = b'_{r+1}$.

genau eine Lösung: $b'_{r+1} = 0$ und $r = n$. In diesem Fall sind genau gleich viele Zeilen von A linear unabhängig, wie es Unbekannte im Gleichungssystem gibt. Da das Gleichungssystem in oberer Dreiecksform ist, kann der Wert der letzten Unbekannten direkt abgelesen werden, die anderen Werte können durch sukzessives Rückwärtseinsetzen ebenso eindeutig bestimmt werden.

unendlich viele Lösungen: $b'_{r+1} = 0$ und $r < n$. Es gibt weniger linear unabhängige Zeilen von A als es Unbekannte im Gleichungssystem gibt. Das weitere Vorgehen zum Bestimmen der unendlich vielen Lösungen wird im Folgenden näher erläutert.

Um die weitere Notation zu vereinfachen, nehmen wir nun an, dass obige Matrix durch elementare Zeilenoperationen so vereinfacht wurde, dass nur noch Einsen in der Hauptdiagonale auftreten und dass auch (so weit wie möglich) Elemente über der Hauptdiagonale eliminiert wurden. Für den Fall unendlich vieler Lösungen ist also $b'_{r+1} = \dots = b'_m = 0$, und wir schreiben statt der erweiterten Matrix wiederum das volle Gleichungssystem, um die Lösungen besser ablesen zu können. Mit den sich daraus ergebenden anderen Zahlenwerten erhalten wir

$$\left(\begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & \dots & 0 & a''_{1(r+1)} & \dots & a''_{1n} \\ 0 & 1 & & 0 & a''_{2(r+1)} & \dots & a''_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & a''_{r(r+1)} & \dots & a''_{rn} \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & \dots & 0 \end{array} \right) \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_r \\ x'_{r+1} \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b''_1 \\ b''_2 \\ \vdots \\ b''_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\triangle)$$

Hier schreiben wir $x'_1, \dots, x'_n$, da sich die Reihenfolge der ursprünglichen Unbekannten $x_1, \dots, x_n$ durch Spaltenvertauschungen geändert haben kann. Da das

Gleichungssystem Rang r und $n > r$ Variablen hat, können $n - r$ Variablen (sinnvollerweise $x'_{r+1}, \dots, x'_n$) frei gewählt werden, wie wir dies in Beispiel 5.31 getan haben. Wir setzen etwa

$$\lambda_1 = x'_{r+1}, \lambda_2 = x'_{r+2}, \dots, \lambda_{n-r} = x'_n$$

und können dann die einzelnen Gleichungen nach den x'_i auflösen. Somit ist die gesuchte Lösung

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_r \\ x'_{r+1} \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b''_1 - (\lambda_1 a''_{1(r+1)} + \dots + \lambda_{n-r} a''_{1n}) \\ b''_2 - (\lambda_1 a''_{2(r+1)} + \dots + \lambda_{n-r} a''_{2n}) \\ \vdots \\ b''_r - (\lambda_1 a''_{r(r+1)} + \dots + \lambda_{n-r} a''_{rn}) \\ \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_{n-r} \end{pmatrix}$$

für beliebige Skalare $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-r}$. Anders geschrieben ist die Struktur der Lösung besser zu erkennen:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_r \\ x'_{r+1} \\ x'_{r+2} \\ x'_{r+3} \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b''_1 \\ b''_2 \\ \vdots \\ b''_r \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} -a''_{1(r+1)} \\ -a''_{2(r+1)} \\ \vdots \\ -a''_{r(r+1)} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -a''_{1(r+2)} \\ -a''_{2(r+2)} \\ \vdots \\ -a''_{r(r+2)} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + \lambda_{n-r} \begin{pmatrix} -a''_{1n} \\ -a''_{2n} \\ \vdots \\ -a''_{rn} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (*)$$

Gegebenenfalls müssen in dieser Lösung noch die Spaltenvertauschungen rückgängig gemacht werden, um zur Lösung in den ursprünglichen Unbekannten $x_1, \dots, x_n$ zu kommen.

Beispiel 5.33 Wir lösen das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & -3 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Die erweiterte Koeffizientenmatrix dieses Systems wird folgendermaßen umgeformt (nach Vertauschen der ersten und zweiten Zeile):

$$\begin{aligned}
& \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & -3 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 0 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow[\leftarrow +]{\begin{array}{l} \cdot(-2) \\ \cdot(-3) \end{array}} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & -6 & 2 & 0 & -6 \\ 0 & -3 & 1 & 0 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow[\leftarrow +]{\begin{array}{l} \cdot(-2) \\ \cdot(-1) \end{array}} \rightarrow \\
& \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[\leftarrow +]{\cdot(-1)} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{3} & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).
\end{aligned}$$

Damit hat das System die Form (Δ) ; der Rang der Koeffizientenmatrix ist 2, das Gleichungssystem hat vier Unbekannte. Wir können daher $4 - 2 = 2$ Variablen frei wählen: $x_3 = \lambda_1$ und $x_4 = \lambda_2$. Auflösen der verbleibenden zwei Gleichungen nach x_1 und x_2 liefert die Lösung, eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit des $\mathbb{R}^4$:

$$L = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid \exists_{\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}. \quad \square$$

Beispiel 5.34 Gegeben sei folgendes lineare Gleichungssystem, das schon fast in oberer Dreiecksform ist:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right).$$

Da in oberer Dreiecksform so viele Diagonalelemente wie möglich ungleich null sein sollen, muss durch Spaltenvertauschen ein Wert $a'_{22} \neq 0$ gefunden werden. Wir vertauschen dazu etwa die zweite mit der dritten Spalte (setzen also $x'_2 = x_3$ und $x'_3 = x_2$) und erhalten

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & -3 & 1 & -1 \end{array} \right).$$

Man erkennt, dass $5 - 2 = 3$ Variablen frei wählbar sind: $x'_3 = \lambda_1$, $x_4 = \lambda_2$ und $x_5 = \lambda_3$. Die zweite Gleichung ergibt

$$x'_2 = 1 - 3\lambda_2 + \lambda_3;$$

eingesetzt in die erste Gleichung erhält man

$$x_1 = 2 + 2(1 - 3\lambda_2 + \lambda_3) - 2\lambda_1 - \lambda_2 - 2\lambda_3 = 4 - 2\lambda_1 - 7\lambda_2.$$

Die Lösung des linearen Gleichungssystems ist somit (nach Umkehren der Variablenvertauschung $x_2 \leftrightarrow x_3$) die dreidimensionale lineare Mannigfaltigkeit

$$L = \left\{ \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R} \right\}. \quad \square$$

Nach diesen Beispielen betrachten wir nun die Struktur der Lösungen linearer Gleichungssysteme. Da die Vektoren mit Koeffizienten a''_{ij} in Gleichung $(\star)$ auf der rechten Seite sicher linear unabhängig sind (durch den Null/Einsblock im unteren Teil), hat die Lösung die Struktur einer linearen Mannigfaltigkeit der Dimension $n - r$. Es gilt somit allgemein folgender Satz.

Satz 5.21 Sei $L \neq \emptyset$ die Lösungsmenge des $m \times n$ -Gleichungssystems $Ax = b$. Dann ist L eine lineare Mannigfaltigkeit in $\mathbb{R}^n$, und es gilt

$$\dim(L) = n - \operatorname{rg}(A).$$

Wir betrachten nun als Spezialfall obiger Überlegungen ein homogenes Gleichungssystem $Ax = 0$ mit einer $m \times n$ -Koeffizientenmatrix A . Die Lösung dieses Gleichungssystems bildet somit den Kern der linearen Funktion $f : V \rightarrow W$, deren Matrizenrepräsentation A ist. Da die n Spalten von A die Bilder der Basisvektoren von V unter f sind, und der Rang von A angibt, wieviele dieser Bilder linear unabhängig sind – es gilt also $\operatorname{rg}(A) = \dim(\operatorname{bild}(f))$ –, ergibt sich aus Satz 5.21 folgender Satz.

Satz 5.22 Sei $f : V \rightarrow W$ eine lineare Funktion. Dann gilt

$$\dim(V) = \dim(\operatorname{kern}(f)) + \dim(\operatorname{bild}(f)).$$

Wie oben bereits dargestellt, bilden die Lösungen des homogenen Gleichungssystems $Ax = 0$ den Kern der linearen Funktion f , die von A repräsentiert wird. Wenn man nun *eine konkrete* Lösung x_0 des inhomogenen Gleichungssystems $Ax = b$ kennt, so kann man beliebige Vektoren v aus $\operatorname{kern}(f)$ dazuzählen (für die ja $Av = 0$ gilt), und erhält so weitere Lösungen. Sei also $v \in \operatorname{kern}(f)$; da x_0 eine Lösung von $Ax = b$ ist, erhalten wir

$$A(x_0 + v) = Ax_0 + Av = b + 0 = b.$$

Dieser Zusammenhang kann allgemein wie folgt formuliert werden.

Satz 5.23 Sei $Ax = b$ ein inhomogenes lineares Gleichungssystem mit einer konkreten Lösung x_0 und f die durch die Matrix A gegebene lineare Funktion. Dann ist die Lösungsmenge L des Gleichungssystems die lineare Mannigfaltigkeit

$$L = x_0 + \operatorname{kern}(f).$$

Dieser Satz besagt also, dass man alle Lösungen eines Gleichungssystems erhält, indem man zu einer konkreten Lösung beliebige Elemente der Lösungsmenge des

dazugehörigen homogenen Gleichungssystem dazuzählt. Somit hat der Lösungsraum eines linearen Gleichungssystems $Ax = b$ die Dimension des Kerns von f , der linearen Funktion mit Matrizendarstellung A . Diese Aussage ergibt sich auch aus der Kombination der beiden Sätze 5.21 und 5.22.

Beispiel 5.35 Wir betrachten das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 6 & 2 \\ 1 & 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 16 \\ 20 \end{pmatrix}.$$

Man kann leicht überprüfen, dass $x = (-2, 3, 1)$ eine konkrete Lösung dieses Gleichungssystems ist. Durch Zeilenumformungen kann das zugehörige homogene Gleichungssystem auf die Form

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

gebracht werden. Mit $x_3 = \lambda$ ergeben sich $x_2 = -\lambda$ und $x_1 = 2\lambda$; der Kern der zugehörigen linearen Funktion f ist somit die Menge $\{\lambda(2, -1, 1) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$. Die lineare Mannigfaltigkeit der Lösung L des Gleichungssystems setzt sich dann aus der konkreten Lösung und dem Kern von f zusammen; wir erhalten somit

$$L = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \exists_{\lambda \in \mathbb{R}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

□

Nachdem wir nun das Lösen von allgemeinen Gleichungssystemen ziemlich genau behandelt haben, kommen wir noch zu einer weiteren Anwendung des Gauß'schen Eliminationsverfahrens: dem Invertieren von Matrizen. Dieses Problem passt folgendermaßen in den Kontext des Gleichungslösens: Die Inverse $B = (b_{-1}, \dots, b_{-n})$ einer $n \times n$ -Matrix A erfüllt die Gleichung $AB = I_n$. Man muss somit Vektoren $b_{-1}, \dots, b_{-n}$ finden, die die n Gleichungen

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} b_{-1} = e_1 \quad \dots \quad \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} b_{-n} = e_n$$

lösen; hier bezeichnen $e_1, \dots, e_n$ die Elemente der Standardbasis oder (anders ausgedrückt) die Spalten der Einheitsmatrix I_n . Da der Lösungsaufwand darin besteht, diese Gleichungssysteme durch Umformungen auf die Gestalt (Δ) zu bringen und dieser Vorgang für jedes der n Systeme gleich ist, kann man diese Systeme alle simultan lösen, um so die notwendigen Umformungen nur einmal durchzuführen. Daraus ergibt sich folgender Satz.

Satz 5.24 (Matrizeninvertierung) Seien A und B zwei reguläre Matrizen. Die Umformung des erweiterten Gleichungssystems

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{nn} & I_n \\ \vdots & \ddots & \vdots & \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} & \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} b_{11} & \dots & b_{nn} & \\ I_n & & & \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} & \end{array} \right)$$

ist immer möglich, und es gilt $A^{-1} = B$.

Dieser Satz besagt, dass man die inverse Matrix von A berechnen kann, indem man Zeilenumformungen sowohl auf A als auch auf I_n gleichzeitig anwendet. Dabei bringt man A zuerst auf obere Dreiecksform und führt dann Umformungen von der letzten zur ersten Spalte und in jeder Spalte von der letzten zur ersten Zeile durch, um A zur Einheitsmatrix umzuformen. Durch die simultan auf I_n durchgeführten Umformungen ergibt sich aus dieser die inverse Matrix A^{-1} .

Beispiel 5.36 Wir kennen die Formel für die Inverse einer beliebigen 2×2 -Matrix aus Beispiel 5.28 (dort über eine Determinantenformel berechnet). Wir rechnen hier nach, dass wir auch mit Satz 5.24 zum gleichen Ergebnis kommen:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array} \right) &\cdot \frac{1}{a} \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{\cdot(-c) \\ \leftarrow +}} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & d - \frac{bc}{a} & -\frac{c}{a} & 1 \end{array} \right) \rightarrow \\ \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & \frac{ad-bc}{a} & -\frac{c}{a} & 1 \end{array} \right) &\cdot \frac{a}{ad-bc} \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{ad-bc} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{-c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{\leftarrow + \\ \cdot(-\frac{b}{a})}} \rightarrow \\ \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{d}{ad-bc} & \frac{-b}{ad-bc} \\ 0 & 1 & \frac{-c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{array} \right). \end{aligned}$$

Wir erhalten somit auch mit den hier gezeigten Umformungen das Ergebnis

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

□

Beispiel 5.37 Es gilt

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 1 \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix},$$

wie man aus folgenden Transformationen sehen kann:

$$\begin{aligned}
& \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} \xrightarrow{\cdot(-2)} \\ \xleftarrow{+} \\ \xleftarrow{+} \end{array} \begin{array}{l} \cdot(-1) \\ \\ + \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xleftarrow{\quad} \rightarrow \\
& \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right) \cdot \left(-\frac{1}{3} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} \xleftarrow{\quad} + \\ \xleftarrow{+} \\ \xleftarrow{\quad} \cdot(-2) \end{array} \rightarrow \\
& \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \end{array} \right).
\end{aligned}$$

□

Fragen zur Selbstkontrolle

5.5 (F.1) Welche Gleichungssysteme sind *lineare* Gleichungssysteme? Welche dieser Gleichungssysteme nennt man homogen, welche inhomogen?

5.5 (F.2) Wozu verwendet man das Gauß'sche Eliminationsverfahren?

5.5 (F.3) Welche Matrizenumformungen sind Äquivalenzumformungen beim Lösen linearer Gleichungssysteme?

5.5 (F.4) Beim Berechnen von Determinanten wurden Zeilen- und Spaltenumformungen identisch behandelt. Dies ist beim Gauß'schen Eliminationsverfahren nicht der Fall. Warum nicht?

5.5 (F.5) Aus welchen großen Teilen besteht das Gauß'sche Eliminationsverfahren?

5.5 (F.6) Wie kann man von einer erweiterten Matrix eines Gleichungssystems erkennen, ob das Gleichungssystem keine, eine oder unendlich viele Lösungen besitzt?

5.5 (F.7) Stimmt es, dass ein lineares Gleichungssystem mit mehr Zeilen als Spalten garantiert keine Lösung hat?

5.5 (F.8) Stimmt es, dass ein lineares Gleichungssystem mit gleich viel Zeilen wie Spalten garantiert genau eine Lösung hat?

5.5 (F.9) Stimmt es, dass ein lineares Gleichungssystem mit weniger Zeilen als Spalten garantiert unendlich viele Lösungen hat?

5.5 (F.10) Wie bestimmt man die Anzahl der frei wählbaren Variablen für den Fall, dass das lineare Gleichungssystem unendlich viele Lösungen hat?

5.5 (F.11) Welche Struktur hat der Lösungsraum eines homogenen (bzw. inhomogenen) linearen Gleichungssystems mit unendlich vielen Lösungen?

5.5 (F.12) Warum werden im Fall unendlich vieler Lösungen die letzten Variablen frei gewählt und nicht die ersten? Spielt das eine Rolle?

5.5 (F.13) Was hat der Kern einer linearen Funktion mit homogenen linearen Gleichungssystemen zu tun?

5.5 (F.14) Was ist der Zusammenhang zwischen der Anzahl der Spalten der Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems, dem Rang dieser Matrix und der Dimension des Lösungsraums des Gleichungssystems?

5.5 (F.15) Sei v ein Vektor mit $f(v) = b$. Für beliebige Vektoren $w \in \ker(f)$ gilt dann auch $f(v + w) = b$. Warum?

5.5 (F.16) Warum benötigt man nur *eine* Lösung eines inhomogenen linearen Gleichungssystems, um mit der Koeffizientenmatrix des Gleichungssystems alle unendlich vielen Lösungen zu beschreiben (so es unendlich viele Lösungen gibt)?

5.5 (F.17) Warum kann man mit dem Gauß'schen Eliminationsverfahren Matrizen invertieren?

5.5 (F.18) Wie kann man mit dem Gauß'schen Eliminationsverfahren Matrizen invertieren?

5.5 (F.19) Der in diesem Abschnitt präsentierte Algorithmus zum Berechnen von inversen Matrizen kann auf jede Matrix angewandt werden, aber nicht jede Matrix hat eine Inverse. Wie passt das zusammen?

Übungsaufgaben

5.5 (Ü.1) Beschreiben Sie, wie Sie nur mit den Operationen *Addieren einer Zeile zu einer anderen Zeile* und *Multiplizieren einer Zeile mit einem Faktor $\lambda \neq 0$* zwei Zeilen eines linearen Gleichungssystems vertauschen können.

5.5 (Ü.2) Berechnen Sie die Lösung(en) der folgenden quadratischen linearen Gleichungssysteme, die bereits als erweiterte Matrizen angegeben sind. Stellen Sie für den Fall unendlich vieler Lösungen den Lösungsraum als lineare Mannigfaltigkeit dar.

$$(a) \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & 4 & -4 \end{array} \right) \quad (b) \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

5.5 (Ü.3) Wie Übungsaufgabe 5.5 (Ü.1), für die Gleichungssysteme

$$(a) \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 4 \\ -2 & 0 & -1 & -6 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \end{array} \right) \quad (b) \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & -1 & -1 \end{array} \right) \quad (c) \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

5.5 (Ü.4) Wie Übungsaufgabe 5.5 (Ü.1), für die Gleichungssysteme

$$(a) \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -4 & 8 & -10 & 14 \\ 4 & 1 & 7 & -2 & 10 \end{array} \right) \quad (b) \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & -2 & 1 & 3 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 4 & 4 & 3 & 6 \\ 2 & 3 & -2 & -3 & 7 & 3 \end{array} \right)$$

5.5 (Ü.5) Seien $v_1, \dots, v_n$ die Vektoren, die die lineare Mannigfaltigkeit der Lösung eines linearen Gleichungssystems aufspannen. Beweisen Sie, dass diese Vektoren alle linear unabhängig sind.

5.5 (Ü.6) Berechnen Sie den Kern der folgenden linearen Funktionen:

$$(a) f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1 - x_2 + x_3 \\ -x_1 + x_2 - x_3 \end{pmatrix} \quad (b) f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_1 + x_2 \\ 3x_1 + x_2 \\ 2x_1 + x_2 \\ -x_1 - x_2 \end{pmatrix}$$

5.5 (Ü.7) Wir nehmen an, dass ein Student und eine Studentin beim Lösen eines linearen Gleichungssystems zwei gänzlich unterschiedliche Lösungen erhalten. Die Lösung des Studenten ist die Menge

$$L_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\},$$

die Lösung der Studentin die Menge

$$L_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

Prüfen Sie nach, ob die beiden Darstellungen dieselbe lineare Mannigfaltigkeit beschreiben.

5.5 (Ü.8) Berechnen Sie eine Basis des Lösungsraums der linearen Gleichung $x_1 + x_2 + x_3 = 0$.

5.5 (Ü.9) Die Menge aller Vektoren, die von der linearen Funktion

$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_1 + 2x_2 - x_3 \\ 4x_1 + -4x_2 + 2x_3 \end{pmatrix}$$

auf den Vektor $(4, -8)$ abgebildet werden, ist durch

$$\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

gegeben. Lesen Sie aus dieser Darstellung eine Basis von $\ker(f)$ ab.

5.5 (Ü.10) Bestimmen Sie die Inversen folgender regulärer Matrizen:

$$(a) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -3 & 3 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (c) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

6 | Geometrie in $\mathbb{R}^n$

In diesem Kapitel werden wir das Grundgerüst der linearen Algebra um den Begriff des *Skalarprodukts* erweitern. Wir werden sehen, wie man mit wenig mathematischem Aufwand über die Verwendung von *Projektionen* interessante Ergebnisse erreichen kann. Als Einführung betrachten wir im ersten Abschnitt die Länge von Vektoren sowie den Abstand von und den Winkel zwischen Vektoren.

6.1 Skalarprodukt, Länge und Winkel

In reellen Vektorräumen macht es oftmals Sinn, die *Länge* eines Vektors bestimmen zu können. Diese ist wie folgt definiert.

Definition 6.1 (Skalarprodukt, Länge)

Seien $v, w \in \mathbb{R}^n$ zwei reelle Vektoren. Dann nennt man die Funktion

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ (v, w) &\mapsto v \cdot w := \sum_{i=1}^n v_i w_i \end{aligned}$$

das *Skalarprodukt* von v und w . Abkürzend schreiben wir v^2 für $v \cdot v$. Die *Länge* eines Vektors ist mithilfe des Skalarprodukts definiert als

$$\|v\| = \sqrt{v^2}.$$

Für das Skalarprodukt macht es keinen Unterschied, ob reelle Vektoren als Zeilen oder Spalten geschrieben werden. In der Literatur findet man verbreitet die Notation $\langle v, w \rangle$ für $v \cdot w$; wir verwenden hier aber – zur leichteren Assoziation mit Rechenregeln auf den reellen Zahlen – die Notation $v \cdot w$.

Beispiel 6.1 Das Skalarprodukt der beiden Vektoren $v = (1, 2, -1, 4)$ und $w = (-1, 0, 2, 1)$ ist

$$v \cdot w = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 1.$$

Die Längen der beiden Vektoren sind

$$\|v\| = \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{22} \quad \text{und} \quad \|w\| = \left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{6}.$$

□

Mit dem Skalarprodukt kann auf den Vektoren (fast) wie mit der Multiplikation auf den reellen Zahlen gerechnet werden. So gelten etwa folgende Rechenregeln, die nicht schwer nachzuprüfen sind:

$$\begin{aligned} v \cdot w &= w \cdot v \\ v^2 &= \|v\|^2 \\ u \cdot (v + w) &= u \cdot v + u \cdot w. \end{aligned}$$

Vektoren mit Länge 1 werden *Einheitsvektoren* genannt. Beliebige Vektoren können zu Einheitsvektoren skaliert werden, indem sie durch ihre Länge dividiert werden.

Beispiel 6.2 Die Vektoren $v = (-1, 0, 2)$ und $w = (3, 1, -4)$ werden nach Division durch ihre Länge zu Einheitsvektoren: Wegen $\|v\| = \sqrt{5}$ und $\|w\| = \sqrt{26}$ gelten

$$\left\| \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| = 1 \quad \text{und} \quad \left\| \frac{1}{\sqrt{26}} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} \right\| = 1.$$

□

Mit der Länge eines Vektors haben wir auch die Möglichkeit, den Abstand zwischen zwei Vektoren (Punkten) zu definieren. Mathematisch fordert man, dass eine solche *Metrik* folgende Axiome erfüllt.

Definition 6.2 (Metrik)

Sei V ein Vektorraum. Dann nennt man eine Funktion $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, für die die drei Bedingungen

$$d(v, w) \geq 0 \quad \text{mit } d(v, w) = 0 \text{ genau dann, wenn } v = w \quad (\text{NNG})$$

$$d(v, w) = d(w, v) \quad (\text{SYM})$$

$$d(v, w) \leq d(v, u) + d(u, w) \quad (\text{TRI})$$

für alle $u, v, w \in V$ gelten, eine *Metrik* auf V .

Geometrisch motiviert definieren wir den Abstand zweier Vektoren v und w als

$$d(v, w) := \|v - w\|.$$

Für uns ist nun interessant, ob die damit definierte Abstandsfunction auch eine Metrik im Sinne obiger Definition ist. Dies lässt sich nachprüfen: So gilt für die

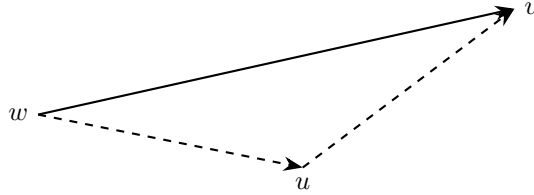


Abbildung 6.1 Illustration der Dreiecksungleichung: Der kürzeste Weg zwischen w und v ist die gerade Linie $v - w$.

Bedingung (NNG)

$$\|v - w\| = \sqrt{(v_1 - w_1)^2 + \cdots + (v_n - w_n)^2} \geq 0.$$

Diese Länge ist genau dann null, wenn alle Summanden null sind; dies ist nur bei $v = w$ der Fall. Die Symmetriebedingung (SYM) folgt ebenso direkt aus der Definition der Abstandsfunktion.

Die letzte Bedingung (TRI) ist etwas schwieriger zu beweisen. Diese Bedingung, auch *Dreiecksungleichung* genannt, besagt, dass der kürzeste Abstand zwischen zwei Punkten eine Gerade ist: Der Umweg über einen weiteren Punkt kann die Distanz nur länger machen (siehe dazu Abbildung 6.1). Zum Beweis rechnen wir mit den Quadraten der Abstände. Dies ist korrekt, da die Ungleichung (TRI) genau dann gilt, wenn sie auch für die Quadrate der beiden Seiten gilt. Wir formen folgendermaßen um:

$$\begin{aligned} \|v - w\|^2 &= \|v - u + u - w\|^2 \\ &= ((v - u) + (u - w)) \cdot ((v - u) + (u - w)) \\ &= (v - u)^2 + 2(v - u) \cdot (u - w) + (u - w)^2 \\ &\leq (v - u)^2 + 2\|v - u\|\|u - w\| + (u - w)^2 & \text{(CS)} \\ &\leq \|v - u\|^2 + 2\|v - u\|\|u - w\| + \|u - w\|^2 \\ &\leq (\|v - u\| + \|u - w\|)^2 \end{aligned}$$

und somit auch für die Wurzel

$$\|v - w\| \leq \|v - u\| + \|u - w\|.$$

In dieser Herleitung ist an der mit (CS) gekennzeichneten Zeile noch ein Umformungsschritt, von dessen Richtigkeit wir uns erst genauer überzeugen müssen. Dieser Schritt folgt unmittelbar aus dem nächsten Satz, dessen Beweis in der vertiefenden Anmerkung 6.1 (A.1) gegeben ist.

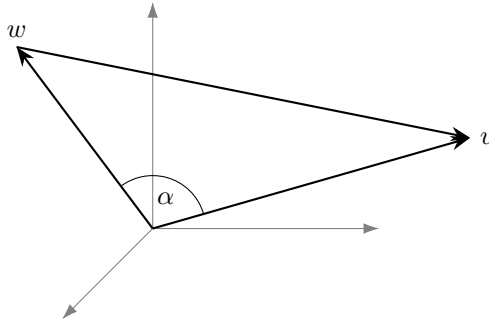


Abbildung 6.2 Illustration zur Herleitung des Winkels zwischen zwei Vektoren im $\mathbb{R}^n$

Satz 6.1 (Cauchy-Schwarz'sche Ungleichung) Für zwei Vektoren v und w in $\mathbb{R}^n$ gilt

$$|v \cdot w| \leq \|v\| \|w\|.$$

Gleichheit tritt genau dann ein, wenn v und w linear abhängig sind.

Da natürlich $v \cdot w \leq |v \cdot w|$ ist, gilt also auch $v \cdot w \leq \|v\| \|w\|$, wie wir für Umformung (CS) benötigen.

Mit Satz 6.1 gilt somit auch die Dreiecksungleichung und damit insgesamt folgender Satz.

Satz 6.2 Die durch das Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$ gegebene Länge ist eine Metrik auf $\mathbb{R}$.

Mit den Definitionen über Skalarprodukt und Länge von Vektoren kann man auch den Winkel zwischen zwei Vektoren im $\mathbb{R}^n$ definieren. Wir verallgemeinern dazu unsere geometrische Vorstellung aus dem zwei- bzw. dreidimensionalen Raum: Mit dem Kosinussatz gilt für das in Abbildung 6.2 dargestellte Dreieck die Gleichung

$$\|v - w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2 - 2\|v\| \|w\| \cos \alpha,$$

wobei α der Winkel zwischen v und w ist. Diese Gleichung ergibt ausmultipliziert unter Verwendung von $\|u\|^2 = u^2$

$$v^2 - 2v \cdot w + w^2 = v^2 + w^2 - 2\|v\| \|w\| \cos \alpha.$$

Wir *definieren* nun den Winkel zwischen zwei Vektoren im $\mathbb{R}^n$ durch Umformen dieser Gleichung.

Definition 6.3 (Winkel zwischen Vektoren)

Seien v und w zwei Vektoren im $\mathbb{R}^n$. Dann ist der Kosinus des Winkels α zwischen v und w definiert als

$$\cos \alpha := \frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|}.$$

Mit Satz 6.1 folgt sofort, dass auch mit dieser Definition der Kosinus eines Winkels immer zwischen -1 und 1 liegt.

Beispiel 6.3 Der Winkel α zwischen der x -Achse und der Diagonalen im $\mathbb{R}^2$ ist durch die Gleichung

$$\cos(\alpha) = \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\| \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

als $\alpha = \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{4} = 45^\circ$ zu berechnen. $\square$

Beispiel 6.4 Der Winkel α zwischen den Vektoren $(1, 2, 0)$ und $(0, -1, 3)$ im $\mathbb{R}^3$ ist wegen

$$\cos(\alpha) = \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\| \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\|} = \frac{2}{\sqrt{5}\sqrt{10}}$$

gleich $\alpha = \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{5}\right) = 1.284 = 73.57^\circ$. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

6.1 (F.1) Wie bauen die in diesem Abschnitt definierten Konzepte (Skalarprodukt, Abstand, Länge, Winkel) aufeinander auf?

6.1 (F.2) Was ist ein Einheitsvektor? Kann man von jedem Vektor einen Einheitsvektor berechnen?

6.1 (F.3) Wenn man die hier gegebene Definition des Skalarprodukts durch ein anderes Skalarprodukt in einem anderen Vektorraum ersetzt, kann man dann die Definitionen der Begriffe *Abstand*, *Länge* und *Winkel* direkt übernehmen?

6.1 (F.4) Welche drei Bedingungen muss eine Metrik erfüllen?

6.1 (F.5) Über welchen Umweg definiert man den Winkel für beliebig-dimensionale Vektorräume?

6.1 (F.6) Bei Beweis der Dreiecksungleichung verwenden wir, dass aus $a^2 \leq b^2$ auch $a \leq b$ folgt. Stimmt das immer? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum stimmt das in dieser Situation?

Übungsaufgaben

6.1 (Ü.1) Beweisen Sie einen Teil von Satz 6.1:

$$|v \cdot w| = \|v\| \|w\| \Leftrightarrow v \text{ und } w \text{ sind linear abhängig.}$$

6.1 (Ü.2) Beweisen oder widerlegen Sie jede der folgende Aussagen über Skalarprodukte. Dabei sei v^2 definiert als $v^2 := v \cdot v$.

$$(a) \ v \cdot w = w \cdot v \quad (b) \ \sqrt{v^2} = v \quad (c) \ \sqrt{v^2} = v$$

6.1 (Ü.3) Wie Übungsaufgabe 6.1 (Ü.2), für die Aussagen

$$(a) \ u \cdot v = u \cdot w \Rightarrow v = w \quad (b) \ u^2 = \|u\|^2 \quad (c) \ u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$$

6.1 (Ü.4) Beweisen oder widerlegen Sie folgende Aussagen über $\mathbb{R}^n$ mit dem Skalarprodukt:

- (a) Das Skalarprodukt ist kommutativ.
- (b) Das Skalarprodukt ist assoziativ.
- (c) Die Menge $\mathbb{R}^n$ mit der Verknüpfung *Skalarprodukt* besitzt ein neutrales Element.
- (d) Die Menge $\mathbb{R}^n$ mit der Verknüpfung *Skalarprodukt* besitzt inverse Elemente.

6.1 (Ü.5) Überprüfen Sie, ob die Skalarmultiplikation mit dem Skalarprodukt kompatibel ist, ob also $(\lambda v) \cdot w = \lambda(v \cdot w)$ gilt.

6.1 (Ü.6) Beweisen Sie, dass die Länge eines Einheitsvektors immer 1 ist.

6.1 (Ü.7) Beweisen Sie: $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0$.

6.1 (Ü.8) Gegeben seien die Vektoren $v = (4, 1, -2, 3)$ und $w = (-1, 0, 2, 1)$. Berechnen Sie für diese Vektoren folgende Werte:

$$(a) \ v \cdot w \quad (b) \ \|v\| \quad (c) \ \|v - w\| \quad (d) \ \text{Winkel zwischen } v \text{ und } w$$

6.1 (Ü.9) Berechnen Sie den Winkel zwischen der Diagonalen $(1, 1, \dots, 1)$ und dem ersten Vektor $(1, 0, \dots, 0)$ der Standardbasis in zwei, drei und n Dimensionen. Was fällt dabei auf, wenn n immer größer wird?

6.1 (Ü.10) Das allgemeine Konzept des Skalarprodukts ist definiert als eine *symmetrische, positiv definite Bilinearform*. Solche Funktionen $\cdot : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ erfüllen für alle $\lambda \in \mathbb{R}$ und $u, v, w \in V$ folgende Bedingungen:

- (1) symmetrisch: $v \cdot w = w \cdot v$
- (2) positiv definit: $v \cdot v > 0$ für $v \neq 0$, und $v \cdot v = 0 \Leftrightarrow v = 0$
- (3) bilinear: linear in jedem Argument, also $(v+w) \cdot u = v \cdot u + w \cdot u$, $(\lambda v) \cdot w = \lambda(v \cdot w)$ und analog im zweiten Argument.

Rechnen Sie nach, dass auch das Skalarprodukt aus Definition 6.1 diese Bedingungen erfüllt. Beachten Sie, dass manche der Bedingungen bereits in anderen Übungsaufgaben untersucht wurden.

6.1 (Ü.11) Wir definieren auf dem Vektorraum V aller reellen Polynome mit Grad maximal 2 eine Funktion $\cdot : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ über

$$P \cdot Q := P(-1)Q(-1) + P(0)Q(0) + P(1)Q(1),$$

wobei wir auf der rechten Seite der Definition die durch P und Q definierten Polynomfunktionen verwenden. Beweisen Sie, dass die so definierte Funktion $\cdot$ eine symmetrische, positiv definite Bilinearform im Sinne der in Übungsaufgabe 6.1 (Ü.10) gegebenen Bedingungen ist.

Vertiefende Anmerkungen

6.1 (A.1) Für den Beweis der Cauchy-Schwarz'schen Ungleichung in Satz 6.1 machen wir eine Fallunterscheidung über das Vorzeichen von $v \cdot w$. Zu zeigen ist in beiden Fällen $|v \cdot w| \leq \|v\| \|w\|$.

Fall 1: Sei zuerst $v \cdot w \geq 0$.

$$\text{wir wissen} \quad |v \cdot w| = v \cdot w$$

$$\text{wir wissen} \quad 0 \leq \left\| \|w\|v - \|v\|w \right\|^2$$

Wir formen folgendermaßen um:

$$\begin{aligned} 0 \leq \left\| \|w\|v - \|v\|w \right\|^2 &= (\|w\|v - \|v\|w) \cdot (\|w\|v - \|v\|w) = \\ &= \|w\|^2 \|v\|^2 - 2\|w\| \|v\| v \cdot w + \|v\|^2 \|w\|^2, \end{aligned}$$

wir erhalten nach Addieren von $2\|w\| \|v\| v \cdot w$ und Division durch $2\|w\| \|v\|$

$$v \cdot w \leq \|v\| \|w\|.$$

Wegen $|v \cdot w| = v \cdot w$ gilt damit auch wie gefordert $|v \cdot w| \leq \|v\| \|w\|$.

Fall 2: Sei nun $v \cdot w < 0$. Dann ist $-(v \cdot w) > 0$, und es gilt mit obigen Umformungen

$$|v \cdot w| = -(v \cdot w) = (-v) \cdot w \leq \| -v \| \|w\| = \|v\| \|w\|.$$

6.1 (A.2) Das Konzept des Skalarprodukts aus Definition 6.1 lässt sich auch auf andere Vektorräume erweitern: So kann man reelle n -Tupel zuerst zu unendlichen Folgen verallgemeinern (die abzählbar unendlich viele Werte enthalten) und dann sogar zu reellen Funktionen (die überabzählbar viele Werte angeben). Die Verallgemeinerung der Summenbildung aus Definition 6.1, die für überabzählbar viele Werte nicht definiert ist, ist das Integral. Man kann leicht überprüfen, dass die über

$$f \cdot g := \int_a^b f(x)g(x)dx$$

definierte Funktion $\cdot$ die Bedingungen an ein Skalarprodukt erfüllt, die in Übungsaufgabe 6.1 (Ü.10) angegeben sind:

- (1) $f \cdot g = g \cdot f$ (wegen Kommutativität der Multiplikation auf $\mathbb{R}$)
- (2) $f \cdot f > 0$ für $f \neq 0$ (wegen $f(x)^2 > 0$ für $f \neq 0$), und $f \cdot f = 0 \Leftrightarrow f = 0$ (wegen $\int_a^b f(x)^2 dx = 0 \Leftrightarrow f = 0$)
- (3) $(f+h) \cdot g = f \cdot g + h \cdot g$ und $(\lambda f) \cdot g = \lambda(f \cdot g)$, beides wegen der entsprechenden Rechenregeln auf den reellen Zahlen.

Da die Begriffe *Länge*, *Abstand* und *Winkel* alle auf dem Konzept des Skalarprodukts aufbauen, können diese Begriffe somit auch für Funktionen definiert werden.

6.2 Projektionen

Wir werden in diesem Abschnitt sehen, wie man Vektoren aufeinanderprojizieren kann und welche theoretischen Schlussfolgerungen sich daraus ziehen lassen. Dafür müssen wir uns zuerst überlegen, wie man sinnvoll definieren kann, dass zwei Vektoren aufeinander senkrecht stehen. Dafür ist der im letzten Abschnitt eingeführte Begriff des Winkels zwischen Vektoren hilfreich. Da der Kosinus bei einem Winkel von 90° null wird, definiert man den Begriff *senkrecht* für Vektoren wie folgt.

Definition 6.4 (Normalvektor)

Sei $v \in \mathbb{R}^n$. Einen Vektor $w \in \mathbb{R}^n$ mit $v \cdot w = 0$ nennt man *Normalvektor* von v . Man sagt auch, dass v und w *senkrecht*, *normal* oder *orthogonal* aufeinanderstehen und schreibt dafür $v \perp w$.

Man kann im folgenden Beispiel sehen, dass die Begriffe *Skalarprodukt* und damit auch *Normalität* in vielen Vektorräumen sinnvoll anwendbar sind.

Beispiel 6.5 Auf dem Vektorraum $\mathcal{M}_{m \times n}$ reeller $m \times n$ -Matrizen ist das *Frobenius-Skalarprodukt* eine Erweiterung des Skalarprodukts reeller Vektoren aus Definition 6.1 auf Matrizen. Auch auf $\mathcal{M}_{m \times n}$ berechnen wir die komponentenweisen Produkte, die dann aufsummiert werden:

$$A \cdot B := \sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^n a_{ki} b_{ki}.$$

Wir erhalten etwa

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} = 7 \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} -7 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = -15.$$

Mit diesem Skalarprodukt stehen folgende Matrizen senkrecht aufeinander:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & -1 \\ 9 & 5 \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -7 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

□

Bei reellen Vektorräumen kann die Orthogonalität von Vektoren ähnlich überprüft werden.

Beispiel 6.6 Von den drei Vektoren $a = (-1, 2, 1, -1)$, $b = (2, 5, 0, 8)$ und $c = (-7, -2, 2, 3)$ stehen sowohl a und b als auch b und c senkrecht aufeinander, nicht aber a und c , wie man aus unterer Rechnung leicht sieht:

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix} = 0, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -7 \\ -2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 0, \quad \text{aber} \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -7 \\ -2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 2.$$

□

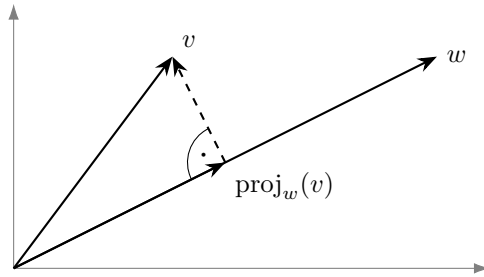


Abbildung 6.3 Illustration zur Projektion des Vektors v auf den Vektor w

Mit dem Begriff der Normalität zweier Vektoren lässt sich auch einer der bekanntesten Sätze der Geometrie formulieren.

Satz 6.3 (Pythagoras) Seien $v, w \in V$ zwei Vektoren mit $v \perp w$. Dann gilt

$$\|v + w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2.$$

Beispiel 6.7 Im Beispiel 6.6 haben wir gezeigt, dass jeweils die beiden Vektoren $(-1, 2, 1, -1)$ und $(2, 5, 0, 8)$ bzw. die beiden Vektoren $(2, 5, 0, 8)$ und $(-7, -2, 2, 3)$ senkrecht aufeinanderstehen. Mit dem Satz von Pythagoras ist das Längenquadrat der Summe der Vektoren dann gleich der Summe der Längenquadrate der Vektoren:

$$\left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix} \right\|^2 = 100 = \left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\|^2 + \left\| \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix} \right\|^2 = 7 + 93$$

und

$$\left\| \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -7 \\ -2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\|^2 = 159 = \left\| \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix} \right\|^2 + \left\| \begin{pmatrix} -7 \\ -2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\|^2 = 93 + 66.$$

□

Da wir die Länge von Vektoren berechnen können, ist es auch möglich, einen Vektor auf einen anderen zu *projizieren*. Für gegebene Vektoren v und w möchte man denjenigen Abschnitt auf w finden, der sich durch senkrechte Projektion von v auf w ergibt. Die Problemstellung ist in Abbildung 6.3 erläutert. Gesucht ist derjenige Skalarfaktor λ , für den der Vektor $v - \lambda w$ senkrecht auf w steht, für den also $(v - \lambda w) \cdot w = 0$ gilt. Umformen ergibt dann

$$\lambda = \frac{v \cdot w}{\|w\|^2}.$$

Wir verwenden diese Herleitung für eine allgemeine Definition der orthogonalen Projektion.

Definition 6.5 (Projektion)

Seien v und w zwei Vektoren. Dann bezeichnet man den Vektor

$$\text{proj}_w(v) := \frac{v \cdot w}{\|w\|^2} w$$

als *orthogonale Projektion* von v auf w .

Man kann an einem einfachen Beispiel überprüfen, dass diese Formel mit unserer Intuition von Projektion übereinstimmt.

Beispiel 6.8 Die Projektion eines beliebigen Vektors $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$ auf die y -Achse $\{\lambda(0, 1, 0) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$ ergibt den Vektor

$$\text{proj}_{y\text{-Achse}}(v) = \frac{\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|^2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ v_2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dies deckt sich mit unseren Erwartung, dass eine Projektion auf die y -Achse dem Abschnitt entspricht, der durch die y -Koordinate des Punkts gegeben ist. $\square$

Beim Arbeiten mit Projektionen lohnt es sich oft, für den umgebenden Vektorraum spezielle Basen zu konstruieren, mit denen sich dann besonders einfach rechnen lässt. Diese Basen – bestehend aus Vektoren, die senkrecht aufeinanderstehen – sind wie folgt definiert.

Definition 6.6 (Orthonormalbasen)

Eine Basis $\{b_1, \dots, b_n\}$ eines Vektorraums V mit den Eigenschaften

- (1) $\forall_{1 \leq i \neq j \leq n} b_i \perp b_j$
- (2) $\forall_{1 \leq i \leq n} \|b_i\| = 1$

nennt man *Orthonormalbasis* (ONB) von V .

Beispiel 6.9 Das einfachste Beispiel einer Orthonormalbasis ist die Standardbasis des $\mathbb{R}^n$, wie man sofort nachprüfen kann. $\square$

Beispiel 6.10 Aus Beispiel 5.18 wissen wir, dass die Rotation um den Winkel φ relativ zum Ursprung im $\mathbb{R}^2$ durch die lineare Abbildung

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

ausgedrückt wird. Wenn wir die Spalten dieser Rotationsmatrix als Vektoren im $\mathbb{R}^2$ auffassen, so formen sie eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^2$. Dies lässt sich numerisch aus

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = -\cos \varphi \sin \varphi + \sin \varphi \cos \varphi = 0$$

und

$$\left\| \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} \right\| = \left\| \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi} = 1$$

für beliebige Winkel φ einfach überprüfen. $\square$

Im letzten Beispiel haben wir nur die beiden Bedingungen einer Orthonormalbasis aus Definition 6.6 nachgeprüft und nicht, ob die Vektoren überhaupt eine Basis bilden. Die Eigenschaften der linearen Unabhängigkeit und des Erzeugendensystems folgen aber aus den Orthonormalitätsbedingungen, wie man unschwer nachrechnen kann.

Orthonormalbasen haben gegenüber herkömmlichen Basen den großen Vorteil, dass man mit ihnen leichter rechnen kann. So muss man zur Berechnung der Koordinaten eines Vektors bezüglich einer Orthonormalbasis keine linearen Gleichungssysteme lösen. Die folgende Überlegung zeigt, warum das so ist.

Sei dazu $(b_1, \dots, b_n)$ eine geordnete Orthonormalbasis, bezüglich derer der Vektor v die Koordinaten $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ hat. Somit ist

$$v = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n,$$

und wir wollen die λ_i bestimmen. Wir multiplizieren die Koordinatendarstellung oben auf beiden Seiten mit beliebigem b_i und können das Skalarprodukt auf der rechten Seite in die Summe hineinmultiplizieren. Wir erhalten

$$b_i \cdot v = \lambda_1 \underbrace{b_i \cdot b_1}_{=0} + \dots + \lambda_i \underbrace{b_i \cdot b_i}_{=1} + \dots + \lambda_n \underbrace{b_i \cdot b_n}_{=0}.$$

Somit ergibt sich folgendes einfache Resultat.

Satz 6.4 Sei B eine Matrix, deren Spalten $b_1, \dots, b_n$ eine Orthonormalbasis bilden. Dann ist die i -te Koordinate λ_i eines Vektors v bezüglich dieser Basis gegeben durch

$$\lambda_i = b_i \cdot v,$$

für den Koordinatenvektor λ gilt somit $\lambda = B^T v$.

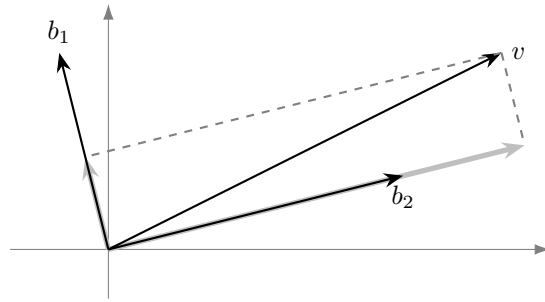


Abbildung 6.4 Der Vektor v lässt sich als Summe der beiden grauen Vektoren schreiben, die Projektionen auf die Orthonormalbasis $\{b_1, b_2\}$ sind

Der obige Satz lässt sich auch geometrisch interpretieren: Wegen $\|b_i\| = 1$ gilt $\text{proj}_{b_i}(v) = (b_i \cdot v) b_i$; die Koordinate $b_i \cdot v$ von v bezüglich b_i kann man also auch als Projektion sehen. Über Projektionen ist es somit auch möglich, Koordinaten von Vektoren bezüglich *Orthonormalbasen* zu berechnen (also Basen aus orthogonalen Vektoren, die aber nicht Länge 1 haben). Der Zusammenhang zwischen Koordinatenberechnung und Projektion ist auch in Abbildung 6.4 dargestellt.

Beispiel 6.11 Die drei Vektoren $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, $\frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 2, -1)$ und $\frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)$ bilden eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^3$, wie man leicht nachprüfen kann. Die Koordinaten des Punktes $(-1, 0, 2)$ bezüglich dieser Basis sind

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} &= \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{\sqrt{6}}, \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} &= \frac{3}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Die Berechnungen in diesem Beispiel können mittels Matrizenmultiplikation kürzer geschrieben werden. Wir erhalten für die Matrix, die sich spaltenweise aus den Basisvektoren bilden lässt, über Matrizenmultiplikation dasselbe Ergebnis:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{3}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}. \quad \square$$

Orthonormalbasen haben also den großen Vorteil, dass Koordinatenberechnungen durch Skalarprodukte bzw. Matrizenmultiplikationen durchgeführt werden können, und nicht durch Lösen linearer Gleichungssysteme. Die wenigsten Mengen von linear unabhängigen Vektoren bestehen aber aus paarweise orthogonalen Vektoren; um die Vorteile von Orthonormalbasen nutzen zu können, müssen diese Basen erst

orthogonalisiert und dann normiert werden. Es ist durch folgende geometrische Überlegung einsichtig, dass dies für alle Mengen von Vektoren möglich ist.

Wie man sich anhand einer Skizze veranschaulichen kann (etwa Abbildung 6.3), steht die Verbindungslinie zwischen dem zu projizierenden Vektor v und dem projizierten Vektor $\text{proj}_w(v)$ immer senkrecht auf den Vektor w , auf den projiziert wird. Es gilt also allgemein

$$v - \text{proj}_w(v) \perp w.$$

Dabei ist wichtig, dass sich die lineare Hülle von v und w nicht ändert, wenn man v durch $v - \text{proj}_w(v)$ ersetzt.

Beispiel 6.12 Mit dieser Einsicht können wir die beiden Vektoren $(1, 2, 3)$ und $(1, 0, 1)$ orthogonalisieren, indem wir etwa den Vektor $(1, 2, 3)$ so umformen, dass er orthogonal zu $(1, 0, 1)$ steht. Es ist

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \text{proj}_{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|^2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Es ist sofort ersichtlich, dass die Vektoren $(1, 0, 1)$ und $(-1, 2, 1)$ senkrecht aufeinanderstehen. $\square$

Diese Methode kann man auf mehrere Vektoren verallgemeinern: Man iteriert durch die Menge der Vektoren und zieht von jedem Vektor v die Projektionen auf alle vorherig orthogonalisierten Vektoren ab, um v auf diese Vektoren senkrecht zu stellen. Dieser Verfahren wird *Gram-Schmidt'sches Orthogonalisierungsverfahren* genannt. Die so erzeugte Menge von Vektoren spannt dabei den gleichen Vektorraum wie die ursprüngliche Menge auf.

Satz 6.5 (Gram-Schmidt'sches Orthogonalisierungsverfahren) Sei $(b_1, \dots, b_n)$ eine Basis von V . Dann ist die Menge von Vektoren

$$\begin{aligned} v_1 &:= b_1 \\ v_2 &:= b_2 - \text{proj}_{v_1}(b_2) \\ v_3 &:= b_3 - \text{proj}_{v_1}(b_3) - \text{proj}_{v_2}(b_3) \\ &\vdots \\ v_n &:= b_n - \text{proj}_{v_1}(b_n) - \text{proj}_{v_2}(b_n) - \dots - \text{proj}_{v_{n-1}}(b_n) \end{aligned}$$

eine orthogonale Basis von V .

Um aus der so erzeugten Basis eine Orthonormalbasis zu machen, muss man die einzelnen Vektoren nur noch normieren, indem man sie mit den Inversen ihrer Längen multipliziert; so ist etwa der Vektor $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)$ ein Einheitsvektor.

Wir illustrieren die Anwendung von Satz 6.5 an einem Beispiel.

Beispiel 6.13 Die drei Vektoren $(1, 0, -1)$, $(2, 0, 1)$ und $(1, 1, 1)$ bilden eine Basis des $\mathbb{R}^3$. Um daraus eine Orthonormalbasis zu erzeugen, wenden wir das Gram-Schmidt'sche Verfahren an und erhalten so die Vektoren

$$\begin{aligned} v_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \\ v_2 &= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \text{proj}_{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \\ v_3 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \text{proj}_{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \text{proj}_{\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Durch Nachrechnen kann man sich überzeugen, dass diese Vektoren senkrecht aufeinanderstehen. Mit Normalisieren erhalten wir die Vektoren $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)$ und $(0, 1, 0)$, die eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^3$ bilden. $\square$

Ein weiterer wichtiger Zusammenhang zwischen v , w , und $\text{proj}_w(v)$ ist die Tatsache, dass $\text{proj}_w(v)$ derjenige Punkt von w ist, der v am nächsten ist; auch dies ist aus einer Skizze wie in Abbildung 6.3 abzulesen. Um dies auch formal nachzuprüfen, können wir so vorgehen: Ein beliebiger Punkt auf w lässt sich als λw schreiben, für $\lambda \in \mathbb{R}$. Zu zeigen ist somit

$$\forall_{\lambda \in \mathbb{R}} \|v - \text{proj}_w(v)\| \leq \|v - \lambda w\|.$$

Sei also $\lambda \in \mathbb{R}$ beliebig, aber fix. Wir wissen, dass $v - \text{proj}_w(v)$ senkrecht auf w (und damit auch auf Vielfache von w) steht und dass $\text{proj}_w(v) - \lambda w$ ein Vielfaches von w ist. Somit gilt $v - \text{proj}_w(v) \perp \text{proj}_w(v) - \lambda w$ und mit dem Satz von Pythagoras

$$\begin{aligned} \|v - \lambda w\|^2 &= \|v - \text{proj}_w(v) + \text{proj}_w(v) - \lambda w\|^2 = \\ &= \|v - \text{proj}_w(v)\|^2 + \|\text{proj}_w(v) - \lambda w\|^2. \end{aligned}$$

Da der zweite Summand nichtnegativ ist, gilt (wie zu zeigen ist) $\|v - \lambda w\|^2 \geq \|v - \text{proj}_w(v)\|^2$. Gleichheit wird genau dann erreicht, wenn der zweite Summand null ist, wenn also $\lambda w = \text{proj}_w(v)$ ist. Wir fassen dieses Ergebnis folgendermaßen zusammen.

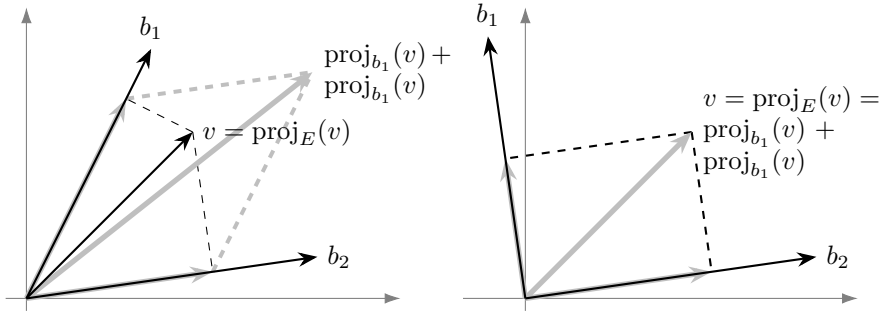


Abbildung 6.5 Illustration der Projektion von v auf die Ebene E , die von b_1 und b_2 aufgespannt wird. Die Ansichten sind von oben entlang der Projektion von v auf E , sodass v und $\text{proj}_E(v)$ in den Abbildungen identisch sind. Links sind b_1 und b_2 nicht orthogonal, sodass $\text{proj}_E(v) \neq \text{proj}_{b_1}(v) + \text{proj}_{b_2}(v)$ ist. Wenn b_1 und b_2 orthogonal sind, dann gilt die Aussage von Satz 6.7.

Satz 6.6 Seien v und w zwei Vektoren. Dann ist $\text{proj}_w(v)$ derjenige Punkt von w , der von v geringsten Abstand hat.

Man kann diesen Zusammenhang verwenden, um mittels Projektion denjenigen Punkt eines Unterraums zu bestimmen, der einem gegebenen Punkt am nächsten liegt. Dazu muss man zuerst überlegen, wie man auf einen Unterraum projizieren kann.

Im einfachsten Fall ist $E = L(\{b_1, b_2\})$ eine Ebene, die von den beiden Vektoren b_1 und b_2 aufgespannt wird. Wir bezeichnen mit $\text{proj}_E(v)$ den Projektionspunkt von v auf E . Wie man aus Abbildung 6.5 (links) erkennen kann, genügt es nicht, v auf b_1 und b_2 zu projizieren und die Ergebnisse zu addieren: Das Resultat ist im Allgemeinen nicht der gewünschte Projektionspunkt. Erst wenn die beiden Vektoren b_1 und b_2 senkrecht aufeinanderstehen (wie in Abbildung 6.5 rechts zu sehen), erhält man den Projektionspunkt durch Addition der Projektionen auf b_1 und b_2 .

Die Verallgemeinerung dieser Beobachtung auf beliebige Unterräume ist im nächsten Satz zusammengefasst; siehe vertiefende Anmerkung 6.2 (A.2) für einen Beweis.

Satz 6.7 Sei U ein Unterraum eines Vektorraums V , $v \in V$, sowie $\{b_1, \dots, b_n\}$ eine orthogonale Basis von U . Dann ist derjenige Punkt von U , der v am nächsten liegt, gegeben durch

$$\text{proj}_U(v) = \text{proj}_{b_1}(v) + \dots + \text{proj}_{b_n}(v).$$

Wenn die Basis $\{b_1, \dots, b_n\}$ von U im letzten Satz sogar eine Orthonormalbasis ist, vereinfacht sich die Projektion auf U zu $\text{proj}_U(v) = \sum_{k=1}^n (b_k \cdot v) b_k$. Aus diesen

Formeln sieht man, dass die Projektion eines Punktes v außerhalb eines Unterraums U auf U der Koordinatenberechnung von v bezüglich einer orthogonalen Basis von U entspricht (obwohl dieser Punkt gar nicht in U ist).

Beispiel 6.14 Sei E die Ebene, die von $b_1 = (-1, 0, 1)$ und $b_2 = (2, 1, 0)$ aufgespannt wird sowie $v = (2, 1, -2)$ ein Punkt, der nicht auf der Ebene liegt. Da b_1 und b_2 nicht senkrecht stehen, liefert

$$p' = \text{proj}_{b_1}(v) + \text{proj}_{b_2}(v) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

noch nicht das richtige Ergebnis. Das erkennt man etwa daran, dass der Abstand $\|v - p'\| = 2$ noch nicht der kürzeste Abstand von v zu E ist. Wenn man nämlich b_1 und b_2 zuerst orthogonalisiert, erhält man $v_1 = b_1 = (-1, 0, 1)$ und $v_2 = b_2 - \text{proj}_{b_1}(b_2) = (1, 1, 1)$ und damit

$$v' = \text{proj}_E(v) = \text{proj}_{v_1}(v) + \text{proj}_{v_2}(v) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Der Abstand von v zu v' ist $\|v - v'\| = \sqrt{\frac{2}{3}}$ und damit kürzer als der Abstand von v zu p' . $\square$

Matrizen, deren Spalten (oder Zeilen) eine Orthonormalbasis bilden, nennt man *orthogonal* (auch wenn die Definition etwas anders ist). Besonders Koordinatentransformationen werden durch orthogonale Matrizen stark vereinfacht, wie wir weiter unten sehen werden.

Definition 6.7 (Orthogonale Matrix)

Eine reelle reguläre $n \times n$ -Matrix A heißt *orthogonal*, wenn gilt

$$A^{-1} = A^T.$$

Beispiel 6.15 Wie zu vermuten ist, ist die Matrix A einer Rotation im $\mathbb{R}^2$ aus Beispiel 6.10 eine orthogonale Matrix. Wir rechnen nach, dass für A die (etwa umformulierte) Orthogonalitätsbedingung $AA^T = I_2$ gilt:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi & 0 \\ 0 & \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$\square$

Für orthogonale Matrizen gilt eine spezielle Eigenschaft, die im nächsten Satz ausgedrückt wird. Damit kann man für Matrizen leicht erkennen, ob sie orthogonal sind oder nicht.

Satz 6.8 Sei A eine reelle $n \times n$ -Matrix. Dann sind die folgenden drei Bedingungen äquivalent:

- (1) A ist orthogonal.
- (2) Die Spalten von A bilden eine Orthonormalbasis von $\mathbb{R}^n$.
- (3) Die Zeilen von A bilden eine Orthonormalbasis von $\mathbb{R}^n$.

Äquivalenz von Aussagen bedeutet, dass jede der Aussagen aus jeder anderen folgt. Beweise dieser Aussagen sind in den Übungsaufgaben gefragt.

Beispiel 6.16 Die Matrix

$$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

ist orthogonal, da die Spalten (und Zeilen) aufeinander senkrecht stehen und Länge 1 haben. Aus Satz 6.8 folgt dann, dass $A^{-1} = A^T$ ist. $\square$

Der Hauptgrund für die Verwendung orthogonaler Matrizen liegt darin, dass Koordinatentransformationen einfacher werden, wenn man Orthonormalbasen verwendet. Seien dazu $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ die Koordinaten eines Vektors v bezüglich der Basis, deren Vektoren die Spalten der Matrix A bilden und $(\mu_1, \dots, \mu_n)$ die Koordinaten von v bezüglich einer Basis, die spaltenweise die Matrix B bildet. Dann gilt

$$v = A \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix},$$

sodass sich etwa für gegebene Koordinaten $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ die Koordinaten $(\mu_1, \dots, \mu_n)$ berechnen lassen als

$$\begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix} = B^{-1} A \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Im allgemeinen Fall ist es für die Koordinatentransformation daher nötig, eine inverse Matrix zu berechnen. Eine Vereinfachung ergibt sich, wenn der zu transformierende Vektor bezüglich der Standardbasis gegeben ist, da dann die Matrix A in obiger Gleichung die Einheitsmatrix ist. Die weitaus größere Vereinfachung ergibt sich allerdings, wenn die Basis in der Matrix B eine Orthonormalbasis ist: Mit Satz 6.8 entfällt die Inversenberechnung, da stattdessen eine einfache transponierte Matrix verwendet werden kann:

$$\begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix} = B^T A \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Fragen zur Selbstkontrolle

- 6.2 (F.1)** Wann stehen zwei Vektoren senkrecht aufeinander?
- 6.2 (F.2)** Ist Orthogonalität transitiv, gilt also immer $v \perp w \wedge w \perp u \Rightarrow v \perp u$?
- 6.2 (F.3)** Was besagt der Satz von Pythagoras? Kann dieser Satz in allen Vektorräumen angewandt werden, in denen ein Skalarprodukt definiert ist?
- 6.2 (F.4)** Welchen Vektor erhalten Sie, wenn Sie einen Vektor auf einen anderen projizieren? Sie können diesen Vektor über zwei unterschiedliche geometrische Eigenschaften beschreiben. Welche sind das?
- 6.2 (F.5)** Welche speziellen Eigenschaften erfüllen Orthonormalbasen?
- 6.2 (F.6)** Welche Arten von Berechnungen werden vereinfacht, wenn man Orthonormalbasen verwendet?
- 6.2 (F.7)** Kann man aus jeder Basis B eine Orthonormalbasis berechnen, die denselben Vektorraum aufspannt wie B ? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht?
- 6.2 (F.8)** Was ist der Unterschied zwischen *orthogonalen* und *orthonormalen* Vektoren?
- 6.2 (F.9)** Was berechnet das Gram-Schmidt'sche Orthogonalisierungsverfahren für gegebene Basis?
- 6.2 (F.10)** Wie kann man von einem Unterraum denjenigen Vektor berechnen, der von gegebenem Vektor geringsten Abstand hat?
- 6.2 (F.11)** Wann heißt eine Matrix orthogonal? Welche Eigenschaften haben orthogonale Matrizen?
- 6.2 (F.12)** Warum sind orthogonale Matrizen für Koordinatentransformationen wichtig?

Übungsaufgaben

- 6.2 (Ü.1)** Beweisen Sie Satz 6.3, den Satz von Pythagoras: Aus $v \perp w$ folgt $\|v + w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2$.
- 6.2 (Ü.2)** Rechnen Sie nach, dass das Frobenius-Skalarprodukt aus Beispiel 6.5 die Anforderungen an ein Skalarprodukt aus Übungsaufgabe 6.1 (Ü.10) erfüllt.
- 6.2 (Ü.3)** Rechnen Sie nach, dass folgende Paare von Vektoren den Satz von Pythagoras erfüllen:

$$(a) \quad v = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (b) \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -9 \\ 3 \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- 6.2 (Ü.4)** Berechnen Sie $\text{proj}_w(v)$ und $\text{proj}_v(w)$ für folgende Paare von Vektoren:

$$(a) \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad (b) \quad v = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

- 6.2 (Ü.5)** Rechnen Sie nach, dass $\lambda = \frac{v \cdot w}{\|w\|^2}$ der Faktor ist, für den $(v - \lambda w) \cdot w = 0$ gilt.

6.2 (Ü.6) Berechnen Sie mit dem Frobenius-Skalarprodukt aus Beispiel 6.5 die Projektionen $\text{proj}_A(B)$ und $\text{proj}_B(A)$ für die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

6.2 (Ü.7) Beweisen Sie: Wenn eine Menge von Vektoren paarweise orthogonal ist, dann ist diese Menge linear unabhängig.

6.2 (Ü.8) Beweisen Sie: Die lineare Hülle der Vektoren v und $v - \text{proj}_w(v)$ ist gleich der linearen Hülle der Vektoren v und w .

6.2 (Ü.9) Berechnen Sie die Koordinaten des Vektors $v = (-2, 1, 3)$ bezüglich folgender Orthonormalbasen, indem Sie die Basisvektoren in einer Matrix schreiben, mit der Sie dann v multiplizieren:

$$(a) \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{4}{5} \\ -\frac{3}{5} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

6.2 (Ü.10) Beweisen Sie Satz 6.5 (das Gram-Schmidt'sche Orthogonalisierungsverfahren) mit Induktion über n , die Anzahl der Vektoren in der Basis.

6.2 (Ü.11) Berechnen Sie eine Menge von orthogonalen Vektoren, die denselben Vektorraum aufspannt wie die drei Vektoren

$$(a) \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

6.2 (Ü.12) Berechnen Sie denjenigen Punkt des Unterraumes U , der dem Punkt $(4, 1, 0, 3)$ am nächsten liegt, für folgende Unterräume:

$$(a) U = L(\{(2, 1, -3, 1), (3, 1, 2, -2)\}) \quad (b) U = L(\{(-3, 0, 4, 2), (-2, 1, 2, 0)\})$$

6.2 (Ü.13) Beweisen Sie: Die Zeilen von A bilden genau dann eine Orthonormalbasis, wenn A orthogonal ist. Hinweis: Für eine orthogonale Matrix gilt $AA^T = I_n$.

6.2 (Ü.14) Beweisen Sie: Die Spalten von A bilden genau dann eine Orthonormalbasis, wenn A orthogonal ist. Hinweis: Für eine orthogonale Matrix gilt $A^T A = I_n$.

Vertiefende Anmerkungen

6.2 (A.1) Wir definieren auf dem Vektorraum $\mathbb{R}[x]$ der reellen Polynome ein Skalarprodukt

$$P \cdot Q = \int_{-1}^1 P(x)Q(x)dx,$$

wobei wir auf der rechten Seite die durch P und Q definierten Polynomfunktionen verwenden. Dann stehen die sechs Vektoren (Polynome)

$$\begin{aligned} P_0 &= 1 & P_1 &= x & P_2 &= x^2 - \frac{1}{3} \\ P_3 &= x^3 - \frac{3}{5}x & P_4 &= x^4 - \frac{6}{7}x^2 + \frac{3}{35} & P_5 &= x^5 - \frac{10}{9}x^3 + \frac{5}{21}x \end{aligned}$$

(genannt *Legendre-Polynome*) senkrecht aufeinander und bilden eine Basis von $\mathbb{R}_6[x]$, dem Vektorraum aller reellen Polynome vom Grad maximal 6. Die zweite Behauptung ist leicht nachzuprüfen, da die Vektoren linear unabhängig sind und $\mathbb{R}_6[x]$ Dimension 6 hat. Für die erste Behauptung überprüfen wir die Normalität nur eines von 15 Paaren von Polynomen, etwa P_2 und P_4 :

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) \left(x^4 - \frac{6}{7}x^2 + \frac{3}{35}\right) dx &= \int_{-1}^1 \left(x^6 - \frac{25}{21}x^4 + \frac{13}{35}x^2 - \frac{1}{35}\right) dx \\ &= \frac{1}{7}x^7 - \frac{5}{21}x^5 + \frac{13}{1-5}x^3 - \frac{1}{35}x \Big|_{-1}^1 = 0. \end{aligned}$$

Weitere Beispiele der Anwendung von Skalarprodukten in Funktionenräumen sind in der vertiefenden Anmerkung 6.2 (A.4) gegeben.

6.2 (A.2) Der Beweis von Satz 6.7 verwendet die Tatsache, dass für den Punkt p in U mit dem geringsten Abstand von v gilt, dass $v - p$ senkrecht auf alle Vektoren in U steht (siehe vertiefende Anmerkung 6.2 (A.3)). Wir müssen nachrechnen, dass sich p schreiben lässt als

$$p = \text{proj}_{b_1}(v) + \cdots + \text{proj}_{b_n}(v).$$

Dazu verwenden wir, dass p in U liegt, also eine Linearkombination der Basisvektoren von U ist:

$$p = \lambda_1 b_1 + \cdots + \lambda_n b_n.$$

Da $v - p$ auf alle Vektoren in U senkrecht steht, gilt dies speziell für alle orthogonalen Basisvektoren $b_1, \dots, b_n$ von U . Für beliebiges b_i gilt somit $(v - p) \cdot b_i = 0$, mit Ausmultiplizieren also

$$v \cdot b_i - \lambda_1 \underbrace{b_1 b_i}_{=0} - \cdots - \lambda_i b_i b_i - \cdots - \lambda_n \underbrace{b_n b_i}_{=0} = 0.$$

Nach Umformen erhalten wir wie gewünscht $\lambda_i = v \cdot b_i / b_i \cdot b_i$: Der Anteil des Basisvektors b_i an p ist durch die Projektionsformel gegeben.

6.2 (A.3) Wir beweisen die Tatsache, dass die Verbindungslinie $v - p$ zwischen einem Vektor v und dem Vektor $p \in U$, der von v geringsten Abstand hat, senkrecht auf alle Vektoren u in U steht. Dazu konstruieren wir für beliebig aber fixes $u \in U$ eine Hilfsfunktion

$$f_u(\lambda) = \|v - p - \lambda u\|^2.$$

Da p der Punkt von U mit geringstem Abstand zu v ist und f_u den Abstand von v zu Punkten in U angibt (da $p + \lambda u$ in U liegt), muss f_u bei $\lambda = 0$ ein Minimum haben; es muss also $f'_u(0) = 0$ gelten. Wir formen um:

$$f_u(\lambda) = \|v - p - \lambda u\|^2 = (v - p - \lambda u)^2 = (v - p)^2 - 2\lambda(v - p) \cdot u + \lambda^2 u^2.$$

Ableiten nach λ liefert

$$f'_u(\lambda) = -2(v - p) \cdot u + 2\lambda u^2,$$

mit $f'_u(0) = 0$ folgt $(v - p) \cdot u = 0$. Die Verbindungslinie $v - p$ steht somit auf beliebige Vektoren $u \in U$ senkrecht.

6.2 (A.4) Alle auf dem Skalarprodukt aufbauenden Konzepte wie Länge, Winkel oder auch Projektionen bleiben erhalten, wenn man das zugrunde liegende Skalarprodukt durch ein anderes ersetzt. Sei dazu auf dem Vektorraum reeller Funktionen das Skalarprodukt aus der vertiefenden Anmerkung 6.2 (A.1) gegeben:

$$f \cdot g = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx.$$

Auch in diesem Vektorraum, mit diesem Skalarprodukt, gilt Satz 6.7 über das Bestimmen des nächsten Punktes in einem Unterraum. Wir können also Funktionen durch andere Funktionen approximieren, indem wir geeignet projizieren.

Als Beispiel betrachten wir den Vektorraum $\mathbb{R}_2[x]$ aller reellen Polynome vom Grad maximal 2. Dieser Vektorraum wird von den drei linear unabhängigen Vektoren 1 , x und x^2 aufgespannt. Wir suchen nun die beste Approximation an die Funktion $\cos(\frac{\pi}{2}x)$ im Intervall $[-1, 1]$. Die Vektoren 1 , x und x^2 sind noch nicht paarweise orthogonal. Mit dem Gram-Schmidt'schen Orthogonalisierungsverfahren erhalten wir die orthogonale Basis $\{1, x, x^2 - \frac{1}{3}\}$. Die Projektionen von $\cos(\frac{\pi}{2}x)$ auf diese drei Vektoren ergeben

$$\text{proj}_1\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)\right) = \frac{\int_{-1}^1 \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)dx}{\int_{-1}^1 1^2 dx} 1 = \frac{\frac{4}{\pi}}{2} = \frac{2}{\pi}$$

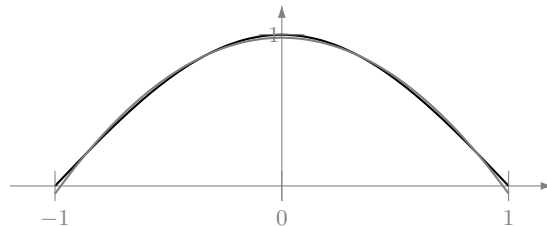
$$\text{proj}_x\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)\right) = \frac{\int_{-1}^1 \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)x dx}{\int_{-1}^1 x^2 dx} x = \frac{0}{\frac{2}{3}} x = 0$$

$$\begin{aligned} \text{proj}_{x^2 - \frac{1}{3}}\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)\right) &= \frac{\int_{-1}^1 \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)\left(x^2 - \frac{1}{3}\right)dx}{\int_{-1}^1 \left(x^2 - \frac{1}{3}\right)^2 dx} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) \\ &= \frac{\frac{8\pi^2 - 96}{3\pi^3}}{\frac{8}{45}} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) = \frac{15(\pi^2 - 12)}{\pi^3} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) \end{aligned}$$

Somit ist die beste Approximation an $\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ im Intervall $[-1, 1]$ durch die Linearkombination

$$\frac{15(\pi^2 - 12)}{\pi^3} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) + \frac{2}{\pi}$$

gegeben. Die folgende Abbildung zeigt die Funktion $\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ (schwarz) mit dieser durch Projektion berechneten besten Approximation durch eine Polynomfunktion zweiten Grades (grau):



In der Naturwissenschaft und Technik (speziell in der Signalverarbeitung) sind paarweise orthogonale Funktionen von speziellem Interesse. Wir betrachten dazu einige Beispiele von trigonometrischen Funktionen, und verändern daher den Integrationsbereich in der Definition des Skalarprodukts (alle Überlegungen hier lassen sich mit etwas mehr notationellem Aufwand auf beliebige Intervalle anwenden):

$$f \cdot g = \int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx.$$

Bezüglich dieses Skalarprodukts stehen alle Elemente der Menge $\{\sin(kx) \mid k \in \mathbb{N}\}$ senkrecht aufeinander, wie man mit einigen Integrationstricks nachrechnen kann. So gilt für beliebige $m \neq n \in \mathbb{N}$

$$\int_0^{2\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = \frac{1}{m-n} \sin((m-n)\pi) - \frac{1}{m+n} \sin((m+n)\pi) = 0,$$

und für das Quadrat der Norm

$$\int_0^{2\pi} \sin^2(nx) dx = \pi - \frac{1}{2n} \sin(2n\pi) = \pi.$$

Somit ist $\{\frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(kx) \mid k \in \mathbb{N}\}$ eine Menge von paarweise orthonormalen Funktionen auf dem Intervall $[0, 2\pi]$. Ebenso kann man nachrechnen, dass die Menge $\{\frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(kx) \mid k \in \mathbb{N}\}$ ebenfalls aus paarweise orthonormalen Elementen besteht. Es gilt sogar, dass $\sin(mx)$ auf $\cos(nx)$ und auf die konstante Funktion 1 senkrecht steht, sodass alle Elemente der Menge

$$F = \{1\} \cup \{\sin(kx) \mid k \in \mathbb{N}\} \cup \{\cos(kx) \mid k \in \mathbb{N}\}$$

paarweise orthogonal und mit den geeigneten Skalierungen (um $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ bzw. $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$) paarweise orthonormal sind.

Man kann nachweisen, dass sich eine große Klasse von Funktionen beliebig genau durch endlich viele Elemente aus F approximieren lassen; diese Approximation erfolgt wiederum durch Projektion; man erhält eine Linearkombination

$$a_0 + \sum_{k=1}^m a_k \cos(kx) + \sum_{k=1}^n b_k \sin(kx).$$

Diese Linearkombination wird *trigonometrisches Polynom* genannt; für den Fall $n \rightarrow \infty$ ergeben sich *Fourier-Reihen*. Da die Funktionen in F bis auf bekannte Normalisierungsfaktoren s_k eine Orthonormalbasis bilden, wissen wir mit Satz 6.4, dass die Koordinaten einer Funktion g bezüglich der Basisfunktionen f_k durch die Skalarprodukte $s_k g \cdot f_k$ gegeben sind. Wir erhalten somit folgende Koordinaten, wobei der Skalierungsfaktor für die Konstante 1 den Wert $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ und für die anderen Funktionen in F den Wert $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$ hat:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(x) dx$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} g(x) \cos(kx) dx$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} g(x) \sin(kx) dx.$$

Als Beispiel dieser Überlegungen betrachten wir das Polynom

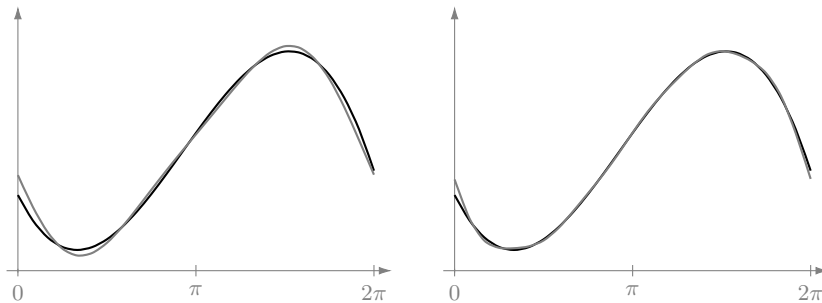
$$p(x) = -\frac{2}{5}x^3 + \frac{7}{2}x^2 - 6x + 4,$$

das wir durch Projektion auf ein trigonometrisches Polynom approximieren. Mit den Formeln oben ergeben sich für die Koeffizienten der Basisfunktionen die Werte

$$(a_0, a_1, \dots, a_5) = (6.404, -1.08, -0.27, -0.12, -0.067, -0.043)$$

$$(b_1, b_2, \dots, b_5) = (-5.2, -0.8, -0.311, -0.175, -0.118).$$

Folgende Abbildung zeigt die beste Approximation der Polynomfunktion $p(x)$ (schwarz) durch zwei trigonometrische Polynome (grau), einmal zweiten Grades (links), und einmal fünften Grades (rechts):



6.3 Eigenwerte und Eigenvektoren einer Matrix

Neben *Rang* und *Determinante* gibt es weitere Kenngrößen von Matrizen, die in vielen Anwendungsbereichen eine Rolle spielen. Diese sind wie folgt definiert.

Definition 6.8 (Eigenwert, Eigenvektor)

Sei A eine quadratische Matrix. Dann bezeichnet man einen Skalar λ , für den es einen Vektor $v \neq 0$ mit der Eigenschaft

$$Av = \lambda v$$

gibt als *Eigenwert*, und v als den zum Eigenwert λ gehörenden *Eigenvektor* von A .

Beispiel 6.17 Aus der Gleichung

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

kann man erkennen, dass $\lambda = -2$ ein Eigenwert der gegebenen Matrix ist; ein zugehöriger Eigenvektor ist $(1, -2, 1)$. $\square$

Die Eigenvektoren einer Matrix geben somit die Richtungen an, in denen die Matrix (bei Multiplikation) die Richtung eines Vektors unverändert lässt; der zugehörige Eigenwert gibt jeweils an, wie stark der Eigenvektor in diese Richtung gedehnt bzw. gestaucht wird.

Da die Matrizenmultiplikation linear ist, ist auch der Vektor μv ein Eigenvektor zum Eigenwert λ , wenn v bereits einer ist. Dies folgt aus

$$A(\mu v) = \mu A v = \mu \lambda v = \lambda \mu v.$$

Somit spielt die Länge eines Eigenvektors keine Rolle; Eigenvektoren werden daher oft als Einheitsvektoren angegeben.

Zur Berechnung der Eigenwerte einer Matrix ist folgende Überlegung hilfreich: Eigenwerte λ und Eigenvektoren v müssen die Gleichung

$$A v = \lambda v$$

erfüllen. Diese Gleichung können wir durch Umformen auf die Gestalt

$$\begin{aligned} A v - \lambda v &= 0 && \text{und weiter auf} \\ A v - \lambda I_n v &= 0 && \text{mit Herausheben} \\ (A - \lambda I_n) v &= 0 \end{aligned}$$

bringen. Wenn $(A - \lambda I_n)$ regulär ist, wird durch Multiplikation mit dieser Matrix nur der Nullpunkt auf den Nullpunkt abgebildet, und das Gleichungssystem

$$(A - \lambda I_n) v = 0$$

hat *keine* Lösung $v \neq 0$ und somit auch keinen Eigenvektor. Es kann also nur dann Eigenvektoren (und Eigenwerte) geben, wenn die Matrix $(A - \lambda I_n)$ *nicht* invertierbar ist. Dies ist genau dann der Fall, wenn ihre Determinante null ist. Somit sind die Eigenwerte einer Matrix A die Lösungen der Gleichung $\det(A - \lambda I_n) = 0$; der einer Lösung λ zugehörige Eigenvektor v kann durch das Lösen der Gleichung $(A - \lambda I_n) v = 0$ bestimmt werden.

Beispiel 6.18 Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

deren Eigenwerte und Eigenvektoren zu bestimmen sind. Wir berechnen zuerst die Eigenwerte als Lösungen der Gleichung

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 & 1 \\ 2 & 0-\lambda & -2 \\ -1 & 2 & 3-\lambda \end{pmatrix} = 0.$$

Nach einigem Umformen erhält man daraus die polynomiale Gleichung

$$\lambda^3 - 4\lambda^2 + 4\lambda = 0,$$

die sich nach Herausheben von λ schreiben lässt als

$$\lambda(\lambda - 2)^2 = 0.$$

Diese Gleichung besitzt die beiden Lösungen $\lambda = 0$ und $\lambda = 2$. Die zugehörigen Eigenvektoren erhält man durch Lösen eines linearen Gleichungssystems nach Einsetzen der Eigenwerte. Für $\lambda = 0$ ergibt sich die Gleichung

$$\begin{pmatrix} 1-0 & 2 & 1 \\ 2 & 0-0 & -2 \\ -1 & 2 & 3-0 \end{pmatrix} v = 0.$$

Mit Anwendung des Gauß'schen Eliminationsverfahren formt man die erweiterte Matrix des Gleichungssystems um auf

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \\ -1 & 2 & 3 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[\leftarrow +]{\begin{array}{l} \cdot (-2) \\ \cdot (-1) \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -4 & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[\leftarrow +]{\cdot (-\frac{1}{4})} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Diese Matrix hat Rang 2, mit der Wahl der freien Variable $x_3 = \mu$ ergibt sich $x_2 = -\mu$ und $x_1 = -2x_2 - x_3 = \mu$. Somit ist der zum Eigenwert $\lambda = 0$ gehörige Eigenvektor durch $\mu(1, -1, 1)$ gegeben. Jedes Vielfache von $(1, -1, 1)$ ist somit ein Eigenvektor von A zum Eigenwert 0.

Ähnliche Umformungen zeigen, dass der Eigenvektor zum Eigenwert 2 die Form $(1, 0, 1)$ hat. $\square$

Definition 6.9 (Charakteristisches Polynom)

Sei A eine quadratische Matrix. Dann nennt man das durch $\det(A - \lambda I_n)$ gegebene Polynom (in λ) das *charakteristische Polynom* von A .

Somit berechnet man die Eigenwerte einer Matrix A durch Nullsetzen des charakteristischen Polynoms von A . Da ja bekanntlich jedes reelle Polynom über den komplexen Zahlen zumindest eine Nullstelle hat, hat auch jede quadratische Matrix zumindest einen (möglicherweise komplexen) Eigenwert.

Beispiel 6.19 Die Eigenwerte der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

können als Lösungen der Gleichung

$$\det \begin{pmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 2 & 3 - \lambda \end{pmatrix} = 0$$

berechnet werden. Wir erhalten die quadratische Gleichung $(4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2 = 0$ mit den Lösungen $\lambda_1 = 5$ und $\lambda_2 = 2$.

Die zugehörigen Eigenwerte können als Lösungen der linearen Gleichung $(A - \lambda_1 I_n)x = 0$ bzw. $(A - \lambda_2 I_n)x = 0$ bestimmt werden. Wir erhalten die erweiterten Matrizen

$$\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{array} \right) \quad \text{und} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{array} \right),$$

die beide (notwendigerweise!) unendlich viele Lösungen haben. Eliminieren der zweiten Zeilen liefert

$$\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right), \quad \text{und} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

Wir wählen in beiden Fällen $x_2 = \mu$ und erhalten für die erste Gleichung $x_1 = \mu$ und somit den zum Eigenwert 5 gehörigen Eigenvektor $(1, 1)$. Der zum Eigenwert 2 gehörige Eigenvektor ist wegen $x_1 = -\frac{1}{2}\mu$ der Vektor $(-1, 2)$. $\square$

Wir führen im Folgenden exemplarisch zwei Resultate an, die Eigenwerte und Eigenvektoren mit bisher diskutierten Konzepten der linearen Algebra und Geometrie in Beziehung stellen.

Satz 6.9 Sei A eine $n \times n$ -Matrix mit Eigenwerten $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (nicht notwendigerweise unterschiedlich). Dann gilt

$$\det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n,$$

die Determinante einer Matrix ist also das Produkt ihrer Eigenwerte.

Beispiel 6.20 Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

aus Beispiel 6.18 hat das charakteristische Polynom $\lambda(\lambda - 2)^2$ mit der einfachen Nullstelle 0 und der doppelten Nullstelle 2. Die Eigenwerte sind somit 0 und 2 (doppelt), und es gilt $\det(A) = 0 \cdot 2 \cdot 2 = 0$.

Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

aus Beispiel 6.19 hat die Eigenwerte 5 und 2; somit ist $\det(A) = 10$. $\square$

Die Begründung von Satz 6.9 verwendet die Tatsache, dass das charakteristische Polynom $\det(A - xI_n)$ einer $n \times n$ -Matrix A genau n Nullstellen $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ hat – möglicherweise komplex und nicht alle unterschiedlich. Mit Satz 4.11 lässt sich das charakteristische Polynom dann schreiben als

$$\det(A - xI_n) = (-1)^n (x - \lambda_1) \dots (x - \lambda_n).$$

Der Faktor $(-1)^n$ ergibt sich aus der Entwicklung von $\det(A - xI_n)$ nach der ersten Zeile; wir ziehen jeweils einen dieser negativen Vorzeichen in jede der Klammern und erhalten

$$\det(A - xI_n) = (\lambda_1 - x) \dots (\lambda_n - x).$$

Wenn wir in dieser Gleichung $x = 0$ setzen, erhalten wir die Aussage von Satz 6.9.

Die Eigenvektoren symmetrischer Matrizen haben eine interessante Eigenschaft, die wir zuerst anhand eines Beispiels betrachten wollen.

Beispiel 6.21 Die Eigenwerte der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

liegen als Nullstellen des charakteristischen Polynoms $-x^3 + 13x^2 - 36x$ bei $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 4$ sowie $\lambda_3 = 9$. Die zugehörigen Eigenvektoren sind $(1, -4, 1)$, $(-1, 0, 1)$ und $(2, 1, 2)$. Wie man leicht überprüfen kann, sind diese Eigenvektoren paarweise orthogonal. $\square$

Die in Beispiel 6.21 zu sehende Orthogonalität von Eigenvektoren symmetrischer Matrizen gilt auch allgemein (vorausgesetzt, die zugehörigen Eigenwerte sind unterschiedlich). Dazu benötigen wir folgenden Zusammenhang zwischen Matrizenmultiplikation und Skalarprodukt, der separat zu beweisen wäre:

$$v \cdot Aw = A^T v \cdot w.$$

Zu zeigen ist somit, dass für eine symmetrische Matrix A mit zwei unterschiedlichen Eigenwerten λ und μ folgt, dass die zugehörigen Eigenvektoren v und w orthogonal sind. Wir fassen zusammen:

$$\begin{array}{ll} \text{wir wissen} & A = A^T \wedge Av = \lambda v \wedge Aw = \mu w \wedge \lambda \neq \mu \\ \text{wir wissen} & v \cdot Aw = A^T v \cdot w \\ \text{zu zeigen} & v \cdot w = 0. \end{array}$$

Einsetzen von der ersten *wir wissen*-Zeile in die zweite liefert $v \cdot \mu w = \lambda v \cdot w$. Aus beiden Skalarprodukten kann man die Skalare herausziehen und erhält $\mu(v \cdot w) = \lambda(v \cdot w)$. Mit $\lambda \neq \mu$ folgt, wie zu zeigen ist, $v \cdot w = 0$.

Wir fassen das Ergebnis dieser Überlegungen folgendermaßen zusammen.

Satz 6.10 Sei A eine symmetrische Matrix. Dann stehen die Eigenvektoren zu unterschiedlichen Eigenwerten senkrecht aufeinander.

Beispiel 6.22 Wir betrachten die symmetrische Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

mit dem charakteristischen Polynom $(1 - \lambda)(5 - \lambda) - 4$ und den Nullstellen $3 + 2\sqrt{2}$ und $3 - 2\sqrt{2}$. Lösen der Gleichung $(A - \lambda I_n) \cdot x = 0$ für $\lambda = 3 + 2\sqrt{2}$ ergibt

$$\left(\begin{array}{cc|c} -2 - 2\sqrt{2} & 2 & 0 \\ 2 & 2 - 2\sqrt{2} & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[\leftarrow +]{\cdot \frac{2}{2+2\sqrt{2}}} \left(\begin{array}{cc|c} -2 - 2\sqrt{2} & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right);$$

mit $x_2 = \lambda$ erhalten wir $(1 + \sqrt{2})x_1 = \lambda$ und daraus $x_1 = \frac{1}{1+\sqrt{2}}\lambda = (-1 + \sqrt{2})\lambda$.

Der Eigenvektor zum Eigenwert $3 + 2\sqrt{2}$ ist somit $(-1 + \sqrt{2}, 1)$. Eine ähnliche Umformung zeigt, dass $(-1 - \sqrt{2}, 1)$ der Eigenvektor zum Eigenwert $3 - 2\sqrt{2}$ ist. Wegen $(-1 + \sqrt{2}, 1) \cdot (-1 - \sqrt{2}, 1) = 0$ stehen die Eigenvektoren senkrecht aufeinander. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

6.3 (F.1) Was versteht man unter einem Eigenwert und was unter einem Eigenvektor einer Matrix?

6.3 (F.2) Der Nullvektor ist als Eigenvektor einer Matrix explizit ausgenommen. Wenn dieser Vektor ein Eigenvektor wäre, was wäre dann sein Eigenwert?

6.3 (F.3) Was ist die geometrische Interpretation eines Eigenvektors einer Matrix?

6.3 (F.4) Wir nehmen an, dass R die Matrix der Rotation um die z -Achse im $\mathbb{R}^3$ ist. Was ist der einzige (reelle) Eigenvektor von R , und was ist sein Eigenwert? Warum ist das der einzige (reelle) Eigenvektor?

6.3 (F.5) Wie bestimmt man die Eigenwerte einer Matrix?

6.3 (F.6) Warum hat das charakteristische Polynom einer $n \times n$ -Matrix Grad n ?

6.3 (F.7) Wie bestimmt man den Eigenvektor einer Matrix zu gegebenem Eigenwert?

6.3 (F.8) Welchen Zusammenhang gibt es zwischen der Determinante und den Eigenwerten einer Matrix?

6.3 (F.9) Welche Eigenschaft haben Eigenvektoren symmetrischer Matrizen?

Übungsaufgaben

6.3 (Ü.1) Berechnen Sie Eigenwerte und Eigenvektoren folgender Matrizen:

$$(a) \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \quad (c) \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

6.3 (Ü.2) Wie Übungsaufgabe 6.3 (Ü.1), für folgende Matrizen. Jede dieser Matrizen besitzt den Eigenwert $\lambda_1 = -1$. Sie benötigen diese Information, da sonst die Nullstellen des charakteristischen Polynoms mit unseren Mitteln nicht zu bestimmen sind.

$$(a) \begin{pmatrix} -4 & -4 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \quad (c) \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 4 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

6.3 (Ü.3) Beweisen Sie, dass die Eigenwerte einer Matrix in oberer Dreiecksform gleich den Diagonalelementen dieser Matrix sind.

6.3 (Ü.4) Beweisen Sie, dass in der Begründung von Satz 6.9 das Vorzeichen des charakteristischen Polynoms $(-1)^n$ ist.

6.3 (Ü.5) Beweisen Sie, dass das Gleichungssystem $(A - \lambda I_n)x = 0$ unendlich viele Lösungen hat, wenn λ ein Eigenwert von A ist.

6.3 (Ü.6) Beweisen Sie für $v, w \in \mathbb{R}^n$ sowie $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$:

$$v \cdot Aw = A^T v \cdot w.$$

6.3 (Ü.7) Beweisen Sie: Wenn λ ein Eigenwert von A ist, dann ist λ^2 ein Eigenwert von A^2 .

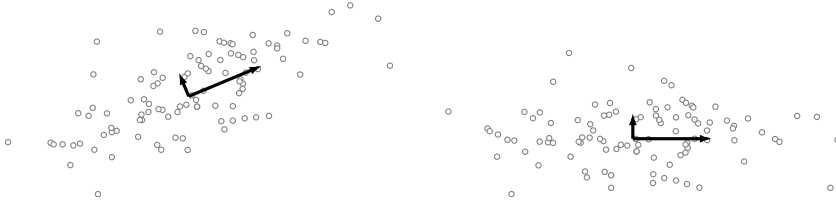
Vertiefende Anmerkungen

6.3 (A.1) Die Tatsache, dass Eigenvektoren symmetrischer Matrizen (für unterschiedliche Eigenwerte) senkrecht aufeinanderstehen, kann in der Datenanalyse verwendet werden, um durch *Hauptkomponentenanalyse* relevante Ausdehnungsrichtungen von Punktwolken zu bestimmen. Dabei wird für eine gegebene Menge von Datenpunkten (der Punktwolke) die Kovarianzmatrix C berechnet, deren Eintrag c_{ij} die Kovarianz, also die gemeinsame Ausdehnung, der i -ten und j -ten Dimensionen der Datenpunkte angibt. Die Eigenwerte von C geben die Streuungen (Varianzen) der Punktwolke entlang der Richtungen an, die durch die zugehörigen Eigenvektoren gebildet werden. Wenn die Datenpunkte hochdimensional, und manche der Eigenwerte relativ zu den anderen klein sind, kann eine Dimensionsreduktion erreicht werden, indem die irrelevanten Richtungen ignoriert werden.

Wir nehmen etwa konkret an, dass die Punktwolke aus m Datenpunkten in $\mathbb{R}^n$ besteht, die die Zeilen einer $m \times n$ -Matrix X bilden. Die Eigenwertberechnung ergebe, dass k Eigenwerte von C als relevant erachtet werden, die restlichen $n - k$ Richtungen sollen ignoriert werden. Da C eine symmetrische Matrix ist, stehen die Eigenvektoren senkrecht aufeinander und bilden, auf Länge 1 skaliert, eine Orthonormalbasis. Sei also E die Matrix, die spaltenweise die k Eigenvektoren zu den größten k Eigenwerten enthält (jeweils auf Länge 1 skaliert). Dann berechnet die Matrizenmultiplikation XE die k Koordinaten von X bezüglich der Basis in E .

Wir illustrieren diese Idee durch eine Transformation einer Punktwolke in $\mathbb{R}^2$. In der Grafik links sind die Originaldaten X zu sehen, gemeinsam mit den zwei

Eigenvektoren der Kovarianzmatrix. Der längere Vektor gibt die Richtung der größten Streuung an; seine Länge ist auf die Standardabweichung in dieser Richtung skaliert. Diese Skalierung ist auch beim kürzeren Vektor angewandt. In der Grafik rechts sind die Daten durch XE transformiert worden, wobei E spaltenweise aus den beiden Eigenvektoren (auf Länge 1 gebracht) besteht. Durch diese Matrizenmultiplikation werden die Koordinaten von X bezüglich der Basis in E berechnet. Man kann erkennen, dass die Daten durch diese Transformation rotiert werden und die Eigenvektoren nun die Koordinatenachsen darstellen.





7 | Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung nimmt in der Mathematik eine herausragende Stellung ein, da sich in kaum einem anderen Bereich mit derart geringem formalen Aufwand korrekte und einleuchtende Ergebnisse erzielen lassen. Ebenso wie in anderen Bereichen der Mathematik ist das theoretische Gerüst der Wahrscheinlichkeitsrechnung aus der Formalisierung von Anwendungen gewachsen. Obwohl der Begriff der Wahrscheinlichkeit anhand einfacher Beispiele leicht zu verstehen ist, ergaben sich bei der Einbettung in die moderne Mathematik einige Schwierigkeiten.

Wir werden in diesem Kapitel sehen, wie sich die Wahrscheinlichkeitsrechnung auf einige wenige grundlegende Axiome stützt. Auf diesem Fundament lässt sich ein mächtiger formaler Apparat aufbauen; dieser formale Apparat ist auch notwendig, denn wir werden bald sehen, dass man sich selten so leicht vom gesunden Menschenverstand zu einer falschen Vorgangsweise (und zu einem falschen Ergebnis) verleiten lassen kann wie bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das geschieht möglicherweise deshalb, weil praktisch alle Problemstellungen direkt aus der Realität gegriffen sind; bei solchen Problemstellungen lässt sich der gesunde Menschenverstand nur schwer umgehen.

Der Wahrscheinlichkeitsrechnung kann man sich, wie den meisten Bereichen der Mathematik, von zwei Seiten nähern: einerseits, indem man bei der Axiomatisierung beginnend einfache Zusammenhänge aus den Grundgesetzen ableitet oder andererseits, indem man aufgrund von Beispielen diejenigen Sachverhalte herausfiltert, die zu einer Axiomatisierung führen können. Wir werden hier den zweiten Ansatz wählen, da das Verständnis für die Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung dadurch sicherlich vergrößert wird. In diesem Sinn beginnen wir mit einigen klassischen Beispielen aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wobei nicht unerwähnt bleiben soll, welche berühmten Mathematiker diese Problemstellungen nicht korrekt lösen konnten.

7.1 Begriffsbildung und Axiomatisierung

In diesem Abschnitt werden wir die wichtigsten Konzepte der Wahrscheinlichkeitsrechnung kennenlernen. Vor diesen formalen Überlegungen betrachten wir einige motivierende Beispiele.

Beispiel 7.1 Bekanntlich hat bei einem idealen Würfel jede der Zahlen 1 bis 6 die gleiche Chance (nämlich $\frac{1}{6}$), geworfen zu werden. Wenn die Augen zweier Würfel zusammengezählt werden, liegt das Ergebnis zwischen 2 und 12. Natürlich ist dabei das Ergebnis 2 weniger wahrscheinlich als etwa die Ergebnisse 9 oder 10, weil sich 2 nur als 1+1, 9 aber als 3+6 oder 4+5 schreiben lässt (und 10 als 4+6 oder 5+5). Beim Würfeln hat man allerdings herausgefunden, dass die Summe 9 häufiger auftritt als 10. Warum?

Wichtige Einsicht (etwa von Gerolamo Cardano in „De Ludo Aleae“ (1663) oder Galileo Galilei in „Consideratione sopra il Giuoco dei Dadi“ (1718), nicht aber von Gottfried Leibniz, der sich in einem Brief an Louis Bourguet (1714) irrte): Beim Werfen mit zwei Würfeln müssen beide Würfel getrennt betrachtet werden. Das Ergebnis des Würfelns ist ein Paar (n_1, n_2) , wobei n_1 die Augenzahl des ersten, und n_2 die Augenzahl des zweiten Würfels angibt. Für jede Zahl zwischen 1 und 6 liegt die Wahrscheinlichkeit, dass n_1 gleich dieser Zahl ist, bei $\frac{1}{6}$; dasselbe gilt für n_2 . Bei getrennten Ereignissen, wie es hier der Fall ist (der Wurf des einen Würfels beeinflusst nicht das Ergebnis des anderen), errechnet sich die Wahrscheinlichkeit des Paares der Ereignisse als das Produkt der Wahrscheinlichkeit der einzelnen Ereignisse. So ist für jedes (geordnete!) Paar (n_1, n_2) von Augenzahlen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieses Paares genau $\frac{1}{36}$. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe der beiden Würfel 9 beträgt, ergibt sich als die Summe der Wahrscheinlichkeit aller Paare (n_1, n_2) mit $n_1 + n_2 = 9$. Dies sind die Paare (3, 6), (6, 3), (4, 5) und (5, 4). Somit ist die Wahrscheinlichkeit, mit zwei Würfeln 9 zu erhalten, gleich $\frac{4}{36}$. Für das Ergebnis 10 gibt es allerdings nur die drei Kombinationen (4, 6), (6, 4) und (5, 5), woraus sich eine Wahrscheinlichkeit von $\frac{3}{36}$ ergibt.

Fazit: An diesem Beispiel lassen sich bereits zwei wichtige Grundregeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung ablesen:

- Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Ereignisses, das sich aus zwei unabhängigen Teilereignissen zusammensetzt, ist das Produkt der Wahrscheinlichkeiten der Teilereignisse (wir werden später sehen, dass diese Eigenschaft genau die formale Definition des Begriffs *unabhängig* ist).
- Wenn ein Ereignis durch mehrere disjunkte Möglichkeiten zustande kommen kann, so ist die Wahrscheinlichkeit dieser Ereignisse die Summe der Wahrscheinlichkeiten dieser Möglichkeiten. $\square$

Beispiel 7.2 Chevalier de Méré, ein bekannter französischer Glücksspieler, traf den berühmten Blaise Pascal und fragte ihn nach einer Erklärung für das folgende, seiner Meinung nach paradoxe Phänomen: Er habe bemerkt, dass die Wahrscheinlichkeit, beim viermaligen Werfen eines Würfels mindestens eine Sechs zu erhalten, größer als $\frac{1}{2}$ ist. Dies decke sich auch mit seiner mathematischen Interpretation

des Problems. Wenn man jetzt statt mit einem mit zwei Würfeln wirft, so habe er entdeckt, dass die Wahrscheinlichkeit, beim 24-maligen Würfeln mindestens eine Doppelsechs zu erhalten, kleiner als $\frac{1}{2}$ ist. Dies decke sich allerdings *nicht* mit seiner mathematischen Interpretation, denn schließlich sei $4 \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{3} = 24 \cdot \frac{1}{36}$, somit beides größer als $\frac{1}{2}$.

Wichtige Einsicht (die Pascal mit Pierre de Fermat teilte. Später löste auch Isaac Newton unabhängig ein ähnliches Problem): De Méris mathematische Interpretation des Sachverhaltes ist falsch. Wenn sich Wahrscheinlichkeiten so einfach aufsummieren ließen, könnte man daraus schließen, dass bei sechsmaligem Würfeln *sicher* (also mit Wahrscheinlichkeit 1) mindestens eine Sechs geworfen wird – ebenso wie mindestens eine Eins, eine Zwei usw.

Die korrekte Betrachtungsweise dieses Problems ist die folgende: Wie vorher wird das Ergebnis des viermaligen Würfels als Tupel (n_1, n_2, n_3, n_4) interpretiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass n_1 *keine* Sechs ist, beträgt $\frac{5}{6}$; ebenso für n_2, n_3 und n_4 . Das Ereignis „mindestens eine Sechs“ ist das Gegenteil des Ereignisses „keine Sechs“. Da die einzelnen Würfel unabhängig voneinander geworfen werden, ist die Wahrscheinlichkeit von „keine Sechs bei viermaligem Würfeln“ $\frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6}$, die Wahrscheinlichkeit des Komplementärereignisses „mindestens eine Sechs bei viermaligem Würfeln“ ist $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = 0.516$. Hier stimmte also die falsche Interpretation de Méris mit der mathematisch korrekten in dem Sinn überein, dass beide Ergebnisse größer als $\frac{1}{2}$ sind.

Beim Werfen mit zwei Würfeln ist die Wahrscheinlichkeit, keine Doppelsechs zu erhalten, gleich $\frac{35}{36}$. Damit ist die Wahrscheinlichkeit von „*keine* Doppelsechs bei 24-maligem Würfeln“ gleich $\left(\frac{35}{36}\right)^{24}$ und die Wahrscheinlichkeit von „mindestens eine Doppelsechs bei 24-maligem Würfeln“ gleich $1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} = 0.491$.

Fazit: Wie auch im vorigen Beispiel haben wir hier die Wahrscheinlichkeit für das 24-malige unabhängige Würfeln als das Produkt der einzelnen Wahrscheinlichkeiten erhalten. „Mindestens einmal“ ist das Gegenteil von „nie“; da das sichere Ereignis Wahrscheinlichkeit 1 hat, ergibt sich für die Wahrscheinlichkeiten p und $\bar{p}$ zweier komplementärer Ereignisse die Beziehung $\bar{p} = 1 - p$. Wir werden im Folgenden sehen, wie sich elementare Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung mithilfe der Mengenlehre formal korrekt schreiben lassen. $\square$

Beispiel 7.3 Die Lösung des folgenden Aufteilungsproblems wird von manchen als die „Geburtsstunde der Wahrscheinlichkeitsrechnung“ angesehen. Das Problem soll ebenfalls von de Méris an Pascal gestellt worden sein.

Das Aufteilungsproblem ergibt sich aus einem Spiel, das zwei Personen so lange spielen, bis einer von ihnen eine gewisse Anzahl von Runden (etwa sechs) gewonnen hat. Um den Reiz des Spiels zu erhöhen, wird um einen Geldbetrag gespielt. Bei jeder Runde hat jeder der beiden Spieler die gleiche Chance, die Runde zu gewinnen. Wenn jetzt das Spiel aufgrund externer Umstände *vor* Erreichen der erforderlichen Rundenzahl abgebrochen werden muss (wenn etwa Spieler *A* fünf, Spieler *B* aber

erst drei Runden gewonnen hat), wie soll dann der eingesetzte Geldbetrag aufgeteilt werden?

Wichtige Einsicht (das Problem wurde zum ersten Mal von Fra Luca Pacioli in seinem Werk „Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità“ (1494) erwähnt und dort nicht korrekt gelöst; auch Niccolo Tartaglia gab später in „General trattato di numeri, et misure“ (1556) eine falsche Lösung an, bevor ebenfalls wieder Pascal und Fermat 1654 in einem Briefwechsel zur korrekten Lösung kamen): Pascal und Fermat erkannten, dass die richtige Antwort nicht die bereits gewonnenen Runden zu berücksichtigen hat, sondern die Chancen der Spieler auf den Gesamtsieg (und damit als Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu betrachten ist). Fermat formulierte die Lösung für die oben gegebenen Zahlen in etwa so: Wenn das Spiel weitergespielt werden kann, steht nach weiteren drei Runden sicher ein Sieger fest. Dies ist nicht möglich; daher werden die drei Runden fiktiv ausgespielt. Da die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler eine Runde gewinnt, gerade $\frac{1}{2}$ ist, ergeben sich folgende Möglichkeiten für die Sieger dieser drei Runden, wobei jede Kombination gleich wahrscheinlich ist – dabei bedeutet etwa das Tripel (A, A, B) , dass Spieler A Runde 7 und Runde 8 und Spieler B Runde 9 gewinnt:

$$(A, A, A) \ (A, A, B) \ (A, B, A) \ (A, B, B) \\ (B, A, A) \ (B, A, B) \ (B, B, A) \ (B, B, B).$$

In nur einem dieser acht Fälle – nämlich bei (B, B, B) – gewinnt Spieler B das gesamte Spiel, sonst immer Spieler A . Daher ist der Gewinn im Verhältnis 7:1 zu teilen.

Fazit: Die Wahrscheinlichkeitsrechnung kann auch in Bereichen eingesetzt werden, denen dies auf den ersten Blick nicht anzusehen ist. $\square$

Wir werden nun die Einsichten aus den drei einleitenden Beispielen zu einem Fundament der Wahrscheinlichkeitsrechnung ausbauen. Wir beschränken uns dabei auf die *diskrete Wahrscheinlichkeitsrechnung*, bei der die Menge aller möglichen Ergebnisse eines Experiments endlich oder abzählbar unendlich ist. Dies erlaubt es uns, mit Summen zu arbeiten und auf Integrale zu verzichten, die im allgemeinen Fall notwendig sind.

Abstrakt betrachtet, beschäftigt sich die Wahrscheinlichkeitsrechnung mit der Durchführung von *Zufallsexperimenten*; diese sind wie folgt definiert.

Definition 7.1 (Zufallsexperiment, Ereignisraum)

Zufallsexperimente sind Versuche, die sowohl *wiederholbar* als auch *zufällig* sind; die Ausgänge der Experimente sind also nicht vorhersehbar. Dabei wird jedem Experiment ein *Ereignisraum* Ω zugeordnet, die Menge aller möglichen Ausgänge (Ergebnisse, Realisierungen) des Experiments.

Das Finden des Ereignisraumes Ω stellt den wichtigen ersten Schritt zur Formalisierung der Wahrscheinlichkeitsrechnung dar. Da wir später speziell auch an der

Größe des Ereignisraums interessiert sind, wird diese in den folgenden Beispielen mit angegeben.

Beispiel 7.4 Das Experiment *Einmaliges Werfen eines Würfels* hat folgenden Ereignisraum:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad |\Omega| = 6. \quad \square$$

Beispiel 7.5 Einmaliges Werfen einer Münze:

$$\Omega = \{\text{KOPF}, \text{ZAHL}\}, \quad |\Omega| = 2. \quad \square$$

Beispiel 7.6 Einmaliges Werfen zweier Würfel (wie schon in Beispiel 7.1 besprochen):

$$\begin{aligned} \Omega &= \{(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6), (2, 1), (2, 2), \dots, (6, 6)\} \\ &= \{(n_1, n_2) \mid 1 \leq n_i \leq 6 \text{ für } i = 1, 2\}, \quad |\Omega| = 36. \end{aligned} \quad \square$$

Beispiel 7.7 Viermaliges Werfen eines Würfels (aus Beispiel 7.2):

$$\begin{aligned} \Omega &= \{(1, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 2), \dots, (2, 1, 1, 1), (2, 2, 2, 2), \dots, (6, 6, 6, 6)\} \\ &= \{(n_1, n_2, n_3, n_4) \mid 1 \leq n_i \leq 6 \text{ für } i = 1, 2, 3, 4\}, \quad |\Omega| = 6^4. \end{aligned}$$

Wir sehen, dass bei der Abstraktion kein Unterschied zwischen dem gleichzeitigen Werfen von n Würfeln und dem n -maligen Werfen eines Würfels gemacht wird. $\square$

Beispiel 7.8 24-maliges Werfen zweier Würfel (wieder aus Beispiel 7.2)

$$\Omega = \Omega_1^{24} = \underbrace{\Omega_1 \times \Omega_1 \times \dots \times \Omega_1}_{24\text{-mal}}$$

wobei Ω_1 der Ereignisraum des einmaligen Werfens mit zwei Würfeln ist. Dies ist der Ereignisraum, der in Beispiel 7.6 angegeben ist (und dort mit Ω bezeichnet wird). $\square$

Aus technischen Gründen (um auch später noch bei überabzählbaren Ereignisräumen das gleiche begriffliche Fundament zu haben) betrachten wir *Teilmengen* – und nicht die möglicherweise naheliegenderen *Elemente* – von Ereignisräumen als diejenigen Objekte, auf denen wir Wahrscheinlichkeiten festlegen.

Definition 7.2 (Ereignis, Elementarereignis)

Eine beliebige Teilmenge A von Ω bezeichnet man als *Ereignis*. Man nennt Ω das *sichere Ereignis*, die leere Menge $\emptyset$ das *unmögliche Ereignis*, und $\bar{A} = \Omega \setminus A$ das *Komplementärereignis* von A . Zwei disjunkte Ereignisse heißen *unvereinbar*. Jedes Element $\omega \in \Omega$ bezeichnet man als *Elementarereignis*. Man sagt, dass ein Ereignis $A \subseteq \Omega$ eingetreten ist, wenn das Ergebnis des Experiments ein Elementarereignis $\omega \in A$ ist.

Beispiel 7.9 Beim Experiment *Werfen eines Würfels* sei A das Ereignis „die Augenzahl ist gerade“. Dieses Ereignis tritt bei den Elementarereignissen $\omega = 2, \omega = 4$ oder $\omega = 6$ ein. $\square$

Beispiel 7.10 Beim Werfen zweier Würfel sei A das Ereignis „die Augensumme beider Würfel ist 10“. Dieses Ereignis tritt bei $\omega = (6, 4)$, $\omega = (4, 6)$ oder $\omega = (5, 5)$ ein. $\square$

Nach diesen elementaren Konzepten kommen wir nun zum Begriff *Wahrscheinlichkeit*. Dieser auch in der Umgangssprache verwendete Begriff wird in der Mathematik mithilfe von Axiomen genauer festgelegt. Dabei sind zwei Dinge zu beachten:

- Da es sich bei Axiomen um mathematische Sätze handelt, die nicht bewiesen, sondern als wahr angenommen werden, muss große Sorgfalt darauf gelegt werden, dass sie nicht im Widerspruch zum Rest der Mathematik stehen. Auf diese Frage gehen wir hier aber nicht näher ein.
- Die Richtigkeit der Axiome soll einsichtig sein. Das trifft speziell auf unsere Behandlung der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu, bei der die Theorie nur unterstützend zur Anwendung benötigt wird.

Von der Anwendungsseite kommend möchte man also die Wahrscheinlichkeit als eine Funktion P definieren, die jedem Ereignis $A \subseteq \Omega$ eines Experiments eine Zahl zwischen 0 und 1 zuordnet. Diese Zahl sagt aus, wie wahrscheinlich das Auftreten von A ist. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich den Anforderungen an diese Funktion P zu nähern:

- Sie kann aus der relativen Häufigkeit des Auftretens eines Ereignisses in einer Versuchsreihe abgelesen werden („morgen ist das Wetter mit 80 %-iger Wahrscheinlichkeit schön“).
- Sie kann aus A-priori-Überlegungen folgen („eine Münze zeigt mit gleicher Wahrscheinlichkeit KOPF oder ZAHL“).
- Sie kann subjektive Einschätzungen des Eintretens von Ereignissen widerspiegeln („der spanische Meister schlägt den deutschen Meister in der Fußball-Champions League“).

Wir werden im Folgenden sehen, wie man aus den Eigenschaften der relativen Häufigkeit zu einer mathematischen Spezifizierung von Wahrscheinlichkeit kommen kann. Zuerst benötigen wir folgende Definition.

Definition 7.3 (Relative Häufigkeit)

Ein Experiment mit Ereignisraum Ω werde m -mal identisch durchgeführt; m_A sei die absolute Häufigkeit des Auftretens von A . Dann ist die *relative Häufigkeit* (auch *empirische Wahrscheinlichkeit*) h eines Ereignisses A definiert als

$$h(A) := \frac{m_A}{m},$$

also als Verhältnis der Anzahl des Auftretens von A in der Versuchsreihe zur Länge der Versuchsreihe.

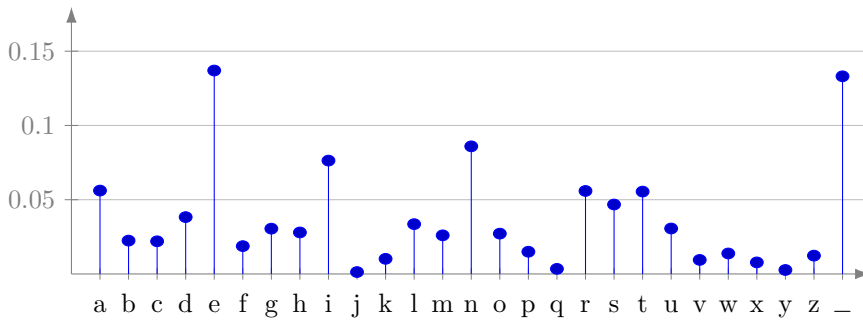


Abbildung 7.1 Grafische Repräsentation der relativen Häufigkeit der Buchstaben a bis z und des Leerzeichens – in diesem Buch

Beispiel 7.11 Ein Würfel wird 100-mal geworfen. Das Ereignis $A =$ „die Augenzahl ist ungerade“ tritt 52-mal ein, womit $h(A) = 0.52$ ist. Wenn bei 1000-maligem Werfen $h(A) = 0.563$ und bei 10 000-maligem Werfen $h(A) = 0.5507$ ist, wird man sich überlegen, ob der Würfel fair ist, oder ob einige Ereignisse wahrscheinlicher als andere sind. Es ist Aufgabe der *Testtheorie*, eines eigenen Teilgebiets der Statistik, Fragestellungen dieser Art zu untersuchen. Wir werden in Abschnitt 9.6 kurz auf diese Thematik eingehen. $\square$

Beispiel 7.12 In einem Text habe das Experiment „Lesen eines Buchstabens“ 27 verschiedene Ausgänge, nämlich die Buchstaben a bis z und das Leerzeichen, das hier mit „–“ bezeichnet wird. Für dieses Experiment wird der Text dieses Buches verwendet, bei dem alle Großbuchstaben in Kleinbuchstaben umgewandelt wurden. Die relative Häufigkeit der einzelnen Buchstaben ist grafisch in Abbildung 7.1 zu sehen. Gegenüber Text in normaler Sprache sind dabei einzelne Buchstaben überrepräsentiert, wie etwa x und q, die als Variablennamen bzw. in Befehlen zum Textsatz häufig vorkommen. $\square$

Aus der Mengenlehre ergibt sich zudem noch die Forderung, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten der Teilmengen von A ist (wenn diese Teilmengen disjunkt sind). Für endliches A ist diese Forderung klar einsichtig; sie soll aber auch für unendliche Mengen gelten.

Beispiel 7.13 Ein fairer Würfel wird 100-mal geworfen. Das Ereignis $A =$ „die Augenzahl ist gerade“ setzt sich aus den drei disjunkten Elementarereignissen $\omega_2 =$ „Augenzahl 2“, $\omega_4 =$ „Augenzahl 4“ und $\omega_6 =$ „Augenzahl 6“ zusammen. Aus der Versuchsreihe ergeben sich die absoluten Häufigkeiten $m_{\omega_2} = 17$, $m_{\omega_4} = 14$ und $m_{\omega_6} = 18$. Damit ist

$$h(A) = \frac{m_A}{m} = \frac{m_{\omega_2} + m_{\omega_4} + m_{\omega_6}}{m} = \frac{49}{100}.$$

$\square$

Die Anforderungen an den Begriff der *Wahrscheinlichkeit*, die sich aus den bisherigen Überlegungen ergeben, führen zu folgender axiomatischen Festlegung.

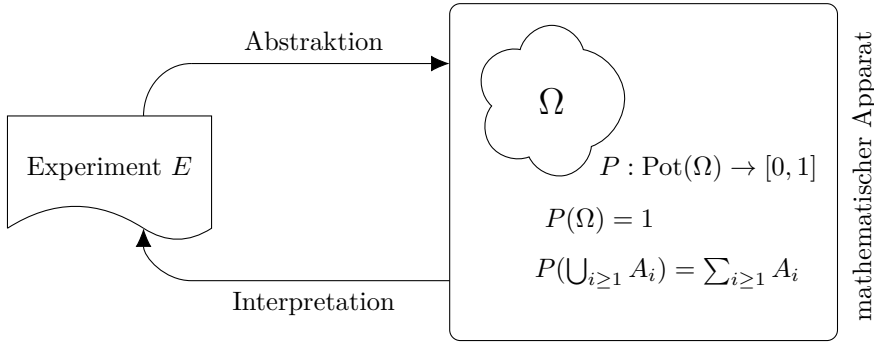


Abbildung 7.2 Abstraktionsschritt unter Verwendung des mathematischen Apparats

Axiom 7.1 (Mathematischer Wahrscheinlichkeitsbegriff)

Sei Ω eine abzählbare Menge. Eine Abbildung $P : \text{Pot}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ heißt *Wahrscheinlichkeit* (auch *Wahrscheinlichkeitsmaß*, *Wahrscheinlichkeitsverteilung*) auf Ω , wenn folgende beiden Bedingungen erfüllt sind:

$$P(\Omega) = 1 \quad (\text{normiert})$$

$$P\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) = \sum_{i \geq 1} P(A_i) \quad (\sigma\text{-additiv})$$

für jede Folge $A_1, A_2, \dots$ von paarweise disjunkten Teilmengen von Ω (also $A_i \cap A_j = \emptyset$ für alle $i \neq j$).

Der mathematische Wahrscheinlichkeitsbegriff gibt also nicht an, wie sich Wahrscheinlichkeiten berechnen lassen, sondern nur, welche Gesetzmäßigkeiten eine Wahrscheinlichkeit zu erfüllen hat. In diesem Sinn wird man durch das Umgehen mit dem abstrahierten mathematischen Wahrscheinlichkeitsbegriff dazu gezwungen, formal korrekt über Fragen nachzudenken, die sich aus der Beobachtung von Experimenten ergeben. Dies ist in Abbildung 7.2 dargestellt.

Als Erstes werden wir nachprüfen, dass die relative Häufigkeit h aus Definition 7.3 auch wirklich eine Wahrscheinlichkeit im Sinne des obigen Axioms ist. Die relative Häufigkeit h ist normiert, da

$$h(\Omega) = \frac{m_\Omega}{m} = \frac{m}{m} = 1$$

gilt. Sie ist auch σ -additiv: Für jede Folge $A_1, A_2, \dots$ von paarweise disjunkten Teilmengen von Ω gilt

$$h\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) = \frac{m_{\bigcup_{i \geq 1} A_i}}{m} = \frac{\sum_{i \geq 1} m_{A_i}}{m} = \sum_{i \geq 1} \frac{m_{A_i}}{m} = \sum_{i \geq 1} h(A_i).$$

Daraus ergibt sich folgender Satz.

Satz 7.1 Die relative Häufigkeit h erfüllt die Bedingungen (normiert) und (σ -additiv) aus Axiom 7.1.

Aus den zwei Bedingungen (normiert) und (σ -additiv) einer Wahrscheinlichkeit lassen sich mithilfe der Mengenlehre sofort folgende Schlüsse ziehen.

Satz 7.2 Gegeben seien ein Zufallsexperiment mit Ereignisraum Ω , sowie beliebige Ereignisse $A, B \subseteq \Omega$. Dann gilt für die in Axiom 7.1 eingeführten Wahrscheinlichkeiten

- (1) $P(\emptyset) = 0$
- (2) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- (3) $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
- (4) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Wir begründen hier etwa die Aussagen (1) und (3):

- (1) Da Ω und $\emptyset$ disjunkt sind, gilt $P(\Omega \cup \emptyset) = P(\Omega) + P(\emptyset)$. Wegen $P(\Omega \cup \emptyset) = P(\Omega)$ und $P(\Omega) = 1$ ergibt sich daraus $P(\emptyset) = 0$.
- (3) Für $A \subseteq B$ kann man $B = A \cup (B \setminus A)$ schreiben, wobei A und $B \setminus A$ disjunkt sind. Da $P(B \setminus A) \geq 0$ ist (wie für jede Menge), gilt

$$P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A).$$

Durch die Modellierung von Ereignissen als Mengen lassen sich Wahrscheinlichkeiten über elementare Mengenoperationen ausdrücken und ausrechnen. Wir betrachten dazu einige Beispiele; diese Beispiele lassen sich besonders einfach über Visualisierungen der Mengen mit sogenannten *Venn-Diagrammen* lösen.

Beispiel 7.14 Eine Studentin verabredet sich mit zwei notorisch unzuverlässigen Freundinnen in einem Café. Die Wahrscheinlichkeiten, dass die erste bzw. zweite Freundin erscheint, seien $P(A) = 0.3$ bzw. $P(B) = 0.5$. Die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest eine von beiden auftaucht, sei 0.7. Gesucht seien die Wahrscheinlichkeit, dass beide ins Cafe kommen, also $P(A \cap B)$, sowie die Wahrscheinlichkeiten, dass nur jede allein kommt, also sowie $P(A \setminus B)$ und $P(B \setminus A)$.

Mit der Angabe gilt $P(A \cup B) = 0.7$. Mit Aussage (4) aus Satz 7.2 erhält man

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.3 + 0.5 - 0.7 = 0.1.$$

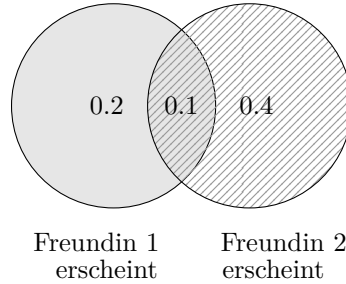
Die Wahrscheinlichkeit, dass nur die erste Freundin, nicht aber die zweite auftaucht, ist

$$P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B) = 0.3 - 0.1 = 0.2;$$

analog ergibt sich für die andere Freundin

$$P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B) = 0.5 - 0.1 = 0.4.$$

Diese Werte erhält man auch durch einfaches Aufzeichnen wie in folgender Grafik:



□

Beispiel 7.15 In einer Gruppe von 100 Studenten gibt es 30 Fußballer und 15 Ultimate Frisbee-Spieler. Es stellt sich heraus, dass 10 Studenten sowohl die eine, als auch die andere der beiden genannten Sportarten ausüben. Wie viele der Studenten sind weder Fußballer noch Ultimate Spieler?

Mit den Abkürzungen F für Fußballer und U für Ultimate-Spieler wissen wir aus der Angabe, dass $|F \cap U| = 10$ ist. Damit ergibt sich durch einfaches Aufzeichnen, dass 20 Studenten *nur* Fußballer sind und 5 Studenten *nur* Ultimate-Spieler. Somit sind $10 + 20 + 5 = 35$ Studenten in diesen Sportarten aktiv, und 65 Studenten spielen weder Fußball noch Ultimate Frisbee. □

Durch den Zusammenhang mit der Mengenlehre kann man erkennen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A nur von der Wahrscheinlichkeit der Elementarereignisse von A abhängt: Jedes $A \subseteq \Omega$ lässt sich schreiben als $A = \bigcup_{\omega \in A} \{\omega\}$. Damit ist

$$P(A) = P\left(\bigcup_{\omega \in A} \{\omega\}\right) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\}).$$

Es ist somit sinnvoll, auch Wahrscheinlichkeiten $P(\{\omega\})$ von Elementarereignissen über einen eigenen Begriff festzulegen.

Definition 7.4 (Wahrscheinlichkeitsfunktion)

Die Funktion

$$\begin{aligned}
 f : \Omega &\rightarrow [0, 1] \\
 \omega &\mapsto f(\omega) := P(\{\omega\}),
 \end{aligned}$$

die einem Elementarereignis seine Wahrscheinlichkeit zuweist, heißt *Wahrscheinlichkeitsfunktion* von P .

Sobald man also die Wahrscheinlichkeitsfunktion f einer Wahrscheinlichkeit P kennt, kann man die Wahrscheinlichkeit jedes Ereignisses als Summe der Wahr-

scheinlichkeiten der Elementarereignisse ausrechnen. Im Folgenden werden wir uns näher mit einer Verteilung beschäftigen, die eine speziell einfache Wahrscheinlichkeitsfunktion aufweist: Bei dieser ist jedes Elementarereignis gleich wahrscheinlich. Dazu müssen wir allerdings annehmen, dass der Ereignisraum Ω endlich ist.

Definition 7.5 (Gleichverteilung, Laplace-Raum)

Ein endlicher Ereignisraum Ω mit Wahrscheinlichkeitsmaß P heißt *Laplace-Raum*, wenn alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sind, wenn also

$$f(\omega) = P(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|}$$

gilt. Das Wahrscheinlichkeitsmaß P eines Laplace-Raums Ω heißt *Gleichverteilung* auf Ω .

In einem Laplace-Raum gilt immer

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|},$$

wie aus $A = \bigcup_{\omega \in A} \omega$ unmittelbar folgt. Wir betrachten dazu einige Beispiele.

Beispiel 7.16 Ein fairer Würfel wird dreimal geworfen. Dabei sei A das Ereignis „die Summe der Augenzahlen beträgt 11“. Formal kann dieses Ereignis als

$$A = \{(n_1, n_2, n_3) \mid n_1 + n_2 + n_3 = 11\}$$

im Laplace-Raum $\Omega = \{(n_1, n_2, n_3) \mid 1 \leq n_i \leq 6 \text{ für } i = 1, 2, 3\}$ geschrieben werden. Die Wahrscheinlichkeit jedes Elementarereignisses $\omega = (n_1, n_2, n_3)$ ist $\frac{1}{6^3}$, somit ist

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{27}{6^3} = \frac{1}{8}.$$

Dieses Ergebnis setzt aber Kenntnis von $|A| = 27$ voraus. Das nächste Kapitel wird zeigen, wie wir die Kardinalität von Mengen ohne Aufschreiben und Abzählen jedes einzelnen Elements berechnen können. Zum jetzigen Zeitpunkt beschränken wir uns darauf, die *ungeordneten* Möglichkeiten zum Erreichen der Augensumme 11 zu notieren. Es sind dies $(6, 4, 1)$, $(6, 3, 2)$, $(5, 5, 1)$, $(5, 4, 2)$, $(5, 3, 3)$ und $(4, 4, 3)$. Durch Abzählen der verschiedenen Umordnungen dieser Kombinationen erhält man die 27 verschiedene Möglichkeiten, die Augensumme 11 zu erhalten. $\square$

Beispiel 7.17 Bei einer Version von Fußball-Toto werden Tipps auf den Ausgang von 12 Fußballspielen abgegeben. Jedes Spiel kann entweder mit einem Sieg der Heim- oder Gastmannschaft bzw. mit einem Unentschieden enden. Wenn jeder dieser Ausgänge für jedes Spiel gleich wahrscheinlich ist, wie groß ist dann die Chance, einen Zwölfer zu erlangen, also *alle* Tipps richtig zu haben? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, *keinen* der Tipps richtig zu haben?

Der Ereignisraum des Totospiels besteht aus 12-Tupeln, bei denen jede der Komponenten entweder 1, 2 oder x ist. Damit ist $\Omega = \{1, 2, x\}^{12}$ und $|\Omega| = 3^{12}$. Wenn jede einzelne Tippkombination wie angenommen gleich wahrscheinlich ist, ergibt sich für die Wahrscheinlichkeit jedes einzelnen Tipps $P(\{\omega\}) = \frac{1}{3^{12}}$. Das Ergebnis $A = \text{„12 Richtige“}$ ist ein Elementarereignis (wird nur von einem $\omega \in \Omega$ realisiert) und hat daher die Wahrscheinlichkeit

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1}{3^{12}}.$$

Das Ereignis $B = \text{„kein einziges richtiges Resultat“}$ ist *kein* Elementarereignis, da es auf viele verschiedene Möglichkeiten realisiert werden kann. Da es für jedes der 12 Spiele zwei Möglichkeiten gibt, falsch zu tippen, besteht B aus 2^{12} Elementarereignissen. Somit ist

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2^{12}}{3^{12}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{12} = 0.0077. \quad \square$$

Die beiden vorangegangenen Beispiele haben gezeigt, dass sich viele alltägliche Probleme durch Laplace-Räume beschreiben lassen. Dabei benötigen wir zum Berechnen der Wahrscheinlichkeit Methoden, wie man effizient die Kardinalität von Mengen berechnen kann. Mit diesem Thema beschäftigen wir uns im nächsten Abschnitt.

Fragen zur Selbstkontrolle

7.1 (F.1) Es ist eine *andere*, aber *nicht falsche* Modellierung des Werfens zweier Würfel, wenn wir die Würfel als nicht unterscheidbar betrachten. Damit erhalten wir etwa für die Augensumme 9 die beiden Möglichkeiten $3 + 6$ und $4 + 5$ und für die Augensumme 10 die beiden Möglichkeiten $4 + 6$ und $5 + 5$. Welches Argument spricht trotzdem dafür, die beiden Würfel als unterscheidbar zu betrachten?

7.1 (F.2) Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei wiederholtem Durchführen eines Zufallsexperiments *mindestens einmal* ein gewünschtes Ereignis eintritt?

7.1 (F.3) Was versteht man unter einem Zufallsexperiment? Was unter dem Ereignisraum eines Zufallsexperiments?

7.1 (F.4) Wie unterscheiden sich bei Zufallsexperimenten Ereignisse von Elementarereignissen?

7.1 (F.5) Welche unterschiedlichen Richtungen gibt es, aus denen man den Begriff „Wahrscheinlichkeit“ betrachten kann (und die damit alle mit diesem Begriff erfasst werden müssen)?

7.1 (F.6) Was sind die beiden Axiome der Wahrscheinlichkeitsrechnung?

7.1 (F.7) In welcher Situation kann man die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses als die Summe von (Teil-)Ereignissen berechnen?

7.1 (F.8) Was ist der Unterschied zwischen einer Wahrscheinlichkeitsverteilung und einer Wahrscheinlichkeitsfunktion?

7.1 (F.9) Was versteht man unter einem Laplace-Raum? Wie kann man Wahrscheinlichkeiten in Laplace-Räumen berechnen?

Übungsaufgaben

7.1 (Ü.1) Berechnen Sie für jede der Augensummen $2, \dots, 12$, die beim zweimaligen Werfen eines Würfels auftreten können, die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses.

7.1 (Ü.2) Man betrachte ein Aufteilungsproblem wie im Beispiel 7.3. Dabei wird „best of 13“ gespielt: Gewonnen hat also derjenige Spieler, der zuerst sieben Runden gewinnt. Nach der neunten Runde wird das Spiel beim Stand von 5:4 für Spieler A abgebrochen. Wie soll der Gesamteinsatz des Spieles aufgeteilt werden?

7.1 (Ü.3) Wir nehmen an, dass es bei einer Schwangerschaft gleich wahrscheinlich ist, einen Jungen oder ein Mädchen zu gebären. Wie wahrscheinlich sind dann die drei möglichen Ausgänge einer zweieiigen Schwangerschaft, also zwei Jungen, zwei Mädchen oder ein Junge und ein Mädchen?

7.1 (Ü.4) Eine faire Münze wird zehnmal geworfen.

- (a) Geben Sie den Ereignisraum dieses Zufallsexperiments an.
- (b) Ändert sich der Ereignisraum, wenn die Münze nicht fair ist?
- (c) Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau zehnmal KOPF erscheint?
- (d) Was die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einmal KOPF erscheint?

7.1 (Ü.5) Ein Würfel wird dreimal geworfen.

- (a) Geben Sie die Elementarereignisse für das Ereignis $A =$ „Augensumme ist kleiner gleich 5“ an.
- (b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A .
- (c) Sind die Ereignisse „Augensumme 5“ und „Augensumme 6“ gleich wahrscheinlich?

7.1 (Ü.6) Eine faire Münze wird viermal geworfen. Wir definieren verschiedene Ereignisse: A sei „es erscheint genau zweimal KOPF“, B sei „KOPF und ZAHL alternieren“ und C sei „die ersten beiden Würfe sind KOPF“.

- (a) Welche Ereignisse sind disjunkt?
- (b) Welche Ereignisse sind Teilmengen voneinander?
- (c) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse A , B und C .

7.1 (Ü.7) Bei einem unfairen Würfel seien die Wahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse direkt proportional zur Augenzahl (eine Fünf ist somit fünfmal so wahrscheinlich wie eine Eins).

- (a) Geben Sie den Ereignisraum dieses Experiments an.
- (b) Wie wahrscheinlich ist es mit diesem Würfel, eine gerade Zahl zu werfen?
- (c) Wie wahrscheinlich ist es, eine Primzahl zu werfen?

7.1 (Ü.8) Beweisen Sie die Teile (2) und (4) von Satz 7.2. Sie müssen dazu wie bei den Beweisen der Teile (1) und (3) zwei disjunkte Mengen finden, deren Wahrscheinlichkeiten Sie dann addieren können.

7.1 (Ü.9) Eine hypothetische Meinungsumfrage ergab, dass von 100 Studierenden 35 einen Computer (aber kein Smartphone) besaßen und 30 ein Smartphone, aber keinen Computer. 15 Studierende besaßen weder ein Smartphone noch einen Com-

puter. Wie viele Studierende besaßen einen Computer? Wie viele ein Smartphone? Wie viele einen Computer und ein Smartphone?

7.1 (Ü.10) Bisher verwendeten wir den Summenquantor immer nur mit einem Laufbereich für die gebundene Variable. Erweitern Sie diese Definition, sodass Summenausdrücke wie $\sum_{\omega \in A} P(\{\omega\})$ aus diesem Abschnitt auf die bereits bekannten Konzepte zurückgeführt werden können.

Hinweis: Für jede endliche oder abzählbar unendliche Menge Ω gibt es eine Bijektion zwischen (einer endlichen Teilmenge von) $\mathbb{N}$ und Ω .

7.1 (Ü.11) Wir betrachten einen fairen vierseitigen Würfel (also einen regelmäßigen Tetraeder), dessen Seiten mit den Zahlen von 1 bis 4 beschriftet sind. Wir werfen diesen Würfel zweimal.

- (a) Geben Sie den Ereignisraum dieses Zufallsexperiments an.
- (b) Wie wahrscheinlich ist das Ereignis „die Augensumme ist höchstens fünf“?
- (c) Was ist wahrscheinlicher: eine gerade oder eine ungerade Augensumme zu würfeln?

7.1 (Ü.12) In einer Gruppe von 70 Studentinnen und Studenten sprechen 35 Englisch und 20 Italienisch. Von den 35 Englischsprechenden sprechen 25 nur Englisch, aber kein Italienisch. Wie viele Studentinnen und Studenten sprechen nur Italienisch? Wie viele weder Englisch noch Italienisch?

7.1 (Ü.13) Bei einem Roulettespiel setzt ein Spieler jedes Mal auf eine Zwölfer-Spalte (etwa die erste Spalte mit den Zahlen 1, 4, 7, 10, 13, ...). Beim französischen Roulette, das in Europa gespielt wird, befinden sich Felder mit den Zahlen 0 bis 36 auf dem Rouletterad.

- (a) Wie wahrscheinlich ist es, dass er fünfmal hintereinander gewinnt?
- (b) Wie wahrscheinlich ist es, dass er fünfmal hintereinander nicht gewinnt?
- (c) Wie ändern sich diese Wahrscheinlichkeiten, wenn er jedes Mal nicht nur auf eine Zwölfer-Spalte, sondern auch auf Rot setzt (wobei „gewinnen“ hier bedeuten soll, dass eine rote Zahl und/oder eine Zahl aus der ersten Spalte erscheint)?

Hinweis: Jede der Spalten enthält gleich viele rote wie schwarze Felder.

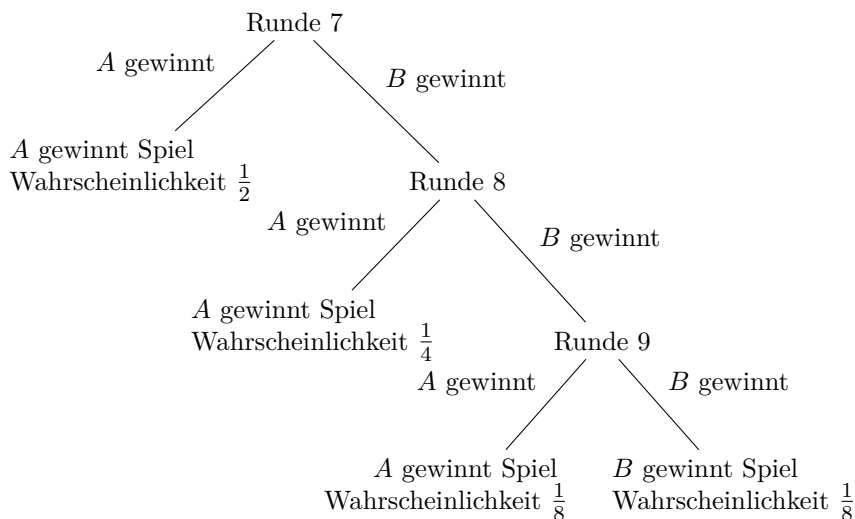
7.1 (Ü.14) Folgendes Beispiel erschien in einer beliebten Kolumne eines amerikanischen Magazins (M. vos Savant, *Parade Magazine*, 3. März 1996, S. 14):

„My dad heard this story on the radio. At Duke University, two students had received A's in chemistry all semester. But on the night before the final exam, they were partying in another state and didn't get back to Duke until it was over. Their excuse to the professor was that they had a flat tire, and they asked if they could take a make-up test. The professor agreed, wrote out a test and sent the two to separate rooms to take it. The first question (on one side of the paper) was worth 5 points, and they answered it easily. Then they flipped the paper over and found the second question, worth 95 points: 'Which tire was it?' What was the probability that both students would say the same thing? My dad and I think it's 1 in 16. Is that right?“

Stimmt das? Ist die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{16}$?

Vertiefende Anmerkungen

7.1 (A.1) Beim Aufteilungsproblem in Beispiel 7.3 ist es gar nicht möglich, dass Spieler A öfter als einmal gewinnt, weil dann ja das Spiel schon zu Ende wäre. Wir haben diese Möglichkeiten bei der Berechnung der Lösung dennoch berücksichtigt, weil dann alle möglichen Ereignisse gleich wahrscheinlich sind und man durch reines Abzählen die Wahrscheinlichkeiten (und damit die Aufteilung) berechnen kann. Eine andere mögliche Modellierung dieser Aufgabenstellung ist es, die Ergebnisse jeder Runde in einem Baum wie dem folgenden aufzutragen:



In jeder der drei gezeigten Runden kann entweder Spieler A oder Spieler B gewinnen; jeder dieser Ausgänge hat Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$. Wenn Spieler A eine Runde gewinnt, erreicht man den linken Teilbaum; für Spieler B erreicht man den rechten Teilbaum. Für Spieler A gibt es drei Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen, mit einer Gesamtwahrscheinlichkeit von $\frac{7}{8}$. Für Spieler B gibt es nur die eine Möglichkeit, alle drei Runden zu gewinnen (mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{8}$). Diese Wahrscheinlichkeiten verhalten sich wie $7 : 1$, woraus sich auch die gesuchte Aufteilung ergibt.

7.2 Elementare Zähltheorie

Das Ziel dieses Abschnitts ist es, Denkansätze zum Abzählen von Mengen in geordnete Bahnen zu lenken. Dabei ist die Schwierigkeit meist nicht das Anwenden einer Methode auf ein Problem, sondern vielmehr herauszufinden, welche Methode auf ein gegebenes Problem anwendbar ist. Wir werden bald herausfinden, dass dieser Vorgang durch das Erkennen von *Ähnlichkeiten von Problemen* erleichtert wird. So gibt es einige Standardprobleme, deren Lösungen leichter zu erkennen sind als bei anderen Problemen. Die Kunst der elementaren Zähltheorie besteht darin, neue Probleme auf die schon bekannten Standardprobleme zu reduzieren, für die man die

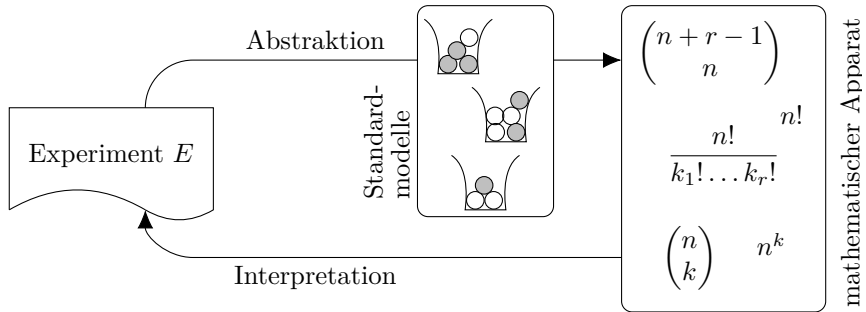


Abbildung 7.3 Lösen von Problemen durch Reduktion auf Standardmodelle, von denen Lösungen bereits bekannt sind

Lösungen bereits kennt. Dieser Vorgang wird in Abbildung 7.3 schematisch dargestellt. Deshalb werden Standardprobleme häufig über ihre Charakteristik beschrieben und nicht so oft mit den offiziellen Bezeichnungen, die weniger aussagekräftig sind; zudem sind diese Bezeichnungen nicht immer einheitlich.

Wir beschäftigen uns hier mit *geordneten* und *ungeordneten Proben* sowie *Permutationen*, alle drei sowohl *mit* als auch *ohne Wiederholungen*. Damit ergeben sich sechs mögliche Kombinationen, die wie folgt über die Analogie des Ziehens von durchnummerierten Bällen aus einer Urne charakterisiert werden können: Geordnete Proben unterscheiden sich von ungeordneten Proben dadurch, dass es bei Ersteren auf die genaue Reihenfolge der gezogenen Kugeln ankommt, bei Zweiteren aber nicht. So ist etwa die (zeitlich in dieser Reihenfolge gezogene) Folge von Lottozahlen „3 – 21 – 9 – 5 – 43 – 17“ eine *geordnete Probe*, die Präsentation „3 – 5 – 9 – 17 – 21 – 43“ als Ergebnis der Ziehung eine *ungeordnete Probe*. Die Terminologie ist hier potenziell verwirrend, da die zweite (als ungeordnet bezeichnete) Probe ja das Resultat des Ordnen der ersten (als geordnet bezeichneten) Probe ist. Die Bezeichnung „geordnet/ungeordnet“ bezieht sich hier aber darauf, ob es auf genau die Reihenfolge ankommt, in der die Probe gezogen wird: Dies ist bei der ersten Probe der Fall („3 – 21 – 9 – 5 – 43 – 17“ ist eine andere Sequenz gezogener Bälle als „3 – 17 – 5 – 43 – 9 – 21“), bei der zweiten aber nicht („3 – 5 – 9 – 17 – 21 – 43“ sind die gleichen Gewinnzahlen wie „3 – 17 – 5 – 43 – 9 – 21“).

Beide Beispiele sind Proben *ohne Wiederholung*, da ja jede Lottozahl maximal einmal gezogen werden kann. Die zugehörigen Proben *mit Wiederholung* ergeben sich dadurch, dass die Bälle nach jedem Ziehen wieder in die Urne zurückgegeben werden und damit auch mehrmals gezogen werden können bzw. dass gleiche Bälle öfters (wiederholt) in der Urne sind.

Von *Permutationen* spricht man, wenn man die möglichen Anordnungen von Objekten abzählen möchte. Dies entspricht für den Fall von Permutationen *ohne Wiederholung* dem Urnenmodell, aus dem *alle Bälle* (unterscheidbar) gezogen werden. Im Gegensatz dazu befinden sich bei *Permutationen mit Wiederholung* auch mehrere gleiche Bälle (untereinander ununterscheidbar) in der Urne.

Nach dieser Erläuterung der Terminologie beginnen wir mit dem einfachsten Zählproblem, dem Abzählen von *geordneten Proben mit Wiederholung*. Wir haben diese Kategorie von Problemstellung schon in Beispielen 7.6, 7.7 und 7.8 gesehen.

Beispiel 7.18 Ein Würfel wird viermal geworfen. Wie viele mögliche Elementarereignisse gibt es, was ist also $|\Omega|$?

Wie wir in Beispiel 7.7 gesehen haben, lässt sich der Ereignisraum Ω dieses Zufallsexperiments schreiben als

$$\Omega = \{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\}.$$

Aus der Definition des kartesischen Produkts als Menge aller möglichen Tupel aus Elementen der zugrunde liegenden Mengen erhalten wir $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = 1296$ Elementarereignisse. $\square$

Das Beispiel 7.17 (Fußball-Toto) behandelt eine ähnliche Art von Problemen. Ihre Lösung wird im folgenden Satz zusammengefasst.

Satz 7.3 (Geordnete Proben mit Wiederholung) Aus einer Menge G mit $|G| = n$ können n^k k -Tupel gebildet werden.

Standardmodell (Geordnete Proben mit Wiederholung) Aus einer Urne mit n verschiedenen Kugeln wird k -mal mit Zurücklegen gezogen. Bei diesem Experiment ergeben sich n^k verschiedene Sequenzen von gezogenen Kugeln.

Beispiel 7.19 Es gibt 10^5 fünfstellige Telefonnummern, wenn jede Kombination der Ziffern 0 bis 9 eine gültige Nummer ist. $\square$

Beispiel 7.20 Es gibt $2^8 = 256$ binäre Zahlen der Länge 8 und $2^{16} = 65\,536$ der Länge 16. $\square$

Eine einfache Erweiterung ergibt sich, wenn man in Satz 7.3 nicht nur eine, sondern mehrere Mengen zulässt.

Satz 7.4 Die Mengen $G_1, G_2, \dots, G_r$ enthalten jeweils $n_1, n_2, \dots, n_r$ Elemente. Dann enthält $G_1 \times G_2 \times \dots \times G_r$ genau $n_1 n_2 \dots n_r$ Elemente.

Beispiel 7.21 Auf einer Speisekarte stehen fünf Vor-, sieben Haupt- und drei Nachspeisen zur Auswahl. Daraus lassen sich $5 \cdot 7 \cdot 3 = 105$ verschiedene Menüs zusammenstellen. $\square$

Das folgende Beispiel illustriert, dass die meisten Schwierigkeiten sich ergeben, wenn aus der Problemstellung nicht sofort der Lösungsweg ersichtlich ist.

Beispiel 7.22 Wie viele Möglichkeiten gibt es, zehn verschiedene Münzen auf zwei Personen aufzuteilen?

Da die zehn Münzen alle unterschiedlich sind, können wir Satz 7.4 anwenden mit $|G_1| = \dots = |G_{10}| = 2$ (weil wir auf zwei Personen aufteilen). Damit erhalten wir $2^{10} = 1024$ verschiedene Aufteilungen. Man beachte: Wenn die Münzen alle *ununterscheidbar* wären (also etwa zehn Ein-Euro-Stücke), dann gäbe es nur elf verschiedene Aufteilungen. $\square$

Geordnete Proben *ohne Wiederholung* ergeben sich aus geordneten Proben *mit Wiederholung*, wenn man das mehrmalige Auftreten von gleichen Ausgängen ausschließt. Wir beginnen wiederum mit Beispielen.

Beispiel 7.23 Wie viele fünfstellige Telefonnummern gibt es, bei denen jede Ziffer verschieden ist?

Die erste Stelle kann frei aus $\{0, \dots, 9\}$ gewählt werden. Für die zweite bleiben nur noch neun Ziffern, für die dritte acht, die vierte sieben und die fünfte sechs. Damit ergeben sich $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 30\,240$ Möglichkeiten, solche Telefonnummern zu bilden. $\square$

Beispiel 7.24 Aus sechs Läufern soll eine Staffel von vier Läufern gebildet werden. Dabei gibt es sechs Möglichkeiten für den ersten, fünf für den zweiten, vier für den dritten und schließlich drei für den Schlussläufer. Somit ergeben sich $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360$ Möglichkeiten. $\square$

Zu beachten ist, dass bei geordneten Proben die Reihenfolge eine Rolle spielt (wie im letzten Beispiel die Reihenfolge der Läufer); so sind etwa $1 - 4 - 3 - 5$ und $4 - 1 - 3 - 5$ verschiedene Staffeln. Wir werden weiter unten sehen, wie man korrekt abzählt, wenn die Reihenfolge nicht relevant ist.

Satz 7.5 (Geordnete Proben ohne Wiederholung) Aus einer Menge mit n Elementen können $n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$ Tupel mit k Komponenten gebildet werden, bei denen jede Komponente verschieden ist.

Standardmodell (Geordnete Proben ohne Wiederholung) Aus einer Urne mit n verschiedenen Kugeln wird k -mal ohne Zurücklegen gezogen. Hier ergeben sich $n(n-1)(n-2) \cdots (n-k+1)$ verschiedene Sequenzen gezogener Kugeln.

Wenn in Satz 7.5 $n = k$ ist, erhält man als Vereinfachung von *geordneten Proben ohne Wiederholung* die *Permutationen ohne Wiederholung*.

Beispiel 7.25 Das Kartenspiel *Schnapsen* spielt man mit 20 Karten. Von einem gemischten Stapel werden der Reihe nach alle Karten aufgedeckt. Es gibt genau $20 \cdot 19 \cdots 1 = 20! = 2\,432\,902\,008\,176\,640\,000$ verschiedene gemischte Stapel (und damit aufgedeckte Sequenzen). $\square$

Satz 7.6 (Permutationen ohne Wiederholung) Es gibt $n!$ verschiedene Möglichkeiten, eine Menge mit n Elementen anzuordnen.

Standardmodell (Permutationen ohne Wiederholung) Aus einer Urne mit n verschiedenen Kugeln werden alle n Kugeln ohne Zurücklegen gezogen. Dabei erhält man $n!$ verschiedene Sequenzen gezogener Kugeln.

Beispiel 7.26 Gegeben sei eine Menge M mit n Elementen. Dann gibt es genau $n!$ Bijektionen $f : M \rightarrow M$, wie man aus dem folgenden Argument sehen kann: Man nummeriere die Elemente von M beliebig durch; dann gibt es für das erste Element n mögliche Bildelemente, für das zweite nur noch $n - 1$ (da f sonst nicht mehr bijektiv ist) und so weiter, bis für das letzte Element nur noch eine Möglichkeit bleibt. $\square$

Bis jetzt haben wir nur Mengen mit verschiedenen Elementen betrachtet, wie es nach Definition des Mengenbegriffs auch notwendig ist: In einer Menge kann bekanntlicherweise jedes Element nur einmal enthalten sein. Im Folgenden behandeln wir auch Mengen, bei denen einzelne Elemente bezüglich einer Eigenschaft ununterscheidbar sind. Um dem strengeren mathematischen Mengenbegriff gerecht zu werden, müssen wir dann annehmen, dass sie sich bezüglich einer anderen, nicht weiter spezifizierten Eigenschaft unterscheiden. Daraus ergibt sich das Abzählmodell der *Permutationen mit Wiederholung*.

Beispiel 7.27 In Beispiel 7.16 haben wir angegeben, dass es 27 Möglichkeiten gibt, mit drei Würfeln die Augensumme 11 zu würfeln.

Folgende Überlegungen zeigen, wie man zu dieser Zahl kommt: Ohne die verschiedenen Anordnungen der einzelnen Würfel zu unterscheiden, kommt man auf die sechs Kombinationen $(6, 4, 1)$, $(6, 3, 2)$, $(5, 5, 1)$, $(5, 4, 2)$, $(5, 3, 3)$ und $(4, 4, 3)$. Da im Tripel $(6, 4, 1)$ alle Augen verschieden sind, gibt es $3! = 6$ Möglichkeiten, mithilfe dieser Augen auf die Summe 11 zu kommen. Bei $(6, 3, 2)$ und $(5, 4, 2)$ verhält es sich gleich. Bei $(5, 5, 1)$, $(5, 3, 3)$ und $(4, 4, 3)$ ergeben sich jeweils nur noch drei Möglichkeiten. Die anderen drei fallen weg, weil zwei der Würfel ununterscheidbare Augenzahlen zeigen. Somit ergeben sich insgesamt $6 + 6 + 6 + 3 + 3 + 3 = 27$ Kombinationen, die alle in Summe 11 ergeben.

Die wichtige Einsicht aus diesem Beispiel ist die folgende: Das Tripel $(6, 4, 1)$ lässt sich auf $3!$ Arten anordnen, $(5, 5, 1)$ aber nur noch auf $\frac{3!}{2!}$ Arten. Ähnlich kann man argumentieren, dass sich $(5, 5, 5)$ nur noch auf $\frac{3!}{3!} = 1$ Art anordnen lässt. Es werden also alle möglichen Kombinationen durch die ununterscheidbaren Kombinationen dividiert. $\square$

Beispiel 7.28 Auf einer Kette werden 15 farbige Perlen aufgefädelt, von denen fünf rot, fünf schwarz und fünf blau sind. Auf wie viele Arten können die 15 Perlen angeordnet werden?

15 *unterscheidbare* Perlen können auf $15!$ Arten angeordnet werden. Die fünf schwarzen Perlen können untereinander nicht unterschieden werden; damit fallen $5!$ Kombinationen weg. Das Gleiche gilt für die $5!$ Kombinationen von roten und die $5!$ Kombinationen von blauen Perlen, die untereinander nicht unterscheidbar sind. Weil diese Ununterscheidbarkeit in *jeder* der $15!$ möglichen Anordnungen gilt, wird durch dieses „Ausmaß der Ununterscheidbarkeit“ *dividiert*. Somit ergeben sich $\frac{15!}{5!5!5!} = 756\,756$ optisch unterscheidbare Anordnungen. $\square$

Beispiel 7.29 Zwei Paare von eineiigen Zwillingen werden für ein Foto nebeneinander plazierte. Wie viele optisch nicht unterscheidbare Anordnungen gibt es?

Vier *unterscheidbare* Personen können auf $4! = 24$ Arten angeordnet werden. Weil jeweils zwei Personen ununterscheidbar sind (hier als A und A , sowie B und B bezeichnet), ergeben sich die folgenden $\frac{4!}{2!2!} = 6$ Anordnungen, hier als Tupel geschrieben:

$$(A, A, B, B) \quad (A, B, A, B) \quad (A, B, B, A) \\ (B, A, A, B) \quad (B, A, B, A) \quad (B, B, A, A).$$

□

Satz 7.7 (Permutationen mit Wiederholung) Eine Menge mit n Elementen, von denen $k_1, \dots, k_r$ Elemente jeweils untereinander ununterscheidbar sind, kann auf $\frac{n!}{k_1! \dots k_r!}$ Möglichkeiten angeordnet werden.

Standardmodell (Permutationen mit Wiederholung) In einer Urne befinden sich n Kugeln, wovon jeweils $k_1, \dots, k_r$ Kugeln die gleiche Farbe haben. Alle n Kugeln werden ohne Zurücklegen aus der Urne gezogen. Dann gibt es $\frac{n!}{k_1! \dots k_r!}$ farblich verschiedene Sequenzen von (in jeder Farbe ununterscheidbaren) gezogenen Kugeln.

Der Übergang von *geordneten Proben ohne Wiederholung* zu *ungeordneten Proben ohne Wiederholung* ergibt sich, indem man geordnete Proben ohne Wiederholung „ungeordnet macht“ – das bedeutet, dass es bei den ungeordneten Proben nun nicht mehr auf die Reihenfolge ankommt, man also auch hier durch den „Grad der Ununterscheidbarkeit“ dividiert (wie wir es bereits bei Permutationen mit Wiederholung gemacht haben). Wir illustrieren diese Vorgehensweise anhand von zwei Beispielen.

Beispiel 7.30 Beim österreichischen Lotto „6 aus 45“ können $45 \cdot 44 \cdot \dots \cdot 40$ verschiedene *geordnete* Sequenzen von sechs Zahlen gezogen werden. Jeweils $6!$ dieser Sequenzen bestehen aus den gleichen Zahlen (nur in unterschiedlicher Reihenfolge), liefern also die gleiche (so bezeichnete) *ungeordnete* Sequenz, die sich etwa nach Sortierung der Zahlen ergibt. Damit wissen wir, dass die Anzahl verschiedener Kombinationen von Gewinnzahlen, ebenfalls wieder als ungeordnete Sequenz, $\frac{45 \cdot 44 \cdot \dots \cdot 40}{6!} = 8\,145\,060$ beträgt. □

Beispiel 7.31 Aus einer Gruppe von 50 Studierenden soll eine Gruppe von drei Vertretern ausgewählt werden. Wenn wir annehmen, dass es keine Unterschiede zwischen den Vertretern gibt, so werden die $50 \cdot 49 \cdot 48$ Möglichkeiten, drei *unterschiedliche* Vertreter zu wählen, noch durch $3!$ dividiert (da es ja auf die Reihenfolge innerhalb der Vertreter nicht ankommt). Daraus ergeben sich $\frac{50 \cdot 49 \cdot 48}{3!} = 19\,600$ Möglichkeiten, drei von 50 Studierenden auszuwählen. □

Alle hier präsentierten Beispiele zu ungeordneten Proben ohne Wiederholung verwenden dasselbe Rechenschema, das wie folgt definiert ist.

Definition 7.6 (Binomialkoeffizient)

Der *Binomialkoeffizient* $\binom{n}{k}$ von n und k , gesprochen „ n über k “, ist definiert als

$$\binom{n}{k} := \begin{cases} \frac{n!}{(n-k)!k!} & \text{falls } k = 0, \dots, n \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Die Anzahl der verschiedenen Lottozahlen aus Beispiel 7.30 ist somit $\binom{45}{6}$ und die der verschiedenen Gruppen von Studentenvertretern aus Beispiel 7.31 ist $\binom{50}{3}$.

Satz 7.8 (Ungeordnete Proben ohne Wiederholung) Aus einer Menge von n Elementen können k Elemente auf $\binom{n}{k}$ Arten ausgewählt werden, wenn es auf die Reihenfolge der k Elemente nicht ankommt.

Standardmodell (Ungeordnete Proben ohne Wiederholung) Aus einer Urne mit n verschiedenen Kugeln werden mit einem Griff k Kugeln gezogen; es gibt also keine Reihenfolge unter diesen k Kugeln. Dann gibt es $\binom{n}{k}$ verschiedene Resultate dieses Ziehens.

Ein anderes, ebenfalls sehr gebräuchliches Modell für ungeordnete Proben ohne Wiederholung ist die Anzahl der Teilmengen einer Menge. So gibt es $\binom{n}{k}$ k -elementige Teilmengen einer Menge mit n Elementen.

Beispiel 7.32 Gegeben sei eine Menge mit vier Elementen. Für diese Menge gibt es $\binom{4}{0} = 1$ nullelementige Teilmenge (die leere Menge), $\binom{4}{1} = 4$ einelementige, $\binom{4}{2} = 6$ zweielementige, $\binom{4}{3} = 4$ dreielementige und $\binom{4}{4} = 1$ vierelementige Teilmengen. $\square$

Wie aus diesem Beispiel ersichtlich, hat eine vierelementige Menge $2^4 = 16$ Teilmengen. Eine Menge mit n Elementen hat somit 2^n Teilmengen, allgemein gilt also

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

Zum Abschluss dieses Abschnitts wird noch folgende Abzählungsregel erwähnt, die allerdings etwas weniger allgemein anwendbar ist als die bisher präsentierten. Hier soll vor allem die besondere Art hervorgehoben werden, wie das Zählproblem mit der geeigneten Darstellung auf ein einfacheres schon bekanntes Problem reduziert werden kann.

Beispiel 7.33 An einem schönen Herbsttag sollen zehn frisch geerntete Äpfel (hier als ununterscheidbar betrachtet) auf die vier Kinder aufgeteilt werden, die beim Pflücken geholfen haben. Die Kinder selbst sind alle unterscheidbar. Auf wie viele Arten ist dies möglich, wenn manche Kinder auch keine Äpfel bekommen können (etwa, weil sie keine mögen)?

Wir verwenden zur Lösung dieser Problemstellung eine Repräsentation als Tupel und zählen dann ab, wie viele Tupel mit den geforderten Eigenschaften es gibt. Zuerst bilden wir ein 10-Tupel aus lauter Einsen; dieses Tupel repräsentiert die zehn Äpfel. Wir vergrößern dieses Tupel nun um drei weitere Einträge, die alle null sind, und erhalten somit ein 13-Tupel mit zehn Einsen und drei Nullen. Die wichtige Einsicht zur Lösung des Problems ist nun: *Jedes* 13-Tupel dieser Form entspricht genau einer Aufteilung von zehn Äpfeln auf vier Kinder, wenn wir die Nullen als Trennsymbole interpretieren, die die Anzahl der Äpfel (Anzahl der Einsen) eines Kindes von der Anzahl der Äpfel des nächsten Kindes trennt. Folgende Tabelle zeigt einige Beispiele von Tupeln und der entsprechenden Aufteilung von Äpfeln auf Kinder:

Tupel	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
(0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)	0	3	0	7
(1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1)	1	2	5	2
(1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1)	4	3	1	2

Die ursprüngliche Problemstellung reduziert sich somit darauf, die Anzahl solcher Tupeln abzuzählen. Jedes Tupel ist durch die Festlegung der Positionen der drei Nullen in den 13 Positionen eindeutig spezifiziert (oder alternativ durch die Festlegung der Positionen der zehn Einsen); dies ist auf $\binom{13}{3} = \binom{13}{10} = 286$ Arten möglich. Somit gibt es 286 verschiedene Aufteilungen der zehn Äpfel auf die vier Kinder. $\square$

Satz 7.9 (Ungeordnete Proben mit Wiederholung) Es können $\binom{n+r-1}{n}$ r -Tupel α gebildet werden, für die $\sum_{i=1}^r \alpha_i = n$ gilt. Man beachte, dass $\alpha_i = 0$ erlaubt ist.

Standardmodell (Ungeordnete Proben mit Wiederholung) Eine Menge von n ununterscheidbaren Kugeln soll auf r unterscheidbare Urnen aufgeteilt werden, wobei manche Urnen auch leer bleiben können. Dies ist auf $\binom{n+r-1}{n}$ Arten möglich.

Die Gültigkeit von Satz 7.9 folgt aus der Anwendung des Arguments aus Beispiel 7.33 auf das Standardmodell: Gegeben seien r Urnen und n Kugeln, wobei Urne i genau α_i Kugeln enthält ($1 \leq i \leq r$). Es gilt also $\sum_{i=1}^r \alpha_i = n$. Zur Unterscheidung der r Urnen benötigt man somit $r-1$ Trennsymbole, die beliebig an den $n+r-1$ Positionen im Tupel platziert werden können. Da es $\binom{n+r-1}{r-1} = \binom{n+r-1}{n}$

Möglichkeiten gibt, diese Trennsymbole zu setzen, gibt es auch genauso viele mögliche Aufteilungen von n Kugeln auf r Urnen.

Beispiel 7.34 Wie wir schon wissen, gibt es 10^5 fünfstellige Telefonnummern und $\frac{10!}{5!}$ Telefonnummern, bei denen alle Ziffern verschieden sind. Wie viele fünfstellige Telefonnummern aber gibt es, die aufsteigend sortiert sind? So sind etwa 12268 und 15689 aufsteigend sortiert, nicht aber 12253.

Zur Beantwortung dieser Frage muss man sich als Erstes überlegen, wie diese Aufgabenstellung auf das Standardproblem der ungeordneten Proben mit Wiederholung abgebildet werden kann. Dies ist etwa folgendermaßen möglich: Es sollen $n = 5$ Kugeln (die die Stellen repräsentieren) auf $r = 10$ Urnen (die die Ziffern repräsentieren) aufgeteilt werden. Die Anzahl der Kugeln pro Urne gibt an, wie oft diese Ziffer in der aufsteigenden Telefonnummer vorkommt. Die Urnenbelegung $(0, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0)$ ergibt somit die aufsteigende Telefonnummer 22567. Man kann erkennen, dass jede solche Urnenbelegung genau eine aufsteigende Telefonnummer repräsentiert. Mit Satz 7.9 gibt es genau $\binom{10+5-1}{5} = 2002$ solcher Telefonnummern. Die Repräsentation der Anforderung *aufsteigend sortiert* erfolgt somit implizit über die Reihenfolge der Urnen. □

Als Abschluss dieses Abschnitts über elementare Zähltheorie soll folgende Tabelle die wichtigsten Charakteristika der behandelten Standardmodelle (Ziehen von Kugeln aus Urnen) zusammenfassen:

	geordnete Probe	Permutation	ungeordnete Probe
mit Wiederholung	alle Kugeln unterscheidbar	manche Kugeln ununterscheidbar	alle Kugeln ununterscheidbar
	manche Kugeln ziehen	alle Kugeln ziehen	alle Kugeln ziehen
	Ziehen mit Zurücklegen	Ziehen ohne Zurücklegen	Ziehen ohne Zurücklegen
	Reihenfolge wichtig	Reihenfolge wichtig	auf unterscheidbare Urnen aufteilen
ohne Wiederholung	alle Kugeln unterscheidbar	alle Kugeln unterscheidbar	alle Kugeln unterscheidbar
	manche Kugeln ziehen	alle Kugeln ziehen	manche Kugeln ziehen
	Ziehen ohne Zurücklegen	Ziehen ohne Zurücklegen	Ziehen ohne Zurücklegen
	Reihenfolge wichtig	Reihenfolge wichtig	Reihenfolge nicht wichtig

Fragen zur Selbstkontrolle

7.2 (F.1) Warum ist es sinnvoll, kombinatorische Problemstellungen (wenn möglich) auf Standardmodelle zurückzuführen?

7.2 (F.2) Was ist das Standardmodell für geordnete Proben mit Wiederholung?

7.2 (F.3) Wie kann ein Standardmodell für die Verallgemeinerung von geordneten Proben mit Wiederholung auf unterschiedlichen Grundmengen (Satz 7.4) aussehen?

7.2 (F.4) Was bedeutet das Wort *ungeordnet* bei ungeordneten Proben? In welchem Sinn sind diese Proben ungeordnet, wo sie sich doch durch Umordnen von Proben ergeben, die zwar nicht sortiert sind, aber dennoch als *geordnet* bezeichnet werden?

7.2 (F.5) Wie unterscheidet sich das Standardmodell für *ungeordnete* Proben ohne Wiederholung vom Standardmodell für *geordnete* Proben ohne Wiederholung?

7.2 (F.6) Wie unterscheidet sich das Standardmodell für geordnete Proben *ohne Wiederholung* vom Standardmodell für geordnete Proben *mit Wiederholung*?

7.2 (F.7) In welchem Sinn sind Permutationen ohne Wiederholung nur ein Spezialfall von geordneten Proben ohne Wiederholung?

7.2 (F.8) Es gibt $n!$ verschiedene Umordnungen einer Menge von n unterscheidbaren Elementen. Was bedeutet das, und warum ist das so?

7.2 (F.9) Bei Permutationen mit Wiederholung wird durch den „Grad der Ununterscheidbarkeit“ dividiert? Was bedeutet das?

7.2 (F.10) Man kann über die Formel $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k_1!k_2!}$ (mit $k_2 = n - k$) die ungeordneten Proben ohne Wiederholung als Spezialfall von Permutationen mit Wiederholung sehen. Wie könnte ein Standardmodell für ungeordnete Proben ohne Wiederholung aus diesem Blickwinkel betrachtet aussehen?

7.2 (F.11) Das Standardmodell von ungeordneten Proben mit Wiederholung ist unterscheidet sich stark von den Standardmodellen der anderen behandelten Abzählproblemen. Woraus ergibt sich dieser Unterschied?

7.2 (F.12) Wie können Sie jede der behandelten Kategorien von Problemstellungen mit wenigen Worten charakterisieren?

Übungsaufgaben

7.2 (Ü.1) In einer Lehrveranstaltung seien 75 Studenten und Studentinnen.

(a) Aus den 75 Personen soll ein Komitee A von drei Personen ausgewählt werden. Auf wie viele verschiedene Arten ist dies möglich?

(b) Aus den verbleibenden 72 Personen soll ein Komitee B von fünf Personen ausgewählt werden. Auf wie viele verschiedene Arten ist dies möglich (ohne das Ergebnis von Punkt (a) zu berücksichtigen)?

(c) Auf wie viele verschiedene Arten können die beiden Komitees besetzt werden, können also die drei Personen für Komitee A *und* die fünf Personen für Komitee B bestimmt werden?

7.2 (Ü.2) Zwischen den beiden Städten A und B gebe es drei verschiedene Reisemöglichkeiten und zwischen B und C vier verschiedene.

- (a) Wenn man von A über B nach C reisen möchte (und wieder zurück), aus wie vielen verschiedene Routen kann man auswählen?
- (b) Wie ändert sich die Lösung, wenn man beim Rückweg eine andere Route reisen möchte als beim Hinweg?

Man beachte: Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie „andere Route am Rückweg“ zu interpretieren ist.

7.2 (Ü.3) Aus einer Urne mit 20 Bällen, auf denen die Nummern 1 bis 20 geschrieben sind, werden gleichzeitig zwei Bälle gezogen. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Differenz der Nummern auf den Bällen kleiner oder gleich 2 ist.

7.2 (Ü.4) Wie viele Möglichkeiten gibt es, einen Apfel, eine Birne, eine Banane und eine Orange auf drei Kinder aufzuteilen, wobei es auch vorkommen kann, dass manche Kinder kein Obst erhalten? Wie ändern sich die Möglichkeiten, wenn die Früchte ununterscheidbar sind, also vier Stück Obst auf die drei Kinder aufgeteilt werden sollen, wobei auch wieder manche Kinder leer ausgehen können?

7.2 (Ü.5) In einem Thai-Restaurant werden bei einem Businessessen fünf Hauptspeisen bestellt, von denen man alle kosten möchte.

- (a) In wie vielen verschiedenen Reihenfolgen können diese fünf Speisen verköstigt werden?
- (b) Wie ändert sich die Lösung, wenn man von den fünf Speisen nur vier kostet? Wie, wenn man drei kostet?

7.2 (Ü.6) Zehn Freunde treffen sich zum Basketballspielen. Jede Mannschaft besteht aus fünf Spielern. Auf wie viele Arten lassen sich die zehn Freunde auf die zwei Mannschaften aufteilen?

7.2 (Ü.7) Beim Staffelwettbewerb *Dolomitenmann* tritt eine Staffel aus vier Sportlern in den Bewerben Berglauf, Paragleiten, Wildwasserkajak und Mountainbike gegeneinander an. Acht Sportler sollen auf zwei Staffeln aufgeteilt werden. Wir nehmen an, dass es genau zwei Sportler für jede Disziplin gibt (dass also etwa der Paragleiter nicht im Berglauf antreten will). Auf wie viele Arten lassen sich mit dieser Einschränkung aus den acht Sportlern zwei Staffeln bilden?

7.2 (Ü.8) Aus einem Kartenstapel mit 52 Karten werden zufällig fünf Karten ausgeteilt. Wie wahrscheinlich ist es, dass

- (a) alle Karten Herz sind,
- (b) drei Könige und zwei Damen gezogen wurden?

7.2 (Ü.9) Ein Reisebüro nimmt Buchungen von 20 Familien für einen Badeurlaub an der oberen Adria entgegen. Wir nehmen an, dass das Reisebüro nur vier Hotels im Angebot hat (alle Hotels werden als unterscheidbar betrachtet). Wie viele Möglichkeiten gibt es, die 20 Familien auf die vier Hotels aufzuteilen, wenn

- (a) die 20 Familien als ununterscheidbar betrachtet werden,
- (b) die 20 Familien als unterscheidbar betrachtet werden.

7.2 (Ü.10) In einer bioinformatischen Aufgabenstellung will man Sequenzen von Nukleotiden in *sliding windows* der Länge sieben untersuchen. Dabei ist jede Position der Sequenz eine der vier möglichen Symbole A, C, G und T. In jedem der Fenster wird gezählt, wie viele der Symbole vorkommen. Diese Anzahl wird dann als 4-Tupel repräsentiert, mit der Anzahl von A an der ersten Position, von C an der zweiten, von G an der dritten und von T an der vierten. So werden etwa die Sequenz A C A T C C C als (2,4,0,1), und die Sequenz T T A C C T G als (1,2,1,3) repräsentiert.

- (a) Wie viele verschiedene Sequenzen der Länge sieben mit vier Symbolen gibt es?
- (b) Wie viele verschiedene Repräsentationen dieser Sequenzen als 4-Tupel gibt es?

7.2 (Ü.11) Eine Gruppe von 12 Freundinnen macht einen Wochenendausflug nach Mailand. Am Abend wollen sie essen gehen, können sich aber schwer zwischen einem italienischen, einem französischen, oder einem thailändischen Restaurant entscheiden.

- (a) Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, dass sich die Freundinnen auf die Restaurants aufteilen (wir betrachten hier die Freundinnen als ununterscheidbar, die Restaurants natürlich als unterscheidbar)?
- (b) Wenn jede Aufteilung aus Punkt (a) gleich wahrscheinlich ist, wie wahrscheinlich ist es dann, dass sich die Freundinnen gleichmäßig auf die Restaurants aufteilen (also jeweils vier in ein Restaurant gehen)?
- (c) Wenn jede Aufteilung aus Punkt (a) gleich wahrscheinlich ist, wie wahrscheinlich ist es dann, dass genau ein Restaurant von keinem der Gruppe besucht wird?

7.2 (Ü.12) In einer Statistikvorlesung sitzen 69 Studenten und Studentinnen aus drei verschiedenen Übungsgruppen zusammen. Wenn in den drei Gruppen 24, 23 bzw. 22 Studenten und Studentinnen sind, wie viele verschiedene Sitzarrangements gibt es, wenn wir nur die Gruppenzugehörigkeit der Studierenden betrachten (Mitglieder einer Gruppe also als ununterscheidbar betrachtet werden)?

7.2 (Ü.13) Ein Symphonieorchester hat alle vier Symphonien von Brahms, alle neun von Beethoven und alle 12 Londoner Symphonien von Haydn in seinem Repertoire. Auf wie viele verschiedenen Arten kann ein Programm aus drei Symphonien zusammengestellt werden, wenn

- (a) je ein Werk von Brahms, Beethoven und Haydn gespielt wird (in dieser Reihenfolge),
- (b) wiederum pro Komponist ein Werk gespielt wird, die Reihenfolge aber egal ist,
- (c) es keine Einschränkungen der Komponisten und Reihenfolge gibt, von jedem Komponisten also auch mehr als eine Symphonie gespielt werden kann?

7.2 (Ü.14) Wir betrachten die vier Ziffern 1, 2, 3 und 4.

- (a) Wie viele Permutationen dieser vier Ziffern gibt es?
- (b) Wie viele Permutationen dieser vier Ziffern gibt es, bei diesen 1 und 2 (in beliebiger Reihenfolge) vor 3 und 4 (in beliebiger Reihenfolge) sind?

7.2 (Ü.15) Wir betrachten die neun Ziffern 1 bis 9. Wie viele Permutationen dieser Ziffern gibt es, bei denen 1 und 2 (in beliebiger Reihenfolge, irgendwo) vor 3 und 4 (in beliebiger Reihenfolge, irgendwo) stehen?

7.2 (Ü.16) Fünf Personen steigen im Erdgeschoss in einen Lift in einem fünfstöckigen Haus. Wir nehmen an, dass es für jede Person gleich wahrscheinlich ist, in welchem Stockwerk sie aussteigt. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass alle fünf Personen in unterschiedlichen Stockwerken aussteigen, wenn

- (a) Sie alle Personen als unterscheidbar betrachten,
- (b) Sie alle Personen als ununterscheidbar betrachten.

7.2 (Ü.17) Gegeben sei ein gemischter Stapel von 52 Karten.

- (a) In wie vielen verschiedene Reihenfolgen können alle 52 Karten aufgedeckt werden?
- (b) Wie wahrscheinlich ist es, dass dabei alle vier Asse hintereinander aufgedeckt werden?

7.2 (Ü.18) Beweisen Sie die Gleichung $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$, die im Kontext von ungeordneten Proben ohne Wiederholung erwähnt wurde, durch Induktion über n . Hinweis: Sie werden dazu vermutlich die binomische Identität $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$ benötigen.

7.2 (Ü.19) Nach dem Finale der Champions League setzen sich vier Fans der einen mit acht Fans der anderen Mannschaft an einem langen Tisch auf mehrere Biere zusammen. Alle Fans sind in den Trikots ihrer Teams gekleidet (wir nehmen an, die Mannschaftsfarben seien rot und blau).

- (a) Wie viele Anordnungen von roten und blauen Trikots gibt es (wir nehmen an, die einzelnen Farben seien untereinander ununterscheidbar)?
- (b) Macht es einen Unterschied, ob sie sich auf einen oder auf beide Seiten des Tisches setzen? Wenn ja, berechnen Sie für beide Fälle die Anordnungsmöglichkeiten.
- (c) Macht es einen Unterschied, ob sie sich an einen runden Tisch setzen und es nur auf die Rot/Blau-Kombinationen ankommt, aber nicht, *wo* entlang des Tisches diese Kombinationen auftreten? Wenn ja, berechnen Sie auch für diesen Fall die Anordnungsmöglichkeiten.

7.2 (Ü.20) Ein klassisches Phänomen der Kombinatorik ist das sogenannte *Geburtstagsproblem*: Bereits bei einer Gruppe von 23 Personen ist es der Fall, dass die Wahrscheinlichkeit eines gleichen Geburtstags von mindestens zwei Personen größer als 50 % ist. Rechnen Sie nach, dass diese Behauptung stimmt; Sie können dazu Geburtstage am 29. Februar eines Schaltjahres vernachlässigen.

Hinweise: Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist die Gegenwahrscheinlichkeit zu „alle Personen haben unterschiedliche Geburtstage“. Die Wahrscheinlichkeit, dass *zwei* Menschen unterschiedliche Geburtstage haben, ist $\frac{364}{365}$ (warum?). Dieses Argument lässt sich auf 3, 4, ..., 23 Menschen verallgemeinern.

7.3 Bedingte Wahrscheinlichkeit

Bis jetzt haben wir den relativ einfachen Fall betrachtet, dass ein Ereignis E des Ereignisraums Ω in r paarweise disjunkte Teilereignisse A_i aufgespalten werden kann. Bei Laplace-Experimenten ergibt sich dann die Wahrscheinlichkeit $P(E)$ als

$$P(E) = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{|A_1| + \cdots + |A_r|}{|\Omega|}.$$

Im Folgenden werden wir sehen, dass in vielen Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung die paarweise Disjunktheit der Teilereignisse A_i nicht gegeben ist.

Beispiel 7.35 In der Bevölkerung einer Kleinstadt mit 10 170 Einwohnern gibt es 5280 Frauen, von denen 23 farbenblind sind. Von den 4890 Männern sind nur 10 farbenblind. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person dieser Stadt farbenblind ist? Wie ändert sich die Wahrscheinlichkeit, wenn die ausgewählte Person eine Frau ist?

Die Wahrscheinlichkeit, eine der 33 farbenblinden Personen zufällig auszuwählen, beträgt $\frac{33}{10\,170} = 0.0032$. Unter den Frauen beträgt diese Wahrscheinlichkeit $\frac{23}{5280} = 0.0043$. $\square$

Beispiel 7.36 An einem Ort sei im langjährigen Durchschnitt an 78 Tagen zumindest etwas Regenfall gemessen worden. Im Sommer (mit 91 Tagen) sei das an 45 Tagen der Fall gewesen. Somit ergibt sich für einen zufällig ausgewählten Tag des Jahres eine Wahrscheinlichkeit von $\frac{78}{365}$, ein Regentag zu sein. Für einen zufällig ausgewählten Sommertag beträgt diese Wahrscheinlichkeit $\frac{45}{91}$. $\square$

Wir können erkennen, dass sich Wahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit bereits eingetretener Ereignisse ändern können. Formal spricht man dann von *bedingten Wahrscheinlichkeiten*, die wie folgt definiert sind.

Definition 7.7 (Bedingte Wahrscheinlichkeit)

Gegeben seien zwei Ereignisse A und B , wobei $P(A) > 0$ gefordert ist. Die Wahrscheinlichkeit

$$P(B | A) := \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

heißt *bedingte Wahrscheinlichkeit von B gegeben A* und gibt an, wie sich die Wahrscheinlichkeit von B verändert, wenn schon bekannt ist, dass das Ereignis A eingetreten ist.

Durch Umformen der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit erhält man einen Ausdruck für die Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Eintretens zweier Ereignisse, den wir noch an mehreren Stellen benötigen werden:

$$P(A \cap B) = P(B | A)P(A) = P(A | B)P(B).$$

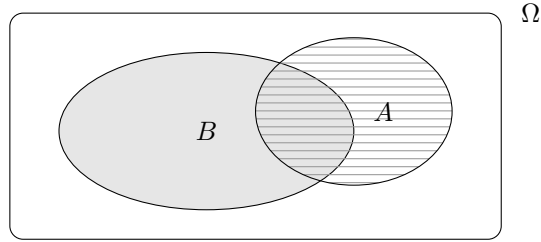


Abbildung 7.4 Illustration zum Verständnis der bedingten Wahrscheinlichkeit

Der Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit lässt sich wie in Abbildung 7.4 gezeigt veranschaulichen. Entspricht die „normale“ Wahrscheinlichkeit von B dem Verhältnis der Flächen von B und Ω (wie es bei Laplace-Experimenten der Fall ist), so entspricht die bedingte Wahrscheinlichkeit von B gegeben A dem Verhältnis der Fläche von $B \cap A$ zu A . Mit dem neuen Begriff können die beiden einleitenden Beispiele 7.35 und 7.36 wie folgt geschrieben werden.

Beispiel 7.37 (Fortsetzung von Beispiel 7.35) Sei A = „Frau ausgewählt“ und B = „farbenblinde Person ausgewählt“. Dann ist

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{23}{10170}}{\frac{5280}{10170}} = \frac{23}{5280}.$$

□

Beispiel 7.38 (Fortsetzung von Beispiel 7.36) Sei A = „Regenfall gemessen“ und B = „Sommertag“. Dann sind

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{78}{365}, \\ P(A | B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{45}{365}}{\frac{91}{365}} = \frac{45}{91} \quad \text{sowie} \\ P(B | A) &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{45}{365}}{\frac{78}{365}} = \frac{45}{78}. \end{aligned}$$

□

Folgendes Beispiel illustriert, wie die Formel $P(A \cap B) = P(B | A)P(A)$ zur Berechnung des gemeinsamen Eintretens zweier Ereignisse verwendet wird.

Beispiel 7.39 In einer Urne befinden sich eine weiße und zwei rote Kugeln. Eine der Kugeln wird zufällig gezogen. Wenn es die weiße ist, wird sie zusammen mit einer weiteren weißen wieder zurückgelegt. Wenn es eine der roten ist, wird sie zusammen mit zwei weiteren roten wieder zurückgelegt. Anschließend wird noch eine Kugel gezogen. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die zweite gezogene Kugel rot ist, wenn das Resultat der ersten Ziehung nicht bekannt ist?

Wir bezeichnen mit R_1 das Ereignis „rot bei erster Ziehung“, mit R_2 „rot bei zweiter Ziehung“ und mit W_1 „weiß bei erster Ziehung“. Die Wahrscheinlichkeit von R_2 setzt sich aus den Wahrscheinlichkeiten der disjunkten Ereignisse $R_1 \cap R_2$ und $W_1 \cap R_2$ zusammen, kann also durch

$$P(R_2) = P(R_2 \cap R_1) + P(R_2 \cap W_1)$$

berechnet werden. Dabei ist $P(R_2 \cap R_1) = P(R_2 | R_1)P(R_1) = \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}$, weil anfangs zwei von drei Kugeln rot sind und nach gezogener roter Kugel bei der zweiten Ziehung vier von fünf Kugeln in der Urne rot sind. Mit einem analogen Argument kann man nachrechnen, dass $P(W_1 \cap R_2) = P(W_1 | R_2)P(R_2) = \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3}$ ist. Damit ergibt sich für die gesuchte Wahrscheinlichkeit $P(R_2) = \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{7}{10}$, und für die Wahrscheinlichkeit von „weiß bei zweiter Ziehung“ $1 - \frac{7}{10} = \frac{3}{10}$. $\square$

Einige der elementarsten Begriffe und Sätze der Wahrscheinlichkeitsrechnung leiten sich vom Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit ab. Die folgende Definition nimmt dabei eine zentrale Rolle ein.

Definition 7.8 (Unabhängigkeit von Ereignissen)

Zwei Ereignisse A und B heißen *unabhängig*, wenn gilt:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Mit der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit folgt sofort, dass A und B genau dann unabhängig sind, wenn $P(B | A) = P(B)$ und (gleichbedeutend) $P(A | B) = P(A)$ sind, wenn also Kenntnis vom Eintreten des einen Ereignisses keine Auswirkung auf die Wahrscheinlichkeit des anderen hat.

In allen Beispielen vor diesem Kapitel sind nur unabhängige Ereignisse vorgekommen; so stellen die Ergebnisse der einzelnen Wiederholungen eines Experiments (wie etwa Münzen oder Würfel werfen) unabhängige Ereignisse dar.

Beispiel 7.40 Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses $B_i =$ „Sechs beim i -ten Werfen eines Würfels“ ist $\frac{1}{6}$; die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses $B_1 \cap B_2 =$ „Doppelsechs bei zweimaligem Werfen eines Würfels“ ist $\frac{1}{36}$. Es gilt also

$$P(B_1 \cap B_2) = \frac{1}{36} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = P(B_1)P(B_2).$$

Die beiden Ereignisse B_1 und B_2 sind somit unabhängig. $\square$

Beispiel 7.41 Bei einem Kartenspiel sind die Ereignisse $A =$ „Ass ziehen“ und $H =$ „Herz ziehen“ unabhängig. Dies ist nicht nur anschaulich klar, sondern kann auch mit Definition 7.8 nachgerechnet werden. So ist $P(A) = \frac{4}{52}$, $P(H) = \frac{13}{52}$ und $P(A \cap H) =$ – also die Wahrscheinlichkeit, das Herzass zu ziehen – ist

$$P(A \cap H) = \frac{1}{52} = \frac{4}{52} \cdot \frac{13}{52} = P(A)P(H). \quad \square$$

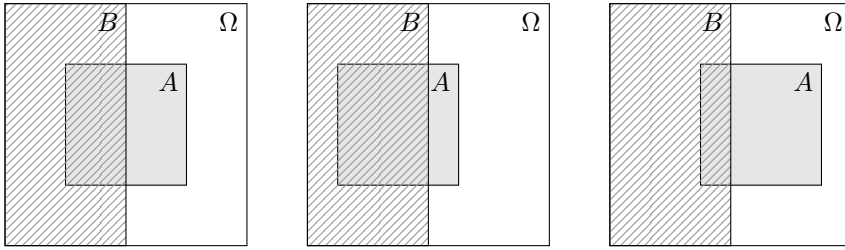


Abbildung 7.5 Illustration zum Verhältnis der bedingten Wahrscheinlichkeit $P(B|A)$ zur Wahrscheinlichkeit $P(B)$: Es ist sowohl $P(B|A) = P(B)$ möglich (links, A und B sind unabhängig) als auch $P(B|A) > P(B)$ (Mitte) sowie $P(B|A) < P(B)$ (rechts).

Die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(B|A)$ kann relativ zu $P(B)$ gleich bleiben, aber auch größer bzw. kleiner werden. Wir illustrieren dies numerisch anhand eines Beispiels.

Beispiel 7.42 In einem Laplace-Raum Ω mit $|\Omega| = 400$ sei B eine 200-elementige Teilmenge; somit gilt also $P(B) = 0.5$. Wenn es eine 100-elementige Teilmenge A mit $|A \cap B| = 50$ gibt, so ist auch $P(B|A) = 0.5$ – die Wahrscheinlichkeit von B ändert sich somit nach Eintreten von A nicht. Wenn aber nun der Durchschnitt von A und B 75 Elemente enthält, erhöht sich $P(B|A)$ auf 75 %; wenn er aber nur 25 Elemente enthält, verringert sich $P(B|A)$ auf 25 %. Diese drei Situationen sind grafisch in Abbildung 7.5 dargestellt. $\square$

In den folgenden Beispielen soll der Unterschied zwischen *disjunkten Ereignissen* A und B (also mit $A \cap B = \emptyset$) und *unabhängigen Ereignissen* (also mit $P(A \cap B) = P(A)P(B)$) nochmals betont werden.

Beispiel 7.43 Wir betrachten bei einem Kartenspiel die beiden Ereignisse $A =$ „Herz ziehen“ und $B =$ „schwarze Karte ziehen“. Da es keine schwarzen Herzkarten gibt, sind A und B disjunkt. Es ist $P(B) = \frac{1}{2}$, aber $P(B|A) = 0$, somit sind A und B abhängig.

Disjunkte Ereignisse müssen also abhängig sein: Wenn $P(A \cap B) = 0$ ist, dann ist $P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$, außer natürlich im uninteressanten Fall, dass A oder B unmögliche Ereignisse sind.

Wenn Ereignisse allerdings *nicht* disjunkt sind, können sie sowohl abhängig als auch unabhängig sein. Mit den Zahlen aus Beispiel 7.14, nämlich $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$ und $P(A \cap B) = 0.1$ sind A und B nicht disjunkt, aber auch nicht unabhängig. Mit etwas anderen Zahlen, nämlich $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.8$ und $P(A \cap B) = 0.24$ sind die beiden Ereignisse ebenfalls wieder nicht disjunkt, aber unabhängig. $\square$

Beispiel 7.44 Ein neues Sicherheitssystem zum Überprüfen der Passagiere am Flughafen bestehe aus drei unabhängigen Komponenten, die hintereinander passiert werden müssen. Die Ereignisse A , B und C seien, dass die jeweiligen Komponenten ausfallen; diese Ereignisse seien unabhängig voneinander. Die Wahrschein-

lichkeit dieser Ereignisse seien $P(A) = 0.01$, $P(B) = 0.02$ und $P(C) = 0.03$. Die Wahrscheinlichkeit, dass das ganze System fehlerfrei funktioniert, ist somit

$$P(\bar{A}) P(\bar{B}) P(\bar{C}) = 0.99 \cdot 0.98 \cdot 0.97 = 0.941.$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass genau *eine* Komponente ausfällt, ist

$$\begin{aligned} P(A) P(\bar{B}) P(\bar{C}) + P(\bar{A}) P(B) P(\bar{C}) + P(\bar{A}) P(\bar{B}) P(C) = \\ 0.01 \cdot 0.98 \cdot 0.97 + 0.99 \cdot 0.02 \cdot 0.97 + 0.99 \cdot 0.98 \cdot 0.03 = 0.058. \end{aligned}$$

An dieser letzten Berechnung kann man gut die Multiplikation der Wahrscheinlichkeiten für unabhängige Ereignisse und die Addition der Wahrscheinlichkeiten für disjunkte Ereignisse ablesen. $\square$

Wie man sich leicht überlegen kann, kann die Formel $P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$ auf mehrere Ereignisse erweitert werden.

Satz 7.10 (Multiplikationssatz bedingter Wahrscheinlichkeiten) Für n beliebige Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ gilt

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdots \\ \cdots P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}). \end{aligned}$$

Dieser Satz gilt, da man mit der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit die rechte Seite im Satz auch als

$$P(A_1) \frac{P(A_2 \cap A_1)}{P(A_1)} \frac{P(A_3 \cap A_2 \cap A_1)}{P(A_2 \cap A_1)} \cdots \frac{P(A_1 \cap \dots \cap A_n)}{P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})}$$

schreiben kann. Somit kürzt sich bis auf den Faktor $P(A_1 \cap \dots \cap A_n)$ alles weg, womit die Gleichheit im Satz bewiesen ist.

Folgendes Beispiel illustriert anschaulich, dass sich hinter den manchmal etwas umständlichen Formulierungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung (wie etwa in Satz 7.10) einfache Zusammenhänge verbergen.

Beispiel 7.45 Aus einem Kartenspiel mit 52 Karten wird viermal ohne Zurücklegen gezogen. Wie wahrscheinlich ist es, dass alle vier gezogenen Karten Herz sind?

Ohne theoretische Überlegungen und Anwendung von Satz 7.10 kommt man zum korrekten Resultat von $\frac{13}{52} \cdot \frac{12}{51} \cdot \frac{11}{50} \cdot \frac{10}{49}$, da beim ersten Ziehen 13 der 52 Karten Herz sind, beim zweiten Ziehen (wenn schon eine Herz gezogen wurde) nur noch 12 der 51, beim dritten Ziehen nur noch 11 von 50, und beim vierten Ziehen nur noch 10 von 49.

Im theoretischen Modell von Satz 7.10 lässt sich dies wie folgt formulieren: Sei A_i für $i = 1, 2, 3, 4$ das Ereignis „Herz beim i -ten Ziehen“. Gesucht ist dann $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4)$, also die Wahrscheinlichkeit von „Herz bei jedem Ziehen“. Daraus ergibt sich ebenfalls wieder

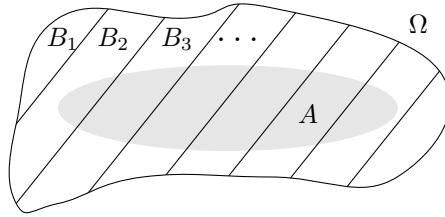


Abbildung 7.6 Eine Partition von Ω in disjunkte Teilmengen B_i zerteilt auch das Ereignis A in disjunkte Teilmengen $A \cap B_i$

$$\begin{aligned}
 P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) &= \\
 &= P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_2 \cap A_1) P(A_4 | A_3 \cap A_2 \cap A_1) \\
 &= \frac{13}{52} \cdot \frac{12}{51} \cdot \frac{11}{50} \cdot \frac{10}{49} = 0.0026.
 \end{aligned}$$

□

Folgende Überlegung ist geometrisch direkt aus der Additivität von Wahrscheinlichkeiten disjunkter Teilmengen motiviert: Wenn eine Partition von Ω in (möglicherweise sogar abzählbar unendlich viele) disjunkte Teilmengen B_i gegeben ist, so kann jedes Ereignis $A \subseteq \Omega$ in seine disjunkten Teile zerlegt werden, die in den B_i liegen. Dies ist in Abbildung 7.6 grafisch dargestellt. Da die B_i eine Partition von Ω bilden, gilt $\Omega = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$. Aus

$$A = A \cap \Omega = A \cap \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A \cap B_i$$

erhalten wir somit

$$P(A) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A \cap B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A | B_i) P(B_i).$$

Wir fassen dieses Ergebnis als Satz zusammen.

Satz 7.11 (Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit) Gegeben sei eine Partition $\{B_1, B_2, \dots\}$ des Ereignisraums Ω . Dann lässt sich die Wahrscheinlichkeit jedes Ereignisses A schreiben als

$$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A | B_i) P(B_i).$$

Beispiel 7.46 In einer Fabrik werden Waren auf drei Maschinen gefertigt; dabei produziert Maschine 1 40 % der Waren, Maschine 2 35 %, und Maschine 3 25 %. Die Ausschussware (fehlerhafte Stücke), die die einzelnen Maschinen produzieren,

verteilt sich wie folgt: Maschine 1 2%, Maschine 2 4%, Maschine 3 5%. Welcher Anteil der insgesamt produzierten Ware ist defekt?

Sei B_i für $i = 1, 2, 3$ das Ereignis „Ware wurde von Maschine i produziert“; dies ist eine Partition des Ereignisraumes aller produzierten Stücke. Wir sind an der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses $A =$ „Ware ist defekt“ interessiert. Die Prozentzahlen der Ausschusswaren liefern, für $i = 1, 2, 3$, die Werte $P(A | B_i)$. Damit ergibt sich unmittelbar aus Satz 7.11 der Wert

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A | B_1)P(B_1) + P(A | B_2)P(B_2) + P(A | B_3)P(B_3) \\ &= 0.02 \cdot 0.4 + 0.04 \cdot 0.35 + 0.05 \cdot 0.25 = 0.0345. \end{aligned} \quad \square$$

Mithilfe eines einfachen Tricks kann man $P(A | B)$ aus $P(B | A)$ ausrechnen: Wegen der Kommutativität des Mengendurchschnitts gilt

$$P(A \cap B) = P(B \cap A) = P(B | A)P(A) = P(A | B)P(B)$$

und daraus nach Umformen

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}.$$

Wir fassen dieses Ergebnis im folgenden Satz zusammen.

Satz 7.12 (Satz von Bayes) Die bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B ergibt sich als

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}$$

aus der bedingten Wahrscheinlichkeit von B gegeben A , wenn $P(B) > 0$ gilt.

Die fundamentale Bedeutung dieses Ergebnisses kann, auch in Bereichen der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens, nicht stark genug betont werden. Wir können in diesem Kontext aber nur einfache Beispiele behandeln.

Meist wird der Satz von Bayes in Kombination mit dem Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit angegeben. Dann ergibt sich

$$P(B_k | A) = \frac{P(A | B_k)P(B_k)}{\sum_{i=1}^{\infty} P(A | B_i)P(B_i)}.$$

Beispiel 7.47 (Fortsetzung von Beispiel 7.46) Oft ist man an einer Umkehrung der Fragestellung von Beispiel 7.46 interessiert: Man will dann nicht die Wahrscheinlichkeit wissen, dass eine Ware defekt ist, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass eine defekte Ware von einer bestimmten Maschine produziert wurde. Mit dem Satz von Bayes und dem Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit erhalten wir – wiederum mit den Bezeichnungen aus Beispiel 7.46 – für die Wahrscheinlichkeit $P(B_1 | A)$, dass eine defekte Ware von Maschine 1 produziert wurde

$$P(B_1 | A) = \frac{P(A | B_1)P(B_1)}{\sum_{i=1}^3 P(A | B_i)P(B_i)} = \frac{0.02 \cdot 0.4}{0.0345} = 0.2319.$$

Analog dazu erhält man $P(B_2 | A) = 0.4058$ und $P(B_3 | A) = 0.3623$. □

Das nächste Beispiel soll illustrieren, wie sich Einschätzungen durch das Eintreffen neuer Informationen verändern.

Beispiel 7.48 Lisa will am Markt eine Kiste Orangen kaufen. Bei ihrem Lieblingshändler gibt es Kisten, die nur Orangen enthalten; Kisten, die genau die Hälfte Orangen und die Hälfte Grapefruits enthalten; sowie Kisten, die nur Grapefruits enthalten. Lisa mag keine Grapefruits. Der Händler hat genau 20 von jeder Kiste.

Da Fasching ist, erlaubt sich der Verkäufer einen Scherz: Er bietet Lisa an, ihr eine zufällige Kiste zu verkaufen (um 80% des Preises, den sie sonst für eine Kiste voller Orangen zahlen müsste). Lisa stimmt nicht zu, da ja die Wahrscheinlichkeit nur $\frac{1}{3}$ ist, eine der Orangenkisten zu erwischen.

Der Händler greift nun in die zufällig ausgewählte Kiste und zieht zufällig eine Frucht heraus. Es ist eine Orange. Wir können den Satz von Bayes verwenden, um die ursprüngliche Gleichverteilung über die drei Kistenarten im Lichte der neuen Information „Orange gezogen“ zu verändern. Es ist natürlich

$$P(\text{Grapefruit-Kiste} | \text{Orange gezogen}) = 0;$$

die Wahrscheinlichkeiten konzentrieren sich also auf die folgenden beiden Situationen. Dafür benötigen wir als Nebenrechnung

$$\begin{aligned} P(\text{Orange gezogen}) &= P(\text{Orange gezogen} | \text{Orangen-Kiste})P(\text{Orangen-Kiste}) + \\ &\quad P(\text{Orange gezogen} | \text{Grapefruit-Kiste})P(\text{Grapefruit-Kiste}) + \\ &\quad P(\text{Orange gezogen} | \text{Halbe-halbe-Kiste})P(\text{Halbe-halbe-Kiste}) \\ &= 1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Mit dem Satz von Bayes erhalten wir

$$\begin{aligned} P(\text{Orangen-Kiste} | \text{Orange gezogen}) &= \frac{P(\text{Orange gezogen} | \text{Orangen-Kiste})P(\text{Orangen-Kiste})}{P(\text{Orange gezogen})} \\ &= \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

sowie

$$\begin{aligned} P(\text{Halbe-halbe-Kiste} | \text{Orange gezogen}) &= \frac{P(\text{Orange gezogen} | \text{Halbe-halbe-Kiste})P(\text{Halbe-halbe-Kiste})}{P(\text{Orange gezogen})} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Durch das Ziehen der Orange verändert sich die Verteilung der Kisten-Wahrscheinlichkeiten von $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ auf $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0)$. Ein neues zufälliges Ziehen einer Orange aus der gleichen Kiste verändert diese Verteilung wie folgt. Es gilt

$$\begin{aligned} P(\text{Orange gezogen}) &= P(\text{Orange gezogen} \mid \text{Orange-Kiste})P(\text{Orangen-Kiste}) + \\ &\quad P(\text{Orange gezogen} \mid \text{Grapefruit-Kiste})P(\text{Grapefruit-Kiste}) + \\ &\quad P(\text{Orange gezogen} \mid \text{Halbe-halbe-Kiste})P(\text{Halbe-halbe-Kiste}) \\ &= 1 \cdot \frac{2}{3} + 0 \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{6}, \end{aligned}$$

und damit

$$\begin{aligned} &P(\text{Orangen-Kiste} \mid \text{Orange gezogen}) \\ &= \frac{P(\text{Orange gezogen} \mid \text{Orangen-Kiste})P(\text{Orangen-Kiste})}{P(\text{Orange gezogen})} \\ &= \frac{1 \cdot \frac{2}{3}}{\frac{5}{6}} = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

sowie

$$\begin{aligned} &P(\text{Halbe-halbe-Kiste} \mid \text{Orange gezogen}) \\ &= \frac{P(\text{Orange gezogen} \mid \text{Halbe-halbe-Kiste})P(\text{Halbe-halbe-Kiste})}{P(\text{Orange gezogen})} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{5}{6}} = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Man kann erkennen, wie das wiederholte Ziehen von Orangen die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der Kiste um eine reine Orange-Kiste handelt, immer mehr in Richtung 100 % verändert. $\square$

Beispiel 7.49 Zur Identifizierung einer Infektionskrankheit wird ein Bluttest administriert, der bei 99 % der infizierten Personen die korrekte Diagnose liefert. Dieser Test diagnostiziert allerdings auch 1 % der nichtinfizierten Personen fälschlicherweise als Krankheitsträger (dieser Wert wird *falsch-positiv-Rate* des Tests genannt). Wenn bekannt ist, dass 0.5 % der Bevölkerung infiziert ist, was ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person tatsächlich infiziert ist, wenn ihr Testresultat positiv ist?

Es sei A das Ereignis „Person ist infiziert“ und B das Ereignis „Test ist positiv“. Gesucht ist somit die bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B . Da eine Person entweder infiziert ist oder nicht, bilden A und $\bar{A}$ eine Partition des Ereignisraumes, und es gilt

$$P(B) = P(B \mid A)P(A) + P(B \mid \bar{A})P(\bar{A}).$$

Mit dem Satz von Bayes erhalten wir

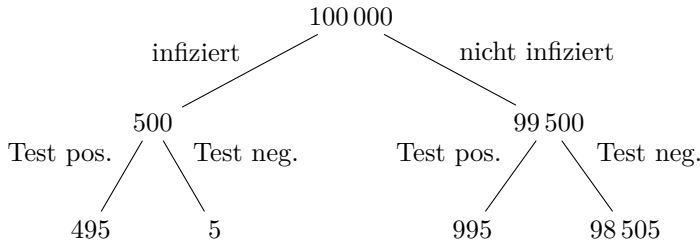
$$\begin{aligned}
 P(A|B) &= \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A})} \\
 &= \frac{\frac{99}{100} \cdot \frac{5}{1000}}{\frac{99}{100} \cdot \frac{5}{1000} + \frac{1}{100} \cdot \frac{995}{1000}} = \frac{495}{1490} = 0.3322.
 \end{aligned}$$

Ein positives Testergebnis verändert somit die Information über den Gesundheitsstatus einer Person von „infiziert mit Wahrscheinlichkeit 0.5 %“ (vor dem Test) zu „infiziert mit Wahrscheinlichkeit 33.22 %“ (nach dem positiven Test).

Ein negatives Testergebnis $\bar{B}$ kann mit dem Satz von Bayes folgendermaßen interpretiert werden: Die Wahrscheinlichkeit $P(\bar{A}|\bar{B})$, nach einem negativen Testergebnis gesund zu sein, erhöht sich von 99.5 % auf

$$\begin{aligned}
 P(\bar{A}|\bar{B}) &= \frac{P(\bar{B}|\bar{A})P(\bar{A})}{P(\bar{B})} = \frac{P(\bar{B}|\bar{A})P(\bar{A})}{P(\bar{B}|\bar{A})P(\bar{A}) + P(\bar{B}|A)P(A)} \\
 &= \frac{\frac{99}{100} \cdot \frac{995}{1000}}{\frac{99}{100} \cdot \frac{995}{1000} + \frac{1}{100} \cdot \frac{5}{1000}} = \frac{98\,505}{98\,510} = 99.995 \%.
 \end{aligned}$$

Die in diesem Beispiel präsentierten Berechnungen lassen sich auch intuitiv einfacher gestalten, indem man nicht mit Prozentwerten, sondern mit ganzen Zahlen rechnet. Um in allen Zweigen der folgenden Baumstruktur ganze Zahlen verwenden zu können, starten wir mit 100 000 Personen, die sich mit dem Zahlenmaterial dieses Beispiels folgendermaßen aufteilen:



Wir können erkennen, dass der Anteil der Infizierten an allen Test-Positiven bei $\frac{495}{495+995} = 33.22\%$ liegt und der Anteil der Nichtinfizierten an allen Test-Negativen bei $\frac{98\,505}{98\,505+5} = 99.995\%$. □

Fragen zur Selbstkontrolle

7.3 (F.1) Was unterscheidet eine bedingte Wahrscheinlichkeit von einer „normalen“ Wahrscheinlichkeit?

7.3 (F.2) Wie kann man sich in einem Laplace-Raum den Übergang von der Wahrscheinlichkeit $P(A)$ zur bedingten Wahrscheinlichkeit $P(A|B)$ vorstellen?

7.3 (F.3) Was bedeutet es, dass zwei Ereignisse unabhängig sind?

7.3 (F.4) Wie kann man die Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Eintretens zweier Ereignisse berechnen? Wie ändert sich die Formel, wenn die beiden Ereignisse unabhängig sind?

7.3 (F.5) Sind disjunkte Ereignisse automatisch unabhängig? Sind *nicht* disjunkte Ereignisse automatisch unabhängig?

7.3 (F.6) Welche der Aussagen $P(A|B) = P(A)$, $P(A|B) > P(B)$ und $P(A|B) < P(B)$ gelten immer? Welche gelten manchmal, welche nie?

7.3 (F.7) Was besagt der Multiplikationssatz für bedingte Wahrscheinlichkeiten?

7.3 (F.8) Wie kann man die Plausibilität des Satzes von der totalen Wahrscheinlichkeit geometrisch begründen?

7.3 (F.9) Welche Art von Fragestellung kann man mit dem Satz von Bayes beantworten?

7.3 (F.10) Inwiefern benötigt man bei vielen Problemen, bei denen der Satz von Bayes angewandt werden kann, auch den Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit?

7.3 (F.11) Wie lassen sich die Antworten auf Fragestellungen, auf die der Satz von Bayes anwendbar ist, auch aus Baumstrukturen herauslesen?

Übungsaufgaben

7.3 (Ü.1) In einer Kleinstadt gibt es genau zwei Bankautomaten, die unabhängig voneinander ausfallen können. Dies passiert für den ersten mit einer Wahrscheinlichkeit von 2% und für den zweiten mit einer Wahrscheinlichkeit von 3%. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten,

- (a) dass keiner der beiden ausfällt und
- (b) dass genau einer der beiden ausfällt.

7.3 (Ü.2) Ein Student möchte im Sommer ein Praktikum an einem renommierten Krebsforschungsinstitut absolvieren. Davor muss er ein Jobinterview absolvieren. Wenn es gut läuft, sind seine Chancen auf das Praktikum 70%. Wenn es aber schlecht läuft, sinken seine Chancen auf 20%.

Da er sehr nervös ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines guten Interviews nur 10%. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten,

- (a) dass der Student den Praktikumsplatz erhält und
- (b) dass der Student ein gutes Interview hatte, gegeben dass er den Praktikumsplatz erhält.

7.3 (Ü.3) Eine Familie hat zwei Kinder. Wir nehmen an, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Sohn gleich groß ist wie für eine Tochter. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Familie zwei Töchter hat, gegeben dass

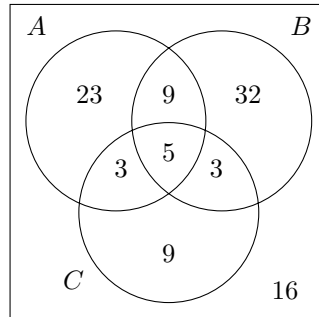
- (a) eines der beiden Kinder weiblich ist,
- (b) das ältere der beiden Kinder weiblich ist?

7.3 (Ü.4) Von 1000 Äpfeln sind 800 rot und 550 sowohl rot als auch süß. 100 Äpfel sind weder rot noch süß.

- (a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein roter Apfel süß?
- (b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein süßer Apfel rot?

7.3 (Ü.5) Von 65 Münzen ist eine eine unfaire Münze, die auf beiden Seiten KOPF zeigt, die anderen 64 seien faire Münzen. Eine von diesen 65 Münzen wird zufällig ausgewählt und sechsmal geworfen; alle sechsmal erscheint KOPF. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Münze die unfaire Münze ist?

7.3 (Ü.6) In einem Ereignisraum befinden sich 100 Elementarereignisse, die sich wie folgt auf drei Mengen A , B und C aufteilen (16 Elementarereignisse sind in keiner der drei Mengen):



Wir nehmen an, dass dieser Ereignisraum ein Laplace-Raum ist.

- (a) Welche Mengen sind disjunkt?
- (b) Welche Mengen sind unabhängig?
- (c) Berechnen Sie $P(A|B)$ und $P(B|C)$.

7.3 (Ü.7) Eine Münze wird dreimal geworfen. Wir definieren die folgenden vier Ereignisse: A = „KOPF beim ersten Wurf“, B = „KOPF beim dritten Wurf“, C = „gleiches Ergebnis beim jedem Wurf“ und D = „genau zweimal KOPF“.

Welche der folgenden Ereignisse sind unabhängig:

- (a) A und B ?
- (b) A und C ?
- (c) B und D ?
- (d) C und D ?

7.3 (Ü.8) In Gotham City (Annahme: 10 000 000 Einwohner) wird ein Gewaltverbrechen begangen. Am Tatort wird ein genetischer Fingerabdruck gefunden, der identisch ist mit dem genetischen Abdruck von Mr. Smith. Laut forensischen Experten ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine unschuldige Person zufällig dieses Merkmal aufweist, nur 1 : 1 000 000. Der Staatsanwalt argumentiert, dass Mr. Smith damit zu 99.9999 % der Täter ist; Mr. Smith wird daher auch verurteilt.

- (a) Wie würden Sie als Verteidiger in der nächsten Instanz argumentieren, um Mr. Smith vor dem Gefängnis zu bewahren?
- (b) Können Sie ähnlich Erfolg versprechend argumentieren, wenn sich das Verbrechen in der idyllischen Marktgemeinde mit einer Population von 3500 ereignet?

7.3 (Ü.9) Ein Patient mit mehreren Symptomen kann eine von drei Krankheiten K_1 , K_2 bzw. K_3 haben. Ein Arzt schätzt die Wahrscheinlichkeiten aller drei Krankheiten gleich ein (also alle auf $\frac{1}{3}$). Zur besseren Diagnose ordnet er einen Test an, der mit Wahrscheinlichkeit 0.8 positiv ist, wenn der Patient an K_1 erkrankt ist, mit Wahrscheinlichkeit 0.5 positiv, wenn er an K_2 erkrankt ist und mit Wahrscheinlichkeit 0.2, wenn er an K_3 erkrankt ist.

Wir nehmen an, dass der Test positiv gewesen ist. Berechnen Sie mit dieser neuen Information die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Krankheiten.

7.3 (Ü.10) Ein Student tritt zu zwei Klausuren in den Fächern A und B an. Die Chancen, die Klausuren positiv zu bestehen, seien 60 % für A , 40 % für B , und 30 % für sowohl A als auch B .

- (a) Sind die beiden Ereignisse „Klausur A bestehen“ und „Klausur B bestehen“ unabhängig?
- (b) Wie wahrscheinlich ist es, sowohl Klausur A als auch Klausur B *nicht* zu bestehen?

7.3 (Ü.11) Wir nehmen an, dass in einem E-Mail-Programm zwei unabhängige Spamfilter implementiert sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spammail durch den ersten Filter kommt, ist 10 %; für den zweiten Filter ist diese Wahrscheinlichkeit 5 %. Wie wahrscheinlich ist es, dass

- (a) eine Spammail durch beide Filter durchkommt und
- (b) genau einer der beiden Filter diese Mail als Spam erkennt?

7.3 (Ü.12) Von zwei Ereignissen A und B seien folgende Informationen bekannt: $P(A) = 0.8$; $P(B|A) = 0.5$; A und B sind *nicht* unabhängig.

- (a) Sind A und B disjunkt?
- (b) Sind A und $A \cap B$ unabhängig?
- (c) Gilt $P(A) = P(A|B)$?
- (d) Gilt $P(A) \leq P(B)$?

7.3 (Ü.13) 100 Vorschulkinder wurden nach Speisen gefragt, die sie gerne essen (Mehrfachantworten möglich). 80 Kinder nannten Pommes frites, 70 Spaghetti Bolognese, 65 Wiener Schnitzel und 60 Frankfurter Würstchen.

- (a) Wir nehmen an, dass Präferenz einzelner Speisen unabhängig von der Präferenz anderer Speisen ist. Was ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes Kind *keine* der gelisteten Speisen mag?
- (b) Wir nehmen weiter an, dass die Präferenzen unabhängig sind. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind nur *genau eine* der gelisteten Speisen mag?
- (c) Wir nehmen nun an, dass die Speise-Präferenzen von Vorschulkindern *nicht* unabhängig sind. Wenn Sie wissen, dass von allen Kindern, die Wiener Schnitzel essen, 90 % auch Pommes frites essen, wie wahrscheinlich ist es dann, dass ein zufällig ausgewähltes Kind sowohl Pommes frites als auch Wiener Schnitzel mag?

7.3 (Ü.14) Die Laune der Softwareentwicklerin Lara sei (für dieses Beispiel *nur*) abhängig vom Mittagessen, das sie an diesem Tag gegessen hat. Die Wahrscheinlichkeit, am Nachmittag gut gelaunt zu sein, sei 60 %, wenn sie einen Schweinsbraten gegessen hat; 80 %, wenn sie Pad Thai gegessen hat und sogar 90 %, wenn sie ein vegetarisches Curry gegessen hat. Durch die lokale Verfügbarkeit des Essensangebots nehmen wir (nicht ganz realistisch) an, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Schweinsbraten zu essen, 50 % ist. Für Pad Thai ist diese Wahrscheinlichkeit 20 %, für das Curry 30 %.

- (a) Wie wahrscheinlich ist es, dass Lara am Nachmittag gut gelaunt ist?
- (b) Wie wahrscheinlich hat sie Pad Thai gegessen, wenn sie gut gelaunt ist?

8 | Zufallsvariablen

Bis jetzt haben wir uns bei der Abstraktion eines Zufallsexperiments zu einem mathematischen Modell auf den Ereignisraum Ω und die Wahrscheinlichkeitsverteilung P auf Ω konzentriert. Tatsächlich sind aber bei einigen Experimenten nicht die Ausgänge direkt interessant, sondern eine davon abgeleitete Größe, in manchen Fällen auch mehrere solche Größen.

8.1 Diskrete Zufallsvariablen

Beispiel 8.1 Ein dreimaliges Werfen eines Würfels wird durch den Ereignisraum $\Omega = \{(n_1, n_2, n_3) \mid 1 \leq n_i \leq 6 \text{ für } i = 1, 2, 3\}$ beschrieben. Wenn man die Summe der Augenzahlen beobachten möchte, interessiert nur die Funktion

$$\begin{aligned} Z : \Omega &\rightarrow \mathbb{N}_0 \\ (n_1, n_2, n_3) &\mapsto Z(n_1, n_2, n_3) := n_1 + n_2 + n_3. \end{aligned} \quad \square$$

Beispiel 8.2 Beim zehnmaligen Werfen einer Münze ist der Ereignisraum $\Omega = \{(b_1, \dots, b_{10}) \mid b_i \in \{\text{KOPF}, \text{ZAHL}\} \text{ für } i = 1, \dots, 10\}$. Wenn nur die Anzahl des Ausganges KOPF beobachtet werden soll, so kann man sich auf den Wert der Funktion

$$\begin{aligned} Z : \Omega &\rightarrow \mathbb{N}_0 \\ (b_1, \dots, b_{10}) &\mapsto Z(b_1, \dots, b_{10}) := |\{j \in \{1, \dots, 10\} \mid b_j = \text{KOPF}\}| \end{aligned}$$

beschränken, die jedes Auftreten von KOPF im Tupel $(b_1, \dots, b_{10})$ abzählt. $\square$

In der mathematischen Abstraktion von Abbildung 7.2 entspricht das der Einführung eines weiteren Abstraktionsniveaus. Die für den Beobachter interessanten Fragen über Ausgänge eines Experiments werden nicht mehr direkt durch Auswertung von Ω beantwortet, sondern erst nach einer weiteren Übertragung auf eine Zahlenmenge.

Mit den Eigenschaften dieser Übertragung werden wir uns in diesem Abschnitt beschäftigen. Dafür benötigen wir als Erstes eine genaue Definition des oben erwähnten Abstraktionsschrittes.

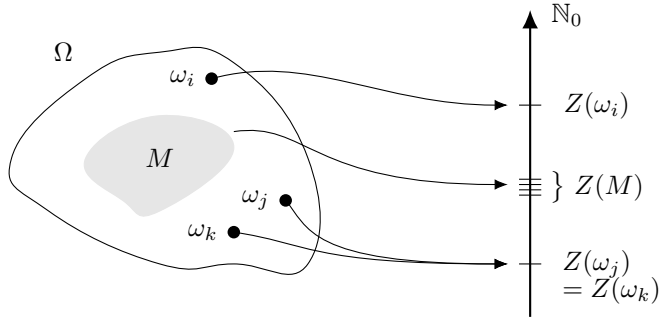


Abbildung 8.1 Übertragung eines Ereignisraumes Ω auf die natürlichen Zahlen

Definition 8.1 (Zufallsvariable)

Sei Ω ein diskreter Ereignisraum mit Verteilung P . Eine *Zufallsvariable* (kurz ZV) Z ist eine Funktion

$$Z : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0.$$

Zufallsvariablen werden allgemein mit Großbuchstaben wie X , Y oder Z bezeichnet. Eine Verteilung P auf Ω induziert eindeutig eine Verteilung P_Z auf $\mathbb{N}_0$, die *Verteilung von Z* genannt wird.

Zufallsvariablen übertragen also den diskreten Ereignisraum Ω auf die natürlichen Zahlen, wie in Abbildung 8.1 dargestellt. Dabei ist die Wahl der natürlichen Zahlen als Bildbereich von Z nicht verpflichtend; jede andere diskrete Menge ist ebenso geeignet. Erweiterungen auf den stetigen Fall (wenn der Bildbereich von Z die reellen und nicht die natürlichen Zahlen sind) werden in Abschnitt 8.6 behandelt. Zufallsvariablen bieten die Möglichkeit, Charakteristika einzelner Experimente herauszufiltern und so ein gemeinsames Verhalten verschiedener Experimente zu betrachten. Was das genau bedeutet, werden wir in Abschnitt 8.2 sehen.

Durch eine Zufallsvariable soll eine Verteilung P auf Ω in geeigneter Weise auf eine Verteilung P_Z auf $\mathbb{N}_0$ übertragen werden. Dazu benötigen wir zuerst folgende Schreibweisen für Mengen, wobei $k \in \mathbb{N}_0$ und $A \subseteq \mathbb{N}_0$ sind:

$$\begin{aligned} \{Z = k\} &:= \{\omega \in \Omega \mid Z(\omega) = k\} \\ \{Z \in A\} &:= \{\omega \in \Omega \mid Z(\omega) \in A\}. \end{aligned}$$

Man beachte (wie auch in Abbildung 8.1 dargestellt), dass Z in den meisten Fällen keine Bijektion zwischen Ω und $\mathbb{N}_0$ sein wird, sondern mehrere $\omega \in \Omega$ durch Z auf ein einziges $k \in \mathbb{N}_0$ abgebildet werden. Die Verteilung einer Zufallsvariablen ist dann wie folgt definiert.

Definition 8.2 (Verteilung einer Zufallsvariablen)

Für eine beliebige Teilmenge $A \subseteq \mathbb{N}_0$ ist die *Verteilung* P_Z einer Zufallsvariablen $Z : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0$ definiert als

$$P_Z(A) := P(\{Z \in A\}) = \sum_{k \in A} P(\{Z = k\}) = \sum_{\substack{\omega \in \Omega \wedge \\ Z(\omega) \in A}} P(\omega),$$

also als die Summe der Wahrscheinlichkeiten aller Elementarereignisse ω , die von Z auf A abgebildet werden. Wenn Z die Verteilung P_Z hat, dann schreibt man dafür $Z \sim P_Z$. Für die Wahrscheinlichkeit $P(\{Z = k\})$ verwenden wir eine formal nicht ganz exakte, aber leichter lesbare Variante und definieren

$$P(Z = k) := P(\{Z = k\}).$$

Man kann nachprüfen, dass die oben definierte Verteilung von Zufallsvariablen wirklich ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist, also Bedingungen (normiert) und (σ -additiv) aus Definition 7.1 erfüllt. So ist P_Z wegen

$$P_Z(\mathbb{N}_0) = \sum_{\substack{\omega \in \Omega \wedge \\ Z(\omega) \in \mathbb{N}_0}} P(\omega) = P(\Omega) = 1$$

normiert, da die Bedingung $Z(\omega) \in \mathbb{N}_0$ für alle Elemente $\omega \in \Omega$ gilt. Außerdem gilt für paarweise disjunkte Teilmengen $A_i \subseteq \mathbb{N}_0$ nach Einsetzen in Definition 8.2

$$P_Z\left(\bigcup_{i \geq 1} A_i\right) = \sum_{\substack{\omega \in \Omega \wedge \\ Z(\omega) \in \bigcup_{i \geq 1} A_i}} P(\omega) \stackrel{(*)}{=} \sum_{i \geq 1} \sum_{\substack{\omega \in \Omega \wedge \\ Z(\omega) \in A_i}} P(\omega) = \sum_{i \geq 1} P_Z(A_i),$$

P_Z ist also auch σ -additiv. Die mit $(*)$ markierte Umformung gilt, da die Teilmengen von Ω , die auf die A_i abgebildet werden, auch wieder paarweise disjunkt sind (da ja ein $\omega \in \Omega$ von einer Zufallsvariablen nicht auf mehrere A_i abgebildet werden kann).

Folgender Satz fasst diese Erkenntnisse zusammen.

Satz 8.1 Die durch die Wahrscheinlichkeitsverteilung P auf Ω definierte Verteilung P_Z auf $\mathbb{N}_0$ ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß im Sinn von Definition 7.1.

In Analogie zu Definition 7.4 gibt es für die Wahrscheinlichkeit von einzelnen natürlichen Zahlen (den zu Elementarereignissen in Ω vergleichbaren Objekten) einen eigenen Begriff.

Definition 8.3 (Wahrscheinlichkeitsfunktion von Zufallsvariablen)

Für eine Zufallsvariable $Z : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0$ nennt man die Funktion

$$\begin{aligned} f_Z : \mathbb{N}_0 &\rightarrow [0, 1] \\ k &\mapsto f_Z(k) := P_Z(\{k\}) = P(Z = k) \end{aligned}$$

die *Wahrscheinlichkeitsfunktion von Z* .

Die Verteilung einer Zufallsvariablen ist durch ihre Wahrscheinlichkeitsfunktion eindeutig definiert:

$$P_Z(A) = P_Z\left(\bigcup_{k \in A} \{k\}\right) = \sum_{k \in A} P_Z(\{k\}) = \sum_{k \in A} f_Z(k).$$

Mit der Definition einer Wahrscheinlichkeitsfunktion, die nur auf Elementen des Wertebereichs einer Zufallsvariablen definiert ist (und nicht auf Teilmengen), vermeidet man die Mehrdeutigkeiten, die die Notation mit dem Symbol P bedingt. Bei den diskreten Verteilungen, die hier angesprochen werden, stellt dies noch keinen Vorteil dar, da $P_Z(\{k\}) = f_Z(k)$ ist. Wir werden aber bei den in Abschnitt 8.6 diskutierten *stetigen Verteilungen* sehen, dass dann $P_Z(\{k\})$ und $f_Z(k)$ unterschiedliche Werte sind. Es ist sinnvoll, auf diese dann auftretende Unterscheidung bereits bei diskreten Zufallsvariablen hinzuweisen.

Mit obigen Definitionen kann man nun eine Verteilung P_Z auf $\mathbb{N}_0$ berechnen, wenn nur der Ereignisraum Ω mit der Verteilung P und der Zufallsvariable Z bekannt sind. Wir abstrahieren also Ω und P zu einem neuen Wahrscheinlichkeitsraum $\mathbb{N}_0$ und P_Z .

Als abschließende Bemerkung zu dieser theoretischen Einführung soll speziell erwähnt werden, dass man nur am Zufallsverhalten einer Zufallsvariablen Z interessiert ist. Diese Information ist vollständig durch P_Z gegeben, sodass man sich nach dem Extrahieren der relevanten Informationen durch Z nur noch für P_Z und nicht mehr für Z selbst interessiert.

Es folgen einige elementare Beispiele, um den Begriff der Zufallsvariablen vertraut zu machen.

Beispiel 8.3 (vergleiche Beispiel 8.1) Ein Würfel wird dreimal geworfen. Was ist die Verteilung der Augensummen der drei Würfe, was also ist $f_Z(k)$ für $k = 3, \dots, 18$?

Wir betrachten die drei Schritte, die sich in den theoretischen Überlegungen ergeben haben, für dieses Beispiel sehr ausführlich. Mit etwas Erfahrung können diese auch kürzer behandelt werden.

(1) *Erstellen des Modells*: Der Ereignisraum Ω ist

$$\Omega = \{(n_1, n_2, n_3) \mid 1 \leq n_i \leq 6 \text{ für } i = 1, 2, 3\},$$

die Wahrscheinlichkeit jedes Elementarereignisses $\omega = (n_1, n_2, n_3)$ ist $\frac{1}{6^3}$. Das Wahrscheinlichkeitsmaß auf Ω ist somit die Gleichverteilung, und für beliebiges $A \subseteq \Omega$ ist $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$.

- (2) *Definition der Zufallsvariablen:* Wenn wir uns nur für die Summe der Augenzahlen interessieren, genügt es, die Werte der Zufallsvariablen

$$\begin{aligned} Z : \Omega &\rightarrow \mathbb{N}_0 \\ (n_1, n_2, n_3) &\mapsto Z(n_1, n_2, n_3) := n_1 + n_2 + n_3 \end{aligned}$$

zu betrachten.

- (3) *Verteilung P_Z von Z bestimmen:* Die Verteilung P_Z ist durch ihre Wahrscheinlichkeitsfunktion f_Z eindeutig bestimmt. Diese Funktion gibt an, wie wahrscheinlich einzelne Augensummen k sind und ist definiert als

$$f_Z(k) = P(Z = k) = \frac{|\{(n_1, n_2, n_3) \mid n_1 + n_2 + n_3 = k\}|}{|\Omega|}.$$

Zur Angabe von $f_Z(k)$ muss man also die Mächtigkeit der Mengen im Zähler dieses Ausdrucks abzählen. Dabei kann man wie in Beispiel 7.27 vorgehen und kommt so zu folgendem Ergebnis (die Wahrscheinlichkeitsfunktion ist nur für k zwischen 3 und 18 ungleich null):

k	$f_Z(k)$	k	$f_Z(k)$	k	$f_Z(k)$	k	$f_Z(k)$
3	$\frac{1}{216}$	7	$\frac{15}{216}$	11	$\frac{27}{216}$	15	$\frac{10}{216}$
4	$\frac{3}{216}$	8	$\frac{21}{216}$	12	$\frac{25}{216}$	16	$\frac{6}{216}$
5	$\frac{6}{216}$	9	$\frac{25}{216}$	13	$\frac{21}{216}$	17	$\frac{3}{216}$
6	$\frac{10}{216}$	10	$\frac{27}{216}$	14	$\frac{15}{216}$	18	$\frac{1}{216}$

Hier soll betont werden, dass eine Tabelle (wie hier gezeigt) sämtliche Informationen über eine Zufallsvariable beinhaltet. Sie ist somit eine einfache Repräsentation einer Zufallsvariablen. Wie bei jeder Verteilung müssen alle Wahrscheinlichkeiten zu 1 aufsummieren. $\square$

Beispiel 8.4 Eine Münze wird n -mal geworfen. Unter einem *Run* versteht man eine Folge von gleichen Ausgängen eines Experiments; so enthält etwa für $n = 10$ die Folge (ZAHL, KOPF, ZAHL, KOPF, KOPF, ZAHL, ZAHL, ZAHL, ZAHL, ZAHL) fünf Runs: drei der Länge eins und jeweils einen der Länge zwei und fünf. Wir interessieren uns für die Anzahl der Runs und für die Verteilung dieser Anzahl. Über eine Zufallsvariable kann man beide gesuchten Informationen angeben.

Der Ereignisraum des Zufallsexperiments *n-maliges Münzwurfen* ist

$$\Omega = \{(b_1, \dots, b_n) \mid \bigvee_{1 \leq i \leq n} b_i \in \{\text{KOPF}, \text{ZAHL}\}\}.$$

Somit ist $|\Omega| = 2^n$, und das Wahrscheinlichkeitsmaß auf Ω ist die Gleichverteilung.

Die Zufallsvariable Z ist gegeben durch

$$Z : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0$$

$$(b_1, \dots, b_n) \mapsto Z(b_1, \dots, b_n) := \text{Anzahl der Runs in } (b_1, \dots, b_n);$$

gesucht ist die Verteilung von Z . Es ist somit

$$f_Z(k) = P(\{(b_1, \dots, b_n) \mid \text{es gibt } k \text{ Runs in } b_1, \dots, b_n\}).$$

Die Problemstellung lässt sich wie in Beispiel 8.3 darauf reduzieren, die Mächtigkeit einer Menge zu berechnen (und dann noch durch die Mächtigkeit von Ω zu dividieren). Hier müssen wir die Menge aller Folgen $(b_1, \dots, b_n)$ mit k Runs abzählen.

Man verwendet dazu etwa die Tatsache, dass k Runs in $(b_1, \dots, b_n)$ genau $k - 1$ Wechsel von KOPF auf ZAHL oder umgekehrt entsprechen. Wir zählen dann die Menge aller Folgen mit $k - 1$ solcher Wechsel folgendermaßen ab: Das erste Folgenglied b_1 kann auf zwei Arten festgelegt werden (entweder KOPF oder ZAHL). Unter den verbleibenden $n - 1$ Stellen müssen dann $k - 1$ Wechsel auftreten. Dies entspricht dem kombinatorischen Standardmodell von ungeordneten Proben ohne Wiederholung: Es sollen $k - 1$ Elemente aus einer $(n - 1)$ -elementigen Menge ausgewählt werden. Dafür gibt es $\binom{n-1}{k-1}$ Möglichkeiten. Wir erhalten also

$$f_Z(k) = \frac{|\{(b_1, \dots, b_n) \mid \text{es gibt } k \text{ Runs in } b_1, \dots, b_n\}|}{|\Omega|} = \frac{2 \binom{n-1}{k-1}}{2^n} = \frac{\binom{n-1}{k-1}}{2^{n-1}},$$

wobei diese Werte nur für k zwischen 1 und n ungleich null sind. Folgende Tabelle gibt die Verteilung von Z für $n = 10$ an:

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f_Z(k)$	$\frac{1}{512}$	$\frac{9}{512}$	$\frac{36}{512}$	$\frac{84}{512}$	$\frac{126}{512}$	$\frac{126}{512}$	$\frac{84}{512}$	$\frac{36}{512}$	$\frac{9}{512}$	$\frac{1}{512}$

Auch für diese Tabelle ergibt die Summe aller Wahrscheinlichkeiten den Wert 1. $\square$

Wie wir in den letzten beiden Beispielen gesehen haben, lassen sich die Lösungen völlig losgelöst vom ursprünglichen Experiment über die Verteilung P_Z beschreiben. Im Zuge dieser Abstraktion von P in Ω zu P_Z in $\mathbb{N}_0$ können verschiedene Experimente über die ihnen gemeinsame Verteilung charakterisiert werden. Die gebräuchlichsten besitzen eigene Namen; einige werden wir im folgenden Abschnitt genauer betrachten.

Fragen zur Selbstkontrolle

8.1 (F.1) Wozu benötigt man Zufallsvariablen, wo doch alle Information über ein Zufallsexperiment schon im Ereignisraum und seiner Wahrscheinlichkeitsverteilung gegeben ist?

8.1 (F.2) Wie werden durch eine Zufallsvariable (als Funktion gesehen) die Wahrscheinlichkeiten vom Ereignisraum Ω zu den natürlichen Zahlen transferiert?

8.1 (F.3) Was versteht man unter der Verteilung einer Zufallsvariablen?

8.1 (F.4) Was sind die drei Schritte beim Berechnen der Verteilung einer Zufallsvariablen?

8.1 (F.5) Abseits der mathematisch korrekten Definition einer Zufallsvariablen als Funktion, was kann man sich (etwas konkreter) unter einer Zufallsvariablen vorstellen?

Übungsaufgaben

8.1 (Ü.1) Der Ereignisraum Ω sei die zehnelementige Menge $\{\omega_1, \dots, \omega_{10}\}$; die Wahrscheinlichkeiten dieser Elementarereignisse sind durch die Wahrscheinlichkeitsfunktion f gegeben. Die Zufallsvariable Z gibt an, auf welche natürliche Zahl das jeweilige Elementarereignis abgebildet wird:

ω	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4	ω_5	ω_6	ω_7	ω_8	ω_9	ω_{10}
$f(\omega)$	0.1	0.04	0.29	0.13	0.02	0.01	0.18	0.07	0.09	0.07
$Z(\omega)$	2	4	7	4	1	5	1	2	4	5

Bestimmen Sie aus dieser Tabelle die Verteilung von Z , also die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion f_Z für alle Zahlen, die die Zufallsvariable annehmen kann.

8.1 (Ü.2) Ein Würfel werde zweimal geworfen. Wir betrachten die beiden Zufallsvariablen X und Y , die die Summe bzw. das Produkt der beiden Würfe angeben. Bestimmen Sie die Verteilung von X sowie die Verteilung von Y .

8.1 (Ü.3) Ein Würfel werde nochmals zweimal geworfen. Die Zufallsvariable Z gebe die Anzahl der echten Teiler der Augensumme an (also wie viele Teiler ungleich eins und der Zahl selbst die Augensumme hat). Geben Sie die Verteilung von Z an.

8.1 (Ü.4) Eine faire Münze wird viermal geworfen. Berechnen Sie die Verteilung der Zufallsvariable, die die Differenz der Anzahl geworfener KOPF und ZAHL angibt.

8.1 (Ü.5) Ein fairer Würfel wird so lange geworfen, bis zum ersten Mal eine Sechs auftritt. Die Zufallsvariable X gebe an, beim wievielten Wurf dies passiert.

(a) Geben Sie eine Formel für die Verteilung von X an.

(b) Rechnen Sie nach, dass auch bei dieser Verteilung alle Wahrscheinlichkeiten zu eins aufsummieren. Sie benötigen dafür die Formel $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$, die für $|q| < 1$ gültig ist.

8.1 (Ü.6) Bei einem Basketballtraining müssen die Spieler am Ende noch fünf Freiwürfe werfen. Wer drei hintereinander trifft, darf die restlichen Würfe auslassen. Wir nehmen an, dass ein Spieler 70 % seiner Freiwürfe trifft; eine Zufallsvariable gebe an, nach dem wievielten Wurf er seine Wurfserie beendet. Geben Sie die Verteilung dieser Zufallsvariablen an.

8.2 Verteilungen von diskreten Zufallsvariablen

Das durch Zufallsvariablen mögliche Abstrahieren von konkreten Zufallsexperimenten ermöglicht uns, die zugrunde liegenden Charakteristiken solcher Experimente zu erkennen. So können wir etwa die Wahrscheinlichkeit des k -fachen Eintretens eines Experimentausgangs beim n -fachen Wiederholen des Experiments berechnen,

und zwar unabhängig davon, ob es sich bei dem Experiment etwa um Würfeln, Münzwerfen oder ein anderes Zufallsexperiment handelt.

Wir beginnen diesen Abschnitt mit einer der einfachsten Verteilungen, der Gleichverteilung. Man kann sich mit einem Widerspruchsbeweis überlegen, dass es auf den gesamten natürlichen Zahlen keine Gleichverteilung geben kann: Für eine Gleichverteilung müsste für alle $k \in \mathbb{N}_0$ gelten, dass $f_Z(k) = c$ ist (für ein fixes, noch zu bestimmendes $c \in \mathbb{R}$). Da alle Verteilungen normiert sind, muss $\sum_{k \in \mathbb{N}_0} f_Z(k) = 1$ und somit $\sum_{k \in \mathbb{N}_0} c = 1$ gelten. Dies ist ein Widerspruch zur Tatsache, dass das unendliche Aufsummieren jedes reellen Wert $c \neq 0$ wiederum unendlich und nicht 1 ergibt.

Im Gegensatz dazu gibt es auf jeder *endlichen* Teilmenge $A \subseteq \mathbb{N}_0$ eine Gleichverteilung.

Definition 8.4 (Diskrete Gleichverteilung)

Für jede endliche Teilmenge $A \subseteq \mathbb{N}_0$ definiert die Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$f_Z(k) := \begin{cases} \frac{1}{|A|} & \text{falls } k \in A \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

die *Gleichverteilung* auf A .

Beispiel 8.5 Die Zufallsvariable, die beim Münzwerfen KOPF auf 0 und ZAHL auf 1 abbildet, ist gleichverteilt. Ebenso gleichverteilt ist die Zufallsvariable, die beim zweimaligen Würfeln den Rest der Augensumme nach Division durch 3 angibt: Wie man aus der Tabelle in Beispiel 8.4 ablesen kann, tritt Rest 0 (also Augensumme 3, 6, 9, 12, 15 und 18) mit Wahrscheinlichkeit $\frac{72}{216}$ auf, ebenso wie Rest 1 (Augensumme 4, 7, 10, 13 und 16) und Rest 2 (Augensumme 5, 8, 11, 14 und 17). $\square$

Die nächste diskrete Verteilung ergibt sich als Verallgemeinerung des Münzwerfens auf die Situation unfairer Münzen. Uns interessieren somit Experimente, deren zwei Ausgänge mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit eintreten können. Die beiden Elementarereignisse mit Wahrscheinlichkeiten $1 - p$ und p werden von der Zufallsvariablen auf 0 bzw. 1 abgebildet; wir erhalten somit folgende Verteilung.

Definition 8.5 (Bernoulli-Verteilung)

Eine Verteilung mit Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_Z : \mathbb{N}_0 \rightarrow [0, 1]$, definiert als

$$f_Z(k) := \begin{cases} 1 - p & \text{falls } k = 0 \\ p & \text{falls } k = 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

heißt *Bernoulli-Verteilung*.

Die Bernoulli-Verteilung ist für sich allein genommen recht uninteressant; wenn aber Experimente mit Bernoulli-Verteilung n -mal unabhängig durchgeführt werden, ist die Anzahl des Auftretens jedes der beiden Ereignisse *binomialverteilt*. Wir betrachten zur Herleitung der Formel ein allgemein gehaltenes Beispiel.

Beispiel 8.6 Ein Zufallsexperiment mit den beiden möglichen Ausgängen A und B wird n -mal unabhängig wiederholt. Dabei sei $P(A) = p$ und $P(B) = 1 - p$. Wir wollen die Wahrscheinlichkeiten berechnen, dass unter den n Versuchen genau k -mal das Ereignis A eintritt. Dazu ist der Ereignisraum

$$\Omega = \{(b_1, \dots, b_n) \mid \forall_{1 \leq k \leq n} b_k \in \{A, B\}\};$$

die Zufallsvariable Z ist gegeben durch

$$Z : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0$$

$$(b_1, \dots, b_n) \mapsto Z(b_1, \dots, b_n) := |\{j \in \{1, \dots, n\} \mid b_j = A\}|,$$

also durch die Anzahl der Experimente, bei denen das Ereignis A eingetreten ist. Gesucht ist die Verteilung P_Z von Z . Im Gegensatz zu den Beispielen 8.3 und 8.4 ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung auf dem zugrunde liegenden Ereignisraum Ω *nicht* die Gleichverteilung, da ja nicht jede Folge von Ausgängen gleich wahrscheinlich ist.

Es ist zu erkennen, dass $f_Z(0) = (1 - p)^n$ und $f_Z(n) = p^n$ ist, da dann A gerade 0 oder n -mal eintritt. Man könnte versucht sein, auch $f_Z(1) = p(1 - p)^{n-1}$ und allgemein $f_Z(k) = p^k(1 - p)^{n-k}$ als richtig anzunehmen. Dies ist aber noch nicht vollständig korrekt: Die Zahl $p(1 - p)^{n-1}$ etwa gibt an, wie wahrscheinlich *eine* Folge von Ausgängen $B, B, A, \dots, B$ ist, bei denen A nur einmal auftritt. Insgesamt gibt es aber n solcher Folgen, da A ja an jeder der n Stellen eintreten kann.

Ebenso ist die Wahrscheinlichkeit *einer* Versuchsreihe, bei der k -mal das Ereignis A und $(n - k)$ -mal das Ereignis B eintritt, gleich $p^k(1 - p)^{n-k}$. Wir interessieren uns aber für die Wahrscheinlichkeit *aller* Versuchsreihen, bei denen k -mal das Ereignis A eintritt. Es gibt $\binom{n}{k}$ Möglichkeiten, wie diese k Erfolge auf die n Versuche aufgeteilt werden können. Somit ist die gesuchte Verteilung von Z gegeben durch $f_Z(k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$. $\square$

Wir fassen die Erkenntnis aus dem letzten Beispiel im folgenden Satz zusammen.

Definition 8.6 (Binomialverteilung)

Eine Verteilung mit Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_Z : \mathbb{N}_0 \rightarrow [0, 1]$, definiert als

$$f_Z(k) := \begin{cases} \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} & \text{falls } k = 0, \dots, n \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

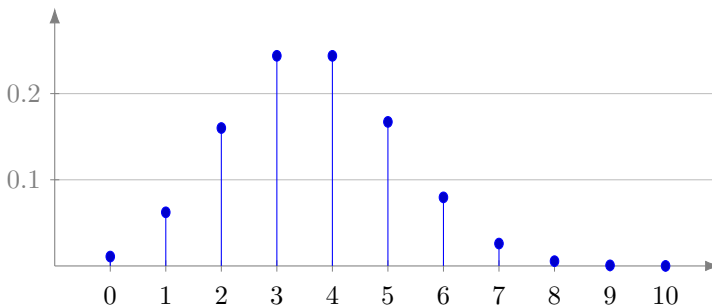
heißt *Binomialverteilung* mit den Parametern n und p . Für eine Zufallsvariable Z mit dieser Verteilung schreiben wir $Z \sim \text{Bin}(n, p)$.

Beispiel 8.7 Aus einer Urne mit vier roten und sieben schwarzen Kugeln wird zehnmal mit Zurücklegen gezogen. Wie wahrscheinlich ist es, dabei genau k rote Kugeln zu ziehen?

Sei $Z : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0$ die Zufallsvariable, die einer Versuchsreihe die Anzahl der gezogenen roten Kugeln zuweist. Weil die gezogenen Kugeln wieder zurückgelegt werden, sind alle zehn Versuche gleich. Bei jedem einzelnen Versuch ist die Wahrscheinlichkeit, eine rote Kugel zu ziehen, gleich $\frac{4}{11}$. Damit lässt sich die Argumentation von Beispiel 8.6 sofort anwenden (wo wir ein viel allgemeineres Problem gelöst haben). Wir sehen, dass Z binomialverteilt ist mit Parametern $n = 10$ und $p = \frac{4}{11}$. Demnach ist

$$f_Z(k) = \binom{10}{k} \left(\frac{4}{11}\right)^k \left(\frac{7}{11}\right)^{10-k}.$$

Es sind etwa $f_Z(0) = 0.0109$, $f_Z(1) = 0.0622$ und $f_Z(2) = 0.16$. Eine grafische Repräsentation von $f_Z(k)$ ist hier zu sehen:



□

Beispiel 8.8 Eine Münze wird viermal geworfen. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zweimal KOPF erscheint?

Der geeignete Ereignisraum ist $\Omega = \{\text{KOPF}, \text{ZAHL}\}^4$. Die Zufallsvariable $Z : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0$ misst die Anzahl des Auftretens von KOPF in der Versuchsreihe. Das Münzwurfen wird viermal unabhängig wiederholt, die Zufallsvariable ist somit $\text{Bin}(4, \frac{1}{2})$ -verteilt. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist dann

$$P_Z(\{k \geq 2\}) = P_Z(\{2, 3, 4\}) = \sum_{k=2}^4 \binom{4}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{4-k} = \frac{6}{16} + \frac{4}{16} + \frac{1}{16} = \frac{11}{16}. \quad \square$$

Ebenso wie in der Kombinatorik zwischen Ziehen *mit* und *ohne* Zurücklegen unterschieden wird, gibt es auch diskrete Verteilungen, deren Modelle Ziehen mit bzw. ohne Zurücklegen entsprechen. Ersteres ist bei Binomialverteilungen der Fall (da jedes der wiederholten Experimente identisch ist), Zweiteres bei den folgenden hypergeometrischen Verteilungen. Wir beginnen wiederum mit einem sehr allgemein gehaltenen Beispiel.

Beispiel 8.9 In einer Urne befinden sich N Kugeln, von denen M eine besondere Eigenschaft haben, die sie von den anderen $N - M$ Kugeln unterscheidet. Aus dieser Urne werden ohne Zurücklegen (oder, was äquivalent dazu ist, mit einem Griff) n

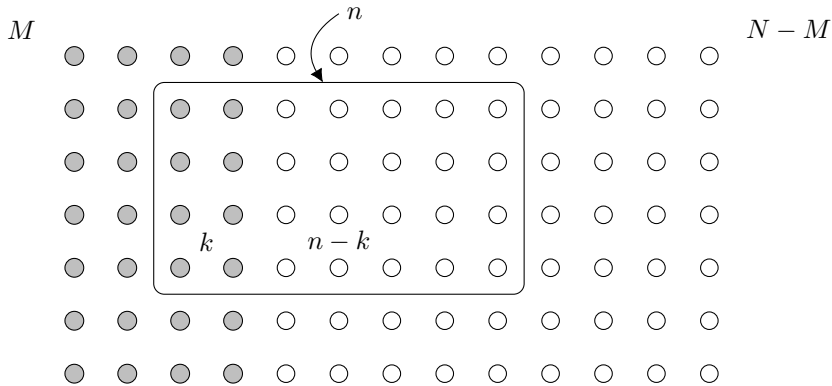


Abbildung 8.2 Illustration zur hypergeometrischen Verteilung: M von N Kugeln haben eine besondere Eigenschaft; aus allen N Kugeln werden n gezogen. Die Zufallsvariable gibt an, wie viele der M besonderen Kugeln sich unter den n gezogenen Kugeln befinden.

Kugeln gezogen. Wir wollen die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass sich unter den n gezogenen genau k der M Kugeln mit der besonderen Eigenschaft befinden. Diese Situation ist grafisch in Abbildung 8.2 dargestellt.

Der Lösungsraum Ω dieses Zufallsexperiments besteht aus allen n -elementigen Teilmengen der N -elementigen Menge aller Kugeln in der Urne. Mit Satz 7.8 über die Anzahl ungeordneter Proben ohne Wiederholung gibt es genau $\binom{N}{n}$ solcher Teilmengen. Da jede der so gezogenen Teilmengen gleich wahrscheinlich ist, ist Ω ein Laplace-Raum. Um die gewünschte Wahrscheinlichkeit zu erhalten, muss man noch ausrechnen, wie viele der $\binom{N}{n}$ n -elementigen Teilmengen die gewünschte Eigenschaft haben, genau k der M besonderen Kugeln zu enthalten.

Mit einer ähnlichen Überlegung wie oben können wir sehen, dass es $\binom{M}{k}$ Möglichkeiten gibt, genau k der M besonderen Kugeln zu ziehen. Wenn man aber k der besonderen Kugeln gezogen hat, dann hat man auch $n-k$ der $N-M$ anderen Kugeln gezogen. Dies ist wiederum auf $\binom{N-M}{n-k}$ Arten möglich. Zusammenfassend ergibt sich also, dass von allen $\binom{N}{n}$ Möglichkeiten, n von N Kugeln zu ziehen, genau $\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}$ die gewünschte Eigenschaft haben. Da alle Möglichkeiten des Ziehens von n aus N Kugeln gleich wahrscheinlich sind, erhält man als gesuchte Wahrscheinlichkeit den Quotienten $\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k} / \binom{N}{n}$. $\square$

Das Ergebnis des obigen Beispiels lässt sich formal als Definition der hypergeometrischen Verteilung verwenden.

Definition 8.7 (Hypergeometrische Verteilung)

Eine Verteilung mit Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_Z : \mathbb{N}_0 \rightarrow [0, 1]$, definiert als

$$f_Z(k) := \begin{cases} \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} & \text{falls } k = 0, \dots, n \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

heißt *hypergeometrische Verteilung* mit Parametern N , M und n . Für die hypergeometrische Verteilung mit diesen Parametern schreiben wir auch $\text{Hypergeo}(M, N, n)$.

Beispiel 8.10 Beim österreichischen Lotto werden sechs Tipps auf die Zahlen 1 bis 45 abgegeben; die sechs getippten Zahlen können als „speziell markiert“ betrachtet werden. Bei der Ziehung werden 6 von 45 Kugeln gezogen. Die Zufallsvariable Z gibt an, wie viele dieser markierten Kugeln unter den gezogenen Kugeln sind; sie ist – mit den Überlegungen in Beispiel 8.9 – somit hypergeometrisch verteilt. Wir können diese Verteilung verwenden, um die Wahrscheinlichkeiten für Lotto-Sechser, -Fünfer, -Vierer und -Dreier zu berechnen; die benötigten Parameter sind somit $N = 45$, $M = 6$ und $n = 6$. Die Wahrscheinlichkeit eines Sechser ist

$$f_Z(6) = \frac{\binom{6}{6} \binom{39}{0}}{\binom{45}{6}} = \frac{1}{\binom{45}{6}} = \frac{1}{8\,145\,060} = 1.22 \cdot 10^{-7}.$$

Auf dieses Ergebnis sind wir schon in Beispiel 7.30 auch ohne hypergeometrische Verteilung kommen, da ja nur eine von $\binom{45}{6}$ Ziehungen einen Sechser liefert. Für die Wahrscheinlichkeiten der anderen Gewinnmöglichkeiten ist es aber hilfreich, die hypergeometrische Verteilung zu verwenden. Es ergeben sich die folgenden weiteren Zahlen, auch für Kombinationen, bei denen man nicht gewinnt:

k	0	1	2	3	4	5
$f_Z(k)$	$\frac{\binom{6}{0} \binom{39}{6}}{\binom{45}{6}}$	$\frac{\binom{6}{1} \binom{39}{5}}{\binom{45}{6}}$	$\frac{\binom{6}{2} \binom{39}{4}}{\binom{45}{6}}$	$\frac{\binom{6}{3} \binom{39}{3}}{\binom{45}{6}}$	$\frac{\binom{6}{4} \binom{39}{2}}{\binom{45}{6}}$	$\frac{\binom{6}{5} \binom{39}{1}}{\binom{45}{6}}$
	$\parallel$	$\parallel$	$\parallel$	$\parallel$	$\parallel$	$\parallel$
	0.401	0.424	0.151	0.0224	0.00136	$2.87 \cdot 10^{-5}$

□

Beispiel 8.11 In einem Teich mit 100 Fischen werden zur Untersuchung des Revierverhaltens an einer bestimmten Stelle 10 Fische gefangen, markiert, und wieder freigelassen. Einige Tage später werden an derselben Stelle wiederum 10 Fische gefangen. Es wird festgestellt, dass 8 von diesen 10 markiert sind. Wie wahrscheinlich

ist dieses Ergebnis, wenn angenommen wird, dass sich die Fische innerhalb der Tage zwischen Markierung und zweitem Fang gleichmäßig über den Teich verteilen?

Sei Z die Zufallsvariable, die die Anzahl der markierten gezogenen Fische angibt. Wenn man eine gründliche Durchmischung der Fischpopulation annimmt, kann man die hypergeometrische Verteilung mit Parametern $N = 100$, $M = 10$ und $n = 10$ zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten verwenden. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist

$$f_Z(8) = \frac{\binom{10}{8} \binom{90}{2}}{\binom{100}{10}} = 1.04 \cdot 10^{-8}.$$

Dieses Ereignis ist somit sehr unwahrscheinlich, wenn man annimmt, dass die Fische sich durchmischt haben.

In den Naturwissenschaften werden oftmals verwandte Aufgabenstellungen untersucht: So kann etwa N unbekannt sein, aber mit ähnlichen Experimenten unter Verwendung der hypergeometrischen Verteilung geschätzt werden. $\square$

Wie wir bereits wissen, ist die Anzahl des Auftretens eines Ereignisses bei n -maliger Wiederholung des Zufallsexperiments binomialverteilt. Ein Spezialfall der Binomialverteilung tritt ein, wenn das zugrunde liegende Experiment *sehr oft* wiederholt wird, wobei die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des gewünschten Ereignisses *sehr klein* wird. Die Zufallsvariable ist selbstverständlich auch in diesem Fall binomialverteilt, sie nähert sich aber der *Poisson-Verteilung* mit Parameter $\lambda = np$ an, die wie folgt definiert ist.

Definition 8.8 (Poisson-Verteilung)

Eine Verteilung mit Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_Z : \mathbb{N}_0 \rightarrow [0, 1]$, definiert als

$$f_Z(k) := e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

heißt *Poisson-Verteilung* mit Parameter $\lambda \in \mathbb{R}$. Für die Poisson-Verteilung mit Parameter λ schreiben wir auch $\text{Poisson}(\lambda)$.

Beispiel 8.12 Nehmen wir an, dass an der Feier einer Hochschule an einem speziellen Termin (etwa am 15. Juli) genau 600 Personen teilnehmen werden. Wie groß ist für verschiedene k die Wahrscheinlichkeit, dass an diesem Tag genau k der 600 Personen Geburtstag haben?

Wir nehmen zur Vereinfachung an, dass keine Person am 29. Februar Geburtstag hat und dass alle anderen Geburtstage gleich wahrscheinlich sind. Damit ergibt sich das einfache Modell

$$\Omega = \{1. \text{ Januar}, \dots, 31. \text{ Dezember}\} \setminus \{29. \text{ Februar}\};$$

das Wahrscheinlichkeitsmaß auf Ω ist die Gleichverteilung.

Sei Z die Zufallsvariable, die die Anzahl der Personen mit Geburtstag am 15. Juli misst. Die Aufgabenstellung dieses Beispiels ist analog zu der in den Beispielen 8.7 und 8.8: Das Experiment „Test, ob Person am 15. Juli Geburtstag hat“ wird 600-mal unabhängig durchgeführt, und gelingt jedes Mal mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{365}$. Die Zufallsvariable Z ist somit $\text{Bin}(600, \frac{1}{365})$ -verteilt.

Dieses Beispiel eignet sich speziell dazu, die Ähnlichkeit von Binomial- und Poisson-Verteilung für lange Versuchsreihen (hier $n = 600$) und kleine Wahrscheinlichkeiten (hier $p = \frac{1}{365}$) aufzuzeigen. Der Parameter λ der Poisson-Verteilung ergibt sich dabei aus der Multiplikation der Parameter n und p der Binomialverteilung. Die folgende Tabelle zeigt die weitgehende Übereinstimmung, die mit diesen beiden Verteilungen erreicht wird; dabei bezeichne f_Z die Wahrscheinlichkeitsfunktion der $\text{Bin}(600, \frac{1}{365})$ -Verteilung, und f'_Z die Wahrscheinlichkeitsfunktion der $\text{Poisson}(\frac{600}{365})$ -Verteilung:

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$f_Z(k)$	0.1928	0.3178	0.2615	0.1432	0.0587	0.0192	0.0052	0.0012
$f'_Z(k)$	0.1932	0.3177	0.2611	0.1431	0.0588	0.0193	0.0053	0.0012

Man kann erkennen, dass die Übereinstimmung auf drei Hinterkommastellen genau ist. □

Neben der Approximation einer Binomialverteilung in speziellen Situationen kann die Poisson-Verteilung auch überall dort eingesetzt werden, wo Ereignisse selten (aber doch) eintreten. Man muss dazu wissen, wie oft im Durchschnitt innerhalb eines bestimmten (Zeit-)Intervalles oder Bereiches ein Ereignis eintritt, etwa Telefonanrufe in einem Sekretariat, Erscheinen von Autos an einer Kreuzung, oder Tippfehler in einem Buch. Der Parameter λ gibt dann diesen Durchschnittswert an. Wir behandeln in den folgenden Beispielen zwei klassische Beispiele von Zufallsexperimenten, die einer Poisson-Verteilung folgen.

Beispiel 8.13 Ladislaus von Bortkewitsch, ein deutsch-russischer Statistiker, untersuchte Ende des 19. Jahrhunderts die Anzahl von Todesfällen durch Huftritte in zehn preußischen Kavallerieeinheiten über einen Zeitraum von 20 Jahren. Diese Untersuchungen ergaben, dass die Todesfälle pro Jahr und Kavallerieeinheit sehr gut durch die Poisson-Verteilung modellieren lassen. In den meisten Einheiten gab es in den meisten Jahren kein Todesopfer, es gab aber auch ein Jahr, in dem in einer Einheit vier Soldaten durch Huftritte starben. Im Durchschnitt starben so pro Jahr und Einheit $\lambda = 0.61$ Soldaten. Folgende Tabelle stellt die observierten Werte (aus 200 Einheiten-Jahren) den Werten gegenüber, die aus dem Modell der Poisson-Verteilung mit Wahrscheinlichkeitsfunktion f_Z berechnet werden:

k	0	1	2	3	4
Anzahl der Einheiten-Jahre mit k Todesfällen	109	65	22	3	1
$200 \cdot f_Z(k)$	108.7	66.3	20.2	4.1	0.6

□

Beispiel 8.14 Die Physiker Ernest Rutherford und Hans Geiger führten 1910 einen Versuch zur Messung der Emission von α -Teilchen durch. Dabei wurde in jedem von $m = 2608$ Zeitabschnitten (jeweils 7.5 Sekunden lang) die Anzahl der emittierten Teilchen registriert – meist zwischen ein und sechs Teilchen pro Zeitabschnitt. In allen m Zeitabschnitten zusammen wurden $N = 10\,094$ emittierte Teilchen gemessen. Die Messungen von Rutherford und Geiger haben bestätigt, dass sich die in der Praxis erhaltenen Werte sehr wenig von denen unterscheiden, die mithilfe der Poisson-Verteilung vorhergesagt werden können.

Der für die Poisson-Verteilung benötigte Parameter ist die durchschnittliche Anzahl emittierter Teilchen pro Zeiteinheit, hier also $\lambda = \frac{N}{m} = 3.8704$. Folgende Tabelle zeigt die Übereinstimmung zwischen den observierten Zeitintervallen m_k mit k gemessenen Teilchen, und der Vorhersage durch die (noch mit $m = 2608$ multiplizierte) Wahrscheinlichkeitsfunktion f_Z der Poisson(3.8704)-Verteilung:

k	m_k	$m f_Z(k)$	k	m_k	$m f_Z(k)$
0	57	54.4	5	408	393.5
1	203	210.5	6	273	253.8
2	383	407.4	7	139	140.3
3	525	525.5	8	45	67.9
4	532	508.4	≥ 9	43	46.3

□

Fragen zur Selbstkontrolle

8.2 (F.1) Warum kann es auf einer abzählbar unendlichen Menge keine Gleichverteilung geben?

8.2 (F.2) Kann der Ausgang eines fairen Münzwurfes mit einer Bernoulli-Verteilung modelliert werden?

8.2 (F.3) Welcher Zusammenhang besteht zwischen Bernoulli- und Binomialverteilung?

8.2 (F.4) Welche Klasse von Zufallsexperimenten (und daraus abgeleiteten Größen) kann durch binomialverteilte Zufallsvariablen beschrieben werden?

8.2 (F.5) Durch welche Analogie zu Urnenmodellen lässt sich der Zusammenhang zwischen Binomial- und hypergeometrischer Verteilung beschreiben?

8.2 (F.6) Welches Urnenmodell beschreibt die Situation, die durch eine hypergeometrische Verteilung modelliert werden kann?

8.2 (F.7) Die Poisson-Verteilung wird *Verteilung der seltenen Ereignisse* genannt. Was bedeutet das?

8.2 (F.8) In welchen Situationen kann man eine Binomialverteilung durch eine Poisson-Verteilung approximieren?

8.2 (F.9) Wie erhält man den Wert des Parameters λ bei der Approximation der Binomialverteilung durch die Poisson-Verteilung?

Übungsaufgaben

8.2 (Ü.1) In einer Fabrik werden Blechstücke gefaltet. Für die Faltoptionen stehen fünf Maschinen zur Verfügung, von denen zur korrekten Operation mindestens vier funktionieren müssen.

Jede Maschine fällt unabhängig von den anderen mit Wahrscheinlichkeit $p = 0.05$ aus. Wie wahrscheinlich ist es, dass in der Fabrik Blechstücke gefaltet werden können?

8.2 (Ü.2) Bei einem Geschworenengericht in den USA wird nur dann ein Urteil gefunden, wenn dies einstimmig ist (egal ob schuldig oder unschuldig). Wir nehmen an, dass bei einem Gerichtsfall die Faktenlage so eindeutig ist, dass 23 von 25 potenziellen Geschworenen den Angeklagten schuldig befinden würden, die anderen beiden würden den Angeklagten auf jeden Fall freisprechen.

Aus dem Pool von 25 potenziellen Geschworenen werden zufällig 12 ausgewählt. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Geschworenen zu keinem Urteil kommen können (also nicht einstimmig entscheiden)?

8.2 (Ü.3) Beweisen Sie, dass die Binomialverteilung normiert ist, dass also gilt:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = 1.$$

Verwenden Sie dazu den *binomischen Lehrsatz* $(a+b)^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ (den man wiederum durch Induktion beweisen könnte).

8.2 (Ü.4) Wir nehmen an, dass in der Luftfahrtindustrie im Durchschnitt eines von 200 Gepäckstücken falsch eingesteckt wird. Ein Handelsreisender checkt im Laufe eines Jahres 120 Gepäckstücke ein. Wie wahrscheinlich ist es, dass er in diesem Jahr zwei oder mehr Gepäckstücke nicht am Zielflughafen vorfinden wird?

8.2 (Ü.5) Bei einem Single-Choice-Test stehen bei jeder Frage vier mögliche Antworten zur Auswahl. Der Test umfasst sechs Fragen. Wie wahrscheinlich ist es, durch Raten auf 50 % oder mehr richtige Antworten zu kommen?

8.2 (Ü.6) Wir nehmen an, dass eine schlechte Schreibkraft im Durchschnitt bei einem von 200 Wörtern einen Tippfehler macht. Auf einer Seite eines Buches befinden sich im Durchschnitt 600 Wörter. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich auf einer beliebigen Seite eines Buches, an dem diese Schreibkraft gearbeitet hat,

- (a) kein Fehler befindet, oder
- (b) höchstens ein Fehler befindet?

8.2 (Ü.7) Ein Hersteller vom Computermonitoren möchte einem Händler eine Charge von 20 Monitoren verkaufen, von denen er weiß, dass fünf defekt sind. Der Händler nimmt eine Stichprobe von fünf Monitoren, um ihre Qualität zu überprüfen. Wie wahrscheinlich ist es, dass dabei mehr als ein defekter Monitor erkannt wird?

8.2 (Ü.8) Beweisen Sie, dass die hypergeometrische Verteilung normiert ist, dass also gilt:

$$\sum_{k=0}^n \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} = 1.$$

Verwenden Sie dazu die *Vandermonde-Identität* $\binom{N}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}$. Diese Identität ist insofern plausibel, als die linke Seite alle Möglichkeiten angibt, n aus N Objekten auszuwählen. Wenn man M markierte Objekte hat, so ist dies identisch zur Anzahl der Möglichkeiten, k dieser markierten, und $n - k$ der $N - M$ nichtmarkierten Objekte auszuwählen. Da k aber irgendein Wert zwischen 0 und n sein kann, ergibt sich daraus die angegebene Formel.

8.2 (Ü.9) Rechnen Sie nach, dass für ein Land wie Österreich (mit zu erwartenden 8 Mio. Tipps pro Runde) die Wahl des Lottosystems „6 aus 45“ aus folgender Sicht klug war: Die Wahrscheinlichkeit eines Solosechser ist etwa gleich groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass kein Sechser gezogen wird, und etwa doppelt so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass es zwei Sechser-Gewinner gibt. Dies ist für die Spieler reizvoll, da die Aussicht auf Solosechser bzw. Jackpots (kein auszuzahlender Sechser, und damit mehr Gewinn in der nächsten Runde) etwa gleich groß ist.

Überprüfen Sie diese Aussage, indem Sie die Wahrscheinlichkeiten für obige Angaben ausrechnen.

8.2 (Ü.10) In einer abgelegenen Region in Kanada lebt eine unbekannte Anzahl von Elchen. Zur Schätzung ihrer Zahl geht eine Behörde wie folgt vor: Sie fangen 50 Elche und markieren diese. Sechs Monate später werden 200 Elche gefangen; von diesen waren 8 markiert. Die Behörde möchte auf Basis dieser Daten die unbekannte Anzahl der Elche schätzen.

(a) Lösen Sie das Problem durch eine einfache Schlussrechnung.

(b) Verifizieren Sie Ihr Ergebnis mit einem Computerprogramm. Dieses Programm soll für verschiedene Werte der unbekannten Anzahl von Elchen die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass genau acht markierte Tiere gefunden wurden. Für welche unbekannte Anzahl liefert Ihr Programm den höchsten Wert?

8.2 (Ü.11) Ein Bäcker mischt 600 Schokostückchen in seinen Teig, um *chocolate chip cookies* zu machen. Aus seinem Teig formt er 500 Kekse. Wie wahrscheinlich ist es, dass

(a) ein Keks kein Schokostückchen hat, oder

(b) ein Keks vier oder mehr Stücke hat?

8.2 (Ü.12) Wir nehmen an, dass bei einem Flugzeug jedes der Triebwerke unabhängig von den anderen mit Wahrscheinlichkeit p ausfällt. Wir nehmen außerdem an, dass für die Flugtauglichkeit eines Flugzeug mindestens die Hälfte der Triebwerke funktionieren müssen. Für welche Werte von p ist ein viermotoriges Flugzeug sicherer als ein zweimotoriges?

8.2 (Ü.13) Ein Landkrankenhaus ist für die Versorgung von 12000 Rentnern zuständig. Für jeden beliebigen Tag und jeden Rentner sei die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{8000}$, dass dieser Rentner an diesem Tag einen Herzanfall erleidet und an ein Spezialgerät angehängt werden muss.

Das Krankenhaus hat drei dieser Geräte. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Geräte an einem Tag der Nachfrage nicht gerecht werden, dass also mehr als drei Personen einen Herzanfall erleiden?

8.2 (Ü.14) Auf einem Schachbrett (8×8 Felder) werden zufällig 100 Reiskörner ausgestreut; für jedes Reiskorn sei also jedes Feld als Ziel gleich wahrscheinlich. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf einem zufällig ausgewählten Feld

- (a) kein einziges Reiskorn ist oder
- (b) sich darauf genau vier Reiskörner befinden?

8.2 (Ü.15) Ein Student wettet, dass er zwei unterschiedliche Biermarken unterscheiden kann. Er behauptet, dass er bei einem Blindtest von acht Gläsern, die jeweils unabhängig voneinander mit einem der beiden Biermarken gefüllt sind, sechs oder mehr Gläser richtig identifizieren kann. Wenn der Student diese Fähigkeit nicht besitzt (und bei jedem Glas nur rät), was ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sechs oder mehr Gläser richtig errät?

8.2 (Ü.16) Wir nehmen an, dass im Durchschnitt 1 von 1000 Bewohnern eines Landes eine seltene Blutkrankheit hat. Wir betrachten eine Stadt mit 10 000 Einwohnern in diesem Land. Wie wahrscheinlich ist es,

- (a) dass niemand in dieser Stadt diese Krankheit hat;
- (b) dass genau zehn Leute in dieser Stadt diese Krankheit haben?

Vertiefende Anmerkungen

8.2 (A.1) Wir rechnen hier den Zusammenhang zwischen Binomialverteilung und Poisson-Verteilung für großes n und kleines p nach. Dies ist leider nicht ganz formal korrekt möglich, da man dazu den Begriff des Grenzwerts $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ einer Folge a_n benötigt (dessen korrekte Einführung aber den Rahmen dieser Anmerkung sprengen würde). Wir verwenden diesen Grenzwert im Folgenden als plausibles Konzept („was passiert mit einem Term, wenn n immer größer wird“), aber ohne formale Definition.

Wir beginnen mit der Feststellung, dass die Exponentialfunktion e^x als

$$e^x := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

definiert werden kann. Der Rest ergibt sich durch Umformen der Wahrscheinlichkeitsfunktion der Binomialverteilung (speziell durch Herausheben):

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} &= \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{(np)^k}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{(np)^k}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \left(1 - \frac{np}{n}\right)^n (1-p)^{-k}. \end{aligned}$$

Wir ersetzen nun np durch λ und nehmen den Grenzwert für $n \rightarrow \infty$. Die Pfeile unter den Termen geben an, gegen welchen Wert sich die Terme für große n entwickeln:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^k}{k!} \underbrace{\left(1 - \frac{1}{n}\right)}_{\downarrow 1} \underbrace{\left(1 - \frac{2}{n}\right)}_{\downarrow 1} \cdots \underbrace{\left(1 - \frac{k-1}{n}\right)}_{\downarrow 1} \underbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}_{\downarrow e^{-\lambda}} \underbrace{(1-p)^{-k}}_{\downarrow 1} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda};$$

wir erhalten somit die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Poisson-Verteilung mit Parameter λ .

8.2 (A.2) Eine alternative Definition der Exponentialfunktion ist als unendliche Summe

$$e^x := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

Damit lässt sich nachrechnen, dass auch die Poisson-Verteilung normiert ist. Es gilt

$$\sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

8.3 Mehrdimensionale Zufallsvariablen

Wenn bei einem Zufallsexperiment nicht nur eine, sondern mehrere Messgrößen des Experiments betrachtet werden sollen, so lassen sich diese Beobachtungen über mehrere Zufallsvariablen beschreiben, die als Komponenten eines Vektors von Zufallszahlen betrachtet werden. Solche *mehrdimensionale Zufallsvariablen* spielen für gemeinsame Verteilungen und den Begriff der Unabhängigkeit von Zufallsvariablen eine große Rolle.

Unter der gemeinsamen Verteilung von zwei oder mehr Zufallsvariablen versteht man die Wahrscheinlichkeit für das gemeinsame Auftreten mehrerer Ereignisse, die bei einem Zufallsexperiment beobachtet werden. Wenn etwa X und Y zwei verschiedene Messgrößen eines Experiments sind, so interessieren oftmals nicht nur $P_X(A)$ und $P_Y(B)$, sondern auch die Wahrscheinlichkeit des *gemeinsamen Auftretens* von A und B (also die Wahrscheinlichkeit aller $\omega \in \Omega$, die von X nach A und Y nach B abgebildet werden). Formal definieren wir folgendermaßen.

Definition 8.9 (Gemeinsame Verteilung von Zufallsvariablen)

Gegeben seien eine zweidimensionale Zufallsvariable $(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ sowie zwei beliebige Ereignisse $A, B \subseteq \mathbb{N}_0$. Dann nennt man

$$P_{X,Y}(A, B) := P(\{X \in A\} \cap \{Y \in B\})$$

die *gemeinsame Verteilung* von X und Y und

$$f_{X,Y}(k, j) := P_{X,Y}(\{k\}, \{j\})$$

die *gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion* von X und Y . Wie im eindimensionalen Fall definieren wir die leichter lesbare Schreibweise

$$P(X = k, Y = j) := P(\{X = k\} \cap \{Y = j\}) = f_{X,Y}(k, j).$$

Auch im mehrdimensionalen Fall ist die Verteilung durch die Wahrscheinlichkeitsfunktion eindeutig bestimmt:

$$\begin{aligned}
P_{X,Y}(A, B) &= P(\{X \in A\} \cap \{Y \in B\}) \\
&= P\left(\left(\bigcup_{k \in A} \{X = k\}\right) \cap \left(\bigcup_{j \in B} \{Y = j\}\right)\right) \\
&\stackrel{(*)}{=} P\left(\bigcup_{k \in A} \bigcup_{j \in B} (\{X = k\} \cap \{Y = j\})\right) \\
&\stackrel{(**)}{=} \sum_{k \in A} \sum_{j \in B} P(\{X = k\} \cap \{Y = j\}) \\
&= \sum_{k \in A} \sum_{j \in B} f_{X,Y}(k, j).
\end{aligned}$$

Dabei verwenden wir bei (*), dass der Mengendurchschnitt über die Vereinigung distributiv ist und bei (**), dass die Mengen $\{X = k\} \cap \{Y = j\}$ für unterschiedliche Kombinationen von k und j disjunkt sind.

Ebenso gilt die vom eindimensionalen Fall bekannte Normiertheit der Wahrscheinlichkeitsfunktion:

$$\sum_{k \geq 0} \sum_{j \geq 0} f_{X,Y}(k, j) = 1.$$

Beispiel 8.15 Wir betrachten einen Würfel, der zweimal geworfen wird. Auf dem Ereignisraum $\Omega = \{(n_1, n_2) \mid n_i \in \{1, \dots, 6\}\}$ seien zwei Zufallsvariablen X und Y definiert. Dabei gebe für ein Elementarereignis (n_1, n_2) die Zufallsvariable X die Augensumme $n_1 + n_2$ an und Y den Wert $\max\{n_1, n_2\}$. Die Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Auftretens von Werten von X und Y kann durch Abzählen der Elementarereignisse bestimmt werden. So ist etwa $f_{X,Y}(7, 4)$ die Wahrscheinlichkeit von Augensumme 7, wobei der größere gewürfelte Wert 4 ist. Dies ist bei den Elementarereignissen $(4, 3)$ und $(3, 4)$ der Fall, woraus sich $f_{X,Y}(7, 4) = \frac{2}{36}$ ergibt. Die vollständige gemeinsame Verteilung von X und Y ist in folgender Tabelle zusammengefasst; zur einfacheren Lesbarkeit werden dabei alle Einträge gleich null weggelassen:

		X											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Y	1	$\frac{1}{36}$	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	2	.	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	.	.	.	.	.	.	.	.	
	3	.	.	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	.	.	.	.	.	.	
	4	.	.	.	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	.	.	.	.	
	5	.	.	.	.	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	.	.	
	6	.	.	.	.	.	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	

□

Beispiel 8.16 Wir behandeln eine Variante von Beispiel 8.15: Es wird wiederum ein Würfel zweimal geworfen; ein Elementarereignis dieses Zufallsexperiments ist

ein Paar (n_1, n_2) . Wir untersuchen die gemeinsame Verteilung der beiden Zufallsvariablen, die die Summe und die Differenz von n_1 und n_2 angeben, also $X = n_1 + n_2$ und $Y = |n_1 - n_2|$. Folgende Tabelle gibt diese gemeinsame Verteilung an:

		X											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Y	0	$\frac{1}{36}$	$\cdot$	$\frac{1}{36}$	$\cdot$	$\frac{1}{36}$	$\cdot$	$\frac{1}{36}$	$\cdot$	$\frac{1}{36}$	$\cdot$	$\frac{1}{36}$	
	1	$\cdot$	$\frac{2}{36}$	$\cdot$	$\frac{2}{36}$	$\cdot$	$\frac{2}{36}$	$\cdot$	$\frac{2}{36}$	$\cdot$	$\frac{2}{36}$	$\cdot$	
	2	$\cdot$	$\cdot$	$\frac{2}{36}$	$\cdot$	$\frac{2}{36}$	$\cdot$	$\frac{2}{36}$	$\cdot$	$\frac{2}{36}$	$\cdot$	$\cdot$	
	3	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\frac{2}{36}$	$\cdot$	$\frac{2}{36}$	$\cdot$	$\frac{2}{36}$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	
	4	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\frac{2}{36}$	$\cdot$	$\frac{2}{36}$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	
	5	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\frac{2}{36}$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	

Die Regelmäßigkeit dieser Einträge ergibt sich daraus, dass es für jede Kombination von Augensumme und Differenz ungleich null genau zwei Elementarereignisse gibt, die diese Kombination ergeben. So bilden etwa die Elementarereignisse $(5, 2)$ und $(2, 5)$ die Menge $\{X = 7\} \cap \{Y = 3\}$. $\square$

Beispiel 8.17 (Fortsetzung von Beispiel 7.12) Zur Illustration des Konzepts der gemeinsamen Verteilung von Zufallsvariablen betrachten wir einen Text, den wir in überlappende Segmente der Länge 2 zerlegen. Von jedem Paar von Buchstaben gebe die Zufallsvariable X den ersten und die Zufallsvariable Y den zweiten Buchstaben an, wobei wir nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterscheiden.

Die gemeinsame Verteilung von X und Y ist dann die relative Häufigkeit von Buchstabenkombinationen. Für den Text dieses Buches ist das Ergebnis einer solchen Analyse grafisch in Abbildung 8.3 zu sehen; dabei bilden die ersten Buchstaben die Zeilen und die zweiten Buchstaben die Spalten der Abbildung. Die Größe eines Quadrats gibt die relative Häufigkeit dieser Buchstabenkombination an (alle Quadratflächen müssen somit zu 1 aufsummieren). Man kann erkennen, dass über alle Buchstabenkombinationen der Wert von $P(X = \mathbf{e}, Y = \mathbf{n})$ am größten ist. Weitere häufige Kombinationen sind etwa $\mathbf{er}$ oder der Buchstabe $\mathbf{n}$ am Wortende. $\square$

Aus der gemeinsamen Verteilung zweier Zufallsvariablen lässt sich die Verteilung der beiden Zufallsvariablen (jede für sich selbst betrachtet) leicht berechnen.

Definition 8.10 (Randverteilung)

Die Verteilungen P_X und P_Y zweier Zufallsvariablen X und Y , deren gemeinsame Verteilung $P_{X,Y}$ ist, sind über ihre Wahrscheinlichkeitsfunktionen

$$f_X(k) := \sum_{j \geq 0} f_{X,Y}(k, j) \quad \text{und} \quad f_Y(j) := \sum_{k \geq 0} f_{X,Y}(k, j)$$

definiert. Die Verteilungen P_X und P_Y nennt man *Randverteilungen* der gemeinsamen Verteilung $P_{X,Y}$.

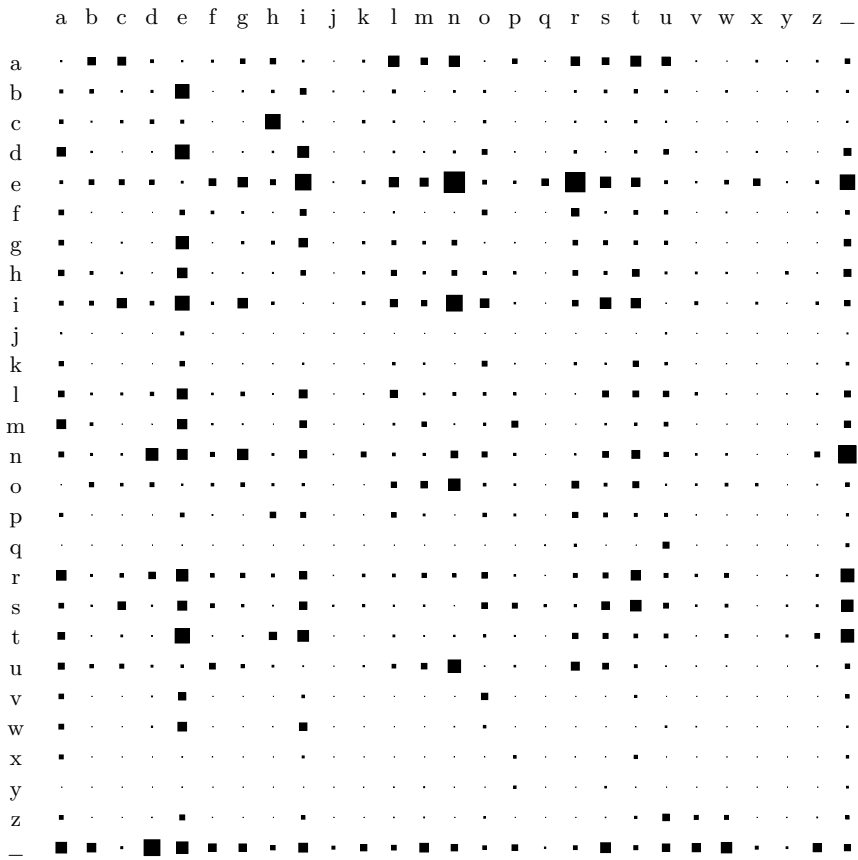


Abbildung 8.3 Grafische Veranschaulichung der gemeinsamen Verteilung der beiden Zufallsvariablen, die den ersten (in den Zeilen) und zweiten (in den Spalten) Buchstaben einer zweielementigen Buchstabenkombination angeben

Das Berechnen von Randverteilungen aus der gemeinsamen Verteilung erfolgt also über das Aufsummieren aller möglichen Werte der anderen Komponente der gemeinsamen Verteilung.

Beispiel 8.18 Aus einer Urne mit vier Kugeln, die mit den Zahlen 1 bis 4 durchnummeriert sind, wird zweimal ohne Zurücklegen gezogen. Dabei bezeichne X die Zahl der ersten und Y die Zahl der zweiten gezogenen Kugel. Da jede Kombination von gezogenen Kugeln gleich wahrscheinlich ist, ist die Wahrscheinlichkeitsfunktion der gemeinsamen Verteilung für $k \neq j$ gegeben durch $f_{X,Y}(k,j) = \frac{1}{12}$. Folgende Tabelle zeigt in der letzte Zeile und Spalte die Randverteilungen von X und Y , die man durch Summieren entlang der Spalten bzw. Zeilen dieser Tabelle erhält:

		X			
		1	2	3	4
Y	1	$\cdot$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$
	2	$\frac{1}{12}$	$\cdot$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$
	3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\cdot$	$\frac{1}{12}$
	4	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\cdot$
		$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

□

Die gemeinsame Verteilung bestimmt somit eindeutig die Randverteilungen; umgekehrt können wir allerdings allgemein *nicht* von den Randverteilungen auf die gemeinsamen Verteilung schließen. Dies ist nur bei unabhängigen Zufallsvariablen möglich; um diesen Begriff zu definieren, benötigen wir zunächst noch bedingte Verteilungen von Zufallsvariablen.

Definition 8.11 (Bedingte Verteilung von Zufallsvariablen)

Gegeben seien eine zweidimensionale Zufallsvariable $(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ sowie zwei beliebige Ereignisse $A, B \subseteq \mathbb{N}_0$ mit $P(\{Y \in B\}) \neq 0$. Dann nennt man

$$P_{X|Y \in B}(A) := P(\{X \in A\} | \{Y \in B\}) := \frac{P(\{X \in A\} \cap \{Y \in B\})}{P(\{Y \in B\})}$$

die *bedingte Verteilung* von X gegeben $Y \in B$, und für alle j mit $f_Y(j) \neq 0$ die Funktion

$$f_{X|Y=j}(k) := P(X = k | Y = j) := \frac{f_{X,Y}(k, j)}{f_Y(j)}$$

die *bedingte Wahrscheinlichkeitsfunktion* von X gegeben $Y = j$.

Bedingte Verteilungen von Zufallsvariablen basieren somit direkt auf der entsprechenden Definition von bedingten Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen. Wir illustrieren dieses Konzept anhand einiger bisher behandelter Beispiele.

Beispiel 8.19 (Fortsetzung von Beispiel 8.16) Die gemeinsame Verteilung der beiden Zufallsvariablen, die beim zweimaligen Würfeln die Summe und die Differenz der geworfenen Augen angeben, ist in der Tabelle in Beispiel 8.16 angegeben. Aus dieser Tabelle können wir etwa die folgenden bedingten Wahrscheinlichkeiten ablesen:

$$P(Y = 4 | X = 6) = \frac{P(Y = 4, X = 6)}{P(X = 6)} = \frac{\frac{2}{36}}{\frac{1}{36} + \frac{2}{36} + \frac{2}{36}} = \frac{2}{5}$$

oder

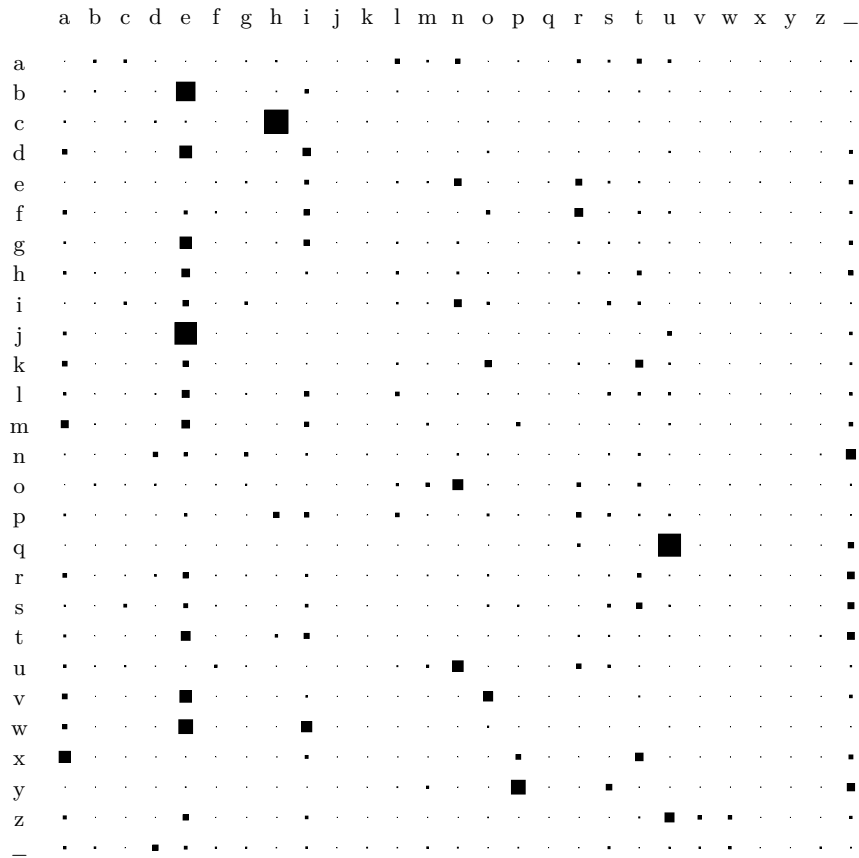


Abbildung 8.4 Grafische Veranschaulichung der bedingten Verteilungen $P_{Y|X=x'}$ für die gemeinsame Verteilung $P_{X,Y}$ aus Abbildung 8.3. Die Werte von X bilden die Zeilen, die von Y die Spalten der Tabelle.

$$P(X = 8 | Y = 2) = \frac{P(X = 8, Y = 2)}{P(Y = 2)} = \frac{\frac{2}{36}}{\frac{2}{36} + \frac{2}{36} + \frac{2}{36} + \frac{2}{36}} = \frac{1}{4}.$$

Die vollständige bedingte Verteilung $P_{X|Y=2}$ ist durch folgende Tabelle gegeben, wobei nur die Wahrscheinlichkeiten ungleich null angegeben sind:

k	4	6	8	10
$f_{X Y=2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

Alle bedingten Verteilungen $P_{X|Y=j}$ aus dieser gemeinsamen Verteilung sind die Gleichverteilung, aber nur manche der bedingten Verteilungen $P_{Y|X=k}$. $\square$

Beispiel 8.20 (Fortsetzung von Beispiel 8.17) Die Grafik in Abbildung 8.3 gibt die gemeinsame Verteilung von Buchstabenkombinationen eines Texts wieder. Aus dieser gemeinsamen Verteilung kann man die bedingten Verteilungen von

Buchstabenkombinationen berechnen. So gibt etwa

$$P(Y = \mathbf{h} \mid X = \mathbf{c}) = 0.763$$

die Wahrscheinlichkeit an, dass der Buchstabe $\mathbf{h}$ nach dem Buchstaben $\mathbf{c}$ erscheint. Grafisch sind diese bedingten Wahrscheinlichkeiten in Abbildung 8.4 zu sehen. In dieser Abbildung werden Verteilungen bedingt auf X -Werte dargestellt; daher repräsentiert jede *Zeile* dieser Grafik eine Wahrscheinlichkeitsverteilung; alle Flächen einer Zeile summieren somit zu 1 auf. $\square$

Mit den Konzepten der gemeinsamen bzw. bedingten Verteilung von Zufallsvariablen ist es nun möglich, auch den Begriff der Unabhängigkeit von Zufallsvariablen zu definieren.

Definition 8.12 (Unabhängigkeit von Zufallsvariablen)

Gegeben sei eine zweidimensionale Zufallsvariable $(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$. Wenn für alle $A, B \subseteq \mathbb{N}_0$

$$P_{X,Y}(A, B) = P_X(A)P_Y(B)$$

oder, formuliert über die Wahrscheinlichkeitsfunktion, für alle $k, j \in \mathbb{N}_0$

$$f_{X,Y}(k, j) = f_X(k)f_Y(j)$$

gilt, so nennt man X und Y *unabhängig*.

Wie bei Ereignissen gilt auch bei Zufallsvariablen, dass bei Unabhängigkeit das Wissen um den Wert einer Zufallsvariablen die Verteilung der anderen nicht beeinflusst. Bei unabhängigen Zufallsvariablen X und Y ist somit für alle $k, j \in \mathbb{N}_0$

$$f_{X \mid Y=j}(k) = f_X(k) \quad \text{und} \quad f_{Y \mid X=k}(j) = f_Y(j).$$

Folgendes Beispiel soll illustrieren, dass von der gemeinsamen Verteilung die Randverteilung eindeutig gegeben ist, aber nicht umgekehrt.

Beispiel 8.21 Gegeben seien zwei Zufallsvariablen X_1 und Y_1 mit gemeinsamer Verteilung P_{X_1, Y_1} sowie zwei weitere Zufallsvariablen X_2 und Y_2 mit gemeinsamer Verteilung P_{X_2, Y_2} . Die Wahrscheinlichkeitsfunktionen dieser Verteilungen sind, gemeinsam mit den Randverteilungen, in folgenden Tabellen aufgelistet:

		X_1			X_2	
		0	1		0	1
Y_1	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\cdot$
	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$
		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Wie man sieht, sind die Randverteilungen in beiden Tabellen identisch, die gemeinsamen Verteilungen aber nicht. Wir überprüfen auch, ob die Zufallsvariablen in einer der Tabellen unabhängig sind. Wegen

$$f_{X_2, Y_2}(1, 0) = 0 \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = f_{X_2}(1)f_{Y_2}(0)$$

sind X_2 und Y_2 nicht unabhängig. Im Gegensatz dazu kann man sich überzeugen, dass jeder Eintrag in der Verteilungstabelle von X_1 und Y_1 das Produkt der entsprechenden Einträge der Randverteilungen ist; X_1 und Y_1 sind somit unabhängig. $\square$

Bei unabhängigen Zufallsvariablen kann man die Bedingung in Definition 8.12 auch verwenden, um die gemeinsame Verteilung als das Produkt der einzelnen Verteilungen zu berechnen.

Beispiel 8.22 Wir nehmen an, dass die beiden Zufallsvariablen X und Y , mit folgenden Verteilungstabellen, unabhängig sind:

k	2	4	5	7	9
$f_X(k)$	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1

k	1	4	6	7
$f_Y(k)$	0.5	0.3	0.1	0.1

Durch Multiplikation der Einträge dieser Tabellen kann man die gemeinsame Verteilung rekonstruieren; man erhält etwa $f_{X,Y}(5, 4) = 0.3 \cdot 0.3 = 0.09$ und $f_{X,Y}(7, 1) = 0.1 \cdot 0.5 = 0.005$. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

8.3 (F.1) Was ist eine mehrdimensionale Zufallsvariable? Wie hängen mehrdimensionale Zufallsvariablen und gemeinsame Verteilungen zusammen?

8.3 (F.2) Was kann man sich unter der gemeinsamen Verteilung zweier Zufallsvariablen vorstellen?

8.3 (F.3) Wie schaut die Verallgemeinerung der Abbildung 8.1 (schematische Darstellung des Konzepts von eindimensionalen Zufallsvariablen) auf mehrdimensionale Zufallsvariablen aus?

8.3 (F.4) Was ist die Randverteilungen einer gemeinsamen Verteilung? Wie berechnet man sie?

8.3 (F.5) Was sind die bedingten Verteilungen einer gemeinsamen Verteilung?

8.3 (F.6) Es gibt *eine* gemeinsame Verteilung zweier Zufallsvariablen. Wie viele bedingte Verteilungen einer Zufallsvariablen, gegeben eine andere Zufallsvariable, gibt es?

8.3 (F.7) Wann sind zwei Zufallsvariablen unabhängig? Wie kann man das möglichst einfach überprüfen?

8.3 (F.8) Wir nehmen an, dass man Informationen über die gemeinsame Verteilung zweier Zufallsvariablen möglichst effizient speichern möchte. Ist das einfacher möglich, wenn die Zufallsvariablen unabhängig oder nicht unabhängig sind? Warum?

Übungsaufgaben

8.3 (Ü.1) Berechnen Sie die Randverteilungen der gemeinsamen Verteilung der Zufallsvariablen X und Y aus Beispiel 8.15. Sind X und Y unabhängig?

8.3 (Ü.2) Wie Übungsaufgabe 8.3 (Ü.1), für die gemeinsame Verteilung aus Beispiel 8.16.

8.3 (Ü.3) Wir werfen eine faire Münze viermal; dabei geben die Zufallsvariablen X und Y an, wie lange der längste bzw. der kürzeste Run in der Sequenz der geworfenen Münzen ist.

- (a) Berechnen Sie die gemeinsame Verteilung von X und Y .
- (b) Berechnen Sie die Randverteilungen von X und Y .
- (c) Berechnen Sie die bedingte Verteilung $P_{X|Y=1}$.
- (d) Sind X und Y unabhängig?

8.3 (Ü.4) Beweisen Sie, dass die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion zweier Zufallsvariablen X und Y normiert ist, dass also $\sum_{k \geq 0} \sum_{j \geq 0} f_{X,Y}(k, j) = 1$ gilt.

8.3 (Ü.5) Gegeben sei folgende gemeinsame Verteilung $P_{X,Y}$ der beiden Zufallsvariablen X und Y :

		X		
		1	3	5
Y	0	$\frac{8}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{2}{36}$
	1	$\frac{12}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{3}{36}$
	2	$\frac{4}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$

- (a) Berechnen Sie die Randverteilungen von X und Y .
- (b) Berechnen Sie die bedingte Verteilung $P_{X|Y=0}$.
- (c) Sind X und Y unabhängig?

8.3 (Ü.6) Jede von drei unterscheidbaren Münzen wird zufällig auf eine von zwei Personen A und B aufgeteilt. Die Zufallsvariablen X und Y geben an, wie viele Münzen A bzw. B erhalten.

- (a) Berechnen Sie die gemeinsame Verteilung von X und Y .
- (b) Berechnen Sie die Randverteilungen von X und Y .
- (c) Berechnen Sie die bedingte Verteilung $P_{Y|X=1}$.
- (d) Sind X und Y unabhängig?

8.3 (Ü.7) Beweisen Sie, dass für zwei unabhängige Zufallsvariablen X und Y für alle $k, j \in \mathbb{N}_0$ folgende Gleichung gilt:

$$f_{X|Y=j}(k) = f_X(k).$$

8.3 (Ü.8) Gegeben sei folgende gemeinsame Verteilung der beiden *unabhängigen* Zufallsvariablen X und Y :

		X		
		1	3	5
Y	0	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	
	1	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	
	2	$\frac{8}{36}$		$\frac{4}{36}$

Vervollständigen Sie diese Tabelle so, dass X und Y unabhängig sind.

8.3 (Ü.9) Aus einer Urne mit zwei roten, drei blauen, und vier schwarzen Kugeln wird zweimal ohne Zurücklegen gezogen. Die Zufallsvariablen X und Y geben an, wie viele rote bzw. blaue Kugeln unter den zwei gezogenen Kugeln sind.

- Berechnen Sie die gemeinsame Verteilung von X und Y .
- Geben Sie eine Formel für $f_{X,Y}(k, j)$ an.
- Berechnen Sie die Randverteilungen von X und Y .
- Berechnen Sie die bedingte Verteilung $P_{Y|X=1}$.
- Sind X und Y unabhängig?

Hinweis: Gehen Sie ähnlich wie bei der Herleitung der hypergeometrischen Verteilung vor; es gibt hier aber *zwei* Arten von markierten Kugeln (neben der dritten Kategorie, die wir als unmarkiert betrachten können).

8.3 (Ü.10) Beweisen Sie: Wenn das Wissen um den konkreten Wert der Zufallsvariablen Y die Verteilung der Zufallsvariablen X nicht verändert, dann verändert das Wissen um den konkreten Wert von X auch nicht die Verteilung von Y . Rechnen Sie also folgende Implikation für beliebige $k, j \in \mathbb{N}_0$ nach:

$$f_{X|Y=j}(k) = f_X(k) \Rightarrow f_{Y|X=k}(j) = f_Y(j).$$

8.3 (Ü.11) Geben Sie die Tabelle der gemeinsamen Verteilung der beiden Zufallsvariablen aus Beispiel 8.22 an.

8.4 Erwartungswert und Varianz

Obwohl die Ausgänge eines Zufallsexperiments mit jeder Wiederholung des Experiments unterschiedlich und nicht vorhersehbar sind, kann man über den *durchschnittlichen* Wert bestimmter, vom Experiment abgeleiteter Größen Aussagen machen. Solche Größen werden als *Maßzahlen* der Zufallsvariablen bezeichnet. Wir beginnen mit der einfachsten Maßzahl: dem durchschnittlichen Wert einer Zufallsvariablen selbst und motivieren dessen Berechnung mit einem einfachen Beispiel.

Beispiel 8.23 Wir werfen einen fairen Würfel einmal; die Zufallsvariable Z gebe die Anzahl der gewürfelten Augen an. Wir können dieses Experiment nun n -mal wiederholen; wenn wir mit x_k die konkreten Realisierungen von X beim i -ten Wiederholen des Experiments bezeichnen, dann gibt das arithmetische Mittel $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ das durchschnittliche Ergebnis dieser n Wiederholungen an.

Folgende Überlegung hilft, den Übergang von einer konkreten Versuchsreihe zum abstrakten Konzept des theoretischen Durchschnitts über eine unendlich lange Versuchsreihe zu machen: Seien $k_1, \dots, k_6$ die Häufigkeiten des Auftretens der Zahlen 1 bis 6 unter den n Versuchen; es gilt also $k_1 + \dots + k_6 = n$. Das arithmetische Mittel lässt sich somit schreiben als

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{n} (k_1 \cdot 1 + k_2 \cdot 2 + \dots + k_6 \cdot 6) = \frac{k_1}{n} \cdot 1 + \frac{k_2}{n} \cdot 2 + \dots + \frac{k_6}{n} \cdot 6.$$

Je größer n wird, desto mehr nähern sich die Terme $\frac{k_i}{n}$ dem theoretischen Wert $P(Z = j) = \frac{1}{6}$ an, sodass das theoretische Durchschnittsergebnis des einmaligen Würfels $\frac{1}{6} \cdot 1 + \dots + \frac{1}{6} \cdot 6 = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$ ist. $\square$

Dieser theoretische Durchschnitt einer Zufallsvariablen, den wir im Folgenden *Erwartungswert* nennen werden, ergibt sich somit als die (mit den Wahrscheinlichkeiten des Auftretens) gewichtete Summe der möglichen Werte der Zufallsvariablen. Formal definieren wir folgendermaßen.

Definition 8.13 (Erwartungswert)

Sei $Z : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0$ eine Zufallsvariable. Der *Erwartungswert* $E(Z)$ von Z ist definiert als

$$E(Z) := \sum_{k \geq 0} k P(Z = k) = \sum_{k \geq 0} k f_Z(k),$$

also als die durch die Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_Z(k)$ gewichtete Summe aller möglichen Werte k der Zufallsvariablen. Der Erwartungswert ist nur definiert, wenn obige Summe existiert, also echt kleiner als unendlich ist.

Wie man aus der Definition sieht, hängt der Erwartungswert einer Zufallsvariablen einzig und allein von der Verteilung dieser Zufallsvariable ab, nicht aber vom zugrunde liegenden Zufallsexperiment. Zufallsvariablen, die die gleiche Verteilung haben, haben damit auch den gleichen Erwartungswert. Wir betrachten anfangs einige einfache Beispiele, bevor wir die Erwartungswerte schon bekannter diskreter Verteilungen behandeln.

Beispiel 8.24 Gegeben sei eine Zufallsvariable Z mit folgender Verteilung:

k	3	4	5	6	7
$f_Z(k)$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{2}{10}$

Damit ist der Erwartungswert von Z

$$E(Z) = 3 \cdot \frac{2}{10} + 4 \cdot \frac{1}{10} + 5 \cdot \frac{1}{10} + 6 \cdot \frac{4}{10} + 7 \cdot \frac{2}{10} = \frac{53}{10}.$$

$\square$

Beispiel 8.25 Eine faire Münze wird dreimal geworfen. Die Zufallsvariable Z gibt die Anzahl von KOPF unter den drei Versuchen an. Dann hat Z folgende Verteilung, wie man entweder durch Abzählen oder über die Binomialverteilung mit Parametern $n = 3$ und $p = \frac{1}{2}$ bestimmen kann:

k	0	1	2	3
$f_Z(k)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

Wir erhalten daraus

$$E(Z) = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{2}.$$

□

Folgendes Beispiel zeigt eine Situation, in der der Erwartungswert einer Zufallsvariablen nicht definiert ist.

Beispiel 8.26 (St. Petersburg Paradoxon) Ein Spieler wirft eine faire Münze so lange, bis zum ersten Mal KOPF erscheint. Wenn dies beim k -ten Wurf passiert, erhält er 2^k Geldeinheiten. Um das Spiel fair zu gestalten, soll er den zu erwartenden Gewinn vorher als Einsatz tätigen. Wir berechnen nun, wie hoch dieser Einsatz sein sollte.

Die Wahrscheinlichkeit, dass KOPF das erste Mal beim k -ten Werfen eintritt, ist $\left(\frac{1}{2}\right)^k$. Mit Definition 8.13 wäre der zu erwartende Gewinn

$$2 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} + 8 \cdot \frac{1}{8} + \dots = 1 + 1 + \dots,$$

ist also undefiniert.

□

Beispiel 8.27 Ein Spieler trägt folgendes Spiel gegen die Bank aus: Er setzt einen Betrag a ein und wirft zwei Würfel. Wenn die Augensumme kleiner oder gleich acht ist, gewinnt die Bank und kassiert den Einsatz, bei Augensummen zwischen neun und elf (inklusive) zahlt die Bank den dreifachen Einsatz, und bei einer Doppelsechs erhält der Spieler den achtfachen Einsatz zurück. Ist dieses Spiel auf lange Sicht für die Bank rentabel?

Der Ereignisraum des Zufallsexperiments ist der Laplace-Raum $\Omega = \{1, \dots, 6\}^2$. Als Zufallsvariable Z nehmen wir den Gewinn der Bank, da wir zur Beantwortung der Aufgabenstellung berechnen wollen, ob der Erwartungswert dieser Zufallsvariablen positiv oder negativ ist. Wir müssen dafür den Wertebereich von Z von $\mathbb{N}_0$ auf $\mathbb{Z}$ ändern, da wir auch negative Werte betrachten. Diese Änderung beeinflusst den weiteren Rechenvorgang aber nicht.

Wir benötigen die Wahrscheinlichkeiten der drei Ereignisse $A =$ „Augensumme kleiner gleich acht“, $B =$ „Augensumme zwischen neun und elf (inklusive)“ und $C =$ „Doppelsechs“. Durch Abzählen erhalten wir $P(A) = \frac{26}{36}$, $P(B) = \frac{9}{36}$ und $P(C) = \frac{1}{36}$ und folgende Verteilung von Z :

k	a	$-2a$	$-7a$
$f_Z(k)$	$\frac{26}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{1}{36}$

Daraus ergibt sich

$$E(Z) = a \cdot \frac{26}{36} - 2a \cdot \frac{9}{36} - 7a \cdot \frac{1}{36} = \frac{a}{36};$$

somit macht die Bank im Durchschnitt pro Spiel $\frac{1}{36}$ des Einsatzes Gewinn. $\square$

Beispiel 8.28 Eine Münze werde 100-mal geworfen. Die Zufallsvariable Z gebe an, wie oft dabei das Ereignis ZAHL eintritt. Man berechne den Erwartungswert von Z .

Die Zufallsvariable Z ist $\text{Bin}(100, \frac{1}{2})$ -verteilt. Einsetzen in die Definition des Erwartungswerts liefert

$$E(Z) = \sum_{k=0}^{100} k \binom{100}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{100-k} = \left(\frac{1}{2}\right)^{100} \sum_{k=0}^{100} k \binom{100}{k}.$$

An dieser Stelle muss man sich überlegen, dass $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n \cdot 2^{n-1}$ ist (etwa durch einen Induktionsbeweis), und kommt so zum wenig überraschenden Ergebnis

$$E(Z) = \left(\frac{1}{2}\right)^{100} \sum_{k=0}^{100} k \binom{100}{k} = \frac{1}{2^{100}} \cdot 100 \cdot 2^{99} = 50. \quad \square$$

Der Erwartungswert binomialverteilter Zufallsvariablen wird im nächsten Satz allgemein ausgedrückt.

Satz 8.2 Für eine $\text{Bin}(n, p)$ -verteilte Zufallsvariable Z gilt

$$E(Z) = np.$$

Beispiel 8.29 (Fortsetzung von Beispiel 8.7) Die Zufallsvariable Z aus Beispiel 8.7 (zehnmaliges Ziehen mit Zurücklegen aus einer Urne mit vier roten und sieben schwarzen Bällen) ist binomialverteilt mit Parametern $n = 10$ und $p = \frac{4}{11}$. Damit ist $E(Z) = \frac{40}{11}$, und es ist zu erwarten, dass auf lange Sicht (bei oftmaligem Wiederholen des Experiments) im Durchschnitt etwas weniger als 4 rote Kugeln gezogen werden. $\square$

Zu fast jeder Verteilung existiert der Erwartungswert und lässt sich als Funktion der Parameter der Verteilung schreiben. Dies ist auch für die hypergeometrische Verteilung der Fall. Zur Vereinfachung der folgenden Herleitung benötigen wir die Formeln

$$k \binom{M}{k} = M \binom{M-1}{k-1} \quad \text{und} \quad \binom{N}{n} = \frac{N}{n} \binom{N-1}{n-1}$$

für $N, M, n, k \geq 1$, deren Gültigkeit man durch Einsetzen in die Definition des Binomialkoeffizienten nachrechnen kann. Wir verwenden auch, dass die hypergeo-

metrische Verteilung eben eine *Verteilung* ist, alle Wahrscheinlichkeiten also zu 1 aufsummieren. Speziell ist dies auch für die hypergeometrische Verteilung mit Parametern $N - 1$, $M - 1$ und $n - 1$ der Fall; es gilt also

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\binom{M-1}{k} \binom{N-M}{n-1-k}}{\binom{N-1}{n-1}} = 1.$$

Zur Berechnung des Erwartungswerts einer Hypergeom(N, M, n)-verteilten Zufallsvariablen formen wir folgendermaßen um:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n k \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} &= \frac{1}{\binom{N}{n}} \sum_{k=1}^n k \binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k} \\ &= \frac{1}{\binom{N}{n}} \sum_{k=1}^n M \binom{M-1}{k-1} \binom{N-M}{n-k} \\ &= \frac{n}{N} M \underbrace{\frac{1}{\binom{N-1}{n-1}} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{M-1}{k} \binom{N-M}{n-k-1}}_{=1} \\ &= n \frac{M}{N}. \end{aligned}$$

Wir fassen dieses Ergebnis im folgenden Satz zusammen.

Satz 8.3 Für eine Hypergeom(N, M, n)-verteilte Zufallsvariable Z gilt

$$E(Z) = n \frac{M}{N}.$$

Beispiel 8.30 (Fortsetzung von Beispiel 8.11) Wir betrachten nochmals das Beispiel vom Fischteich mit 100 Fischen, von denen 10 markiert wurden. Wenn sich die Fische im Teich nach mehreren Wochen gut durchmischt haben, welche Anzahl von markierten Fischen unter 10 neuerlich gefangenen ist zu erwarten?

Mit Satz 8.3 ergibt sich für den Erwartungswert der Zufallsvariable Z , die die Anzahl markierter Fische unter den 10 gefangenen angibt, der Wert

$$E(Z) = 10 \cdot \frac{10}{100} = 1. \quad \square$$

Ebenso wie für die Binomialverteilung und die hypergeometrische Verteilung kann man auch den Erwartungswert einer Poisson-verteilten Zufallsvariablen leicht angeben. Wir betrachten zunächst ein Beispiel.

Beispiel 8.31 (Fortsetzung von Beispiel 8.14) Gegeben ist die Zufallsvariable Z , die die Anzahl der emittierten α -Teilchen in einem kleinen Zeitabschnitt angibt. Mithilfe von Definition 8.13 und den Daten der Tabelle in Beispiel 8.14 ergibt sich das folgende Resultat, für das man die Werte aus der Tabelle natürlich noch durch $m = 2608$ dividieren muss, um die Wahrscheinlichkeitsfunktion zu erhalten. Man erhält

$$E(Z) = \sum_{k \geq 0} k \cdot f_Z(k) \approx 1 \cdot \frac{210.5}{m} + \dots + 9 \frac{46.3}{m} = 3.8603.$$

Der errechnete Wert ist also praktisch ident mit dem Parameter $\lambda = 3.8704$ der Poisson-Verteilung; die Abweichung ergibt sich daraus, dass der letzte Eintrag der Tabelle in Beispiel 8.14 alle Zeitintervalle mit 9 oder mehr gemessenen Teilchen zusammenfasst. $\square$

Die im obigen Beispiel zu beobachtende Übereinstimmung zwischen dem Erwartungswert und dem Parameter einer Poisson-verteilten Zufallsvariablen gilt auch allgemein.

Satz 8.4 Für eine $\text{Poisson}(\lambda)$ -verteilte Zufallsvariable Z gilt

$$E(Z) = \lambda.$$

Das Ergebnis des letzten Satzes war zu erwarten, da die Binomialverteilung in manchen Fällen durch die Poisson-Verteilung approximiert werden kann. Der Parameter der Poisson-Verteilung ergibt sich als $\lambda = np$. Mit Satz 8.2 ist der Erwartungswert einer $\text{Bin}(n, p)$ -verteilten Zufallsvariablen gleich np , sodass ein Erwartungswert von λ für eine $\text{Poisson}(\lambda)$ -verteilte Zufallsvariablen plausibel ist.

Beispiel 8.32 (Fortsetzung von Beispiel 8.12) Die in Beispiel 8.12 angegebene Zufallsvariable Z ist $\text{Bin}(600, \frac{1}{365})$ - und damit auch annähernd $\text{Poisson}(\frac{600}{365})$ -verteilt. In beiden Fällen ist $E(Z) = \frac{600}{365} = 1.6438$; somit ist zu erwarten, dass unter 600 Personen zwischen ein und zwei Personen an einem bestimmten Tag Geburtstag haben. $\square$

Für die Berechnung des Erwartungswerts von Zufallsvariablen, die keine spezielle Verteilung aufweisen, gelten einfache algebraische Regeln. Die erste von ihnen ist gewissermaßen der Grundstock, auf dem die meisten anderen aufbauen. Zum besseren Verständnis betrachten wir zuvor noch ein motivierendes Beispiel.

Beispiel 8.33 Gegeben sei die Zufallsvariable Z mit folgender Verteilung:

k	0	1	2	3	4
$f_Z(k)$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{6}{16}$

Dann sind auch $X := Z^2$ und $Y := Z + 2$ wiederum Zufallsvariablen. Da etwa $P(X = 4) = P(Z^2 = 4) = P(Z = 2)$ ist, ändern sich zwar die Werte, die die transformierten Zufallsvariablen annehmen können, nicht aber die Wahrscheinlichkeiten

(natürlich aber auf den transformierten Werten). Wir erhalten somit folgende Verteilungstabellen von X und Y :

k	0	1	4	9	16
$f_X(k)$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{6}{16}$

k	2	3	4	5	6
$f_Y(k)$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{6}{16}$

;

aus diesen Verteilungen können wir die Erwartungswerte

$$E(X) = E(Z^2) = 0 \cdot \frac{2}{16} + 1 \cdot \frac{3}{16} + 4 \cdot \frac{2}{16} + 9 \cdot \frac{3}{16} + 16 \cdot \frac{6}{16} = \frac{67}{8}$$

und

$$E(Y) = E(Z + 2) = 2 \cdot \frac{2}{16} + 3 \cdot \frac{3}{16} + 4 \cdot \frac{2}{16} + 5 \cdot \frac{3}{16} + 6 \cdot \frac{6}{16} = \frac{9}{2}$$

berechnen. Man beachte, dass diese Werte sich *nicht* einfach aus dem Erwartungswert der zugrunde liegenden Zufallsvariablen ergeben. $\square$

Das im letzten Beispiel gezeigte Vorgehen beim Berechnen des Erwartungswerts einer Funktion einer Zufallsvariablen kann auf beliebige Funktionen g beliebiger Zufallsvariablen Z verallgemeinert werden: Man wendet g auf die Werte an, die Z annehmen kann, die Wahrscheinlichkeiten bleiben aber gleich. Es gilt

$$\begin{aligned} E(g(Z)) &= \sum_{k \geq 0} k f_{g(Z)}(k) = \sum_{k \geq 0} k P(g(Z) = k) \\ &= \sum_{k \geq 0} k \sum_{\substack{j \geq 0 \\ g(j)=k}} P(Z = j) = \sum_{k \geq 0} \sum_{\substack{j \geq 0 \\ g(j)=k}} g(j) P(Z = j) \\ &= \sum_{j \geq 0} g(j) f_Z(j). \end{aligned}$$

Der wichtige Schritt in dieser Umformung ist, die Wahrscheinlichkeiten $P(g(Z) = k)$ als die Summe $\sum_{g(j)=k} P(Z = j)$ zu schreiben. Wir fassen das Ergebnis dieser Herleitung im folgenden Satz zusammen.

Satz 8.5 (Erwartungswert einer Funktion einer Zufallsvariablen)

Für den Erwartungswert einer Funktion $g : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ einer Zufallsvariablen $Z : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0$ gilt

$$E(g(Z)) = \sum_{k \geq 0} g(k) f_Z(k).$$

Aus dem letzten Satz folgt durch Einsetzen und Umformen der nächste, den wir als Grundlage für weitere Sätze benötigen werden.

Satz 8.6 (Linearität des Erwartungswerts) Gegeben seien zwei beliebige Zahlen $a, b \in \mathbb{R}$ und eine Zufallsvariable $Z : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0$, deren Erwartungswert existiert. Dann gilt

$$E(aZ + b) = aE(Z) + b,$$

man kann den Erwartungswert also in eine Summe und über die Multiplikation mit einer Konstanten ziehen.

In vielen Fällen ist neben dem Erwartungswert einer Zufallsvariablen oft auch von Bedeutung, wie stark die Zufallsvariable streut, wie stark sie also vom zu erwartenden Wert abweicht. Für diese zu erwartende Abweichung wird der Begriff der *Varianz* wie folgt eingeführt.

Definition 8.14 (Varianz, Standardabweichung)

Die *Varianz* einer Zufallsvariablen $Z : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0$ ist die zu erwartende quadratische Abweichung von Z und $E(Z)$:

$$\text{Var}(Z) := E((Z - E(Z))^2).$$

Dabei ist vorauszusetzen, dass die Erwartungswerte existieren; andernfalls ist die Varianz nicht definiert. Die Wurzel der Varianz bezeichnet man als *Standardabweichung*.

Auch bei der Varianz soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass dieser Wert nur von der Verteilung P_Z einer Zufallsvariablen und nicht von der konkreten Zufallsvariablen selbst abhängt. Wir werden später sehen, dass sich für die bisher bekannten Verteilungen einfache Formeln für die Varianz ergeben. In allgemeinen Fällen kann man die Varianz, leichter als durch Einsetzen in die Definition, auch mit folgendem Satz ausrechnen.

Satz 8.7 Für die Varianz einer Zufallsvariablen Z gilt

$$\text{Var}(Z) = E(Z^2) - (E(Z))^2,$$

wenn die Erwartungswerte existieren.

Beispiel 8.34 Sei Z die Zufallsvariable, die die Augenzahl beim einmaligen Werfen eines Würfels angibt. Aus Beispiel 8.23 wissen wir, dass $E(Z) = \frac{7}{2}$ ist. Für die Varianz von Z gilt mit Sätzen 8.5 und 8.7

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z) &= E(Z^2) - (E(Z))^2 \\ &= \sum_{k=1}^6 k^2 \frac{1}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}. \end{aligned}$$

□

Aufgrund des Quadrats in der Definition der Varianz lässt sich die Linearität nicht übernehmen. Stattdessen gilt folgender Satz.

Satz 8.8 Gegeben seien eine Zufallsvariable $Z : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0$, deren Varianz existiert, und zwei beliebige Zahlen $a, b \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\text{Var}(aZ + b) = a^2 \text{Var}(Z).$$

Als Beispiel für die letzten Sätze über das Rechnen mit Erwartungswert und Varianz behandeln wir die diskrete Gleichverteilung aus Definition 8.4 und die Bernoulli-Verteilung aus Definition 8.5.

Beispiel 8.35 Gegeben sei eine Zufallsvariable Z , die auf $\{0, \dots, 100\}$ gleichverteilt ist. Somit ist $f_Z(k) = \frac{1}{101}$ für $k = 0, \dots, 100$, und der Erwartungswert ist

$$E(Z) = \sum_{k=0}^{100} k f_Z(k) = \frac{1}{101} \sum_{k=1}^{100} k = \frac{100 \cdot 101}{2 \cdot 101} = 50,$$

liegt also in der Mitte der Menge. Für die Varianz errechnet man mit Kenntnis der Formel $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ und Sätzen 8.5 und 8.7

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z) &= E(Z^2) - (E(Z))^2 = \sum_{k=1}^{100} k^2 f_Z(k) - 50^2 \\ &= \frac{1}{101} \cdot \frac{100 \cdot 101 \cdot 201}{6} - 50^2 \\ &= 850. \end{aligned}$$

Die Standardabweichung ist somit $\sqrt{850} = 29.155$. Die Formeln für beliebige Gleichverteilungen lassen sich aus diesem konkreten Beispiel ableiten. $\square$

Beispiel 8.36 Eine Bernoulli-verteilte Zufallsvariable Z nimmt mit Wahrscheinlichkeit $1 - p$ den Wert 0 und mit Wahrscheinlichkeit p den Wert 1 an. Somit ist ihr Erwartungswert

$$E(Z) = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p,$$

der Erwartungswert des Quadrats von Z ist mit Satz 8.5

$$E(Z^2) = 0^2 \cdot (1 - p) + 1^2 \cdot p = p,$$

woraus sich für die Varianz

$$\text{Var}(Z) = E(Z^2) - (E(Z))^2 = p - p^2 = p(1 - p)$$

ergibt. $\square$

Um die Varianz in einigen konkreten Beispielen berechnen zu können, geben wir sie für die Binomial-, hypergeometrische und Poisson-Verteilung an.

Satz 8.9 Für die Varianz einer $\text{Bin}(n, p)$ -verteilten Zufallsvariablen Z gilt

$$\text{Var}(Z) = np(1 - p).$$

Beispiel 8.37 (Fortsetzung von Beispiel 8.7) Gegeben ist eine binomialverteilte Zufallsvariable mit Parametern $n = 10$ und $p = \frac{4}{11}$. Mit Satz 8.9 ist ihre Varianz $10 \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{7}{11} = \frac{280}{121} = 2.3140$ und ihre Standardabweichung $\sqrt{2.3140} = 1.5212$. Im Mittel ist der quadratische Abstand zwischen dem Wert der Zufallsvariablen und ihrem Erwartungswert $\frac{40}{11}$ also $\frac{280}{121}$. $\square$

Für den Beweis des folgenden Satzes sei auf die vertiefende Anmerkung 8.4 (A.1) verwiesen.

Satz 8.10 Für die Varianz einer $\text{Hypergeom}(N, M, n)$ -verteilten Zufallsvariablen Z gilt

$$\text{Var}(Z) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \left(\frac{N - n}{N - 1}\right).$$

An dieser Stelle sei nochmals auf das Modell der Binomialverteilung als das n -fache Ziehen *mit Zurücklegen* aus einer Urne mit M von N markierten Kugeln verwiesen; sei X eine solche $\text{Bin}(n, \frac{M}{N})$ -verteilte Zufallsvariable. Das entsprechende Modell der hypergeometrischen Verteilung ist Ziehen *ohne Zurücklegen* aus solch einer Urne; sei Y eine solche $\text{Hypergeom}(N, M, n)$ -verteilte Zufallsvariable. Dann gilt

$$E(X) = E(Y) = n \frac{M}{N},$$

beim Durchschnitt ergibt sich somit kein Unterschied zwischen dem Ziehen mit und ohne Zurücklegen. Für die Varianzen gilt aber

$$\text{Var}(X) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \quad \text{und} \quad \text{Var}(Y) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \left(\frac{N - n}{N - 1}\right);$$

je mehr Kugeln gezogen werden (je größer n also ist), desto stärker wirkt sich der Unterschied zwischen Ziehen mit und ohne Zurücklegen aus.

Beispiel 8.38 (Fortsetzung von Beispiel 8.30) Wir haben gesehen, dass beim Fangen von zehn Fischen in einem Teich mit zehn von 100 markierten Fischen zu erwarten ist, dass einer von zehn gefangenen Fischen markiert sein wird. Mit oben angegebener Formel erhält man für $N = 100$, $M = 10$ und $n = 10$ folgende Varianz der Zufallsvariablen Z , die die Anzahl der markierten gefangenen Fische angibt:

$$\text{Var}(Z) = 10 \cdot \frac{10}{100} \cdot \left(1 - \frac{10}{100}\right) \cdot \left(\frac{100 - 10}{100 - 1}\right) = \frac{9}{11}.$$

$\square$

Zuletzt fehlt uns noch die Varianz einer Poisson(λ)-verteilten Zufallsvariablen. Diese ist im nächsten Satz angegeben.

Satz 8.11 Für die Varianz einer Poisson(λ)-verteilten Zufallsvariablen Z gilt

$$\text{Var}(Z) = \lambda.$$

Wie wir wissen, kann eine $\text{Bin}(n, p)$ -verteilte Zufallsvariable X für großes n und kleines p durch eine Poisson(np)-verteilte Zufallsvariable Y approximiert werden; dies spiegelt sich auch in den Formeln $E(X) = np$ und $E(Y) = np$ wider. Für die Varianzen gilt allerdings $\text{Var}(X) = np(1 - p)$, aber $\text{Var}(Y) = np$. Für kleines p ist aber $1 - p \approx 1$, womit auch die Varianzen annähernd gleich sind.

Beispiel 8.39 (Fortsetzung von Beispiel 8.12) Die Anzahl der Personen, die unter 600 Personen an einem bestimmten Tag Geburtstag haben, ist $\text{Bin}(600, \frac{1}{365})$ - und damit auch annähernd Poisson($\frac{600}{365}$)-verteilt.

Wenn wir diese Zufallsvariable Z als binomialverteilt annehmen, so ist ihre Varianz $\text{Var}(Z) = 600 \cdot \frac{1}{365} \cdot \frac{364}{365} = 1.6393$; dies unterscheidet sich nur geringfügig von ihrem Erwartungswert $E(Z) = 1.6438$. Wenn wir Z als Poisson-verteilt annehmen, erhalten wir $E(Z) = \text{Var}(Z) = 1.6438$. Die beiden Varianzen sind somit annähernd gleich. $\square$

Der Zusammenhang zwischen Erwartungswert und Varianz lässt sich am einfachsten durch den folgenden Satz beschreiben. Dieser Satz wird vor allem dann verwendet, wenn die Verteilung einer Zufallsvariablen nicht bekannt ist, ihr Erwartungswert und Varianz aber schon.

Satz 8.12 (Ungleichung von Tschebyscheff) Für eine Zufallsvariable Z und beliebiges $\varepsilon > 0$ gilt

$$P(|Z - E(Z)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(Z)}{\varepsilon^2}.$$

Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines Abweichens von Z und $E(Z)$ durch $\text{Var}(Z)$ beschränkt wird; für Zufallsvariablen mit kleiner Varianz ist es demnach sehr wahrscheinlich, dass sie nicht weit von ihrem Erwartungswert abweichen.

Der Beweis dieses Satzes ist in der vertiefenden Anmerkung 8.4 (A.2) zu finden.

Beispiel 8.40 In einer Fabrik werden pro Tag eine bestimmte Anzahl Waren hergestellt; die Zufallsvariable Z messe diese Anzahl. Wenn bekannt ist, dass $E(Z) = 50$ und $\text{Var}(Z) = 25$ ist, dann kann der Satz von Tschebyscheff verwendet werden, um abzuschätzen, wie wahrscheinlich eine Produktion zwischen 41 und 59 Stück pro Tag ist.

Mit der Ungleichung von Tschebyscheff ist

$$P(|Z - 50| \geq 10) \leq \frac{25}{10^2} = \frac{1}{4}$$

und somit

$$P(Z \in \{41, \dots, 59\}) = P(|Z - 50| < 10) \geq 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass zwischen 41 und 59 Stück der Ware produziert werden, ist also mindestens 75 %. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

- 8.4 (F.1)** Was versteht man unter dem Erwartungswert einer Zufallsvariablen?
- 8.4 (F.2)** Ist der Erwartungswert einer Zufallsvariablen derjenige Wert, den die Zufallsvariable am häufigsten annimmt?
- 8.4 (F.3)** Wenn Z eine Zufallsvariable ist, ist dann auch Z^2 eine Zufallsvariable? Ist auch $E(Z)$ eine Zufallsvariable?
- 8.4 (F.4)** Wie berechnet man den Erwartungswert einer Funktion einer Zufallsvariablen?
- 8.4 (F.5)** Was ist der Erwartungswert einer Konstanten?
- 8.4 (F.6)** Was ist die Varianz einer Konstanten?
- 8.4 (F.7)** Was bedeutet es, dass der Erwartungswert linear ist?
- 8.4 (F.8)** Was versteht man unter der Varianz einer Zufallsvariablen?
- 8.4 (F.9)** Die Varianz einer Zufallsvariablen wird meist nicht durch Einsetzen in die Definition ausgerechnet, sondern über eine andere Formel. Wie lautet diese Formel?
- 8.4 (F.10)** Ist auch die Varianz – so wie der Erwartungswert – linear?
- 8.4 (F.11)** Wofür kann man den Satz von Tschebyscheff verwenden?

Übungsaufgaben

8.4 (Ü.1) Gegeben sei folgende Verteilung einer Zufallsvariablen X :

k	0	1	2	3	4
$f_X(k)$	$\frac{5}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16}$

Berechnen Sie $E(X)$ und $\text{Var}(X)$.

8.4 (Ü.2) Wie Übungsaufgabe 8.4 (Ü.1), für die Verteilung

k	2	4	6	8
$f_X(k)$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$

8.4 (Ü.3) Wie in Übungsaufgabe 8.1 (Ü.4) wird eine faire Münze viermal geworfen; eine Zufallsvariable gibt die Differenz der Anzahl geworfener KOPF und ZAHL an. Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz dieser Zufallsvariablen.

8.4 (Ü.4) Wie in Übungsaufgabe 8.1 (Ü.5) wird ein fairer Würfel so lange geworfen, bis zum ersten Mal eine Sechs auftritt. Die Zufallsvariable X gebe an, beim wievielten Wurf dies passiert. Berechnen Sie $E(X)$ und $\text{Var}(X)$.

Hinweis: Sie benötigen dazu die beiden Formeln $\sum_{k \geq 1} k q^{k-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$ und $\sum_{k \geq 1} k^2 q^{k-1} = \frac{1+q}{(1-q)^3}$, die für $|q| < 1$ gelten.

8.4 (Ü.5) Beweisen Sie, dass der Erwartungswert einer $\text{Bin}(n, p)$ -verteilten Zufallsvariablen gleich np ist. Verwenden Sie dazu den binomischen Lehrsatz $(a+b)^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ und $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$.

8.4 (Ü.6) Beweisen Sie die folgenden beiden Formeln, die wir zum Berechnen des Erwartungswerts einer hypergeometrisch verteilten Zufallsvariablen verwendet haben:

$$k \binom{M}{k} = M \binom{M-1}{k-1} \quad \text{und} \quad \binom{N}{n} = \frac{N}{n} \binom{N-1}{n-1}.$$

8.4 (Ü.7) Beweisen Sie, dass der Erwartungswert einer $\text{Poisson}(\lambda)$ -verteilten Zufallsvariablen gleich λ ist. Möglicherweise benötigen dafür die Definition der Exponentialfunktion als $e^x := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$; der Beweis funktioniert aber auch ohne diese Definition.

8.4 (Ü.8) Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz der Zufallsvariablen aus folgenden Übungsaufgaben aus Abschnitt 8.2:

- (a) Die Zufallsvariable X gibt die Anzahl falsch eingetragener Gepäckstücke (unter 120 aufgegebenen) an, wenn im Durchschnitt 1 von 200 Gepäckstücken falsch eingetragert wird.
- (b) Die Zufallsvariable Y gibt die Anzahl erkannter defekter Monitore an, wenn aus einer Charge von 20 Monitoren (von denen fünf defekt sind) fünf zufällig ausgewählt werden.
- (c) Die Zufallsvariable Z gibt die Anzahl von Schokostückchen in Keksen an, wenn aus einem Teig mit 600 Schokostückchen 500 Kekse geformt werden.

8.4 (Ü.9) Beweisen Sie den Satz 8.6 von der Linearität des Erwartungswerts, dass also für reelle Zahlen a, b und Zufallsvariable Z gilt:

$$E(aZ + b) = aE(Z) + b.$$

8.4 (Ü.10) Beweisen Sie Satz 8.7, dass für eine Zufallsvariable Z also gilt:

$$\text{Var}(Z) = E(Z^2) - (E(Z))^2.$$

8.4 (Ü.11) Beweisen Sie Satz 8.8: Für $a, b \in \mathbb{R}$ und Zufallsvariable Z gilt

$$\text{Var}(aZ + b) = a^2 \text{Var}(Z).$$

8.4 (Ü.12) Geben Sie Formeln für den Erwartungswert und die Varianz einer Zufallsvariablen an, die auf der Menge $\{0, \dots, n\}$ gleichverteilt ist.

8.4 (Ü.13) Beweisen Sie Satz 8.11, dass die Varianz einer $\text{Poisson}(\lambda)$ -verteilten Zufallsvariablen gleich λ ist. Sie benötigen auch hier möglicherweise die Definition der Exponentialfunktion als $e^x := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$.

8.4 (Ü.14) Eine Münze wird 100-mal geworfen; die Zufallsvariable X gibt die Anzahl von KOPF unter diesen 100 Würfeln an. Vergleichen Sie die exakte Wahrscheinlichkeit, dass X weniger als 3 vom Erwartungswert 50 abweicht – also $\sum_{k=48}^{52} P(X = k)$ – mit dem Ergebnis der Ungleichung von Tschebyscheff.

Vertiefende Anmerkungen

8.4 (A.1) Zum Beweis von Satz 8.10, der die Varianz einer Hypergeom(N, M, n)-verteilten Zufallsvariablen Z als

$$\text{Var}(Z) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$

angibt, verwenden wir, neben $\text{Var}(Z) = E(Z^2) - (E(Z))^2$, noch die Gleichungen

$$k \binom{M}{k} = M \binom{M-1}{k-1}, \quad \binom{N}{n} = \frac{N}{n} \binom{N-1}{n-1} \quad \text{und} \quad E(Z) = n \frac{M}{N}.$$

Für $E(Z^2)$ formen wir folgendermaßen um:

$$\begin{aligned} E(Z^2) &= \sum_{k=0}^n k^2 \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} = \sum_{k=1}^n k M \frac{\binom{M-1}{k-1} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} \\ &= \frac{n}{N} M \sum_{k=1}^n k \frac{\binom{M-1}{k-1} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N-1}{n-1}} \\ &= \frac{n}{N} M \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) \frac{\binom{M-1}{k} \binom{N-M}{n-k-1}}{\binom{N-1}{n-1}} \\ &= \frac{n}{N} M \left(\underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} k \frac{\binom{M-1}{k} \binom{N-M}{n-k-1}}{\binom{N-1}{n-1}}}_{=(n-1)(M-1)/(N-1)} + \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\binom{M-1}{k} \binom{N-M}{n-k-1}}{\binom{N-1}{n-1}}}_{=1} \right) \\ &= \frac{n}{N} M \left((n-1) \frac{M-1}{N-1} + 1 \right). \end{aligned}$$

Dabei gelten die letzten Vereinfachungen, weil die erste Klammer den Erwartungswert und die zweite die Summe der Wahrscheinlichkeitsfunktion einer hypergeometrischen Verteilung mit Parametern $N-1$, $M-1$ und $n-1$ angibt.

Wir erhalten somit für die Varianz von Z den Ausdruck

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z) &= E(Z^2) - (E(Z))^2 \\ &= \frac{n}{N} M \frac{(n-1)(M-1) + (N-1)}{N-1} - n^2 \frac{M^2}{N^2} \\ &= \frac{n}{N} M \left(\frac{N(n-1)(M-1) + N(N-1)}{N(N-1)} - \frac{nM(N-1)}{N(N-1)} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{n}{N} M \frac{N^2 - Nn - NM + nM}{N(N-1)} = \frac{n}{N} M \frac{(N-M)(N-n)}{N(N-1)} \\
&= \frac{n}{N} M \left(1 - \frac{M}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right).
\end{aligned}$$

8.4 (A.2) Zum Beweis von Satz 8.12 verwenden wir die *Markov-Ungleichung*

$$P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{E(X)}{\varepsilon},$$

die für alle $\varepsilon > 0$ und Zufallsvariable $X : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0$ gilt. Zum Beweis dieser Ungleichung formen wir den Ausdruck für $E(X)$ folgendermaßen um:

$$E(X) = \sum_{k \geq 0} k f_X(k) \geq \sum_{k \geq \varepsilon} k f_X(k) \geq \sum_{k \geq \varepsilon} \varepsilon f_X(k) = \varepsilon \sum_{k \geq \varepsilon} f_X(k) = \varepsilon P(X \geq \varepsilon),$$

woraus mit der Transitivität von $\geq$ und nach Division durch ε die Markov-Ungleichung folgt.

Der Satz von Tschebyscheff ergibt sich, wenn man die Markov-Ungleichung auf die Zufallsvariable $Y := (X - E(X))^2$ anwendet. Wir benötigen zuerst noch die Überlegung, dass die Werte einer Zufallsvariablen X , für die $|X - E(X)| \geq \varepsilon$ ist, genau die Werte sind, für die auch $(X - E(X))^2 \geq \varepsilon^2$ ist. Somit ist auch

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) = P((X - E(X))^2 \geq \varepsilon^2).$$

Es gilt $E(Y) = \text{Var}(X)$, und wir erhalten mit der Markov-Ungleichung

$$P(Y \geq \varepsilon) = P((X - E(X))^2 \geq \varepsilon^2) = P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(Y)}{\varepsilon} = \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon},$$

woraus direkt die Aussage des Satzes von Tschebyscheff ablesbar ist.

8.5 Kovarianz und Korrelationskoeffizient

Die *Kovarianz* zweier Zufallsvariablen, die wie folgt definiert ist, liefert eine kompakte Maßzahl des Zusammenhangs von Zufallsvariablen.

Definition 8.15 (Kovarianz)

Gegeben sei eine zweidimensionale Zufallsvariable $(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$, deren Erwartungswerte $E(X)$ und $E(Y)$ existieren. Dann nennt man

$$\text{Cov}(X, Y) := E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

die *Kovarianz* von X und Y .

Man beachte, dass die Kovarianz eine Verallgemeinerung der Varianz in dem Sinn ist, dass $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$ ist. Sie ist eine Maßzahl für das zu erwartende gemeinsame Abweichen zweier Zufallsvariablen von ihren Erwartungswerten; *gemeinsam* bedeutet hier, dass das durchschnittliche Produkt $(X - E(X))(Y - E(Y))$

positiv ist, wenn die Vorzeichen von $X - E(X)$ und $Y - E(Y)$ gemeinsam positiv bzw. negativ sind. Die Kovarianz ist negativ, wenn diese Vorzeichen im Durchschnitt unterschiedlich sind.

Meist berechnet man die Kovarianz über die in Satz 8.14 angegebene Verallgemeinerung der Formel $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$. Um diesen Satz formulieren zu können, benötigen wir aber zunächst noch folgende Verallgemeinerung von Satz 8.5 über den Erwartungswert einer Funktion einer Zufallsvariablen auf zweidimensionale Zufallsvariablen. Dieser Satz kann mit ähnlichen Umformungen wie bei der Herleitung von Satz 8.5 bewiesen werden.

Satz 8.13 Für den Erwartungswert einer Funktion $g : \mathbb{N}_0^2 \rightarrow \mathbb{N}_0$ einer zweidimensionalen Zufallsvariablen $(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ mit gemeinsamer Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_{X,Y}$ gilt

$$E(g(X, Y)) = \sum_{k \geq 0} \sum_{j \geq 0} g(k, j) f_{X,Y}(k, j).$$

Beispiel 8.41 Gegeben sei folgende gemeinsame Verteilung $P_{X,Y}$ der beiden Zufallsvariablen X und Y :

		X		
		0	2	4
Y	0	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{2}{36}$
	1	$\frac{11}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{3}{36}$
	2	$\frac{6}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{1}{36}$

Für das Produkt $g(X, Y) = X \cdot Y$ müssen die möglichen Werte k und j der Zufallsvariablen miteinander und mit ihrer gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_{X,Y}(k, j)$ multipliziert und dann aufsummiert werden. Wir erhalten

$$\begin{aligned}
 E(X \cdot Y) &= \sum_{k \geq 0} \sum_{j \geq 0} (k \cdot j) f_{X,Y}(k, j) \\
 &= 0 \cdot 0 \cdot \frac{3}{36} + 0 \cdot 2 \cdot \frac{4}{36} + 0 \cdot 4 \cdot \frac{2}{36} \\
 &\quad + 1 \cdot 0 \cdot \frac{11}{36} + 1 \cdot 2 \cdot \frac{3}{36} + 1 \cdot 4 \cdot \frac{3}{36} \\
 &\quad + 2 \cdot 0 \cdot \frac{6}{36} + 2 \cdot 2 \cdot \frac{3}{36} + 2 \cdot 4 \cdot \frac{1}{36} \\
 &= \frac{38}{36} = \frac{19}{18}.
 \end{aligned}$$

□

Mit Satz 8.13 können wir folgenden Satz zur Berechnung der Kovarianz zweier Zufallsvariablen angeben.

Satz 8.14 Die Kovarianz einer zweidimensionalen Zufallsvariablen $(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ kann berechnet werden als

$$\text{Cov}(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X)E(Y).$$

Beispiel 8.42 (Fortsetzung von Beispiel 8.41) Zur Berechnung der Kovarianz der beiden Zufallsvariablen aus Beispiel 8.41 benötigen wir mit Satz 8.14 auch noch die Erwartungswerte dieser Zufallsvariablen, die sich aus den Randverteilungen der gemeinsamen Verteilung ergeben. Wir erhalten für die Randverteilungen die beiden Verteilungstabellen

$$\begin{array}{c|ccc} k & 0 & 2 & 4 \\ \hline f_X(k) & \frac{20}{36} & \frac{10}{36} & \frac{6}{36} \end{array} \quad \text{und} \quad \begin{array}{c|ccc} j & 0 & 1 & 2 \\ \hline f_Y(j) & \frac{9}{36} & \frac{17}{36} & \frac{10}{36} \end{array}.$$

Daraus ergeben sich $E(X) = 2 \cdot \frac{10}{36} + 4 \cdot \frac{6}{36} = \frac{44}{36}$ und $E(Y) = 1 \cdot \frac{17}{36} + 2 \cdot \frac{10}{36} = \frac{37}{36}$ und für die Kovarianz

$$\text{Cov}(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X)E(Y) = \frac{38}{36} - \frac{44}{36} \cdot \frac{37}{36} = -\frac{65}{324}.$$

□

Zufallsvariablen mit Kovarianz null werden *unkorreliert* genannt, wie in folgender Definition festgelegt wird.

Definition 8.16 (Unkorreliertheit)

Gegeben sei eine zweidimensionale Zufallsvariable $(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$. Man nennt X und Y *unkorreliert*, wenn $\text{Cov}(X, Y) = 0$ ist, *positiv korreliert*, wenn $\text{Cov}(X, Y) > 0$ ist und *negativ korreliert*, wenn $\text{Cov}(X, Y) < 0$ ist.

Beispiel 8.43 (Fortsetzung von Beispiel 8.42) Wir haben bereits berechnet, dass die Zufallsvariablen mit gemeinsamer Verteilungstabelle aus Beispiel 8.41 Kovarianz $-\frac{65}{324}$ haben. Die beiden Zufallsvariablen sind somit negativ korreliert; größere Werte der einen Zufallsvariablen treten also tendenziell eher gemeinsam mit kleineren Werten der anderen Zufallsvariablen auf. □

Man beachte, dass mit Satz 8.14 zwei Zufallsvariablen X und Y genau dann unkorreliert sind, wenn $E(X \cdot Y) = E(X)E(Y)$ ist. Diese Bedingung erinnert etwas an die Bedingung $f_{X,Y}(k, j) = f_X(k)f_Y(j)$ zweier unabhängiger Zufallsvariablen. Wenn zwei Zufallsvariablen unabhängig sind, dann gilt folgende Umformung:

$$\begin{aligned} E(X \cdot Y) &\stackrel{\text{Satz 8.13}}{=} \sum_{k \geq 0} \sum_{j \geq 0} k j f_{X,Y}(k, j) \stackrel{\text{Def. 8.12}}{=} \sum_{k \geq 0} \sum_{j \geq 0} k j f_X(k) f_Y(j) \\ &= \sum_{k \geq 0} k \left(\sum_{j \geq 0} j f_Y(j) \right) f_X(k) = \left(\sum_{k \geq 0} k f_X(k) \right) \left(\sum_{j \geq 0} j f_Y(j) \right) \\ &= E(X)E(Y). \end{aligned}$$

Wir fassen dieses Ergebnis im folgenden Satz zusammen.

Satz 8.15 Zwei unabhängige Zufallsvariablen sind unkorreliert.

Die Umkehrung obigen Satzes gilt im Allgemeinen *nicht*: Die Unkorreliertheit zweier Zufallsvariablen impliziert nicht notwendigerweise ihre Unabhängigkeit, wie wir im nächsten Beispiel sehen werden.

Beispiel 8.44 Die gemeinsame Verteilung einer zweidimensionalen Zufallsvariablen (X, Y) ist durch folgende Tabelle gegeben, wobei die Randverteilungen in der letzten Zeile bzw. Spalte angegeben sind:

		X		
		0	1	2
Y	0	$\cdot$	$\frac{1}{4}$	$\cdot$
	1	$\frac{1}{4}$	$\cdot$	$\frac{1}{4}$
	2	$\cdot$	$\frac{1}{4}$	$\cdot$
		$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Wir rechnen nach, dass X und Y zwar unkorreliert, aber nicht unabhängig sind. Es sind

$$E(X \cdot Y) = 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} = 1,$$

sowie

$$E(X) = E(Y) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1.$$

Damit ist $E(X \cdot Y) = E(X)E(Y)$, die Zufallsvariablen X und Y sind also unkorreliert. Sie sind allerdings nicht unabhängig, da dann für alle $k, j \in \{0, 1, 2\}$ die Bedingung $f_{X,Y}(k, j) = f_X(k)f_Y(j)$ gelten müsste. In oberer Tabelle trifft dies für keine einzige Kombination von k und j zu, es ist etwa

$$f_{X,Y}(0, 0) = 0 \neq \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = f_X(0)f_Y(0).$$

Damit sind X und Y nicht unabhängig. □

Aus Satz 8.13 folgen – neben Satz 8.14 über die Berechnung der Kovarianz – einige weitere Resultate, die wir noch mehrmals benötigen werden. So ergibt sich für den Erwartungswert der Summe von Zufallsvariablen folgender Satz.

Satz 8.16 Sei $(X_1, \dots, X_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0^n$ eine n -dimensionale Zufallsvariable auf Ω . Dann gilt

$$E(X_1 + \dots + X_n) = E(X_1) + \dots + E(X_n).$$

Zur Begründung dieses Resultat benötigen wir die Verallgemeinerung von Satz 8.13 auf mehr als zwei Zufallsvariablen. Da diese aber völlig analog zum zweidimensionalen Fall ist, beschränken wir uns hier auf die Summe zweier Zufallsvariablen. Die folgenden Umformungen lassen sich ohne großen Aufwand auf mehrere Zufallsvariablen erweitern:

$$\begin{aligned}
 E(X_1 + X_2) &= \sum_{k \geq 0} \sum_{j \geq 0} (k + j) f_{X_1, X_2}(k, j) \\
 &= \sum_{k \geq 0} \sum_{j \geq 0} (k f_{X_1, X_2}(k, j) + j f_{X_1, X_2}(k, j)) \\
 &= \sum_{k \geq 0} k \underbrace{\sum_{j \geq 0} f_{X_1, X_2}(k, j)}_{f_{X_1}(k)} + \sum_{j \geq 0} j \underbrace{\sum_{k \geq 0} f_{X_1, X_2}(k, j)}_{f_{X_2}(j)} \\
 &= E(X_1) + E(X_2).
 \end{aligned}$$

Beispiel 8.45 Ein Glücksspiel wird folgendermaßen veranstaltet: In einer Urne befinden sich vier mit den Ziffern 1 bis 4 nummerierte Kugeln, die hintereinander aus der Urne gezogen werden. Der Spieler eine Geldeinheit für jede Kugel, deren Ziffer mit der Stelle übereinstimmt, an der sie gezogen wurde. Man berechne den zu erwartenden Gewinn.

Die Zufallsvariable Z gebe für jede Sequenz von Ziehungen den Gewinn dieser Ziehung (eine Zahl zwischen 0 und 4) an. Gesucht ist somit der Erwartungswert $E(Z)$. Diese Aufgabe kann durch reines Abzählen der Gewinne aller $4! = 24$ möglichen Ziehungen berechnet werden; eine Tabelle der Gewinne ist

ω	$Z(\omega)$	ω	$Z(\omega)$	ω	$Z(\omega)$	ω	$Z(\omega)$
1 2 3 4	4	2 1 3 4	2	3 1 2 4	1	4 1 2 3	0
1 2 4 3	2	2 1 4 3	0	3 1 4 2	0	4 1 3 2	1
1 3 2 4	2	2 3 1 4	1	3 2 1 4	2	4 2 1 3	1
1 3 4 2	1	2 3 4 1	0	3 2 4 1	1	4 2 3 1	2
1 4 2 3	1	2 4 1 3	0	3 4 1 2	0	4 3 1 2	0
1 4 3 2	2	2 4 3 1	1	3 4 2 1	0	4 3 2 1	0

Jede der möglichen Sequenzen ω ist gleich wahrscheinlich mit $P(\omega) = \frac{1}{24}$. Der Erwartungswert ist

$$E(Z) = 1 \cdot \frac{8}{24} + 2 \cdot \frac{6}{24} + 4 \cdot \frac{1}{24} = 1.$$

Mit Satz 8.16 kann man noch kürzer und eleganter auf dasselbe Ergebnis kommen: Dazu betrachten wir die Zufallsvariablen $Y_1, \dots, Y_4$, die als

$$Y_i := \begin{cases} 1 & \text{falls Ziffer } i \text{ an } i\text{-ter Stelle auftritt} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

definiert sind; es ist $Z = Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4$. Wir sind also an $E(\sum_{i=1}^4 Y_i)$ interessiert. Da jede Kugel mit gleicher Wahrscheinlichkeit an jeder Stelle gezogen werden kann, gilt $P(Y_i = 1) = \frac{1}{4}$ für alle i . Somit ist $E(Y_i) = \frac{1}{4}$, und mit Satz 8.16 erhalten wir

$$E(Z) = E\left(\sum_{i=1}^4 Y_i\right) = \sum_{i=1}^4 E(Y_i) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1. \quad \square$$

In Analogie zu Satz 8.16 über den Erwartungswert der Summe von Zufallsvariablen gilt folgender Satz über die Varianz.

Satz 8.17 Sei $(X_1, \dots, X_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0^n$ eine n -dimensionale Zufallsvariable auf Ω . Dann gilt

$$\text{Var}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) + 2 \sum_{k=1}^n \sum_{k < j} \text{Cov}(X_k, X_j);$$

speziell gilt also, wenn die Zufallsvariablen paarweise unkorreliert sind,

$$\text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n).$$

Beispiel 8.46 Die Zufallsvariable Z gebe die Augensumme nach zehnmaligem unabhängigen Werfen eines Würfels an. Dann lässt sich Z als Summe $Z = X_1 + \dots + X_{10}$ schreiben, wobei die X_i die Augenzahlen des i -ten Würfels angeben. Da die X_i unabhängig sind, kann Satz 8.17 angewandt werden, und es gilt mit dem Resultat von Beispiel 8.34

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z) &= \text{Var}(X_1 + \dots + X_{10}) = \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_{10}) = 10 \cdot \frac{35}{12} \\ &= \frac{175}{6}. \end{aligned} \quad \square$$

Um eine Skalierung der Kovarianz zu erreichen, und damit eine bessere Interpretierbarkeit, definiert man den *Korrelationskoeffizienten* wie folgt.

Definition 8.17 (Korrelationskoeffizient)

Sei $(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ eine zweidimensionale Zufallsvariable mit $\text{Var}(X) \neq 0$ und $\text{Var}(Y) \neq 0$. Dann nennt man

$$\text{Corr}(X, Y) := \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}}$$

den *Korrelationskoeffizienten* von X und Y .

Durch die Division durch die Wurzeln der Varianzen erreicht man eine Normierung der Kovarianz; man kann zeigen, dass der Korrelationskoeffizient immer im Intervall $[-1, 1]$ liegt. Außerdem gilt, dass $\text{Corr}(X, Y)$ genau dann -1 oder 1 wird, wenn X und Y linear abhängig sind, sich also Y als $Y = kX + d$ schreiben lässt. In diesem Fall ist die Steigung k positiv, wenn $\text{Corr}(X, Y) = 1$ ist, und negativ, wenn $\text{Corr}(X, Y) = -1$ ist. Die letzten Aussagen werden in der vertiefenden Anmerkung 8.4 (A.1) bewiesen.

Beispiel 8.47 Ein Würfel wird zweimal geworfen. Dabei geben die Zufallsvariablen X und Y die Zahl der geworfenen Einsen bzw. Zweien an. Man berechne den Korrelationskoeffizienten von X und Y .

Wir benötigen für diese Aufgabenstellung die Werte für $\text{Cov}(X, Y)$, $\text{Var}(X)$ und $\text{Var}(Y)$. Für $\text{Cov}(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X)E(Y)$ braucht man auch die Erwartungswerte $E(X)$ und $E(Y)$; $E(X \cdot Y)$ lässt sich wie in Satz 8.13 über die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_{X,Y}$ berechnen.

Wir berechnen also zuerst die gemeinsame Verteilung von X und Y . So sind etwa

$$f_{X,Y}(0,0) = P(X=0, Y=0) = \left(1 - \frac{2}{6}\right)^2 = \frac{16}{36}$$

und

$$f_{X,Y}(1,0) = P(X=1, Y=0) = \frac{1}{6} \cdot \frac{4}{6} + \frac{4}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{8}{36}.$$

Die anderen Werte berechnet man analog; sie sind in folgender Tabelle gemeinsam mit den Randverteilungen zusammengefasst:

		X			
		0	1	2	
Y	0	$\frac{16}{36}$	$\frac{8}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{25}{36}$
	1	$\frac{8}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\cdot$	$\frac{10}{36}$
	2	$\frac{1}{36}$	$\cdot$	$\cdot$	$\frac{1}{36}$
		$\frac{25}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{1}{36}$	

Aus dieser Tabelle kann man sofort die Erwartungswerte $E(X) = E(Y) = \frac{12}{36}$ ablesen. Damit ist die Varianz

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 1 \cdot \frac{10}{36} + 2^2 \cdot \frac{1}{36} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{10}{36},$$

analog dazu ist $\text{Var}(Y) = \frac{10}{36}$. Für $E(X \cdot Y)$ ergibt sich aus der Tabelle

$$E(X \cdot Y) = 0 \cdot 0 \cdot \frac{16}{36} + 0 \cdot 1 \cdot \frac{8}{36} + \cdots + 2 \cdot 2 \cdot 0 = \frac{2}{36},$$

wobei nur einer der Summanden ungleich null ist. Somit ist

$$\text{Cov}(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X)E(Y) = \frac{1}{18} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{18},$$

und der Korrelationskoeffizient ist

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}} = \frac{-\frac{1}{18}}{\frac{10}{36}} = -\frac{1}{5}.$$

Die beiden Zufallsvariablen sind somit schwach negativ korreliert. $\square$

Zum Abschluss noch eine Bemerkung über Korrelation und Korrelationskoeffizienten: Im alltäglichen Gebrauch von Korrelationen wird manchmal der Fehler gemacht, aus der Korrelation zweier Zufallsvariablen einen kausalen Zusammenhang zwischen Ereignissen abzuleiten, die von diesen Zufallsvariablen beschrieben werden. So sei etwa X die Zufallsvariable, die die Schuhgröße eines Kindes misst; die Zufallsvariable Y sei ein Maß für die Lesefähigkeit dieses Kindes. Wenn eine positive Korrelation zwischen X und Y besteht, so kann dies leicht fehlinterpretiert werden: Größere Füße bewirken höhere Lesefähigkeit des Kindes (oder etwa anders herum?). Dies ist ein Trugschluss, denn die Korrelation besagt eben *nichts* über den kausalen Zusammenhang. In unserem Beispiel ist es wahrscheinlich, dass ein dritter Faktor die Verbindung zwischen X und Y herstellt: Wenn ein Kind älter wird, wachsen natürlich auch seine Füße – und in ähnlichem Maß nimmt auch seine Lesefähigkeit zu. Somit kann man die Korrelation zwischen X und Y erklären, ohne dass eine der beiden Zufallsvariablen die andere direkt beeinflusst.

Fragen zur Selbstkontrolle

8.5 (F.1) Was sagt die Kovarianz zweier Zufallsvariablen aus? In welchem Zusammenhang steht dieser Wert mit dem Korrelationskoeffizienten dieser Zufallsvariablen?

8.5 (F.2) Was ist der Zusammenhang zwischen Unabhängigkeit und Korrelation zweier Zufallsvariablen?

8.5 (F.3) Wie interpretiert man die Information, dass zwei Zufallsvariablen unkorreliert (bzw. positiv oder negativ korreliert) sind?

8.5 (F.4) Wie groß (bzw. klein) kann ein Korrelationskoeffizient maximal (bzw. minimal) werden? Was bedeutet es für den Zusammenhang der beiden Zufallsvariablen, wenn diese Maximal-(bzw. Minimal-)Werte erreicht werden?

8.5 (F.5) Interpretieren Sie den Satz *Korrelation impliziert nicht Kausation*.

Übungsaufgaben

8.5 (Ü.1) Beweisen Sie Satz 8.14: Für zwei Zufallsvariablen X und Y gilt

$$\text{Cov}(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X)E(Y).$$

8.5 (Ü.2) Beweisen Sie Satz 8.17, und eine Variation, für den Spezialfall $n = 2$: Für zwei Zufallsvariablen X_1 und X_2 gelten

$$\text{Var}(X_1 + X_2) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) + 2\text{Cov}(X_1, X_2)$$

und

$$\text{Var}(X_1 - X_2) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) - 2\text{Cov}(X_1, X_2).$$

8.5 (Ü.3) Beweisen Sie, dass der Erwartungswert einer $\text{Bin}(n, p)$ -verteilten Zufallsvariablen gleich np ist. Zerlegen Sie die Zufallsvariable in eine Summe von Bernoulli-verteilten Zufallsvariablen, und verwenden dann Satz 8.16.

8.5 (Ü.4) Beweisen Sie Satz 8.9, dass die Varianz einer $\text{Bin}(n, p)$ -verteilten Zufallsvariablen gleich $np(1 - p)$ ist. Dies ist mit Satz 8.16 und der Zerlegung einer binomialverteilten Zufallsvariablen in eine Summe von Bernoulli-verteilten Zufallsvariablen in wenigen Schritten möglich.

8.5 (Ü.5) Berechnen Sie den Korrelationskoeffizienten der beiden Zufallsvariablen, deren gemeinsame Verteilung der folgenden Tabelle zu entnehmen ist:

		X		
		0	1	2
Y	0	$\frac{2}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$
	1	$\frac{1}{20}$	$\frac{4}{20}$	$\frac{2}{20}$
	2	$\frac{3}{20}$	$\cdot$	$\frac{4}{20}$

8.5 (Ü.6) Beim Wiener Opernball geben n Männer ihren Zylinder aufgrund der Hitze im Saal bei der Garderobe ab. Das Personal ist etwas gelangweilt und gibt die Hüte bei der Abholung durcheinander wieder aus, sodass jeder Mann zufällig einen der n abgegebenen Hüte erhält. Es bezeichne X_k für $k = 1, \dots, n$ die Zufallsvariable, die den Wert 1 annimmt, falls die k -te Person ihren eigenen Hut erhält, und 0 sonst. Dann gibt $S_n = X_1 + \dots + X_n$ die Anzahl der Männer an, die ihren eigenen Zylinder zurückerhalten.

- (a) Berechnen Sie $P(X_k = 1)$, also die Wahrscheinlichkeit, dass die k -te Person den richtigen Hut erhält.
- (b) Berechnen Sie $E(S_n)$, also die insgesamt zu erwartende Anzahl an Personen, die den eigenen Hut zurückerhält.
- (c) Rechnen Sie nach, dass $E(X_k^2) = \frac{1}{n}$ ist.
- (d) Rechnen Sie nach, dass die Wahrscheinlichkeit $P(X_k = 1, X_j = 1)$, dass die k -te und die j -te Person die richtigen Hüte erhalten, für $k \neq j$ gleich $\frac{1}{n \cdot (n-1)}$ ist. Berechnen Sie damit $E(X_k \cdot X_l)$.
- (e) Zeigen Sie mit den letzten Resultaten, dass $\text{Var}(S_n) = 1$ ist.

8.5 (Ü.7) Beweisen Sie folgende Aussage über die Kovarianz zweier Zufallsvariablen X und Y , wobei a und b reelle Zahlen sind:

$$\text{Cov}(aX, bY) = a b \text{Cov}(X, Y).$$

8.5 (Ü.8) Beweisen Sie folgende Aussagen unter Verwendung der Resultate der Übungsaufgaben 8.5 (Ü.2) und 8.5 (Ü.7):

- (a) $0 \leq \text{Var}\left(\frac{X}{\sqrt{\text{Var}(X)}} + \frac{Y}{\sqrt{\text{Var}(Y)}}\right) = 2(1 + \text{Corr}(X, Y))$
- (b) $0 \leq \text{Var}\left(\frac{X}{\sqrt{\text{Var}(X)}} - \frac{Y}{\sqrt{\text{Var}(Y)}}\right) = 2(1 - \text{Corr}(X, Y)).$

8.5 (Ü.9) Verwenden Sie Übungsaufgabe 8.5 (Ü.8), um folgende Eigenschaft des Korrelationskoeffizienten nachzuprüfen:

$$-1 \leq \text{Corr}(X, Y) \leq 1.$$

Vertiefende Anmerkungen

8.5 (A.1) Wir beweisen im Folgenden, dass $\text{Corr}(X, Y) = \pm 1$ genau dann gilt, wenn es einen linearen Zusammenhang zwischen X und Y gibt, Y sich also als $Y = kX + d$ schreiben lässt. Dabei ist das Vorzeichen von k gleich dem Vorzeichen des Korrelationskoeffizienten.

Wir beweisen zuerst die Implikation

$$Y = kX + d \Rightarrow \text{Corr}(X, Y) = \pm 1.$$

Dazu benötigen wir, dass $\text{Cov}(X, aY + b) = a\text{Cov}(X, Y)$ ist, wie aus folgender Umformung folgt:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, aY + b) &= E(X \cdot (aY + b)) - E(X)E(aY + b) \\ &= E(aX \cdot Y + bX) - aE(X)E(Y) - bE(X) \\ &= aE(X \cdot Y) + bE(X) - bE(X) - aE(X)E(Y) \\ &= a\text{Cov}(X, Y). \end{aligned}$$

Wir zeigen nun $\text{Corr}(X, kX + d) = \pm 1$, indem wir folgendermaßen umformen:

$$\begin{aligned} \text{Corr}(X, kX + d) &= \frac{\text{Cov}(X, kX + d)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(kX + d)}} = \frac{k\text{Cov}(X, X)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{k^2\text{Var}(X)}} \\ &= \frac{k\text{Var}(X)}{\sqrt{k^2\text{Var}(X)}} = \pm 1, \end{aligned}$$

je nachdem, ob k positiv oder negativ ist.

Wir beweisen nun den ersten Teil der anderen Richtung, wenn $\text{Corr}(X, Y) = +1$ ist, also die Implikation

$$\text{Corr}(X, Y) = 1 \Rightarrow Y = kX + d \quad \text{mit } k > 0.$$

Dazu verwenden wir ein Resultat aus Übungsaufgabe 8.5 (Ü.8):

$$\text{Var}\left(\frac{X}{\sqrt{\text{Var}(X)}} - \frac{Y}{\sqrt{\text{Var}(Y)}}\right) = 2(1 - \text{Corr}(X, Y)).$$

Wir wissen $\text{Corr}(X, Y) = 1$, also $\text{Var}\left(\frac{X}{\sqrt{\text{Var}(X)}} - \frac{Y}{\sqrt{\text{Var}(Y)}}\right) = 0$, und zeigen $Y = kX + d$. Die Varianz einer Zufallsvariablen ist genau dann null, wenn die Zufallsvariable konstant ist. Wir wissen somit

$$\frac{X}{\sqrt{\text{Var}(X)}} - \frac{Y}{\sqrt{\text{Var}(Y)}} = a;$$

Umformen liefert

$$Y = \frac{\sqrt{\text{Var}(Y)}}{\sqrt{\text{Var}(X)}}X - a\sqrt{\text{Var}(Y)} = kX + d$$

mit $k > 0$. Eine ähnliche Umformung beweist die entsprechende Implikation mit $\text{Corr}(X, Y) = -1$.

8.6 Stetige Verteilungen

Wir betrachten in diesem Abschnitt die Normalverteilung, das Standardbeispiel einer stetigen Verteilung. Da es sich dabei eben um eine *stetige* Verteilung handelt, bei der also die Zufallsvariable nicht nur diskrete Werte annehmen kann, muss man zuerst den formellen Apparat von Abschnitt 7.1 in einigen Einzelheiten verändern. Dabei geht es (informell ausgedrückt) darum, die Summenzeichen, die beim Berechnen von Wahrscheinlichkeiten und Maßzahlen von Zufallsvariablen auftreten, durch Integrale zu ersetzen.

Bei der Einführung von Begriffen wie *mathematische Wahrscheinlichkeit* und *Ereignisraum* in Abschnitt 7.1 haben wir eine diskrete Menge Ω zugrunde gelegt, auf deren Teilmengen eine Funktion P definiert ist, die den Teilmengen von Ω (den Ereignissen) Wahrscheinlichkeiten zwischen 0 und 1 zuweist.

In diesem Abschnitt werden wir die Einschränkung auf diskrete Menge Ω aufgeben und die sich daraus ergebenden reellen Ereignisräume behandeln. Dabei ist zu beachten, dass an die Stelle der Potenzmenge von Ω die *Borel'sche σ -Algebra* tritt, die (bis auf technische Details) die Menge aller Intervalle reeller Zahlen ist. Dieser Unterschied ist dadurch motiviert, dass es kein geeignetes Wahrscheinlichkeitsmaß gibt, das auf der Potenzmenge von $\mathbb{R}$ definiert ist. Jede Menge reeller Zahlen, die im normalen mathematischen Alltag vorkommt, ist ein Element der Borel'schen σ -Algebra. Dies gilt auch für alle Mengen, die im Folgenden noch behandelt werden.

Der wichtigste Unterschied zwischen diesem Abschnitt und Abschnitt 7.1 ergibt sich bei der Verwendung von *Dichten* zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten: War bis jetzt die Wahrscheinlichkeit eines Elementarereignisses ω durch den Wert $f(\omega)$ der Wahrscheinlichkeitsfunktion f gegeben, so werden wir gleich sehen, dass bei stetigen Wahrscheinlichkeitsmaßen die Elementarereignisse Wahrscheinlichkeit null haben.

Definition 8.18 (Dichte)

Eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ heißt *Dichte* (oder *Dichtefunktion*), wenn gilt:

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 1.$$

Wir werden hier Integrale als Verallgemeinerungen von Summen betrachten, aber nicht formal exakt definieren (da dies den hier behandelten Rahmen sprengen würde). Die für uns relevante Interpretation des Terms $\int_a^b f(x) dx$ ist die Fläche unter dem Funktionsgraphen von f zwischen a und b ; in einfachen Fällen werden wir diese Fläche sogar direkt berechnen können.

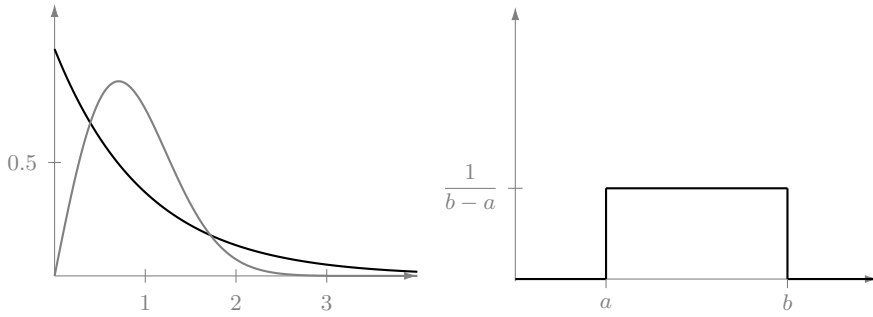


Abbildung 8.5 Graphen der Dichtefunktionen aus Beispiel 8.48. Links sind die Dichten zweier Weibull-Verteilungen mit Parametern $\lambda = 1$ und $k = 1$ (schwarz) bzw. $k = 2$ (grau) zu sehen; rechts die Gleichverteilung auf dem Intervall $[a, b]$.

Beispiel 8.48 Wir betrachten exemplarisch zwei Dichtefunktionen, deren Graphen in Abbildung 8.6 zu sehen sind.

Die linke Seite zeigt zwei Dichten der *Weibull-Verteilung*, definiert über

$$f(x) := \begin{cases} \lambda k (\lambda x)^{k-1} e^{-(\lambda x)^k} & \text{falls } x \geq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

für Parameterwerte $\lambda = 1$ und $k = 1$ bzw. $k = 2$. Wir können aber nicht nachzurechnen, dass diese Funktion die Definition 8.18 erfüllt.

Die Grafik rechts zeigt die Dichte der Gleichverteilung auf $[a, b]$:

$$f(x) := \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{falls } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Wie man unschwer nachrechnen kann, gilt für die Fläche $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \frac{1}{b-a}(b-a) = 1$; diese Funktion erfüllt somit Definition 8.18. $\square$

Man beachte den Unterschied zwischen den Definitionen 7.4 und 8.18: Bei Letzterer wird die Bedingung, dass die Dichte zu 1 aufsummieren muss, explizit gefordert. In Abschnitt 7.1 war das noch eine Folgerung aus der Tatsache, dass $P(\{\omega\}) = f(\omega)$ ist.

Definition 8.19 (Wahrscheinlichkeit eines Intervalls)

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ eine Dichtefunktion. Dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Intervalls $[a, b]$ definiert als

$$P([a, b]) := \int_a^b f(x) dx.$$

Jede uns interessierende Menge kann als Vereinigung oder Durchschnitt von Intervallen geschrieben werden, womit obige Definition ausreicht, um im Folgenden Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Mit dieser Definition gilt speziell

$$P(\{a\}) = \int_a^a f(x)dx = 0,$$

die Fläche unter (und damit die Wahrscheinlichkeit von) jedem einzelnen Elementarereignis ist somit null. Da die Wahrscheinlichkeit einzelner Punkte null ist, macht es auch keinen Unterschied, ob wir in Definition 8.19 offene oder geschlossene Intervalle verwenden.

Beispiel 8.49 Auf einer Kreisscheibe wird vom Mittelpunkt zu einem beliebigen Punkt am Rand eine Linie gezogen. Anschließend wird die Kreisscheibe an die Wand gehängt und wie ein Glücksrad gedreht. Beobachtet wird dabei der Winkel φ (in Radiant), den die aufgezeichnete Linie nach Stillstand mit der Horizontalen einnimmt.

Für jedes Intervall ist die Wahrscheinlichkeit, dass φ in diesem Intervall liegt, proportional zur Größe des Intervalls. Der Ereignisraum Ω ist somit das Intervall $[0, 2\pi]$, mit der Gleichverteilung als Wahrscheinlichkeitsmaß. Aus der Bedingung für die Dichte aus Definition 8.18 (oder aus Beispiel 8.48) folgt sofort, dass

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} & \text{für } x \in [0, 2\pi] \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

die geeignete Dichte für dieses Beispiel ist. Die Dichte ist also auf ein Rechteck von Seitenlängen 2π und $\frac{1}{2\pi}$ konzentriert; man vergleiche dazu die rechte Seite von Abbildung 8.6.

Die Wahrscheinlichkeit, dass φ im Intervall $[a, b]$ liegt, ist somit

$$P([a, b]) = \int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2\pi},$$

wie eine einfache geometrische Überlegung zeigt. Es sind etwa $P([\pi, \frac{3\pi}{2}]) = \frac{1}{4}$ oder $P([\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]) = \frac{1}{2}$. □

Ein weiterer Unterschied zwischen der diskreten und der stetigen Situation liegt in der Definition von Zufallsvariablen. Definition 8.1 baut auf diskreten Ereignisräumen und $\mathbb{N}_0$ als Bildbereich von Zufallsvariablen auf; eine *stetige Zufallsvariable* ersetzt sowohl Definitions- als auch Bildbereich durch die reellen Zahlen, ist somit eine Funktion $Z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Wie in Abschnitt 8.1 wird durch eine Zufallsvariable Z eindeutig ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $\mathbb{R}$ festgelegt: die Verteilung P_Z von Z . Wiederum ist diese Verteilung der Zufallsvariablen durch ihre Dichte schon eindeutig bestimmt. Im Gegensatz zu Abschnitt 8.1 ist jetzt allerdings die Gleichheit von Wahrscheinlich-

keitsfunktion (die wir nun Dichte nennen) und der Wahrscheinlichkeit von Elementarereignissen (die jetzt immer null ist) nicht mehr gegeben.

Definition 8.20 (Verteilung einer stetigen Zufallsvariablen)

Für beliebiges Intervall $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ ist die *Verteilung* P_Z einer stetigen Zufallsvariablen Z mit Dichte f_Z definiert als

$$P_Z([a, b]) := P(Z \in [a, b]) := P(\{\omega \in \Omega \mid a \leq Z(\omega) \leq b\}) = \int_a^b f_Z(x) dx.$$

In diesem Werk ist ein näheres Eingehen auf das Rechnen mit Dichten stetiger Verteilungen nicht zielführend, da dies weiteres Wissen um das Evaluieren von Integralen über Dichtefunktionen erfordern würde. Unser Hauptaugenmerk im Bereich stetiger Verteilungen liegt auf der Normalverteilung, die wir in Abschnitt 8.7 betrachten werden.

Um aber dennoch einzelne einfache Beispiele auch numerisch behandeln zu können, halten wir folgende Rechenregeln für Integrale fest.

Satz 8.18 (Rechenregeln für Integrale) Für Funktionen $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, und reelle Zahlen a, b, α, β gilt

$$\int_a^b \alpha f(x) + \beta g(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$$

Weiters können Integrale von Potenzfunktionen x^n für $n \in \mathbb{N}_0$ folgendermaßen evaluiert werden:

$$\int_a^b x^n dx = \frac{b^{n+1}}{n+1} - \frac{a^{n+1}}{n+1}.$$

Beispiel 8.50 Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) := \begin{cases} x + 3 & \text{falls } x \in [1, 3\sqrt{2} - 3] \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

ist eine Dichtefunktion: Die Funktion ist für alle $x \in [1, 3\sqrt{2} - 3]$ positiv, und mit Satz 8.18 gilt

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} f(x) dx &= \int_1^{3\sqrt{2}-3} x + 3 dx = \int_1^{3\sqrt{2}-3} x dx + 3 \int_1^{3\sqrt{2}-3} 1 dx \\ &= \frac{(3\sqrt{2}-3)^2}{2} - \frac{1^2}{2} + 3(3\sqrt{2}-3-1) = 1. \end{aligned}$$

Für eine Zufallsvariable Z , die mit dieser Dichte verteilt ist, gilt etwa

$$\begin{aligned}
 P(1 < Z < 1.2) &= \int_1^{1.2} x + 3 dx = \int_1^{1.2} x dx + 3 \int_1^{1.2} 1 dx \\
 &= \frac{1.2^2}{2} - \frac{1^2}{2} + 3(1.2 - 1) = 0.82.
 \end{aligned}$$

□

Es gibt auch mehrdimensionale stetige Zufallsvariablen; auch in diesem Fall lassen sich die schon bekannten Konzepte durch Ersetzen von Summen durch Integrale von der diskreten in die stetige Situation überführen.

Definition 8.21 (Zweidimensionale Dichte)

Gegeben sei eine zweidimensionale Zufallsvariable $(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$. Eine Funktion $f_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ heißt *gemeinsame Dichte* (oder *gemeinsame Dichtefunktion*) von X und Y , wenn

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dy dx = 1$$

gilt. Die gemeinsame Verteilung von X und Y wird durch diese Dichte für beliebige $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ definiert als

$$P_{X,Y}([a, b], [c, d]) := P(X \in [a, b], Y \in [c, d]) = \int_a^b \int_c^d f_{X,Y}(x, y) dy dx.$$

Basierend auf dem Begriff der gemeinsamen stetigen Verteilung $P_{X,Y}$ von Zufallsvariablen X und Y lassen sich auch stetige Randverteilungen über ihre Dichten

$$f_X(x) := \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dy \quad \text{und} \quad f_Y(y) := \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dx$$

definieren. Wie auch in der diskreten Situation sind zwei Zufallsvariablen mit gemeinsamer stetiger Verteilung $P_{X,Y}$ unabhängig, wenn gilt:

$$\forall_{x, y \in \mathbb{R}} f_X(x) f_Y(y) = f_{X,Y}(x, y).$$

Beispiel 8.51 Zwei stetige Zufallsvariablen X und Y haben die gemeinsame Dichte

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 4xy & \text{falls } 0 \leq x, y \leq 1 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Wir überprüfen, dass es dabei tatsächlich um eine Dichtefunktion handelt: Es gilt

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \int_0^1 4xy dy dx &= \int_0^1 4x \left(\int_0^1 y dy \right) dx = \int_0^1 4x \left(\frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) dx \\
 &= 2 \int_0^1 x dx = 2 \left(\frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) = 1,
 \end{aligned}$$

womit Definition 8.21 nachgeprüft ist. Die Dichte f_X der Randverteilung P_X ist

$$f_X(x) = \int_0^1 4xy \, dy = 4x \int_0^1 y \, dy = 4x \left(\frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) = 2x;$$

eine ähnliche Umformung liefert $f_Y(y) = 2y$. Aus dem Vergleich dieser beiden Dichten mit der gemeinsamen Dichte erkennt man, dass X und Y unabhängig sind. $\square$

Beispiel 8.52 Auf jeder Teilmenge $[a, b] \times [c, d] \subseteq \mathbb{R}^2$ ist über die gemeinsame Dichte

$$f_{X,Y}(x, y) := \begin{cases} \frac{1}{(b-a)(d-c)} & \text{falls } x \in [a, b] \wedge y \in [c, d] \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

die zweidimensionale Gleichverteilung definiert. Die Wahrscheinlichkeit eines Bereichs A ist bei der Gleichverteilung proportional zu seiner Fläche. Sei etwa $P_{X,Y}$ die Gleichverteilung auf dem Quadrat $[0, 10]^2$. Dann gelten

$$P_{X,Y}([2, 4] \times [3, 8]) = \frac{2 \cdot 5}{100}$$

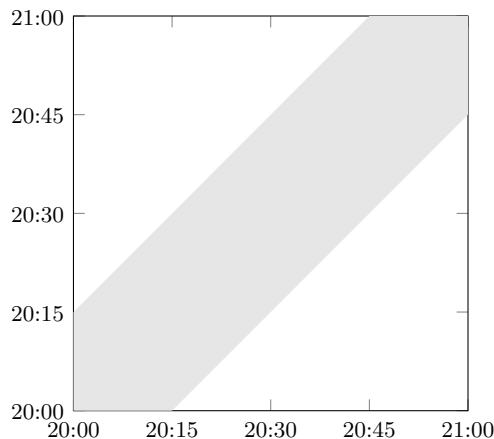
und

$$P_{X,Y}(\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 3\}) = \frac{3^2 \pi}{4 \cdot 100}.$$

$\square$

Beispiel 8.53 Zwei Freunde verabreden sich um 20:00 Uhr in einem Lokal. Jeder von beiden erscheint unabhängig vom anderen irgendwann zwischen 20:00 und 21:00 Uhr, wobei die Ankunftszeit in diesem Intervall gleichverteilt sei. Wenn jeder nur 15 Minuten auf den anderen wartet, wie wahrscheinlich treffen sie sich dann?

Zur Beantwortung dieser Frage visualisieren wir die Ankunftszeiten x und y der beiden Freunde als Punkt (x, y) im Quadrat $[20:00, 21:00]^2$. Die beiden treffen sich, wenn $|x - y| \leq 15$ min ist. Der Bereich aller Punkte (x, y) , die diese Bedingung erfüllen, ist in folgender Graphik grau markiert:



Die Fläche des Quadrats *ohne* den grauen Bereich ist, als Anteil am gesamten Quadrat gesehen, $\left(\frac{3}{4}\right)^2$. Damit ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit $1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{16} = 43.75\%$. $\square$

Wir zeigen im Folgenden noch exemplarisch auf, wie sich andere bisher vorgestellte Konzepte (wie etwa Erwartungswert und Varianz) auf stetige Verteilungen übertragen lassen.

Definition 8.22 (Erwartungswert einer stetigen Zufallsvariablen)

Der *Erwartungswert* einer stetigen Zufallsvariablen Z mit Dichte f_Z ist definiert als

$$E(Z) := \int_{\mathbb{R}} x f_Z(x) dx.$$

Diese Definition ist also völlig analog zur Einführung des Erwartungswerts diskreter Zufallsvariablen in Definition 8.13. Der Rest von Abschnitt 8.4 kann ebenfalls sofort übernommen werden, wenn die Summen durch Integrale ersetzt werden.

Beispiel 8.54 (Fortsetzung von Beispiel 8.49) Die Zufallsvariable Z gebe den Winkel φ zwischen einer Linie auf einem Glücksrad und der Horizontalen an. Wir berechnen den Erwartungswert und die Varianz von Z , deren Dichte als

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} & \text{falls } x \in [0, 2\pi] \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

gegeben ist. Es ergibt sich dann für den Erwartungswert nach Definition 8.22

$$\begin{aligned} E(Z) &= \int_0^{2\pi} x \frac{1}{2\pi} dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{(2\pi)^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) = \pi, \end{aligned}$$

also genau die Intervallmitte. Dazu haben wir die Integrationsregel

$$\int_a^b x dx = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}$$

verwendet. Für die Berechnung der Varianz nach Satz 8.7 benötigen wir $E(Z^2)$; dies ist mit der Verallgemeinerung auf stetige Zufallsvariablen sowie der Integrationsregel aus Satz 8.18 gegeben als

$$E(Z^2) = \int_0^{2\pi} x^2 \frac{1}{2\pi} dx = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{(2\pi)^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right) = \frac{4\pi^2}{3}.$$

Tabelle 8.1 Vergleich der Ausprägungen verschiedener Konzepte der Wahrscheinlichkeitsrechnung bei diskreten und stetigen Zufallsvariablen

	Diskrete Zufallsvariablen X, Y	Stetige Zufallsvariablen X, Y
P_X	Verteilung	Verteilung
f_X	Wahrscheinlichkeitsfunktion	Dichtefunktion
$P(X = k)$	$f_X(k)$	0
$P(a \leq X \leq b)$	$\sum_{k=a}^b f_X(k)$	$\int_a^b f_X(x)dx$
$f_{X,Y}$	gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion	gemeinsame Dichtefunktion
Randverteilung von X	$\sum_{j \geq 0} f_{X,Y}(k, j)$	$\int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y)dy$
Unabhängigkeit von X und Y	$f_{X,Y}(k, j) = f_X(k)f_Y(j)$	$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$
$E(g(X))$	$\sum_{k \geq 0} g(k)f_X(k)$	$\int_{\mathbb{R}} g(x)f_X(x)dx$
$\text{Var}(X)$	$E(X^2) - (E(X))^2$	$E(X^2) - (E(X))^2$
$\text{Cov}(X, Y)$	$E(X \cdot Y) - E(X)E(Y)$	$E(X \cdot Y) - E(X)E(Y)$

Daraus ergibt sich für die Varianz

$$\text{Var}(Z) = E(Z^2) - (E(Z))^2 = \frac{4\pi^2}{3} - \pi^2 = \frac{\pi^2}{3}.$$

□

Wir beschließen diesen kurzen Blick auf stetige Verteilungen mit einem Vergleich von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen diskreten und stetigen Zufallsvariablen in Tabelle 8.1. Im nächsten Abschnitt behandeln wir die Normalverteilung, und streichen manche Aspekte ihrer herausragenden Rolle in der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik heraus.

Fragen zur Selbstkontrolle

- 8.6 (F.1) Was versteht man unter einer Dichtefunktion?
- 8.6 (F.2) Wie berechnet man die Wahrscheinlichkeit, dass eine stetige Zufallsvariable einen bestimmten Wert annimmt?

8.6 (F.3) Wie berechnet man die Wahrscheinlichkeit, dass eine stetige Zufallsvariable einen Wert in einem bestimmten Intervall annimmt?

8.6 (F.4) Bei diskreten Zufallsvariablen X werden Wahrscheinlichkeiten aufsummiert, um $P(X \in A)$ zu berechnen. Wie macht man das bei stetigen Zufallsvariablen?

8.6 (F.5) Die Dichtefunktion $f_Z(x)$ gibt eben *nicht* an, wie groß $P(Z = x)$ ist. Dennoch ist ein Bereich, in dem $f_Z(x)$ große Werte annimmt, wahrscheinlicher als ein Bereich, in dem $f_Z(x)$ kleine Werte annimmt. Warum?

8.6 (F.6) Wie berechnet man Randverteilungen von gemeinsamen stetigen Verteilungen?

8.6 (F.7) Wann sind zwei stetige Zufallsvariablen unabhängig?

8.6 (F.8) Wie berechnet man Wahrscheinlichkeiten von Zufallsvariablen, die gemeinsam stetig gleichverteilt sind?

8.6 (F.9) Welche Umstellung muss man vornehmen, um Begriffe wie *Erwartungswert*, *Varianz* oder *Kovarianz* auch auf stetigen Zufallsvariablen zu definieren?

Übungsaufgaben

8.6 (Ü.1) Für welchen Wert $a \in \mathbb{R}$ ist die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definiert über

$$f(x) := \begin{cases} x + a & \text{falls } x \in [1, 2] \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

eine Dichtefunktion?

8.6 (Ü.2) Für welchen Wert $b \in \mathbb{R}$ ist die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definiert über

$$f(x) := \begin{cases} \frac{1}{3}x + 1 & \text{falls } x \in [0, b] \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

eine Dichtefunktion?

8.6 (Ü.3) Berechnen Sie $P(2 < Z < 3)$ für die Zufallsvariable Z mit Dichte

$$f_Z(x) := \begin{cases} \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} & \text{falls } x \in [1, 3] \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

8.6 (Ü.4) Definieren Sie die gemeinsame Dichte der zweidimensionalen Zufallsvariablen, die auf einem Kreis mit Radius 20 cm gleichverteilt ist. Wir nehmen an, dass dieser Kreis eine Zielscheibe ist, bei der das Bullseye einen Radius von 1 cm hat. Wie wahrscheinlich ist es, ins Bullseye zu treffen, wenn jeder Treffer auf der Zielscheibe gleichverteilt ist (und die Zielscheibe sicher getroffen wird)?

8.6 (Ü.5) Gegeben seien zwei Zufallsvariablen X und Y mit gemeinsamer Dichte

$$f_{X,Y}(x, y) := \begin{cases} \frac{3}{5}x(3 - x + 2y) & \text{falls } 0 \leq x, y \leq 1 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

(a) Überprüfen Sie, dass diese Funktion eine Dichtefunktion ist.

(b) Berechnen Sie die Dichte f_X der Randverteilung von X .

(c) Berechnen Sie $E(X)$ und $\text{Var}(X)$.

(d) Sind X und Y unabhängig?

8.6 (Ü.6) Rechnen Sie nach, dass für eine auf dem Intervall $[a, b]$ gleichverteilte Zufallsvariable Z die Gleichungen $E(Z) = \frac{a+b}{2}$ und $\text{Var}(Z) = \frac{(b-a)^2}{12}$ gelten.

8.6 (Ü.7) Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz der Zufallsvariablen aus Übungsaufgabe 8.6 (Ü.3).

8.7 Die Normalverteilung

Die Normalverteilung lässt sich nicht auf einfache Weise als Verteilung der Ausgänge eines Zufallsexperiments einführen, wie wir das in Abschnitt 8.2 für die Binomial-, hypergeometrische und Poisson-Verteilung getan haben. Wir definieren daher gleich zu Beginn die Normalverteilung über ihre Dichte und illustrieren dann erst die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten dieser Verteilung.

Definition 8.23 (Normalverteilung)

Eine stetige Verteilung P_Z mit Dichte $f_Z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, definiert als

$$f_Z(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

heißt *Normalverteilung* (oder *Gauß'verteilung*) mit Erwartungswert μ und Varianz σ^2 . Abkürzend schreiben wir für eine Normalverteilung $N(\mu, \sigma^2)$.

Die Dichte der Normalverteilung für einen Wert μ und zwei Werte für σ ist in Abbildung 8.6 zu sehen. Für die Normalverteilung gelten folgende Tatsachen, die nicht ganz einfach nachzurechnen sind:

- Die Dichte f_Z erfüllt die Bedingung $\int_{\mathbb{R}} f_Z(x) dx = 1$ aus Definition 8.18.
- Für eine $N(\mu, \sigma^2)$ -verteilte Zufallsvariablen Z gilt $E(Z) = \mu$ und $\text{Var}(Z) = \sigma^2$.
- Wenn eine normalverteilte Zufallsvariable X durch $Y := \alpha X + \beta$ transformiert wird, dann ist auch Y normalverteilt.
- Die Punkte $\mu - \sigma$ und $\mu + \sigma$ sind die Wendepunkte des Graphen der Dichtefunktion f_Z .

Aus dem quadratischen Term $(x - \mu)^2$ in Definition 8.23 ist hingegen einfach zu sehen, dass der Graph der Dichte um den Punkt μ symmetrisch sein muss.

Das Berechnen von Wahrscheinlichkeiten einer $N(\mu, \sigma^2)$ -verteilten Zufallsvariable Z ist auf direktem Weg nicht machbar; zur Berechnung von

$$P_Z([a, b]) = \int_a^b f_Z(x) dx$$

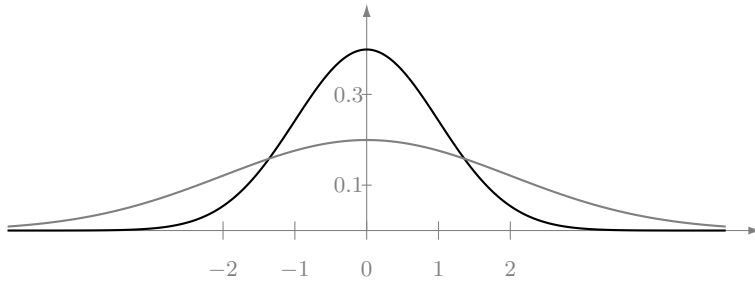


Abbildung 8.6 Zwei Dichten der Normalverteilung mit Parametern $\mu = 0$ und $\sigma = 1$ (schwarze Kurve) und $\sigma = 2$ (graue Kurve).

muss das Integral auf der rechten Seite numerisch evaluiert werden. Natürlich ist es nicht sehr praktisch, für jede neue Kombination von μ und σ^2 diese Berechnung durchführen zu müssen (auch wenn dies mit elektronischen Hilfsmitteln einfach möglich ist). Es gibt aber die Möglichkeit, beliebige Verteilungen auf Erwartungswert 0 und Standardabweichung 1 zu skalieren, wie man einfach nachrechnen kann. Sei dazu Z eine beliebige Zufallsvariable mit $E(Z) = \alpha$ und $\text{Var}(Z) = \beta^2$; wir *standardisieren* Z durch die Umformung $Z' := \frac{Z - \alpha}{\beta}$. Dann gilt mit Satz 8.6 über die Linearität des Erwartungswerts

$$E(Z') = E\left(\frac{Z - \alpha}{\beta}\right) = \frac{1}{\beta}E(Z) - \frac{\alpha}{\beta} = 0;$$

ebenso ist mit Satz 8.8 über die Varianz einer linearen Funktion einer Zufallsvariablen

$$\text{Var}(Z') = \text{Var}\left(\frac{Z - \alpha}{\beta}\right) = \frac{1}{\beta^2}\text{Var}(Z) = 1.$$

Angewandt auf den Spezialfall einer Normalverteilung erhalten wir somit folgendes Resultat.

Satz 8.19 Sei Z eine $N(\mu, \sigma^2)$ -verteilte Zufallsvariable. Dann ist die Zufallsvariable $Z' := \frac{Z - \mu}{\sigma}$, die *standardisierte Zufallsvariable*, $N(0, 1)$ -verteilt.

Dieser Satz begründet, dass man mit *einer* Tabelle berechneter Werte für alle Kombinationen von μ und σ^2 auskommt. Das Resultat der Standardisierung einer beliebigen Normalverteilung wird *Standard-Normalverteilung* $N(0, 1)$ genannt. Auch wenn dieser Satz für das konkrete Berechnen von Wahrscheinlichkeiten durch den Einsatz von Taschenrechnern und Computern weniger relevant geworden ist, so ist er dennoch eine wichtige Grundlage für viele Formeln der schließenden Statistik.

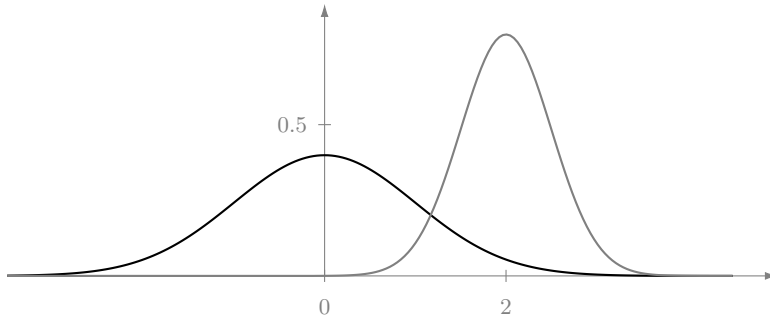


Abbildung 8.7 Veränderung der Dichte einer $N(2, 0.5^2)$ -verteilten Zufallsvariablen (grau) bei Standardisierung; die resultierende Standard-Normalverteilung ist schwarz dargestellt

In [Abbildung 8.7](#) ist die Veränderung der Dichte einer Zufallsvariablen durch Standardisierung zu erkennen: Der Graph der Funktion wird in den Ursprung verschoben (der Parameter μ ist 0) und die Streuung skaliert (der Parameter σ ist 1).

Wie wir im Folgenden sehen werden, genügt es zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten beliebiger Normalverteilungen, Verteilungswerte für $N(0, 1)$ -verteilte Zufallsvariablen zu tabellieren. Dazu benötigt man die Verteilungsfunktion der standardisierten Normalverteilung; das allgemeine Konzept der *Verteilungsfunktion* ist wie folgt definiert.

Definition 8.24 (Verteilungsfunktion)

Sei Z eine Zufallsvariable mit Verteilung P_Z und Dichte f_Z . Dann nennt man die Funktion

$$F_Z(x) := P(Z \leq x) = \int_{-\infty}^x f_Z(t) dt,$$

die die Fläche links von x unter dem Graphen von f_Z angibt, die *Verteilungsfunktion* von P_Z .

Mit der Notation φ für die Dichte einer $N(0, 1)$ -Verteilung, also

$$\varphi(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}},$$

ergibt sich als Verteilungsfunktion der $N(0, 1)$ -Verteilung die Funktion

$$\Phi(x) := \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt.$$

Der Zusammenhang zwischen $\varphi(x)$ und $\Phi(x)$ ist grafisch in [Abbildung 8.8](#) dargestellt: $\Phi(x)$ gibt die Fläche unter dem Graphen von $\varphi(t)$ zwischen $-\infty$ und x an.

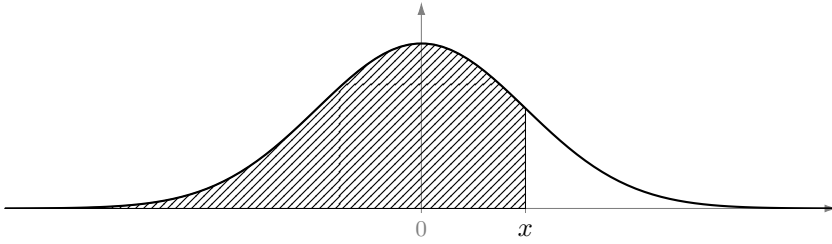


Abbildung 8.8 Zusammenhang zwischen dem Graphen der Dichte $\varphi(t)$ und der Verteilungsfunktion $\Phi(x)$ (schraffierte Fläche) der Standard-Normalverteilung $N(0, 1)$

Mithilfe dieser Verteilungsfunktion lassen sich Wahrscheinlichkeiten von Intervallen normalverteilter Zufallsvariablen berechnen. Für eine $N(0, 1)$ -verteilte Zufallsvariable X gelten

$$P(X < a) = \int_{-\infty}^a \varphi(t) dt = \Phi(a)$$

$$P(X > b) = \int_b^{\infty} \varphi(t) dt = 1 - \int_{-\infty}^b \varphi(t) dt = 1 - \Phi(b)$$

$$P(a < X < b) = \int_a^b \varphi(t) dt = \int_{-\infty}^b \varphi(t) dt - \int_{-\infty}^a \varphi(t) dt = \Phi(b) - \Phi(a).$$

Andere normalverteilte Zufallsvariablen müssen zuerst standardisiert werden, bevor Wahrscheinlichkeiten berechnet werden können. Sei dazu Z eine $N(\mu, \sigma^2)$ -verteilte Zufallsvariable. Dann gilt

$$\begin{aligned} P_Z([a, b]) &= P(a \leq Z \leq b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq \underbrace{\frac{Z - \mu}{\sigma}}_{Z'} \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) \\ &= P_{Z'}\left(\left[\frac{a - \mu}{\sigma}, \frac{b - \mu}{\sigma}\right]\right) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right). \end{aligned}$$

Aufgrund ihrer Bedeutung zur konkreten Berechnung von Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsvariablen fassen wir die letzten Ergebnisse in einem Satz zusammen.

Satz 8.20 Sei $\Phi(x)$ die Verteilungsfunktion der Standard-Normalverteilung, und es seien $Z' \sim N(0, 1)$ und $Z \sim N(\mu, \sigma^2)$. Dann gelten

$$P(Z' \in [a, b]) = P(a \leq Z' \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

und

$$P(Z \in [a, b]) = P(a \leq Z \leq b) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right).$$

Somit genügt es für die Wahrscheinlichkeitsberechnung *beliebiger* normalverteilter Zufallsvariablen, die Verteilungsfunktion $\Phi(x)$ tabelliert zu haben. Solche Tabellen (wie hier Tabelle 8.2) findet man in praktisch allen Büchern über Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, wobei wegen der Symmetrie von $\varphi(t)$ und der sich daraus ergebenden Beziehung

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

oft nur die positiven Werte tabelliert sind. Direkt aus der Normiertheit von Verteilungen folgt die Umrechnungsregel

$$P(Z > x) = 1 - P(Z < x);$$

diese benötigt man, da eine Verteilungsfunktion $F_Z(x)$ nur Wahrscheinlichkeiten einer Zufallsvariablen Z *links* von x angibt. Die Werte $\Phi(x)$ für Argumente x , die nicht in obiger Tabelle aufscheinen, berechnet man am besten mit linearer Interpolation: Sei etwa $a \leq x \leq b$, wobei die Werte von a und b in der Tabelle aufscheinen. Dann muss die relative Entfernung, in der sich x zu a und b befindet, gleich der relativen Entfernung des unbekannten $\Phi(x)$ von $\Phi(a)$ und $\Phi(b)$ sein:

$$\frac{x - a}{b - a} = \frac{\Phi(x) - \Phi(a)}{\Phi(b) - \Phi(a)};$$

daraus kann man sich den Wert für $\Phi(x)$ ausrechnen.

Beispiel 8.55 Die beiden Zufallsvariablen X und Y haben die Verteilungen $X \sim N(0, 1)$ und $Y \sim N(3, 2^2)$. Dann gelten unter Verwendung der oben angegebenen Rechenregeln sowie Tabelle 8.2:

$$\begin{aligned} P(X < 0.725) &= \Phi(0.725) = 0.766 \\ P(X > 1.525) &= 1 - P(X < 1.525) = 1 - 0.936 = 0.064 \\ P(-0.3 < X < 0.175) &= \Phi(0.175) - \Phi(-0.3) = 0.569 - (1 - \Phi(0.3)) \\ &= 0.569 - 1 + 0.618 = 0.187, \end{aligned}$$

sowie

$$\begin{aligned} P(Y > -0.5) &= 1 - P(Y < -0.5) = 1 - \Phi\left(\frac{-0.5 - 3}{2}\right) = 1 - \Phi(-1.75) \\ &= 1 - (1 - \Phi(1.75)) = 0.96 \\ P(-1 < Y < 5) &= \Phi\left(\frac{5 - 3}{2}\right) - \Phi\left(\frac{-1 - 3}{2}\right) = \Phi(1) - \Phi(-2) \\ &= 0.841 - (1 - 0.977) = 0.818. \end{aligned}$$

□

Beispiel 8.56 Aus langjähriger Erfahrung weiß eine Fluglinie, dass die Flugzeit der Maschine von Frankfurt nach Boston normalverteilt ist mit $\mu = 7.5$ h und

Tabelle 8.2 Tabellierte Werte der Verteilungsfunktion $\Phi(x)$ der Standard-Normalverteilung $N(0, 1)$ für $x \in [0, 2.975]$. Die ersten zwei Stellen von x sind neben den Zeilen, die nächsten zwei über den Spalten aufgetragen.

x	00	25	50	75	x	00	25	50	75
0.0	0.500	0.510	0.520	0.530	1.5	0.933	0.936	0.939	0.942
0.1	0.540	0.550	0.560	0.569	1.6	0.945	0.948	0.951	0.953
0.2	0.579	0.589	0.599	0.608	1.7	0.955	0.958	0.960	0.962
0.3	0.618	0.627	0.637	0.646	1.8	0.964	0.966	0.968	0.970
0.4	0.655	0.665	0.674	0.683	1.9	0.971	0.973	0.974	0.976
0.5	0.691	0.700	0.709	0.717	2.0	0.977	0.979	0.980	0.981
0.6	0.726	0.734	0.742	0.750	2.1	0.982	0.983	0.984	0.985
0.7	0.758	0.766	0.773	0.781	2.2	0.986	0.987	0.988	0.989
0.8	0.788	0.795	0.802	0.809	2.3	0.989	0.990	0.990	0.991
0.9	0.816	0.826	0.829	0.835	2.4	0.992	0.992	0.993	0.993
1.0	0.841	0.847	0.853	0.859	2.5	0.994	0.994	0.995	0.995
1.1	0.864	0.870	0.875	0.880	2.6	0.995	0.996	0.996	0.996
1.2	0.885	0.890	0.894	0.899	2.7	0.997	0.997	0.997	0.997
1.3	0.903	0.907	0.911	0.915	2.8	0.997	0.998	0.998	0.998
1.4	0.919	0.923	0.926	0.930	2.9	0.998	0.998	0.998	0.999

$\sigma = 15$ min. Man berechne die Wahrscheinlichkeit, dass ein Flug länger als 8 h dauert.

Die Flugdauer X ist $N(7.5, 0.25^2)$ -verteilt; gesucht ist $P(X > 8)$. Wir erhalten

$$P(X > 8) = 1 - P(X < 8) = 1 - \Phi\left(\frac{8 - 7.5}{0.25}\right) = 1 - \Phi(2) = 0.023.$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Flug länger als 8 h dauert, ist somit etwa 2.3%. $\square$

Neben dieser direkten Berechnung von Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsvariablen können auch inverse Probleme gelöst werden. Bei diesen Problemstellungen ist eine Wahrscheinlichkeit gegeben; gesucht ist ein Schwellenwert, ab dem bzw. bis zu dem die gegebene Wahrscheinlichkeit erreicht wird.

Beispiel 8.57 Sei X eine standard-normalverteilte Zufallsvariable; gesucht ist dasjenige c mit $P(X < c) = 0.3$. Diese Bedingung liefert die Gleichung $\Phi(c) = 0.3$, die aber aus Tabelle 8.2 nicht aufgelöst werden kann, weil nur Wahrscheinlichkeiten ab 0.5 aufgelistet sind. Es gilt aber $\Phi(-c) = 1 - \Phi(c)$, also $\Phi(-c) = 0.7$. Aus der Verteilungstabelle können wir daraus $-c = 0.525$ ablesen, woraus sich das gesuchte $c = -0.525$ ergibt. $\square$

Beispiel 8.58 Die Zufallsvariable X sei $N(1, 2^2)$ -verteilt. Gesucht ist das um den Erwartungswert $\mu = 1$ symmetrische Intervall $[1 - c, 1 + c]$, für das $P(X \in [1 - c, 1 + c]) = 0.8$ gilt.

Wie wir mit Satz 8.20 wissen, gilt

$$\begin{aligned} P(X \in [1 - c, 1 + c]) &= P(1 - c < X < 1 + c) \\ &= \Phi\left(\frac{1 + c - 1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{1 - c - 1}{2}\right) = \Phi\left(\frac{c}{2}\right) - \Phi\left(-\frac{c}{2}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{c}{2}\right) - \left(1 - \Phi\left(\frac{c}{2}\right)\right) = 2\Phi\left(\frac{c}{2}\right) - 1 = 0.8, \end{aligned}$$

woraus sich $\Phi(\frac{c}{2}) = 0.9$, und aus Tabelle 8.2 (mit kleiner Nebenrechnung) $\frac{c}{2} = 1.281$ ergeben. Diese Nebenrechnung ist notwendig, da die Wahrscheinlichkeit 0.9 nicht exakt in der Tabelle aufscheint, wohl aber die Werte $\Phi(1.275) = 0.899$ und $\Phi(1.3) = 0.903$. Für das gesuchte $\frac{c}{2}$ gilt mit linearer Interpolation

$$\frac{\frac{c}{2} - 1.275}{1.3 - 1.275} = \frac{0.9 - 0.899}{0.903 - 0.899},$$

also $\frac{c}{2} = 1.281$ und $c = 2.562$. Das gesuchte Intervall ist somit $[-1.562, 3.562]$. $\square$

Beispiel 8.59 Der *Club der Hagenberger und Mühlviertler Programmier-Superstars* (CHUMPS) veranstaltet einen Programmierwettbewerb, um die Aufnahme in seinen elitären Klub zu regeln (nur jemand, der genügend Punkte erreicht, kann aufgenommen werden). Aus Erfahrung wissen die Mitglieder, dass die Scores dieses Wettbewerbs normalverteilt sind mit $\mu = 120$ und $\sigma = 20$. Gesucht sei die minimale Anzahl für Aufnahme in diesen Klub; diese Schwelle soll so angesetzt werden, dass nur 10% derer, die beim Wettbewerb mitmachen, mindestens diese Punktezahl erreichen.

Sei dazu X die $N(120, 20^2)$ -verteilte Zufallsvariable, die die Scores der Teilnehmer und Teilnehmerinnen angibt. Gesucht ist somit derjenige Wert c mit der Eigenschaft $P(X > c) = 0.1$. Wir erhalten

$$P(X > c) = 1 - P(X < c) = 1 - \Phi\left(\frac{c - 120}{20}\right) = 0.1,$$

oder umgeformt $\Phi\left(\frac{c - 120}{20}\right) = 0.9$. Wie wir bereits aus Beispiel 8.58 wissen, folgt daraus

$$\frac{c - 120}{20} = 1.281 \quad \Leftrightarrow \quad c = 145.62.$$

Ein Programmierer bzw. eine Programmiererin muss somit mindestens 146 Punkte erreichen, um bei den CHUMPS aufgenommen zu werden. $\square$

Zum Abschluss dieser einführenden Überlegungen zur Normalverteilung sei noch folgendes Resultat erwähnt. Dieses Resultat begründet die herausragende Stellung der Normalverteilung, speziell im Bereich der schließenden Statistik.

Satz 8.21 (Zentraler Grenzwertsatz) Sei $X_1, X_2, \dots$ eine Folge von unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen, für die Erwartungswert α und Varianz $\beta^2 > 0$ existieren. Sei $S_n := X_1 + \dots + X_n$ die Summe der ersten n Zufallsvariablen; es gilt somit $E(S_n) = n\alpha$ und $\text{Var}(S_n) = n\beta^2$. Dann gilt, dass die standardisierte Summe

$$S'_n := \frac{S_n - n\alpha}{\sqrt{n}\beta}$$

sich für immer größeres n immer mehr der Standard-Normalverteilung $N(0, 1)$ annähert. Je größer n , desto besser ist die Approximation

$$P(a < S'_n < b) \approx \Phi(b) - \Phi(a).$$

Dieser Satz besagt also, dass die standardisierte Summe von Zufallsvariablen (*die eine beliebige Verteilung haben können!*) annähernd standard-normalverteilt ist. Dabei benötigen wir Sätze 8.16 und 8.17 über den Erwartungswert und die Varianz einer Summe von Zufallsvariablen, um das Resultat $E(S_n) = n\alpha$ und $\text{Var}(S_n) = n\beta^2$ zu erhalten. Oft wird als Faustregel angegeben, dass ab etwa $n = 30$ die Approximation brauchbare Resultate liefert; dies hängt jedoch stark von der Verteilung der zugrunde liegenden X_i ab.

Eine exaktere Formulierung des Zentralen Grenzwertsatzes benötigt mathematische Konzepte, die den Rahmen dieser Betrachtung sprengen würden. Vereinfachend kann die Aussage dieses Satzes auch als „ $X_1 + \dots + X_n$ ist annähernd $N(n\alpha, n\beta^2)$ -verteilt, wenn die Zufallsvariablen X_i alle unabhängig mit $E(X_i) = \alpha$ und $\text{Var}(X_i) = \beta^2$ verteilt sind“ ausgedrückt werden.

Beispiel 8.60 Ein Zufallsexperiment werde n -mal unabhängig wiederholt. Bei jeder einzelnen unabhängigen Wiederholung tritt dabei das Ereignis A mit Wahrscheinlichkeit p ein, und mit Wahrscheinlichkeit $1 - p$ nicht ein. Die Zufallsvariable S_n gebe an, wie oft das Ereignis A in der Versuchsreihe eingetreten ist. Wie wir schon aus Abschnitt 8.2 wissen, ist S_n $\text{Bin}(n, p)$ -verteilt. Für großes n und viele Werte von k kann das Berechnen von $P(S_n = k)$ arbeitsaufwendig werden.

Als Beispiel betrachten wir die Wahrscheinlichkeit, unter 1000-maligem fairen Würfeln höchstens 160-mal eine Sechs zu erhalten. Mithilfe der $\text{Bin}(1000, \frac{1}{6})$ -verteilten Zufallsvariablen S_{1000} ist diese Wahrscheinlichkeit als

$$P(0 \leq S_{1000} \leq 160) = \sum_{k=0}^{160} \binom{1000}{k} \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{n-k}$$

leicht anzuschreiben, aber nicht unbedingt leicht auszurechnen. Hier kann der Zentrale Grenzwertsatz verwendet werden: Wir gehen dabei auf die Zufallsvariablen X_i zurück, die Bernoulli-verteilt sind und angeben, ob A bei der i -ten Wiederholung des Experiments eingetreten ist ($X_i = 1$) oder nicht ($X_i = 0$).

Für Erwartungswert und Varianz einer Bernoulli-verteilten Zufallsvariablen X_i gilt, wie in Beispiel 8.36 berechnet, $E(X_i) = p$ und $\text{Var}(X_i) = p(1 - p)$. Wegen des

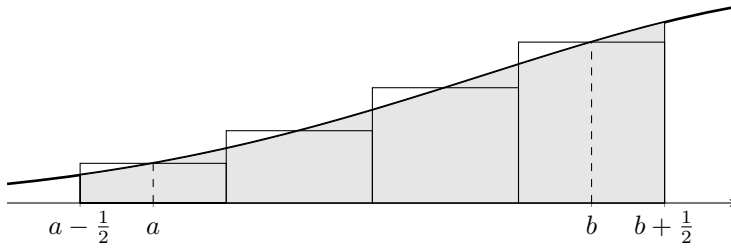


Abbildung 8.9 Illustration zur Stetigkeitskorrektur bei Approximation einer diskreten Verteilung auf $\{a, \dots, b\}$ durch eine stetige Verteilung: Das zu integrierende Intervall muss an den linken und rechten Grenzen um $\frac{1}{2}$ vergrößert werden, um den ganzen diskreten Bereich abzudecken.

Zentralen Grenzwertsatzes ist $S_n = X_1 + \dots + X_n$ annähernd normalverteilt mit Erwartungswert np und Varianz $np(1-p)$; somit gilt für allgemeine Grenzen a und b

$$P(a \leq S_n \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right).$$

Für unsere konkreten Werte $n = 1000$, $p = \frac{1}{6}$, $a = 0$ und $b = 160$ ergibt sich dann

$$\begin{aligned} P(0 \leq S_{1000} \leq 160) &\approx \Phi\left(\frac{160 - 1000 \cdot \frac{1}{6}}{\sqrt{1000 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}}\right) - \Phi\left(\frac{0 - 1000 \cdot \frac{1}{6}}{\sqrt{1000 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}}\right) \\ &= \Phi(-0.565) - \Phi(-14.142) \\ &= 1 - \Phi(0.565) - 0 = 0.286. \end{aligned}$$

Hier verwenden wir, dass $\Phi(x)$ für kleinere Werte von x immer mehr gegen null tendiert. Das echte Ergebnis ist 0.303, was einen relativen Fehler von $\frac{0.303 - 0.286}{0.303} = 5.6\%$ ausmacht. $\square$

Man kann das Ergebnis des letzten Beispiels noch verbessern, indem man bei der Approximation durch die Normalverteilung noch einen Korrekturterm einfließen lässt, der den Unterschied zwischen diskreter und stetiger Verteilung kompensieren soll (dies wird *Stetigkeitskorrektur* genannt). Dazu ersetzt man die diskreten Intervallgrenzen a und b durch $a - \frac{1}{2}$ bzw. $b + \frac{1}{2}$, macht also das stetige Intervall etwas größer. Die Motivation dafür ist in Abbildung 8.9 dargestellt: Um sich diskrete und stetige Verteilungen in derselben Grafik zu veranschaulichen, kann man die Wahrscheinlichkeiten $P(X = k)$ als bei k zentrierte Balken der Breite 1 darstellen. Zur Berechnung von $P(a \leq X \leq b)$ bei diskreter Zufallsvariable X werden die Flächen dieser Balken aufsummiert; diese reichen von $a - \frac{1}{2}$ bis $b + \frac{1}{2}$. Für die stetige Approximation durch eine Zufallsvariable Y muss daher die Fläche unter dem Graphen der Dichte f_Y zwischen $a - \frac{1}{2}$ und $b + \frac{1}{2}$ berechnet werden.

Beispiel 8.61 (Fortsetzung von Beispiel 8.60) Für die Verteilungen in Beispiel 8.60 erhält man durch Stetigkeitskorrektur ein wesentlich genaueres Ergebnis:

$$\begin{aligned} P(0 \leq S_{1000} \leq 160) &\approx \Phi\left(\frac{160 + \frac{1}{2} - 1000 \cdot \frac{1}{6}}{\sqrt{1000 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}}\right) - \Phi\left(\frac{0 - \frac{1}{2} - 1000 \cdot \frac{1}{6}}{\sqrt{1000 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}}\right) \\ &= \Phi(-0.523) - \Phi(-14.185) \\ &= 1 - \Phi(0.523) - 0 = 0.3. \end{aligned}$$

Diese Approximation weist nur noch einen relativen Fehler von $\frac{0.303-0.3}{0.303} = 1\%$ auf. $\square$

Der in Beispiel 8.60 behandelte Zusammenhang zwischen Binomial- und Normalverteilung (bekannt als der *Satz von de Moivre-Laplace*) lässt sich auf die anderen in Abschnitt 8.2 behandelten diskreten Verteilungen erweitern, wie der nächste Satz besagt.

Satz 8.22 (Approximation durch Normalverteilung) Für $np(1-p) \geq 10$ gilt näherungsweise

$$\text{Bin}(n, p) \approx N(np, np(1-p)),$$

für $n \frac{M}{N} (1 - \frac{M}{N}) \geq 10$ und $\frac{n}{N} < 0.05$ ist annähernd

$$\text{Hypergeom}(N, M, n) \approx N\left(n \frac{M}{N}, n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}\right),$$

und für $\lambda \geq 10$ gilt näherungsweise

$$\text{Poisson}(\lambda) \approx N(\lambda, \lambda).$$

Die Approximationen in diesem Satz sollten für bessere Ergebnisse mit Stetigkeitskorrektur durchgeführt werden, wie in Beispiel 8.61 demonstriert. Satz 8.22 illustriert auch die zentrale Rolle der Normalverteilung, da durch sie die bekanntesten diskreten Verteilungen approximiert werden können. Für das praktische Rechnen ist er durch die weite Verbreitung von mathematischen Softwaresystemen allerdings nicht mehr so wichtig, da mit solchen Systemen auch manuell aufwändige Berechnungen einfach durchgeführt werden können.

Beispiel 8.62 Wie wahrscheinlich ist es, beim 1000-maligem Setzen auf einfache Chance beim Roulette (also etwa *rouge* oder *pair*) mindestens 500-mal zu gewinnen?

Die Zufallsvariable Z , die die Anzahl der Gewinne bei 1000-maligem Spielen angibt, ist $\text{Bin}(1000, \frac{18}{37})$ -verteilt, und mit Satz 8.22 auch annähernd $N(1000 \cdot \frac{18}{37}, 1000 \cdot \frac{18}{37} \cdot \frac{19}{37})$ -verteilt. Für die gesuchte Wahrscheinlichkeit erhalten wir mit Stetigkeitskorrektur

$$\begin{aligned}
P(500 \leq Z \leq 1000) &\approx \Phi\left(\frac{1000 + \frac{1}{2} - 1000 \cdot \frac{18}{37}}{\sqrt{1000 \cdot \frac{18}{37} \cdot \frac{19}{37}}}\right) - \Phi\left(\frac{500 - \frac{1}{2} - 1000 \cdot \frac{18}{37}}{\sqrt{1000 \cdot \frac{18}{37} \cdot \frac{19}{37}}}\right) \\
&= \Phi(32.5209) - \Phi(0.8233) = 1 - 0.7948 \\
&= 0.205.
\end{aligned}$$

Dieses Ergebnis stimmt auf den angegebenen drei Nachkommastellen mit dem exakten Ergebnis überein. $\square$

Beispiel 8.63 (Fortsetzung von Beispiel 8.4) Eine Münze wird n -mal geworfen. Man berechne für große n die Verteilung der Anzahl der Runs in den Münzwürfen.

Für jedes $k \in \{1, \dots, n\}$ gebe die Zufallsvariable Y_k an, ob das Resultat des k -ten Werfens KOPF ($Y_k = 1$) oder ZAHL ($Y_k = 0$) ist. Wir betrachten jeweils Paare von aufeinanderfolgenden Resultaten (Y_k, Y_{k+1}) , um zu zählen, wie oft ein Run unterbrochen wurde. Sei dazu X_k für $k = 1, \dots, n-1$ definiert als

$$X_k = \begin{cases} 1 & \text{falls } Y_k \neq Y_{k+1} \\ 0 & \text{falls } Y_k = Y_{k+1}. \end{cases}$$

Mit $Z_{n-1} := X_1 + \dots + X_{n-1}$ gibt $1 + Z_{n-1}$ die Anzahl der Runs an. Da alle X_k unabhängig und identisch verteilt sind – nämlich Bernoulli-verteilt mit Parameter $p = \frac{1}{2}$ –, ist $Z_{n-1} \text{ Bin}(n-1, \frac{1}{2})$ -verteilt. Mit Satz 8.22 ist Z_{n-1} dann auch annähernd normalverteilt mit Parametern $\mu = \frac{n-1}{2}$ und $\sigma^2 = \frac{n-1}{4}$.

Für $n = 100$ liefert der Vergleich der exakten Binomialverteilung mit der Approximation durch die Normalverteilung (inklusive Stetigkeitskorrektur) für die Wahrscheinlichkeit, 60 oder mehr Runs zu erhalten, folgende Werte:

$$\begin{aligned}
P(1 + Z_{n-1} \geq 60) &= P(Z_{n-1} \geq 59) = \left(\frac{1}{2}\right)^{100} \sum_{k=59}^{100} \binom{100}{k} = 0.03495; \\
P(1 + Z_{n-1} \geq 60) &= 1 - P(Z_{n-1} \leq 58) \approx 1 - \Phi\left(\frac{58.5 - 49.5}{\sqrt{24.75}}\right) \\
&= 1 - \Phi(1.8091) = 0.03522. \quad \square
\end{aligned}$$

Für Normalverteilungen gilt auch noch die Eigenschaft, dass Summen von unabhängigen Normalverteilungen wieder normalverteilt sind. Dies gilt, im Gegensatz zum Zentralen Grenzwertsatz, einerseits nicht nur approximativ und andererseits auch für Normalverteilungen mit unterschiedlichen Parametern.

Satz 8.23 Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängige, normalverteilte (aber nicht notwendigerweise identisch verteilte) Zufallsvariablen; für jedes $k \in \{1, \dots, n\}$ sei $X_k \sim N(\mu_k, \sigma_k^2)$. Dann ist auch die Summe dieser Zufallsvariablen normalverteilt, und es gilt

$$X_1 + \dots + X_n \sim N(\mu_1 + \dots + \mu_n, \sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2).$$

Beispiel 8.64 Zehn Footballspieler drängen sich in den Lift eines Einkaufszentrums. Laut Zertifizierung hat der Lift eine Kapazität von 1050 kg. Das Gewicht jedes Footballspielers sei $N(100, 10^2)$ -verteilt. Wie wahrscheinlich ist es, dass das Gesamtgewicht der zehn Spieler die Kapazität des Lifts überschreitet?

Mit Satz 8.23 ist das Gesamtgewicht S_{10} der zehn Footballspieler $N(10 \cdot 100, 10 \cdot 10^2)$ -verteilt. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist somit

$$\begin{aligned} P(S_{10} > 1050) &= 1 - P(S_{10} < 1050) = 1 - \Phi\left(\frac{1050 - 1000}{\sqrt{1000}}\right) \\ &= 1 - \Phi(1.581) = 0.057. \end{aligned} \quad \square$$

Beispiel 8.65 Ein Hersteller von Müsliriegeln verpackt acht Riegel in einer Großpackung, die laut Gewichtsangabe 240 g wiegen sollte. Er weiß, dass der Produktionsprozess Schwankungen ausgesetzt ist und das Gewicht eines produzierten Riegels normalverteilt ist mit $\sigma = 1$ g. In der Qualitätskontrolle will er erreichen, dass 95 % der Großpackungen 240 g oder mehr wiegen. Wie viel muss ein einzelner Riegel im Durchschnitt wiegen, um diesen Vorgaben zu entsprechen?

Wir wissen mit Satz 8.23, dass das Gewicht S_8 der Großpackung $N(8\mu, 8 \cdot 1^2)$ -verteilt ist. Gesucht ist dasjenige μ , für das $P(S_8 > 240) = 0.95$ ist. Wir formen um:

$$P(S_8 > 240) = 1 - P(S_8 < 240) = 1 - \Phi\left(\frac{8\mu - 240}{\sqrt{8}}\right) = 0.95,$$

woraus sich $\Phi\left(\frac{8\mu - 240}{\sqrt{8}}\right) = 0.05$ ergibt. Um Tabelle 8.2 verwenden zu können, müssen wir diese Gleichung zu $\Phi\left(-\frac{8\mu - 240}{\sqrt{8}}\right) = 0.95$ umformen; daraus erhalten wir

$$-\frac{8\mu - 240}{\sqrt{8}} = 1.645 \quad \Leftrightarrow \quad \mu = 30.582.$$

Jeder einzelne Müsliriegel muss im Mittel also etwa 30.6 g wiegen, um die Vorgabe erfüllen zu können. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

8.7 (F.1) Welche zwei Parameter bestimmen die Form der Normalverteilungsdichte?

8.7 (F.2) Wie kann man die Werte von μ , $\mu - \sigma$ und $\mu + \sigma$ aus dem Graphen der Normalverteilungsdichte mit Parametern μ und σ^2 ablesen?

8.7 (F.3) Was versteht man darunter, eine Zufallsvariable zu standardisieren?

8.7 (F.4) Was ist der Unterschied zwischen der Dichtefunktion und der Verteilungsfunktion einer Verteilung?

8.7 (F.5) Sei F_Z die Verteilungsfunktion der Zufallsvariablen Z . Wie kann man F_Z verwenden, um $P(a < Z < b)$ zu evaluieren?

8.7 (F.6) Warum muss die Verteilungsfunktion der Standard-Normalverteilung tabelliert sein, warum kann man die vorkommenden Integrale nicht einfach ausrechnen?

8.7 (F.7) Warum reicht es zur Evaluierung von beliebigen Normalverteilungen, nur die Verteilungsfunktion der Standard-Normalverteilung tabelliert zu haben?

8.7 (F.8) Wie verwendet man Tabelle 8.2, um für eine standard-normalverteilte Zufallsvariable X und

- (a) gegebenes $a > 0$ die Wahrscheinlichkeit $P(X < a)$ auszurechnen?
- (b) gegebenes $a > 0$ die Wahrscheinlichkeit $P(X > a)$ auszurechnen?
- (c) gegebenes $a < 0$ die Wahrscheinlichkeit $P(X < a)$ auszurechnen?
- (d) gegebenes $a < 0$ die Wahrscheinlichkeit $P(X > a)$ auszurechnen?

8.7 (F.9) Wie verwendet man Tabelle 8.2, um für eine standard-normalverteilte Zufallsvariable X und

- (a) gegebenes $p > \frac{1}{2}$ denjenigen Wert c mit $P(X < c) = p$ auszurechnen?
- (b) gegebenes $p > \frac{1}{2}$ denjenigen Wert c mit $P(X > c) = p$ auszurechnen?
- (c) gegebenes $p < \frac{1}{2}$ denjenigen Wert c mit $P(X < c) = p$ auszurechnen?
- (d) gegebenes $p < \frac{1}{2}$ denjenigen Wert c mit $P(X > c) = p$ auszurechnen?

8.7 (F.10) Was besagt der Zentrale Grenzwertsatz?

8.7 (F.11) Warum kann der Zentrale Grenzwertsatz verwendet werden, um die diskreten Verteilungen aus Abschnitt 8.2 durch die Normalverteilung zu approximieren?

8.7 (F.12) Wie bestimmt man die Parameter der Normalverteilung, wenn man diskrete Verteilungen durch die Normalverteilung approximiert?

8.7 (F.13) Warum verbessert die Stetigkeitskorrektur die Approximation diskreter durch stetige Verteilungen?

8.7 (F.14) Wenn X und Y zwei unabhängige normalverteilte Zufallsvariablen sind, was ist dann die Verteilung von $X + Y$?

Übungsaufgaben

8.7 (Ü.1) Beweisen Sie, dass für jede um 0 symmetrische Dichte mit Verteilungsfunktion F die Gleichung $F(-x) = 1 - F(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt.

Hinweis: Verwenden Sie folgende Aussagen zur Zerlegung eines Integrals in zwei Teile bzw. für den Vorzeichenwechsel der Integrationsgrenzen: Für beliebige Grenzen a , b und c und Funktionen f gelten

$$\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx \quad \text{und} \\ \int_a^b f(x)dx = \int_{-a}^{-b} -f(-u)du = \int_{-b}^{-a} f(-u)du.$$

8.7 (Ü.2) Berechnen Sie folgende Wahrscheinlichkeiten für eine standard-normalverteilte Zufallsvariable X :

- (a) $P(X < 0.3)$
- (b) $P(X > 1.2)$
- (c) $P(X < -0.7)$
- (d) $P(X > -1)$

8.7 (Ü.3) Berechnen Sie folgende Wahrscheinlichkeiten für eine $N(1, 2^2)$ -verteilte Zufallsvariable Y :

(a) $P(Y < \frac{3}{2})$ (b) $P(X > -\frac{3}{4})$

8.7 (Ü.4) Berechnen Sie für eine $N(\mu, \sigma^2)$ -verteilte Zufallsvariable Z die Wahrscheinlichkeiten

(a) $P(\mu - \sigma < Z < \mu + \sigma)$ (b) $P(\mu - 2\sigma < Z < \mu + 2\sigma)$
 (c) $P(\mu - 3\sigma < Z < \mu + e\sigma)$

8.7 (Ü.5) Berechnen Sie für eine $N(-2, 3^2)$ -verteilte Zufallsvariable X diejenigen Werte c_1 und c_2 , für die folgende Gleichungen gelten:

(a) $P(X < c_1) = 0.3$ (b) $P(X > c_2) = 0.2$

8.7 (Ü.6) Die Durchmesser der Kugeln eines Kugellagers, die in einer bestimmten Fabrik produziert werden, seien normalverteilt mit Parametern $\mu = 5$ mm und $\sigma = 0.1$ mm. Ein Käufer verlangt Maßtoleranzen im Bereich von 0.2 mm, will also nur Kugeln akzeptieren, deren Durchmesser zwischen 4.8 und 5.2 mm liegen. Berechnen Sie, wie viel Prozent der Kugeln aus der Fabrik außerhalb dieses Toleranzbereichs liegen.

8.7 (Ü.7) Die Größe X der Weihnachtsbäume eines Anbieters sei $N(180, 20^2)$ -verteilt. Wir nehmen an, dass der Anbieter drei Kategorien von Größen der Bäume anbieten möchte: alles kleiner als $180 - c$, Bäume zwischen $180 - c$ und $180 + c$ Höhe und alles über $180 + c$. Wie muss c gewählt werden, damit in jeder der drei Kategorien gleich viele Bäume sind?

8.7 (Ü.8) Für einen Flug von München nach Gran Canaria wurde für jeden der 210 Sitzplätze ein Ticket verkauft. Wir nehmen an, dass jeder dieser 210 Passagiere unabhängig von den anderen mit Wahrscheinlichkeit 5 % nicht zum Abflug erscheint. Wie wahrscheinlich ist es, dass 12 oder mehr Sitzplätze frei bleiben?

8.7 (Ü.9) Beim Münchner Oktoberfest sei die Einschenkmenge für ein Maß Bier normalverteilt mit $\mu = 0.971$ und $\sigma = 0.21$. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, bei einem bestellten Maß Bier wirklich mehr als einen Liter Bier zu erhalten.

8.7 (Ü.10) Das Resultat einer Vorlesungsklausur sei normalverteilt mit Parametern $\mu = 75$ Punkten und $\sigma = 10$ Punkten. Die Note einer Klausur mit x Punkten wird wie folgt berechnet:

SGT1 für $x > 85$, GUT2 für $x \in [75, 85]$, BEF3 für $x \in [65, 75]$, GEN4 für $x \in [55, 65]$, und NGD5 für $x < 55$.

Berechnen Sie für jede Note den Prozentsatz von Studenten und Studentinnen, die diese Note erhalten.

8.7 (Ü.11) Im *Lord of the Rings* von J.R.R. Tolkien heißt es:

My dear Bagginses and Boffins, [Bilbo] began again; and my dear Tookes and Brandybucks, and Grubbs, and Chubbs, and Burrowses, and Hornblowers, and Bolgers, Bracegirdles, Goodbodies, Brockhouses and Proudfoots.

'ProudFEET!' shouted an elderly hobbit from the back of the pavilion. His name, of course, was Proudfoot, and well merited; his feet were large, exceptionally furry, and both were on the table.

Proudfoots, repeated Bilbo.

Wir nehmen an, dass die Fußgröße von Hobbits normalverteilt sei mit Parametern $\mu = 40$ cm und $\sigma = 4$ cm. Die Proudfoots (Proudfeet?) brüsten sich damit, dass die Füße ihrer Mitglieder alle im 97er-Perzentil sind, dass ihre Fußlängen also die oberen 3% der Hobbit-Fußlängen einnehmen. Wenn das stimmt, wie lang sind Proudfoot-Füße mindestens?

8.7 (Ü.12) Bei einem Studentenfest am Ufer eines Flusses werden 200 Flaschen Bier zur Kühlung im Fluss versenkt; unter diesen 200 Flaschen befinden sich auch 50 Flaschen alkoholfreies Bier. Ein Student nimmt wahllos 20 Flaschen aus dem Fluss. Wie wahrscheinlich ist es, dass er dabei acht oder mehr Flaschen mit alkoholfreiem Bier erwischt?

8.7 (Ü.13) Wir nehmen an, dass in einem Stück Apfelstrudel im Durchschnitt 35 Rosinen sind. Wir nehmen außerdem an, dass eine Person wählerisch ist und den Apfelstrudel nur dann isst, wenn sich darin 20 oder weniger Rosinen befinden. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person den Apfelstrudel essen kann?

8.7 (Ü.14) Die Durchschnittsgröße britischer Männer im Alter von 21 Jahren war um 1875 nur etwa 167 cm. Wir nehmen an, dass die Standardabweichung dieses Werts 5 cm ist. Wir nehmen an, dass britische Männer zu formalen Anlässen einen Frack und Zylinder trugen und dass die Größe (Höhe) eines Zylinders normalverteilt war mit Parametern $\mu = 13$ cm und $\sigma = 1$ cm. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein britischer Mann im Alter von 21 Jahren, einen Zylinder tragend, ohne sich zu bücken einen Türstock von 185 cm Höhe passieren konnte?

9 | Einführung in die schließende Statistik

Bei unserer Behandlung der Wahrscheinlichkeitstheorie standen bis jetzt genau definierte Zufallsexperimente im Vordergrund, wie etwa Würfeln, Werfen von Münzen, oder das Ziehen aus einer Urne. Jedes dieser Experimente konnte genau beschrieben werden, und zwar auf zwei Ebenen:

- die Verteilungen der Zufallsvariablen, die Ausgänge von Experimenten beschreiben, waren bekannt;
- die Parameter dieser Verteilungen waren ebenfalls bekannt.

In diesem Kapitel verwenden wir die Theorie der Wahrscheinlichkeitsrechnung, um uns der Beschreibung von Zufallsexperimenten von einer anderen Seite zu nähern: wenn Ergebnisse von Zufallsexperimenten in Form von numerischen Daten vorliegen, wir aber keine A-priori-Kenntnisse über einen der folgenden Punkte haben:

- über die Verteilung der Zufallsvariablen, deren Ausprägungen als Daten vorliegen;
- über die Parameter dieser Verteilung, falls die Verteilung selbst bekannt ist.

Wir werden diese Fragen hier nur streifen können, da eine genaue Behandlung weit in den Bereich der Statistik reichen würde. Das Hauptaufgabengebiet der *schließenden Statistik* (auch *induktive Statistik* genannt) liegt darin, ausgehend von einer erhobenen Datenmenge (einer Stichprobe) Rückschlüsse zu ziehen auf die Gesamtpopulation, aus der diese Stichprobe gewonnen wurde. Es geht also darum, wie etwa bei der Meinungsforschung, auf Basis weniger Daten Aussagen über eine größere Grundgesamtheit machen zu können.

Im Gegensatz zur induktiven Statistik ist das Aufgabengebiet der *beschreibenden* (*deskriptiven*) Statistik die Problemstellung, eine Gesamtpopulation von Daten durch einige wenige Kennzahlen zu beschreiben. Man will hier also *nicht* von einer vorliegenden Datenmenge auf eine andere (größere) schließen, sondern hat alle Daten bereits zur Verfügung, und möchte diese möglichst kurz und prägnant beschreiben.

In diesem Kapitel werden wir uns hauptsächlich mit einigen Grundbegriffen der induktiven Statistik auseinandersetzen. In Abschnitt 9.1 geben wir dennoch einen kurzen Überblick über wichtige Konzepte der beschreibenden Statistik.

9.1 Grundbegriffe der beschreibenden Statistik

In der deskriptiven Statistik ist eine Menge $\{x_1, \dots, x_n\}$ von Messwerten gegeben, die *Merkmalsausprägungen* einer Grundgesamtheit sind. Je nach Charakteristik dieser Merkmalsausprägungen unterscheiden wir verschiedene Kategorien von Merkmalen:

Metrische (quantitative) Merkmale Die Ausprägungen von Merkmalen dieser Kategorie sind Zahlen oder generell Werte, auf denen Rechenoperationen durchgeführt werden können. Je nach Zahlentyp können metrische Merkmale in *stetige* oder *diskrete* Merkmale, wie etwa Körpergröße oder Schuhgröße, unterteilt werden. Als *quasi-stetige* Merkmale bezeichnet man diejenigen Merkmale, deren Ausprägungen zwar diskret sind, aber leichter als stetige Merkmale zu behandeln sind (etwa große Geldbeträge).

Eine weitere Unterteilung metrischer Merkmale ist entlang der darauf sinnvoll auszuführenden Rechenoperationen: Bei Daten, die auf einer *Intervallskala* aufgetragen werden, sind nur Differenzen sinnvoll, weil ein absoluter Nullpunkt fehlt (wie etwa bei Temperatur in Celsius). Bei Daten auf *Verhältnisskalen* können auch Anteile berechnet werden, wie etwa beim Alter von Personen.

Ordinale Merkmale Die Ausprägungen dieser Merkmale können zwar miteinander verglichen werden (gutes Wetter ist besser als schlechtes Wetter), es ist auf ihnen somit eine lineare Ordnung definiert. Es gibt aber – im Gegensatz zu metrischen Merkmalen – keine Rechenoperationen auf diesen Ausprägungen.

Nominale (qualitative) Merkmale Die Ausprägungen dieser Merkmale sind Werte, auf denen weder Rechenoperationen noch Ordnung sinnvoll zu definieren ist, wie etwa Augenfarbe oder Geschlecht.

Beispiel 9.1 Bei allen Studierenden einer Hochschule sollen folgende Merkmale gemessen werden: Augenfarbe, Alter (in Jahren), Note in der erstsemestrigen Mathematikvorlesung, Monatseinkommen (in Euro), Körpergröße sowie Körpertemperatur. Es handelt bei diesen Merkmalen um

- ein nominales Merkmal (Augenfarbe),
- ein ordinales Merkmal (Mathematik-Note),
- ein quantitativ-diskretes Merkmal auf einer Verhältnisskala (Alter in Jahren),
- ein quantitativ-stetiges Merkmal auf einer Verhältnisskala (Körpergröße),
- ein quantitativ-quasi-stetiges Merkmal (Monatseinkommen) und ein
- ein quantitativ-stetiges Merkmal auf einer Intervallskala (Körpertemperatur).

Zu diskutieren wäre, ob eine Note ein ordinales oder metrisches Merkmal darstellt, ob also der Leistungsunterschied zwischen SGT1 und BEF3 gleich dem zwischen

GUT2 und GEN4 ist (wie es bei einem metrischen Merkmal der Fall wäre), oder ob diese Unterschiede nicht vergleichbar sind – dies würde für ein ordinales Merkmal sprechen.

Zum Unterschied von Verhältnisdaten zu Intervalldaten seien Körpergröße und Außentemperatur erwähnt: Man kann sagen, dass die Körpergröße einer Mutter doppelt so groß ist wie die ihres Kleinkindes; die Aussage „es ist heute doppelt so warm wie gestern“ ist aber nicht sinnvoll, wenn die Temperatur heute 2°C ist, gestern aber nur 1°C war. $\square$

Zur Beschreibung einer Menge von Merkmalsausprägungen bieten sich *Lagemaßzahlen* und *Streuungsmaßzahlen* an. Lagemaßzahlen geben an, wo auf einer Skala sich die Daten befinden, Streuungsmaßzahlen geben an, wie stark die Daten auf der Skala streuen. Die Kategorien von Merkmalen geben vor, welche Lage- und Streuungsmaßzahlen auf diesen Kategorien sinnvoll zu definieren sind. Wir beginnen mit den Lagemaßzahlen.

Die beiden bekanntesten Lagemaßzahlen einer Menge $\{x_1, \dots, x_n\}$ sind das *arithmetische Mittel*

$$\bar{x} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

und der *Median* m , der als mittlerer Wert einer geordneten Zahlenfolge definiert ist. Mit $(x_{s_1}, \dots, x_{s_n})$ als aufsteigend sortierte Folge der Werte in der Datenmenge gilt

$$m := \begin{cases} x_{s_{(n+1)/2}} & \text{falls } n \text{ ungerade ist} \\ \frac{x_{s_{n/2}} + x_{s_{n/2+1}}}{2} & \text{falls } n \text{ gerade ist.} \end{cases}$$

Der Median ist somit für den Fall, dass kein mittlerer Wert existiert, als das arithmetische Mittel der beiden mittleren Werte definiert – dies ist aber nur bei metrischen Daten möglich.

Die Summenoperation in der Definition des arithmetischen Mittels bedeutet, dass dieses nur für metrische Daten berechnet werden kann. Beim Median benötigt man nur die Ordnung auf den Daten, sodass diese Lagemaßzahl auch für ordinale Merkmale berechnet werden kann. Da die genauen Werte bei der Medianberechnung keine Rolle spielen, ist der Median die robustere Maßzahl, wenn unterschiedlich große Werte zusammengefasst werden.

Weder arithmetisches Mittel noch Median können auf nominalen Daten berechnet werden. Die einzige Lagemaßzahl für nominale Daten ist der *Modalwert*, der häufigste Wert einer Menge.

Beispiel 9.2 Die Grundmenge seien die $n = 8$ metrischen Merkmalsausprägungen $\{3, 2, 1, 5, 8, 7, 8, 8\}$. Das arithmetische Mittel ist $\bar{x} = \frac{21}{4} = 5.25$, der Median ist 6 und der Modalwert 8.

Für $n = 7$ ordinale Merkmalsausprägungen $\{++, -, ++, o, ++, --, +\}$, auf denen die Ordnung

$$-- < - < o < + < ++$$

definiert ist, ist der Median $+$ und der Modalwert $++$.

Für die $n = 6$ nominalen Merkmalsausprägungen von Haarfarben {braun, schwarz, blond, schwarz, braun, braun} kann nur der Modalwert braun angegeben werden. $\square$

Beispiel 9.3 Im normalen Sprachgebrauch ist mit „Durchschnitt“ meist das arithmetische Mittel gemeint, manchmal aber auch der Median. So kann etwa der Chef einer zehnköpfigen Firma damit prahlen, dass das Gehalt in seiner Firma durchschnittlich €5 000 beträgt. Möglicherweise verschweigt er dann, dass er seinen neun Mitarbeitern je €2 000 bezahlt und sich selbst €32 000. Der Median dieser Datenmenge ist €2 000 und spiegelt die zentrale Lage der Datenpunkte besser wider. $\square$

Als Streuungsmaßzahl einer Grundgesamtheit werden die *empirische Varianz* (auch *Populationsvarianz*) s^2 und davon abgeleitet die *empirische Standardabweichung* s verwendet, die als

$$s^2 := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{und} \quad s := \sqrt{s^2}$$

definiert sind. Die empirische Varianz kann nur für metrische Daten berechnet werden; sie dient zur Beschreibung der Streuung einer Grundgesamtheit. Für das *Schätzen* der Streuung einer Grundgesamtheit, wenn nur eine Stichprobe vorliegt, muss etwas anders vorgegangen werden (siehe Abschnitt 9.2).

Für ordinale Daten können zur Angabe der Streuung die *Quartile* berechnet werden. Diese Werte verallgemeinern den Begriff des Medians (der selbst das zweite Quartil Q_2 ist). Für $i = 1, 2, 3$ ist das i -te Quartil Q_i als derjenige Wert in der sortierten Datenmenge definiert, bei dem $i \cdot 25\%$ der Daten links davon liegen – Details der konkreten Definition variieren. Für metrische Daten kann der *Interquartilsabstand* $Q_3 - Q_1$ angegeben werden.

Beispiel 9.4 Die empirische Varianz der $n = 15$ Datenpunkte

$$2, 1, 8, 5, 1, 3, 9, 2, 1, 8, 7, 5, 3, 1, 3$$

ist $s^2 = \frac{1724}{225} = 7.662$. Die Quartile sind $Q_1 = 1$, $Q_2 = 3$ und $Q_3 = 7$; unterschiedliche Softwaresysteme berechnen diese Werte auch als $Q_1 = 1.5$, $Q_2 = 3$ und $Q_3 = 6$ bzw. als $Q_1 = 1.25$, $Q_2 = 3$ und $Q_3 = 7.5$. Je nach Definition der Quartile ist der Interquartilsabstand somit 6, 4.5 oder 6.25. $\square$

Beispiel 9.5 (Fortsetzung von Beispiel 9.3) Die empirische Varianz der Gehälter in der Firma mit Durchschnittsgehalt €5 000 ist $s^2 = \frac{1}{10} (9 \cdot (2000 - 5000)^2 + (32000 - 5000)^2) = 81\,000\,000$, die empirische Standardabweichung ist somit 9 000. Damit kann man erkennen, dass es große Unterschiede bei den Gehältern dieser Firma gibt. $\square$

Der Zusammenhang zwischen den beiden Komponenten einer Menge zweidimensionaler Ausprägungen $\{(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)\}$ quantitativer Merkmale wird durch

den *empirischen Korrelationskoeffizienten*

$$r_{x,y} := \frac{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})(y_k - \bar{y})}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (y_k - \bar{y})^2}}$$

angegeben. Im Zähler dieses Ausdrucks findet sich die *empirische Kovarianz* (die wir nicht separat definieren), im Nenner die Wurzeln aus den empirischen Varianzen der einzelnen Komponenten der Datenpunkte. Wie beim Korrelationskoeffizienten zweier Zufallsvariablen liegt auch der Wert von $r_{x,y}$ immer zwischen -1 und $+1$.

Beispiel 9.6 Die folgenden Daten sind zufällig aus einem Datensatz von 25 000 Messungen von Körpergröße (in cm) und Körpergewicht (in kg) von Personen in Hongkong entnommen. Diese Daten wurden 1993 erhoben und sind aktuell als *Statistics Online Computational Resource* der University of California, Los Angeles verfügbar:

(170.8, 53.3), (175.1, 58.0), (170.3, 56.6), (175.8, 57.2), (166.1, 58.0),
(162.1, 48.8), (161.7, 50.3), (161.0, 51.2), (169.9, 55.5), (176.2, 62.0).

Aus diesen Daten kann man den empirischen Korrelationskoeffizienten als $r_{x,y} = 0.828$ berechnen. Körpergröße und Körpergewicht sind somit in diesem Datensatz stark positiv korreliert. $\square$

Neben der Zusammenfassung von Daten, die Lage- und Streuungsmaßzahlen bieten, können grafische Darstellungen ebenfalls gut wichtige Informationen über Daten liefern. Als Beispiele sollen hierbei Säulendiagramme, Histogramme und Boxplots für individuelle Merkmale und Scatterplots für den Zusammenhang von Merkmalen dienen.

Ein *Säulendiagramm* (in der Variante mit horizontalen Säulen *Balkendiagramm* genannt) veranschaulicht die absolute oder relative Häufigkeit von diskreten Merkmalsausprägungen; diese können dabei quantitativ, ordinal, oder nominal sein. Das Säulendiagramm in Abbildung 9.1 gibt etwa an, wie oft zwischen 1955 und 2017 die großen europäischen Fußballvereine den Europapokal der Landesmeister (bis 1992) bzw. die UEFA Champions League (ab 1993) gewonnen haben.

In diesem Werk werden zur Visualisierung von diskreten Verteilungen, etwa in Abbildung 7.1 oder in den Grafiken in Beispielen 8.7 und 9.25, Stabdiagramme (sehr schmale Säulendiagramme) verwendet.

Zur Veranschaulichung von quantitativ-stetigen Verteilungen setzt man oft Histogramme ein. Bei *Histogrammen* wird die Wahrscheinlichkeit eines Intervalls auf der x -Achse durch die Höhe des Rechtecks über diesem Intervall visualisiert; die Intervalle müssen dabei nicht notwendigerweise gleich groß sein. Die Wahrscheinlichkeit eines Intervalls entspricht somit dem relativen Anteil der Fläche des Rechtecks über diesem Intervall an der Fläche aller Rechtecke im Histogramm.

Als Beispiel eines Histogramms soll Abbildung 9.2 dienen, die die Verteilung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro Kopf von 190 Staaten im Jahr 2016 darstellt (geschätzt 2017 vom Internationalen Währungsfonds, in US-Dollar). Da die Werte

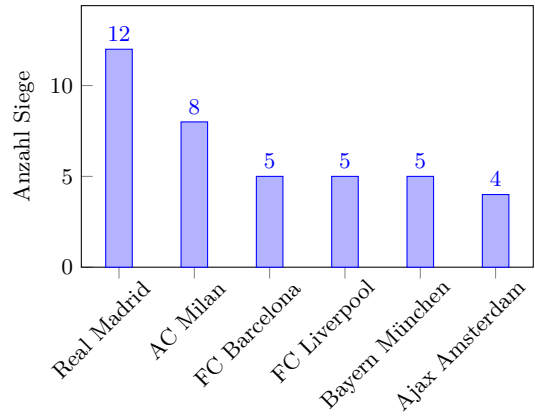


Abbildung 9.1 Säulendiagramm der absoluten Häufigkeit von Meistertiteln im höchsten europäischen Klubwettbewerb im Fußball, 1955–2017

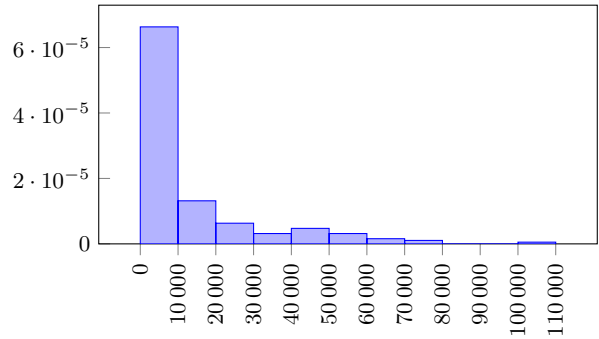


Abbildung 9.2 Histogramm des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf von 190 Staaten im Jahr 2016

auf der x -Achse sehr groß sind, müssen die Werte auf der y -Achse sehr klein sein, um Wahrscheinlichkeiten durch Flächeninhalte auszudrücken. Man kann von dieser Grafik etwa ablesen, dass im Jahr 2016 mehr als 60 % der 190 Staaten ein Pro-Kopf-BIP zwischen 0 und 10 000 US-Dollar hatten.

Die gleichen Informationen können, grafisch etwas anders aufbereitet, auch als Boxplot dargestellt werden. In einem *Boxplot* werden die mittleren 50 % einer Verteilung (vom ersten bis zum dritten Quartil) durch ein Rechteck – eine Box – dargestellt; links und rechts der Box liegen somit jeweils 25 % der Daten. In der Mitte der Box wird der Median dargestellt; die „Barthaare“ (*whiskers*) des Boxplots geben den kleinsten bzw. größten Datenpunkt an, der höchstens 1.5 Interquartilsabstände von Q_1 bzw. Q_3 entfernt ist (andere Möglichkeiten, die *whiskers* zu platzieren, sind auch weitverbreitet). Alle weiter entfernten Datenpunkte werden als Ausreißer

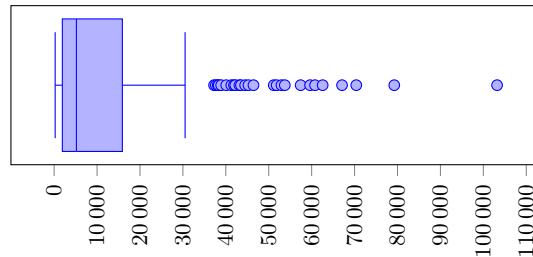


Abbildung 9.3 Boxplot des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf von 190 Staaten im Jahr 2016.

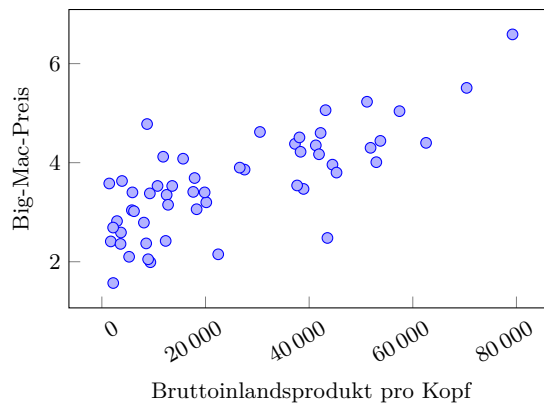


Abbildung 9.4 Scatterplot des Zusammenhangs zwischen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und Preis eines Big Macs von 54 Staaten im Jahr 2016

(*outlier*) durch eigene Punkte markiert. Die gleichen Daten wie in [Abbildung 9.2](#) sind als Boxplot in [Abbildung 9.3](#) zu sehen.

In der Darstellung als Boxplot kann man etwa, im Gegensatz zum Histogramm, die Quartile der Verteilung ablesen. Weiters kann man erkennen, dass sich 50 % der Daten unter (etwa) 5000 befinden, und 25 % der Daten unter (etwa) 2000.

Zuletzt sei noch auf die Möglichkeit hingewiesen, den Zusammenhang zweier quantitativ-stetiger Merkmale graphisch darzustellen. Bei einem solchen *Scatterplot* geben die Werte von Merkmalspaaren die Koordinaten eines Punktes in der Visualisierung an. Als Beispiel seien nochmals die Daten vom Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt 2016 herangezogen; aus diesen Daten werden 54 Staaten ausgewählt, für die die Preise von Big Macs (ebenfalls in US-Dollar) erhoben wurden. Jeder der Punkte im Scatterplot in [Abbildung 9.4](#) gibt somit die Position eines Staates an, gegeben durch seine Kombination von Pro-Kopf-BIP und Big-Mac-Preis.

Man kann erkennen, dass hohe Werte von Pro-Kopf-BIP tendenziell mit höheren Big-Mac-Preisen einhergehen, auch wenn auf der linken Seite der Grafik einige

Länder mit niedrigem Pro-Kopf-BIP, aber recht hohen Big-Mac-Preisen gibt. Der empirische Korrelationskoeffizient der Daten in diesem Scatterplot ist $r_{x,y} = 0.756$.

Fragen zur Selbstkontrolle

- 9.1 (F.1)** Welche unterschiedlichen Kategorien von Merkmalen gibt es?
- 9.1 (F.2)** Welche Aussagen kann man für Daten auf Verhältnisskalen machen, die für Daten auf Intervallskalen nicht sinnvoll getätigt werden können?
- 9.1 (F.3)** Was ist der Unterschied zwischen ordinalen und nominalen Daten?
- 9.1 (F.4)** Welche Lagemaßzahlen gibt es, und auf welchen Kategorien von Merkmalen können sie angewandt werden?
- 9.1 (F.5)** Welche Streuungsmaßzahlen gibt es, und auf welchen Kategorien von Merkmalen können sie angewandt werden?
- 9.1 (F.6)** Wie kann der Zusammenhang zweier Merkmale angegeben werden? Für welche Kategorien von Merkmalen kann dieses Zusammenhangsmaß berechnet werden?
- 9.1 (F.7)** Welche Merkmalsausprägungen können durch die folgenden Arten von Grafiken visualisiert werden?
- (a) Säulendiagramm (b) Histogramm (c) Boxplot
- 9.1 (F.8)** Welche Informationen einer Verteilung werden in einem Boxplot dargestellt?
- 9.1 (F.9)** Welche gemeinsamen Merkmalsausprägungen können durch einen Scatterplot visualisiert werden?
- 9.1 (F.10)** Wie kann man von einem Scatterplot auf den Wert des empirischen Korrelationskoeffizienten (und umgekehrt) schließen?

Übungsaufgaben

- 9.1 (Ü.1)** Weisen Sie die folgenden Merkmale von Studierenden den Merkmalsklassen *quantitativ*, *ordinal* sowie *nominal* zu:
- (a) Familienstand
 - (b) Körpergewicht
 - (c) Anzahl der Geschwister
 - (d) Studienfach
 - (e) Interesse an Vorlesung (niedrig/mittel/hoch)
 - (f) Distanz Studienort zu Geburtsort
 - (g) Nationalität
 - (h) Geschlecht
 - (i) Lieblingsessen (italienisch/thai/indisch/...)
 - (j) Kleidungsgröße
- 9.1 (Ü.2)** Berechnen Sie das arithmetische Mittel, den Median, sowie die empirische Varianz der folgenden acht Datenpunkte:
- 4, 9, 2, 1, 3, 5, 4, 2.

9.1 (Ü.3) Berechnen Sie den Median der neun Datenpunkte

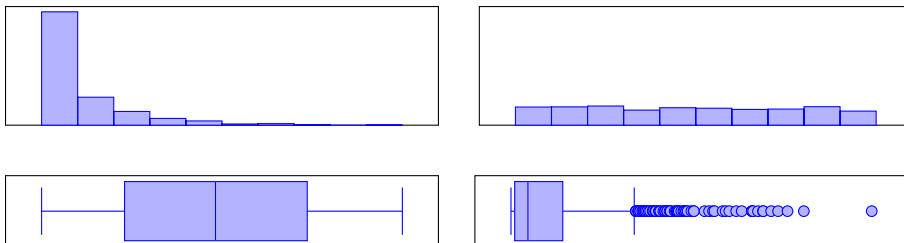
$-, --, +, ++, ++, o, +, --, +,$

auf denen die gleiche Ordnung wie in Beispiel 9.2 definiert ist.

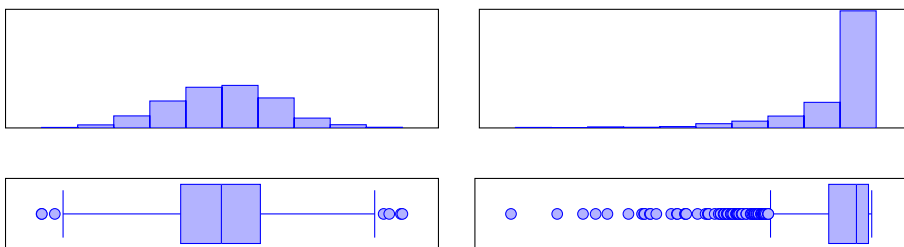
9.1 (Ü.4) Berechnen Sie den empirischen Korrelationskoeffizienten der acht Datenpunkte

$(2, 6), (3, 1), (8, 3), (4, 2), (10, 2), (1, 7), (11, 1), (5, 5).$

9.1 (Ü.5) Folgende Grafik zeigt zwei Histogramme (oben), sowie zwei Boxplots (unten). Jeweils ein Histogramm und ein Boxplot stellen denselben Datensatz dar. Geben Sie an, welche Histogramme und Boxplots so zusammengehören, und warum.



9.1 (Ü.6) Wie Übungsaufgabe 9.1 (Ü.5), für folgende Grafiken:



9.2 Mathematische Grundlagen der schließenden Statistik

Zum Beginn dieser genaueren Behandlung der schließenden Statistik legen wir Teile der Terminologie fest.

Definition 9.1 (Konkrete Stichprobe)

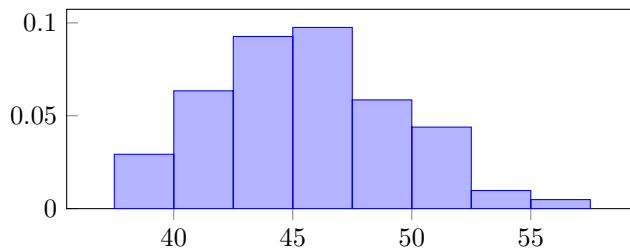
Unter einer *konkreten Stichprobe vom Umfang n* versteht man n Zahlen $x_1, \dots, x_n$, die ein bestimmtes Merkmal von n zufällig ausgewählten Objekten einer Grundgesamtheit angeben.

Von diesen konkreten Zahlen wird die Brücke zu theoretischen Überlegungen dadurch geschlagen, dass man $x_1, \dots, x_n$ als *Realisierungen* (Funktionswerte) von n Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ auffasst, die alle unabhängig und identisch verteilt sind – wobei wir aber möglicherweise nichts über diese Verteilung wissen.

Definition 9.2 (Mathematische Stichprobe)

Wenn man die Zahlenwerte einer konkreten Stichprobe vom Umfang n als Realisierungen von n Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ betrachtet, die unabhängig und identisch P_X -verteilt sind, dann nennt man die Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ eine *nach der Verteilung P_X ausgewählte mathematische Stichprobe vom Umfang n* .

Beispiel 9.7 An einer wenig befahrenen Dorfstraße wird am 23. April beim Ortschaftsschild zwischen 6:00 und 8:00 Uhr gemessen, wie schnell die Autos das Ortschaftsschild passieren. Insgesamt werden 82 Geschwindigkeiten notiert; man erhält somit für diesen Tag eine konkrete Stichprobe $(x_1, \dots, x_{82})$. Jede Zahl x_i kann als Realisierung einer Zufallsvariablen aufgefasst werden, die die Geschwindigkeit eines Autos angibt. Das folgende Histogramm gibt einen Überblick über das Datenmaterial:



□

Eine der fundamentalsten Aufgabenstellungen der schließenden Statistik ist es, Charakteristiken einer Verteilung zu bestimmen, von der man nur eine konkrete Stichprobe observiert hat. Primär interessierende Charakteristiken von Verteilungen sind oft Erwartungswert und Varianz oder die Parameter der Verteilungen; diese Werte sollen mit der Stichprobe *geschätzt* werden – wobei dieser Ausdruck hier eine spezielle mathematische Bedeutung hat. Zur Erläuterung benötigen wir noch zwei Definitionen.

Definition 9.3 (Statistik)

Eine Statistik (im mathematischen Sinn) ist eine Abbildung

$$s : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(X_1, \dots, X_n) \mapsto s(X_1, \dots, X_n),$$

die einer mathematischen Stichprobe $(X_1, \dots, X_n)$ vom Umfang n einen reellen Wert zuordnet.

Diese Definition ist bewusst weit gefasst. Statistiken werden häufig verwendet, um das Datenmaterial in $X_1, \dots, X_n$ zu komprimieren, um also viele Werte auf nur einen zusammenzufassen. Dabei muss beachtet werden, dass die Statistik $s(X_1, \dots, X_n)$ als Funktion von Zufallsvariablen wieder selbst eine Zufallsvariable ist, und damit auch wieder eine Verteilung sowie Erwartungswert und Varianz hat.

Da man mit einer konkreten Stichprobe immer nur endlich viele zufällig ausgewählte Realisierungen von Zufallsvariablen vorliegen hat, kann man etwa die Parameter der Verteilung der Zufallsvariablen nie sicher bestimmen, sondern immer nur schätzen. So könnte man, inspiriert von der Form des Histogramms im Beispiel 9.7, die Geschwindigkeiten der Autos an allen Tagen des Jahres als normalverteilt mit unbekannten Parametern μ und σ^2 ansehen. Aufgrund der vorliegenden Stichprobe können diese Parameter dann geschätzt werden.

Definition 9.4 (Schätzer)

Jede Statistik, die aufgrund einer nach der Verteilung P_X ausgewählten Stichprobe vom Umfang n einen unbekannten Parameter θ von P_X berechnet, nennt man einen *Schätzer* für θ (meist geschrieben als $\hat{\theta}$).

Der Übergang vom Datenmaterial in einer konkreten Stichprobe $x_1, \dots, x_n$ zum theoretischen Modell mit der mathematischen Stichprobe $X_1, \dots, X_n$ erlaubt es uns, qualifizierte Schlussfolgerungen vom vorliegenden Datenmaterial auf die Grundgesamtheit zu machen, aus der das Datenmaterial ausgewählt wurde.

Die im Folgenden definierten *Stichprobenmittel* und *Stichprobenvarianz* sind Beispiele von Statistiken im Sinn von Definition 9.3. Diese Statistiken sind für mathematische Stichproben das, was arithmetisches Mittel und empirische Varianz (mit einem kleinen Vorbehalt, dazu später mehr) für konkrete Stichproben sind. Wenn man etwa Aussagen über Erwartungswert und Varianz der unbekannten Verteilung machen will, nach der die mathematische Stichprobe ausgewählt wurde, so genügen dazu die beiden zwei Statistiken *Stichprobenmittel* sowie *Stichprobenvarianz*.

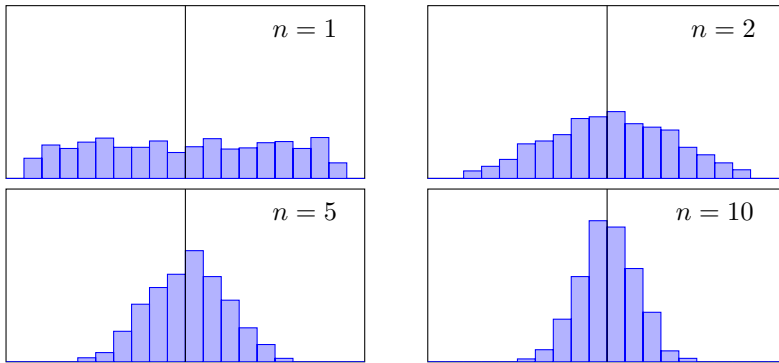
Definition 9.5 (Stichprobenmittel)

Gegeben sei eine nach der Verteilung P_X ausgewählte mathematische Stichprobe $X_1, \dots, X_n$. Dann ist das *Stichprobenmittel* $\bar{X}$ von $X_1, \dots, X_n$ definiert als

$$\bar{X} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

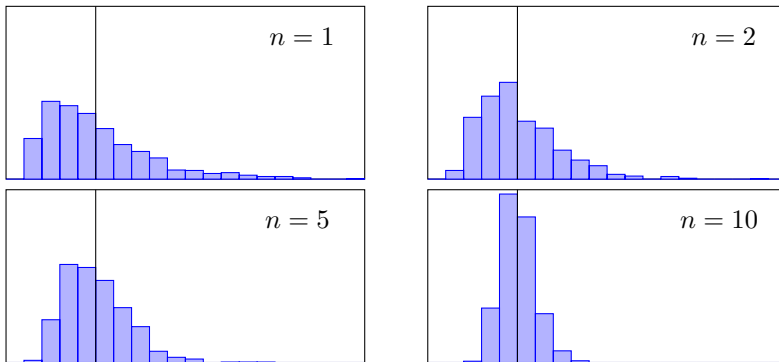
Wir werden im Folgenden das Stichprobenmittel $\bar{X}$ als Schätzer des Erwartungswerts $E(X)$ verwenden. Zuvor betrachten wir aber noch Beispiele der Verteilung von $\bar{X}$, die als (mit $\frac{1}{n}$ skalierte) Summe von Zufallsvariablen wegen des Zentralen Grenzwertsatzes für großen Stichprobenumfang annähernd normalverteilt ist.

Beispiel 9.8 Gegeben sei eine stetige Zufallsvariable, die auf dem Intervall $[0, 10]$ gleichverteilt ist. Die folgenden Histogramme geben die Verteilung von 1000 arithmetischen Mitteln $\bar{x}$ wieder, für Stichprobenumfänge $n = 1$, $n = 2$, $n = 5$ und $n = 10$. Dabei stellt der vertikale Strich den Erwartungswert der zugrunde liegenden Verteilung dar; die Achsen sind in allen Grafiken gleich skaliert.



Wie aus dem Zentralen Grenzwertsatz zu erwarten, nähert sich die Verteilung der arithmetischen Mittel immer mehr einer Normalverteilung an. Außerdem nähert sich das Mittel der arithmetischen Mittel dem Erwartungswert der Verteilung an (dies wird die Aussage von Satz 9.1 sein), und die Streuung der arithmetischen Mittel nimmt mit größerem Stichprobenumfang immer mehr ab (dies wird die Aussage von Satz 9.2 sein).

Diese Aussagen gelten sogar, wenn wir mit einer stark asymmetrischen Verteilung beginnen, wie die folgenden Histogramme zeigen. Auch hier gibt der vertikale Strich den Erwartungswert der Verteilung an, aus der die Stichproben gezogen wurden.



□

Wir haben in Abschnitt 8.4 den Erwartungswert einer Zufallsvariablen als das theoretische Gegenstück zum arithmetischen Mittel einer endlichen Stichprobe motiviert. Der Erwartungswert $E(X)$ gibt also den Mittelwert an, den unendlich viele Realisierungen der Zufallsvariablen X ergeben würden. Das arithmetische Mittel $\bar{X}$ einer endlichen Stichprobe (das Stichprobenmittel) kann nur eine Approximation an $E(X)$ liefern. Die Approximation ist aber fehlerfrei in dem Sinn, dass das Mittel $E(\bar{X})$ unendlich vieler Stichprobenmittel $\bar{X}$ den richtigen Wert $E(X)$ ergibt:

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = E(X);$$

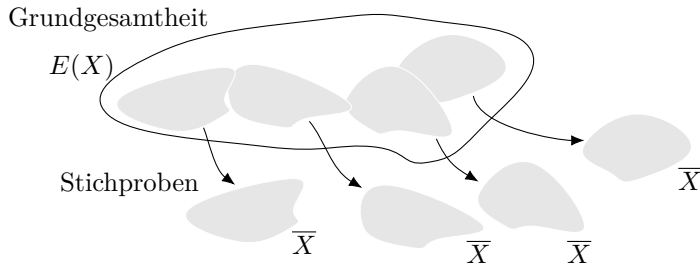


Abbildung 9.5 Das Stichprobenmittel $\bar{X}$ ist ein erwartungstreuer Schätzer für den unbekannten Erwartungswert $E(X)$ in der Grundgesamtheit: Der Durchschnitt unendlich vieler Stichprobenmittel ergibt den Erwartungswert.

diese Umformungen folgen aus Satz 8.16 vom Erwartungswert einer Summe von Zufallsvariablen und der Bedingung, dass die alle X_i P_X -verteilt sind, also $E(X_i) = E(X)$ für alle i gilt. Wir fassen dieses Ergebnis zusammen.

Satz 9.1 Für das Stichprobenmittel $\bar{X}$ einer nach der Verteilung P_X ausgewählten mathematischen Stichprobe vom Umfang n gilt

$$E(\bar{X}) = E(X).$$

Dieser Satz besagt also, dass man den Erwartungswert der unbekannten Verteilung P_X der Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ durch das Stichprobenmittel gut schätzen kann. Mit Satz 9.1 weiß man, dass der unbekannte durchschnittliche Wert eines Merkmals der Grundgesamtheit (etwa Körpergröße) dem durchschnittlichen Wert unendlich vieler Stichprobenmittel entspricht. Der aus *einer* konkreten Stichprobe gewonnene Wert ist somit ein Schätzwert, der zumindest nicht systematisch falsch ist. Diese Situation ist schematisch auch in Abbildung 9.5 zu sehen.

Die nächste Definition liefert eine kurze Übersicht über Anforderungen an die Qualität von Schätzern.

Definition 9.6 (Anforderungen an Schätzer)

Gegeben sei ein Schätzer $\hat{\theta}$ eines Parameters θ . Der Schätzer $\hat{\theta}$ heißt *erwartungstreu*, wenn

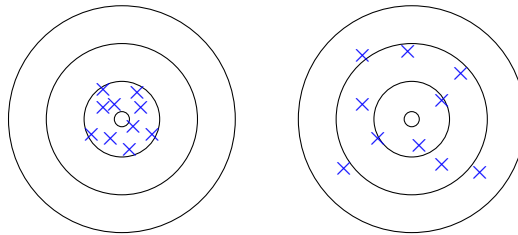
$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

ist. Eine Folge $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots$ von Schätzern heißt *konsistent*, wenn sich die einzelnen Schätzer $\hat{\theta}_i$ immer mehr dem echten Wert θ nähern. Seien schließlich $\hat{\theta}_1$ und $\hat{\theta}_2$ zwei erwartungstreue Schätzer; dann heißt $\hat{\theta}_1$ *wirksamer* (*effizienter*) als $\hat{\theta}_2$, wenn gilt:

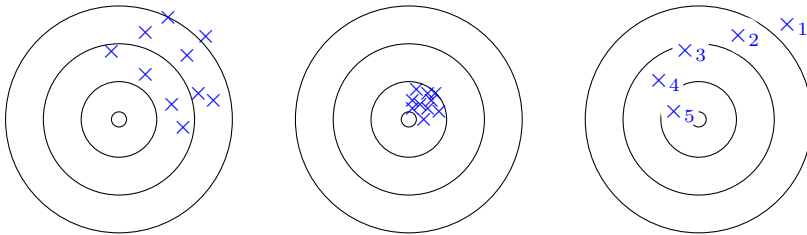
$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) \leq \text{Var}(\hat{\theta}_2)$$

Somit sind diejenigen Schätzer erwartungstreu, die im Durchschnitt den unbekannten Parameter ergeben. Erwartungstreue ist die wichtigste Forderung an Schätzer unbekannter Parameter von Verteilungen, da damit ein systematischer Fehler vermieden wird. Zusätzlich ist man bestrebt, die Streuung eines Schätzers gering zu halten, da man aus *einer* Stichprobe ja nur *einen* Schätzwert erhält, der bei großer Streuung weit vom echten Wert abweichen kann. Aus dieser Forderung ergibt sich der Begriff der Wirksamkeit eines Schätzers. Wenn kleine Varianz wichtiger ist als Erwartungstreue, können in der Praxis auch nicht erwartungstreue Schätzer verwendet werden.

Wir illustrieren diese Konzepte grafisch folgendermaßen: Der echte (offiziell unbekannte) Wert des Parameters θ liegt in der Mitte der Zielscheibe; jeder Schätzer $\hat{\theta}$ wird durch einen Treffer auf der Zielscheibe veranschaulicht. Die ersten beiden Zielscheiben zeigen zwei erwartungstreue Schätzer, da der Durchschnitt der Treffer ungefähr in der Mitte der Zielscheibe liegt. Von beiden Schätzern ist der linke wirksamer als der rechte, da er weniger weit streut.



Jede der nächsten drei Zielscheiben zeigt Schätzer, die nicht erwartungstreu sind. Da der zweite (mittlere) aber sehr geringe Varianz hat, könnte er einem erwartungstreuen Schätzer mit großer Varianz vorgezogen werden. Der dritte (rechte) zeigt eine konsistente Folge von Schätzern, die sich für steigende Indizes immer mehr dem echten Wert nähert.



Die Varianz spielt somit eine wichtige Rolle in der Beurteilung der Güte eines Schätzers. Je größer der Umfang der Stichprobe, umso kleiner wird die Varianz des Stichprobenmittels.

Satz 9.2 Für die Varianz des Stichprobenmittels $\bar{X}$ gilt

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\text{Var}(X)}{n}.$$

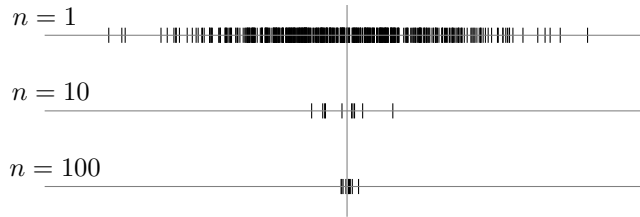


Abbildung 9.6 Illustration zur Aussage von Satz 9.2: Die Varianz des Stichprobenmittels nimmt mit der Wurzel des Stichprobenumfangs n ab.

Beispiel 9.9 Die Grafik in Abbildung 9.6 zeigt in der ersten Linie 500 Datenpunkte x_i , die Realisierungen einer $N(\mu, \sigma^2)$ -verteilten Zufallsvariablen X sind; der Wert von μ ist in allen drei horizontalen Linien durch den vertikalen Strich dargestellt. Diese 500 Datenpunkte stellen die Grundgesamtheit dar; wir können aus Stichproben Schätzer für $\mu = E(X)$ berechnen. Auf der zweiten Linie sind zehn Stichprobenmittel $\bar{x}$ für Stichproben vom Umfang 10 dargestellt, und auf der dritten Linie zehn Stichprobenmittel $\bar{x}$ für Stichproben vom Umfang 100.

Wir können aus dieser Darstellung grafisch die Gültigkeit von Satz 9.1 herauslesen, da der Durchschnitt der Stichprobenmittel (soweit ersichtlich) bei μ liegt. Außerdem ist auch die Gültigkeit von Satz 9.2 erkennbar, da die Streuung der Schätzer $\bar{x}$ aus den Stichproben vom Umfang 10 um den Faktor $\frac{1}{\sqrt{10}}$, und die Streuung der Schätzer $\bar{x}$ aus den Stichproben vom Umfang 100 um den Faktor $\frac{1}{\sqrt{100}}$ kleiner ist als die Streuung σ der Daten in der Grundgesamtheit. $\square$

Definition 9.5 sowie Sätze 9.1 und 9.2 machten Aussagen über das Stichprobenmittel als Schätzer des Erwartungswerts einer Zufallsvariablen in einer Grundgesamtheit. Meist interessiert neben dem Erwartungswert noch die Varianz; ein Schätzer dieser Maßzahl ist wie folgt definiert.

Definition 9.7 (Stichprobenvarianz)

Gegeben sei eine nach der Verteilung P_X ausgewählte mathematische Stichprobe $X_1, \dots, X_n$. Die *Stichprobenvarianz* von $X_1, \dots, X_n$ ist definiert als

$$S_X^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

Auf den ersten Blick mag der Faktor $\frac{1}{n-1}$ in dieser Definition verwundern (speziell verglichen mit der Definition der empirischen Varianz in Abschnitt 9.1; dort ist ein Faktor von $\frac{1}{n}$ zu finden). Der nächste Satz besagt, dass sich dieser Faktor aus der Bedingung der Erwartungstreue ergibt.

Satz 9.3 Die Stichprobenvarianz S_X^2 einer nach der Verteilung P_X ausgewählten Stichprobe vom Umfang n ist ein erwartungstreuer Schätzer der Varianz von X , es gilt also

$$E(S_X^2) = \text{Var}(X).$$

Der Beweis dieser Aussage besteht aus etwas umständlichen Umformungen und wird daher erst in der vertiefenden Anmerkung 9.2 (A.1) präsentiert.

Beispiel 9.10 (Fortsetzung von Beispiel 9.7) Unter der Annahme, dass die Geschwindigkeiten der Autos in Beispiel 9.7 normalverteilt mit unbekanntem Erwartungswert μ und unbekannter Varianz σ^2 sind, sind $\bar{X}$ und S_X^2 erwartungstreue Schätzer für μ und σ^2 . Aus dem Datenmaterial ergeben sich die Werte $\bar{x} = 45.531$ und $s_x^2 = 14.814$. $\square$

An dieser Stelle seien die Unterschiede in Notation zwischen *konkreten* und *mathematischen Stichproben* sowie zwischen *beschreibender* und *schließender Statistik* hervorgehoben. Schätzer wie $\bar{X}$ und S_X^2 basieren auf mathematischen Stichproben (also Zufallsvariablen) und sind selbst wieder Zufallsvariablen. Ihre Realisierungen $\bar{x}$ und s_x^2 basieren auf konkreten Stichproben (also Konstanten) und sind selbst wieder Konstante. Sowohl in der beschreibenden als auch in der schließenden Statistik gibt $\bar{x}$ das arithmetische Mittel an; bei der Varianz ergibt sich allerdings ein Unterschied: So bezeichnen wir mit $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2$ die empirische Varianz (ein Konzept der beschreibenden Statistik) und mit $s_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2$ die Stichprobenvarianz (ein Konzept der schließenden Statistik).

Beim Umgang mit konkreten Stichproben (also echtem Datenmaterial) rechnet man mit $\bar{x}$ und s_x^2 ; für theoretische Aussagen wie Sätze 9.1, 9.2 und 9.3 abstrahiert man jedoch von der konkreten zur mathematischen Stichprobe und kann damit allgemeine Aussagen über Stichprobenmittel $\bar{X}$ und Stichprobenvarianz S_X^2 machen.

In Analogie zum Zusammenhangsmaß des empirischen Korrelationskoeffizienten aus Abschnitt 9.1 können wir auch die Eigenschaften von Korrelationskoeffizienten mathematischer Stichproben untersuchen. In Verallgemeinerung der Definition 9.2 eindimensionaler mathematischer Stichproben nennen wir eine Folge von zweidimensionalen Zufallsvariablen $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$, die alle unabhängig und identisch (nämlich $P_{X,Y}$ -) verteilt sind, eine *nach der Verteilung $P_{X,Y}$ ausgewählte mathematische Stichprobe vom Umfang n* .

Definition 9.8 (Stichprobenkorrelationskoeffizient)

Für eine zweidimensionale mathematische Stichprobe $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ vom Umfang n nennt man

$$S_{X,Y} := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$

die *Stichprobenkovarianz*, und

$$R_{X,Y} := \frac{S_{X,Y}}{\sqrt{S_X^2} \sqrt{S_Y^2}}$$

den *Stichprobenkorrelationskoeffizienten* von X und Y .

Diese beiden Maßzahlen werden für theoretische Überlegungen verwendet, wie etwa für den folgenden Satz 9.4; bei Vorliegen einer konkreten zweidimensionalen Stichprobe $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ rechnet man mit der *empirischen Kovarianz* $s_{x,y}$, definiert als

$$s_{x,y} := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}),$$

sowie dem empirischen Korrelationskoeffizienten $r_{x,y}$ aus Abschnitt 9.1. Beim Korrelationskoeffizienten gibt es, im Gegensatz zur Varianz, keinen Unterschied zwischen der empirischen Variante (aus dem Bereich der beschreibenden Statistik) und der Stichprobenvariante (aus dem Bereich der schließenden Statistik), da sich die Faktoren $\frac{1}{n}$ bzw. $\frac{1}{n-1}$ in Zähler und Nenner kürzen.

Wie schon bekannt, geben Kovarianz und Korrelationskoeffizient an, in welchem Maß große Werte einer Zufallsvariablen X mit großen Werten einer Zufallsvariablen Y einhergehen. Die Kovarianz $\text{Cov}(X, Y)$ von X und Y kann erwartungstreu von $S_{X,Y}$ geschätzt werden; dies ist ähnlich zu beweisen wie Satz 9.3 in der vertiefenden Anmerkung 9.2 (A.1).

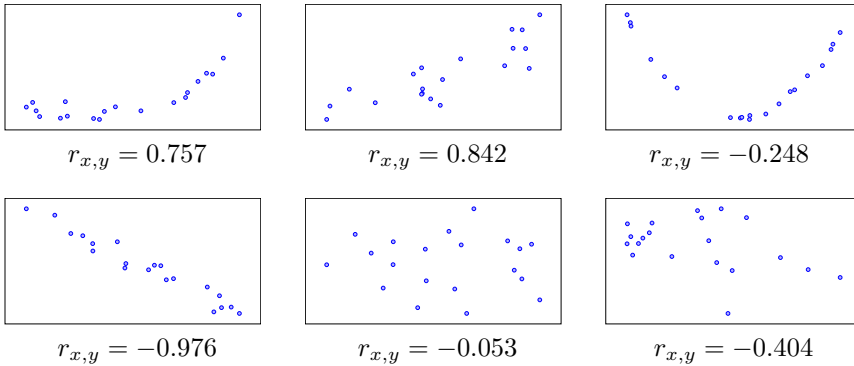
Satz 9.4 Die Stichprobenkovarianz $S_{X,Y}$ einer nach der Verteilung $P_{X,Y}$ ausgewählten zweidimensionalen Stichprobe vom Umfang n ist ein erwartungstreuer Schätzer der Kovarianz von X und Y :

$$E(S_{X,Y}) = \text{Cov}(X, Y).$$

Vielleicht etwas überraschend ist $R_{X,Y}$ im Allgemeinen *kein* erwartungstreuer Schätzer von $\text{Corr}(X, Y)$ (wohl aber konsistent als Folge von Schätzern, die auf immer größeren Stichproben basieren). Für unabhängige Zufallsvariablen ist $R_{X,Y}$ aber erwartungstreu, und es gilt $E(R_{X,Y}) = 0 = \text{Cov}(X, Y)$.

Wie schon die Kovarianz von X und Y ist auch $R_{X,Y}$ nahe bei -1 oder 1 , abhängig davon, ob die Steigung der Gerade, die den Zusammenhang beschreibt, positiv oder negativ ist. Wenn sich der Zusammenhang nicht gut durch eine Gerade mit Steigung ungleich null beschreiben lässt, ist $R_{X,Y}$ nahe bei null. Wir werden im nächsten Abschnitt noch genauer auf den möglichen linearen Zusammenhang zwischen zwei Zufallsvariablen (und die Bedeutung des Korrelationskoeffizienten dabei) eingehen.

Beispiel 9.11 Die folgenden Grafiken zeigen Scatterplots zweidimensionaler Stichproben mit den zugehörigen empirischen Korrelationskoeffizienten $r_{x,y}$:



Man kann erkennen, dass $r_{x,y}$ nur die Stärke des *linearen* Zusammenhangs zweier Variablen misst, da auch in Situationen mit klarer Abhängigkeit der beiden Variablen (wie etwa in der Grafik rechts oben) der Korrelationskoeffizient nahe bei null sein kann. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

9.2 (F.1) Was ist der Unterschied zwischen einer *konkreten* und einer *mathematischen* Stichprobe?

9.2 (F.2) Wozu benötigt man das Konzept der mathematischen Stichprobe?

9.2 (F.3) Wenn $X_1, \dots, X_n$ eine mathematische Stichprobe vom Umfang n ist, haben dann alle X_i dieselbe Verteilung, sind im Speziellen die Erwartungswerte und Varianzen aller X_i gleich? Sind die X_i auch unabhängig?

9.2 (F.4) Was versteht man in der Wahrscheinlichkeitsrechnung unter dem Begriff *Statistik*?

9.2 (F.5) Sind Schätzer Beispiele von Statistiken? Wenn ja, was unterscheidet sie von anderen Statistiken?

9.2 (F.6) Was bedeutet es, dass ein Schätzer erwartungstreu bzw. konsistent ist?

9.2 (F.7) Was bedeutet es, dass ein Schätzer wirksamer als ein anderer Schätzer ist?

9.2 (F.8) In welchem Zusammenhang steht das Stichprobenmittel $\bar{X}$ zum arithmetischen Mittel $\bar{x}$?

9.2 (F.9) Was kann man über die Verteilung des Stichprobenmittels $\bar{X}$ aussagen? Was sind Erwartungswert und Varianz dieser Verteilung?

9.2 (F.10) Wenn Sie einen möglichst wirksamen Schätzer haben wollen, würden Sie dann eine kleine oder große Stichprobe verwenden?

9.2 (F.11) In welchem Zusammenhang steht S_X^2 und s_x^2 , die wir beide als Stichprobenvarianzen bezeichnet haben?

9.2 (F.12) Was motiviert den Unterschied in den Faktoren $\frac{1}{n-1}$ in der Definition der Stichprobenvarianz s_x^2 und dem Faktor $\frac{1}{n}$ in der Definition der empirischen Varianz s^2 aus Abschnitt 9.1?

9.2 (F.13) Welchen Wert liefert der Schätzer S_X^2 im Durchschnitt über unendlich viele Stichproben?

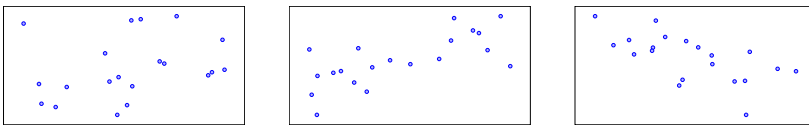
9.2 (F.14) Warum gibt es keinen Unterschied zwischen dem empirischen Korrelationskoeffizienten $r_{x,y}$ aus Abschnitt 9.1 und dem Stichprobenkorrelationskoeffizienten konkreter Stichproben?

9.2 (F.15) Welche Art von Zusammenhang misst der Stichprobenkorrelationskoeffizient?

9.2 (F.16) Ist die Stichprobenkovarianz ein erwartungstreuer Schätzer der Kovarianz zweier Zufallsvariablen?

Übungsaufgaben

9.2 (Ü.1) Gegeben seien drei Stichproben aus einer gemeinsamen Verteilung zweier Zufallsvariablen; diese drei Stichproben sind grafisch folgendermaßen dargestellt:



Die empirischen Korrelationskoeffizienten $r_{x,y}$ dieser Stichproben sind, aufsteigend sortiert, -0.637 , 0.263 und 0.693 . Weisen Sie den Stichproben die richtigen Werte der Korrelationskoeffizienten zu.

9.2 (Ü.2) Beweisen Sie Satz 9.2, dass für die Varianz des Stichprobenmittels $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\text{Var}(X)}{n}$ gilt.

9.2 (Ü.3) Nehmen wir an, wir schätzen $E(X)$ durch $\bar{X}$ mit einer Stichprobe vom Umfang 10. Natürlich liefern unterschiedliche konkrete Stichproben unterschiedliche Werte von $\bar{x}$, wie etwa in Beispiel 9.9 gezeigt. Wenn wir die Schwankung der $\bar{x}$ halbieren wollen (gemessen als Standardabweichung ihrer Verteilung), welchen Umfang muss die Stichprobe dann haben?

9.2 (Ü.4) In einer Übung wird die Körpergröße von 20 Studierenden gemessen, um einen Schätzwert für die unbekannte durchschnittliche Größe aller Studierenden der Hochschule zu erhalten. Die mathematische Stichprobe sei also $X_1, \dots, X_{20}$ (nicht sortiert). Wir definieren die drei Schätzer

(a) $\hat{\theta}_1 := \frac{1}{2}(X_1 + X_{20}),$

(b) $\hat{\theta}_2 := \frac{1}{18}(X_2 + \dots + X_{19}),$

(c) $\hat{\theta}_3 := X_{10}.$

Welche dieser Schätzer sind erwartungstreu? Reihen Sie die Schätzer nach ihrer Wirksamkeit.

9.2 (Ü.5) Eine konkrete Stichprobe vom Umfang $n = 8$ sei

$$2, 2, 4, 1, 1, 2, 1, 2.$$

Wir nehmen an, dass diese Werte Realisierungen einer $\text{Bin}(5, p)$ -verteilten Zufallsvariablen sind. Schätzen Sie aus diesem Datenmaterial den Wert des unbekannten Parameters p .

9.2 (Ü.6) Wir betrachten nochmals das Datenmaterial aus Übungsaufgabe 7, nehmen aber jetzt an, dass es aus einer $\text{Poisson}(\lambda)$ -Verteilung stammt. Was ist Ihr Schätzwert für λ ?

9.2 (Ü.7) Eine konkrete Stichprobe vom Umfang $n = 10$ sei

$$0.2, 0.6, 0.9, 1.2, 1.9, 1.7, 0.3, 0.8, 0.5, 0.7.$$

Wir nehmen an, dass diese Werte Realisierungen einer Zufallsvariablen sind, die auf $[0, \beta]$ gleichverteilt ist. Geben Sie einen Schätzwert für β an.

9.2 (Ü.8) Beweisen Sie mit Induktion über N (nicht $n!$):

$$\sum_{k=n}^N \binom{k}{n} = \binom{N+1}{n+1}.$$

Dazu benötigen Sie die binomische Identität $\binom{a}{b} + \binom{a}{b+1} = \binom{a+1}{b+1}$.

9.2 (Ü.9) Sie ziehen n Zahlen ohne Zurücklegen aus der Menge $\{1, \dots, N\}$. Die Zufallsvariable X gebe die größte gezogene Zahl an. Argumentieren Sie, dass die Verteilung von X durch die Formel

$$P(X = k) = \begin{cases} \frac{\binom{k-1}{n-1}}{\binom{N}{n}} & \text{falls } n \leq k \leq N \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

gegeben ist.

9.2 (Ü.10) Rechnen Sie nach, dass der Erwartungswert der Zufallsvariablen X aus Übungsaufgabe 9.2 (Ü.9) durch

$$E(X) = \sum_{k=n}^N k \frac{\binom{k-1}{n-1}}{\binom{N}{n}} = \frac{n(N+1)}{n+1}$$

gegeben ist. Hinweis: Formen Sie die Summe so um, dass Sie die Formel aus Übungsaufgabe 9.2 (Ü.8) verwenden können.

9.2 (Ü.11) Angenommen, Sie kaufen auf einem Ball fünf Lose (jedes trägt eine unterschiedliche Nummer, die Nummern seien 17, 22, 39, 45 und 62) und wollen nun schätzen, was die höchste Losnummer auf dem Ball ist. Verwenden Sie dazu die Formel aus Übungsaufgabe 9.2 (Ü.10), wobei Sie für den Erwartungswert den konkreten größten beobachteten Wert einsetzen.

Hinweis: Eine etwas martialischere Variante dieser Problemstellung ist in der statistischen Literatur als das *german tank problem* bekannt.

Vertiefende Anmerkungen

9.2 (A.1) Zum Beweis von Satz 9.3, dass die Stichprobenvarianz S_X^2 ein erwartungstreuer Schätzer von $\text{Var}(X)$ ist, formen wir folgendermaßen um:

$$\begin{aligned}
 (n-1)S_X^2 &= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \\
 &= \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2) \\
 &= \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X} \sum_{i=1}^n X_i + \sum_{i=1}^n \bar{X}^2 \\
 &= \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X}(n\bar{X}) + n\bar{X}^2 \\
 &= \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2.
 \end{aligned}$$

Dann ergibt sich aus der Linearität des Erwartungswerts und der Tatsache, dass $E(X_i^2) = E(X^2)$ ist

$$E((n-1)S_X^2) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) - nE(\bar{X}^2) = nE(X^2) - nE(\bar{X}^2). \quad (\star)$$

Die beiden hier auftretenden Erwartungswerte kann man mit Satz 8.7 berechnen: So gelten

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 \quad \text{und} \quad \text{Var}(\bar{X}) = E(\bar{X}^2) - (E(\bar{X}))^2.$$

Wir wissen bereits, dass $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\text{Var}(X)}{n}$ und $E(\bar{X}) = E(X)$ ist (Satz 9.2 bzw. Satz 9.1), somit ist

$$E(X^2) = \text{Var}(X) + (E(X))^2$$

und

$$E(\bar{X}^2) = \frac{\text{Var}(X)}{n} + (E(X))^2.$$

Nach Einsetzen in Gleichung $(\star)$ ergibt sich für den gesuchten Erwartungswert

$$\begin{aligned}
 E((n-1)S_X^2) &= n(\text{Var}(X) + (E(X))^2) - n\left(\frac{\text{Var}(X)}{n} + (E(X))^2\right) \\
 &= (n-1)\text{Var}(X).
 \end{aligned}$$

Nach Division durch $n-1$ ergibt sich wie gefordert $E(S_X^2) = \text{Var}(X)$.

9.3 Maximum-Likelihood-Schätzungen

Wie wir bereits in Abschnitt 9.2 gesehen haben, ist es das Ziel von Parameterschätzmethoden, auf Basis einer konkreten Stichprobe den (bestmöglichen) Wert eines oder mehrerer Parameter derjenigen Verteilung anzugeben, aus der die konkrete

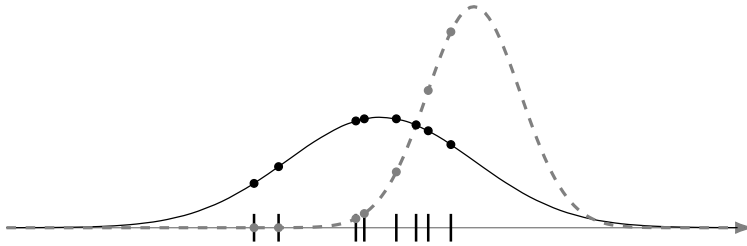


Abbildung 9.7 Die beste Normalverteilung im Sinne von Maximum Likelihood für eine Menge von Datenpunkten (die Striche auf der x -Achse) ist diejenige, bei der das Produkt der Funktionswerte der Dichte an den Datenpunkten (durch die Punkte auf dem Graphen dargestellt) maximal ist. Dies ist hier für die schwarz gezeichnete Normalverteilung der Fall; das Produkt der y -Werte der Punkte auf jeder anderen Normalverteilungsdichte (hier exemplarisch durch eine gestrichelte graue Normalverteilung symbolisiert) ist kleiner.

Stichprobe gezogen wurde. Dabei werden wir Ideen aus der Funktionsoptimierung aufgreifen, die im Rahmen dieses Buches nicht behandelt wurden, aber normalerweise als Voraussetzungen von Hochschulstudien gelten dürfen.

Zur formal korrekten Beschreibung der Berechnungen in diesem Abschnitt benötigen wir noch etwas Terminologie.

Definition 9.9 (Likelihood-Funktion)

Sei X eine Zufallsvariable mit Wahrscheinlichkeitsfunktion bzw. Dichte $f_X(x; \theta)$ – je nachdem, ob X eine diskrete oder stetige Zufallsvariable ist. Die Verteilung von X sei durch $\theta \in \mathbb{R}$ parametrisiert. Außerdem sei $x_1, \dots, x_n$ eine konkrete Stichprobe von n unabhängigen, wie X verteilten Zufallsvariablen. Dann nennt man

$$L(\theta) := f_X(\{x_1, \dots, x_n\}; \theta) := \prod_{k=1}^n f_X(x_k; \theta)$$

die *Likelihood-Funktion* von θ .

Der in diesem Abschnitt präsentierte mathematische Apparat ist auch auf Verteilungen wie die Normalverteilung anwendbar, die mehr als einen Parameter haben. In diesem Fall können wir die Likelihood-Funktion für jeden Parameter separat definieren.

Es erscheint nun sinnvoll, als bestmöglichen Wert des Parameters θ denjenigen zu wählen, der die Daten maximal wahrscheinlich macht (bzw. im Fall stetiger Verteilungen das Produkt der Dichtefunktion der Daten maximiert). Diese Idee ist in Abbildung 9.7 für normalverteilte Daten illustriert. Man beachte dabei den subtilen, aber wichtigen Unterschied: Mit dem Maximum-Likelihood-Ansatz wird *nicht* der wahrscheinlichste Wert eines Parameters bestimmt, sondern derjenige Wert, der die Daten am wahrscheinlichsten macht. Auf diesen Unterschied wird in der vertiefenden Anmerkung 9.3 (A.2) genauer eingegangen.

Definition 9.10 (Maximum-Likelihood-Schätzer)

Seien $f_X(x; \theta)$ und $x_1, \dots, x_n$ wie in Definition 9.9. Dann nennt man

$$\hat{\theta}_{\text{ML}} := \text{dasjenige } \theta \text{ mit } L(\theta) = \max_{x \in \mathbb{R}} L(x)$$

den *Maximum-Likelihood-Schätzer* von θ .

Je nach Verteilung kann die Bestimmung von $\hat{\theta}_{\text{ML}}$ unterschiedlich kompliziert sein. Ein einführendes Beispiel soll helfen, die bis jetzt definierten Begriffe zu erläutern. Wir werden schnell sehen, dass selbst einfache Aufgabenstellungen einiges an technischem Aufwand benötigen.

Beispiel 9.12 Eine Münze werde n -mal geworfen. Bei jedem einzelnen Wurf sei θ die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses KOPF. Auf Basis der Versuchsreihe $x_1, \dots, x_n$ soll der beste Wert von θ bestimmt werden.

Mit dem Wissen von Abschnitt 9.2 können wir diese Aufgabenstellung folgendermaßen lösen: In der zugrunde liegenden mathematischen Stichprobe $X_1, \dots, X_n$ sind die einzelnen Zufallsvariablen X_i alle Instanzen der Zufallsvariable X , die Bernoulli-verteilt ist mit Parameter θ . Umgelegt auf Münzwerfen sind sie definiert über

$$X_i := \begin{cases} 1 & \text{falls KOPF beim } i\text{-ten Wurf} \\ 0 & \text{falls ZAHL beim } i\text{-ten Wurf.} \end{cases}$$

Die Wahrscheinlichkeiten sind $P(X_i = 1) = \theta$ und $P(X_i = 0) = 1 - \theta$. Wie wir aus Beispiel 8.36 wissen, gilt für eine solche Zufallsvariable $E(X_i) = \theta$; wir wissen außerdem, dass $\bar{X}$ immer ein erwartungstreuer Schätzer von $E(X) = E(X_i)$ ist. Wenn wir annehmen, dass unter den n -mal Münzwerfen K -mal KOPF erschienen ist, so erhalten wir daraus das plausible Ergebnis

$$\hat{\theta} = \bar{X} = \frac{K}{n}.$$

Man beachte, dass diese Herleitung darauf beruht, dass $\bar{X}$ ein erwartungstreuer Schätzer von $E(X)$ ist. Wir haben dies zwar schon in Abschnitt 9.2 bewiesen, sind aber auch dort nicht speziell darauf eingegangen (bis auf die Definition von $E(X)$ als „unendliche Version“ von $\bar{X}$), warum man ausgerechnet $\bar{X}$ als Schätzer verwenden sollte. Maximum Likelihood bietet einen Rahmen und eine Vorgehensweise, mit der dies begründet wird und Schätzer berechnet werden können.

Um den Maximum-Likelihood-Ansatz in der Problemstellung dieses Beispiels verwenden zu können, benötigen wir die Wahrscheinlichkeitsfunktion $f_X(x; \theta) = P(X = x)$; hier ist $x = 1$ für KOPF und $x = 0$ für ZAHL. Wir überprüfen, dass die Definition

$$f_X(x; \theta) = \theta^x (1 - \theta)^{1-x}$$

diese Anforderung erfüllt: Es gelten, wie gefordert,

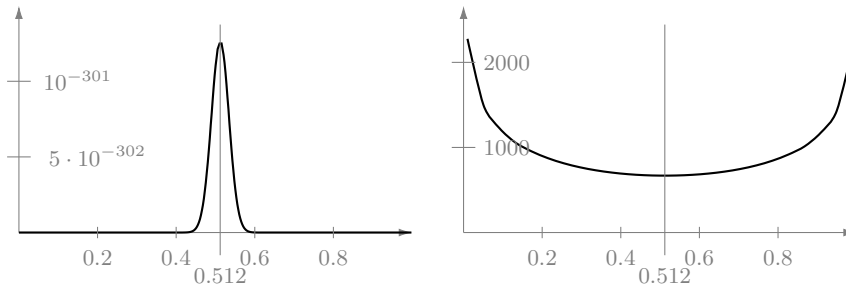


Abbildung 9.8 Links die Likelihood-Funktion $L(\theta)$ aus Beispiel 9.12, rechts $-\log L(\theta)$. Man kann erkennen, dass sich die Position des Optimums durch Logarithmieren nicht ändert.

$$P(\text{KOPF}) = P(X = 1) = f_X(1; \theta) = \theta^1(1 - \theta)^{1-1} = \theta$$

und

$$P(\text{ZAHL}) = P(X = 0) = f_X(0; \theta) = \theta^0(1 - \theta)^{1-0} = 1 - \theta.$$

Die Likelihood-Funktion $L(\theta)$ ist für observierte Daten $x_1, \dots, x_n$ (die alle entweder 0 oder 1 sind) somit

$$\begin{aligned} L(\theta) &= f_X(\{x_1, \dots, x_n\}; \theta) = \prod_{k=1}^n f_X(x; \theta) \\ &= \prod_{i=1}^n \theta^{x_i} (1 - \theta)^{(1-x_i)} = \theta^{x_1 + \dots + x_n} (1 - \theta)^{n - x_1 - \dots - x_n}. \end{aligned}$$

Dieser Ausdruck kann noch vereinfacht werden: Wir verwenden $K := x_1 + \dots + x_n$ für die Anzahl von KOPF in der Versuchsreihe und erhalten damit

$$L(\theta) = \theta^K (1 - \theta)^{n-K}.$$

Uns bleibt somit nur noch, denjenigen Wert $\hat{\theta}$ zu bestimmen, der den Ausdruck $\theta^K (1 - \theta)^{n-K}$ maximiert. Rein rechnerisch ist es bei dieser Aufgabenstellung (wie auch bei vielen anderen Optimierungsproblemen der Statistik) leichter, das Minimum von $-\log(\theta^K (1 - \theta)^{n-K})$ zu bestimmen: Wegen der Rechenregel $\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$ wird durch das Logarithmieren nämlich das Produkt aus Definition 9.9 in eine Summe umgewandelt und damit leichter zu behandeln. Die wichtige Erkenntnis dabei ist, dass sich die Position des Optimums auf der x -Achse durch das Logarithmieren nicht ändert. Dies ist grafisch für eine konkrete Versuchsreihe mit $n = 1000$ und $K = 512$ in Abbildung 9.8 illustriert.

Der senkrechte Strich bei $\frac{K}{n} = \frac{512}{1000} = 0.512$ zeigt die Position der Optima dieser Funktionen. Man kann erkennen, dass das Minimum von $-\log f(x)$ immer an derselben Stelle wie das Maximum von $f(x)$ ist; eine formale Begründung dieser Aussage ist in der vertiefenden Anmerkung 9.3 (A.1) zu finden.

Die Umwandlung einer Maximierungs- in eine äquivalente Minimierungsaufgabenstellung hat historische Gründe: Da die Position des Minimums von $-f$ gleich der Position des Maximums von f ist, benötigt man nur *einen* Algorithmus bzw. eine Implementierung, um sowohl Minimierungs- als auch Maximierungsprobleme zu lösen. In vielen Bereichen der Technik sind Minimierungsaufgabenstellungen weiter verbreitet als solche mit Maximierungen, worin die Vorreiterstellung von Minimierungsalgorithmen begründet ist.

Für $L(\theta) = \theta^K(1 - \theta)^{n-K}$ erhalten wir die Vereinfachung

$$-\log L(\theta) = -K \log \theta - (n - K) \log(1 - \theta).$$

Das Minimum dieses Ausdrucks befindet sich an der Stelle, an der die Ableitung null wird. Es gilt wegen $\log'(x) = \frac{1}{x}$

$$-\frac{d \log L(\theta)}{d\theta} = -\frac{K}{\theta} + \frac{n - K}{1 - \theta}.$$

Nullsetzen dieses Ausdrucks liefert

$$-K(1 - \theta) + \theta(n - K) = 0$$

und mit kurzem Umformen schließlich für $\hat{\theta}_{\text{ML}}$ denjenigen Wert, der diese Gleichung löst, als

$$\hat{\theta}_{\text{ML}} = \frac{K}{n}. \quad \square$$

Das letzte Beispiel zeigt gleichzeitig die Mächtigkeit und den gravierenden Nachteil des Maximum-Likelihood-Ansatzes auf: Es ist rein aus den Daten möglich, einen optimalen (und noch dazu plausiblen) Wert des unbekannten Parameters einer Verteilung zu bestimmen. Da dieser Wert aber *nur* von den Daten abhängt, unterliegt er auch den Schwankungen der Daten: So kann bei der nächsten Versuchsreihe etwa $\hat{\theta}_{\text{ML}} = 0.496$ und bei der nächsten $\hat{\theta}_{\text{ML}} = 0.523$ bestimmt werden.

Im nächsten Beispiel beschäftigen wir uns mit dem Maximum-Likelihood-Schätzer für den Parameter μ der Normalverteilung.

Beispiel 9.13 Von einer konkreten Stichprobe $x_1, \dots, x_n$ sei bekannt, dass sie von einer Normalverteilung generiert wurde. Von dieser Normalverteilung sei σ^2 bekannt, nicht aber μ (es ist in vielen technischen Bereichen tatsächlich möglich, nur einen von mehreren Parametern einer Verteilung zu kennen). Man bestimme aus $x_1, \dots, x_n$ den Maximum-Likelihood-Schätzer $\hat{\mu}_{\text{ML}}$ für μ .

In diesem Beispiel ist die Likelihood-Funktion

$$L(\mu) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}},$$

und für $-\log L(\mu)$ gilt, mit den Rechenregeln $\log\left(\frac{1}{x}\right) = -\log x$ und $\log(e^x) = x$,

$$\begin{aligned}
-\log L(\mu) &= -\log \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right) \\
&= -\sum_{i=1}^n \log \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right) \\
&= -\sum_{i=1}^n \log \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right) - \sum_{i=1}^n \log \left(e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right) \\
&= n \log(\sqrt{2\pi\sigma^2}) + \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} \\
&= n \log(\sqrt{2\pi\sigma^2}) + \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2.
\end{aligned}$$

Nullsetzen der Ableitung von $-\log L(\mu)$ ergibt

$$\frac{d(-\log L(\mu))}{d\mu} = \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (-2(x_i - \mu)) = 0$$

und daraus die Gleichung

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0,$$

deren Lösung

$$\hat{\mu}_{\text{ML}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

ist. Der im Maximum-Likelihood-Sinn beste Schätzwert des Parameters μ einer Normalverteilung ist damit das arithmetische Mittel der Stichprobe $x_1, \dots, x_n$. Mit diesem Schätzwert kann durch eine ähnliche Rechnung der Maximum-Likelihood-Schätzwert

$$\hat{\sigma}_{\text{ML}}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu}_{\text{ML}})^2$$

hergeleitet werden. □

Fragen zur Selbstkontrolle

9.3 (F.1) In der Definition der Likelihood-Funktion kommen sowohl die Daten $\{x_1, \dots, x_n\}$ als auch der Parameter θ vor. Ist die Likelihood-Funktion eine Funktion von $\{x_1, \dots, x_n\}$ oder von θ ?

9.3 (F.2) Was ist falsch an der Aussage: „Der Maximum-Likelihood-Schätzwert eines Parameters ist der wahrscheinlichste Wert dieses Parameters für gegebene Daten“?

9.3 (F.3) Welches ist der beste Parameterwert θ im Maximum-Likelihood-Sinn?

9.3 (F.4) Warum rechnet man mit dem Logarithmus der Likelihood-Funktion?

Übungsaufgaben

9.3 (Ü.1) Rechnen Sie nach, dass der Maximum-Likelihood-Schätzer für den Parameter σ^2 einer Normalverteilung durch $\hat{\sigma}_{\text{ML}}^2$ gegeben ist.

9.3 (Ü.2) Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer des Parameters λ einer $\text{Poisson}(\lambda)$ -Verteilung aus einer Stichprobe $x_1, \dots, x_n$.

9.3 (Ü.3) Wir greifen nochmals das Schätzproblem von Übungsaufgabe 9.2 (Ü.11) auf, bei dem die maximale Anzahl von Losen auf einem Ball aus den Nummern von gekauften Losen zu schätzen war. Argumentieren Sie für die Wahrscheinlichkeitsfunktion in Übungsaufgabe 9.2 (Ü.9), dass der Maximum-Likelihood-Schätzer von N , der maximalen Anzahl von Losen, gleich der größten gezogenen Losnummer ist (zur Vereinfachung können Sie in der Formel die konkreten Werte $k = 62$ und $n = 5$ verwenden). Dies ist wenig intuitiv und zeigt, dass Maximum-Likelihood-Schätzer eben auch nur Schätzer sind, die manchmal weit danebenliegen können.

Vertiefende Anmerkungen

9.3 (A.1) Im Folgenden wird begründet, warum die Position des Maximums einer Funktion f gleich der Position des Minimums von $-\log(f)$ ist. Dazu benötigen wir die formale Definition des Begriffs *Position des Maximums einer Funktion* als

$$\arg \max_{x \in \mathbb{R}} f(x) := \text{dasjenige } x^* \text{ mit } \forall_{x \in \mathbb{R}} f(x^*) \geq f(x),$$

sowie des Begriffs *monoton wachsend auf $\mathbb{R}^+$* für eine Funktion g als

$$\text{monoton-wachsend}(g, \mathbb{R}^+) :\Leftrightarrow \forall_{x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+} x_1 \leq x_2 \Rightarrow g(x_1) \leq g(x_2).$$

Wir beweisen nun, dass das Anwenden einer auf $\mathbb{R}^+$ monoton wachsenden Funktion g die Position x^* des Maximums einer Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ nicht verändert:

$$\text{wir wissen} \quad \forall_{x \in \mathbb{R}} f(x^*) \geq f(x) \quad (\dagger)$$

$$\text{wir wissen} \quad \forall_{x \in \mathbb{R}} f(x) \in \mathbb{R}^+$$

$$\text{wir wissen} \quad \forall_{x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+} x_1 \leq x_2 \Rightarrow g(x_1) \leq g(x_2) \quad (\ddagger)$$

$$\text{zu zeigen} \quad \forall_{x \in \mathbb{R}} g(f(x^*)) \geq g(f(x)).$$

Sei somit $x \in \mathbb{R}$ beliebig, aber fix, es bleibt

$$\text{zu zeigen} \quad g(f(x^*)) \geq g(f(x)). \quad (\boxtimes)$$

Da Gleichung $(\ddagger)$ für alle $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+$ gilt, gilt sie *speziell auch* für $f(x^*), f(x) \in \mathbb{R}^+$:

$$\text{wir wissen} \quad f(x) \leq f(x^*) \Rightarrow g(f(x)) \leq g(f(x^*)) \quad (\star)$$

Aus Gleichungen $(\dagger)$ und $(\star)$ folgt mit der Schlussfolgerungsregel *Modus ponens* aus Satz 2.3

$$\text{wir wissen} \quad g(f(x)) \leq g(f(x^*)).$$

Damit ist der Beweis abgeschlossen: Diese *wir wissen*-Zeile ist identisch zur *zu zeigen*-Zeile (✕).

Weil der Logarithmus eine auf $\mathbb{R}^+$ monoton wachsende Funktion ist (wir können das hier leider nicht beweisen), ist obiges Argument anwendbar. Die Position θ^* des Maximums von $L(\theta)$ ändert sich also nicht, wenn man $L(\theta)$ logarithmiert. Da sich $-f$ aus f durch Spiegeln um die x -Achse ergibt, ist das Maximum von f das Minimum von $-f$. Damit ist Position des Minimums von $-\log L(\theta)$ gleich der Position des Maximums von $L(\theta)$.

9.3 (A.2) Eine kurze Überlegung zeigt, dass man das Problem der Parameterschätzung auch von einer anderen Warte aus betrachten könnte: Beim Maximum-Likelihood-Ansatz bestimmt man denjenigen Parameterwert θ , für den die Wahrscheinlichkeit bzw. Dichte $f_X(\{x_1, \dots, x_n\}; \theta)$ maximal ist. Man könnte aber ebenso gut denjenigen Parameterwert θ bestimmen, für den die Wahrscheinlichkeit bzw. Dichte $f_{\Theta|X_1=x_1, \dots, X_n=x_n}(\theta)$ maximal wird. Dies scheint der direktere Ansatz zu sein, da ja die Daten gegeben sind, und wir an θ interessiert sind.

Ein solcher Blickwinkel zieht weitreichende Konsequenzen nach sich: Er bedeutet, dass der Parameter θ als Wert einer Zufallsvariablen Θ betrachtet wird. Da ein Parameter aber eine Konstante ist (und keine Zufallsvariable), kann ein solcher Blickwinkel sinnvollerweise nur die Unschärfe im *Wissen* um den Parameter repräsentieren, nicht aber eine Unschärfe des Parameters selbst. Außerdem benötigt man (wie wir gleich sehen werden) auch eine Verteilung von Θ , um mit diesem Ansatz überhaupt rechnen zu können. Wenn wir allerdings diesen Ansatz wählen, bekommen wir nicht nur *einen* besten Schätzwert $\hat{\theta}_{ML}$, sondern eine ganze *Verteilung*: Damit lässt sich (über die Streuung der Verteilung) auch die Unschärfe des optimalen Parameterwerts quantifizieren.

Zur Bestimmung der Verteilung $f_{\Theta|X_1=x_1, \dots, X_n=x_n}(\theta)$ verwendet man den Satz von Bayes, weshalb diese Vorgehensweise auch *Bayesianischer Ansatz* zur Parameterbestimmung genannt wird:

$$f_{\Theta|X_1=x_1, \dots, X_n=x_n}(\theta) = \frac{f_X|\Theta=\theta(\{x_1, \dots, x_n\}) f_{\Theta}(\theta)}{f_X(\{x_1, \dots, x_n\})}$$

Man bezeichnet die zugehörigen Verteilungen P_{Θ} als *A-priori-Verteilung* von Θ , $P_{\Theta|X}$ als *A-posteriori-Verteilung* von Θ , und $P_{X|\Theta}$ als die *Likelihood*. Die Verteilung P_X im Nenner des Bruches ist ein Normalisierungsfaktor, ohne den die A-posteriori-Verteilung keine Verteilung wäre. Die Likelihood ist identisch zu der beim Maximum-Likelihood-Ansatz, allerdings wird sie hier als bedingte Verteilung angeschrieben, da Θ eine Zufallsvariable ist.

Mit Satz 7.11 von der totalen Wahrscheinlichkeit wird der Normalisierungsfaktor meist als

$$f_X(\{x_1, \dots, x_n\}) = \int_{\mathbb{R}} f_X|\Theta=\theta(\{x_1, \dots, x_n\}) f_{\Theta}(\theta) d\theta$$

berechnet. Mit den oben eingeführten Bezeichnungen kann die Bestimmung der A-posteriori-Verteilung auch als

$$\text{A-posteriori} = \frac{\text{Likelihood} \times \text{A-priori}}{\text{Normalisierungsfaktor}}$$

geschrieben werden. Um die A-posteriori-Verteilung rechnerisch bestimmen zu können, benötigen wir somit neben dem Normalisierungsfaktor noch die Likelihood-Funktion und eine A-priori-Verteilung von θ . Die Likelihood-Funktion wurde bereits in diesem Abschnitt behandelt; eine A-priori-Verteilung von Θ gibt das Wissen um Θ vor Eintreffen der Daten wieder. Die Notwendigkeit einer A-priori-Verteilung von Θ ist zugleich der größte Nachteil und der größte Vorteil des Bayesianischen Ansatzes: der größte Nachteil, da (laut Kritikern) dadurch subjektives Empfinden in den Analyseprozess eingehen kann; der größte Vorteil, da (laut Befürwortern) alle Annahmen und deren Unsicherheiten genau quantifiziert werden müssen.

Wir werden auf diese Problematik im Folgenden nicht näher eingehen, sondern anhand eines Münzwurfbeispiels zeigen, welchen Einfluss die A-priori-Verteilung und die Daten auf die A-posteriori-Verteilung haben. Wenn wir aus der Bayesianischen Analyse nur *einen besten* Parameterwert ermitteln sollen, so ist dieser das Maximum der A-posteriori-Verteilung, also

$\hat{\theta}_{\text{MAP}} :=$ dasjenige θ mit

$$f_{\Theta | X_1=x_1, \dots, X_n=x_n}(\theta) = \max_{x \in \mathbb{R}} f_{\Theta | X_1=x_1, \dots, X_n=x_n}(x).$$

Dieser Wert wird *Maximum-a-posteriori-Schätzer* von θ genannt.

Wir betrachten nun nochmals das Münzwurfbeispiel 9.12, diesmal aber mit einer unfairen Münze, für die $P(\text{KOPF}) = 0.6$. Wenn wir mit dieser Münze Datenmaterial erhalten, bei dem die relative Häufigkeit von KOPF 0.6 ist, dann wissen wir aus Beispiel 9.12, dass der beste Schätzwert $\hat{\theta}_{\text{ML}}$ (im Maximum-Likelihood-Sinn) für die unbekannte Wahrscheinlichkeit $P(\text{KOPF})$ gleich 0.6 ist. Wir werden nun ein ähnliches Problem mit dem Ansatz von Bayes behandeln, um die Unterschiede und Ähnlichkeiten dieser Betrachtungsweise herauszuarbeiten.

Wenn wir über die unbekannte Münze keine Informationen haben, so können wir unser Unwissen durch eine A-priori-Verteilung mit Dichte

$$f_{\Theta}(\theta) = \begin{cases} 1 & \text{für } 0 \leq \theta \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

ausdrücken, bei der jeder Parameterwert zwischen 0 und 1 gleich wahrscheinlich ist. Durch Eintreffen der Daten wird diese Verteilung modifiziert, und man erhält daraus die A-posteriori-Verteilung von θ . Mit K -maligem Auftreten von KOPF unter n Würfeln ist die Likelihood-Funktion, wie schon in Beispiel 9.12 erarbeitet,

$$L(\theta) = \theta^K (1 - \theta)^{n-K}.$$

Für den Normalisierungsfaktor gilt

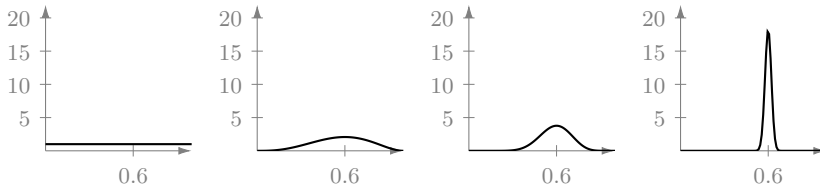
$$\begin{aligned} f_X(\{x_1, \dots, x_n\}) &= \int_{\mathbb{R}} f_{X | \Theta=\theta}(\{x_1, \dots, x_n\}) f_{\Theta}(\theta) d\theta \\ &= \int_0^1 \theta^K (1 - \theta)^{n-K} \cdot 1 d\theta \\ &= \frac{K!(n-K)!}{(K + (n-K) + 1)!}, \end{aligned}$$

wobei wir die Umformung zur letzten Zeile nicht nachvollziehen können.

Mit diesen Herleitungen können wir die Dichte der A-posteriori-Verteilung angeben als

$$f_{\Theta | x_1 + \dots + x_n = K}(\theta) = \frac{(n+1)!}{K!(n-K)!} \theta^K (1-\theta)^{n-K}.$$

Diese Verteilung ist in folgender Grafik, neben der A-priori-Gleichverteilung ganz links, für die Kombinationen von $n = 3, K = 5$, $n = 12, K = 20$ sowie $n = 300, K = 500$ (für die immer $\frac{K}{n} = 0.6$ gilt) zu sehen:



Man kann erkennen, dass die Verteilung umso stärker um 0.6 konzentriert ist, je mehr Münzwürfe durchgeführt werden. In allen drei dargestellten Fällen ist $\hat{\theta}_{\text{MAP}} = 0.6$. Mit unserer Wahl der A-priori-Verteilung (*uninformiert* genannt, da die Gleichverteilung) bestimmen somit allein die Daten den Wert von $\hat{\theta}_{\text{MAP}}$.

Wir können die A-priori-Verteilung aber auch dazu verwenden, um bestimmte Überzeugungen oder Vorwissen auszudrücken. Wenn wir die Berechnung der A-posteriori-Verteilung algebraisch durchführen wollen, muss das Produkt der A-priori-Verteilung und der Likelihood-Funktion wieder als Verteilung darstellbar sein; andernfalls kann man numerische Methoden zur Evaluierung der A-posteriori-Verteilung verwenden. Für die Likelihood-Funktion $L(\theta) = \theta^K (1-\theta)^{n-K}$ bietet sich die *Beta-Verteilung* als A-priori-Verteilung $P(\theta)$ an, die für ganzzahlige Parameter α und β die Dichte

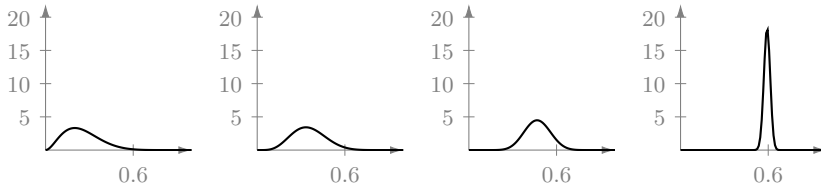
$$f_{\Theta}(\theta; \alpha, \beta) = \frac{(\alpha + \beta - 1)!}{(\alpha - 1)!(\beta - 1)!} \theta^{\alpha-1} (1-\theta)^{\beta-1}$$

besitzt. Parameter wie α und β , die die Verteilung von anderen Parametern angeben, werden *Hyperparameter* genannt. Die A-priori-Meinung, θ wäre ungefähr 0.2, kann etwa durch eine Beta-Verteilung mit Parametern $\alpha = 3$ und $\beta = 9$ ausgedrückt werden.

Ohne Details anzugeben, ist die A-Posteriori-Verteilung von Θ nach den Münzwürfen durch die Dichte

$$f_{\Theta | x_1 + \dots + x_n = K}(\theta) = \frac{(\alpha + \beta + n - 1)!}{(\alpha + K - 1)!(\beta + n - K - 1)!} \theta^{\alpha+K-1} (1-\theta)^{\beta+n-K-1}$$

gegeben. Die Dichten der A-posteriori-Verteilungen für dieselben Kombinationen von n und K wie oben sind hier zu sehen, neben der A-priori-Verteilung (eine Beta-Verteilung mit Parametern $\alpha = 3$ und $\beta = 9$) ganz links:



Wir erkennen hier grafisch, wie unsere A-priori-Meinung, der Parameter θ wäre ungefähr 0.2, durch eine steigende Anzahl von Versuchen mit $\frac{K}{n} = 0.6$ widerlegt wird. Für $n = 500$ (oben ganz rechts) ist $\hat{\theta}_{\text{MAP}} \approx 0.6$. Dies bedeutet, dass bei zunehmender Anzahl von Daten die Bedeutung der A-priori-Verteilung abnimmt. Man kann diese Tatsache auch daran erkennen, dass sich die rechtsten Graphen in den Grafiken oben nicht unterscheiden, obwohl sie auf unterschiedlichen A-priori-Verteilungen beruhen. Zusammenfassend kann man den Bayesianischen Ansatz zur Parameterschätzung folgendermaßen charakterisieren:

- Eine A-posteriori-Verteilung eines Parameters wird durch den Einfluss von Daten auf die A-priori-Verteilung des Parameters bestimmt.
- Das Maximum der A-priori-Verteilung gibt eine Vermutung über den Parameterwert an; die Streuung dieser Verteilung gibt an, wie sicher man sich dieser Vermutung ist.
- Je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto geringer ist der Einfluss der A-priori-Verteilung auf die A-posteriori-Verteilung.
- Je mehr Daten vorliegen, desto mehr nähert sich $\hat{\theta}_{\text{MAP}}$ an $\hat{\theta}_{\text{ML}}$ an.
- Je mehr Daten vorliegen, desto mehr geht die Streuung der A-posteriori-Verteilung, und damit die Unsicherheit im Wert von $\hat{\theta}_{\text{MAP}}$, gegen null.

9.4 Lineare Regression

Als Anwendung der Maximum-Likelihood-Methode, die wir in Abschnitt 9.3 kennengelernt haben, betrachten wir nun die Problemstellung der linearen Regression. Dabei soll auf Basis einer zweidimensionalen Stichprobe $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ ein lineares Modell der Abhängigkeit der y -Werte von den x -Werten gefunden werden, um für einen neuen Wert x' einen möglichst guten Wert y' (in einem noch zu spezifizierenden Sinn) vorhersagen zu können. Ein Beispiel eines linearen Regressionsproblems und seiner Lösung als lineare Funktion sind in Abbildung 9.9 zu sehen.

Zur Herleitung eines Modells müssen wir annehmen, dass die y -Werte von den x -Werten abhängen und dass diese Abhängigkeit nicht rein durch eine Funktion f ausgedrückt werden kann (die Messungen der Daten also fehlerbehaftet waren).

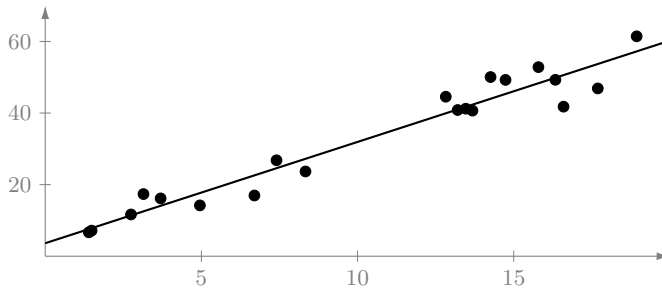


Abbildung 9.9 Illustration zur linearen Regression: Die Gerade gibt ein Modell des linearen Zusammenhangs der x - und y -Werte im Datensatz wieder.

Wir nehmen daher an, dass der Zusammenhang der einzelnen y_i -Werte mit den x_i -Werten durch

$$y_i = f(x_i) + e_i$$

ausgedrückt werden kann. Dabei ist f das Modell des Zusammenhangs, und die e_i konkrete Realisierungen einer Zufallsvariablen E die erklären soll, warum kein direkter (deterministischer) Zusammenhang zwischen x_i und y_i besteht. In Abbildung 9.9 ist f eine lineare Funktion $y = kx + d$; aus den konkreten Daten $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ sollen die bestmöglichen Werte dieser beiden Parameter bestimmt werden. Ohne Fehler (wenn der Zusammenhang also nur $y_i = f(x_i)$ wäre) würden alle Datenpunkte in Abbildung 9.9 auf der Gerade liegen.

Wir nehmen nun an, dass E normalverteilt ist mit Parametern $\mu = 0$ und unbekanntem (aber für alle Datenpunkte gleichem) σ^2 . Das bedeutet, dass kein systematischer Fehler gemacht wird und dass die Streubreite des Fehlers bei allen Datenpunkten gleich groß ist. Bei anderen Verteilungsannahmen des Fehlers kann die folgende Herleitung entsprechend modifiziert werden.

Wir betrachten die konkreten Werte $y_1, \dots, y_n$ als Realisierungen von Zufallsvariablen Y_i . Für einen konkreten Wert von $X_i = x_i$ schwanken die Werte von $Y_i = f(X_i) + E_i$ wegen der Fehler $E_i \sim N(0, \sigma^2)$ um $f(x_i)$. Die bedingte Verteilung $P_{Y_i | X_i=x_i}$ ist damit $N(f(x_i), \sigma^2)$.

Wir drücken im Folgenden die Abhängigkeit des Modells $f(x)$ von den Parametern explizit aus, um den Maximum-Likelihood-Ansatz anwenden zu können. Für den einfachsten (linearen) Fall wählen wir, wie schon in Abbildung 9.9, das Modell

$$f(x; \theta) = \theta_1 x + \theta_2.$$

Andere (komplizierte) Modelle sind mit diesem Ansatz ebenso leicht behandelbar, solange sie *linear in den Parametern* sind. Das bedeutet, dass f (als Funktion von θ und nicht x gesehen) linear ist.

Unter Verwendung des Modells $f(x; \theta)$ und unter der Annahme, dass die gemessenen y -Werte nur durch $N(0, \sigma^2)$ -verteilte Fehler vom vorhergesagten Wert $f(x; \theta)$ abweichen, ergibt sich als Dichtefunktion $f_{Y|X}$ der bedingten Verteilung der Zu-

fallsvariablen Y in Abhängigkeit des konkreten Wertes x der Zufallsvariablen X der Ausdruck

$$f_{Y|X=x}(y; \theta, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y-f(x;\theta))^2}{2\sigma^2}},$$

woraus man die Likelihood-Funktion

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y_i-f(x_i;\theta))^2}{2\sigma^2}}$$

für gegebene Stichprobe $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ bestimmen kann. Minimieren von $-\log L(\theta)$ verläuft analog zur Herleitung des Resultats in Beispiel 9.13 und liefert

$$\begin{aligned} -\log L(\theta) &= -\log \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y_i-f(x_i;\theta))^2}{2\sigma^2}} \right) \\ &= [\dots] \\ &= n \log(\sqrt{2\pi\sigma^2}) + \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i; \theta))^2. \end{aligned}$$

Zur Bestimmung des Minimums muss dieser Ausdruck nun nach jeder der Komponenten von θ abgeleitet und nullgesetzt werden. Dies ist in obiger (skalärer) Notation möglich, aber verglichen mit Matrizennotation umständlicher. Wir schreiben daher mit $\theta = (\theta_1, \theta_2)$ das lineare Modell als

$$f(x; \theta) = \theta_1 x + \theta_2 = (\theta_1, \theta_2) \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Die gesamte Summe $\sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i; \theta))^2$ kann man mit den Notationen

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix}$$

in Matrizenschreibweise angeben als

$$\sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i; \theta))^2 = (Y - X\theta)^T (Y - X\theta).$$

Der Vorteil der Matrizenschreibweise liegt darin, dass man nach Vektoren wie nach skalaren Variablen ableiten kann (auch wenn mathematisch eigentlich die Ableitung nach jeder Komponente dahintersteckt). Man erhält

$$\begin{aligned} -\frac{d \log L(\theta)}{d\theta} &= \frac{d}{d\theta} \left(n \log(\sqrt{2\pi\sigma^2}) + \frac{1}{2\sigma^2} (Y - X\theta)^T (Y - X\theta) \right) \\ &= 0 + \frac{1}{2\sigma^2} (-2X^T (Y - X\theta)). \end{aligned}$$

Nullsetzen dieses Ausdrucks (Gleichsetzen mit einem 2×1 -Nullvektor) liefert

$$X^T(Y - X\theta) = 0,$$

welcher durch Ausmultiplizieren auf die Form

$$X^TY = X^TX\theta$$

gebracht werden kann, woraus schließlich

$$\hat{\theta}_{\text{ML}} = (X^TX)^{-1}X^TY$$

folgt – wenn die Inverse $(X^TX)^{-1}$ existiert. Dies ist der Fall, wenn die Spalten von X linear unabhängig sind, also nicht alle x_i -Werte identisch sind. Wir halten dieses Ergebnis als Satz fest.

Satz 9.5 (Lineare Regression) Falls die Spalten von X linear unabhängig sind, sind die im Maximum-Likelihood-Sinn optimalen Parameter $\hat{\theta}_{\text{ML}}$ der Ausgleichsgeraden $y = \theta_1 x + \theta_2$ durch eine zweidimensionale Stichprobe $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ gegeben durch

$$\hat{\theta}_{\text{ML}} = (X^TX)^{-1}X^TY,$$

wobei $X = \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}^T$ und $Y = (y_1, \dots, y_n)^T$ sind.

Beispiel 9.14 Durch die Datenpunkte

(5, 7.4), (6, 9.3), (7, 10.6), (10, 15.4), (12, 18.1), (15, 22.2), (18, 24.1), (20, 22.8)

soll ein Modell der Form $f(x; \theta) = \theta_1 x + \theta_2$ gelegt werden. Die Maximum-Likelihood-Schätzwerte für den Parametervektor θ erhält man wie in obiger Herleitung. Für das Zahlenmaterial dieses Beispiels sind

$$X = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 & 10 & 12 & 15 & 18 & 20 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^T$$

und

$$Y = (7.4, 9.3, 10.6, 15.4, 18.1, 22.2, 24.1, 22.8)^T.$$

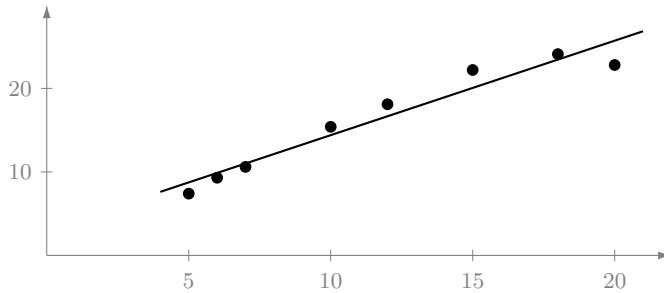
Damit ist

$$(X^TX)^{-1} = \begin{pmatrix} 0.0045 & -0.0524 \\ -0.0524 & 0.734 \end{pmatrix},$$

und insgesamt

$$\hat{\theta}_{\text{ML}} = (X^TX)^{-1}X^TY = \begin{pmatrix} 1.13 \\ 3.09 \end{pmatrix}.$$

Die Datenpunkte und die Gerade $y = 1.13x + 3.09$ sind in folgender Grafik zu sehen:



Der empirische Korrelationskoeffizient $r_{x,y} = 0.968$ weist darauf hin, dass die Datenpunkte durch die lineare Funktion gut approximiert werden. $\square$

Obwohl im letzten Beispiel der empirische Korrelationskoeffizient $r_{x,y}$ einen Wert nahe bei 1 aufweist, kann das Modell noch verbessert werden, wie im nächsten Beispiel gezeigt.

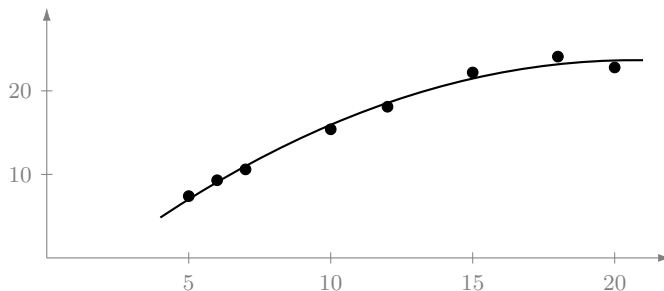
Beispiel 9.15 (Fortsetzung von Beispiel 9.14) Wir untersuchen nochmals dieselben Daten wie in Beispiel 9.14. Durch grafische Betrachtung der Datenpunkte kann man sich überzeugen, dass der Zusammenhang zwischen X und Y besser durch eine quadratische Funktion repräsentiert werden kann. Dies entspricht dem quadratischen Modell

$$f(x; \theta) = \theta_2 x^2 + \theta_1 x + \theta_0 = (\theta_2, \theta_1, \theta_0) \begin{pmatrix} x^2 \\ x \\ 1 \end{pmatrix}$$

anstelle des linearen Modells bei der Herleitung der linearen Regression; es muss nur die Matrix X zu

$$X = \begin{pmatrix} 25 & 36 & 47 & 100 & 144 & 225 & 324 & 400 \\ 5 & 6 & 7 & 10 & 12 & 15 & 18 & 20 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^T$$

abgeändert werden. Die Formel $\hat{\theta}_{\text{ML}} = (X^T X)^{-1} X^T Y$ liefert dann die Werte $\hat{\theta}_{\text{ML}} = (-0.07, 2.8, -5.27)^T$; die quadratische Approximation $y = -0.07x^2 + 2.80x - 5.27$ liefert eine bessere Annäherung an die Datenpunkte, wie in folgender Grafik zu sehen ist:



Die bessere Approximation durch ein quadratisches Modell lässt sich auch numerisch dadurch nachrechnen, dass man sowohl für das lineare als auch für das quadratische Modell die Summe der Fehlerquadrate $\sum_{k=1}^n (y_k - f(x_k; \hat{\theta}_{\text{ML}}))^2$ berechnet (die ja durch die Modelle minimiert wird). Dies ergibt beim linearen Modell einen Wert von 18.86, beim quadratischen Modell aber nur 2.92. $\square$

An dieser Stelle sei der Zusammenhang zwischen den beiden bisher erwähnten Zusammenhangsmaßen herausgearbeitet: Auf der einen Seite gibt der empirische Korrelationskoeffizient $r_{x,y}$ ein Maß für den linearen Zusammenhang zweidimensionaler Daten an; auf der anderen Seite kann durch ebensolche Daten eine lineare Regressionsgerade gelegt werden, die ein Modell für den Zusammenhang der Datenkomponenten liefert. Der Zusammenhang zwischen $r_{x,y}$ und linearer Regression ist der folgende: $1 - r_{x,y}^2$ ist ein Maß dafür, wie groß die (nach der linearen Regression) noch verbleibende Varianz in den y -Werten ist, relativ zur ursprünglichen Varianz in den y -Werten. Der Ausdruck „verbleibende Varianz“ bedeutet Varianz der *Residuen* $y_i - f(x_i; \theta)$, also der Fehler in der Vorhersage $f(x_i; \theta)$. Die genaue Formulierung ist im folgenden Satz gegeben.

Satz 9.6 Für den empirischen Korrelationskoeffizienten $r_{x,y}$ einer zweidimensionalen Stichprobe $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ sowie das durch den Maximum-Likelihood-Schätzer $\hat{\theta}_{\text{ML}}$ aus Satz 9.5 gegebene lineare Modell $f(x; \hat{\theta}_{\text{ML}})$ gilt

$$1 - r_{x,y}^2 = \frac{\sum_{k=1}^n (y_k - f(x_k; \hat{\theta}_{\text{ML}}))^2}{\sum_{k=1}^n (y_k - \bar{y})^2}.$$

Der Beweis dieses Satzes benötigt einige algebraische Umformungen von $r_{x,y}^2$ sowie die explizite Form der beiden Komponenten von $\hat{\theta}_{\text{ML}}$ im optimalen linearen Modell, auf die wir wegen der größeren Eleganz der Matrizennotation in Satz 9.5 verzichtet haben. Die Grundideen der Umformungen im Beweis sind in der vertiefenden Anmerkung 9.3 (A.1) zu finden.

Satz 9.6 besagt Folgendes: Wenn die Vorhersagen $f(x_k; \hat{\theta}_{\text{ML}})$ nahe an den echten Werten y_k sind, dann ist der Zähler $\sum_{k=1}^n (y_k - f(x_k; \hat{\theta}_{\text{ML}}))^2$ eher klein und $r_{x,y}^2$ damit eher groß. Wenn das lineare Modell aber nur die bestmögliche Konstante vorhersagt (also den durchschnittlichen y -Wert $\bar{y}$), dann ist $r_{x,y}^2$ null.

Beispiel 9.16 (Fortsetzung von Beispiel 9.14) Für die lineare Regressionsgerade aus Beispiel 9.14 sind die Zähler und Nenner des Bruches aus Satz 9.6

$$\sum_{k=1}^n (y_k - f(x_k; \hat{\theta}_{\text{ML}}))^2 = 18.87 \quad \text{und} \quad \sum_{k=1}^n (y_k - \bar{y})^2 = 302.62;$$

das Verhältnis dieser beiden Zahlen ist

$$\frac{18.87}{302.62} = 0.062 = 1 - 0.9376 = 1 - 0.968^2;$$

dieser letzte Wert deckt sich mit dem empirischen Korrelationskoeffizienten $r_{x,y} = 0.968$ aus Beispiel 9.14. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

9.4 (F.1) Was hat lineare Regression mit Maximum-Likelihood zu tun?

9.4 (F.2) Bei linearer Regression wird diejenige Gerade bestimmt, bei der die Summe der Fehlerquadrate minimal ist. Man könnte auch die Summe der absoluten Fehler minimieren; wo in der Herleitung fließen die Fehlerquadrate ein?

9.4 (F.3) Ist die Herleitung der Regressionsgeraden symmetrisch in x und y ? In anderen Worten, wenn alle x - und y -Werte vertauscht werden, erhält man dann die gleiche Regressionsgerade, auch wieder mit x und y vertauscht?

9.4 (F.4) In welchem Spezialfall liefert die Formel aus Satz 9.5 *keine* Regressionsgerade?

9.4 (F.5) Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Korrelationskoeffizienten und linearer Regression?

Übungsaufgaben

9.4 (Ü.1) Sei $f(x; \theta) = \theta_1 x + \theta_2$ wie bei der Herleitung der linearen Regression. Leiten Sie $\sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i; \theta))^2$ einmal nach θ_1 und einmal nach θ_2 ab. Bilden Sie den Vektor dieser beiden Ableitungen und überprüfen Sie, dass er identisch ist mit $-2X^T(Y - X\theta)$, wobei X und Y wie bei der Herleitung der linearen Regression definiert sind.

9.4 (Ü.2) Legen Sie eine Ausgleichsgerade durch die sechs Datenpunkte

$$(2, 4), (4, 4), (5, 6), (8, 7), (11, 9), (13, 12),$$

bestimmen Sie also die Maximum-Likelihood-Parameter der Ausgleichsgeraden. Verwenden Sie ein Softwaresystem, um die Formel aus Satz 9.5 zu evaluieren.

9.4 (Ü.3) Überprüfen Sie die Aussage von Satz 9.6, indem Sie den empirischen Korrelationskoeffizienten aus Übungsaufgabe 9.4 (Ü.2) berechnen.

9.4 (Ü.4) Sei $f : V \rightarrow W$ eine lineare Funktion, und A die Matrix dieser Funktion. Wir definieren zur leichteren Schreibweise $\text{kern}(A) := \text{kern}(f)$. Beweisen Sie:

$$\forall_{x \in V} x \in \text{kern}(A) \Rightarrow x \in \text{kern}(A^T A).$$

9.4 (Ü.5) Sei $\text{kern}(A)$ definiert wie in Übungsaufgabe 9.4 (Ü.4). Beweisen Sie:

$$\forall_{x \in V} x \in \text{kern}(A^T A) \Rightarrow x \in \text{kern}(A).$$

Hinweise: Verwenden Sie dazu $B^T A^T = (AB)^T$; Sie müssen eine Gleichung mit x^T erweitern.

9.4 (Ü.6) Die beiden Übungsaufgaben 9.4 (Ü.4) und 9.4 (Ü.5) beweisen die Aussage $\text{kern}(A) = \text{kern}(A^T A)$. Verwenden Sie zusätzlich Satz 5.22, um zu beweisen: $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^T A)$. Verwenden Sie dieses Ergebnis, um folgende Aussage zu beweisen: Wenn die Spalten von X linear unabhängig sind, dann existiert $(X^T X)^{-1}$.

Vertiefende Anmerkungen

9.4 (A.1) Der Beweis von Satz 9.6 sei hier nur skizziert, da die Vielzahl von algebraischen Umformungen für uns nicht interessant ist. Im Folgenden sei $\hat{\theta}_{\text{ML}} = (\hat{\theta}_{\text{ML},1}, \hat{\theta}_{\text{ML},2})$ der Maximum-Likelihood-Schätzwert der Parameter der linearen Regressionsgeraden.

$$\text{wir wissen} \quad \hat{\theta}_{\text{ML},1} = \frac{\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})(y_k - \bar{y})}{\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2} \quad (\dagger)$$

$$\text{wir wissen} \quad \hat{\theta}_{\text{ML},2} = \bar{y} - \hat{\theta}_{\text{ML},1} \bar{x}; \quad (\ddagger)$$

diese beiden Gleichungen folgen nach einigem Umformen aus den beiden Bedingungen, die sich durch Nullsetzen des 2×1 -Vektors $-\frac{d \log L(\theta)}{d\theta}$ in der Herleitung von $\hat{\theta}_{\text{ML}}$ ergeben.

$$\begin{aligned} \text{wir wissen} \quad \sum_{k=1}^n (y_k - \bar{y})^2 + \sum_{k=1}^n (y_k - f(x_k; \hat{\theta}_{\text{ML}}))^2 = \\ \sum_{k=1}^n (f(x_k; \hat{\theta}_{\text{ML}}) - \bar{y})^2; \end{aligned} \quad (\star)$$

dies verwendet ebenfalls Umformungen von $-\frac{d \log L(\theta)}{d\theta} = 0$.

$$\text{wir wissen} \quad \sum_{k=1}^n (f(x_k; \hat{\theta}_{\text{ML}}) - \bar{y})^2 = \frac{\left(\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})(y_k - \bar{y}) \right)^2}{\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2}; \quad (\ast)$$

dies beruht auf den Gleichungen $(\dagger)$ und $(\ddagger)$ sowie der linearen Form $f(x_k; \theta) = \theta_1 x + \theta_2$.

$$\text{wir wissen} \quad r_{x,y}^2 = \frac{\left(\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})(y_k - \bar{y}) \right)^2}{\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \sum_{k=1}^n (y_k - \bar{y})^2} \quad (\boxtimes)$$

direkt aus der Definition des empirischen Korrelationskoeffizienten. Für den Beweis von Satz 9.6 müssen wir Folgendes zeigen:

$$\text{zu zeigen} \quad 1 - r_{x,y}^2 = \frac{\sum_{k=1}^n (y_k - f(x_k; \hat{\theta}_{\text{ML}}))^2}{\sum_{k=1}^n (y_k - \bar{y})^2};$$

einfaches Umformen liefert

$$\text{zu zeigen} \quad r_{x,y}^2 = \frac{\sum_{k=1}^n (y_k - \bar{y})^2 + \sum_{k=1}^n (y_k - f(x_k; \hat{\theta}_{\text{ML}}))^2}{\sum_{k=1}^n (y_k - \bar{y})^2};$$

mit Gleichung $(\star)$

$$\text{zu zeigen} \quad r_{x,y}^2 = \frac{\sum_{k=1}^n (f(x_k; \hat{\theta}_{\text{ML}}) - \bar{y})^2}{\sum_{k=1}^n (y_k - \bar{y})^2}.$$

Wenn wir in diesem Bruch mit Gleichung $(\ast)$ den Zähler ersetzen, erhalten wir

$$\text{zu zeigen} \quad r_{x,y}^2 = \frac{\left(\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})(y_k - \bar{y}) \right)^2}{\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \sum_{k=1}^n (y_k - \bar{y})^2}.$$

Dies ist aber identisch mit der *wir wissen*-Zeile (✕), womit der Beweis abgeschlossen ist.

9.5 Einführung in die Theorie der Konfidenzintervalle

Wir haben in den Abschnitten 9.2 und 9.3 gesehen, wie man auf Basis von Stichproben den unbekannten Wert des Parameters einer Verteilung schätzen kann, die diesen Stichproben zugrunde liegen. Da diese Stichproben allerdings zufällig ausgewählt sind und damit auch zufälligen Schwankungen unterliegen, liefern die bisher präsentierten Schätzer (*Punktschätzer* genannt) Ergebnisse, die ebenfalls zufälligen Schwankungen unterliegen. Diese Schwankungen sind grafisch etwa in Beispiel 9.9 zu sehen; wir wissen aus Abschnitt 9.2, dass das Stichprobenmittel $\bar{X}$ einer mathematischen Stichprobe $X_1, \dots, X_n$ vom Umfang n annähernd normalverteilt ist mit Parametern $\mu = E(X)$ und $\sigma^2 = \frac{\text{Var}(X)}{n}$. Durch diese Informationen weiß man, innerhalb welchen Bereiches Schätzer streuen. Die Idee von *Konfidenzintervallen* ist es nun, Punktschätzer durch Intervallschätzer zu ersetzen. *Intervallschätzer* liefern statt eines Wertes ein ganzes Intervall, in dem sich der unbekannte (zu schätzende) Wert mit gewisser Wahrscheinlichkeit befindet. Dazu verwenden wir folgende allgemein gehaltene Definition.

Definition 9.11 (Konfidenzintervall)

Unter einem *Konfidenzintervall* auf Niveau $1 - \alpha$ für einen Parameter θ einer Verteilung versteht man ein Intervall $[k_1, k_2]$ mit der Eigenschaft

$$P(\theta \in [k_1, k_2]) \geq 1 - \alpha.$$

Ein Konfidenzintervall auf Niveau $1 - \alpha$ wird oft auch als $(1 - \alpha)$ -Konfidenzintervall bezeichnet.

Die etwas umständlich erscheinende Formulierung des Niveaus über den Term $1 - \alpha$ hat seinen Ursprung in der Assoziation von Konfidenzintervallen und Testtheorie; dieser Zusammenhang wird im vorliegenden Skriptum kurz am Ende von Abschnitt 9.6 angesprochen.

Durch die in obiger Definition angegebene Bedingung an ein Konfidenzintervall ist es im Allgemeinen nicht möglich, die Intervallgrenzen k_1 und k_2 eindeutig zu bestimmen; meist gibt es unendlich viele Werte mit der gewünschten Eigenschaft. Eindeutigkeit kann erst dadurch erreicht werden, dass man das Intervall symmetrisch um einen Punktschätzer $\hat{\theta}$ konstruiert. Die Grenzen können dann aus der Ungleichung

$$P(\theta \in [\hat{\theta} - k, \hat{\theta} + k]) \geq 1 - \alpha$$

berechnet werden. Meist wird als Punktschätzer der Maximum-Likelihood-Schätzer $\hat{\theta}_{\text{ML}}$ verwendet.

Der Vorteil von Konfidenzintervallen gegenüber Punktschätzern liegt also darin, dass ein ganzer Bereich angegeben *und* eine quantitative Aussage darüber gemacht

werden kann, wie sicher der unbekannte Wert des Parameters in diesem Intervall ist. Wenn man allerdings weitere Berechnungen auf Basis des zu schätzenden Parameters durchführen möchte, so sind Punktschätzer besser geeignet als Intervallschätzer.

Man beachte, dass der Berechnungsaufwand bei der Verwendung von Konfidenzintervallen höher ist als der von Punktschätzern, da auch noch die Streuung der Schätzer in Betracht gezogen werden muss. Dazu benötigt man Informationen über die Varianz der Schätzer. Wir werden im Folgenden zwei Konfidenzintervalle für den Parameter μ einer Normalverteilung sowie ein Konfidenzintervall für den Parameter p einer Binomialverteilung kennenlernen. Dazu benötigen wir zuvor noch den Begriff des *Quantils* einer Verteilung.

Definition 9.12 (Quantil einer Verteilung)

Sei Z eine Zufallsvariable mit Dichte f_Z . Dann nennt man

$$c_\alpha := \text{dasjenige } c \text{ mit } \int_{-\infty}^c f_Z(x) dx = \alpha$$

das α -Quantil dieser Verteilung.

Mit obiger Definition liegen $100\alpha\%$ der Wahrscheinlichkeit einer Verteilung links von c_α . Für das α -Quantil c_α gilt somit die Gleichung

$$F_Z(c_\alpha) = \alpha,$$

wobei F_Z die Verteilungsfunktion der Dichte f_Z bezeichnet.

Beispiel 9.17 Aus Tabellen (wie in diesem Werk Tabelle 8.2) kann man ablesen, dass $c_{0.975} = 1.96$ das 0.975-Quantil der Standard-Normalverteilung ist, und $c_{0.95} = 1.64$ das 0.95-Quantil. Links von diesen Werten befinden sich also 97.5 % bzw. 95 % der Gesamtfläche unter dem Graphen der Standard-Normalverteilungsdichte. $\square$

Mit der Notation aus Definition 9.12 können wir nun ein Konfidenzintervall für den Parameter μ einer Normalverteilung berechnen. Gegeben sei dazu eine konkrete Stichprobe $\{x_1, \dots, x_n\}$ mit Verteilung P_X , die zugehörige Zufallsvariable X sei normalverteilt mit unbekanntem Wert von μ , aber bekannter Varianz σ^2 .

Wie wir bereits wissen, ist das Stichprobenmittel $\bar{X}$ ein erwartungstreuer Schätzer für μ . Wir berechnen ein um $\bar{X}$ symmetrisches Konfidenzintervall, das die Bedingung

$$P(\bar{X} - k \leq \mu \leq \bar{X} + k) \geq 1 - \alpha \quad (\dagger)$$

erfüllen soll. Neben $E(\bar{X}) = \mu$ wissen wir $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$. Somit ist die standardisierte Zufallsvariable $\bar{X}' = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}$ standard-normalverteilt.

Wir verwenden den Ansatz

$$P(-c \leq \bar{X}' \leq c) \geq 1 - \alpha, \quad (\ddagger)$$

um den unbekannten Wert k in Ungleichung (†) zu berechnen. Wegen $\bar{X}' \sim N(0, 1)$ und $\Phi(-c) = 1 - \Phi(c)$ gilt

$$\begin{aligned} P(-c \leq \bar{X}' \leq c) = 1 - \alpha &\Leftrightarrow \Phi(c) - \Phi(-c) = 1 - \alpha \Leftrightarrow \Phi(c) = 1 - \frac{\alpha}{2} \\ &\Leftrightarrow c = c_{1-\alpha/2}, \end{aligned}$$

wobei $c_{1-\alpha/2}$ das $(1 - \frac{\alpha}{2})$ -Quantil der Standard-Normalverteilung bezeichne.

Wenn wir diesen Wert für c sowie $\bar{X}' = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}$ in Gleichung (†) einsetzen, so erhalten wir

$$P\left(-c_{1-\alpha/2} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \leq c_{1-\alpha/2}\right) \geq 1 - \alpha$$

und nach Umformen dieser Ungleichung in die gewünschte Form (†)

$$P\left(\bar{X} - c_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + c_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \geq 1 - \alpha.$$

Wir halten das Ergebnis dieser Berechnungen im folgenden Satz fest.

Satz 9.7 Sei $\{x_1, \dots, x_n\}$ eine normalverteilte konkrete Stichprobe vom Umfang n mit bekannter Varianz σ^2 und unbekanntem Erwartungswert μ . Das symmetrische Konfidenzintervall für μ auf Niveau $1 - \alpha$ ist

$$\left[\bar{x} - c_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + c_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$$

Beispiel 9.18 Für eine konkrete Stichprobe vom Umfang $n = 50$, Stichprobenmittel $\bar{x} = 6.74$ und als bekannt angenommene Varianz $\sigma^2 = 2.5$ erhält man für μ das 95 %-Konfidenzintervall [6.30, 7.18].

Wenn wir annehmen, dass $\bar{x}$ aus einer Stichprobe vom Umfang $n = 100$ berechnet wurde, so verändert sich das 95 %-Konfidenzintervall zu [6.43, 7.05], wird also schmaler. Ebenso ändert sich das ursprüngliche Intervall, wenn wir das Niveau auf 90 % verringern: In diesem Fall ist $c_{1-\alpha/2} = c_{0.95} = 1.64$ und das 90 %-Konfidenzintervall ist [6.37, 7.11]. Das Konfidenzintervall wird also auch in diesem Fall schmaler. $\square$

Wie wir im letzten Beispiel gesehen haben, beruht die Lage des Konfidenzintervalls auf einem konkreten Punktschätzer, und ist damit auch wieder zufällig. Ein zu schätzender Wert liegt somit nur deswegen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in einem Konfidenzintervall, weil das Konfidenzintervall schwankt (seine Grenzen sind durch eine Zufallsvariable gegeben) – der Parameterwert selbst schwankt ja nicht, da er eine Konstante ist. Der Vorteil gegenüber reinen Punktschätzern liegt bei der Verwendung von Konfidenzintervallen darin, dass der unbekannte Wert des zu schätzenden Parameters in $100(1 - \alpha) \%$ aller so konstruierten Konfidenzintervalle

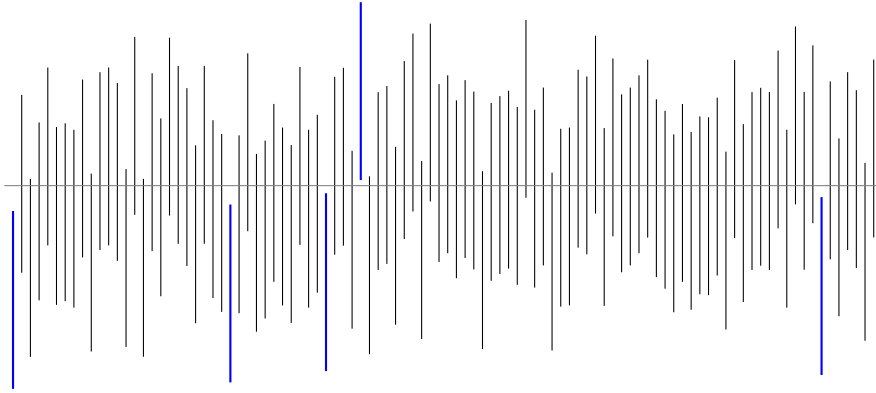


Abbildung 9.10 Einhundert 95 %-Konfidenzintervalle für einen unbekannten Parameter, dessen Lage durch den horizontalen Strich gekennzeichnet ist. Dieser Parameter liegt in nur 5 von 100 Fällen außerhalb des Konfidenzintervalls.

innerhalb des Intervalls liegt. Wir können deswegen auch nicht zu 95 % sicher sein, dass der unbekannte Parameterwert in einem konkreten 95 %-Konfidenzintervall liegt, da die Unschärfe in der theoretischen Wiederholung des Stichprobenziehens liegt, und nicht in unserer Einschätzung des Parameterwerts. Die Schwankungen von Konfidenzintervallen durch unterschiedliche Stichproben ist grafisch in Abbildung 9.10 dargestellt.

Die Breite des Konfidenzintervalls hängt ab von

- der Varianz der Zufallsvariablen X , aus deren Verteilung die konkrete Stichprobe gezogen wurde. Eine kleinere Varianz resultiert in einem schmälern Intervall;
- dem Stichprobenumfang n . Das Intervall wird umso schmaler, je größer n ist;
- dem Niveau $1 - \alpha$. Je größer das Niveau ist, desto breiter wird das Konfidenzintervall.

Wir werden nun eine Variante der obigen Herleitung für das Konfidenzintervall des unbekannten Parameters μ einer Normalverteilung untersuchen. Dazu benötigen wir noch einige Definitionen.

Definition 9.13 (χ^2 -Verteilung)

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängige, standard-normalverteilte Zufallsvariablen. Dann bezeichnet man die Verteilung der Zufallsvariablen

$$Z := \sum_{i=1}^n X_i^2$$

als χ^2 -Verteilung mit n Freiheitsgraden.

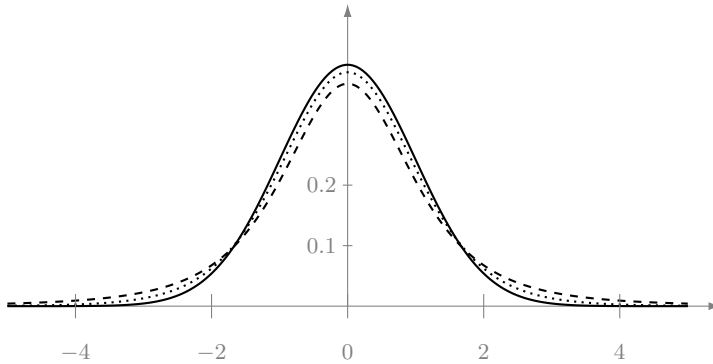


Abbildung 9.11 Dichten der Standard-Normalverteilung (durchgezogen) sowie der Student t -Verteilung mit $n = 3$ (gestrichelt) und $n = 10$ (gepunktet) Freiheitsgraden

Da wir die χ^2 -Verteilung in diesem Kontext nur für die folgende Definition benötigen, werden wir nicht näher darauf eingehen. In vielen Bereichen der schließenden Statistik spielt sie aber eine wichtige Rolle.

Definition 9.14 (Student- t -Verteilung)

Sei X eine standard-normalverteilte Zufallsvariable, und Y eine von X unabhängige χ^2 -verteilte Zufallsvariable mit n Freiheitsgraden. Dann bezeichnet man die Verteilung der Zufallsvariablen

$$Z := \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

als *Student- t -Verteilung* (oder kurz als *t -Verteilung*) mit n Freiheitsgraden. Für die Student- t -Verteilung mit n Freiheitsgraden schreiben wir auch t_n .

Je größer n wird, desto mehr nähert sich die Student- t -Verteilung der Standard-Normalverteilung an; für $n > 30$ ist die Übereinstimmung schon ziemlich gut. Für kleinere n streut die Student- t -Verteilung (deutlich) mehr als die Standard-Normalverteilung. Dies ist auch in [Abbildung 9.11](#) zu sehen.

Beim Schätzen des unbekannten Parameters μ einer normalverteilten Stichprobe muss man etwas anders vorgehen, wenn die Varianz σ^2 nicht bekannt ist. Es sei wiederum eine $N(\mu, \sigma^2)$ -verteilte konkrete Stichprobe vom Umfang n gegeben, aus der ein Konfidenzintervall für μ berechnet werden soll. Im Gegensatz zu oben sei σ^2 diesmal *nicht* bekannt, sondern muss ebenfalls aus der Stichprobe geschätzt werden.

Mit [Satz 9.3](#) ist die Stichprobenvarianz $S_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$ ein erwartungstreuer Schätzer für σ^2 . Man könnte nun in Analogie zur Herleitung von

Satz 9.7 annehmen, dass $\bar{X}$ normalverteilt ist mit Parametern μ und s_x^2 . Dies trifft aber nicht zu; vielmehr kann man nachrechnen, dass die standardisierte Zufallsvariable

$$\bar{X}' = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{S_X^2/n}}$$

Student- t -verteilt ist mit $n - 1$ Freiheitsgraden; siehe dazu die vertiefende Anmerkung 9.5 (A.1). Sei außerdem $c_{1-\alpha/2; n-1}$ das $(1 - \frac{\alpha}{2})$ -Quantil der Student- t -Verteilung mit $(n - 1)$ Freiheitsgraden. Dann führt das Auflösen der Ungleichung

$$P\left(-c_{1-\alpha/2; n-1} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{S_X^2/n}} \leq c_{1-\alpha/2; n-1}\right) \geq 1 - \alpha$$

zum Konfidenzintervall für μ , wenn σ^2 unbekannt ist.

Satz 9.8 Sei $\{x_1, \dots, x_n\}$ eine normalverteilte konkrete Stichprobe vom Umfang n , von der weder μ noch σ^2 bekannt sind. Das symmetrische Konfidenzintervall für μ auf Niveau $1 - \alpha$ ist

$$\left[\bar{x} - c_{1-\alpha/2; n-1} \sqrt{\frac{s_x^2}{n}}, \bar{x} + c_{1-\alpha/2; n-1} \sqrt{\frac{s_x^2}{n}} \right],$$

wobei s_x^2 die Stichprobenvarianz, und $c_{1-\alpha/2; n-1}$ das $(1 - \frac{\alpha}{2})$ -Quantil der Student- t -Verteilung mit $(n - 1)$ Freiheitsgraden ist.

Beispiel 9.19 Wir betrachten nochmals das gleiche Zahlenmaterial wie in Beispiel 9.18, also $n = 50$, $\bar{x} = 6.74$, und ein Niveau von 95 %. Der Unterschied sei nun, dass wir $\sigma^2 = 2.5$ nicht als gegeben annehmen, sondern als $s_x^2 = 2.5$ aus den Daten schätzen. Mit Tabellen oder Computer-Mathematik-Systemen kann man das Quantil $c_{0.975; 49} = 2.01$ ablesen bzw. berechnen. Damit erhalten wir das 95 %-Konfidenzintervall $[6.29, 7.19]$, das im Gegensatz zum Konfidenzintervall für bekanntes σ^2 etwas breiter ist. Je kleiner n ist, desto größer der Unterschied zwischen der Student- t -Verteilung mit n Freiheitsgraden und der Standard-Normalverteilung. Dementsprechend größer wird dann auch das Konfidenzintervall, wenn σ^2 durch s_x^2 geschätzt werden muss. Das ist auch dahingehend einleuchtend, dass ja durch die Schätzung von σ^2 ein weiterer nichtdeterministischer Faktor in die Rechnung einfließen muss. $\square$

Beispiel 9.20 Die Etrusker waren ein Volk, das im 8. Jh. v. Chr. in Mittelitalien siedelte. Von ihrer Herkunft ist wenig bekannt; ab dem 4. Jh. v. Chr. ging ihre Kultur in der der Römer auf. Es gibt heute nur noch wenige Zeugnisse etruskischen Lebens in Italien.

Die folgende Tabelle zeigt Daten von etruskischen Köpfen, die bei archäologischen Grabungen gefunden wurden [1]:

Maximale Kopfbreite von 84 Etruskerschädeln (in mm)

141 148 132 138 154 142 150 146 155 158 150 140
 147 148 144 150 149 145 149 158 143 141 144 144
 126 140 144 142 141 140 145 135 147 146 141 136
 140 146 142 137 148 154 137 139 143 140 131 143
 141 149 148 135 148 152 143 144 141 143 147 146
 150 132 142 142 143 153 149 146 149 138 142 149
 142 137 134 144 146 147 140 142 140 137 152 145

Die Daten sind annähernd normalverteilt mit Werten von $\bar{x} = 143.8$ mm und $s_x^2 = 5.97$ mm². Ein 95 %-Konfidenzintervall für das unbekannte μ der Schädelbreite in der Gesamtpopulation benötigt somit das $c_{0.975,83}$ -Quantil der t_{83} -Verteilung; dies ist $c_{0.975,83} = 1.989$. Für $n = 84$ könnte man allerdings ohne großen Unterschied mit $c_{0.975} = 1.96$, dem 0.975-Quantil der Standard-Normalverteilung rechnen. Mit der Formel aus Satz 9.8 erhalten wir als 95 %-Konfidenzintervall $[142.5, 145.1]$.

Zur Publikationszeit dieser Werte erhobene Vergleichsdaten der Schädelgröße von Italienern schätzen die maximale Kopfbreite auf $\hat{\mu} = 132.4$ mm. Dies legt den Schluss nahe, dass die maximale Schädelbreite der alten Etrusker und der modernen Italiener unterschiedlich ist. $\square$

Nach diesen Überlegungen von Konfidenzintervallen für μ berechnen wir nun ein symmetrisches $(1 - \alpha)$ %-Konfidenzintervall für den unbekannten Parameter p , der einen Anteil in der Grundgesamtheit angibt (etwa von Wählern einer Partei, Linkshändern oder Fußballfans). Der dafür benötigte Punktschätzer $\hat{p} = \frac{K}{n}$ ist der erwartungstreue Maximum-Likelihood-Schätzer für das unbekannte p , wenn in der Stichprobe vom Umfang n genau K -mal die interessierende Eigenschaft observiert wurde (dies haben wir in Beispiel 9.12 errechnet). Zu bestimmen ist somit, für gegebenes $\hat{p}$, ein k mit der Eigenschaft

$$P(\hat{p} - k \leq p \leq \hat{p} + k) \geq 1 - \alpha. \quad (\star)$$

Aus Sicht der mathematischen Stichprobe $X_1, \dots, X_n$ sind die einzelnen X_i – so wie die zugrunde liegende Zufallsvariable X – Bernoulli(p)-verteilt. Wir wissen aus dem Zentralen Grenzwertsatz, dass $\bar{X}$ für großen Stichprobenumfang annähernd normalverteilt ist. Es gilt auch $\hat{p} = \bar{X}$, somit ist

$$E(\hat{p}) = E(\bar{X}) = p \quad \text{und} \quad \text{Var}(\hat{p}) = \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\text{Var}(X)}{n} = \frac{p(1-p)}{n}.$$

Der Schätzer $\hat{p}$ ist für große n annähernd $N(p, \frac{p(1-p)}{n})$ -verteilt, und die standardisierte Zufallsvariable $\hat{p}' = \frac{\hat{p}-p}{\sqrt{p(1-p)/n}}$ ist annähernd standard-normalverteilt.

Zur Bestimmung der um $\hat{p}$ symmetrischen Intervallgrenzen kann man folgendermaßen umformen. Dabei gehen wir ähnlich wie bei der Herleitung von Satz 9.7 vor. Wegen $\hat{p}' \sim N(0, 1)$ gilt

$$P(-c \leq \hat{p}' \leq c) \geq 1 - \alpha \Leftrightarrow 2\Phi(c) \geq 2 - \alpha \Leftrightarrow c = c_{1-\alpha/2},$$

wobei $c_{1-\alpha/2}$ wiederum das $(1 - \frac{\alpha}{2})$ -Quantil der Standard-Normalverteilung ist. Einsetzen $c_{1-\alpha/2}$ für c sowie der Definition von $\hat{p}'$ in die erste Ungleichung oben liefert nach Umformen

$$P\left(-c_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq \hat{p} - p \leq c_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right) \geq 1 - \alpha.$$

Hier steht man vor dem Problem, dass diese Ungleichung erst durch Auflösen einer quadratischen Gleichung direkt auf die gewünschte Form $(\star)$ umgeformt werden kann, da p auf allen drei Seiten der Ungleichungen vorkommt. Hier kann man einen Trick anwenden: Man ersetzt unter der Wurzel p durch den Schätzwert $\hat{p}$. Damit erhält man

$$P\left(\hat{p} - c_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq p \leq \hat{p} + c_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right) \geq 1 - \alpha.$$

Wir halten dieses Ergebnis in verallgemeinerter Form fest.

Satz 9.9 Sei $\{x_1, \dots, x_n\}$ eine Bernoulli-verteilte konkrete Stichprobe vom Umfang n , für die $p = P(x_i = 1)$ unbekannt ist, sowie $\hat{p} = \bar{x}$ ein Punktschätzer für p . Für $np(1-p) \geq 10$ ist

$$\left[\hat{p} - c_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + c_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right].$$

ein approximatives symmetrisches Konfidenzintervall für p auf Niveau $1 - \alpha$.

Der Zusammenhang dieser Formulierung über Realisierungen einer Bernoulli-verteilten mathematischen Stichprobe $X_1, \dots, X_n$ und einer Binomialverteilung liegt darin, dass die Zufallsvariable $Z := \sum_{i=1}^n X_i$ binomialverteilt ist mit Parametern p und n . Mit der Formel in Satz 9.9 lässt sich somit ein approximatives Konfidenzintervall für den Parameter p von beliebigen Binomialverteilungen angeben.

Beispiel 9.21 Wir wollen auf Basis einer konkreten Stichprobe von Münzwurfexperimenten den unbekannten Parameterwert p der zugrunde liegenden Bernoulli-Verteilung mit einem Konfidenzintervall schätzen.

Für $n = 100$ und ein konkretes Resultat von $\hat{p} = 0.48$ erhält man somit das 95 %-Konfidenzintervall $[0.382, 0.578]$. Wenn wir dasselbe $\hat{p}$ bei $n = 1000$ Würfeln erhalten, so verändert sich das 95 %-Konfidenzintervall auf $[0.449, 0.511]$, wird also schmaler.

Ebenso ändert sich die Größe des Intervalls, wenn wir das Niveau auf 99 % anheben. Das zugehörige Quantil der Normalverteilung ist $c_{0.995} = 2.58$. Für $n = 100$ und $\hat{p} = 0.48$ erhält man daraus das 99 %-Konfidenzintervall $[0.351, 0.609]$, für $n = 1000$ das Intervall $[0.439, 0.521]$. Die Intervalle werden durch Hinaufsetzen des Niveaus also breiter. $\square$

Beispiel 9.22 Vor Einführen eines neuen Produkts soll durch eine Meinungsumfrage erhoben werden, welcher Anteil der Bevölkerung sich vorstellen könnte, das neue Produkt zu erwerben. Für diesen unbekannten Anteil p der Bevölkerung soll ein 95 %-Konfidenzintervall konstruiert werden, das Breite 0.06 hat (sodass das Umfrageergebnis mit einer Schwankungsbreite von $\pm 3\%$ veröffentlicht werden kann). Wir berechnen im Folgenden die Anzahl der Personen, die befragt werden müssen, um ein Intervall dieser Breite zu erhalten.

Mit der Formel aus Satz 9.9 gilt für die Breite des 95 %-Konfidenzintervalls

$$2 \cdot 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} = 0.06.$$

Umformen liefert

$$\hat{p}(1 - \hat{p}) = 0.0002343 n.$$

Auch wenn $\hat{p}$ unbekannt ist, kann man die linke Seite dieser Gleichung abschätzen: Der Term $\hat{p}(1 - \hat{p})$ wird durch $\hat{p} = 0.5$ maximiert mit einem Wert von 0.25. Einsetzen und Umformen liefert $n = 1067.01$. Somit müssen mindestens $n = 1067$ Personen befragt werden, um eine Schwankungsbreite von maximal 0.03 um den erhobenen Schätzwert zu erreichen.

Wenn etwa bekannt ist, dass sich zwischen 10 % und 30 % der Bevölkerung für das Produkt interessieren werden, kann obige Abschätzung verbessert werden: Der Term $\hat{p}(1 - \hat{p})$ wird in diesem Fall durch $\hat{p} = 0.3$ maximiert; Umformen liefert dann $n = 896$. $\square$

An dieser Stelle könnte man noch Konfidenzintervalle für die Parameter σ^2 einer Normalverteilung oder für die Parameter von Poisson- und hypergeometrischer Verteilung angeben. Dies würde in dieser Einführung zu weit führen. Die angegebenen Beispiele sollen vielmehr zeigen, wie man ausgehend von einem Punktschätzer und dem Wissen um die Verteilung dieses Punktschätzers vorgehen muss, um für beliebige Verteilungen Konfidenzintervalle angeben zu können.

Fragen zur Selbstkontrolle

9.5 (F.1) Wir haben in diesem Kapitel immer Wahrscheinlichkeiten von Zufallsvariablen berechnet. Der Parameter θ einer Verteilung ist keine Zufallsvariable; wo (wenn überhaupt) ist in Definition 9.11 eine Zufallsvariable?

9.5 (F.2) Was ist das Quantil einer Verteilung? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Quantilen und den Quartilen aus Abschnitt 9.1?

9.5 (F.3) Wir nehmen an, dass wir aus einer Stichprobe vom Umfang 100 ein 95 %-Konfidenzintervall von $[2, 4]$ berechnet haben. Bedeutet das, dass etwa 95 % der Stichprobe zwischen 2 und 4 liegt?

9.5 (F.4) Wir nehmen an, dass wir aus einer Stichprobe vom Umfang 100 ein 95 %-Konfidenzintervall von $[2, 4]$ berechnet haben. Bedeutet das, dass der unbekannte Parameter eine Verteilung hat, von der 95 % zwischen 2 und 4 liegen?

9.5 (F.5) Wir nehmen an, dass wir aus einer Stichprobe ein 95 %-Konfidenzintervall berechnet haben. Wenn wir den Umfang der Stichprobe erhöhen, wird das Konfidenzintervall dann breiter oder schmaler?

9.5 (F.6) Wir nehmen an, dass wir aus einer Stichprobe ein 95 %-Konfidenzintervall berechnet haben. Wenn wir das Konfidenzniveau auf 90 % senken, wird das Konfidenzintervall dann breiter oder schmaler?

9.5 (F.7) Wir nehmen an, dass wir aus einer Stichprobe der Gesamtbevölkerung ein 95 %-Konfidenzintervall für die unbekannte Durchschnittsgröße in der Bevölkerung berechnet haben. Wenn wir die Stichprobe nur von Kindergartenkindern ziehen, um deren unbekannte Durchschnittsgröße zu schätzen, wird das Konfidenzintervall dann breiter oder schmaler?

9.5 (F.8) Wir berechnen ein Konfidenzintervall für den unbekannten Wert von μ . Welche drei Faktoren beeinflussen die Breite des Konfidenzintervalls?

9.5 (F.9) Wir nehmen an, dass wir ein möglichst schmales 95 %-Konfidenzintervall für μ berechnen wollen. Welcher der Einflussfaktoren auf die Breite ist der Einzige, den wir beeinflussen können?

9.5 (F.10) Warum gibt es zwei unterschiedliche Formeln für das Konfidenzintervall für μ ?

9.5 (F.11) Wie unterscheidet sich die Form der (Dichte der) Student- t -Verteilung von der der Standard-Normalverteilung?

9.5 (F.12) An welcher Stelle bei der Herleitung des Konfidenzintervalls für den Anteil p in der Grundgesamtheit fließt ein, dass der Stichprobenumfang groß sein muss?

9.5 (F.13) An welcher Stelle bei der Herleitung des Konfidenzintervalls für den Anteil p in der Grundgesamtheit verwendet man einen Trick, um die Berechnungen zu vereinfachen?

9.5 (F.14) Wir nehmen an, dass wir aus einer Stichprobe vom Umfang n ein Konfidenzintervall der Breite b bestimmt haben. Wie müssen wir den Stichprobenumfang verändern, damit das Konfidenzintervall (auf gleichem Niveau) nur noch Breite $\frac{b}{2}$ hat?

9.5 (F.15) Stimmt es, dass bei den hier präsentierten Konfidenzintervallen die Größe der Grundgesamtheit keinen Einfluss auf das Konfidenzintervall hat? Dass man also für eine Meinungsumfrage in China, bei gleicher geforderter Schwankungsbreite, gleich viele Menschen befragen muss wie in Deutschland oder in Österreich?

Übungsaufgaben

9.5 (Ü.1) Sie erhalten eine normalverteilte Stichprobe vom Umfang $n = 30$, von der Sie die Schätzer $\bar{x} = 54.2$ und $s_x^2 = 10.2$ berechnen. Geben Sie ein 95 %-Konfidenzintervall für den unbekannten Parameter μ der Grundgesamtheit an, aus der die Stichprobe gezogen wurde.

Hinweis: Da die Varianz über s_x^2 geschätzt werden muss, benötigen Sie das 0.975-Quantil der Student- t -Verteilung: $c_{0.975,29} = 2.045$.

9.5 (Ü.2) Gegeben seien vier Ausprägungen einer $N(\mu, 0.8^2)$ -verteilten ZV:

6.5, 9.2, 9.9, 12.4.

Berechnen Sie ein 95 %-Konfidenzintervall sowie ein 90 %-Konfidenzintervall für den unbekannten Parameter μ der Verteilung, aus der die Daten generiert wurden.

9.5 (Ü.3) Wir betrachten nochmals die Zahlen aus Übungsaufgabe 9.5 (Ü.2), nehmen aber diesmal *nicht* an, dass $\sigma^2 = 0.8^2$ ist. Stattdessen müssen Sie auch diesen Parameter aus den Daten schätzen, und zwar über die Stichprobenvarianz s_x^2 . Wie verändern sich dadurch das 95 %-Konfidenzintervall und das 90 %-Konfidenzintervall?

Hinweis: Da σ^2 geschätzt werden muss, benötigen Sie die Quantile der Student- t -Verteilung (und nicht das der Standard-Normalverteilung); diese Werte sind $c_{0.975,3} = 3.18$ und $c_{0.95,3} = 2.35$.

9.5 (Ü.4) Wir nehmen an, dass wir ein 95 %-Konfidenzintervall für die Körpergröße aller Studierenden einer Hochschule bestimmen wollen. Aus einer kleinen Stichprobe von $n = 10$ Personen erhalten wir eine Schätzung für die Standardabweichung von $s_x = 7.8$ cm. Wenn man ein 95 %-Konfidenzintervall bestimmen möchte, dessen Breite nur 2 cm ist, wie groß muss dann die Stichprobe von Personen sein, deren Größe man misst?

Hinweis: Wie Ihre Rechnung zeigen wird, ist das gesuchte n so groß, dass Sie auch mit dem Quantil der Standard-Normalverteilung rechnen können.

9.5 (Ü.5) Sie erhalten ein asymmetrisches Konfidenzintervall von

$$\left[\bar{x} - 1.75 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + 2.33 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right].$$

Welches Konfidenzniveau hat dieses Konfidenzintervall?

9.5 (Ü.6) Im Rahmen einer Meinungsumfrage stellt sich nach Befragen von 200 Personen heraus, dass 27.5 % eine bestimmte politische Partei wählen würden. Bestimmen Sie je ein 95 %- und ein 90 %-Konfidenzintervall für den unbekannten Wert des Parameters p , der den Anteil derjenigen Personen, die diese Partei wählen würden, in der Grundgesamtheit angibt. Wie würden diese Konfidenzintervalle in den Medien kommuniziert werden (also über den Begriff *Schwankungsbreite*)?

9.5 (Ü.7) Eine politische Partei will, dass das Ergebnis einer Meinungsumfrage mit der Schwankungsbreite ± 2.5 % kommuniziert werden kann. Wie viele Personen müssen befragt werden, um diese Schwankungsbreite über ein Konfidenzintervall zu erhalten?

9.5 (Ü.8) Der Siedepunkt von Wasser nimmt mit der Höhe ab (eigentlich mit dem Luftdruck, und der wiederum mit der Höhe). Ein Schüler nimmt zehn Temperaturmessungen von kochendem Wasser vor und erhält eine Durchschnittstemperatur von 98.05°C . Berechnen Sie ein 95 %-Konfidenzintervall für den unbekannten echten Wert μ der Temperatur, bei der Wasser auf dieser Höhe kocht. Sie dürfen annehmen, dass die Messungen normalverteilt sind mit unbekanntem μ und bekanntem $\sigma = 2$.

9.5 (Ü.9) An einem Hochschulstudiengang werden 35 Personen aufgenommen, von denen aber nur 28 das Studium beginnen. Berechnen Sie ein 95 %-Konfidenzintervall für den unbekannten Wert des Parameters $p = P(\text{„eine aufgenommene Person beginnt das Studium“})$.

9.5 (Ü.10) Ein Studentenheim bietet an Sonntagabenden Filmvorführungen im Mehrzweckraum an. Jede Heimbewohnerin und jeder Heimbewohner (und nur diese!) dürfen die Vorführungen gratis besuchen. Die Verantwortliche schätzt, dass an 95 % der Sonntage zwischen 90 und 110 Studierende anwesend sind, an den anderen Sonntagen mit gleicher Wahrscheinlichkeit mehr bzw. weniger Studierende.

Wie viele Personen wohnen im Heim? Wie wahrscheinlich ist es für jede Person, an einem gegebenen Sonntag zu der Vorführung zu kommen?

Hinweis: Die angegebenen Grenzen bilden ein 95 %-Konfidenzintervall für np (und nicht für p). Daraus können Sie zwei Gleichungen in n und p bestimmen, und damit die gestellten Fragen beantworten.

Vertiefende Anmerkungen

9.5 (A.1) Wir wollen hier kurz begründen, warum die Zufallsvariable

$$\bar{X}' = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{S_X^2/n}}$$

für eine $N(\mu, \sigma^2)$ -verteilte mathematische Stichprobe $X_1, \dots, X_n$ Student- t -verteilt ist mit $(n - 1)$ Freiheitsgraden. Dazu benötigen wir zwei Informationen, deren Beweis nicht mit den uns bekannten Mitteln möglich ist:

- Die beiden Schätzer $\bar{X}$ und S_X^2 sind unabhängige Zufallsvariablen.
- Die Zufallsvariable $\frac{(n-1)S_X^2}{\sigma^2}$ ist χ^2 -verteilt mit $(n - 1)$ Freiheitsgraden.

Wegen $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ wissen wir, dass $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ standard-normalverteilt ist. Mit obiger Information wissen wir, dass $\frac{(n-1)S_X^2}{\sigma^2}$ χ^2 -verteilt ist mit $(n - 1)$ Freiheitsgraden. Und schließlich wissen wir aus der Definition 9.14 der Student- t -Verteilung, dass

$$\frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S_X^2}{\sigma^2}/(n-1)}}$$

Student- t -verteilt ist mit $(n - 1)$ Freiheitsgraden. Die gewünschte Aussage ergibt sich durch Umformen:

$$\frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S_X^2}{\sigma^2}/(n-1)}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \frac{\sigma}{\sqrt{S_X^2}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{S_X^2/n}};$$

damit ist auch $\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{S_X^2/n}}$ Student- t -verteilt mit $(n - 1)$ Freiheitsgraden.

9.6 Einführung in die Testtheorie

Als weiteren Teilbereich der schließenden Statistik betrachten wir im Folgenden Zufallsexperimente, die nicht vollständig bestimmt sind, und überprüfen dann, ob eine Annahme, die das Zufallsexperiment vollständig bestimmt macht, im Gegensatz zum betrachteten Zahlenmaterial steht. Was das konkret bedeuten soll, soll anhand eines Beispiels erläutert werden.

Beispiel 9.23 Spieler A bietet Spieler B folgende Wette an: Wenn beim 100-maligen Münzwerfen öfter KOPF als ZAHL erscheint, gewinnt er (Spieler A) die Wette, sonst Spieler B . Die Münze zum Durchführen der Wette wird von Spieler A gestellt; er behauptet, es wäre eine faire Münze. Bevor Spieler B sich auf die Wette einlässt, möchte er noch überprüfen, ob die Münze auch wirklich fair ist. Dafür wirft er sie 100-mal; es erscheint 61-mal KOPF. Wie soll sich Spieler B verhalten? Soll er sich auf diese Wette einlassen?

Zur Untersuchung dieser Fragestellung wollen wir herausfinden, wie wahrscheinlich bei einer fairen Münze ein Ergebnis von mindestens 61-mal KOPF ist. Wir lösen die Aufgabe folgendermaßen: Die Anzahl Z der auftretenden Köpfe in diesem Beispiel ist binomialverteilt mit $n = 100$. Wenn die Münze fair ist (also $p = \frac{1}{2}$ gilt), sind Ergebnisse um $E(Z) = 50$ wahrscheinlicher als Ergebnisse, die stark von diesem Erwartungswert abweichen. Wie wahrscheinlich ist es also, dass mit einer fairen Münze ein Ergebnis (KOPF oder ZAHL) mehr als 60-mal auftritt? Man erhält

$$\begin{aligned} P\left(Z \in (\{0, \dots, 39\} \cup \{61, \dots, 100\})\right) &= 1 - P(40 \leq Z \leq 60) \\ &= 1 - 0.9648 = 0.0352. \end{aligned}$$

Ein solches Ergebnis ist mit einer fairen Münze also äußerst unwahrscheinlich, und Spieler B wird die Wette daher vermutlich ablehnen. $\square$

An dieser Aufgabe kann die allgemeine Vorgehensweise beim statistischen Hypothesentesten abgelesen werden: Es soll überprüft werden, wie realistisch das Auftreten eines Ergebnisses unter einer bestimmten Annahme ist (etwa $p = \frac{1}{2}$ in obigem Beispiel). Wenn das Ergebnis unter dieser Annahme eher unwahrscheinlich ist, ist die Annahme nicht realistisch und wird abgelehnt.

Etwas präziser ausgedrückt: Die statistische Testtheorie beschäftigt sich mit dem Überprüfen von *Hypothesen* (auch *Nullhypothesen* genannt). Diese Hypothesen sind meist Annahmen über den Wert eines Parameters, so etwa die Nullhypothese $\theta = \theta_0$, dass ein unbekannter Parameter θ einen konkreten Wert θ_0 annehme. Bei dieser Nullhypothese ist die *Alternative* $\theta \neq \theta_0$ zweiseitig: Entweder ist $\theta < \theta_0$ oder $\theta > \theta_0$. Eine andere Art von Nullhypothese ist $\theta \geq \theta_0$, dass ein unbekannter Parameter θ mindestens so groß wie θ_0 ist. Hier ist die Alternative $\theta < \theta_0$ nur einseitig.

Nach Festlegung der Nullhypothese (und damit auch der Alternative) berechnet man anhand einer mathematischen Stichprobe eine *Teststatistik*. Diese Zufallsvariable hat, wenn die Nullhypothese wahr ist, eine gewisse Verteilung. Nach Erheben der Daten (Ziehen einer konkreten Stichprobe) hat die Teststatistik einen konkreten Wert. Wenn dieser Wert der Teststatistik in den Bereich der Verteilung fällt, der nur

geringe Wahrscheinlichkeit hat, *wenn die Nullhypothese wahr ist* (der *Ablehnungsbereich* des Tests), dann wird dies als Indiz gegen die Nullhypothese genommen. Was dabei *geringe Wahrscheinlichkeit* bedeutet, wird durch das *Signifikanzniveau* α des Tests festgelegt; dies ist meist 5 % (seltener werden Werte wie 10 % oder 1 % verwendet).

Jeder statistische Hypothesentest ist mit einer Entscheidung verbunden: Die Nullhypothese, die ja zu überprüfen ist, zu akzeptieren oder zu verwerfen.

- Wenn die Daten in genügend großem Widerspruch zur Nullhypothese stehen – erkennbar dadurch, dass der Wert der Teststatistik im Ablehnungsbereich des Tests liegt –, dann wird die Nullhypothese verworfen.
- Wenn die Daten der Nullhypothese nicht stark widersprechen – erkennbar dadurch, dass der Wert der Teststatistik im *Akzeptanzbereich* (der Komplementärmenge des Ablehnungsbereichs) des Tests liegt –, dann bleibt man bei der Nullhypothese.

Wir fassen diese Ausführungen folgendermaßen zusammen:

Definition 9.15 (Hypothesentest)

Ein (*statistischer*) *Hypothesentest* ist ein Prozess, in dem auf Basis einer Teststatistik (berechnet aus einer Stichprobe) zwischen einer (Null-)Hypothese und einer Alternative – zwei komplementäre Aussagen über eine Grundgesamtheit – entschieden wird. Falls der Wert der Teststatistik im Akzeptanzbereich des Tests liegt, bleibt man bei der Nullhypothese, sonst verwirft man sie und entscheidet sich damit für die Alternative.

Zur Entscheidungsfindung (Nullhypothese ablehnen oder akzeptieren) kann man auf zwei Arten vorgehen: Entweder berechnet man unter der Nullhypothese die Wahrscheinlichkeit p , dass die Teststatistik einen so stark oder stärker vom Erwartungswert abweichenden Wert t annimmt, oder man berechnet den Ablehnungsbereich. In erstem Fall verwirft man die Nullhypothese, wenn p kleiner als das Signifikanzniveau des Tests ist, in zweitem Fall, falls t im Ablehnungsbereich des Tests ist. Die folgenden beiden Beispiele zeigen diese unterschiedlichen Vorgehensweisen auf.

Beispiel 9.24 (Fortsetzung von Beispiel 9.23) Beim 100-maligen Münzwurfen ist die Teststatistik die Anzahl Z der beobachteten Köpfe. Unter der Nullhypothese (also der Annahme, dass die Nullhypothese wahr ist) wissen wir, dass Z binomialverteilt ist mit Parametern $n = 100$ und $p = \frac{1}{2}$. Bei der konkreten Stichprobe wurde ein Wert von $Z = 61$ erhoben. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen (oder noch mehr vom Erwartungswert 50 abweichenden) Wertes haben wir als $p = 0.035$ berechnet. Auf Signifikanzniveau $\alpha = 5\%$ ist $p < \alpha$; dies bedeutet, dass $Z = 61$ im Ablehnungsbereich des Tests liegt und wir die Nullhypothese verwerfen. $\square$

Beispiel 9.25 (Fortsetzung von Beispiel 9.23) Wir wollen wieder testen, ob eine Münze fair ist oder nicht; uns interessiert jetzt aber der Ablehnungsbereich dieses Tests.

Sei also wie vorher die Zufallsvariable $Z \text{ Bin}(100, \frac{1}{2})$ -verteilt. Der Ablehnungsbereich startet einen Wert k links bzw. rechts vom Erwartungswert $E(Z) = 50$. Wir möchten somit wissen, für welches k

$$1 - P(50 - k \leq Z \leq 50 + k) < 0.05$$

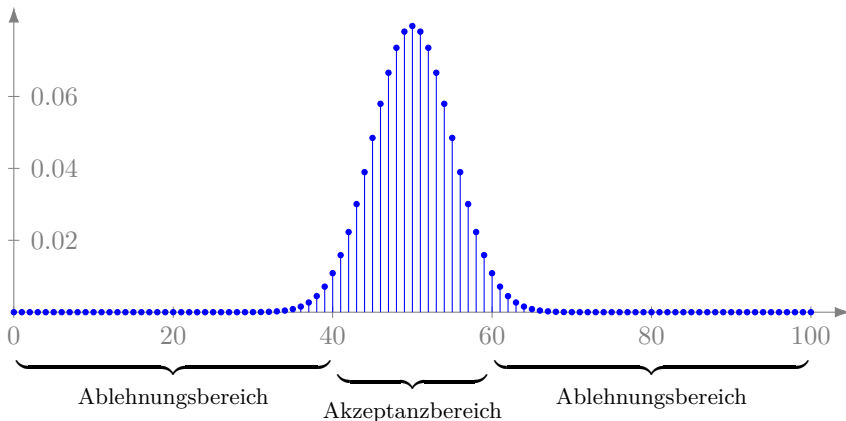
ist. Mit dem Zentralen Grenzwertsatz ist Z annähernd $N(50, 25)$ -verteilt, und es gilt (mit Stetigkeitskorrektur für die Approximation der Binomialverteilung durch die Normalverteilung)

$$\begin{aligned} P(50 - k \leq Z \leq 50 + k) &= \Phi\left(\frac{50.5 + k - 50}{5}\right) - \Phi\left(\frac{49.5 - k - 50}{5}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{k + 0.5}{5}\right) - \Phi\left(\frac{-k - 0.5}{5}\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{k + 0.5}{5}\right) - 1. \end{aligned}$$

Somit ergibt sich für die ursprüngliche Gleichung

$$1 - \left(2\Phi\left(\frac{k + 0.5}{5}\right) - 1\right) < 0.05 \quad \Leftrightarrow \quad \Phi\left(\frac{k + 0.5}{5}\right) > 0.975.$$

Mit Tabelle 8.2 erhalten wir $\frac{k+0.5}{5} = 1.96$, somit ist $k > 9.3$. Die Ablehnungs- und Akzeptanzbereiche dieses Tests sind in folgender Grafik zu sehen:



Wenn also die Anzahl des Auftretens von KOPF kleiner als 41 oder größer als 59 ist, kann man die Hypothese einer fairen Münze auf Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$ verwerfen. Man beachte, dass der Ablehnungsbereich per Definition (annähernd) die Fläche α hat. $\square$

Wie oben beschrieben, trifft man beim statistischen Hypothesentesten eine Entscheidung: bei der Nullhypothese zu bleiben oder diese zu verwerfen. Man kann dabei zwei Arten von Fehlern machen.

Definition 9.16 (Fehler 1. und 2. Art)

Ein *Fehler 1. Art* tritt auf, wenn die Nullhypothese wahr ist, aber fälschlicherweise abgelehnt wird. Dies passiert, wenn der Wert der Teststatistik in den Ablehnungsbereich fällt (die Daten also in großem Widerspruch zur Nullhypothese stehen).

Ein *Fehler 2. Art* tritt auf, wenn die Nullhypothese falsch ist, aber fälschlicherweise akzeptiert wird. Dies passiert, wenn der Wert der Teststatistik in den Akzeptanzbereich fällt (die Daten also in keinem großen Widerspruch zur Nullhypothese stehen).

Beispiel 9.26 (Fortsetzung von Beispiel 9.25) In Beispiel 9.23 haben wir angenommen, dass die Münze wirklich fair ist, die Nullhypothese also stimmt. Wenn die Teststatistik größer als 59 oder kleiner als 41 ist, verwerfen wir die Nullhypothese und machen so einen Fehler 1. Art.

Wenn aber die Münze unfair ist (etwa $P(\text{KOPF}) = 0.6$ ist) und die Teststatistik einen Wert zwischen 40 und 60 (inklusive) ergibt, so bleiben wir bei der Nullhypothese und begehen somit einen Fehler 2. Art. $\square$

Oftmals wird statistisches Hypothesentesten auf die Berechnung einer einzigen Kennzahl reduziert; diese Kennzahl ist wie folgt definiert.

Definition 9.17 (p -Wert)

Die beim statistischen Hypothesentesten berechnete Teststatistik hat als Zufallsvariable eine bestimmte Verteilung (unter der Annahme, dass die Nullhypothese wahr ist). Für eine konkrete Stichprobe liefert die Teststatistik einen reellen Wert. Die Wahrscheinlichkeit, diesen oder einen noch weiter vom Erwartungswert der Teststatistik abweichenden Wert zu erhalten, wird als p -Wert des Tests bezeichnet.

Die Wahrscheinlichkeit der observierten Daten (sowie noch extremerer Ausgänge des Zufallsexperiments) aus Beispiel 9.23 ist 0.0352; dieser Wert ist somit der p -Wert des Tests. Man kann die Entscheidungsregel eines statistischen Hypothesentests auch über den p -Wert des Tests formulieren:

- Wenn der p -Wert kleiner als α ist, verwerfe die Nullhypothese.
- Wenn der p -Wert größer als α ist, bleibe bei der Nullhypothese.

Auf dem Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$ wird man die Hypothese einer fairen Münze somit bei einem p -Wert von 0.0352 verwerfen, bei einem strengeren Signifikanzniveau von $\alpha = 0.01$ aber noch bei der Hypothese bleiben.

Diese Möglichkeit, die Aussage eines statistischen Hypothesentests auf nur *einen* Wert zu reduzieren, hat den p -Wert eines Tests zur wichtigsten Maßzahl wissenschaftlicher Experimente gemacht. Obwohl er eben gerade *nicht* aussagt, wie wahrscheinlich die Nullhypothese ist, wird er oftmals so verwendet. Jede statistische Software gibt den p -Wert eines Hypothesentests an; die Publizierbarkeit neuer Erkenntnisse im Bereich der Experimentalwissenschaften hängt meist davon ab, ob der p -Wert die magische Grenze von $\alpha = 0.05$ unterschreitet. Diese vielfach unreflektierte Form der Reduktion wissenschaftlicher Schlussfolgerungen auf den Vergleich des Wertes einer Teststatistik mit einem Schwellenwert wird zunehmend kritischer gesehen; siehe dazu die vertiefende Anmerkung 9.6 (A.1).

Es ist zu beachten, dass über Fehler 2. Art mit unserem bisherigen Wissen nur ausgesagt werden kann, dass er invers proportional zum Fehler 1. Art ist: Weniger Fehler 1. Art bedeutet, dass man länger bei der Nullhypothese bleibt, und diese erst bei sehr unwahrscheinlichen Daten verwirft. Bei „nur“ unwahrscheinlichen Daten bleibt man bei der Nullhypothese, auch wenn diese vermutlich falsch ist – und erhöht somit die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler 2. Art zu begehen.

Beispiel 9.27 Bei einem Gerichtsprozess ist die Nullhypothese (ausgedrückt durch den Grundsatz *in dubio pro reo*), dass der Angeklagte unschuldig ist. Wir können nun zwei Fälle unterscheiden:

Der Angeklagte ist unschuldig. Die Nullhypothese stimmt. Wenn die Geschworenen den Angeklagten freisprechen, begehen sie keinen Fehler; wenn sie ihn schuldig sprechen, dann begehen sie einen Fehler 1. Art.

Der Angeklagte ist schuldig. Die Alternative stimmt. Wenn die Geschworenen den Angeklagten schuldig sprechen, begehen sie keinen Fehler; wenn sie ihn freisprechen, dann begehen sie einen Fehler 2. Art.

Im anglo-amerikanischen Raum werden Geschworenengerichte instruiert, einen Angeklagten nur dann schuldig zu sprechen, wenn seine Schuld *beyond a reasonable doubt* erwiesen ist. Dies deutet auf einen kleinen Wert des Signifikanzniveaus α hin; man nimmt dafür in Kauf, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 2. Art steigt (wie von Sir William Blackstone 1765 als „better that ten guilty persons escape than that one innocent suffer“ formuliert). $\square$

Idealerweise wird ein Test so angelegt werden, dass die Wahrscheinlichkeiten für sowohl Fehler 1. als auch 2. Art möglichst gering sind. Da die beiden Fehler aber invers proportional zueinander sind, konzentriert man sich darauf, Fehler 1. Art so gering wie möglich zu halten. Dementsprechend ist ein Test mit Signifikanzniveau α einer, bei dem die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art höchstens α ist. Wenn man somit eine Aussage statistisch untermauern möchte, dann kann man das nur dadurch machen, dass man diese Schranke α für den Fehler 1. Art ausnützt und gegebenenfalls Nullhypothese mit Alternative vertauscht.

Beispiel 9.28 Eine Pharmafirma möchte mittels statistischem Hypothesentest untersuchen, ob ihr neues Medikament A besser ist als das alte Medikament B einer Konkurrenzfirma. Die plausible Nullhypothese wäre „ A ist besser als B “. Wir können aber auf Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$ nur den Fehler 1. Art auf 5% be-

schränken. Ein Fehler 1. Art ist die fälschliche Entscheidung für die Alternative (hier also die Observation, dass A „nur“ gleich gut ist wie B). Die Pharmafirma ist aber nicht an dieser Aussage interessiert, sondern an der Aussage „ A ist besser als B “. Sie muss somit die Nullhypothese als „ A ist gleich gut wie B “ formulieren und danach trachten, diese Nullhypothese zu verwerfen. Wenn sie dies schafft, ist die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 1. Art höchstens 5%. $\square$

Eine Alternative, für die man sich nach Verwerfen der Nullhypothese entscheidet, wird *signifikant* genannt. Die Pharmafirma aus Beispiel 9.28 könnte also damit werben, dass ihr Produkt signifikant besser ist als das der Konkurrenz. Dies ist auch der Sinn, in dem Meinungsumfragen in Vorwahlzeiten von einem *signifikanten Vorsprung* einer Partei gegenüber einer anderen sprechen.

Es kann unter Umständen schwierig sein, die richtige Nullhypothese zu formulieren, um einen Sachverhalt statistisch zu testen. Dies wird im nächsten Beispiel illustriert.

Beispiel 9.29 Eine Münze werde 100-mal geworfen. Um zu testen, ob die Ergebnisse zufällig sind, formuliert man als Nullhypothese $p = \frac{1}{2}$. Wie wir aus vorigem Beispiel wissen, kann man diese Hypothese verwerfen, wenn eine der beiden Seiten mehr als 59-mal geworfen wird. Nehmen wir nun an, die Sequenz S der Würfe wäre

$$S = \text{KOPF, ZAHL, KOPF, ZAHL, KOPF, ZAHL, } \dots, \text{ZAHL, KOPF, ZAHL;}$$

es treten also immer abwechselnd KOPF und ZAHL auf. Somit ist sowohl die Anzahl von KOPF und ZAHL gleich 50, und man bleibt bei der Nullhypothese (was für *diese* Nullhypothese natürlich richtig ist). Die Schwierigkeit ergibt sich daraus, eine geeignete Nullhypothese zu finden, die man dann verwerfen kann, um zu zeigen, dass diese Sequenz nicht zufällig ist.

Dazu bietet sich etwa Beispiel 8.4 an: Dort haben wir berechnet, dass die Verteilung der Zufallsvariablen Z , die die Anzahl der Runs in einer Münzwurfserie der Länge n angibt, durch die Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$f_Z(k) := \frac{\binom{n-1}{k-1}}{2^{n-1}}$$

gegeben ist. Eine geeignete Nullhypothese, die man dann verwerfen kann, ist die folgende: Die Anzahl der Runs in der Sequenz S entspricht der Anzahl der Runs in einer Zufallsfolge. Wenn die Anzahl der Runs in S in etwa dem Erwartungswert der Anzahl der Runs in einer Zufallsfolge entspricht, wird man bei dieser Hypothese bleiben. Wenn diese Zahl aber zu stark vom Erwartungswert abweicht, wird man die Nullhypothese verwerfen. Als Teststatistik wählen wir somit die Zufallsvariable Z , die die Anzahl der Runs in einer Serie von Münzwürfen angibt. Mit dem Ergebnis von Beispiel 8.63 ist Z annähernd normalverteilt mit Parametern $\mu = \frac{n-1}{2}$ und $\sigma^2 = \frac{n-1}{4}$.

Wir setzen nun die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 1. Art auf $\alpha = 0.05$. Ein Wert von $Z = 100$, wie in der Sequenz S in diesem Beispiel, ist sehr unwahrscheinlich: Es gilt

$$P(Z = 100) = P(Z = 1) = \frac{1}{2^{99}} < 1.6 \cdot 10^{-30}.$$

Hier berechnen wir auch $P(Z = 1)$, da wir bei einer zweiseitigen Alternative an allen Ergebnissen interessiert sind, die mindestens so unwahrscheinlich wie das observierte sind. Da $P(Z = 100) + P(Z = 1) < \alpha$ ist, verwerfen wir die Annahme, dass S eine Zufallssequenz ist. $\square$

Beim statistischen Testen kann man jede Nullhypothese verwenden, unter der man die Verteilung einer Teststatistik und damit die Wahrscheinlichkeit mindestens so unplausibler Daten oder, alternativ dazu, den Ablehnungsbereich für gegebenes Signifikanzniveau α berechnen kann. So kann man etwa testen, ob zwei Zufallsvariablen die gleiche Verteilung haben oder ob sie unabhängig sind. Auf diese klassischen Themenstellungen des statistischen Hypothesentestens werden wir in dieser Einführung nicht näher eingehen, sondern behandeln noch ein Beispiel für stetige Verteilungen.

Beispiel 9.30 In einer Fabrik werden Kugellagerkugeln mit Durchmesser 5 mm produziert. Wir wissen, dass durch produktionsbedingte Schwankungen natürlich nicht jede Kugel genau Durchmesser 5 mm hat; die Durchmesser einzelner Kugeln können jedoch sicherlich als Realisierungen einer $N(\mu, \sigma^2)$ -verteilten Zufallsvariablen betrachtet werden. Aus langjähriger Erfahrung weiß man, dass in dieser Fabrik $\sigma = 0.1$ ist.

Zur Qualitätskontrolle misst man nun bei 100 Kugeln die Durchmesser $x_1, \dots, x_{100}$ und berechnet den Durchschnitt $\bar{x}$ dieser Werte; man erhält $\bar{x} = 4.985$. Wir untersuchen im Folgenden, ob wir auf Basis dieses Datenmaterials mit Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$ die Nullhypothese $\mu = 5$ ablehnen können. Die zweiseitige Alternative ist $\mu \neq 5$.

Dazu betrachten wir die x_i als Realisierungen von $N(\mu, \sigma^2)$ -verteilten unabhängigen Zufallsvariablen X_i . Wir wissen aus den Sätzen 9.1 und 9.2, dass das Stichprobenmittel $\bar{X}$ dann $N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ -verteilt ist. In unserem Beispiel ist $n = 100$. Wir werden die Hypothese $\mu = 5$ ablehnen, wenn die Teststatistik $\bar{X}$ mehr als einen bestimmten Wert von 5 abweicht. Wir berechnen im Folgenden, wie wahrscheinlich ein gemessener Wert von $\bar{x} = 4.985$ (oder weiter von 5 entfernt) unter der Nullhypothese ist. Es gilt

$$\begin{aligned} P(\bar{X} < 4.985) &= P\left(\frac{\bar{X} - 5}{0.1/\sqrt{100}} < \frac{4.985 - 5}{0.1/\sqrt{100}}\right) = P(\bar{X}' < -1.5) \\ &= \Phi(-1.5) = 1 - \Phi(1.5) = 1 - 0.933 = 0.067. \end{aligned}$$

Wegen der zweiseitigen Alternative muss dieser Wert noch verdoppelt werden, da auch Werte größer als 5.015 (mit der gleichen Wahrscheinlichkeit) unter der Nullhypothese ebenso unwahrscheinlich sind wie Werte kleiner als 4.985. Der p -Wert dieses statistischen Tests ist somit $2 \cdot 0.067 = 0.134$. Da dieser Wert größer als α ist, ist der Widerspruch zwischen Datenmaterial und Nullhypothese $\mu = 5$ nicht groß genug, und wir bleiben bei der Nullhypothese. $\square$

Zum Abschluss dieser Einführung in die Konzepte der Testtheorie sei auf einen interessanten Zusammenhang zwischen Konfidenzintervallen und statistischen Hypothesentests hingewiesen: Die Nullhypothese $\theta = \theta_0$ eines statistischen Tests mit Signifikanzniveau α wird genau dann akzeptiert, wenn das $(1 - \alpha)$ -Konfidenzintervall für θ den Wert θ_0 enthält. Wir betrachten dazu ein Beispiel.

Beispiel 9.31 (Fortsetzung von Beispiel 9.30) Das 95 %-Konfidenzintervall für den unbekannten Wert μ einer Normalverteilung ist mit der Formel aus Satz 9.7 und dem Datenmaterial aus Beispiel 9.30 gegeben durch

$$\begin{aligned} \left[\bar{x} - c_{0.975} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + c_{0.975} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] &= [4.985 - 0.0196, 4.985 + 0.0196] \\ &= [4.9654, 5.0046]. \end{aligned}$$

Der Wert $\mu = 5$ ist im 95 %-Konfidenzintervall; dies ist genau dann der Fall, wenn wir auf Signifikanzniveau 5 % die Nullhypothese $\mu = 5$ *nicht* verwerfen (wie wir in Beispiel 9.30 getan haben). $\square$

Allgemein gilt: Das Konfidenzintervall K , zentriert um $\bar{x}$, ist genauso breit wie der Akzeptanzbereich A , zentriert um μ_0 . Somit gilt

$$\mu_0 \in K \quad \Leftrightarrow \quad \bar{x} \in A.$$

Die Schlussfolgerung, die aus $(1 - \alpha)$ -Konfidenzintervalls gezogen werden kann, ist somit äquivalent zur Schlussfolgerung, die aus dem statistischen Hypothesentest auf Signifikanzniveau α gezogen werden kann: Anstatt eines Tests für die Hypothese $\mu = \mu_0$ konstruiert man ein Konfidenzintervall um $\bar{x}$. Die Hypothese wird genau dann verworfen, wenn μ_0 nicht im Konfidenzintervall ist. Dies gilt auch, wenn wir mit der Student- t -Verteilung rechnen, weil wir σ schätzen müssen.

Beispiel 9.32 Die Nullhypothese $\mu = \mu_0$ soll auf Basis einer normalverteilten Stichprobe von gegebenem Umfang n auf Signifikanzniveau α getestet werden. Man konstruiere einen geeigneten Test für diese Aufgabenstellung.

Wenn die Nullhypothese zutrifft, ist die konkrete Stichprobe $N(\mu_0, \sigma^2)$ -verteilt, wobei das unbekannte σ^2 durch die Stichprobenvarianz S_X^2 geschätzt werden muss. Erst wenn der erwartungstreue Schätzer $\bar{X}$ für μ zu weit vom Wert μ_0 abweicht, wird man sich gegen die Nullhypothese entscheiden. Wie wir bereits aus Abschnitt 9.5 wissen, ist unter der Nullhypothese $\mu = \mu_0$ die standardisierte Zufallsvariable $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sqrt{S_X^2/n}}$ Student- t -verteilt mit $(n - 1)$ Freiheitsgraden. Die Nullhypothese wird für all jene Werte von $\bar{X}$ abgelehnt, für die $P(|\bar{X} - \mu_0| > c) < \alpha$ gilt. Aus dieser Bedingung kann man sich die Grenze c ausrechnen, ab der die Nullhypothese verworfen wird. Umformen liefert

$$\begin{aligned} 1 - P(|\bar{X} - \mu_0| \leq c) &< \alpha && \Leftrightarrow \\ P(|\bar{X} - \mu_0| \leq c) &> 1 - \alpha && \Leftrightarrow \\ P(\mu_0 - c < \bar{X} < \mu_0 + c) &> 1 - \alpha && \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$P\left(\frac{\mu_0 - c - \mu_0}{S_X/\sqrt{n}} < \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_X/\sqrt{n}} < \frac{\mu_0 + c - \mu_0}{S_X/\sqrt{n}}\right) > 1 - \alpha \quad \Leftrightarrow$$

$$2T_{n-1}\left(\frac{c\sqrt{n}}{S_X}\right) - 1 > 1 - \alpha,$$

wobei T_{n-1} die (um null symmetrische) Verteilungsfunktion der t_{n-1} -Verteilung ist. Daraus ergibt sich mit der Notation $c_{1-\alpha/2; n-1}$ für das $(1 - \frac{\alpha}{2})$ -Quantil der t_{n-1} -Verteilung der Wert $c = c_{1-\alpha/2; n-1} \frac{S_X}{\sqrt{n}}$. Der Ablehnungsbereich für diesen Test ist somit

$$\left(-\infty, \mu_0 - c_{1-\alpha/2; n-1} \frac{s_x}{\sqrt{n}}\right) \cup \left(\mu_0 + c_{1-\alpha/2; n-1} \frac{s_x}{\sqrt{n}}, \infty\right).$$

Für konkrete Zahlen, etwa $\mu_0 = 10$, $n = 100$, $\alpha = 0.05$ und $s_x^2 = 9$ erhalten wir $c_{0.975;99} = 1.98$ und damit den Ablehnungsbereich

$$(-\infty, 9.41) \cup (10.59, \infty).$$

Wir werden somit bei einem konkreten Stichprobenmittel von $\bar{x} = 10.5$ die Nullhypothese noch nicht ablehnen, bei einem Wert von $\bar{x} = 10.7$ aber schon. Zum Vergleich die Konfidenzintervalle um diese Punktschätzer: Das um $\bar{x} = 10.5$ symmetrische 95 %-Konfidenzintervall ist $[9.91, 11.09]$, enthält also den Wert $\mu_0 = 10$; das um $\bar{x} = 10.7$ zentrierte 95 %-Konfidenzintervall ist $[10.11, 11.29]$, und enthält $\mu_0 = 10$ nicht. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

9.6 (F.1) Welche Fragestellung beantwortet ein statistischer Hypothesentest?

9.6 (F.2) Was bedeuten *Nullhypothese* und *Alternative* im Kontext von Hypothesentests?

9.6 (F.3) Was ist eine Teststatistik, und wozu benötigt man sie beim Hypothesentesten?

9.6 (F.4) Was sind Akzeptanz- bzw. Ablehnungsbereiche eines Tests?

9.6 (F.5) Warum bedeutet *Signifikanzniveau* eines Hypothesentests, und warum muss man dieses festlegen?

9.6 (F.6) Auf Basis welcher Information entscheidet man sich bei einem Test für die Nullhypothese bzw. die Alternative? Wie trifft man diese Entscheidung?

9.6 (F.7) Nehmen wir an, dass wir bei einem Test bei der Nullhypothese bleiben. Haben wir dadurch diese Nullhypothese bewiesen?

9.6 (F.8) Was ist beim statistischen Hypothesentesten ein Fehler 1. Art? Was ein Fehler 2. Art?

9.6 (F.9) Wenn die Nullhypothese wahr ist, kann man dann einen Fehler 1. Art begehen? Kann man dann einen Fehler 2. Art begehen?

9.6 (F.10) Wenn die Alternative wahr ist, kann man dann einen Fehler 1. Art begehen? Kann man dann einen Fehler 2. Art begehen?

9.6 (F.11) Warum sind Fehler 1. Art und Fehler 2. Art invers proportional zueinander?

9.6 (F.12) Beim Entsperren eines Smartphones mittels biometrischer Identifikation können zwei verschiedene Fehler gemacht werden. Welche sind dies? Welchen dieser beiden werden die Hersteller zu minimieren versuchen?

9.6 (F.13) Was ist der p -Wert eines Hypothesentests? Warum gibt dieser Wert *nicht* an, wie wahrscheinlich die Nullhypothese ist?

9.6 (F.14) Wenn man etwa statistisch belegen möchte, dass die Durchschnittsgröße μ in einer Grundgesamtheit ungleich c ist, warum formuliert man dann die Nullhypothese als $\mu = c$?

9.6 (F.15) Man kann statistisches Hypothesentesten als Algorithmus formulieren. Was sind die einzelnen Schritte dieses Algorithmus?

9.6 (F.16) Warum unterscheiden sich die Tests für die Nullhypothese $\mu = c$ bei normalverteilten Daten je nachdem, ob σ bekannt ist oder nicht?

9.6 (F.17) Was ist der Zusammenhang zwischen statistischen Hypothesentests für $\mu = c$ und Konfidenzintervallen für μ bei normalverteilten Daten?

Übungsaufgaben

9.6 (Ü.1) Sie werfen einen Würfel 120-mal und erhalten 25-mal eine Sechs. Können Sie mit diesem Datenmaterial die Nullhypothese $P(\text{„Sechs würfeln“}) = \frac{1}{6}$ auf dem Signifikanzniveau 0.05 verwerfen?

9.6 (Ü.2) Eine Stadtplanung glaubt, dass an einer bestimmten Kreuzung die Anzahl der passierenden Autos pro Minute Poisson-verteilt ist mit Parameter $\lambda = 12$. Eine Stunde lang werden die tatsächlich passierenden Autos erhoben; man misst 744 Autos. Führen Sie mit diesem Zahlenmaterial einen statistischen Hypothesentest für die Nullhypothese $\lambda = 12$ durch.

Hinweis: Die Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_{60}$, die die Anzahl der Autos in jeder der 60 Minuten angeben, sind unter der Nullhypothese Poisson(12)-verteilt und mit Satz 8.22 auch annähernd $N(12, 12)$ -verteilt. Mit Satz 8.23 ist auch $\bar{X}$ normalverteilt (mit welchen Parametern?).

9.6 (Ü.3) Eine unfaire Münze habe $P(\text{KOPF}) = 0.6$. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie mit einer Stichprobe vom Umfang 100 auf dem Signifikanzniveau 0.05 herausfinden können, dass die Münze unfair ist, Sie also die Nullhypothese $P(\text{KOPF}) = 0.5$ verwerfen können?

9.6 (Ü.4) In allen folgenden Situationen können Personen bzw. Ereignisse oder Objekte einer Kategorie A fälschlicherweise einer Kategorie B zugeordnet werden (und umgekehrt). Geben Sie jeweils an, was diese Kategorien in den gegebenen Situationen sind, welche beiden Fehler gemacht werden können, und welcher der Fehler eher zu vermeiden ist:

- (a) Entsperren eines Smartphones mittels biometrischer Identifikation
- (b) Untersuchen von (auch unsymptomatischen) Personen auf hochgradig ansteckende Infektionen (*screening* genannt)
- (c) Qualitätskontrolle in der Fertigungsindustrie
- (d) Spam-Filtern eingehender E-mails

9.6 (Ü.5) Berechnen Sie Akzeptanz- und Ablehnungsbereiche für das Testen der Fairness einer Münze bei einem Stichprobenumfang von $n = 1000$ auf Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$.

9.6 (Ü.6) Ein Hersteller von Stickeralben gibt an, dass in einer Charge von 1000 Päckchen mindestens 200 Päckchen sind, in denen sich spezielle Sticker befinden. Konsumentenschützer möchten diese Behauptung testen und kaufen dafür 20 Päckchen (unter denen sie somit mindestens 4 Päckchen mit speziellen Stickern vermuten); sie finden nur ein solches Päckchen. Testen Sie auf Basis dieses Datenmaterials die Nullhypothese „200 von 1000 Päckchen enthalten spezielle Sticker“ gegen die *einseitige* Alternative „weniger als 200 von 1000 Päckchen enthalten spezielle Sticker“ auf dem Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$.

Hinweis: Verwenden Sie die hypergeometrische Verteilung.

9.6 (Ü.7) In einem Sportverein wurde vor Jahrzehnten die Durchschnittsgröße aller Mitglieder zur Festlegung einer Standard-Trikotgröße erhoben; damals erhielt man Werte $\mu = 176$ cm und $\sigma = 4$ cm (man erkannte auch, dass die Werte normalverteilt sind). Vor Kurzem überprüfte man anhand einer kleinen Stichprobe vom Umfang $n = 10$, ob die Durchschnittsgröße immer noch 176 cm wäre (man nahm einfachheitshalber an, dass $\sigma = 4$ immer noch gilt). Die Durchschnittsgröße in dieser Stichprobe war $\bar{x} = 179$ cm. Überprüfen Sie mit einem statistischen Hypothesentest auf Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$, ob Sie die Nullhypothese $\mu = 176$ cm behalten oder verwerfen sollen.

9.6 (Ü.8) Konstruieren Sie aus der Information in Übungsaufgabe 9.6 (Ü.7) ein Konfidenzintervall für den unbekannten Wert des Parameters μ der Grundgesamtheit. Liegt der Wert 176 im Konfidenzintervall? Wie interpretieren Sie dies?

9.6 (Ü.9) Wir variieren die Aufgabenstellung von Übungsaufgabe 9.6 (Ü.7) dahingehend, dass wir $s_x = 4$ als gemessen (und nicht $\sigma = 4$ als gegeben) annehmen. Wie verändern sich der Hypothesentest aus Übungsaufgabe 9.6 (Ü.7) und das Konfidenzintervall aus Übungsaufgabe 9.6 (Ü.8) durch diese Variation in der Angabe?

Hinweis: Das benötigte Quantil der Student- t Verteilung ist $c_{0.975;9} = 2.262$.

9.6 (Ü.10) Berechnen Sie die Breite des Akzeptanzbereichs des statistischen Tests mit Nullhypothese $\mu = \mu_0$ mit $N(\mu, \sigma^2)$ -verteilter Stichprobe vom Umfang n auf Signifikanzniveau α (wobei σ^2 bekannt und nicht aus den Daten zu schätzen sei). Beweisen Sie damit die Aussage, dass das $(1 - \alpha)$ -Konfidenzintervall für μ , zentriert um das Stichprobenmittel $\bar{x}$, gleich breit ist wie der hier berechnete Akzeptanzbereich (der ja um μ_0 zentriert ist).

Vertiefende Anmerkungen

9.6 (A.1) In vielen Bereichen der Wissenschaft und Technik entscheiden p -Werte über die Publizierbarkeit von Resultaten: Ein signifikantes Resultat (also ein p -Wert kleiner als das Signifikanzniveau α) wird als wichtiges bzw. relevantes Resultat gesehen; ein niedriger p -Wert ist somit meist eine notwendige Bedingung für die Veröffentlichung von Resultaten in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Dabei wird dem p -Wert eine Wichtigkeit zuerkannt, die genauer Betrachtung nicht standhält: Oftmals wird ein p -Wert als „die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese wahr ist“ (gegeben das vorliegende Datenmaterial) interpretiert. Wie wir aber gesehen

haben, ist diese Interpretation falsch: Der p -Wert ist die Wahrscheinlichkeit des Wertes der Teststatistik (die wiederum vom vorliegenden Datenmaterial abhängt) oder noch extremerer Ausgänge, *wenn die Nullhypothese wahr ist*. Die folgende etwas schlampige Notation als bedingte Wahrscheinlichkeiten macht diese Unterscheidung klar; wir schreiben $t(\text{Daten})$ für den konkreten Wert der Teststatistik, der aus den Daten berechnet wird, sowie $T \geq t(\text{Daten})$ für noch extremere Werte der Teststatistik T . Es gilt

$$p\text{-Wert} = P(T \geq t(\text{Daten}) \mid H_0),$$

aber

$$p\text{-Wert} \neq P(H_0 \mid \text{Daten}).$$

Die missbräuchliche und missverständliche Interpretation von p -Werten ist im 21. Jh. vielfach wissenschaftlich untersucht und kritisiert worden [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Wie auch im vorliegenden Buch werden in einführenden Werken über schließende Statistik p -Werte gelehrt, weil das Wissen um p -Werte im wissenschaftlichen Umfeld unabdingbar ist und daher vermittelt werden muss. Verwendet werden p -Werte dann später im Alltag der statistischen Datenanalyse, weil sie ja in der Ausbildung als Stand der Technik gelehrt wurden. Die *Americal Statistical Association* (die größte Vereinigung von Statistikern auf der Welt) hat 2016 ein kritisches Statement zur unreflektierten Verwendung von p -Werten veröffentlicht [8], um diesen Teufelskreis zu brechen. Die Zukunft wird zeigen, inwieweit sich alternative Darstellungsformen statistischer Schlussfolgerungen durchsetzen werden.

Literaturverzeichnis

- 1 Barnicot N, Brothwell D (1959) The evaluation of metrical data in the comparison of ancient and modern bones. In: Wolstenholme G, O'Connor C (eds) *Medical Biology and Etruscan Origins*, Little, Brown and Co.
- 2 Colquhoun D (2014) An investigation of the false discovery rate and the misinterpretation of p -values. *Royal Society Open Science* 1:140216, URL <http://dx.doi.org/10.1098/rsos.140216>
- 3 Goodman S (1999) Toward evidence-based medical statistics. 1: The p value fallacy. *Annals of Internal Medicine* 130:995–1004
- 4 Greenland S, Senn S, Rothman K, Carlin J, Poole C, Goodman S, Altman D (2016) Statistical tests, p values, confidence intervals, and power: a guide to misinterpretations. *European Journal of Epidemiology* 31:337–350
- 5 Ioannidis J (2005) Why most published research findings are false. *PLoS Medicine* 2:e124
- 6 Nuzzo R (2014) Statistical errors: P values, the 'gold standard' of statistical validity, are not as reliable as many scientists assume. *Nature* 506:150–152
- 7 Stang A, Poole C, Kuss O (2009) The ongoing tyranny of statistical significance testing in biomedical research. *European Journal of Epidemiology* 25:225–230
- 8 Wasserstein R, Lazar N (2016) The ASA's statement on p -values: Context, process, and purpose. *The American Statistician* 70:129–133

A | Lambda-Kalkül

Der Lambda-Kalkül ist ein formales System, das (wie etwa die Aussagenlogik in Abschnitt 2.1) syntaktisch aus wenigen Bausteinen und Bildungsregeln aufgebaut werden kann. Diese Bausteine sind spezielle Terme, die Funktionen repräsentieren, und zwar auf zwei Ebenen: Einerseits die Ebene der *Funktionsdefinition* und andererseits die Ebene der *Funktionsanwendung*. In den meisten Bereichen der Mathematik wird zwischen diesen Ebenen nicht speziell unterschieden: So ist manchmal nur aus dem Kontext zu entscheiden, ob mit e^x die Exponentialfunktion gemeint ist oder die reelle Zahl, die sich aus der Anwendung der Exponentialfunktion auf x ergibt.

Der Lambda-Kalkül wurde entwickelt, um die Begriffe *Berechnung* und *Berechenbarkeit* zu präzisieren. Wir werden in diesem Kapitel erkennen, dass Funktionsdefinition und Funktionsanwendung ausreichen, um eine minimale Programmiersprache zu definieren. Der Lambda-Kalkül ist die kleinste Programmiersprache der Welt und Grundlage aller funktionalen Programmiersprachen sowie funktionaler Konzepte in anderen Programmiersprachen. Als Nebeneffekt der Beschäftigung mit dem Lambda-Kalkül soll die Unterscheidung zwischen Daten und Funktionen verschwimmen, die in vielen gängigen Programmierparadigmen stark verankert ist.

Bevor wir später die Grundzüge des Lambda-Kalküls formal festlegen, folgt zuvor eine kurze informelle Gegenüberstellung von Funktionsdefinition und Funktionsanwendung im Lambda-Kalkül: Ein Term wie $x^2 + 2$ wird durch $(\lambda x.x^2 + 2)$ zu einer Funktion von x gemacht. Statt wie gewohnt $f(x)$ für die Anwendung einer Funktion schreibt man im Lambda-Kalkül $(f x)$, verwendet also Präfixnotation. Da Funktionen im Lambda-Kalkül keinen Namen haben, wird die Funktion $(\lambda x.x^2 + 2)$ auf das Argument 2 angewandt, indem die Zeichenkette $((\lambda x.x^2 + 2) 2)$ vereinfacht wird. Der im nächsten Abschnitt gezeigte formale Apparat definiert, wie dieser Ausdruck zu $2^2 + 2$ evaluiert werden kann. Die dazu benötigten syntaktischen Ersetzungsregeln bilden den Lambda-Kalkül.

A.1 Formale Konzepte des Lambda-Kalküls

Für eine formale Behandlung des Funktionsbegriffs aus algorithmischer Sicht benötigt man Möglichkeiten, beliebig lange Terme zu konstruieren sowie diese Terme

als Funktionen (von einer oder mehreren Variablen) zu interpretieren. Folgende Definition erfüllt diese Anforderungen.

Definition A.1 (Lambda-Ausdrücke)

Als *Lambda-Ausdrücke* bezeichnet man genau jene Zeichenketten, die sich mit den folgenden Regeln bilden lassen:

- (1) Die Zeichen $x, y, z, \dots$ sind Variablen und damit Lambda-Ausdrücke.
- (2) Wenn M und N Lambda-Ausdrücke sind sowie v eine Variable ist, dann sind auch folgende Zeichenketten Lambda-Ausdrücke:

$(M N)$, genannt *Applikation*,

$(\lambda v.M)$, genannt *Abstraktion*.

Im Folgenden werden wir die hier gezeigte implizite Typisierung der Buchstaben verwenden: Kleinbuchstaben wie x, y, z sind Variablen (und damit auch Lambda-Ausdrücke), Großbuchstaben wie M, N und P sind Lambda-Ausdrücke (und damit möglicherweise Variablen).

Beispiel A.1 Die folgenden Zeichenketten sind alles Lambda-Ausdrücke:

$$x, y, (x y), (x (y y)), ((x y) z), ((x y) (z x)), (\lambda x.x), (\lambda x.(y (\lambda z.x))), \\ (y (((\lambda z.(\lambda x.(x z))) x) z)).$$

Zur Illustration der Struktur von Lambda-Ausdrücken führen wir eine Syntaxanalyse des letzten Ausdrucks durch:

$$\begin{array}{c} (y (((\lambda z. (\lambda x. (x z))) x) z)). \\ \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{Applikation}} \\ \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{Abstraktion}} \\ \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{Abstraktion}} \\ \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{Applikation}} \\ \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{Applikation}} \\ \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{Applikation}} \end{array}$$

□

Man kann erkennen, dass – ähnlich zu Aussagen in der Aussagenlogik – Lambda-Ausdrücke eine Vielzahl von Klammern enthalten. Man kann einige dieser Klammern weglassen, um die Lesbarkeit zu erhöhen; dazu verwendet man folgende Konventionen:

- Äußerste Klammern sind optional: $\lambda x.M$ steht für $(\lambda x.M)$, und MN für (MN) .
- Applikation ist linksassoziativ, weggelassene Klammern in Applikationen sind also von links zu setzen: $MNPQ$ steht für $((MN)P)Q$.
- Der Wirkungsbereich einer Abstraktion ist der gesamte restliche Lambda-Ausdruck: $\lambda x.MN$ ist als $\lambda x.(MN)$ und nicht als $(\lambda x.M)N$ zu lesen.

- Mehrere Abstraktionen können zusammengefasst werden: Der Ausdruck $\lambda xy.M$ steht für $\lambda x.\lambda y.M$ und damit $\lambda x.(\lambda y.M)$ – die Klammerung $(\lambda x.\lambda y).M$ ist syntaktisch falsch.

Beispiel A.2 (Fortsetzung von Beispiel A.1) Für ausgewählte Lambda-Ausdrücke aus Beispiel A.1 erhält man folgende vereinfachten Ausdrücke:

$$\begin{aligned} (x (y y)) &\rightarrow x (y y) \\ ((x y) (z x)) &\rightarrow x y (z x) \\ (\lambda x.(y (\lambda z.x))) &\rightarrow \lambda x.y (\lambda z.x) \\ (y (((\lambda z.(\lambda x.(x z))) x) z)) &\rightarrow y ((\lambda z.x x) x z) \end{aligned} \quad \square$$

In Analogie zur Aussagenlogik, wo wir Rechengesetze zum Vereinfachen von Aussagen kennengelernt haben, gibt es auch im Lambda-Kalkül die Möglichkeit, Lambda-Ausdrücke zu vereinfachen. Dies ist rein mechanisch unter Verwendung von Umformungsregeln möglich; diese Umformungsregeln bilden die Interpretation der Applikation als Funktionsanwendung ab. Zur Ausarbeitung dieser Idee benötigen wir auch hier den Begriff der *freien Variablen*, den wir aber noch formaler einführen als in der Prädikatenlogik.

Ebenfalls in Analogie zur Aussagenlogik wollen wir im Lambda-Kalkül zwischen syntaktischer Gleichheit und Bedeutungsgleichheit (in einem noch näher zu spezifizierenden Sinn) unterscheiden. Traditionell verwendet man für syntaktische Gleichheit zweier Lambda-Ausdrücke das Symbol $\equiv$. Dieses Symbol wird aber, unglücklicherweise und ebenso traditionell, im Bereich der Aussagenlogik für semantische Gleichheit verwendet. Der Kontext legt somit die Bedeutung von $\equiv$ fest.

Definition A.2 (Freie Variablen)

Für einen Lambda-Ausdruck M ist die Menge FV der freien Variablen von M folgendermaßen rekursiv definiert:

$$\text{FV}(M) := \begin{cases} \{x\} & \text{falls } M \equiv x \\ \text{FV}(N) \cup \text{FV}(P) & \text{falls } M \equiv (N P) \\ \text{FV}(N) \setminus \{x\} & \text{falls } M \equiv \lambda x.N. \end{cases}$$

Alle nichtfreien Vorkommen von Variablen in Lambda-Ausdrücken werden *gebunden* genannt.

Man beachte, dass Variablen in Lambda-Ausdrücken sowohl frei als auch gebunden vorkommen können.

Beispiel A.3 Wir betrachten den Lambda-Ausdruck $((x (\lambda x.x z)) z)$, bei dem wir zum leichteren rekursiven Auflösen alle Klammern geschrieben haben. Wir erhalten für die freien Variablen

$$\begin{aligned}
\text{FV}(((x (\lambda x.x z)) z)) &= \text{FV}((x (\lambda x.x z))) \cup \text{FV}(z) \\
&= \text{FV}(x) \cup \text{FV}((\lambda x.x z)) \cup \{z\} \\
&= \{x\} \cup (\text{FV}((x z)) \setminus \{x\}) \cup \{z\} \\
&= \{x\} \cup \{z\} \cup \{z\} = \{x, z\}.
\end{aligned}$$

Wir erkennen, dass die Menge der freien Variablen eines Lambda-Ausdrucks alle Variablen umfasst, die irgendwo im Ausdruck frei sind (egal ob sie sonst noch gebunden vorkommen oder nicht). $\square$

Das Symbol λ ist ein Quantor im Sinne des Quantorenbegriffs aus der Prädikatenlogik: Es nimmt eine Variable und einen Ausdruck und liefert wiederum einen Ausdruck. Außerdem bindet ein λx alle freien Vorkommen von x in seinem Wirkungsbereich. Wie schon bei Quantoren der Prädikatenlogik können gebundene Variablen (mit einer kleinen Einschränkung) beliebig umbenannt werden, ohne die Bedeutung des Ausdrucks zu verändern. So sollen $(\lambda x.x z)$ und $(\lambda y.y z)$ die gleiche Bedeutung haben; die oben erwähnte kleine Einschränkung ist die, dass $(\lambda x.x z)$ und $(\lambda z.z z)$ nicht die gleichen Ausdrücke sein können, da z im ersten frei, im zweiten aber nur gebunden vorkommt. Die mögliche Schwierigkeit liegt somit darin, dass durch das Umbenennen eine vormals freie Variable in den Wirkungsbereich einer Abstraktion gelangen kann, die diese freie Variable bindet.

Das Umbenennen von Variablen ist ein Spezialfall der Ersetzungen von Variablen durch Ausdrücke. Die formale Spezifikation solcher Ersetzungen ist die wichtigste Definition des Lambda-Kalküls. Diese Definition ist weitgehend unkompliziert; einzig bei der Vermeidung des unerwünschten Bindens von Variablen muss man, falls nötig, zuerst eine gebundene Variable auf eine bisher noch nicht verwendete Variable umbenennen.

Definition A.3 (Substitution)

Die *Substitution* (Ersetzung) einer freien Variablen x durch N in einem Lambda-Ausdruck M , geschrieben als $M_{[x \leftarrow N]}$, ist rekursiv definiert über folgende Regeln:

$$\begin{aligned}
x_{[x \leftarrow N]} &\equiv N \\
y_{[x \leftarrow N]} &\equiv y && \text{falls } x \neq y \\
(M P)_{[x \leftarrow N]} &\equiv (M_{[x \leftarrow N]} P_{[x \leftarrow N]}) \\
(\lambda x.M)_{[x \leftarrow N]} &\equiv (\lambda x.M) \\
(\lambda y.M)_{[x \leftarrow N]} &\equiv \begin{cases} (\lambda y.M_{[x \leftarrow N]}) & \text{falls } x \neq y \wedge y \notin \text{FV}(N) \\ (\lambda z.M_{[y \leftarrow z]})_{[x \leftarrow N]} & \text{falls } x \neq y \wedge y \in \text{FV}(N) \end{cases}
\end{aligned}$$

In der letzten Regel ist z eine neue Variable, die zur Vermeidung des unerwünschten Bindens der freien Variablen y in N eingeführt wird.

Beispiel A.4 Die folgenden Substitutionen folgen alle den in Definition A.3 festgelegten Regeln:

$$\begin{aligned}
 x_{[x \leftarrow (y z)]} &\equiv (y z) \\
 y_{[x \leftarrow (y z)]} &\equiv y \\
 (x y)_{[x \leftarrow z]} &\equiv (x_{[x \leftarrow z]} y_{[x \leftarrow z]}) \equiv (z y) \\
 (\lambda x. x z)_{[x \leftarrow y]} &\equiv (\lambda x. x z) \\
 (\lambda y. x y z)_{[x \leftarrow z]} &\equiv (\lambda y. z y z) \\
 (\lambda y. x y z)_{[x \leftarrow y]} &\equiv (\lambda v. x v z)_{[x \leftarrow y]} \equiv (\lambda v. y v z) \quad (\text{für neue Variable } v) \quad \square
 \end{aligned}$$

Mit der formalen Definition der Ersetzung von Variablen in Ausdrücken können wir auch präzisieren, dass Abstraktionen bis auf Umbenennung der gebundenen Variablen gleich sein sollen.

Definition A.4 (α -Äquivalenz)

Zwei Lambda-Ausdrücke M und N heißen α -äquivalent, wenn sie bis auf Umbenennung der gebundenen Variablen identisch sind. Wir schreiben

$$\lambda x. M =_{\alpha} \lambda y. M_{[x \leftarrow y]},$$

falls $y \notin \text{FV}(M)$ ist, also keine freie Variable in M durch die Umbenennung gebunden wird.

Man kann nachrechnen, dass die so definierte Relation auf der Menge der Lambda-Ausdrücke eine Äquivalenzrelation ist.

Beispiel A.5 Es gelten

$$\lambda z. z x y =_{\alpha} \lambda u. u x y =_{\alpha} \lambda v. v x y,$$

aber

$$\lambda z. z x y \neq_{\alpha} \lambda x. x x y \neq_{\alpha} \lambda y. y x y. \quad \square$$

Mit Definition A.3 über die Substitution von Ausdrücken für Variablen können wir nun definieren, was es heißt, eine Funktion (also eine Abstraktion) auf ein Argument anzuwenden (also eine Applikation auszuführen).

Definition A.5 (β -Reduktion, β -Gleichheit)

Das Anwenden $(\lambda x. M)N$ der Funktion $\lambda x. M$ auf den Ausdruck N ersetzt die gebundene Variable x in M durch N . Der Ausdruck $(\lambda x. M)N$ wird β -Redex, der Vorgang des Ersetzens (*Ein-Schritt*) β -Reduktion genannt. Wir schreiben dafür

$$(\lambda x. M)N \rightarrow_{\beta} M_{[x \leftarrow N]}.$$

Eine Lambda-Ausdruck ohne β -Redex heißt *β -Normalform*. Wenn ein Ausdruck M in mehreren Schritten zu N β -reduziert werden kann, schreiben wir dafür $M \rightarrow_{\beta}^* N$. Wenn zwei Ausdrücke M und N durch eine (möglicherweise leere) Folge von β -Reduktionen von beiden Seiten sowie Umbenennungen gebundener Variablen identisch gemacht werden können, so schreiben wir $M =_{\beta} N$.

Mit dieser Definition ist β -Gleichheit zweier Ausdrücke ein schwächeres Kriterium als β -Reduzierbarkeit: Aus $M \rightarrow_{\beta}^* N$ folgt $M =_{\beta} N$, aber nicht umgekehrt. Der Hinweis auf die *möglicherweise leere* Folge von β -Reduktionen bedeutet, dass $M =_{\beta} M$ immer gilt. Da $=_{\beta}$ auch transitiv (als Folge von Umformungen) sowie symmetrisch (so definiert) ist, ist β -Gleichheit eine Äquivalenzrelation auf der Menge der Lambda-Ausdrücke.

Beispiel A.6 Die Definition der Substitution stellt sicher, dass bei β -Reduktion keine freie Variable in den Wirkungsbereich eines Quantors gelangt:

$$(\lambda xy.x)y \rightarrow_{\beta} \lambda v.y.$$

Der Lambda-Ausdruck $\lambda v.y$ ist die konstante y -Funktion. Ohne Ersetzung der gebundenen Variablen erhalten wir den Lambda-Ausdruck $\lambda y.y$, der die Identitätsfunktion repräsentiert.

Lambda-Ausdrücke können mehr als einen β -Redex enthalten; wir reduzieren hier zuerst den unterstrichenen Ausdruck:

$$(\lambda x.(\underline{\lambda z.xz})(uu))y \rightarrow_{\beta} (\lambda x.x(uu))y \rightarrow_{\beta} y(uu).$$

Der ganze Ausdruck als β -Redex liefert dieselbe β -Normalform:

$$(\underline{\lambda x.(\lambda z.xz)(uu)})y \rightarrow_{\beta} (\lambda z.yz)(uu) \rightarrow_{\beta} y(uu).$$

Normalformen müssen nicht immer existieren:

$$(\lambda x.xx)(\lambda x.xx) \rightarrow_{\beta} (\lambda x.xx)(\lambda x.xx) \rightarrow_{\beta} (\lambda x.xx)(\lambda x.xx) \rightarrow_{\beta} \dots,$$

Ausdrücke können sogar immer länger werden:

$$\begin{aligned} (\lambda x.xx x)(\lambda x.xx x) &\rightarrow_{\beta} (\lambda x.xx x)(\lambda x.xx x)(\lambda x.xx x) \\ &\rightarrow_{\beta} (\lambda x.xx x)(\lambda x.xx x)(\lambda x.xx x)(\lambda x.xx x) \rightarrow_{\beta} \dots \end{aligned}$$

Mehrere Variablen können auf einmal ersetzt werden, wie das Beispiel $(\lambda xy.xy)ab$ zeigt. Das formale korrekte Durchführen der jeweils äußersten β -Reduktion liefert

$$(\lambda xy.xy)ab \rightarrow_{\beta} (\lambda y.ay)b \rightarrow_{\beta} ab;$$

diese Normalform erhält man auch, indem man die Substitutionen $x \leftarrow a$ und $y \leftarrow b$ in einem Schritt durchführt.

Folgendes Beispiel zeigt, dass $(\lambda xy.x)(\lambda yz.z)z =_{\beta} (\lambda yz.y y)(\lambda x.x)$ gilt, obwohl keiner der beiden Ausdrücke auf den anderen β -reduziert werden kann:

$$\begin{aligned} (\lambda xy.x)(\lambda yz.z)z &\rightarrow_{\beta} \lambda yz.z \equiv_{\alpha} \\ \lambda zx.x &\equiv \lambda z.(\lambda x.x)_{\beta} \leftarrow \lambda z.(\lambda x.x)(\lambda x.x)_{\beta} \leftarrow (\lambda yz.y y)(\lambda x.x). \quad \square \end{aligned}$$

Ein bedeutendes Ergebnis im Lambda-Kalkül (das *Church-Rosser-Theorem*) besagt, dass Normalformen bis auf α -Äquivalenz eindeutig sind (Ersetzungsregeln mit dieser Eigenschaft werden *konfluent* genannt). Wegen des Church-Rosser-Theorems kann man davon sprechen, dass Lambda-Ausdrücke zu *einem* Wert evaluieren, da Serien von unterschiedlichen β -Reduktionen – sofern sie terminieren – für gegebenen Lambda-Ausdruck immer in derselben Normalform enden.

Die folgenden Beispiele zeigen Anwendungen der Tatsache, dass im Lambda-Kalkül bei einer Applikation (MN) der Ausdruck N (also das Argument im Funktionsaufruf) selbst wieder eine Funktion sein kann. Auch kann das Ergebnis einer Applikation wiederum eine Funktion sein.

Beispiel A.7 In diesem Beispiel nehmen wir an, dass wir im Lambda-Kalkül auch arithmetische Operationen in Infixnotation sowie die natürlichen Zahlen für Umformungen zur Verfügung haben (wir werden in Abschnitt A.2 sehen, wie wir sowohl arithmetische Operationen als auch Zahlen als Lambda-Ausdrücke definieren können).

Die *Funktionsanwendung* $(\lambda fx.fx)$ nimmt eine Funktion und ein Argument und wendet die Funktion auf das Argument an:

$$(\lambda fx.fx)(\lambda x.x+2)2 \rightarrow_{\beta} (\lambda x.x+2)2 \rightarrow_{\beta} 4.$$

Die *Hintereinanderausführung* $(\lambda fgx.f(gx))$ nimmt zwei Funktionen f und g und ein Argument, und wendet $f \circ g$ auf das Argument an:

$$\begin{aligned} (\lambda fgx.f(gx))(\lambda x.x+2)(\lambda y.2 \cdot y)3 &\rightarrow_{\beta} (\lambda x.x+2)((\lambda y.2 \cdot y)3) \\ &\rightarrow_{\beta} (\lambda x.x+2)6 \rightarrow_{\beta} 8. \quad \square \end{aligned}$$

Wenn wir bei Funktionen mehrerer Argumente nicht alle Argumente übergeben, so spricht man von *partieller Applikation* einer Funktion. Die Betrachtungsweise von Funktionen mehrerer Variablen als Schachtelungen von Funktionen einer Variablen wird *Currying* genannt. Man beachte, dass diese Betrachtungsweise schon in Definition A.1 vorgegeben ist: Jede Abstraktion bindet genau *eine* Variable; Abstraktionen wie $\lambda fgx.M$ sind nur Kurzschreibweisen für $\lambda f.(\lambda g.(\lambda x.M))$.

Als Beispiel von Currying sei eine Potenzfunktion $\text{power} := \lambda nx.x^n$ gegeben. Durch partielle Applikation können wir dadurch die Quadratfunktion sq einfach definieren als $\text{sq} := \text{power } 2 \rightarrow_{\beta} \lambda x.x^2$.

Beispiel A.8 (Fortsetzung von Beispiel A.7) Wir übergeben der Funktionsanwendung $(\lambda fx.fx)$ aus Beispiel A.7 nur das erste, nicht aber das zweite Argument:

$$(\lambda fx.fx)f \rightarrow_{\beta} \lambda x.fx.$$

Wenn wir der Hintereinanderausführung nur zwei Argumente übergeben (das dritte bleibt offen), erhalten wir als Normalform die Hintereinanderausführung der gegebenen beiden Funktionen:

$$(\lambda f g x. f (g x)) f g \rightarrow_{\beta} \lambda x. f (g x).$$

In beiden gezeigten Fällen erhalten wir als Normalformen Abstraktionen, die erst mit einem weiteren Argument evaluiert werden können. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

A.1 (F.1) Was sind die beiden Möglichkeiten, zusammengesetzte Lambda-Ausdrücke zu bilden?

A.1 (F.2) Wann sind Variablen in Lambda-Ausdrücken frei, wann gebunden?

A.1 (F.3) Auf welchen Spezialfall muss man aufpassen, wenn man eine Variable in einem Lambda-Ausdruck durch einen anderen Lambda-Ausdruck ersetzt?

A.1 (F.4) Wann sind zwei Lambda-Ausdrücke α -äquivalent?

A.1 (F.5) Wie funktioniert die Ein-Schritt- β -Reduktion $\rightarrow_{\beta}$?

A.1 (F.6) Ist $\rightarrow_{\beta}$, also Relation auf der Menge der Lambda-Ausdrücke betrachtet, symmetrisch? Ist $\rightarrow_{\beta}$ reflexiv bzw. transitiv?

A.1 (F.7) Ist die Relation $\rightarrow_{\beta}^*$ reflexiv, symmetrisch oder transitiv?

A.1 (F.8) Wann gilt $M =_{\beta} N$?

A.1 (F.9) Was bezeichnet man als Normalform eines Lambda-Ausdrucks?

A.1 (F.10) Hat jeder Lambda-Ausdruck eine Normalform? Sind Normalformen eindeutig?

A.1 (F.11) Was versteht man unter Currying?

Übungsaufgaben

A.1 (Ü.1) Lassen Sie in folgenden Lambda-Ausdrücken so viele Klammern wie möglich weg, ohne dass die Bedeutung des Ausdrucks verändert wird:

- (a) $(\lambda x.(x y))$ (b) $(\lambda x y.(x (x y)))$ (c) $(\lambda x y.((x x) y))$
 (d) $(\lambda x.(x (\lambda y.x y)) x)$ (e) $((x y) z) (((x z) x) (x y))$

A.1 (Ü.2) Fügen Sie in folgende Lambda-Ausdrücke die Klammern hinzu, die diese Ausdrücke wieder konform zu Definition A.1 machen. Beachten Sie dabei die Konventionen zur Weglassung von Klammern; die Klammern können also nicht beliebig gesetzt werden.

- (a) $x y z$ (b) $\lambda x.x y$ (c) $\lambda x y.x \lambda z.z y$ (d) $\lambda x.x (x z)$
 (e) $(\lambda y.\lambda x.z (x x)) y$

A.1 (Ü.3) Bestimmen Sie die Normalformen folgender Lambda-Ausdrücke, so sie existieren:

- (a) $(\lambda x y.y x) u (\lambda z.z)$ (b) $(\lambda x y.x (y y)) (\lambda x.x) (\lambda z.z z)$
 (c) $(\lambda x.x x) (\lambda x.y)$ (d) $(\lambda x.x y) ((\lambda x.x) (\lambda y.y (z z)))$

A.1 (Ü.4) Geben Sie ein Beispiel von Lambda-Ausdrücken M und N mit $M =_{\beta} N$ und $(M \not\vdash_{\beta}^* N) \wedge (N \not\vdash_{\beta}^* M)$ an.

A.2 Arithmetik und Aussagenlogik im Lambda-Kalkül

Wir werden sehen, dass die Semantik von Lambda-Ausdrücken kontextabhängig ist; ein und derselbe Lambda-Ausdruck kann somit in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Bedeutungen haben. Wir starten mit der Repräsentation von Zahlen aus $\mathbb{N}_0$ als Lambda-Ausdrücken; diesen Ausdrücken geben wir Namen, um sie später einfach identifizieren zu können. Zur Erleichterung der Schreibweise definieren wir

$$s^n z := \begin{cases} s(s^{n-1} z) & \text{falls } n > 0 \\ z & \text{sonst.} \end{cases}$$

Wir erhalten folgende Darstellungen, *Church-Numerale* genannt:

$$\begin{aligned} \bar{0} &\equiv \lambda s z. z \\ \bar{1} &\equiv \lambda s z. s z \\ \bar{2} &\equiv \lambda s z. s (s z) \\ &\vdots \quad \quad \vdots \\ \bar{n} &\equiv \lambda s z. s^n z. \end{aligned}$$

Wir definieren noch die Funktionen SUCC, ADD und MULT als

$$\begin{aligned} \text{SUCC} &:= \lambda n s z. s (n s z) \\ \text{ADD} &:= \lambda m n s z. m s (n s z) \\ \text{MULT} &:= \lambda m n s. m (n s). \end{aligned}$$

Beispiel A.9 Die oben definierten Zahlenrepräsentationen und Funktionen erlauben es uns, einfache Rechnungen im Lambda-Kalkül durchzuführen. Es gelten etwa $\text{SUCC } \bar{0} \rightarrow_{\beta}^* \bar{1}$, $\text{SUCC } \bar{1} \rightarrow_{\beta}^* \bar{2}$ und allgemein $\text{SUCC } \bar{n} \rightarrow_{\beta}^* \overline{n+1}$, wie man nachrechnen kann:

$$\begin{aligned} \text{SUCC } \bar{0} &\equiv (\lambda n s z. s (n s z)) \lambda s z. z \rightarrow_{\beta} \lambda s z. s ((\lambda s z. z) s z) \rightarrow_{\beta} \lambda s z. s z \equiv \bar{1} \\ \text{SUCC } \bar{1} &\equiv (\lambda n s z. s (n s z)) (\lambda s z. s z) \rightarrow_{\beta} \lambda s z. s ((\lambda s z. s z) s z) \rightarrow_{\beta} \lambda s z. s (s z) \equiv \bar{2} \\ \text{SUCC } \bar{n} &\equiv (\lambda n s z. s (n s z)) (\lambda s z. s^n z) \rightarrow_{\beta} \lambda s z. s ((\lambda s z. s^n z) s z) \rightarrow_{\beta} \lambda s z. s (s^n z) \\ &\equiv \lambda s z. (s^{n+1} z) \equiv \overline{n+1}. \end{aligned}$$

Die einfache arithmetische Operation $\text{ADD } \bar{2} \bar{3}$ ergibt

$$\begin{aligned}
\text{ADD } \bar{2} \bar{3} &\equiv (\lambda m n s z . m s (n s z)) \bar{2} \bar{3} \rightarrow_{\beta} \lambda s z . \bar{2} s (\bar{3} s z) \equiv \lambda s z . (\lambda s z . s (s z)) s (\bar{3} s z) \\
&\rightarrow_{\beta} \lambda s z . s (s (\bar{3} s z)) \equiv \lambda s z . s (s ((\lambda s z . s^3 z) s z)) \rightarrow_{\beta} \lambda s z . s (s (s^3 z)) \\
&\equiv \lambda s z . s^5 z \equiv \bar{5}.
\end{aligned}$$

Das allgemeine Nachrechnen von β -Reduktionen wie $\text{MULT } \bar{m} \bar{n} \rightarrow_{\beta}^* \overline{mn}$ ist komplizierter und wird hier in die vertiefende Anmerkung A.2 (A.1) ausgelagert. $\square$

Die elementaren Bausteine der Aussagenlogik lassen sich ebenso als Lambda-Ausdrücke repräsentieren. Wir definieren die Wahrheitswerte als

$$\mathbf{w} := \lambda xy . x \quad \text{und} \quad \mathbf{f} := \lambda xy . y,$$

sowie die Junktoren UND, ODER und NICHT als

$$\begin{aligned}
\text{UND} &:= \lambda xy . x y \mathbf{f} \\
\text{ODER} &:= \lambda xy . x \mathbf{w} y \\
\text{NICHT} &:= \lambda x . x \mathbf{f} \mathbf{w}.
\end{aligned}$$

Man beachte, dass $\mathbf{w} =_{\alpha} \bar{0}$ ist; die Interpretation des Ausdrucks ist somit kontextabhängig.

Beispiel A.10 Wir berechnen ein paar Wahrheitswerte als Lambda-Ausdrücke:

$$\begin{aligned}
\text{UND } \mathbf{w} \mathbf{w} &\equiv (\lambda xy . x y \mathbf{f}) \mathbf{w} \mathbf{w} \rightarrow_{\beta} \mathbf{w} \mathbf{w} \mathbf{f} \equiv (\lambda xy . x) \mathbf{w} \mathbf{f} \rightarrow_{\beta} \mathbf{w} \\
\text{UND } \mathbf{w} \mathbf{f} &\equiv (\lambda xy . x y \mathbf{f}) \mathbf{w} \mathbf{f} \rightarrow_{\beta} \mathbf{w} \mathbf{f} \mathbf{f} \equiv (\lambda xy . x) \mathbf{f} \mathbf{f} \rightarrow_{\beta} \mathbf{f} \\
\text{ODER } \mathbf{f} \mathbf{w} &\equiv (\lambda xy . x \mathbf{w} y) \mathbf{f} \mathbf{w} \rightarrow_{\beta} \mathbf{f} \mathbf{w} \mathbf{w} \equiv (\lambda xy . y) \mathbf{w} \mathbf{w} \rightarrow_{\beta} \mathbf{w} \\
\text{ODER } \mathbf{f} \mathbf{f} &\equiv (\lambda xy . x \mathbf{w} y) \mathbf{f} \mathbf{f} \rightarrow_{\beta} \mathbf{f} \mathbf{w} \mathbf{f} \equiv (\lambda xy . y) \mathbf{w} \mathbf{f} \rightarrow_{\beta} \mathbf{f} \\
\text{NICHT } \mathbf{w} &\equiv (\lambda x . x \mathbf{f} \mathbf{w}) \mathbf{w} \rightarrow_{\beta} \mathbf{w} \mathbf{f} \mathbf{w} \equiv (\lambda xy . x) \mathbf{f} \mathbf{w} \rightarrow_{\beta} \mathbf{f}. \quad \square
\end{aligned}$$

Zu beachten ist, dass die hier verwendeten Definitionen der Junktoren sowie von $\mathbf{w}$ und $\mathbf{f}$ zueinander kompatibel sind. Für andere mögliche Definitionen der Wahrheitswerte würden wir andere Junktorendefinitionen benötigen und umgekehrt.

Fragen zur Selbstkontrolle

A.2 (F.1) Wie werden natürliche Zahlen (sowie 0) im Lambda-Kalkül repräsentiert?

A.2 (F.2) Wie funktioniert die Nachfolgeroperation SUCC im Lambda-Kalkül?

A.2 (F.3) Wie nutzen die Definitionen der Junktoren UND, ODER und NICHT die Definitionen der Wahrheitswerte $\mathbf{w}$ und $\mathbf{f}$ als Funktionen aus, um die gewünschte Funktionalität zu implementieren?

Übungsaufgaben

A.2 (Ü.1) Werten Sie folgende Lambda-Ausdrücke aus:

$$(a) \text{SUCC } \bar{2} \quad (b) \text{ADD } \bar{3} \bar{2} \quad (c) \text{MULT } \bar{2} \bar{3}$$

A.2 (Ü.2) Evaluieren Sie folgende Wahrheitswerte im Lambda-Kalkül:

- (a) UND f w (b) UND f f (c) ODER w w (d) ODER w f
 (e) NICHT f

A.2 (Ü.3) Bestimmen Sie einen Lambda-Ausdruck für die Implikation.

A.2 (Ü.4) Finden Sie andere Repräsentationen von UND und ODER im Lambda-Kalkül.

Vertiefende Anmerkungen

A.2 (A.1) Wir prüfen nach, dass $\text{MULT } \bar{m} \bar{n} \rightarrow_{\beta}^* \overline{mn}$ gilt:

$$\begin{aligned}
 \text{MULT } \bar{m} \bar{n} &\equiv (\lambda m n s. m (n s)) \bar{m} \bar{n} \rightarrow_{\beta} \lambda s. \bar{m} (\bar{n} s) \equiv \lambda s. (\lambda s z. s^m z) (\bar{n} s) \\
 &\equiv \lambda s. (\lambda s z. \underbrace{s (\dots (s (s z)))}_{n\text{-mal}}) (\bar{n} s) \\
 &\rightarrow_{\beta} \lambda s. (\lambda z. \underbrace{(\bar{n} s) (\dots ((\bar{n} s) ((\bar{n} s) z)))}_{n\text{-mal}}) \\
 &\equiv \lambda s z. \underbrace{(\bar{n} s) (\dots ((\bar{n} s) (((\lambda s z. s^n z) s) z)))}_{n\text{-mal}} \\
 &\rightarrow_{\beta} \lambda s z. \underbrace{(\bar{n} s) (\dots ((\bar{n} s) (s^n z)))}_{(n-1)\text{-mal}} \\
 &\equiv \lambda s z. \underbrace{(\bar{n} s) (\dots ((\bar{n} s) (((\lambda s z. s^n z) s) (s^n z)))}_{(n-2)\text{-mal}} \\
 &\rightarrow_{\beta} \lambda s z. \underbrace{(\bar{n} s) (\dots ((\bar{n} s) ((\lambda z. s^n z) (s^n z)))}_{(n-2)\text{-mal}} \\
 &\rightarrow_{\beta} \lambda s z. \underbrace{(\bar{n} s) (\dots ((\bar{n} s) (s^n (s^n z)))}_{(n-2)\text{-mal}} \\
 &\equiv \lambda s z. \underbrace{(\bar{n} s) (\dots ((\bar{n} s) (s^{2n} z))}_{(n-2)\text{-mal}} \\
 &\rightarrow_{\beta}^* \lambda s z. \underbrace{(\bar{n} s) (\dots ((\bar{n} s) (s^{3n} z))}_{(n-3)\text{-mal}} \\
 &\rightarrow_{\beta}^* \lambda s z. s^{mn} z \equiv \overline{mn}.
 \end{aligned}$$

A.3 Programmieren im Lambda-Kalkül

Elementare Konzepte des prozeduralen Programmierens sind Verzweigung, Schleifen sowie Variablenzuweisungen. Wir werden erkennen, dass Verzweigungen einfach, Schleifen mittels Rekursion sowie Variablenzuweisungen im Lambda-Kalkül gar nicht möglich (aber auch nicht nötig) sind. Erschwerend wird hinzukommen,

dass für Rekursion Namen von Funktionen für den rekursiven Aufruf nötig sind, diese aber im Lambda-Kalkül nicht vorhanden sind.

Bevor wir uns Verzweigungen und Schleifen widmen, betrachten wir kurz die Möglichkeiten des Lambda-Kalküls, primitive Datenstrukturen aufzubauen. An dieser Stelle seien nur Paare und die dafür nötigen Zugriffsfunktionen erwähnt; komplizierte Strukturen wie Listen beliebiger Länge können ähnlich aufgebaut werden. Wir definieren

$$\text{PAIR} := \lambda xyz.z x y, \quad \text{PROJ}_1 := \lambda z.z (\lambda xy.x), \quad \text{PROJ}_2 := \lambda z.z (\lambda xy.y).$$

als Paarkonstruktor bzw. Projektionen auf die erste und zweite Komponente. Wir überprüfen, dass wir über die Projektionen auf die Komponenten von Paaren zugreifen können, dass also $\text{PROJ}_1 (\text{PAIR } M N) \rightarrow_\beta^* M$ und $\text{PROJ}_2 (\text{PAIR } M N) \rightarrow_\beta^* N$ gelten:

$$\begin{aligned} \text{PROJ}_1 (\text{PAIR } M N) &\equiv (\lambda z.z (\lambda xy.x)) (\text{PAIR } M N) \\ &\rightarrow_\beta (\text{PAIR } M N) (\lambda xy.x) \\ &\rightarrow_\beta (\lambda xy.x) M N \rightarrow_\beta M \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PROJ}_2 (\text{PAIR } M N) &\equiv (\lambda z.z (\lambda xy.y)) (\text{PAIR } M N) \\ &\rightarrow_\beta (\text{PAIR } M N) (\lambda xy.y) \\ &\rightarrow_\beta (\lambda xy.y) M N \rightarrow_\beta N. \end{aligned}$$

Wir beginnen die Präsentation von Kontrollstrukturen im Lambda-Kalkül mit der If-Anweisung, die als

$$\text{IF_THEN_ELSE} := \lambda x.x$$

(also die Identitätsfunktion) definiert ist. Wir überzeugen uns durch Umformen, dass $\text{IF_THEN_ELSE } \mathbf{w} M N \rightarrow_\beta^* M$ und $\text{IF_THEN_ELSE } \mathbf{f} M N \rightarrow_\beta^* N$ für beliebige Lambda-Ausdrücke M und N gelten:

$$\begin{aligned} \text{IF_THEN_ELSE } \mathbf{w} M N &\equiv (\lambda x.x) \mathbf{w} M N \rightarrow_\beta \mathbf{w} M N \equiv (\lambda xy.x) M N \rightarrow_\beta M \\ \text{IF_THEN_ELSE } \mathbf{f} M N &\equiv (\lambda x.x) \mathbf{f} M N \rightarrow_\beta \mathbf{f} M N \equiv (\lambda xy.y) M N \rightarrow_\beta N. \end{aligned}$$

Als Beispiel für eine Bedingung, die in Abhängigkeit ihres Arguments $\mathbf{w}$ oder $\mathbf{f}$ liefert, wählen wir ISZERO , den Test auf 0 (hier also auf $\bar{0}$). Diese Bedingung ist (etwas komplizierter als die bisherigen Ausdrücke) definiert als

$$\text{ISZERO} := \lambda nxy.n (\lambda z.y) x.$$

Wir überprüfen $\text{ISZERO } \bar{0} \rightarrow_\beta^* \mathbf{w}$ und $\text{ISZERO } \bar{n} \rightarrow_\beta^* \mathbf{f}$ für alle $n > 0$:

$$\begin{aligned} \text{ISZERO } \bar{0} &\equiv (\lambda nxy.n (\lambda z.y) x) \bar{0} \rightarrow_\beta \lambda xy.\bar{0} (\lambda z.y) x \\ &\equiv \lambda xy.(\lambda sz.z) (\lambda z.y) x \\ &\rightarrow_\beta \lambda xy.x \equiv \mathbf{w} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{ISZERO } \bar{n} &\equiv (\lambda nxy.n (\lambda z.y) x) \bar{n} \rightarrow_{\beta} \lambda xy.\bar{n} (\lambda z.y) x \\
&\equiv \lambda xy.(\lambda sz.s^n z) (\lambda z.y) x \\
&\equiv \lambda xy.(\lambda sz.s (\underbrace{\dots s}_{n\text{-mal}} (s z))) (\lambda z.y) x \\
&\rightarrow_{\beta} \lambda xy.(\lambda z.y) \underbrace{(\dots (\lambda z.y) ((\lambda z.y) x))}_{\text{muss nicht evaluiert werden!}} \\
&\rightarrow_{\beta} \lambda xy.y \equiv \mathbf{f}.
\end{aligned}$$

An dieser Serie von β -Reduktionen kann man erkennen, dass $\text{ISZERO } M$ nicht für beliebige Lambda-Ausdrücke M zu $\mathbf{f}$ evaluiert, sondern nur für Church-Numerale $\bar{n}$ mit $n > 0$.

Wir können nun eine einfache Funktion, die über eine Fallunterscheidung definiert ist, im Lambda-Kalkül implementieren. Die Funktion

$$g(n) := \begin{cases} 0 & \text{falls } n = 0 \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

kann als folgender Lambda-Ausdruck geschrieben werden:

$$g := \lambda n.\text{IF_THEN_ELSE} (\text{ISZERO } n) \bar{0} \bar{1}.$$

Wir überprüfen etwa $g \bar{0} \rightarrow_{\beta}^* \bar{0}$:

$$\begin{aligned}
g \bar{0} &\equiv (\lambda n.\text{IF_THEN_ELSE} (\text{ISZERO } n) \bar{0} \bar{1}) \bar{0} \\
&\rightarrow_{\beta} \text{IF_THEN_ELSE} (\text{ISZERO } \bar{0}) \bar{0} \bar{1} \\
&\equiv (\lambda x.x) (\text{ISZERO } \bar{0}) \bar{0} \bar{1} \\
&\rightarrow_{\beta} (\text{ISZERO } \bar{0}) \bar{0} \bar{1} \\
&\equiv ((\lambda nxy.n (\lambda z.y) x) \bar{0}) \bar{0} \bar{1} \\
&\rightarrow_{\beta} (\lambda xy.\bar{0} (\lambda z.y) x) \bar{0} \bar{1} \\
&\rightarrow_{\beta} \bar{0} (\lambda z.\bar{1}) \bar{0} \\
&\equiv (\lambda sz.z) (\lambda z.\bar{1}) \bar{0} \\
&\rightarrow_{\beta} \bar{0}.
\end{aligned}$$

Somit ist Programmieren mit Verzweigungen möglich; es fehlt noch die Möglichkeit, Schleifen zu repräsentieren. Wir nähern uns dieser Problematik, indem wir eine einfache mathematische Funktion betrachten, deren Auswertung eine Schleife benötigt: die Summenfunktion sum , die alle natürlichen Zahlen kleiner oder gleich ihrem Argument aufsummiert:

$$\text{sum}(n) := \begin{cases} 0 & \text{falls } n = 0 \\ n + \text{sum}(n - 1) & \text{sonst.} \end{cases}$$

Wir ignorieren hier das Problem, im Lambda-Kalkül $n - 1$ ausrechnen zu müssen (dies ist ziemlich schwierig!); wir nehmen an, dass eine Vorgängerfunktion pred mit $\text{pred}(n) := n - 1$ gegeben ist.

Ein erster Ansatz wäre, die Summenfunktion ähnlich wie g oben über eine Fallunterscheidung zu repräsentieren:

$$\text{SUM} := \lambda n. \text{IF_THEN_ELSE} (\text{ISZERO } n) \bar{0} (\text{ADD } n (\text{SUM} (\text{PRED } n))) \quad (*)$$

Das Problem hier ist, dass wir im Lambda-Kalkül Namen von Ausdrücken nur als Kurzschreibweise für den gesamten Ausdruck verwenden – wir hätten alle Herleitungen auch ohne diese Namen durchführen können, indem wir die entsprechenden Ausdrücke eingesetzt hätten. Dadurch hätte nur die Lesbarkeit gelitten, die Auswertungen wären aber identisch gewesen. In Gleichung $(*)$ ist die Situation anders: Wir können auf der rechten Seite der Gleichung SUM nicht durch seine Definition ersetzen, da eben gerade SUM in der Definition vorkommt! Wir können somit keine endliche Zeichenkette anschreiben, die als Definition von SUM dienen kann, die nicht wiederum SUM selbst enthält.

Man beachte hier den Unterschied zur rekursiven Definition von Funktionen: Dort sorgt ein Abbruchkriterium dafür, dass die rekursiven Funktionsaufrufe irgendwann terminieren. Dies ist bei der rein syntaktischen Ersetzung von Namen wie SUM nicht möglich, da das Terminierungskriterium für die Ersetzungen fehlt. Definitionen wie in Gleichung $(*)$ können somit nicht verwendet werden, um rekursive Funktionen zu definieren.

Die scheinbare Unmöglichkeit von Rekursion (und damit Schleifen) im Lambda-Kalkül wird durch eine überraschende Einsicht aufgelöst: Die Funktion SUM wird durch Gleichung $(*)$ zwar nicht definiert, dafür aber *charakterisiert*. Das bedeutet, dass die gesuchte Funktion die *Lösung* von Gleichung $(*)$ ist, wenn sie eben als Gleichung, und nicht als Definition verstanden wird. Zum leichteren Verständnis dieser Unterscheidung betrachten wir eine Analogie aus der Arithmetik: Wir können nicht x durch $x := x^2$ definieren, da x sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite vorkommt. Sehr wohl können wir aber herausfinden, welche Werte von x die Gleichung $x = x^2$ erfüllen. Wir definieren dazu wie folgt.

Definition A.6 (Fixpunkt)

Sei $f : M \rightarrow M$ eine beliebige Funktion auf einer Menge M . Dann heißt ein $x_0 \in M$ mit $x_0 = f(x_0)$ *Fixpunkt* von f .

Während arithmetische Funktionen Fixpunkte haben *können* (wie etwa $f(x) = x^2$ oben), so *müssen* sie nicht immer Fixpunkte haben (wie etwa $g(x) = x + 1$). Im Lambda-Kalkül gilt jedoch folgender Satz.

Satz A.1 Jeder Lambda-Ausdruck F hat einen Fixpunkt; es gibt also für jedes F ein M mit

$$M \rightarrow_{\beta}^* F M.$$

Damit gilt auch $FM =_{\beta} M$. Jede Fixpunktgleichung dieser Form hat somit im Lambda-Kalkül eine Lösung.

Das mit Satz A.1 garantiert existierende M kann explizit angegeben werden; dies geschieht durch Verwendung eines sogenannten *Fixpunktkombinators* (davon gibt es unendlich viele). Der folgende Fixpunktkombinator geht auf Alan Turing zurück:

$$\Theta := AA, \quad \text{wobei } A := \lambda xy.y (x x y).$$

Wir definieren M als $M := \Theta F \equiv A A F$; dann gilt wie gefordert $M \rightarrow_{\beta}^* F M$:

$$\begin{aligned} M &\equiv \Theta F \equiv A A F \\ &\equiv (\lambda xy.y (x x y)) A F \\ &\rightarrow_{\beta} F (A A F) \\ &\equiv F M. \end{aligned}$$

Wir verwenden diese Erkenntnis, um die Funktion SUM als Fixpunkt zu definieren. Wir schreiben die rechte Seite um, indem wir SUM herausziehen. Den so resultierenden Lambda-Ausdruck (in dem SUM nicht mehr vorkommt!) nennen wir F :

$$\text{SUM} =_{\beta} \underbrace{(\lambda f n. \text{IF_THEN_ELSE} (\text{ISZERO } n) \bar{0} (\text{ADD } n (f (\text{PRED } n))))}_{F} \text{SUM}.$$

Der zu definierende Lambda-Ausdruck SUM ist somit Lösung der Fixpunktgleichung $\text{SUM} =_{\beta} F \text{SUM}$. Satz A.1 garantiert, dass diese Gleichung eine Lösung hat, nämlich $\text{SUM} := \Theta F$. Im Gegensatz zur Definition von SUM in Gleichung (*) kommt SUM hier nicht mehr auf der rechten Seite vor.

Die folgenden Umformungen illustrieren, wie man mit dieser Definition von SUM rechnen kann. Wir verwenden dabei die β -Reduktion $\Theta F \rightarrow_{\beta}^* F (\Theta F)$ von oben und überspringen manche Reduktionen, die oben schon einmal durchgeführt wurden. Die Funktion PRED verwenden wir ohne Definition.

$$\begin{aligned} \text{SUM } \bar{2} &\equiv \Theta F \bar{2} \rightarrow_{\beta}^* F (\Theta F) \bar{2} \equiv F \text{SUM } \bar{2} \\ &\equiv (\lambda f n. \text{IF_THEN_ELSE} (\text{ISZERO } n) \bar{0} (\text{ADD } n (f (\text{PRED } n)))) \text{SUM } \bar{2} \\ &\rightarrow_{\beta} \text{IF_THEN_ELSE} (\text{ISZERO } \bar{2}) \bar{0} (\text{ADD } \bar{2} (\text{SUM } (\text{PRED } \bar{2}))) \\ &\rightarrow_{\beta}^* \text{ADD } \bar{2} (\text{SUM } (\text{PRED } \bar{2})) \\ &\rightarrow_{\beta}^* \text{ADD } \bar{2} (\text{SUM } \bar{1}) \\ &\rightarrow_{\beta}^* \text{ADD } \bar{2} (F \text{SUM } \bar{1}) \\ &\equiv \text{ADD } \bar{2} ((\lambda f n. \text{IF_THEN_ELSE} (\text{ISZERO } n) \bar{0} (\text{ADD } n (f (\text{PRED } n)))) \text{SUM } \bar{1}) \\ &\rightarrow_{\beta}^* \dots \\ &\rightarrow_{\beta}^* \text{ADD } \bar{2} (\text{ADD } \bar{1} (\text{SUM } \bar{0})) \\ &\rightarrow_{\beta}^* \text{ADD } \bar{2} (\text{ADD } \bar{1} (F \text{SUM } \bar{0})) \\ &\equiv \text{ADD } \bar{2} (\text{ADD } \bar{1} \\ &\quad (\lambda f n. \text{IF_THEN_ELSE} (\text{ISZERO } n) \bar{0} (\text{ADD } n (f (\text{PRED } n)))) \text{SUM } \bar{0}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\rightarrow_{\beta}^* \dots \\
&\rightarrow_{\beta}^* \text{ADD } \bar{2} (\text{ADD } \bar{1} \bar{0}) \\
&\rightarrow_{\beta}^* \dots \\
&\rightarrow_{\beta}^* \bar{3}.
\end{aligned}$$

Wir haben somit gesehen, wie man im Lambda-Kalkül Schleifen implementieren kann und damit – wenn auch kompliziert – rein durch Anwendung der Konzepte Abstraktion und Applikation aus Definition A.1 einfache Programme schreiben kann.

Fragen zur Selbstkontrolle

A.3 (F.1) Wie kann der Datentyp *Paar* als Funktion repräsentiert werden? Welche Rolle spielen dabei die Ausdrücke $\lambda xy.x$ und $\lambda xy.y$ in der Definition der Projektionen?

A.3 (F.2) Warum kann `IF _ THEN _ ELSE` einfach als Identitätsfunktion implementiert werden? Warum ist aber `ISZERO` so kompliziert definiert?

A.3 (F.3) Durch welchen Trick kann man im Lambda-Kalkül rekursiv programmieren, ohne Funktionen über ihren Namen aufrufen zu können?

A.3 (F.4) Wie ist ein Fixpunkt einer Funktion $f : M \rightarrow M$ definiert? Wie ist ein Fixpunkt eines Lambda-Ausdrucks definiert?

A.3 (F.5) Die arithmetische Funktion $f(x) = x + 1$ hat keinen Fixpunkt, ihre Repräsentation als Lambda-Ausdruck $\lambda x.\text{SUCC } x$ aber schon. Wie passt das zusammen?

A.3 (F.6) Was ist ein Fixpunktkombinator, und wofür wird er verwendet?

A.3 (F.7) Wie kann man mithilfe von Fixpunktkombinatoren rekursiv programmieren?

Übungsaufgaben

A.3 (Ü.1) Definieren Sie den Datentyp *Triple*, der die gezeigte Implementierung von Paaren auf drei Komponenten erweitert. Definieren Sie dazu drei Projektionen auf die Komponenten des Tripels.

A.3 (Ü.2) Der Datentyp *endliche Liste* wird in der funktionalen Programmierung oft als geschachtelte Paare repräsentiert, wobei das erste Listenelement die erste Komponente des Paares und der Rest der Liste die zweite Komponente des Paares ist. Die Liste endet, wenn die zweite Komponente des Paares **f** ist. Die Liste (MNP) wird somit repräsentiert durch `PAIR M (PAIR N (PAIR P f))`. Die Überprüfung auf eine leere Liste kann durch

$$\text{ISEMPTY} := \lambda x.x (\lambda hty.f) \mathbf{w}$$

erfolgen. Verifizieren Sie folgende Aussagen:

$$\begin{aligned}
\text{(a)} \quad &\text{ISEMPTY } \mathbf{f} \rightarrow_{\beta}^* \mathbf{w} & \text{(b)} \quad &\text{ISEMPTY } (\text{PAIR } M \ N) \rightarrow_{\beta}^* \mathbf{f}
\end{aligned}$$

A.3 (Ü.3) Wir haben die Funktion g , die $\bar{0}$ oder $\bar{1}$ liefert (je nachdem, ob ihr Argument $\bar{0}$ ist oder nicht), als folgenden Ausdruck repräsentiert:

$$g := \lambda n. \text{IF_THEN_ELSE} (\text{ISZERO } n) \bar{0} \bar{1}.$$

Überprüfen Sie, dass $g \bar{1} \rightarrow_{\beta}^* \bar{1}$ gilt.

A.3 (Ü.4) Die – oben als *ziemlich schwierig* bezeichnete – Definition der Vorgängerkfunktion pred als Lambda-Ausdruck ist

$$\text{PRED} := \lambda n s z. n (\lambda f g. g (f s)) (\lambda x. z) (\lambda x. x).$$

Werten Sie mit dieser Definition $\text{PRED } \bar{2}$ aus.

A.3 (Ü.5) Definieren Sie eine rekursive Funktion length , die von gegebener endlicher Liste die Länge als Church-Numeral berechnet. Die Definition von Listen im Lambda-Kalkül ist in Übungsaufgabe A.3 (Ü.2) gegeben.

A.3 (Ü.6) Definieren Sie die Fakultätsfunktion FACT als Lambda-Ausdruck und evaluieren Sie damit $\text{FACT } \bar{2}$.

A.3 (Ü.7) Ein anderer Fixpunktkombinator ist der *Y-Kombinator*, der auf Haskell Curry zurückgeht und folgendermaßen definiert ist:

$$Y := \lambda f. (\lambda x. f (x x)) (\lambda x. f (x x)).$$

Rechnen Sie nach, dass auch für Y und beliebigen Ausdruck F die Fixpunkteigenschaft $Y F =_{\beta} F (Y F)$ gilt (nicht aber $Y F \rightarrow_{\beta}^* F (Y F)!$).

Weiterführende Literatur

Der „Klassiker“ über den Lambda-Kalkül ist das Buch von Barendregt [1], hier in einer Neuauflage zitiert. Einen guten Einstieg bieten die Vorlesungsunterlagen von Selinger [4].

- 1 Barendregt H (2012) The Lambda Calculus, Its Syntax and Semantics. College Publications, London
- 2 Hindley J, Seldin J (2012) Lambda-Calculus and Combinators: An Introduction, 2. Aufl. Cambridge University Press, London
- 3 Michaelson G (2011) An Introduction to Functional Programming Through Lambda Calculus. Dover Publications, Mineola, NY
- 4 Selinger P (2008) Lecture notes on the lambda calculus. CoRR abs/0804.3434, URL <http://arxiv.org/abs/0804.3434>

B | Gleitkommazahlen

Jede Zahl hat im Computer nur eine endliche Repräsentation. Die Details dieser Repräsentation, sowie mögliche Fehlerquellen beim Rechnen damit, sind bei der Implementierung numerischer Algorithmen von speziellem Interesse. Wir behandeln im Folgenden die Darstellung reeller Zahlen im Computer sowie mögliche Probleme arithmetischer Operationen mit dieser Darstellung.

B.1 Gleitkommadarstellung

Diese Repräsentation im Binärformat wurde 1985 von der IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*) standardisiert und 2008 zum Standard IEEE 754-2008 erweitert. Dieser Standard spezifiziert neben der Zahlenrepräsentation im Computer auch Themen wie Rundungen und Ausnahmenbehandlungen, auf die wir hier aber nur begrenzt eingehen.

Im Folgenden beleuchten wir zuerst einige Sachverhalte der Gleitkommadarstellung im Computer bei Dezimalzahlen (wo sie wegen der größeren Familiarität mit diesem Zahlensystem hoffentlich leichter zu verstehen sind) und übertragen die Erkenntnisse dann auf Binärzahlen. Allgemein wird eine Zahl $x \in \mathbb{R}$ in einer Zahlenbasis $b \in \{2, 3, \dots\}$ in einem *Stellenwertsystem* als

$$x = \pm \sum_{k=-\infty}^n a_k b^k, \quad \text{mit } a_k \in \{0, \dots, b-1\}$$

repräsentiert. Man beachte, dass hier zur Vereinfachung der Notation auch negative Indizes bei den Koeffizienten a_k zugelassen werden. Wir erhalten etwa im dekadischen System die Darstellungen

$$\begin{aligned} \frac{1}{10} &= 0.1 \\ \frac{1}{7} &= 0.142857\overline{142857} \dots && \text{(der Block 142857 wiederholt sich)} \\ \sqrt{2} &= 1.4142135623730951 \dots && \text{(kein Muster in den Ziffern)} \end{aligned}$$

In einer endlichen Repräsentation (wie auch am Computer notwendig) können nur endlich viele der a_k ungleich null sein, $\frac{1}{7}$ und $\sqrt{2}$ können somit nur angenähert dargestellt werden. Man beachte, dass die Menge genau repräsentierbarer Zahlen abhängig vom Zahlensystem ist (im Computer werden diese Zahlen *Maschinenzahlen* genannt). Im Binärsystem ist etwa

$$\frac{1}{10} = 0.0001\overline{10011} \quad (\text{der Block } 0011 \text{ wiederholt sich})$$

nicht genau darstellbar; wohl aber ist $\frac{1}{7}$ im Zahlensystem zur Basis 7 als 0.1 darstellbar. Wenn eine Zahl im verwendeten endlichen Zahlenformat nicht ohne Fehler repräsentiert werden kann, so wird auf die nächste Zahl gerundet, die repräsentiert werden kann.

Um mit einer endlichen Repräsentation einen möglichst großen Bereich abdecken zu können, wird eine Zahl x in *wissenschaftlicher Notation* als Produkt $x = a \cdot b^c$ dargestellt. Dabei ist der Exponent c eine ganze Zahl und a eine Zahl im Stellenwertsystem zur Basis b . Die Zahl a wird hierbei *Mantisse* genannt. Da diese Darstellung noch nicht eindeutig ist, *normalisiert* man sie durch die Bedingung $1 \leq a < b$; im dekadischen System erhält man somit

$$\begin{aligned} 0.1 &= 1.0 \cdot 10^{-1} \\ 0.142857\overline{142857} \dots &= 1.42857\overline{142857} \cdot 10^{-1} \\ 1.4142135623730951 \dots &= 1.4142135623730951 \dots \cdot 10^0. \end{aligned}$$

Zur effizienten (die verfügbaren Stellen bestmöglich ausnützenden) Darstellung verwendet man für den Exponenten den Trick, nur nichtnegative Exponenten zuzulassen. Damit spart man den Platz für das Vorzeichen im Exponenten sowie die Notwendigkeit, auch im Exponenten mit negativen Zahlen rechnen zu müssen. Man vereinbart daher, dass der angegebene Exponent einen *Bias* B hat: Ein Exponent e wird im Computer als $e + B$ (*Charakteristik* genannt) repräsentiert. So lassen sich im dekadischen Zahlensystem mit einem Bias von $B = 5$ durch die Charakteristiken $0, 1, \dots, 9$ die Exponenten $-5, \dots, 4$ darstellen.

Im Binärsystem hat die Normalisierung der Mantisse zur Folge, dass jede Zahl mit 1 beginnt; diese 1 muss somit gar nicht gespeichert werden. Eine Mantisse von $0011\,0110$ repräsentiert somit die Binärzahl $1.0011\,0110$.

Wir illustrieren nun anhand eines Beispielformats in den Binärzahlen die Auswirkungen von Normalisierung und Bias zur Exponentendarstellung auf die Maschinenzahlen. In einem fiktiven Computersystem werden dabei sechs Bits zur Repräsentation von Gleitkommazahlen verwendet werden. Diese sechs Bits teilen sich folgendermaßen auf die Zahlendarstellung auf:

$$\underbrace{\boxed{s}}_{\text{Vorzeichen}} \quad \underbrace{\boxed{m_1 m_2 m_3}}_{\text{Mantisse}} \quad \underbrace{\boxed{c_1 c_2}}_{\text{Charakteristik}}$$

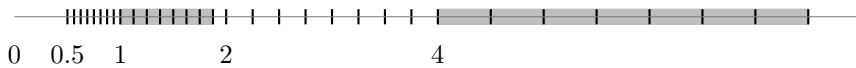


Abbildung B.1 Verteilung der 32 positiven Zahlen mit drei Bits in der Mantisse und zwei Bits in der Charakteristik

Wie auch im später noch dargestellten IEEE-Standard berechnen wir den Bias B als $B = 2^{n_e-1} - 1$, wobei n_e die Anzahl der Bits im Exponenten beschreiben. Für unser Beispiel mit $n_e = 2$ ergibt sich somit $B = 1$; die möglichen Exponenten sind also $-1, 0, 1$ und 2 . Die kleinste in diesem System darstellbare positive Zahl ist

$$0\ 000\ 00 = 1.000 \cdot 2^{-1} = \frac{1}{2};$$

die größte ist

$$0\ 111\ 11 = 1.111 \cdot 2^2 = \frac{15}{8} \cdot 4 = \frac{15}{2}.$$

Die Verteilung der 32 positiven Zahlen ist in Abbildung B.1 zu sehen. Anhand dieser Grafik kann man mehrere Observationen treffen:

- (1) Die Zahl 0 ist nicht als normalisierte Maschinenzahl darstellbar.
- (2) Es gibt eine relativ große Lücke zwischen null und der kleinsten normalisierten Maschinenzahl.
- (3) Die Maschinenzahlen bestehen aus vier Blöcken zu je acht Zahlen (zur besseren Unterscheidung ist jeder zweite solche Block grau unterlegt). Jeder dieser Blöcke entspricht einem konstanten Exponenten.
- (4) Innerhalb eines Blocks sind alle Maschinenzahlen äquidistant, zwischen den Blöcken verdoppelt sich der Abstand jeweils um einen Faktor von 2.
- (5) Jede Maschinenzahl repräsentiert ein ganzes Intervall reeller Zahlen (all jene, die dieser Maschinenzahl am nächsten sind); diese Intervalle werden umso größer, je größer die Maschinenzahlen werden.

Eine Repräsentation von null als Maschinenzahl sowie eine Verkleinerung der Lücke zwischen null und den nächsten Maschinenzahlen (positiv und negativ) kann durch *denormalisierte Zahlen* (im IEEE-754-2008-Standard *subnormale Zahlen* genannt) geschlossen werden. Dabei wird bei Verwendung der kleinstmöglichen Charakteristik die Normalisierungsbedingung aufgehoben; somit ist für das Format dieses Beispiels $0\ 001\ 00$ nicht mehr als $1.001 \cdot 2^{-1}$ zu interpretieren, sondern als $0.001 \cdot 2^{-1} = \frac{1}{16}$. Die Zahl 0 kann damit als $0\ 000\ 00$ geschrieben werden. Die Verwendung von subnormalen Zahlen für Charakteristik 00 sowie normalisierter Zahlen für die anderen Charakteristiken ist in Abbildung B.2 illustriert. Man kann erkennen, dass die Verwendung subnormaler Zahlen den Zahlenbereich der kleinsten Maschinenzahlen (hier mit Charakteristik 00) ausdehnt, den Rest der Maschinenzahlen

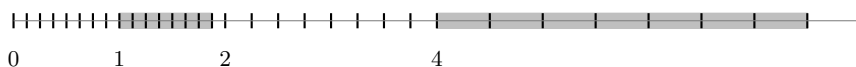


Abbildung B.2 Verteilung der 32 nichtnegativen Zahlen mit drei Bits in der Mantisse, und zwei Bits in der Charakteristik bei Verwendung subnormaler Zahlen

aber gleich lässt. Zahlen, die näher bei null als bei der kleinsten Maschinenzahl liegen, werden zu null gerundet; dieser Vorgang wird *underflow* genannt.

Im Standard IEEE 754-2008 sind Gleitkommadarstellungen für einfache Genauigkeit (32 Bit), doppelte Genauigkeit (64 Bit) sowie vierfache Genauigkeit (128 Bit) definiert. Folgende Tabelle fasst die wichtigsten Eigenschaften dieser Repräsentationen zusammen (allen gemeinsam ist die Verwendung eines einzigen Vorzeichenbits). Der darstellbare Zahlenbereich – hier nur als positive Zahlen angegeben – umfasst dabei auch denormalisierte Zahlen und wird auf die nächste Zehnerpotenz gerundet:

Format	Bits Exp.	Bits Mant.	Wertebereich Exponent	Darstellbarer Zahlenbereich
32 Bit	8	23	$-126 \dots 127$	$10^{-45} \dots 10^{38}$
64 Bit	11	52	$-1022 \dots 1023$	$10^{-323} \dots 10^{308}$
128 Bit	15	112	$-16\,382 \dots 16\,383$	$10^{-4965} \dots 10^{4932}$

Die im Dezimalformat erreichbaren Genauigkeiten ergeben sich aus der Anzahl der verfügbaren Bits in der Mantisse (sowie einem impliziten Bit aus der Normalisierungsbedingung). Wir erhalten somit $2^{-24} \approx 6 \cdot 10^{-8}$ für einfache, $2^{-53} \approx 10^{-16}$ für doppelte und $2^{-113} \approx 10^{-34}$ für vierfache Genauigkeit und damit etwa 7, 16 bzw. 34 Dezimalstellen Genauigkeit in der Zahlendarstellung.

Wir haben bereits gesehen, dass denormalisierte Zahlen bzw. null durch die kleinstmögliche Charakteristik repräsentiert werden (die also nur aus Nullen besteht). Ebenso signalisiert die größtmögliche Charakteristik (die nur aus Einsen besteht) spezielle Werte:

- (1) Wenn zusätzlich die Mantisse nur aus 0 besteht, repräsentiert diese Maschinenzahl plus bzw. minus unendlich (abhängig vom Vorzeichenbit). Diese Situation kann durch mathematisches Überlaufen (*overflow*) erreicht werden, wenn das Ergebnis einer Berechnung außerhalb des darstellbaren Zahlenbereichs liegt. Beispiele dafür wären etwa $\exp(x)$ für sehr große x , oder $\frac{1}{x}$ für sehr kleine x .
- (2) Wenn aber manche Bits der Mantisse auch 1 sind, so wird durch diese Maschinenzahl NaN (*not a number*) angezeigt. Dieses Ergebnis wird durch nicht definierte mathematische Operationen wie etwa $\sqrt{-2}$ oder $\frac{1}{0}$ erzielt.

Bei der Übertragung beliebiger reeller Zahlen in eine Gleitkommadarstellung kommt es durch die endliche Repräsentation zu Rundungsfehlern; diese können wie folgt quantifiziert werden. Sei dazu $\text{fl}(x)$ die Maschinenzahl, zu der $x \in \mathbb{R}$ gerundet wird (also die zu x nächste Maschinenzahl). Wir unterscheiden dann zwei

mögliche Fehlerdarstellungen: Den *absoluten Fehler* $|x - \text{fl}(x)|$ sowie den *relativen Fehler* $|x - \text{fl}(x)|/|x|$. Die kleinste obere Schranke für den relativen Rundungsfehler wird als *Maschinengenauigkeit* oder *Maschinenepsilon* ϵ bezeichnet; man kann nachrechnen, dass für die drei oben angeführten Formate $\epsilon = 2^{-24}$, $\epsilon = 2^{-53}$ bzw. $\epsilon = 2^{-113}$ gilt.

Alternativ dazu wird der Begriff *Maschinengenauigkeit* manchmal auch als $\epsilon' := \min_{x \in \mathbb{R}} \text{fl}(1 + x) - 1$ definiert; ϵ' ist dann die kleinste Zahl, die nach Addition zu 1 nicht mehr 1 ergibt. Für das so definierte ϵ' gilt $\epsilon' = 2\epsilon$.

Fragen zur Selbstkontrolle

B.1 (F.1) Warum hängt es von der Zahlenbasis ab, ob eine reelle Zahl eine endliche Darstellung in dieser Zahlenbasis hat?

B.1 (F.2) Welchen Vorteil hat die normalisierte Zahlendarstellung?

B.1 (F.3) Welchen Vorteil hat die Verwendung eines Bias bei der Darstellung des Exponenten?

B.1 (F.4) Was versteht man unter einer Maschinenzahl?

B.1 (F.5) Wie kann man die Verteilung von Maschinenzahlen im Binärsystem beschreiben?

B.1 (F.6) Welche Vorteile bringt die Verwendung denormalisierter Zahlen im Computer?

B.1 (F.7) Wann tritt im Computer *underflow*, wann *overflow* auf?

B.1 (F.8) Wie viele Stellen Genauigkeit erhält man bei Verwendung der hier angesprochenen drei IEEE-754-2008-Zahlenformate?

B.1 (F.9) Was ist der Unterschied zwischen absolutem und relativem Fehler?

B.1 (F.10) Welche Konstante wird in der Gleitkommadarstellung als Maschinengenauigkeit bezeichnet?

Übungsaufgaben

B.1 (Ü.1) Geben Sie je zwei Zahlen zwischen 0 und 1 an, die im Dezimalsystem ein endliche, im Stellenwertsystem zur Basis 2, 3 bzw. 5 aber eine unendliche Repräsentation haben.

B.1 (Ü.2) Stellen Sie die Verteilung der positiven Maschinenzahlen für eine binäre Gleitkommadarstellung mit je zwei Bits in Mantisse und Charakteristik sowie einem Bias von 1 dar.

B.1 (Ü.3) Bestimmen Sie im Beispielformat dieses Abschnitts (drei Bits in der Mantisse, zwei Bits in der Charakteristik, Bias 1) die Maschinenzahlen, die den reellen Zahlen 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 und 5.2 am nächsten sind.

B.1 (Ü.4) Verändern Sie die Darstellung aus Übungsaufgabe B.1 (Ü.2), indem Sie auch denormalisierte Zahlen verwenden.

B.2 Gleitkommaarithmetik

Unsere bisherigen Betrachtungen befassten sich mit der Repräsentation von reellen Zahlen im Computer. Wir behandeln nun auch noch die Problematik des Durchführens von Rechenoperationen auf diesen endlichen Repräsentationen.

Im Folgenden nehmen wir vereinfachend an, dass die exakten Operationen $+$, $-$, $\times$ und $/$ im Computer durch Gleitkommaoperationen $\oplus$, $\ominus$, $\odot$ und $\oslash$ implementiert werden:

$$\begin{aligned} x \oplus y &:= \text{fl}(\text{fl}(x) + \text{fl}(y)) & x \ominus y &:= \text{fl}(\text{fl}(x) - \text{fl}(y)) \\ x \odot y &:= \text{fl}(\text{fl}(x) \cdot \text{fl}(y)) & x \oslash y &:= \text{fl}(\text{fl}(x) / \text{fl}(y)). \end{aligned}$$

Es werden also die exakten Operationen auf den Gleitkommazahlen durchgeführt, und das Ergebnis wird wiederum zu einer Gleitkommazahl gerundet.

Wir betrachten dazu zwei Beispiele, der einfacheren Nachvollziehbarkeit wegen in Dezimaldarstellung mit einer fünfstelligen Mantisse. Die Darstellung sei zu $0.d_1d_2d_3d_4d_5 \cdot 10^c$ mit $d_1 \neq 0$ normalisiert.

Beispiel B.1 Gegeben seien die beiden reellen Zahlen $x = \frac{2}{3}$ und $y = \frac{4}{7}$. In auf fünf Stellen gerundeter Gleitkommadarstellung sind $\text{fl}(x) = 0.66667 \times 10^0$ und $\text{fl}(y) = 0.57143 \times 10^0$. Für die Gleitkommaoperationen erhält man folgende Ergebnisse und Fehler:

	Gleitkomma- resultat	Echtes Resultat	Absoluter Fehler	Relativer Fehler
$x \oplus y$	$0.12381 \cdot 10^1$	$\frac{26}{21}$	$0.476 \cdot 10^{-5}$	$0.385 \cdot 10^{-5}$
$x \ominus y$	$0.95240 \cdot 10^{-1}$	$\frac{2}{21}$	$0.190 \cdot 10^{-5}$	$0.154 \cdot 10^{-5}$
$x \odot y$	$0.38096 \cdot 10^0$	$\frac{8}{21}$	$0.286 \cdot 10^{-5}$	$0.750 \cdot 10^{-5}$
$x \oslash y$	$0.11667 \cdot 10^1$	$\frac{7}{6}$	$0.292 \cdot 10^{-5}$	$0.250 \cdot 10^{-5}$

Wie man anhand dieser Zahlen sieht, ist die Größe der Fehler für fünfstellige Dezimaldarstellung gering. $\square$

Das nächste Beispiel illustriert, wie große absolute und relative Fehler entstehen können.

Beispiel B.2 Wie im letzten Beispiel sei $y = \frac{4}{7}$; zusätzlich seien noch $z = 0.5714045$ und $u = 0.000011111$ gegeben. Wir erhalten $\text{fl}(z) = 0.57140 \cdot 10^0$ und $\text{fl}(u) = 0.11111 \cdot 10^{-4}$. Einige Operationen liefern folgende Ergebnisse und Fehler:

	Gleitkomma- resultat	Echtes Resultat	Absoluter Fehler	Relativer Fehler
$y \ominus z$	$0.300 \cdot 10^{-4}$	$0.241 \cdot 10^{-4}$	$0.593 \cdot 10^{-5}$	$0.246 \cdot 10^0$
$(y \ominus z) \oslash u$	$0.27 \cdot 10^1$	$0.21665 \cdot 10^1$	$0.534 \cdot 10^0$	$0.246 \cdot 10^0$

Die Subtraktion zweier Werte liefert hier einen kleinen absoluten, dafür aber großen relativen Fehler. Die folgende Division durch eine kleine Zahl vergrößert den absoluten, nicht aber den relativen Fehler. $\square$

Zum Abschluss dieser Überlegungen über Gleitkommaarithmetik betrachten wir noch die Möglichkeiten, die zur Abschätzung des relativen Fehlers einer numerischen Berechnung durch die Maschinengenauigkeit ϵ möglich sind. Wie wir bereits wissen, ist der relative Rundungsfehler durch ϵ beschränkt. Das bedeutet für zwei Maschinenzahlen x und y , dass etwa bei der Addition

$$\frac{|\text{fl}(x + y) - (x + y)|}{|x + y|} \leq \epsilon$$

gilt; dies ist gleichbedeutend mit

$$\exists_{\delta \leq \epsilon} \frac{|\text{fl}(x + y) - (x + y)|}{|x + y|} = \delta \quad \Leftrightarrow \quad \exists_{|\delta| \leq \epsilon} \text{fl}(x + y) = (x + y)(1 + \delta).$$

Analoge Abschätzungen gelten für die anderen arithmetischen Operationen. Wir können somit Fehlerabschätzungen wie im nächsten Beispiel gezeigt durchführen.

Beispiel B.3 Wir haben vier Maschinenzahlen x_1 , x_2 , y_1 und y_2 und wollen in Gleitkommaarithmetik mit Maschinengenauigkeit ϵ die Rechenoperation $(x_1 + y_1) \cdot (x_2 + y_2)$ durchführen. Wir berechnen, welcher relative Rundungsfehler dabei maximal gemacht werden kann. Die für die Berechnung nötigen Rundungen schreiben wir als $\text{fl}(\text{fl}(x_1 + y_1) \cdot \text{fl}(x_2 + y_2))$; wir definieren die Zwischenergebnisse als $z_1 := \text{fl}(x_1 + y_1)$ und $z_2 := \text{fl}(x_2 + y_2)$.

Aus obigen Überlegungen wissen wir dann Folgendes:

$$\begin{aligned} \exists_{|\delta_1| \leq \epsilon} z_1 &= \text{fl}(x_1 + y_1) = (x_1 + y_1)(1 + \delta_1) \\ \exists_{|\delta_2| \leq \epsilon} z_2 &= \text{fl}(x_2 + y_2) = (x_2 + y_2)(1 + \delta_2) \\ \exists_{|\delta_3| \leq \epsilon} \text{fl}(z_1 + z_2) &= (z_1 + z_2)(1 + \delta_3). \end{aligned}$$

Umformen dieser Zeilen liefert

$$\begin{aligned} \text{fl}(z_1 + z_2) &= ((x_1 + y_1)(1 + \delta_1) \cdot (x_2 + y_2)(1 + \delta_2))(1 + \delta_3) \\ &= (x_1 + y_1)(x_2 + y_2)(1 + \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \\ &\quad \delta_1\delta_2 + \delta_1\delta_3 + \delta_2\delta_3 + \delta_1\delta_2\delta_3). \end{aligned}$$

Wegen $|\delta_i\delta_j| \leq \epsilon^2$ und $|\delta_1\delta_2\delta_3| \leq \epsilon^3$ können diese Terme (im Vergleich zu den anderen) ignoriert werden; wir erhalten somit

$$\text{fl}(z_1 + z_2) = (x_1 + y_1)(x_2 + y_2)(1 + \delta_1 + \delta_2 + \delta_3).$$

Da für jedes der δ_i die Bedingung $|\delta_i| \leq \epsilon$ gilt, ist der relative Fehler beim Durchführen der drei arithmetischen Operationen im Term $(x_1 + y_1) \cdot (x_2 + y_2)$ für die vier Maschinenzahlen x_1, x_2, y_1 und y_2 durch drei Maschinengenauigkeiten ϵ beschränkt. $\square$

Das positive Ergebnis des letzten Beispiels (jede arithmetische Operation bringt den Verlust nur einer einzigen Maschinengenauigkeit) gilt aber nur, wenn die Operanden bereits Maschinenzahlen sind.

Beispiel B.4 Wir berechnen den relativen Rundungsfehler bei der Addition $x + y$ zweier beliebiger reeller Zahlen x und y . Da diese Zahlen erst als Maschinenzahlen $\text{fl}(x)$ und $\text{fl}(y)$ repräsentiert werden müssen, gilt für das Ergebnis $\text{fl}(\text{fl}(x) + \text{fl}(y))$ eine ähnliche Umformung wie in Beispiel B.3. Wir wissen

$$\begin{aligned} \exists_{|\delta_1| \leq \epsilon} \quad \text{fl}(x) &= x(1 + \delta_1) \\ \exists_{|\delta_2| \leq \epsilon} \quad \text{fl}(y) &= y(1 + \delta_2) \\ \exists_{|\delta_3| \leq \epsilon} \quad \text{fl}(\text{fl}(x) + \text{fl}(y)) &= (\text{fl}(x) + \text{fl}(y))(1 + \delta_3). \end{aligned}$$

Damit erhalten wir

$$\begin{aligned} \text{fl}(\text{fl}(x) + \text{fl}(y)) &= (x(1 + \delta_1) + y(1 + \delta_2))(1 + \delta_3) \\ &= (x + y) + x(\delta_1 + \delta_3) + y(\delta_2 + \delta_3) + \delta_1\delta_3x + \delta_2\delta_3y. \end{aligned}$$

Wir ignorieren wiederum die kleinen Terme $\delta_1\delta_3x$ und $\delta_2\delta_3y$. Der relative Fehler in $\text{fl}(\text{fl}(x) + \text{fl}(y))$ ist somit

$$\begin{aligned} \left| \frac{(x + y) - \text{fl}(\text{fl}(x) + \text{fl}(y))}{x + y} \right| &= \left| \frac{x(\delta_1 + \delta_3) + y(\delta_2 + \delta_3)}{x + y} \right| \\ &= \left| \frac{(x + y)\delta_3 + x\delta_1 + y\delta_2}{x + y} \right| \\ &= \left| \delta_3 + \frac{x\delta_1 + y\delta_2}{x + y} \right|. \end{aligned}$$

Man beachte, dass der Zähler $x+y$ sehr klein werden kann, ohne dass der Nenner um den Faktor 2ϵ kleiner werden muss; wir betrachten dazu ein konkretes Beispiel. Für $x = 5$ und $y = -5 + 10^{-6}$ ist $x + y = 10^{-6}$, der Zähler $x\delta_1 + y\delta_2$ ist bei einfacher Genauigkeit für unterschiedliche Vorzeichen von δ_1 und δ_2 durch etwa $6 \cdot 10^{-7}$ begrenzt. Somit ergibt sich ein maximaler relativer Fehler von $\frac{6 \cdot 10^{-7}}{10^{-6}} = 0.6 = 60\%$. Dieser Wert kann beliebig groß werden, wenn $x + y$ noch kleiner wird. $\square$

Wir erkennen aus obigem Beispiel, dass sich große relative Fehler speziell bei der Subtraktion ähnlich großer Zahlen ergeben können. Manchmal kann man diese Fehler verringern, indem man die zu evaluierenden Terme umformt.

Beispiel B.5 Wir verwenden auch in diesem Beispiel eine Zahlendarstellung mit fünf Dezimalziffern. Zu evaluieren sei der Ausdruck $x^2 - y^2$ für die beiden Maschinenzahlen $x = 9500.2$ und $y = 9500.1$. Wir erhalten

$$\begin{aligned}\text{fl}(x^2) &= \text{fl}(90253800.04) = 90254000 & \text{und} \\ \text{fl}(y^2) &= \text{fl}(90251900.01) = 90252000,\end{aligned}$$

somit also $\text{fl}(\text{fl}(x^2) - \text{fl}(y^2)) = 2000$. Das korrekte Ergebnis ist $9500.2^2 - 9500.1^2 = 1900.03$; der relative Fehler des Ergebnisses liegt somit bei $\left| \frac{2000 - 1900.03}{1900.03} \right| = 5\%$.

Wenn wir die algebraische Umformung $x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$ verwenden, können wir die Genauigkeit des Ergebnisses verbessern. Mit den Zwischenergebnissen

$$\text{fl}(x + y) = \text{fl}(19000.3) = 19000 \quad \text{und} \quad \text{fl}(x - y) = \text{fl}(0.1) = 0.1$$

ergibt sich

$$\text{fl}(\text{fl}(x + y) \cdot \text{fl}(x - y)) = \text{fl}(19000 \cdot 0.1) = 1900;$$

dieses Ergebnis ist das genaueste Ergebnis, das mit fünf Dezimalziffern zu erzielen ist. Es weist einen relativen Fehler von nur $\left| \frac{1900 - 1900.03}{1900.03} \right| = 0.016\%$ auf. $\square$

Fragen zur Selbstkontrolle

B.2 (F.1) Welche Operationen müssen im Computer durchgeführt werden, um die Addition $x + y$ zu evaluieren?

B.2 (F.2) Welche Operationen im Computer können in großen relativen Fehlern resultieren?

B.2 (F.3) Warum macht es bei der Fehlerabschätzung von Gleitkommaoperationen einen Unterschied, ob die Operationen auf beliebigen reellen Zahlen, oder auf Maschinenzahlen durchgeführt werden?

B.2 (F.4) Warum kann es zur Vermeidung von Rundungsfehlern hilfreich sein, die zu evaluierenden Terme umzuformen?

Übungsaufgaben

B.2 (Ü.1) Berechnen Sie die absoluten und relativen Fehler bei der Berechnung von $x + y$ und $x - y$ für eine Dezimalzahlendarstellung mit fünfstelliger Mantisse, für die Werte $x = \frac{7}{3}$ und $y = \frac{1}{7}$.

B.2 (Ü.2) Berechnen Sie den maximalen relativen Rundungsfehler bei der Addition zweier Maschinenzahlen.

B.2 (Ü.3) Berechnen Sie den relativen Fehler bei der Auswertung der Operation $0.875568 - 0.875541$ in einer Dezimalzahlendarstellung mit fünfstelliger Mantisse.

Weiterführende Literatur

Die Standardreferenz für die Repräsentation, Rundung sowie Arithmetik mit Gleitkommazahlen im Computer ist die Publikation von Goldberg [3]. Die folgenden anderen Werke über numerische Methoden bieten Übersichten über dieses Thema und können als Referenzen für die mathematischen Grundlagen und Implementierung von numerischen Algorithmen dienen.

- 1 Burden R, Faires J, Burden A (2015) Numerical Analysis, 10. Aufl. Brooks/Cole Cengage Learning, Boston
- 2 Cheney E, Kincaid D (2012) Numerical Mathematics and Computing, 7. Aufl. Brooks/Cole Cengage Learning, Boston
- 3 Goldberg D (1991) What every computer scientist should know about floating-point arithmetic. ACM Computing Surveys 23(1):5–48
- 4 Hamming R (1987) Numerical Methods for Scientists and Engineers, 2. Aufl. Dover Publications, New York
- 5 Kreyszig E, Kreyszig H, Norminton E (2011) Advanced Engineering Mathematics, 10. Aufl. Wiley, Hoboken, NJ
- 6 Press W, Teukolsky S, Vetterling W, Flannery B (2007) Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing, 3. Aufl. Cambridge University Press, Cambridge

Sachverzeichnis

A

Ablehnungsbereich 422
Abstand von Vektoren 226
Abstraktion 434
Akzeptanzbereich 422
algebraische Struktur 119
Allaussage 28
 abkürzende Schreibweise 35
 Beweis von 31
 De Morgan-Regel 35
 α -Äquivalenz 437
Alternative 421
Applikation 434
Äquivalenz 20
Äquivalenzklasse 77
Äquivalenzrelation 75
Arithmetik im Lambda-Kalkül 441
arithmetisches Mittel 373
Aussage
 atomare 8, 25
 zusammengesetzte 8
Aussagenlogik 7
 im Lambda-Kalkül 442
 Umformungsregeln 16

B

Basis 177
Bernoulli-Verteilung 302
 β -Gleichheit 437
 β -Normalform 438
 β -Redex 437
 β -Reduktion 437
Binärbaum 106
Binomialkoeffizient 275
Binomialverteilung 303
binomischer Lehrsatz 310
Boole'sche Algebra 147
Boxplot 376

C

Cauchy-Schwarz'sche Ungleichung 228
Charakteristik 452
 χ^2 -Verteilung 412
Church-Numerale 441
Church-Rosser-Theorem 439
Currying 439

D

darstellbarer Zahlenbereich 454
denormalisierte Zahlen 453
Determinante 205
 aus Eigenwerten 250
 elementare Umformungen 205
 Interpretation als Volumenmaß 205
 Invertierbarkeit einer Matrix 205
Dichtefunktion 346
zweidimensionale 350
Dimension 178
disjunkt 55
Disjunktion 12
Division mit Rest
 auf ganzen Zahlen 75
 auf Polynomen 159
Dreiecksungleichung 227

E

Eigenvektor 247
Eigenwert 247
Einheitsvektor 226
Element-Beziehung 47
elementare Zähltheorie 269
Elementarereignis 259
Ereignis 259
 Unvereinbarkeit 259
Ereignisraum 258
Erwartungswert

- einer diskreten Zufallsvariablen 323
- einer Funktion einer Zufallsvariablen 328
- einer Funktion zweier Zufallsvariablen 337
- einer stetigen Zufallsvariablen 352
- einer Summe von Zufallsvariablen 339
- Linearität 329
- erweiterter Euklid'scher Algorithmus 135
- Erzeugendensystem 177
- Existenzaussage 28
 - abkürzende Schreibweise 35
 - Beweis von 31
 - De Morgan-Regel 35
- Existenzaxiom 51
- exklusives Oder 20
- explizite Termdefinition 40
- Extensionalitätsaxiom 48

F

- Fallunterscheidung
 - in Beweisen 81
 - in Definitionen 89
- Fehler 1. und 2. Art 424
- Fixpunkt 446
- Fixpunktkombinator 447
- Folge
 - endliche 91
 - unendliche 91
- Fourier-Reihen 246
- Fundamentalsatz der Algebra 160
- Funktion
 - bijektive 91
 - Bild 89
 - Bildbereich 85
 - Definitionsbereich 85
 - Graph einer 87
 - implizite Definition 93
 - in der Prädikatenlogik 23
 - injektive 91
 - inverse 124
 - lineare *siehe* lineare Funktion
 - Mengendarstellung 85
 - partielle 85
 - partielle Applikation 439
 - rekursive Definition 89
 - surjektive 91
 - totale 85
 - Urbild 89
 - Visualisierung als gerichteter Graph 88
 - Visualisierung im Koordinatensystem 88
 - Wertebereich 85
- Funktionskonstante 23

G

- ganze Zahlen
 - algebraische Struktur 143
 - Definition als Äquivalenzklassen 134
- Gauß'sches Eliminationsverfahren 211
- Gauß'verteilung *siehe* Normalverteilung
- geordnete Proben mit Wiederholung 271
- geordnete Proben ohne Wiederholung 272
- gerichteter Graph 70
- Gleichheit 32
- Gleichmächtigkeit 112
- Gleichverteilung
 - diskrete 302
 - stetige 347
- Gleichwertigkeit 14
- Gleitkommaarithmetik 456
- Gleitkommadarstellung 451
 - Genauigkeit 454
- Gradsequenz 138
- Gram-Schmidt'sches Orthogonalisierungsverfahren 237
- große Vereinigung 56
- großer Durchschnitt 56
- Gruppe 126
 - Gleichungslösen 130
 - kommutative 126
 - Rechenregeln 129
 - Symmetriegruppe 133
 - Untergruppe 131

H

- Hauptkomponentenanalyse 253
- hinreichend 139
- Histogramm 375
- hypergeometrische Verteilung 306
- Hypothesentest 422
 - Zusammenhang mit Konfidenzintervallen 428

I

- IEEE 754-2008 Standard 451
- Implikation 12
- Induktionsbeweis 98
- Induktionsprinzip 98
- Integral
 - als Verallgemeinerung von Summen 346
 - Linearität 349
 - von Polynomfunktionen 349
- Interquartilsabstand 374
- Intervallschätzer 409
- inverses Element 124

Isomorphismus 136
 auf Graphen 137
 auf Gruppen 139

J

Junktor 8
 Äquivalenz 20
 Disjunktion 12
 exklusives Oder 20
 Implikation 12
 Konjunktion 12
 NAND 22
 Negation 11
 NOR 22
 Junktoren
 im Lambda-Kalkül 442

K

Körper 143
 endlicher 144
 Gleichungslösen 144
 Kardinalität 112
 kartesische Koordinaten 150
 kartesisches Produkt 64
 Kombinatorik 269
 komplexe Zahlen 147
 algebraische Struktur 149
 Potenzieren 153
 Wurzelziehen 153
 Konfidenzintervall 409
 für μ bei bekanntem σ 411
 für μ bei unbekanntem σ 414
 für Anteil p 416
 Niveau 409
 Zusammenhang mit Hypothesentests 428
 Konfluenz 439
 Konjunktion 12
 Kontinuumshypothese 115
 Koordinaten 179
 Koordinatentransformation 193, 241
 Korrelationskoeffizient 341
 als Maß linearen Zusammenhangs 342
 empirischer 375
 Korrelation vs. Kausation 343
 Kovarianz 336
 empirische 375, 387

L

Länge eines Vektors 225
 Lambda-Ausdrücke 434
 Lambda-Kalkül 433

notationale Konventionen 434
 Laplace-Raum 265
 Legendre-Polynome 244
 Likelihood-Funktion 392
 lineare Algebra 167
 lineare Funktion 182
 über Bilder von Basisvektoren 186
 Bild 183
 Hintereinanderausführung 195
 Kern 183
 Matrizendarstellung 191, 192
 lineare Hülle 170
 lineare Mannigfaltigkeit 174
 lineare Regression 404
 lineares Gleichungssystem 211
 Äquivalenzumformungen 213
 Dimension der Lösungsmenge 219
 homogenes 212
 inhomogenes 212
 Lösungskategorien 216
 Struktur der Lösungsmenge 219
 Linearfaktor 161
 Linearkombination 170

M

Mantisse 452
 Markov-Ungleichung 336
 Maschinenepsilon 455
 Maschinengenauigkeit 455
 Maschinenzahl 452
 Matrix
 algebraische Struktur 190, 192
 als Funktion 92
 charakteristisches Polynom 249
 einer linearen Funktion 191, 192
 inverse 192
 Inversenberechnung 221
 Kriterium für Invertierbarkeit 203, 205
 orthogonale 240
 reguläre 192
 symmetrische 196
 transponierte 191
 Matrizenmultiplikation 190
 Median 373
 Menge
 abzählbar unendliche 114
 charakterisierende Eigenschaft 50
 Definition von Cantor 47
 endliche 111
 leere 51
 überabzählbare 114
 unendliche 111
 Mengenbildung

- durch Aussage 50
- durch Term und Aussage 52
- explizite 49
- Mengendurchschnitt 55
- Mengengleichheit 48
- Mengenkomplement 55
- Mengenvereinigung 55
- Merkmal
 - Intervallskala 372
 - metrisches 372
 - nominales 372
 - ordinales 372
 - Verhältnisskala 372
- Metrik 226
- Modalwert 373
- Modus ponens 18
- Multiplikationssatz für bedingte Wahr-
lichkeiten 286

N

- NAND-Junktor 22
- natürliche Zahlen
 - Definition als Church-Numerale 441
 - Definition als Mengen 62
- Negation 11
- negativ korreliert 338
- neutrales Element 123
- NOR-Junktor 22
- normalisierte Zahlendarstellung 452
- Normalvektor 232
- Normalverteilung 355
 - Approximation diskreter Verteilungen 364
 - Dichte 355
 - Summe normalverteilter Zufallsvariablen 365
 - Verteilungsfunktion 357
- not a number (NaN) 454
- notwendig 139
- Nullhypothese 421

O

- obere Dreiecksform 202
- Objektkonstante 23
- Operation *siehe* Verknüpfung
- Ordnung 79
 - lineare 79
 - partielle 79
- Orthogonalität 232
- Orthonormalbasis 234
 - als Matrix 241
 - Konstruktion *siehe* Gram-Schmidt'sches
Orthogonalisierungsverfahren

- Koordinatenberechnung 235

P

- p -Wert 424
- Partition 78
- Permutation als Funktion 120
- Permutationen
 - mit Wiederholung 274
 - ohne Wiederholung 272
- Poisson-Verteilung 307
- Polarkoordinaten 150
- Polynom 158
 - Abspaltung eines Linearfaktors 161
 - algebraische Struktur 159, 170
 - trigonometrisches 246
 - über endlichen Körpern 164
 - Zerlegung in Linearfaktoren 162
- Polynomfunktion 160
- positiv korreliert 338
- Potenzmenge 59
- Prädikat 23
 - Mengendarstellung 67
- Prädikatendefinition 36
- Prädikatenkonstante 24
- Prädikatenlogik 23
- Problemspezifikation 2
- Programmieren im Lambda-Kalkül 443
- Projektion
 - als kleinster Abstand 239
 - Approximation durch 245
 - auf Unterraum 239
 - orthogonale 234
- Punktschätzer 381

Q

- Quantil 410
- Quantor 41
 - Allquantor 28
 - dasjenige ... mit 87
 - Existenzquantor 28
 - große Vereinigung 96
 - großer Durchschnitt 96
 - λ -Quantor 436
 - Maximumquantor 42
 - Mengenquantor 50
 - Minimumquantor 42
 - Produktquantor 41
 - Summenquantor 41
- Quartil 374

R

- Randverteilung 315
- Rang einer Matrix 200

- elementare Umformungen 202
- Invertierbarkeit einer Matrix 203
- rationale Zahlen
 - algebraische Struktur 144
 - Definition als Äquivalenzklassen 146
- reelle Zahlen
 - algebraische Struktur 144
- Regularitätsaxiom 48
- Relation 68
 - antisymmetrische 71
 - asymmetrische 71
 - Hintereinanderausführung 120
 - inverse 124
 - irreflexive 71
 - reflexive 69
 - symmetrische 69
 - transitive 69
 - Visualisierung als gerichteter Graph 71
 - Visualisierung im Koordinatensystem 70
- relative Häufigkeit 260
- Restklasse 127
 - algebraische Struktur 128, 145, 164
- Ring 142
 - kommutativer 142
 - mit Einselement 142
- Rundungsfehler 454
 - relativer 455
- Russell'sches Paradoxon 52

S

Satz

- von Bayes 288
- von De Moivre-Laplace 364
- von der totalen Wahrscheinlichkeit 287
- von Pythagoras 233
- von Sarrus 207

Säulendiagramm 375

Scatterplot 377

Schätzer 381

- erwartungstreuer 383
- Konsistenz 383
- Maximum-a-posteriori 399
- Maximum-Likelihood 393
- wirksamer 383

Semantik 8

Signifikanzniveau 422

Skalarmultiplikation 168

Skalarprodukt 225

- Rechenregeln 226

Standardabweichung 329

- empirische 374

Standardbasis 178

Statistik

- als Zufallsvariable 380
- beschreibende 372
- schließende 371
- Stellenwertsystem 451
- Stelligkeit 25
- Stetigkeitskorrektur 363
- Stichprobe
 - konkrete 379
 - mathematische 380
- Stichprobenkorrelationskoeffizient 386
- Stichprobenkovarianz 386
- Stichprobenmittel 381
- Stichprobenvarianz 385
- Streichungsdeterminante 207
- Streichungsmatrix 207
- strukturelle Induktion 105
- Student-*t*-Verteilung 413
- subnormale Zahlen 453
- Substitution 436
- Syntax 8
- Syntaxanalyse 9, 26, 434
 - Syntaxbaum 26

T

- Teilmenge 54
- Term 24
- Teststatistik 421
- Testtheorie 421
- Tupel 63
 - im Lambda-Kalkül 444

U

- Überlauf (*overflow*) 454
- Unabhängigkeit
 - lineare 176
 - von Ereignissen 284
 - von Zufallsvariablen 319
- ungeordnete Proben mit Wiederholung 276
- ungeordnete Proben ohne Wiederholung 275
- Ungleichung von Tschebyscheff 332
- Universum 23
- Unkorreliertheit 338
- Unterlauf (*underflow*) 454
- Untervektorraum 172

V

- Variable 23
 - freie 27, 435
 - gebundene 28, 435
- Variablenbelegung 23

Varianz 329
 einer linearen Funktion einer Zufallsvariablen 330
 einer Summe von Zufallsvariablen 341
 empirische 374
Vektorraum 168
Venn-Diagramm 56
Verknüpfung 119
 assoziative 122
 Distributivität 142
 kommutative 122
Verknüpfungstabelle 119
Verteilung
 A-posteriori 398
 bedingte 317
 gemeinsame 313, 350
 stetige 346, 349
 von Gleitkommazahlen 453
Verteilungsfunktion 357
Verzweigung im Lambda-Kalkül 444

W

Wahrheitstabelle 13
Wahrheitswerte 10
 im Lambda-Kalkül 442
Wahrscheinlichkeit 262

 bedingte 282
 eines Intervalls 347
 Interpretationen 260
 Normiertheit 262
 σ -Additivität 262
Wahrscheinlichkeitsfunktion 264, 298
 bedingte 317
Wahrscheinlichkeitsmaß 262
Wahrscheinlichkeitsverteilung 262
Widerspruchsbeweis 37
Winkel zwischen Vektoren 229
wissenschaftliche Notation 452

Y

Y-Kombinator 449

Z

Zentraler Grenzwertsatz 362
Zufallsexperiment 258
Zufallsvariable
 Definition als Funktion 296
 diskrete 295
 diskrete Verteilung 297
 mehrdimensionale 313
 Standardisieren 356



Willkommen zu den Springer Alerts

Jetzt
anmelden!

- Unser Neuerscheinungs-Service für Sie:
aktuell *** kostenlos *** passgenau *** flexibel

Springer veröffentlicht mehr als 5.500 wissenschaftliche Bücher jährlich in gedruckter Form. Mehr als 2.200 englischsprachige Zeitschriften und mehr als 120.000 eBooks und Referenzwerke sind auf unserer Online Plattform SpringerLink verfügbar. Seit seiner Gründung 1842 arbeitet Springer weltweit mit den hervorragendsten und anerkanntesten Wissenschaftlern zusammen, eine Partnerschaft, die auf Offenheit und gegenseitigem Vertrauen beruht.

Die SpringerAlerts sind der beste Weg, um über Neuentwicklungen im eigenen Fachgebiet auf dem Laufenden zu sein. Sie sind der/die Erste, der/die über neu erschienene Bücher informiert ist oder das Inhaltsverzeichnis des neuesten Zeitschriftenheftes erhält. Unser Service ist kostenlos, schnell und vor allem flexibel. Passen Sie die SpringerAlerts genau an Ihre Interessen und Ihren Bedarf an, um nur diejenigen Information zu erhalten, die Sie wirklich benötigen.

Mehr Infos unter: springer.com/alert